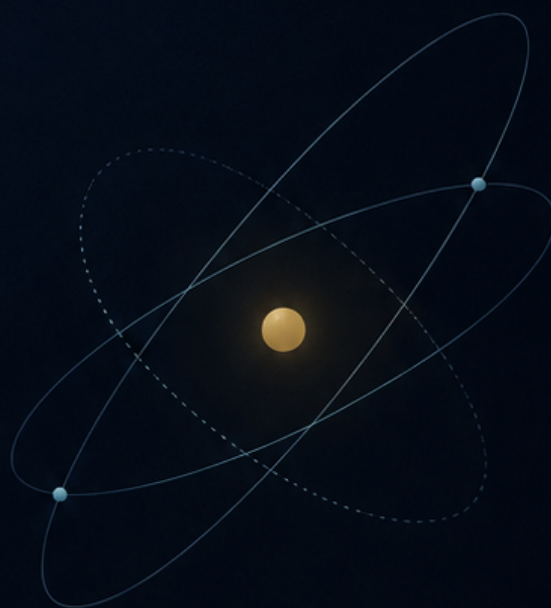


原子物理学

Atomic Physics

C. J. Foot 著

中文译稿



译稿说明

本译稿收录原著的前言、第一章至第十三章以及附录 A–F。公式、公式编号、图号、表格数据和脚注均依原文保留；插图从原书相应页面截取，图内英文坐标、图例和科学标注保留，图注译为中文。按本译稿编制要求，原书参考文献未收入。

目录

译稿说明	ii
前言	x
第一章 早期原子物理学	1
1.1 引言	1
1.2 原子氢的光谱	1
1.3 玻尔理论	2
1.4 相对论效应	5
1.5 莫塞莱与原子序数	6
1.6 辐射衰变	9
1.7 爱因斯坦 A 、 B 系数	11
1.8 塞曼效应	13
1.8.1 塞曼效应的实验观测	16
1.9 原子单位小结	18
习题	19
第二章 氢原子	22
2.1 薛定谔方程	22
2.1.1 角向方程的解	23
2.1.2 径向方程的解	27
2.2 跃迁	28
2.2.1 选择定则	30
2.2.2 对 θ 的积分	32
2.2.3 宇称	32
2.3 精细结构	33

2.3.1	电子自旋	35
2.3.2	自旋-轨道相互作用	36
2.3.3	氢的精细结构	38
2.3.4	Lamb 位移	40
2.3.5	精细结构能级间的跃迁	41
延伸阅读		42
习题		42
第三章 氦		45
3.1	氦的基态	45
3.2	氦的激发态	46
3.2.1	自旋本征态	50
3.2.2	氦中的跃迁	52
3.3	氦中积分的计算	52
3.3.1	基态	53
3.3.2	激发态: 直接积分	54
3.3.3	激发态: 交换积分	55
延伸阅读		56
习题		57
第四章 碱金属		60
4.1	壳层结构与元素周期表	60
4.2	量子亏损	61
4.3	中心场近似	64
4.4	Schrödinger 方程的数值解	69
4.4.1	自洽解	69
4.5	自旋-轨道相互作用: 量子力学方法	72
4.6	碱金属中的精细结构	74
4.6.1	精细结构跃迁的相对强度	75
延伸阅读		76
习题		77
第五章 LS 耦合方案		82

5.1	LS 耦合方案中的精细结构	86
5.2	jj 耦合方案	88
5.3	中间耦合: 耦合方案之间的过渡	90
5.4	LS 耦合方案中的选择定则	94
5.5	Zeeman 效应	95
5.6	小结	96
	延伸阅读	96
	习题	100
第六章	超精细结构与同位素位移	104
6.1	超精细结构	104
6.1.1	s 电子的超精细结构	104
6.1.2	氢脉泽	107
6.1.3	$l \neq 0$ 时的超精细结构	109
6.1.4	超精细结构与精细结构的比较	110
6.2	同位素位移	112
6.2.1	质量效应	112
6.2.2	体积位移	113
6.2.3	从原子获取原子核信息	114
6.3	Zeeman 效应与超精细结构	114
6.3.1	弱场 Zeeman 效应: $\mu_B B < A$	116
6.3.2	强场 Zeeman 效应: $\mu_B B > A$	116
6.3.3	中间场强	118
6.4	超精细结构的测量	119
6.4.1	原子束技术	119
6.4.2	原子钟	122
	延伸阅读	125
	习题	125
第七章	原子与辐射的相互作用	129
7.1	方程的建立	129
7.1.1	振荡电场的微扰	130
7.1.2	旋波近似	130

7.2	Einstein B 系数	131
7.3	与单色辐射的相互作用	132
7.3.1	π 脉冲与 $\pi/2$ 脉冲	133
7.3.2	Bloch 矢量与 Bloch 球	133
7.4	Ramsey 条纹	136
7.5	辐射阻尼	139
7.5.1	经典偶极子的阻尼	139
7.5.2	光学 Bloch 方程	140
7.6	光学吸收截面	141
7.6.1	纯辐射展宽的截面	145
7.6.2	饱和强度	145
7.6.3	功率展宽	146
7.7	交流 Stark 效应或光频移	147
7.8	关于半经典理论的说明	147
7.9	结论	149
	延伸阅读	150
	习题	150
第八章	无多普勒激光光谱	152
8.1	谱线的多普勒展宽	152
8.2	交叉束法	154
8.3	饱和吸收光谱	156
8.3.1	饱和吸收光谱的原理	157
8.3.2	饱和光谱中的交叉共振	160
8.4	双光子光谱	163
8.5	激光光谱中的校准	169
8.5.1	相对频率的校准	169
8.5.2	绝对校准	170
8.5.3	光学频率梳	171
	延伸阅读	176
	习题	176
第九章	激光冷却与俘获	180

9.1	散射力	181
9.2	减慢原子束	183
9.2.1	啁啾冷却	186
9.3	光学黏胶技术	187
9.3.1	多普勒冷却极限	189
9.4	磁光阱	191
9.5	偶极力导论	195
9.6	偶极力理论	197
9.6.1	光晶格	201
9.7	Sisyphus 冷却技术	202
9.7.1	一般说明	202
9.7.2	Sisyphus 冷却的详细描述	202
9.7.3	Sisyphus 冷却机制的极限	207
9.8	Raman 跃迁	208
9.8.1	Raman 跃迁的速度选择	208
9.8.2	Raman 冷却	209
9.9	原子喷泉	210
9.10	结论	212
	习题	212
第十章 磁俘获、蒸发冷却与玻色-爱因斯坦凝聚		217
10.1	磁俘获原理	217
10.2	磁俘获	218
10.2.1	径向约束	218
10.2.2	轴向约束	220
10.3	蒸发冷却	221
10.4	玻色-爱因斯坦凝聚	225
10.5	俘获原子蒸气中的玻色-爱因斯坦凝聚	226
10.5.1	散射长度	227
10.6	玻色-爱因斯坦凝聚体	232
10.7	玻色凝聚气体的性质	236
10.7.1	声速	236

10.7.2 愈合长度	236
10.7.3 Bose-Einstein 凝聚体的相干性	237
10.7.4 原子激光	238
10.8 结论	238
习题	239
第十一章 原子干涉测量	243
11.1 Young 双缝实验	244
11.2 原子的衍射光栅	245
11.3 三光栅干涉仪	247
11.4 转动的测量	248
11.5 光对原子的衍射	249
11.5.1 Raman 跃迁干涉测量	250
11.6 结论	251
延伸阅读	252
习题	252
第十二章 离子阱	254
12.1 电场对离子的力	254
12.2 Earnshaw 定理	255
12.3 Paul 阱	256
12.3.1 转动鞍面上小球的平衡	256
12.3.2 交流场中的有效势	256
12.3.3 线性 Paul 阱	257
12.4 缓冲气体冷却	259
12.5 俘获离子的激光冷却	260
12.6 量子跃迁	262
12.7 Penning 阱与 Paul 阱	263
12.7.1 Penning 阱	263
12.7.2 离子质谱	266
12.7.3 电子反常磁矩	266
12.8 电子束离子阱	266
12.9 分辨边带冷却	268

12.10 离子阱总结	270
延伸阅读	270
习题	271
第十三章 量子计算	272
13.1 量子比特及其性质	273
13.1.1 纠缠	275
13.2 一个量子逻辑门	276
13.2.1 如何制成 CNOT 门	277
13.3 量子计算中的并行性	279
13.4 量子计算机小结	280
13.5 退相干与量子纠错	281
13.6 结论	282
延伸阅读	283
习题	283
附录 A 微扰理论	287
A.1 微扰理论的数学	287
A.2 频率相近的经典振子之间的相互作用	288
附录 B 静电能的计算	291
附录 C 磁偶极跃迁	294
附录 D 饱和吸收光谱中的线型	296
附录 E Raman 跃迁与双光子跃迁	298
E.1 Raman 跃迁	298
E.2 双光子跃迁	300
附录 F Bose-Einstein 凝聚的统计力学	302
F.1 光子的统计力学	302
F.2 Bose-Einstein 凝聚	303
F.2.1 谐振阱中的 Bose-Einstein 凝聚	305

前言

本书主要用作大学本科原子物理课程的配套教材。书中涵盖核心内容，并选取了一些能够说明本领域当前研究状况的较高级专题。前六章阐述原子结构的基本原理，第一章从回顾经典观念开始。不可避免的是，前几章关于氢和氦结构的讨论与量子力学导论课程有相当多的重叠；不过，对这些简单体系的理解为后续各章处理更复杂的原子奠定了基础。第七章讨论辐射与原子的相互作用，它标志着本书从前半部分的结构问题转向后半部分；后半部分涉及激光光谱学、激光冷却、稀薄原子蒸气的玻色-爱因斯坦凝聚、物质波干涉测量以及离子俘获。原子激光冷却与俘获以及玻色-爱因斯坦凝聚方面令人振奋的新进展，分别促成了 1997 年和 2001 年的诺贝尔奖。书中另一些选题展示了原子物理实验测量所达到的惊人精度。最后一章从原子物理的视角考察量子信息处理，继续展开这一主题；为精密测量原子和离子而发展起来的技术，使人们能够极其精细地控制这些量子体系，并可实现量子计算中的优美新构想。

本书假定读者已经掌握相当于大学量子力学导论课程的知识，例如三维薛定谔方程的求解和微扰理论。本书中的大量例子会巩固这些先备知识；对本科阶段通常认为较难的主题，例如简并微扰理论，书中作了较为详细的说明。原子的层级结构很适合用微扰理论描述，因为原子内部不同层次的结构所对应的能量相差很大，这一点也反映在粗结构、精细结构和超精细结构这些名称之中。在本书前几章，原子物理学可能显得只是量子力学的应用，也就是说，我们针对某种相互作用写出哈密顿量，再用适当近似求解薛定谔方程。我希望，学习后面各章较高级的内容能使读者对原子物理形成更成熟、更深入的理解。本书始终强调原子物理学的实验基础，并希望读者能够获得一些关于原子光谱的事实性知识。

从当代原子物理的多样内容中选取主题，必然带有主观性。我把重点放在低能和高精度实验上；在一定程度上，这反映了牛津当地的研究兴趣，而这些研究也被用作牛津本科课程的讲授实例。选题标准之一，是所选材料在写作本书时不容易从其他教材中找到。例如，本书没有详细讨论原子碰撞，只在第十章简要概述了超冷原子的散射。其他明显省略的内容包括：X 射线光谱；本书仅在讨论莫塞莱具有重要历史意义的工作时简要提及它，尽管它是当代研究的重要前沿；强激光场和等离子体中的原子；里德伯原子以及双重和多重激发态原子（例如由新型同步辐射光源和自由电子激光光源激发的原子）；还有分子的结构和光谱。

我要感谢 Geoffrey Brooker 在物理学问题（特别是附录 B）以及为 Oxford Master Series 撰写教材的技术细节方面所给予的宝贵建议。Keith Burnett、Jonathan Jones 和 Andrew Steane 帮助澄清了若干问题，至少使我本人更明白，也希望正文因此更清楚。William Phillips 在牛津担任访问教授期间所作的激光冷却系列讲座，对我撰写该主题的一章帮助极大。下列人士对稿件初稿提出了非常有益的意见：Rachel Godun、David Lucas、Mark Lee、Matthew McDonnell、Martin Shotton、Claes-Göran Wahlström（隆德大学）以及匿名审稿人。若没有牛津大学出版社 Sönke Adlung 的鼓励，本项目不可能完成。Irmgard Smith 绘制了部分图。我非常感谢同事们提供的图和数据；这些材料均经许可转载，并在图注中致谢。原子结构部分的若干习题取自牛津大学试题，无法逐一确定命题人；其中一些试题本身也可能改编自我并不知晓的更早资料。

最后，我要感谢 Derek Stacey、Joshua Silver 和 Patrick Sandars 教授，他们在我作为牛津大学本科生和研究生时教授我原子物理。我还深受 Gordon Kemble Woodgate 所著初等原子结构一书之惠；他是我在牛津大学圣彼得学院担任物理导师的前任。在撰写这部新教材时，我努力在引入激光时代的新实例和新技术的同时，达到同样清晰、简练的高标准。

背景读物

我们的语言无法描述原子中发生的过程，这并不奇怪，因为语言是为描述日常生活经验而创造的，而这些经验只涉及数量极其庞大的原子所参与的过程。此外，要改造我们的语言，使它能够描述这些原子过程，是十分困难的；因为词语只能描述我们能够形成心理图像的事物，而这种能力也同样是日常经验的结果。幸运的是，数学不受这种限制，人们已经能够创造出一种数学方案——量子理论——它对于处理原子过程似乎完全适用。

摘自 Werner Heisenberg, *The Physical Principles of the Quantum Theory* (1930)

这段引文的要点在于：要正确描述原子物理，量子力学必不可少；同时，有许多量子力学教材可作为学习本书的有益背景读物。下面这份简短书单列出作者认为特别相关的著作：Mandl (1992)、Rae (1992) 和 Griffiths (1995)。Softley (1994) 的 *Atomic Spectra* 对该领域作了简明介绍。Cohen-Tannoudji 等 (1977)、Atkins (1983) 以及 Basdevant and Dalibard (2000) 的著作很适合查阅，并包含许多详尽的原子物理实例。角动量理论对于处理复杂原子结构非常重要，但它超出了本书预定的层次。Dirac (1981) 的经典著作至今仍对量子力学中角动量的合成给出了非常易读的论述。Condon and Odabasi (1980)、Cowan (1981) 以及 Sobelman (1996) 中可找到对原子结构更高级的处理。

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

第一章 早期原子物理学

1.1 引言

自玻尔提出第一个氢原子模型以来，原子物理学的起源便与量子力学本身的发展交织在一起。本章作为导论，将概述一些早期思想，其中包括爱因斯坦对原子与辐射相互作用的处理，以及对塞曼效应的经典处理。这些方法形成于薛定谔方程出现之前，但它们仍然有用，因为它们为思考原子结构以及能级之间的跃迁提供了直观方式。后续各章将给出以原子波函数表述的“严格”描述。

在描述单电子原子的理论之前，先介绍若干实验事实。这种先实验、后解释的安排，体现了作者的观点：原子物理不应被表述为应用量子力学，而应以理解实验的愿望为动力。这也反映了研究中实际发生的情形，因为大多数进展都来自理论与实验的相互作用。

1.2 原子氢的光谱

人们早已知道，一种元素所发射的光谱具有该元素特有的性质。例如，街灯中的钠，或在火焰中燃烧的钠，会发出独特的黄光。这种用肉眼观察颜色的粗略光谱学，成了一种简单化学分析方法的基础。更精细的做法是在摄谱仪内用棱镜或衍射光栅把光色散开；结果显示，原子的特征光谱由一系列离散谱线组成，它们就是该元素的“指纹”。早在十九世纪八十年代，Fraunhofer 就用摄谱仪测量了太阳光中此前从未见过的谱线波长，并由此推断出一种名为氦的新元素存在。与原子不同，分子（甚至最简单的双原子分子）的光谱含有许多彼此非常接近的谱线，形成特征分子带；大分子和固体的光谱通常几乎连续，只有少数尖锐特征。1888 年，瑞典教授 J. Rydberg 发现，氢的谱线遵从下列数学公式：

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right). \quad (1.1)$$

其中 n 和 n' 为整数； R 是一个后来称为里德伯常量的常数。当 $n = 2, n' = 3, 4, \dots$ 时得到的谱线系列现在称为巴耳末系，位于光谱的可见区。¹第一条谱线在 656 nm，称为巴耳末 α （或 $H\alpha$ ）线，它产生氢放电特有的红色；鲜明健康的红光表明，大多数 H_2 分子已被放电中的电子轰击而解离成原子。该系列的下一条谱线是位于蓝光区、波长为 486 nm 的巴耳末 β 线，后续更短波长的谱线趋向紫光区的一个极限。²为描述这样的谱线系列，常把跃迁波长的倒数定义为波数 $\tilde{\nu}$ ，其单位为 m^{-1} （也常用 cm^{-1} ）：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}. \quad (1.2)$$

波数也许显得颇为老式，但在原子物理中非常有用，因为它可直接由测得的波长算出，不需要任何换算因子。实际使用中，某个物理量所采用的单位与其测量方法有关，例如分光镜和摄谱仪按波长校准。³波数为 $\tilde{\nu}$ 的光子能量为 $E = hc\tilde{\nu}$ 。巴耳末公式隐含着一个更一般的经验定律，称为 Ritz 组合原理：光谱中某些谱线的波数可以表示为其他谱线波数的和（或差），即 $\tilde{\nu}_3 = \tilde{\nu}_1 \pm \tilde{\nu}_2$ 。例如，巴耳末 β 线（ $n = 2$ 到 $n' = 4$ ）的波数，是巴耳末 α 线（ $n = 2$ 到 $n' = 3$ ）与帕邢系第一条谱线（ $n = 3$ 到 $n' = 4$ ）波数之和。今天看来这似乎理所当然，因为我们已经知道原子内部的能级结构；但它仍是分析光谱的有用原理。考察各跃迁波数的和与差，可以得到推断底层结构的线索，就像解纵横字谜一样；后续各章将给出一些例子。氢中观测到的所有谱线都可表示为能级之差，如图 1.1 所示，其中能量与 $1/n^2$ 成正比。式（1.1）预言的其他谱系在实验上比巴耳末系更难观测。跃迁到 $n = 1$ 的谱线构成真空紫外区的莱曼系。⁴波长长于巴耳末系的各谱系位于红外区（人眼不可见，照相胶片也不容易探测——这两者是早期光谱学家可用的主要手段）。下一节考察如何从理论上解释这些光谱。

1.3 玻尔理论

1913 年，玻尔利用量子力学提出了一个激进的新氢原子模型。Rutherford 的实验已经表明，原子内部存在一个极小而致密、带正电的原子核。对氢而言，原子核就是一个质子，一个电子受库仑力束缚于其上。由于这种力和引力一样与 $1/r^2$ 成正比，经典地看，原子可以被认为类似一个微型太阳系：电子像行星绕太阳那样绕质子运行。然而，量子力学在小体系中很重要，只有某些电子轨道是允许的。从氢原子只在特定波长发光这一观测事实可以推知这一点，这些波长对应离散能量之间的跃迁。玻尔引入了当时新颖的量子化观念，超越了此前的一切经典理论，从而解释了观测光谱。他取经典力学中的轨道，并在其上施加量子化规则。

¹瑞士数学家 Johann Balmer 在 Johannes（通常称为 Janne）Rydberg 找到能够预言其他谱系的一般公式之前数年，写出了式（1.1）在 $n = 2$ 时的一个特例。

²本书封面上有巴耳末系的光谱。

³本书也用频率来说明跃迁（记为 f ，因此 $f = c\tilde{\nu}$ ），适当时也用电子伏特（eV）。

⁴空气会吸收波长短于约 200 nm 的辐射，因此摄谱仪必须抽成真空，并采用特殊光学元件。

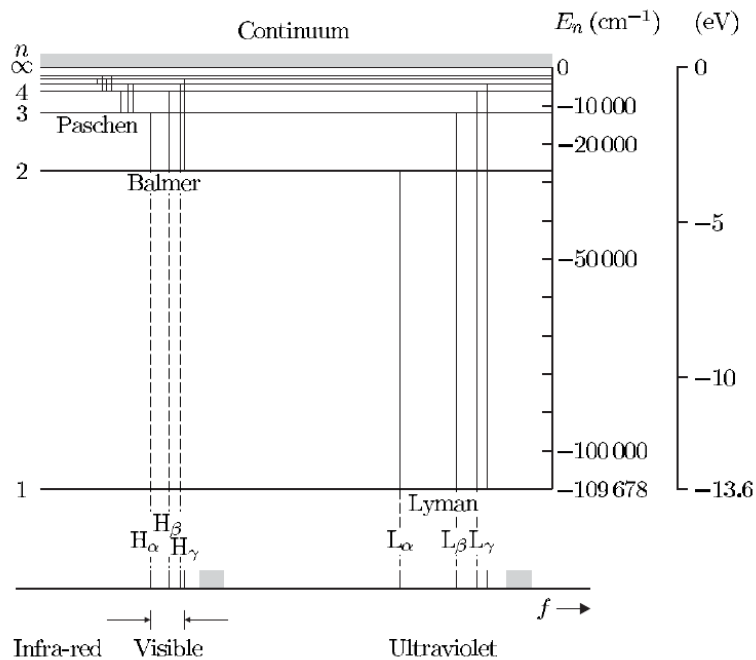


图 1.1 氢原子的能级。从较高壳层 $n' = 2, 3, 4, \dots$ 跃迁到 $n = 1$ 壳层，产生莱曼系谱线。跃迁到其他壳层形成的谱系为：巴耳末系（ $n = 2$ ）、帕邢系（ $n = 3$ ）、布拉开系（ $n = 4$ ）和普丰德系（ $n = 5$ ；后两者未在图中标出）。每个谱系中的谱线用希腊字母标记，例如从 $n = 2$ 到 $n = 1$ 的跃迁记为 L_α ，从 $n = 4$ 到 $n = 2$ 的跃迁记为 H_β 。

玻尔假定每个电子都沿圆周绕核运动，其半径 r 由向心加速度与指向质子的库仑吸引相平衡来确定。对质量为 m_e 、速度为 v 的电子，有

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (1.3)$$

在 SI 单位制中，两个电荷量大小均为 e 的电荷之间，静电相互作用强度由常数组 $e^2/4\pi\epsilon_0$ 表征。⁵由此得到角频率 $\omega = v/r$ 与半径之间的关系

$$\omega^2 = \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{m_e r^3}. \quad (1.4)$$

这等价于行星轨道的开普勒定律，即周期 $2\pi/\omega$ 的平方与半径的立方相关（这正如所料，因为以上步骤纯粹属于经典力学）。这种轨道中电子的总能量为动能与势能之和：

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{r}. \quad (1.5)$$

利用式 (1.3) 可知，动能的大小等于势能大小的一半（这是维里定理的一个实例）。考虑动能和势能符号相反，可得

$$E = -\frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{2r}. \quad (1.6)$$

⁵较早的单位制中没有 $4\pi\epsilon_0$ ，方程更为简洁；把 $e^2/4\pi\epsilon_0$ 始终组合在一起，可以保留一部分这种简洁性。

总能量为负，是因为电子受质子束缚，要移走电子必须供给能量。为了进一步推进，玻尔作出如下假设。

假设 I 存在某些允许轨道，电子在其中具有固定能量。电子只有在允许轨道之间跳跃时才损失能量，原子以给定波长的光发出这部分能量。

允许轨道中的电子不辐射能量，这与经典电动力学相矛盾：作圆周运动的带电粒子具有加速度，因而会辐射电磁波。玻尔模型并未解释电子为什么不辐射，而只是把这一点作为一个与实验数据相符的假设。现在还需要从所有可能的经典轨道中确定哪些是允许轨道。有多种做法；这里沿用许多初等教材中的标准方法，假定角动量量子化为 $\hbar$ （普朗克常量除以 2π ）的整数倍：

$$m_e v r = n \hbar, \quad (1.7)$$

其中 n 为整数。与式 (1.3) 结合，得到允许轨道半径

$$r = a_0 n^2, \quad (1.8)$$

其中玻尔半径 a_0 为

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{(e^2/4\pi\epsilon_0)m_e}. \quad (1.9)$$

它是原子物理中的自然长度单位。式 (1.6) 与式 (1.8) 合并，给出著名的玻尔公式：

$$E = -\frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{2a_0 n^2}. \quad (1.10)$$

正整数 n 称为主量子数。⁶

玻尔公式预言，原子在这些能级间跃迁时发出的光，其波数为

$$\tilde{\nu} = R_\infty \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right). \quad (1.11)$$

该式与式 (1.1) 所述原子氢的观测光谱极为吻合。式 (1.11) 中的里德伯常量 R_∞ 定义为

$$hcR_\infty = \frac{(e^2/4\pi\epsilon_0)^2 m_e}{2\hbar^2}. \quad (1.12)$$

乘在里德伯常量上的因子 hc 是能量与波数之间的换算因子，因为 R_∞ 的单位为 m^{-1} （常用单位中也用 cm^{-1} ）。用激光技术测量原子氢光谱，得到极其精确的里德伯常量值⁷ $R_\infty = 10\,973\,731.568\,525 \text{ m}^{-1}$ 。不过，为电子绕固定原子核运动而计算的里德伯常

⁶警觉的读者也许会疑惑为什么如此，因为我们是在式 (1.7) 的角动量语境中引入 n 的，而电子可以具有零角动量（后文将说明）。这是玻尔理论简化所造成的。习题 1.12 讨论一种更令人满意、但更长也更微妙的推导，它更接近玻尔的原始论文。不过，从这一导论中应当记住的重要内容不是形式体系，而是原子能量和尺度的数量级。

⁷这是 2002 年 CODATA 推荐值。当前认可的物理常量值可在美国国家标准与技术研究院 (NIST) 网站上查到。

量 R_∞ ，与式 (1.1) 中真实氢原子的常量存在细微差别（最初写作不带下标的 R ，严格说来应写成氢的常量 R_H ）。上面的理论处理假定原子核质量无限大，因此使用下标 ∞ 。实际上，电子和质子都绕体系质心运动。对于有限质量为 M 的原子核，只需把电子质量 m_e 替换为约化质量

$$m = \frac{m_e M}{m_e + M}. \quad (1.13)$$

对于氢，

$$R_H = R_\infty \frac{M_p}{m_e + M_p} \simeq R_\infty \left(1 - \frac{m_e}{M_p}\right), \quad (1.14)$$

其中电子与质子的质量比 $m_e/M_p \simeq 1/1836$ 。这一约化质量修正对于同一元素的不同同位素（例如氢和氘）并不相同，因而不同同位素的原子所发射的光在频率上存在微小但容易观测的差异；这称为同位素位移（见习题 1.1 和 1.2）。

1.4 相对论效应

玻尔理论是一项重大突破。它所带来的变化如此激进，以至于人们起初很难理解轨道量子化这一根本思想——他们担心电子在跳跃之前怎能知道自己将进入哪条轨道。然而人们很快认识到，假定圆轨道是一种过度简化。Sommerfeld 建立了与狭义相对论相容的椭圆轨道电子量子力学理论。他通过一条普遍规则引入量子化：“在与某一坐标相联系的一个运动周期内，对该坐标相联系的动量作积分，其结果为普朗克常量的整数倍。”这种一般方法可用于经典运动具有周期性的任何物理体系。把这条量子化规则用于圆轨道上的动量，得到与式 (1.7) 等价的关系：⁸

$$m_e v 2\pi r = nh. \quad (1.15)$$

除把坐标 θ 上的运动量子化外，Sommerfeld 还考虑了径向自由度 r 的量子化。他发现，对于正比于 $1/r$ 的势，经典上预期的一些椭圆轨道也是定态（某些允许轨道有很大的偏心率，更像彗星轨道而非行星轨道）。人们曾投入大量精力，构造以经典轨道和量子化为基础的复杂方案；在纳入狭义相对论之后，这种“旧量子论”能够精确解释谱线的精细结构。这些工作的具体细节如今主要只有历史意义，但对相对论效应作一个简单估计仍有价值。在狭义相对论中，静质量为 m 、以速度 v 运动的粒子具有能量

$$E(v) = \gamma mc^2, \quad (1.16)$$

⁸用与电子相联系的德布罗意波长 $\lambda_{dB} = h/m_e v$ 可对它作简单解释。允许轨道的周长含整数个德布罗意波长： $2\pi r = n\lambda_{dB}$ ，也就是说，它们是驻物质波。奇妙的是，这一思想与现代弦理论的某些观念有所呼应。

其中洛伦兹因子 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ 。运动粒子的动能为 $\Delta E = E(v) - E(0) = (\gamma - 1)m_e c^2$ 。因此，相对论效应使能量产生如下相对变化：⁹

$$\frac{\Delta E}{E} \simeq \frac{v^2}{c^2}. \quad (1.17)$$

这使具有相同粗结构能量的不同椭圆轨道之间出现能量差，因为速度沿不同椭圆轨道以不同方式变化；例如，相同粗结构能量的圆轨道和高偏心率椭圆轨道就有差别。由式 (1.3) 和式 (1.7)，轨道速度与光速之比为

$$\frac{v}{c} = \frac{\alpha}{n}, \quad (1.18)$$

其中精细结构常量 α 为

$$\alpha = \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{\hbar c}. \quad (1.19)$$

这一基本常量在整个原子物理中都起重要作用。¹⁰其数值约为 $\alpha \simeq 1/137$ （原子物理中所用常量的清单见封底内页）。由式 (1.17) 可见，相对论效应造成的能量差约为粗结构能量的 α^2 倍。（这一粗略估计忽略了对主量子数的某些依赖；第二章将对这种精细结构作更定量的处理。）没有必要深入 Sommerfeld 相对论理论的全部修正细节；该理论通过把量子化规则施加在经典轨道上，曾极其精确地给出氢的能级，因为最终还需要一次范式转换。这些观念后来被薛定谔方程中的波函数方法取代。椭圆轨道观念与我们基于经典力学的直觉相联系，我们的思维中常会保留这种简单电子轨道图像的一些痕迹。然而，对于含一个以上电子的原子，例如氦，经典模型不起作用，我们必须用波函数来思考。

1.5 莫塞莱与原子序数

在玻尔研究氢原子模型的同时，H. G. J. Moseley 测量了许多元素的 X 射线光谱。Moseley 确立了这样一个关系：所发射谱线频率的平方根正比于原子序数 Z （他把 Z 定义为原子在周期表中的位置，从氢的 $Z = 1$ 开始计数），即

$$\sqrt{f} \propto Z. \quad (1.20)$$

Moseley 的原始图线见图 1.2。¹¹正如后文将看到的，该式大大简化了真实情形，但在当时威力非凡。用 Z 而不是此前使用的相对原子质量排列元素，解决了周期表中的若干不一致。表中仍有一些空缺，后来由新元素的发现填补。尤其是稀土元素，它们的化学性质相似，因而很难区分；有人说，“一个下午之内，Moseley 就能解决困扰化学家

⁹在低速 $v^2/c^2 \ll 1$ 时对 γ 作二项式展开，这里忽略了因子 $1/2$ 。

¹⁰ $n = 1$ 的玻尔轨道中，电子速度为 αc ，故线动量为 $m_e \alpha c$ ，角动量为 $m_e \alpha c a_0 = \hbar$ 。

¹¹图右下角的手写文字说明，此图是 Moseley 刊于 *Phil. Mag.*, **27**, 703 (1914) 的著名论文所用原图。

数十年的难题，并确定可能存在的稀土元素的真实数目” (Segrè 1980)。Moseley 的观测可以用一种把玻尔氢原子模型推广到其他原子的较简单模型解释。¹²

把玻尔原子模型推广到较重原子的一种自然方式，是设想电子从最低处开始依次填充允许轨道。每个能级只能容纳一定数目的电子，所以它们不能全都进入最低能级，而是按由主量子数标记的壳层围绕原子核排列。壳层结构起源于 Pauli 不相容原理和电子自旋；不过这里先把下列事实当作经验事实： $n = 1$ 壳层最多容纳 2 个电子， $n = 2$ 壳层容纳 8 个， $n = 3$ 壳层容纳 18 个，依此类推。由于历史原因，X 射线光谱学家不用主量子数，而用字母标记壳层： $n = 1$ 为 K， $n = 2$ 为 L， $n = 3$ 为 M，随后按字母顺序类推。¹³ 电子壳层的概念可如下解释原子发射 X 射线：Moseley 在真空管中用经高压加速的电子轰击待测元素的样品来产生 X 射线。这些高速电子从样品原子中击出一个电子，在某个壳层留下空位或空穴。于是，较高壳层的电子可以“落下”填补该空穴，并发射波长与两个壳层能量差相对应的辐射。

要定量解释 Moseley 的观测，需要修改第 1.3 节玻尔理论的方程，计入核电荷大于质子 $+1e$ 的影响。对核电荷 Ze ，在所有方程中把 $e^2/4\pi\epsilon_0$ 换成 $Ze^2/4\pi\epsilon_0$ ，便得到类似巴耳末公式、但多出因子 Z^2 的能量公式。这种原子序数平方依赖意味着，除最轻元素外，低位壳层之间的跃迁都会发射 X 射线区的辐射。对类氢离子，即只有一个电子环绕电荷为 Ze 的原子核的体系，把玻尔理论结果作上述缩放是准确的。在中性原子中，其他不发生跃迁的电子并非完全被动的旁观者，而会部分屏蔽核电荷。对一条给定 X 射线谱线，例如 K 壳层与 L 壳层之间的跃迁，更准确的公式为

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left[\frac{(Z - \sigma_K)^2}{1^2} - \frac{(Z - \sigma_L)^2}{2^2} \right]. \quad (1.21)$$

屏蔽因子 σ_K 和 σ_L 并非完全与 Z 无关，每个壳层的屏蔽因子也会略有变化（见本章末习题）。当原子序数很大时，该式趋近于式 (1.20)（见习题 1.4）。这种简单方法无法解释为什么某壳层的屏蔽因子会超过该壳层内部的电子数。例如，当 $Z = 74$ 时，形成一个空穴后 K 壳层只剩一个电子，却有 $\sigma_K = 2$ 。在电子绕核运行的经典模型中这没有意义，但可用原子波函数解释：主量子数较大（且角动量较小）的电子，在较小径向距离处仍有有限的出现概率。

X 射线研究已在原子物理、天体物理和凝聚态物理中发展成一个完整领域，但这里篇幅只允许简述几个事实。从 K 壳层移走一个电子后，原子带有等于该电子结合能的一份能量，即正能量；因此通常像图 1.3 那样，把 K 壳层画在最上方。这些是电子壳层中空穴的能级。该图说明了为什么在低位壳层中产生空穴，会随着空穴向外壳层逐步迁移而引起一连串跃迁。空穴（或者等价地，下落的电子）一次可以跨过一个以上

¹²Henry Gwyn Jeffreys Moseley 在第一次世界大战中阵亡，年仅 28 岁，令人痛惜（见 Heilbron (1974) 的传记）。

¹³元素的化学性质取决于这种电子结构。例如，惰性气体具有填满的电子壳层，这些稳定组态不愿形成化学键。周期表所依据的原子结构将在第 4.1 节进一步讨论；另见 Atkins (1994) 和 Grant and Phillips (2001)。

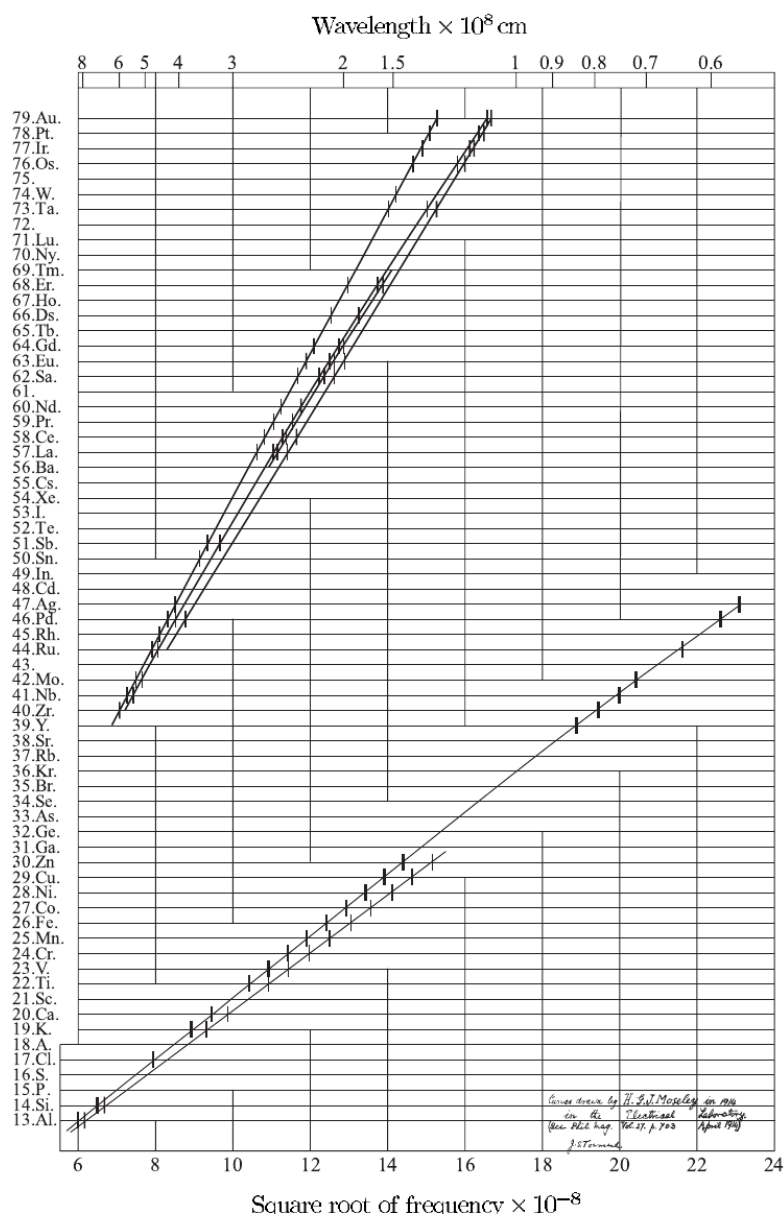


图 1.2 Moseley 绘制的各元素 X 射线谱线频率平方根与原子序数的关系图。Moseley 的工作确立了原子序数 Z 是比“原子量”（今称相对原子质量）更基本的量。按现代惯例，横轴下方刻度的单位应为 $10^8 \sqrt{\text{Hz}}$ ，上方对数刻度的单位应为 10^{-10} m 。（牛津 Clarendon Laboratory 档案；牛津物理网站亦有展示。）

的壳层；从给定壳层出发的一个系列中的每条谱线，都像氢原子谱系那样用希腊字母标记，例如 $K\alpha$ 、 $K\beta$ 、……。图 1.3 所画能级具有一定的子结构，这会产生波长略有差别的跃迁，正如 Moseley 图中所示。这就是由 Sommerfeld 理论中所考察的相对论效应引起的精细结构；作上述替换 $e^2/4\pi\epsilon_0 \rightarrow Ze^2/4\pi\epsilon_0$ （等价地， $\alpha \rightarrow Z\alpha$ ）可知，精细结构约为粗结构的 $(Z\alpha)^2$ 倍，而粗结构本身又正比于 Z^2 。因此，相对论效应随 Z^4 增长，对重原子内层电子变得非常显著，从而产生图 1.3 所示 L、M 壳层的精细结构。壳层的这种相对论分裂解释了为什么在 Moseley 图（图 1.2）中， $K\alpha$ 线有两条间隔很小的曲线，而 L 系有若干条曲线。

今天，原子物理中的许多 X 射线工作使用同步辐射等光源进行；这类装置用粒子加速器技术加速电子。一束高能电子在环中循环，圆周运动使电子辐射 X 射线。这样的光源可用于获得 X 射线吸收谱。¹⁴X 射线发射还有许多其他应用，例如用作诊断工具，研究聚变实验等离子体和天体物理对象中发生的过程。原子物理在“高能量”区域存在许多有趣过程，但本书的重点主要放在较低能量。

1.6 辐射衰变

以角频率 ω 振荡的电偶极矩 $-ex_0$ 辐射功率¹⁵

$$P = \frac{e^2 x_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}. \quad (1.22)$$

作简谐运动的电子总能量¹⁶为 $E = m_e \omega^2 x_0^2 / 2$ ，其中 x_0 是运动振幅。该能量以等于辐射功率的速率减小：

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{e^2 \omega^2}{6\pi\epsilon_0 m_e c^3} E = -\frac{E}{\tau}, \quad (1.23)$$

其中经典辐射寿命 τ 为

$$\frac{1}{\tau} = \frac{e^2 \omega^2}{6\pi\epsilon_0 m_e c^3}. \quad (1.24)$$

对于钠中波长为 589 nm（黄光）的跃迁，该式预言 $\tau = 16 \text{ ns} \simeq 10^{-8} \text{ s}$ 。这与实验测量值非常接近，也是发射可见光的允许跃迁的典型数值。不过，原子寿命会在极宽范围内变化；¹⁷例如，对莱曼 α 跃迁（见图 1.1），上能级的寿命只有数纳秒。¹⁸¹⁹

¹⁴吸收谱比发射谱容易解释，因为式（1.21）中只有一项重要，例如 $E_K = hcR_\infty(Z - \sigma_K)^2$ 。

¹⁵这一总功率等于远场中辐射偶极子周围闭合曲面上的 Poynting 矢量积分。它由该区域的振荡电场和磁场计算得到（见电磁学教材或 Corney（2000））。

¹⁶即动能与势能之和。

¹⁷经典寿命按 $1/\omega^2$ 缩放，但我们将看到，量子力学结果并不相同（见习题 1.8）。

¹⁸更高能级，例如 $n = 30$ ，可存活许多微秒（Gallagher 1994）。

¹⁹在激光实验中，原子可以被激发到主量子数很大的组态；这类体系称为里德伯原子，其能级间隔很小。正如对应原理所预期的，里德伯原子可用于探测经典力学与量子力学之间界面的实验。

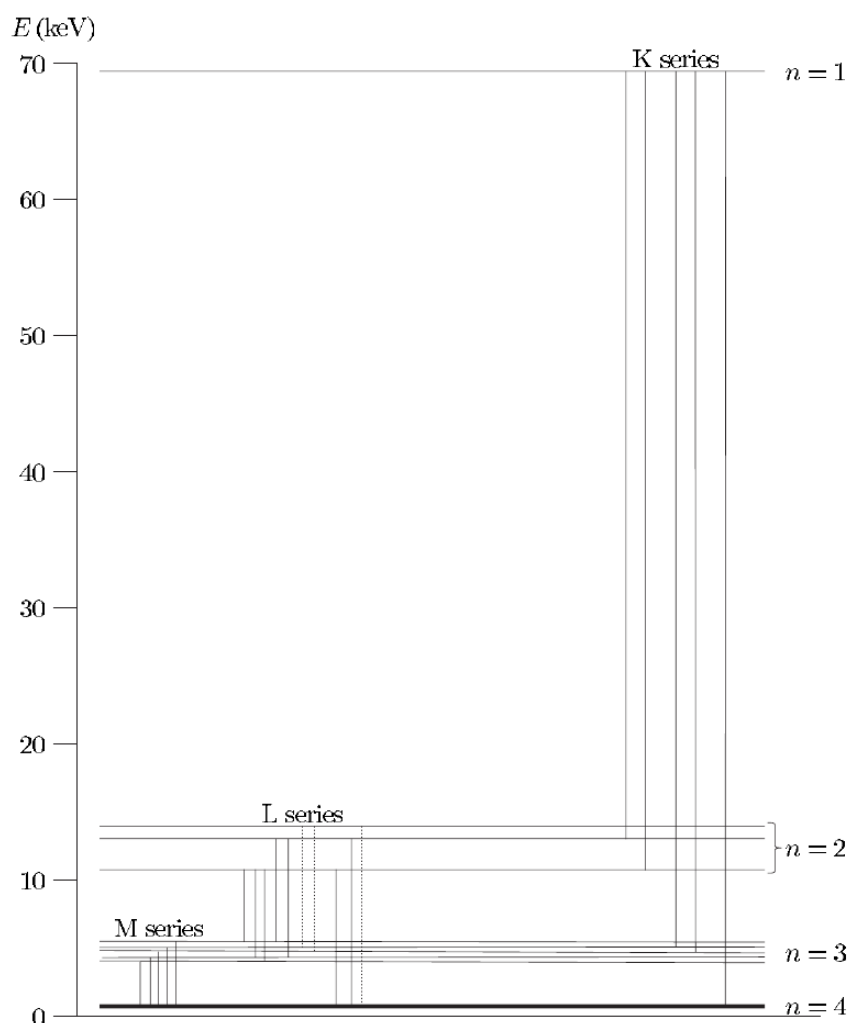


图 1.3 钨原子 ($Z = 74$) 内壳层的能级，以及在这些能级之间产生 X 射线的跃迁。这种能级图与氢原子 (图 1.1) 有几个重要差别。第一，能量为数十 keV，而 $Z = 1$ 时为 eV，因为它们近似按 Z^2 缩放。第二，图中把 $n = 1$ 画在顶部，因为从 K 壳层移走电子后，体系能量高于中性原子；图示为 K、L、M、N 壳层中有空位（缺失电子）的原子能量。当电子从较高壳层落下填补较低壳层的空位时，原子发射 X 射线——这一过程等价于空位或空穴逐步向外移动。按这种方式画出体系能量，可清楚看出从 K 壳层移走一个电子会导致 X 射线的级联跃迁。例如， $n = 1$ 与 $n = 2$ 壳层之间的跃迁产生 K 系谱线，随后又产生另一个系列（L、M 等）中的谱线。当空位到达最外面的壳层时，这些壳层仅由结合能为数 eV 的价电子部分填充（钨为 O、P 壳层），相应跃迁能量与内壳层之间的跃迁相比可忽略不计。这种能级图是中等偏重原子中电子结构的典型情形，即 K、L、M、N 壳层均已填满。（图中虚线所示 L 系谱线是允许的 X 射线跃迁，但它们不会在 $K\alpha$ 发射之后发生。）

寿命的经典值给出了原子在某一跃迁上发生衰变所需的最短时间，对强跃迁而言，它常与观测寿命接近。原子的衰变不会比同一波长的经典辐射偶极子更快，但可能慢得多（禁戒跃迁可慢许多个数量级）。²⁰

1.7 爱因斯坦 A 、 B 系数

原子结构观念的发展与原子发射和吸收辐射（例如 X 射线或光）的实验联系在一起。辐射的发射曾被看作电子从一条允许轨道跃迁到另一条轨道时，为带走能量而必然发生的事情，但其机制并未得到解释。²¹在其众多天才创见之一中，爱因斯坦凭借对过程的直观理解，构造出定量处理自发发射现象的方法。²²

爱因斯坦考虑具有能量 E_1 、 E_2 两个能级的原子，如图 1.4 所示。每个能级可包含一个以上的状态，具有同一能量的状态数称为该能级的简并度，分别以 g_1 和 g_2 表示。爱因斯坦考虑原子与单位频率间隔内能量密度为 $\rho(\omega)$ 的辐射相互作用时会发生什么。辐射使原子从下能级跃迁到上能级，其速率与 $\rho(\omega_{12})$ 成正比，比例常数为 B_{12} 。原子只与分布 $\rho(\omega)$ 中频率接近 $\omega_{12} = (E_2 - E_1)/\hbar$ 的部分发生强相互作用； ω_{12} 是原子的共振频率。²³由对称性还可预期，辐射会使原子从上能级跃迁到下能级，其速率取决于能量密度，但比例常数为 B_{21} （与吸收相比，发射中下标的顺序不同）。这就是受激发射过程：角频率为 ω 的辐射使原子发射同一频率的辐射。入射频率处光量的这种增加，是激光工作的基础。²⁴自发发射过程破坏了向上和向下的对称性；在没有外部辐射时，原子也会落到下能级。爱因斯坦引入系数 A_{21} 表示这一过程的速率。因此，能级布居数 N_1 和 N_2 的速率方程为

$$\frac{dN_2}{dt} = N_1 B_{12} \rho(\omega_{12}) - N_2 B_{21} \rho(\omega_{12}) - N_2 A_{21}, \quad (1.25)$$

$$\frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt}. \quad (1.26)$$

第一式右端三项依次代表吸收、受激发射和自发发射对 N_2 变化率的贡献。第二式源于体系只有两个能级，因此离开能级 2 的原子必进入能级 1；这等价于条件 $N_1 + N_2 = \text{常量}$ 。

²⁰第十二章所述离子俘获技术可以利用电场和磁场囚禁单个离子，探测自发衰变率小于 1 s^{-1} 的跃迁——对玻尔及量子理论的其他奠基者而言，这只是一个“思想实验”。特别是，人们能够观测原子能级间单个量子跃迁的效应。辐射衰变与放射性衰变相似：单个原子会在某一时刻自发发射光子，而对原子系综取平均则得到指数衰变。

²¹完整解释自发发射需要量子电动力学。

²²这种原子与辐射相互作用的处理构成激光理论的基础，并用于辐射与物质相互作用的各种场合（见 Fox 2001）。Pais（1982）给出了爱因斯坦这项工作及其深远影响的历史叙述。

²³相互作用的频率依赖将在第七章讨论。

²⁴laser 一词是 light amplification by stimulated emission of radiation（受激辐射光放大）的首字母缩略词。

当 $\rho(\omega) = 0$ ，且初始时有些原子处于上能级 ($N_2(0) \neq 0$) 时，方程具有指数衰减解

$$N_2(t) = N_2(0) \exp(-A_{21}t), \quad (1.27)$$

其中平均寿命²⁵满足

$$\frac{1}{\tau} = A_{21}. \quad (1.28)$$

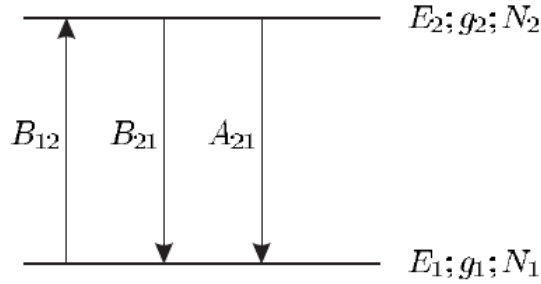


图 1.4 双能级原子与辐射的相互作用除引起上能级的自发衰变外，还会导致受激跃迁。

爱因斯坦设计了一个巧妙论证，找出 A_{21} 系数与 B 系数之间的关系，由此可以完整处理原子与辐射的相互作用。他设想这样的原子处于黑体辐射区域，例如置于内表面为黑体的盒子中。在角频率 ω 到 $\omega + d\omega$ 之间，辐射能量密度 $\rho(\omega)d\omega$ 只取决于盒子发射（和吸收）表面的温度 T ；该函数由 Planck 分布律给出：²⁶

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}. \quad (1.29)$$

现在考虑处于这种黑体辐射中的原子能级布居数。平衡时 N_1 和 N_2 的变化率（式 (1.26)）均为零，由式 (1.25) 得

$$\rho(\omega_{12}) = \frac{A_{21}}{B_{21}} \frac{1}{(N_1/N_2)(B_{12}/B_{21}) - 1}. \quad (1.30)$$

热平衡时，各能级内部每一状态的布居数由 Boltzmann 因子给出（每个状态的布居数等于该能级布居数除以其简并度）：

$$\frac{N_2}{g_2} = \frac{N_1}{g_1} \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right). \quad (1.31)$$

合并最后三个方程 (1.29)、(1.30) 和 (1.31)，得到²⁷

$$A_{21} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} B_{21}, \quad (1.32)$$

²⁵ 上一节已经用经典论证估计过这一寿命。

²⁶ Planck 最先考虑把辐射量子化为能量 $\hbar\omega$ 的光子。见 Pais (1986)。

²⁷ 这些方程对所有 T 都成立，因此可以分别令含有 $\exp(\hbar\omega/k_B T)$ 的部分相等，并令与温度无关的因子相等，从而得到两个方程。

以及

$$B_{12} = \frac{g_2}{g_1} B_{21}. \quad (1.33)$$

爱因斯坦系数是原子的性质。²⁸因此，无论辐射为何种类型，从激光的窄带辐射到宽带光，上述关系都成立。重要的是，式（1.32）表明强吸收伴随着强发射。与本章涉及的许多主题一样，爱因斯坦的处理在量子力学全部细节被充分理解之前很久，就已经抓住了物理的本质特征。²⁹

1.8 塞曼效应

这篇对早期原子物理的导论性概述必须包括 Zeeman 关于磁场作用于原子的这项重要工作。我们今天所称的塞曼效应以及另外三个关键实验，都恰好在十九世纪末完成；这些发现共同标志着经典物理与量子物理的分水岭。³⁰在详细叙述 Zeeman 的工作之前，先简要提及另外三项重大突破及其对原子物理的意义。Röntgen 发现，放电和火花会发出神秘的 X 射线，这种射线可以穿透物质并使照相胶片变黑。³¹大约同时，Becquerel 对放射性的发现开启了整个核物理领域。³²另一项重大突破是 J. J. Thomson 证明，电放电管中的阴极射线是带电粒子，其荷质比不依赖于放电管中的气体。几乎与此同时，对磁场塞曼效应的观测表明，原子中也含有具有同一荷质比的粒子（今天称为电子）。原子包含电子的观念今天看来显而易见，但在当时，它是原子结构拼图中的关键一块，玻尔后来把它放进了自己的模型。塞曼效应除具有历史意义外，还是考察原子结构的极有用工具，本书多处都会见到。多少有些令人惊讶的是，在某些特殊情形下，可以用经典力学的推理解释这种效应。

磁场中的原子可建模为一个简单谐振子。电子沿各方向发生位移时，回复力均相同；在无磁场时，振子沿 x 、 y 、 z 方向运动的共振频率均为 ω_0 。磁场 $\mathbf{B}$ 中，电荷为 $-e$ 、位置为 $\mathbf{r}$ 、速度为 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ 的电子满足运动方程

$$m_e \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -m_e \omega_0^2 \mathbf{r} - e \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (1.34)$$

除未经进一步解释而假定存在的回复力外，还有带电粒子在磁场中运动时所受的洛伦

²⁸第七章将通过对 B_{12} 作含时微扰理论计算，明确展示这一点。

²⁹要把可见跃迁中相当大一部分布居数激发到上能级，需要温度可与太阳相比的黑体辐射，因而实践中通常不用这种方法；这类跃迁很容易在气体放电中激发，因为电子会把能量传给原子最外层电子。（激发弱束缚外层电子所需电压远低于产生 X 射线所需电压。）

³⁰Pais（1986）和 Segrè（1980）给出了相关历史叙述。

³¹这促成了第 1.5 节所述 Moseley 对原子 X 射线光谱的测量。

³²核物理后来由 Rutherford 等人发展，他们证明原子具有一个极小而致密、包含几乎全部原子质量的原子核。对原子物理的许多问题，只需把原子核看成原子中心的正电荷 $+Ze$ 即可。不过，要解释超精细结构和同位素位移，还需对原子核的大小、形状和磁矩有所了解（见第六章）。

兹力。³³取磁场方向为 z 轴, 即 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{e}}_z$, 得到

$$\ddot{\mathbf{r}} + 2\Omega_L \dot{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{e}}_z + \omega_0^2 \mathbf{r} = 0. \quad (1.35)$$

其中含有 Larmor 频率

$$\Omega_L = \frac{eB}{2m_e}. \quad (1.36)$$

用矩阵法求解该方程, 并设解为以 ω 振荡的矢量:

$$\mathbf{r} = \text{Re} \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \exp(-i\omega t) \right\}. \quad (1.37)$$

式 (1.35) 的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} \omega_0^2 & -2i\omega\Omega_L & 0 \\ 2i\omega\Omega_L & \omega_0^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_0^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \omega^2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (1.38)$$

本征值 ω^2 由下列行列式求出:

$$\begin{vmatrix} \omega_0^2 - \omega^2 & -2i\omega\Omega_L & 0 \\ 2i\omega\Omega_L & \omega_0^2 - \omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0. \quad (1.39)$$

这给出 $\{\omega^4 - (2\omega_0^2 + 4\Omega_L^2)\omega^2 + \omega_0^4\}(\omega^2 - \omega_0^2) = 0$ 。由观察立即可知一个解为 $\omega = \omega_0$ 。另外两个本征值可通过求解花括号内关于 ω^2 的二次方程精确得到。对于光学跃迁, 总有 $\Omega_L \ll \omega_0$, 故近似本征频率为 $\omega \simeq \omega_0 \pm \Omega_L$ 。把这些值代回式 (1.38), 与 $\omega = \omega_0 - \Omega_L, \omega_0, \omega_0 + \Omega_L$ 依次对应的本征矢为

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 - \Omega_L)t \\ -\sin(\omega_0 - \Omega_L)t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos\omega_0 t \end{pmatrix}, \quad \text{以及} \quad \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 + \Omega_L)t \\ \sin(\omega_0 + \Omega_L)t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

磁场不影响沿 z 轴的运动, 振荡角频率仍为 ω_0 。与磁场的相互作用使 x 、 y 方向的运动耦合起来 (通过式 (1.38) 矩阵中的非对角元 $\pm 2i\omega\Omega_L$)。³⁴结果是在 xy 平面内方向相反的两个圆周运动, 如图 1.5 所示。这两个圆周运动的频率分别相对于 ω_0 上移或下移一个 Larmor 频率。因此, 外场把原来单一频率的振荡 (实际是三个频率均为 ω_0 的独立振荡) 分裂为三个不同频率。振荡电子相当于辐射电磁波的经典偶极子, Zeeman 在原子发出的光中观测到频率分裂 Ω_L 。

³³Thomson 正是用同一力使自由电子沿弯曲轨迹偏转, 从而测量 e/m_e 。如今这类阴极射线管常用于课堂演示。

³⁴矩阵最后一列或最后一行没有非对角元, 所以 x 、 y 分量不与 z 分量耦合, 问题实际上化为求解一个 2×2 矩阵。

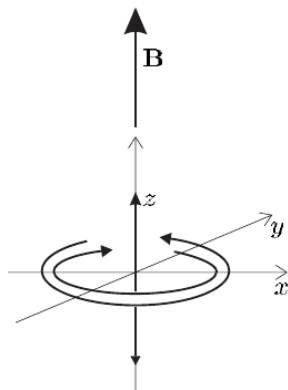


图 1.5 把原子简单模拟为作简谐运动的电子，可以解释沿 z 轴磁场所致正常塞曼效应的特征。运动的三个本征矢为 $\hat{e}_z \cos \omega_0 t$ 和 $\cos\{(\omega_0 \pm \Omega_L)t\}\hat{e}_x \pm \sin\{(\omega_0 \pm \Omega_L)t\}\hat{e}_y$ 。

塞曼效应的这一经典模型不仅解释谱线分裂成三个分量，还解释光的偏振。用矢量计算从一般方向观察时三个不同频率辐射各自的偏振并不困难；³⁵但这里仅考虑辐射沿磁场方向和垂直磁场方向传播的特殊情形，分别称为纵向观察和横向观察。电子平行于 $\mathbf{B}$ 振荡时，辐射角频率为 ω_0 的线偏振电磁波。谱线的这一 π 分量可从除磁场方向以外的所有方向观测；³⁶在横向观察（即 xy 平面内）的特殊情形， π 分量的偏振方向沿 $\hat{e}_z$ 。振荡电子在 xy 平面内以角频率 $\omega_0 + \Omega_L$ 和 $\omega_0 - \Omega_L$ 作圆周运动，产生相应频率的辐射。横向观察时，圆周运动是沿边缘方向看到的，看起来像线性正弦运动；例如，沿 x 轴观察只能看到 y 分量，因此辐射是垂直于磁场方向的线偏振光——见图 1.6。这些称为 σ 分量；与 π 分量不同，在纵向观察时也能看到它们——沿 z 轴观察，可看到电子的圆周运动，因而得到圆偏振光。沿磁场反方向（即从正 z 方向，或极坐标中 $\theta = 0$ ）观察时，逆时针圆周运动对应频率 $\omega_0 + \Omega_L$ 。³⁷Zeeman 不仅通过测量荷质比 e/m_e 的大小表明原子中含有电子，还通过考察所发射光的偏振推断出电荷符号。如果电荷符号不像一开始假定的那样为负，则 $\omega_0 + \Omega_L$ 处的光将具有相反旋向——Zeeman 由此可以推断电子电荷的符号。

对于只涉及轨道角动量而不涉及自旋的情形，该经典模型的预言与量子力学完全一致（包括正确的偏振）；从该模型获得的直觉能为更复杂情形提供有益指导。研究塞曼效应经典处理的另一个理由，是它给出了经典力学中简并微扰理论的一个实例。本书将在量子力学中多处遇到简并微扰理论，理解经典力学中的类似步骤很有帮助。

³⁵第 2.2 节和 Woodgate (1980) 给出了进一步细节。

³⁶正比于 $\hat{e}_z \cos \omega_0 t$ 的振荡电偶极子不沿 z 轴辐射——沿这一方向观察相当于从偶极轴线上看去，因此实际上看不到电子运动。

³⁷这是左旋圆偏振光 (Corney 2000)。

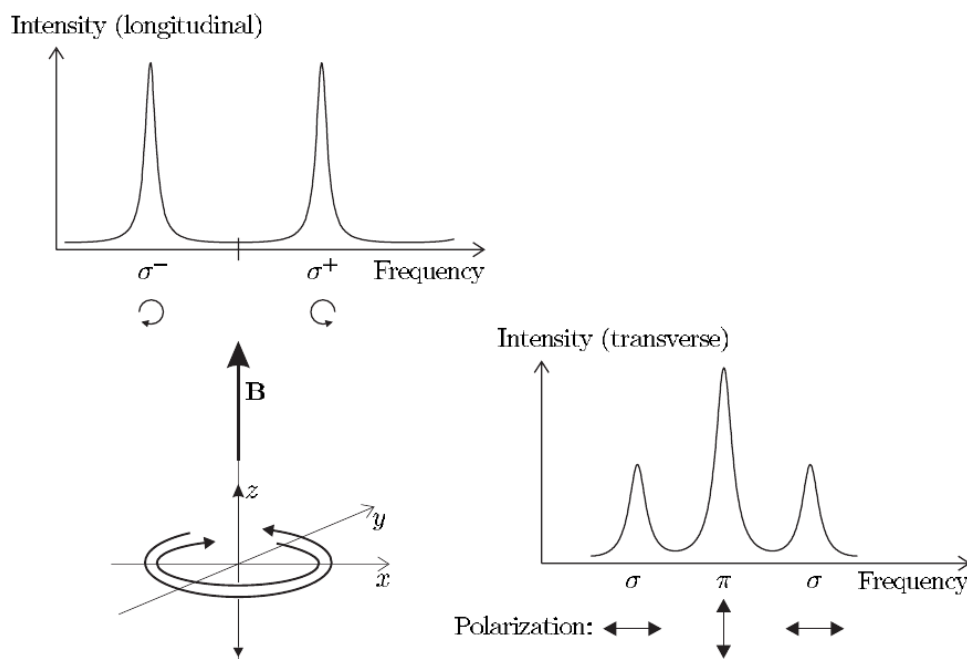


图 1.6 对正常塞曼效应，图 1.5 所示原子简单模型解释了发射光的频率和偏振；箭头表示横向与纵向观察时的偏振。

1.8.1 塞曼效应的实验观测

图 1.7(a) 给出适于实验观测塞曼效应的装置，图 1.7(b)–(e) 给出一些典型实验曲线。把含有待研究原子（例如氢或镉）的低压放电灯置于电磁铁两极靴之间；电磁铁能产生最高约 1 T 的磁场。在图示装置中，透镜收集垂直于磁场方向发出的光（横向观察），并使其通过 Fabry–Perot 标准具。Brooker (2003) 详细叙述了这类标准具的工作，这里只简要概述其工作原理。

- 灯发出的光由透镜收集，再射到干涉滤光片上；滤光片只透过与一条谱线对应的狭窄波段。
- 标准具产生同心圆环形干涉图样。在标准具之后放置的透镜焦平面上用屏观察这些圆环。屏上中心处开一个小孔，使中央条纹区域的光落到探测器（例如光电二极管）上。（也可以用相机代替透镜和屏，把圆环图样记录在胶片上。）
- 通过改变腔室内的空气压力，改变两面平坦高反射镜之间的有效光程；这使标准具跨越若干自由光谱区扫描，同时记录干涉条纹强度，得到图 1.7(b)–(e) 那样的曲线。

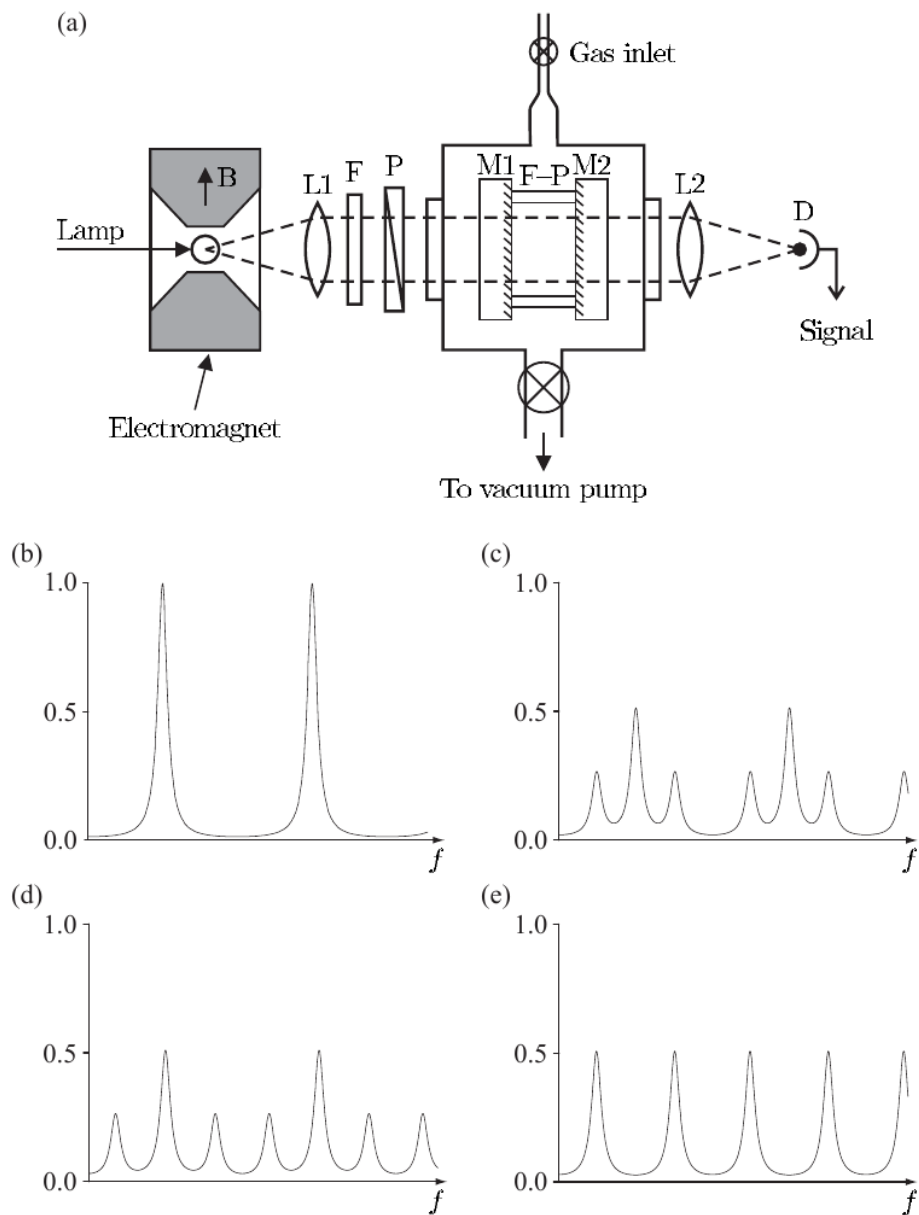


图 1.7 (a) 适于观测塞曼效应的装置。电磁铁两极靴之间的放电灯所发出的光，依次通过窄带滤光片和 Fabry-Perot 标准具。图中：L1、L2 为透镜；F 为滤光片；P 为用来区分 π 、 σ 偏振的偏振片（可选）；Fabry-Perot 标准具由两面高反射率镜 M1、M2 之间的刚性间隔件构成；D 为探测器。其他细节见 Brooker (2003)。一种适用的步骤是，先将标准具腔室（部分）抽空，再让空气（或二氧化碳等折射率更高的气体）通过恒流阀漏入，从而产生平滑的线性扫描。(b)–(e) 所画为透过 Fabry-Perot 标准具的光强 I 。(b) 无磁场时跨越两个自由光谱区的扫描。(c) 和 (d) 均为垂直外加磁场方向观测到的塞曼图样；两次扫描中 π 与 σ 分量的间隔分别为自由光谱区的四分之一和三分之一——扫描 (c) 的磁场弱于 (d)。(e) 纵向观察时只看到 σ 分量；该扫描的磁场与 (c) 相同， σ 分量在两条曲线中的位置相同。

1.9 原子单位小结

本章利用经典力学和初等量子观念，引入原子物理中的重要尺度：长度单位 a_0 和能量单位 hcR_∞ 。能量的自然单位是 $e^2/4\pi\epsilon_0 a_0$ ，称为 Hartree。³⁸不过，本书用与里德伯常量等价的能量 13.6 eV 表示能量；它等于氢第一玻尔轨道中的结合能，即半个 Hartree。这些量的数值为

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{(e^2/4\pi\epsilon_0)m_e} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}, \quad (1.40)$$

$$hcR_\infty = \frac{m_e(e^2/4\pi\epsilon_0)^2}{2\hbar^2} = 13.6 \text{ eV}. \quad (1.41)$$

采用这些原子单位可简化其他物理量的计算。例如，氢原子内半径 $r = a_0$ 处的电场等于 $e/(4\pi\epsilon_0 a_0^2)$ 。这相当于在距离 a_0 上有 27.2 V 的电势差，或电场强度为 $5 \times 10^{11} \text{ V m}^{-1}$ 。

相对论效应取决于无量纲精细结构常量 α ：

$$\alpha = \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}. \quad (1.42)$$

磁场对原子的塞曼效应引起式 (1.36) 中的频移 Ω_L 。³⁹用实用单位表示，频移大小为

$$\frac{\Omega_L}{2\pi B} = \frac{e}{4\pi m_e} = 14 \text{ GHz T}^{-1}. \quad (1.43)$$

令磁能 $\hbar\Omega_L$ 等于 $\mu_B B$ （磁通密度 B 中磁矩 μ_B 的能量大小），可知原子磁矩的单位是 Bohr 磁子

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}. \quad (1.44)$$

这一磁矩取决于原子中未配对电子的性质，并且对所有原子都有相近大小。相比之下，其他原子性质随核电荷迅速缩放；类氢体系的能量正比于 Z^2 ，同样的推理表明其尺度正比于 $1/Z$ （见式 (1.40) 和 (1.41)）。例如，在加速器中从铀原子剥离 91 个电子，已制得类氢铀 U^{+91} ；余下单个电子的结合能为 $92^2 \times 13.6 \text{ eV} = 115 \text{ keV}$ ($n = 1$)，轨道半径为 $a_0/92 = 5.75 \times 10^{-13} \text{ m} \equiv 575 \text{ fm}$ 。该体系最低能级之间的跃迁具有 X 射线区的短波长。⁴⁰

读者可能会认为，在整个原子物理中使用同一套单位会是个好主意。然而实践中，单位反映某一光谱区域实际采用的实验技术。例如，射频或微波合成器以 Hz (kHz、MHz、GHz) 校准；光栅衍射角的方程用波长表示；而对于管中电子经高压加速产生的 X 射线，自然单位则是 keV。⁴¹封底内页给出了有用的换算因子表。

³⁸它等于第一玻尔轨道中电子的势能。

³⁹这一 Larmor 频率等于正常塞曼效应中 π 分量与 σ 分量之间的分裂。

⁴⁰能量可用电子静质量能 $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ 表示。粗结构能量为 $(Z\alpha)^2 \frac{1}{2} m_e c^2$ ，精细结构约为 $(Z\alpha)^4 \frac{1}{2} m_e c^2$ 。

⁴¹激光技术可以直接以频率测量约 10^{15} Hz 的跃迁频率，从而确定里德伯常量的精确值；究竟应以能量、波长还是频率表述一个跃迁，并没有明确规则。

本章对经典观念的概览，从历史视角说明了原子物理的起源；但没有必要对经典处理逐项详述，事实上在某些情况下这样做会彻底造成混乱——原子体系尺度上的物理只能由波动力学恰当地描述，以下各章都采用这种方法。⁴²

习题

- (1.1) **同位素位移** 氘核的质量约为质子的两倍。计算氢和氘的巴耳末 α 线波长之差。
- (1.2) **单电子原子的能级** 下表给出原子氢和一价氦离子光谱中观测到的谱线波长。⁴³尽可能完整地解释两种光谱的相同点和不同点。

H (nm)	He ⁺ (nm)
656.28	656.01
486.13	541.16
434.05	485.93
410.17	454.16
	433.87
	419.99
	410.00

- (1.3) **相对论效应** 估算氢的 $n = 2$ 能级中相对论效应的大小。要在巴耳末 α 线中观测这些效应，仪器需要多大的分辨本领 $\lambda/(\Delta\lambda)_{\min}$ ？
- (1.4) **X 射线** 证明：当原子序数 Z 远大于屏蔽因子时，式 (1.21) 近似为式 (1.20)。
- (1.5) **X 射线** 怀疑某合金块中的锰 ($Z = 25$) 与铁 ($Z = 26$) 混合得很不均匀。预言这两种元素 K 吸收边的能量，并确定一个 X 射线光子能量，使合金块的 X 射线图像在不同浓度区域之间具有良好反差。
- (1.6) **X 射线实验** 画出适于元素 X 射线光谱学的装置示意图，例如 Moseley 实验的装置。说明其工作原理以及测量 X 射线能量或波长的方法。
- (1.7) **X 射线跃迁中的精细结构** 估算铅 ($Z = 82$) L 壳层中相对论效应的大小，以 keV 表示；并将答案表示为 $K\alpha$ 跃迁能量的一部分。
- (1.8) **辐射寿命** 对半径为 r 的圆轨道中的电子，电偶极矩大小为 $D = -er$ ，以式 (1.22) 给出的速率辐射能量。求其损失能量 $\hbar\omega$ 所需的时间。用所得表达式估算氢中从 $n = 3$ 到 $n = 2$ 、发射波长 656 nm 光的跃迁速率，并作评论。该方法给出 $1/\tau \propto (er)^2\omega^3$ ，与式 (7.23) 的量子力学结果非常接近。

⁴²本书不再讨论 X 射线光谱；更多细节可参见 Kuhn (1969) 及其他原子物理教材。

⁴³这些是在可见区折射率为 1.0003 的空气中的波长。

- (1.9) **黑体辐射** 跃迁波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 、两个能级简并度为 $g_1 = 1$ 和 $g_2 = 3$ 的双能级原子浸没在黑体辐射中。激发态所占比例为 0.1。黑体温度是多少？跃迁频率处辐射的单位频率间隔能量密度 $\rho(\omega_{12})$ 是多少？
- (1.10) **塞曼效应** 对处于 (a) 地球磁场和 (b) 1 T 磁通密度中的原子，塞曼频移分别有多大？分别以 MHz 以及可见谱线跃迁频率的分数 $\Delta f/f$ 表示答案。
- (1.11) **塞曼效应中的相对强度** 无外场时，原子没有优先方向，量子化轴的选择是任意的。在这种情况下，发射光不可能是偏振的（否则就会建立一个优先取向）。当磁场逐渐开启时，我们不预期不同塞曼分量的强度发生不连续变化，因为磁场对跃迁速率影响很小。这一物理论证意味着，沿磁场方向发射的两个相反偏振分量必须强度相等，即 $I_{\sigma+} = I_{\sigma-}$ （符号定义见图 1.6）。由此可以推出：(a) 垂直于磁场方向发射的各分量之间的相对强度是什么？(b) 沿磁场方向与垂直磁场方向发射的光，总强度之比是多少？
- (1.12) **玻尔理论与对应原理** 本题提供第 1.3 节所述氢原子理论的另一种推导，它接近玻尔原始论文的思想。它比初等教材通常给出的推导略微精妙，也展示了玻尔卓越的直觉。玻尔并未采用式 (1.7) 中“角动量为 $\hbar$ 整数倍”这一特设假定，而是使用对应原理。该原理把一个体系按照已知经典力学定律的行为与其量子性质联系起来。

假设 II 对应原理指出，在大量子数极限下，量子体系趋向相应经典体系的同一极限。

玻尔在量子理论早期提出这一原理。为把它用于氢，先计算半径分别为 r 、 r' 的相邻电子轨道之间的能隙。半径很大时，变化量 $\Delta r = r' - r \ll r$ 。

- (a) 证明：电子在这些能级间发生量子跃迁时，所发辐射的角频率 $\omega = \Delta E/\hbar$ 为

$$\omega \simeq \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{2\hbar} \frac{\Delta r}{r^2}.$$

- (b) 半径为 r 的圆周运动电子相当于一个以式 (1.4) 给出的轨道频率 ω 辐射能量的电偶极子。验证该方程由式 (1.3) 推出。
- (c) 在大量子数极限下，量子表达式与经典表达式给出同一频率 ω 。证明令前两问的表达式相等可得 $\Delta r = 2(a_0 r)^{1/2}$ 。
- (d) 相邻轨道半径之差可表示为差分方程。⁴⁴这里 $\Delta n = 1$ ，且

$$\frac{\Delta r}{\Delta n} \propto r^{1/2}. \quad (1.45)$$

可假定半径随量子数 n 的某个幂 x 变化来求解该方程。例如，若一条轨道标为整数 n ，下一条标为 $n+1$ ，则 $r = an^x$ ， $r' = a(n+1)^x$ 。证明 $\Delta r = axn^{x-1} \propto n^{x/2}$ ，并确定幂 x 和常数 a 。

评论。我们没有考虑角动量，只从对应原理得到了式 (1.8)。像第 1.3 节那样，

⁴⁴差分方程与微分方程相似，但其中的差值没有趋于无穷小。

可以从该式容易地得到允许能级。值得注意的是，尽管方程形式是对很大的主量子数推导出来的，结果却一直适用于 $n = 1$ 。

(1.13) 里德伯原子

- (a) 证明：当 n 很大时，主量子数为 n 与 $n' = n + 1$ 的两个壳层之间的跃迁能量正比于 $1/n^3$ 。
- (b) 计算中性原子 $n' = 51$ 与 $n = 50$ 壳层之间跃迁的频率。
- (c) 处于这些里德伯态的原子大小是多少？分别用原子单位和米表示答案。

网站：<http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

第二章 氢原子

简单的氢原子对量子理论的发展产生了巨大影响，尤其是在二十世纪上半叶量子力学基础建立的时期。随着测量技术的改进，人们在氢光谱中分辨出越来越精细的细节，直至最终观测到甚至不能由量子力学的完整相对论表述解释、而需要更高级的量子电动力学理论才能说明的谱线分裂。第一章考察了氢的 Bohr-Sommerfeld 理论：该理论对电子轨道作经典处理，再对它们施加量子化规则。它解释了氢的许多特征，但无法真实描述含一个以上电子的体系，例如氦原子。电子像行星绕太阳那样绕核运行的简单图像虽然可以解释一些现象，却已被薛定谔方程和波函数取代。本章概述如何应用这一方法求解氢原子的薛定谔方程；它给出与玻尔模型相同的能级，但波函数包含的信息多得多，例如能据此计算能级间的跃迁速率（见第七章）。本章还将说明，相对论效应产生的微扰如何导致精细结构。

2.1 薛定谔方程

所有量子力学教材都给出了库仑势中薛定谔方程的解，这里只作简要概述。¹质量为 m_e 的电子处在球对称势中时，薛定谔方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V(r) \right] \psi = E\psi. \quad (2.1)$$

这是经典总能量守恒方程在量子力学中的对应形式，其中总能量写成动能与势能之和。²在球极坐标中，

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} l^2, \quad (2.2)$$

其中算符 l^2 包含依赖于 θ 、 ϕ 的项：

$$l^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right], \quad (2.3)$$

¹重点在波函数的性质，而不是如何求解微分方程。

²线动量算符为 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ ，角动量算符为 $\hbar\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。这里的记号与量子力学教材常用记号有两点不同：第一，从角动量算符中提出了 $\hbar$ ；第二，算符上不加“帽子”。这对原子物理很方便，例如在角动量合成的矢量模型中。

而 $\hbar^2 l^2$ 是轨道角动量平方的算符。依照求解偏微分方程的通常步骤, 设解为函数乘积 $\psi = R(r)Y(\theta, \phi)$ 。方程分离为如下径向部分和角向部分:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) - \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} \{V(r) - E\} = \frac{1}{Y} l^2 Y. \quad (2.4)$$

两边依赖不同变量, 故只有当两边都等于一个常数时方程才成立; 把该常数记为 b 。于是

$$l^2 Y = bY. \quad (2.5)$$

这是本征值方程; 下面利用角动量算符的量子理论确定本征函数 $Y(\theta, \phi)$ 。

2.1.1 角向方程的解

为继续分离变量, 把 $Y = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 代入式 (2.5), 得

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + b \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = \text{常量}. \quad (2.6)$$

$\Phi(\phi)$ 的方程与简谐运动中的方程相同, 因此³

$$\Phi = Ae^{im\phi} + Be^{-im\phi}. \quad (2.7)$$

式 (2.6) 右端常数取值 m^2 。物理上真实的波函数在每一点都必须具有唯一值, 这要求 $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$, 因此 m 必须是整数。 $\Phi(\phi)$ 是轨道角动量 z 分量算符本征函数的和:

$$\hbar l_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (2.8)$$

函数 $e^{im\phi}$ 的磁量子数为 m , 其复共轭 $e^{-im\phi}$ 的磁量子数为 $-m$ 。⁴

求式 (2.5) 中函数 $Y(\theta, \phi)$ 及其本征值 b 的一种方便方法,⁵ 是采用阶梯算符 $l_+ = l_x + il_y$ 、 $l_- = l_x - il_y$ 。这些算符与总角动量平方算符 l^2 对易 (因为 l_x 、 l_y 与 l^2 对易); 因此, Y 、 $l_+ Y$ 、 $l_- Y$ 都是 l^2 的本征函数, 具有同一本征值 b (如果结果不为零, 见下文)。阶梯算符在极坐标中可写为

$$\begin{aligned} l_+ &= e^{i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right), \\ l_- &= e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right). \end{aligned} \quad (2.9)$$

³ A 、 B 为任意常数。也可以用实函数写成 $A' \sin(m\phi) + B' \cos(m\phi)$ 。

⁴ 算符 $-\partial^2/\partial \phi^2 \equiv l_z^2$, 因此 $\Phi(\phi)$ 是 l_z^2 的本征函数, 本征值为 m^2 。

⁵ 在许多具有球对称性的情形中, 都会出现含 ∇^2 角向部分的方程, 例如静电学; 这里也可以用相同的数学工具确定球谐函数的性质, 但角动量方法能为原子问题提供更多物理洞见。

算符 l_+ 把磁量子数为 m 的函数变换成另一个角动量本征函数, 其本征值为 $m+1$, 故称升算符。⁶降算符 l_- 使磁量子数朝相反方向变化, 即 $m \rightarrow m-1$ 。这些陈述以及这些算符的其他性质很容易证明;⁷不过, 本节的目的并非叙述角动量的一般理论, 而只是概述如何求薛定谔方程角向部分的本征函数。

反复施加升算符并不会使 m 无限增大; 对每一个本征值 b , 磁量子数都存在一个最大值,⁸记为 l , 即 $m_{\max} = l$ 。升算符作用于 $m_{\max}$ 的本征函数时结果为零, 因为按定义不存在 $m > m_{\max}$ 的本征函数。因此, 求解 $l_+ Y = 0$ (习题 2.11), 得到 $m_{\max} = l$ 的本征函数形式

$$Y \propto \sin^l \theta e^{il\phi}. \quad (2.10)$$

代回式 (2.5) 可知, 它们是 l^2 的本征函数, 本征值 $b = l(l+1)$; l 称为轨道角动量量子数。函数 $Y_{l,m}(\theta, \phi)$ 按惯例以本征值标记。⁹当 $l=0$ 时, 只有 $m=0$, $Y_{0,0}$ 为不含角度依赖的常数。当 $l=1$ 时, 从式 (2.10) 中 $l=1=m$ 的函数出发, 用降算符求出其他函数:

$$Y_{1,1} \propto \sin \theta e^{i\phi}, \quad Y_{1,0} \propto l_- Y_{1,1} \propto \cos \theta, \quad Y_{1,-1} \propto l_- Y_{1,0} \propto \sin \theta e^{-i\phi}.$$

这给出了 $l=1$ 时预期的全部三个本征函数。¹⁰当 $l=2$ 时, 同样步骤给出

$$Y_{2,2} \propto \sin^2 \theta e^{2i\phi}, \quad \dots, \quad Y_{2,-2} \propto \sin^2 \theta e^{-2i\phi}.$$

它们是 $m=2, 1, 0, -1, -2$ 的五个本征函数。¹¹归一化角函数列于表 2.1。

任意角动量本征态都可由式 (2.10) 反复施加降算符得到:¹²

$$Y_{l,m} \propto (l_-)^{l-m} \sin^l \theta e^{il\phi}. \quad (2.11)$$

要理解原子的性质, 必须知道波函数的形状。角向分布要乘以下节计算的径向分布, 才能得到波函数平方:

$$|\psi(r, \theta, \phi)|^2 = R_{n,l}^2(r) |Y_{l,m}(\theta, \phi)|^2. \quad (2.12)$$

⁶升算符含因子 $e^{i\phi}$, 所以它作用在 $Y \propto \Theta(\theta)e^{im\phi}$ 形式的本征函数上时, 所得函数 $l_+ Y$ 含有 $e^{i(m+1)\phi}$ 。该函数依赖 θ 的部分将在下文求得。

⁷这些性质由角动量算符的对易关系推出 (见习题 2.1)。

⁸利用角动量算符可以严格证明这一陈述, 量子力学教材中有相应说明。

⁹存疑的读者很容易验证 $l_+ Y_{l,l} = 0$; 对于该函数 $m=l$, 显然有 $l_z Y_{l,l} = l Y_{l,l}$ 。

¹⁰ $l_- Y_{1,-1} = 0$, $m=-1$ 是 l_z 的最低本征值。为避免处理归一化, 以上使用了正比号; 这会使本征函数的相对相位存在歧义, 但我们依通常惯例选择相位。

¹¹关系 $Y_{l,-m} = Y_{l,m}^*$ 表明, 若 $m_{\max} = l$, 则 $m_{\min} = -l$ 。在两个极值之间, 对每个 l , 磁量子数 m 有 $2l+1$ 个可能值。注意, 轨道角动量量子数 l 不等于角动量矢量的长度 (以 $\hbar$ 为单位)。量子力学只告诉我们, 轨道角动量平方的期望值以 $\hbar^2$ 为单位是 $l(l+1)$; 长度本身在量子力学中没有确定值, 谈论它没有意义。人们说原子“轨道角动量为一、二等”时, 严格说来是指轨道角动量量子数 l 为 1、2 等。

¹²该本征函数的磁量子数为 $l - (l - m) = m$ 。

表 2.1 轨道角动量本征函数。

函数	归一化表达式
$Y_{0,0}$	$\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$
$Y_{1,0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$
$Y_{1,\pm 1}$	$\mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$
$Y_{2,0}$	$\sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1)$
$Y_{2,\pm 1}$	$\mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi}$
$Y_{2,\pm 2}$	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}$

归一化: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y_{l,m}|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1$

这是电子的概率分布；也可把 $-e|\psi|^2$ 解释为电子电荷分布。不过，许多原子性质主要取决于角向分布的形式，图 2.1 画出了若干 $|Y_{l,m}|^2$ 。函数 $|Y_{0,0}|^2$ 具有球对称性； $|Y_{1,0}|^2$ 沿 z 轴有两个瓣。 $l=1$ 的另外两个本征函数，其模平方正比于 $\sin^2 \theta$ 。如图 2.1(c) 所示，这些分布与第一章正常塞曼效应经典理论中得到的电子绕 z 轴圆周运动相对应。¹³用直角坐标可看出这一点：

$$\begin{aligned}
 Y_{1,0} &\propto \frac{z}{r}, \\
 Y_{1,1} &\propto \frac{x + iy}{r}, \\
 Y_{1,-1} &\propto \frac{x - iy}{r}.
 \end{aligned} \tag{2.13}$$

这些函数的任何线性组合仍是 l^2 的本征函数，例如

$$Y_{1,-1} - Y_{1,1} \propto \frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi, \tag{2.14}$$

$$Y_{1,-1} + Y_{1,1} \propto \frac{y}{r} = \sin \theta \sin \phi. \tag{2.15}$$

这两个实函数与 $Y_{1,0} \propto z/r$ 形状相同，但分别沿 x 、 y 轴取向。¹⁴化学中把 $l=1$ 的这些分布称为 p 轨道。计算机程序可以从任意观察角绘制这类函数（见 Blundell 2001，图 3.1），有助于把 $l>1$ 的函数形象化。（对 $l=0, 1$ ，在包含对称轴的平面内画函数截面便已足够。）

¹³量子力学中的定态对应经典运动的时间平均。在本例中，绕 x 轴两个方向的圆周运动给出同一分布。

¹⁴没有外场破坏球对称性时，所有坐标轴等价；也就是说，原子没有优先方向， x 、 y 、 z 方向之间具有对称性。在外磁场中， m 不同但 l 相同的态不再简并，因而它们的线性组合不是体系的本征态。

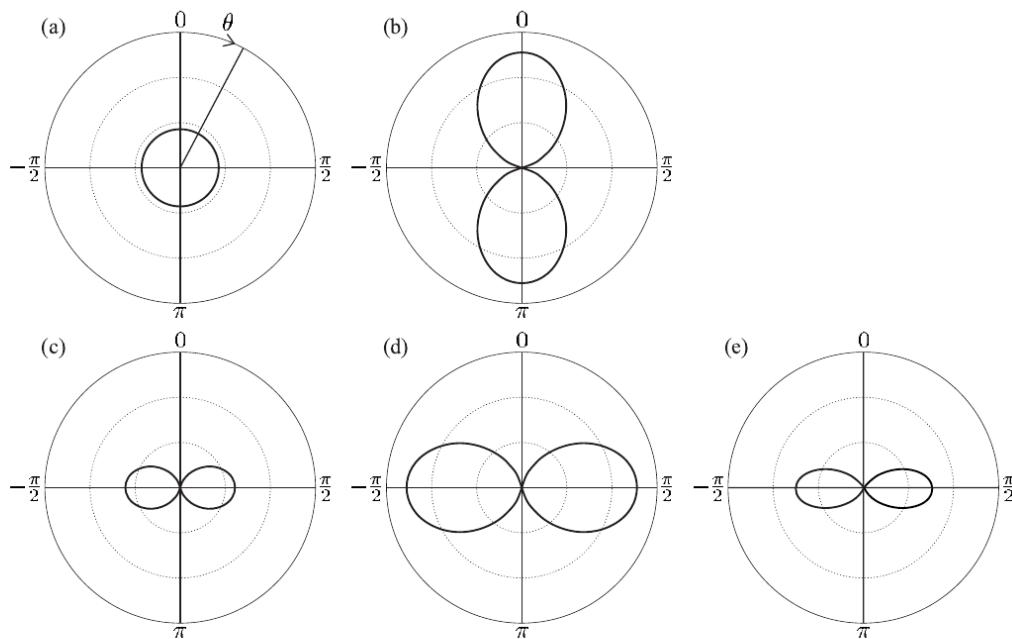


Fig. 2.1 Polar plots of the squared modulus of the angular wavefunctions for the hydrogen atom with $l = 0$ and 1 . The value of the polar angle θ at a point is plotted at a distance proportional to $|Y(\theta, \phi)|^2$ from the origin. Except for (d), they have rotational symmetry about the z -axis and look the same for any value of ϕ . (a) $|Y_{0,0}|^2$ is spherical. (b) $|Y_{1,0}|^2 \propto \cos^2 \theta$ has two lobes along the z -axis. (c) $|Y_{1,1}|^2 \propto \sin^2 \theta$ has an ‘almost’ toroidal shape—this function equals zero for $\theta = 0$. ($|Y_{1,-1}|^2$ looks the same.) (d) $|Y_{1,1} - Y_{1,-1}|^2 \propto |x/r|^2$ has rotational symmetry about the x -axis and this polar plot is drawn for $\phi = 0$; it looks like (b) but rotated through an angle of $\pi/2$. (e) $|Y_{2,2}|^2 \propto \sin^4 \theta$.

图 2.1 氢原子 $l = 0, 1$ 角向波函数模平方的极坐标图。对每个极角 θ ，从原点沿距离正比于 $|Y(\theta, \phi)|^2$ 的位置描点。除 (d) 外，各图均绕 z 轴旋转对称，对任意 ϕ 看起来相同。(a) $|Y_{0,0}|^2$ 为球形。(b) $|Y_{1,0}|^2 \propto \cos^2 \theta$ 沿 z 轴有两个瓣。(c) $|Y_{1,1}|^2 \propto \sin^2 \theta$ 具有“近似”环面形状；该函数在 $\theta = 0$ 时为零 ($|Y_{1,-1}|^2$ 形状相同)。(d) $|Y_{1,1} - Y_{1,-1}|^2 \propto |x/r|^2$ 绕 x 轴旋转对称，此极坐标图取 $\phi = 0$ ；它看起来像 (b) 旋转 $\pi/2$ 。(e) $|Y_{2,2}|^2 \propto \sin^4 \theta$ 。

2.1.2 径向方程的解

令式 (2.4) 等于常数 $b = l(l+1)$, 并代入库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 得到 $R(r)$ 的方程。作代换 $P(r) = rR(r)$, 可写成方便的形式:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2 P}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{r} - E \right] P = 0. \quad (2.16)$$

与 $l(l+1)/r^2$ 成正比的项, 是与角自由度相联系的动能; 它在径向方程中表现为有效势, 使 $l \neq 0$ 的波函数趋向远离原点。用 $E = -|E|$ 除整个方程 (束缚态中 $E \leq 0$, 故它是负量), 并作代换

$$\rho^2 = \frac{2m_e |E| r^2}{\hbar^2}, \quad (2.17)$$

方程化为无量纲形式

$$\frac{d^2 P}{d\rho^2} + \left[-\frac{l(l+1)}{\rho^2} + \frac{\lambda}{\rho} - 1 \right] P = 0. \quad (2.18)$$

表征库仑相互作用强度的常数为

$$\lambda = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \sqrt{\frac{2m_e}{|E|}}. \quad (2.19)$$

求解这类微分方程的标准方法, 是设解为级数。当 $\lambda = 2n$, 且 n 为整数时, 级数解的项数有限且不发散。¹⁵因此, 由式 (2.19) 得这些波函数的本征能量¹⁶

$$E = -\frac{2m_e (e^2/4\pi\epsilon_0)^2}{\hbar^2 \lambda^2} = -hcR_\infty \frac{1}{n^2}. \quad (2.20)$$

这表明, 薛定谔方程在玻尔公式给出的能量处具有定态解。能量不依赖于 l ; 不同 l 的波函数具有这种偶然简并, 是库仑势的特殊性质。相比之下, 关于磁量子数 m_l 的简并源于体系的对称性, 即没有外场时, 原子的性质与其空间取向无关。¹⁷薛定谔方程的解给出的远不只是能量; 利用波函数, 可以用 Bohr-Sommerfeld 理论所不能做到的方式计算其他原子性质。

这里没有展开级数解的繁复细节, 但应考察几个径向波函数的例子 (见表 2.2)。能量虽然只依赖于 n , 波函数的形状却同时依赖 n 、 l ; 这两个量子数用来标记径向函数 $R_{n,l}(r)$ 。当 $n = 1$ 时只有 $l = 0$ 的解, 即 $R_{1,0} \propto e^{-\rho}$ 。当 $n = 2$ 时, 轨道角动量量子数为 $l = 0$ 或 1 , 得到

$$R_{2,0} \propto (1 - \rho)e^{-\rho}, \quad R_{2,1} \propto \rho e^{-\rho}.$$

这些例子表明类氢波函数的一个普遍特征: $l = 0$ 的径向函数在原点具有有限值, 即关于 ρ 的幂级数从零次幂开始。因此, $l = 0$ 的电子 (称为 s 电子) 在原子核位置有有限概率出现, 这在原子物理中有重要后果。

¹⁵解的一般形式为 $P(\rho) = Ce^{-\rho}v(\rho)$, 其中 $v(\rho)$ 是另一个径向坐标函数, 它存在多项式解 (见 Woodgate 1980 和 Rae 1992)。

¹⁶利用式 (1.41)。

¹⁷这对任意球对称势 $V(r)$ 都成立。

表 2.2 以变量 $\rho = Zr/(na_0)$ 表示的类氢径向波函数 $R_{n,l}$ ；这种标度随 n 改变。玻尔半径 a_0 定义于式 (1.40)。

函数	表达式
$R_{1,0}$	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} 2e^{-\rho}$
$R_{2,0}$	$\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} 2(1-\rho)e^{-\rho}$
$R_{2,1}$	$\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{2}{\sqrt{3}}\rho e^{-\rho}$
$R_{3,0}$	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} 2\left(1-2\rho+\frac{2}{3}\rho^2\right)e^{-\rho}$
$R_{3,1}$	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} \frac{4\sqrt{2}}{3}\rho\left(1-\frac{1}{2}\rho\right)e^{-\rho}$
$R_{3,2}$	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{5}}\rho^2 e^{-\rho}$
归一化: $\int_0^\infty R_{n,l}^2 r^2 dr = 1$	

把式 (2.20) 的 $|E|$ 代入式 (2.17)，得到标度坐标

$$\rho = \frac{Zr}{na_0}, \quad (2.21)$$

其中像第一章那样作 $e^2/4\pi\epsilon_0 \rightarrow Ze^2/4\pi\epsilon_0$ 的替换，把原子序数纳入。径向波函数还有一些重要性质，需要用解的一般形式才能得到；为便于以后引用，列出结果如下。 $l=0$ 电子在原点的概率密度为

$$|\psi_{n,l=0}(0)|^2 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{Z}{na_0}\right)^3. \quad (2.22)$$

对 $l \neq 0$ 的电子， $1/r^3$ 的期望值为

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \int_0^\infty \frac{1}{r^3} R_{n,l}^2(r) r^2 dr = \frac{1}{l(l+\frac{1}{2})(l+1)} \left(\frac{Z}{na_0}\right)^3. \quad (2.23)$$

这些结果写成了容易记忆的形式；为使量纲正确，两者都必须依赖 $1/a_0^3$ ，而对 Z 的依赖来自薛定谔方程的标度。对主量子数 n 的依赖似乎也可由式 (2.21) 推出，但这只是巧合；一个反例是¹⁸

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2} \left(\frac{Z}{a_0}\right). \quad (2.24)$$

2.2 跃迁

薛定谔方程在特定能量处的波函数解是驻波，它给出不随时间变化的电子电荷分布 $-e|\psi(\mathbf{r})|^2$ 。下面考察原子与电磁辐射相互作用时，这些定态之间如何发生跃迁。电

¹⁸这个量与势能的量子力学期望值 $\langle p.e. \rangle$ 有关；与玻尔模型相同，总能量 $E = \langle p.e. \rangle/2$ 。

磁辐射产生振荡电场¹⁹

$$\mathbf{E}(t) = |E_0| \operatorname{Re} (e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}), \quad (2.25)$$

其振幅 $|E_0|$ 恒定, 偏振矢量为 $\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}$ 。²⁰若 ω 接近原子共振频率, 微扰电场使原子处于不同态的叠加, 并在原子中诱导出振荡电偶极矩 (见习题 2.10)。计算受激跃迁速率需要含时微扰理论 (TDPT), 第七章将予以说明。不过, 从第一性原理出发的处理很长; 这里先引用部分结果, 以便看清光谱与原子能级底层结构之间的联系。为此无需精确计算跃迁速率, 只需判断跃迁速率是有限值还是 (在一阶近似下) 为零; 即判断跃迁是允许的、从而产生强谱线, 还是禁戒的。

含时微扰理论的结果集中体现于黄金规则 (或 Fermi 黄金规则);²¹它指出, 跃迁速率正比于微扰矩阵元的平方。描述原子与式 (2.25) 电场含时相互作用的哈密顿量为 $H' = e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(t)$, 其中电偶极算符为 $-e\mathbf{r}$ 。²²这种与辐射的相互作用以如下速率激发态 1 到态 2 的跃迁:²³

$$\text{速率} \propto |eE_0|^2 \left| \int \psi_2^*(\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}) \psi_1 d^3r \right|^2 \equiv |eE_0|^2 |\langle 2 | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} | 1 \rangle|^2. \quad (2.26)$$

Dirac 记号的简洁表达便于后文使用。这里假定电场振幅在原子范围内均匀, 因而可从原子波函数的积分中提出, 即 E_0 不依赖于 $\mathbf{r}$ 。²⁴把偶极矩阵元写成乘积

$$\langle 2 | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} | 1 \rangle = D_{12} I_{\text{ang}}. \quad (2.27)$$

径向积分为²⁵

$$D_{12} = \int_0^\infty R_{n_2, l_2}(r) r R_{n_1, l_1}(r) r^2 dr. \quad (2.28)$$

角向积分为

$$I_{\text{ang}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi, \quad (2.29)$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ 。径向积分通常不为零, 不过对于径向波函数重叠很小的两个态之间的跃迁, 它可能很小, 例如 n_1 很小而 n_2 很大 (或反之)。相比之下, 除非满足严格条件, 否则 $I_{\text{ang}} = 0$; 这些条件就是选择定则。

¹⁹原子与这种波中的振荡磁场的相互作用要弱得多; 见附录 C。

²⁰单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}$ 给出振荡电场的方向。例如, 对沿 x 轴线偏振的简单情形, $\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} = \hat{\mathbf{e}}_x$, $e^{-i\omega t}$ 的实部为 $\cos(\omega t)$, 因此 $\mathbf{E}(t) = |E_0| \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}_x$ 。

²¹见 Mandl (1992) 等量子力学教材。

²²这类似经典偶极子与电场的相互作用。原子没有永久偶极矩, 但振荡电场会诱导偶极矩。更严格的推导见 Woodgate (1980) 或 Loudon (2000)。

²³如第七章所述, 当辐射频率 ω 与跃迁频率 ω_{12} 相等时, 跃迁速率最大。不过, 这里不讨论黄金规则中的所谓“态密度”, 因为对单色辐射而言它并不直接。

²⁴式 (2.25) 中波的相位实际为 $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{r}$ 是相对于原子质心 (取为原点) 的坐标, $\mathbf{k}$ 是波矢。假定相位 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ 在原子范围内的变化很小, 即 $ka_0 \ll 2\pi$; 这等价于 $\lambda \gg a_0$, 也就是辐射波长远大于原子尺寸。这称为偶极近似。

²⁵注意 $D_{12} = D_{21}$ 。

2.2.1 选择定则

支配允许跃迁的选择定则来自式 (2.29) 的角向积分；该积分含有给定辐射偏振下相互作用 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}$ 的角度依赖。数学上要求我们计算这样一个原子的 I_{ang} ：它具有确定的量子化轴（总是选为 z 轴），辐射也具有确定的偏振和传播方向。这对应于第 1.8 节所述外磁场中原子发生塞曼效应的物理情形；在那里把电子视为经典振子，表明塞曼图样中不同频率分量具有不同偏振。这里沿用 π 跃迁和 σ 跃迁的命名；横向观察指垂直于磁场方向发射的辐射，纵向观察则沿 z 轴。²⁶

为计算 I_{ang} ，把诱导偶极方向的单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 写成

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{r}(x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y + z\hat{\mathbf{e}}_z) = \sin\theta \cos\phi \hat{\mathbf{e}}_x + \sin\theta \sin\phi \hat{\mathbf{e}}_y + \cos\theta \hat{\mathbf{e}}_z. \quad (2.30)$$

用球谐函数表示 θ 、 ϕ 的函数：

$$\begin{aligned} \sin\theta \cos\phi &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}), \\ \sin\theta \sin\phi &= i\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} + Y_{1,1}), \\ \cos\theta &= \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{1,0}, \end{aligned} \quad (2.31)$$

于是

$$\hat{\mathbf{r}} \propto Y_{1,-1} \frac{\hat{\mathbf{e}}_x + i\hat{\mathbf{e}}_y}{\sqrt{2}} + Y_{1,0} \hat{\mathbf{e}}_z + Y_{1,1} \frac{-\hat{\mathbf{e}}_x + i\hat{\mathbf{e}}_y}{\sqrt{2}}. \quad (2.32)$$

把一般偏振矢量写成

$$\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} = A_{\sigma-} \frac{\hat{\mathbf{e}}_x - i\hat{\mathbf{e}}_y}{\sqrt{2}} + A_{\pi} \hat{\mathbf{e}}_z + A_{\sigma+} \left(-\frac{\hat{\mathbf{e}}_x + i\hat{\mathbf{e}}_y}{\sqrt{2}} \right), \quad (2.33)$$

其中 A_{π} 取决于电场沿 z 轴的分量； xy 平面内的分量不以直角坐标基底中的线偏振表示，而写成振幅分别为 $A_{\sigma+}$ 、 $A_{\sigma-}$ 的两个圆偏振的叠加。²⁷同样，第 1.8 节把电子的经典运动写成三个本征矢：沿 z 轴的振荡，以及 xy 平面内顺时针、逆时针两个方向的圆周运动。

由 $\hat{\mathbf{r}}$ 以 $l=1$ 角函数 $Y_{l,m}(\theta, \phi)$ 表示的式子，可得原子中的诱导偶极正比于²⁸

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} \propto A_{\sigma-} Y_{1,-1} + A_{\pi} Y_{1,0} + A_{\sigma+} Y_{1,1}. \quad (2.34)$$

以下各段考察这三项引起的跃迁。²⁹

²⁶如果原子的取向随机（例如没有外场），或辐射未偏振，或两者兼有，则必须在计算结束时对所有角度取平均。

²⁷后面将看到， π 、 σ^+ 、 σ^- 标签指辐射所激发的跃迁；对此，只需知道电场在原子位置如何变化。与该电场相联系的偏振态，例如辐射为右旋还是左旋圆偏振，还取决于传播方向（波矢）；不过在这段原理讨论中，我们尽量避免详细处理偏振约定。显然，在实际搭建实验时采用正确偏振非常重要。

²⁸本征矢具有性质 $(\hat{\mathbf{e}}_x + i\hat{\mathbf{e}}_y) \cdot (\hat{\mathbf{e}}_x - i\hat{\mathbf{e}}_y)/2 = 1$ ，而 $(\hat{\mathbf{e}}_x \pm i\hat{\mathbf{e}}_y) \cdot (\hat{\mathbf{e}}_x \pm i\hat{\mathbf{e}}_y)/2 = 0$ 。

²⁹在球张量记号中（Woodgate 1980），三个矢量分量写作 A_{-1} 、 A_0 、 A_{+1} ，这便于更一般的使用；但

π 跃迁

沿 z 轴的电场分量 A_z 在原子中诱导正比于 $\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_z = \cos \theta$ 的偶极矩, 波函数角向部分的积分为

$$I_{\text{ang}}^{\pi} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \cos \theta Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi. \quad (2.35)$$

为确定该积分, 利用绕 z 轴旋转的对称性。³⁰体系具有柱对称性, 所以绕 z 轴旋转任意角 ϕ_0 , 积分值不变:

$$I_{\text{ang}}^{\pi} = e^{i(m_1 - m_2)\phi_0} I_{\text{ang}}^{\pi}. \quad (2.36)$$

只有 $I_{\text{ang}}^{\pi} = 0$ 或 $m_{l1} = m_{l2}$ 时该式才成立。对这种偏振, 磁量子数不变, 即 $\Delta m_l = 0$ 。

31

σ 跃迁

xy 平面内的振荡电场分量激发 σ 跃迁。式 (2.34) 表明, 振幅为 $A_{\sigma+}$ 的圆偏振辐射在原子中激发正比于 $Y_{1,1} \propto \sin \theta e^{i\phi}$ 的振荡偶极矩, 对应角向积分

$$I_{\text{ang}}^{\sigma+} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \sin \theta e^{i\phi} Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi. \quad (2.37)$$

同样, 考察绕 z 轴旋转任意角度可知, 除非 $m_{l1} - m_{l2} + 1 = 0$, 否则 $I_{\text{ang}}^{\sigma+} = 0$ 。原子与旋向相反的圆偏振辐射相互作用时, 得到类似积分, 但 $e^{i\phi} \rightarrow e^{-i\phi}$; 除非 $m_{l1} - m_{l2} - 1 = 0$, 否则该积分 $I_{\text{ang}}^{\sigma-} = 0$ 。因此, σ 跃迁的选择定则为 $\Delta m_l = \pm 1$ 。

至此分别得到三种可能辐射偏振各自支配 Δm_l 的选择定则。它们适用于偏振光与取向确定的原子相互作用, 例如处在外磁场中的原子。若光未偏振, 或量子化轴未定义, 或两者兼有, 则 $\Delta m_l = 0, \pm 1$ 。

例 2.1 纵向观察 电磁辐射是横波, 其振荡电场垂直于传播方向, 即 $\hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}} \cdot \mathbf{k} = 0$ 。因此, 波矢 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{e}}_z$ 的辐射有 $A_z = 0$, 不会发生 π 跃迁。³²圆偏振辐射 (沿 z 轴传播) 是一种特殊情形: 根据辐射旋向, 发生 $\Delta m_l = +1$ 或 $\Delta m_l = -1$ 的跃迁, 但二者不会同时发生。

把式 (2.34) 写成这里的形式, 可强调振幅 A 代表辐射的不同偏振, 而球谐函数来自原子响应, 即诱导偶极矩。

³⁰下文以及习题 2.9 给出了其他方法。

³¹用 m_l 是为了把该量子数与稍后引入的自旋角动量磁量子数 m_s 区分。诸如 $Y_{l,m}$ 、 $e^{-im\phi}$ 这类空间变量的具体函数不需附加下标。

³²第 1.8 节正常塞曼效应的经典模型中出现了类似行为; 本节的量子处理表明, 这是纵向观察的普遍特征, 并非只限于正常塞曼效应。

2.2.2 对 θ 的积分

角向积分中, 来自式 (2.34) 的 $l = 1$ 球谐函数夹在初态和末态的角动量波函数之间, 所以

$$I_{\text{ang}} \propto \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_2, m_2}^* Y_{1, m} Y_{l_1, m_1} \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \quad (2.38)$$

为计算该积分, 使用公式³³

$$Y_{1, m} Y_{l_1, m_1} = A Y_{l_1+1, m_1+m} + B Y_{l_1-1, m_1+m}, \quad (2.39)$$

其中 A 、 B 为常数, 其确切值这里无需关心。由球谐函数的正交性³⁴得到

$$I_{\text{ang}} \propto A \delta_{l_2, l_1+1} \delta_{m_2, m_1+m} + B \delta_{l_2, l_1-1} \delta_{m_2, m_1+m}.$$

Kronecker δ 给出前面得到的选择定则 $\Delta m_l = m$, 其中 $m = 0, \pm 1$, 取决于偏振; 同时还给出 $\Delta l = \pm 1$ 。在数学上, 代表与辐射相互作用的 $l = 1$ 函数夹在初、末态轨道角动量本征函数之间。因此, $\Delta l = \pm 1$ 可解释为携带一单位角动量 $\hbar$ 的光子所要求的角动量守恒 (图 2.8 对总角动量情形说明了这种推理)。³⁵磁量子数的变化也与这一图像一致: 光子角动量沿 z 轴的分量为 $\Delta m_l = 0, \pm 1$ 。角动量守恒并不能解释为什么 $\Delta l \neq 0$; 这是宇称造成的, 如下文所述。

2.2.3 宇称

宇称在整个原子与分子物理中都是重要的对称性质; 在把它用于选择定则之前, 先说明其一般用法。宇称变换是穿过原点的反演 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, 等价于对极坐标作变换

$$\theta \longrightarrow \pi - \theta \quad (\text{反射}), \quad \phi \longrightarrow \phi + \pi \quad (\text{旋转}).$$

反射产生原体系的镜像, 所以宇称也称镜像对称。氢原子的镜像与原原子具有相同能级, 因为反射后库仑势不变。事实证明, 所有电相互作用和磁相互作用在反射后“看起来相同”, 所有原子都有宇称对称。³⁶为求宇称本征值, 这里使用完整的量子力学记号, 以帽子区分算符 $\hat{P}$ 与下式中的本征值 P :

$$\hat{P}\psi = P\psi. \quad (2.40)$$

³³ 见量子力学中关于角动量的参考书; 磁量子数相加的原因从 $\Phi(\phi)$ 可直接看出。

³⁴ $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l', m'}^* Y_{l, m} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \delta_{l', l} \delta_{m', m}$; 当 $l' = l$ 、 $m' = m$ 时, 它化为表 2.1 的归一化条件。

³⁵ 该论证只适用于电偶极辐射。更高阶项, 例如四极辐射, 可给出 $\Delta l > 1$ 。

³⁶ 量子力学中可形式化地证明这一点: 这些相互作用的哈密顿量与宇称算符对易。核物理中的弱相互作用不具有镜像对称性, 违反宇称守恒。弱相互作用对原子极其微小的效应, 已经在异常细致而精密的实验中测得。

由此有 $\hat{P}^2\psi = P^2\psi$ 。连续两次宇称操作等于没有变化，即恒等算符： $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}$ ，所以 $P^2 = 1$ 。因此，宇称算符的本征值为 $P = 1$ 和 -1 ，分别对应偶宇称和奇宇称波函数：

$$\hat{P}\psi = \psi \quad \text{或} \quad \hat{P}\psi = -\psi.$$

球谐函数中两种本征值都会出现：

$$\hat{P}Y_{l,m} = (-1)^l Y_{l,m}. \quad (2.41)$$

角向积分的数值在宇称变换下不变，³⁷因此

$$I_{\text{ang}} = (-1)^{l_2+l_1+1} I_{\text{ang}}. \quad (2.42)$$

所以，除非初态与末态宇称相反，否则积分为零（见习题 2.12）。特别地，电偶极跃迁要求轨道角动量量子数发生奇数变化，即 $\Delta l \neq 0$ 。³⁸

以上对宇称算符作用于波函数的处理十分普遍；即使在复杂原子中，波函数也有确定宇称。本节讨论的选择定则及其他选择定则汇总于附录 C。若两态之间的电偶极矩阵元为零，仍可能发生其他类型的跃迁，但速率比允许跃迁慢许多个数量级。

图 2.2 画出原子氢 $n = 1, 2, 3$ 壳层之间的允许跃迁，作为选择定则的示例。2s 组态没有向下的允许跃迁，因而是亚稳态，寿命约为 0.125 s。³⁹

最后说明光谱学记号。从图 2.2 可见，允许跃迁产生若干谱线系列。通向基态组态的谱线系列称为 p 系，其中 p 代表 principal（主线系）——这是吸收中唯一观测到的线系⁴⁰——因此 p 用来标记 $l = 1$ 的组态。s 系谱线从 $l = 0$ 的组态出发（终止于 $l = 1$ 的能级）；同样，d 系从 $l = 2$ 的组态出发。s 和 d 分别代表 sharp（锐线系）和 diffuse（漫线系）。⁴¹

2.3 精细结构

相对论效应使原子能级产生小的分裂，称为精细结构。第 1.4 节比较了经典轨道中电子速度与光速，估计了这种结构的大小。⁴²本节把相对论效应视为薛定谔方程解的微扰，考察如何计算精细结构。该方法需要电子自旋的概念。

³⁷例如见 Mandl (1992)。

³⁸径向积分在宇称变换下不变。

³⁹第 2.3.4 节所述实验利用了这一特殊性质。

⁴⁰对氢而言，它就是图 1.1 标出的莱曼系；不过，p 系是一般名称。

⁴¹这些名称反映了最初实验观测中谱线的外观。

⁴²Sommerfeld 不仅考虑圆轨道，还考虑椭圆轨道，从而改进玻尔理论，得到氢能级的相对论表达式；它极其准确地预言了精细结构。不过，这里不叙述该方法的细节。

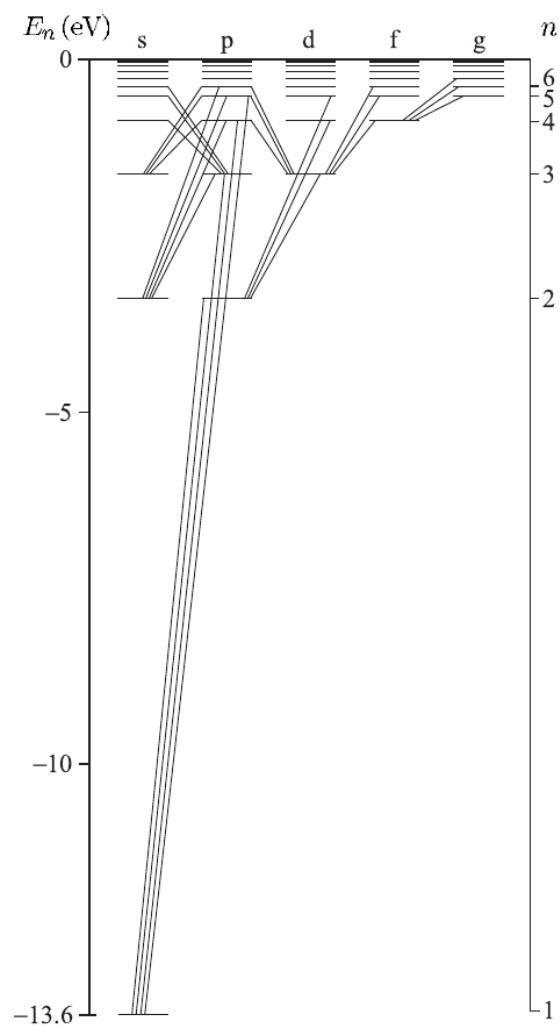


图 2.2 氢的各组态之间的允许跃迁服从选择定则 $\Delta l = \pm 1$ 。按照通常约定, $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 的组态依次标记为 s、p、d、f、g 等。在氢的特殊情形中, 能量不依赖量子数 l 。

2.3.1 电子自旋

除本节所述精细结构本身的观测证据外，另有两个实验表明电子不仅有轨道角动量，还有自旋角动量。自旋的一项实验证据，是观测到所谓反常塞曼效应。许多原子，例如氢和钠，其谱线在磁场中的分裂并不呈现正常塞曼效应所预言的图样（第 1.8 节用经典方法得到了正常塞曼效应）。用电子自旋可直接解释反常塞曼效应（见第 5.5 节）。第二个实验是著名的 Stern–Gerlach 实验，第 6.4.1 节将予以说明。⁴³

与轨道角动量不同，自旋没有作为角坐标函数的本征态。自旋是更抽象的概念，方便的做法是用 Dirac 的 ket 记号把本征态写成 $|s m_s\rangle$ 。单电子原子的完整波函数是径向、角向和自旋波函数的乘积： $\Psi = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta, \phi)|s m_s\rangle$ 。若所有角动量而不只是自旋都用 ket 记号，则

$$\Psi = R_{n,l}(r)|l m_l s m_s\rangle. \quad (2.43)$$

这些原子波函数构成计算微扰对原子影响的基底。不过，有些问题不需动用（简并）微扰理论的全部工具；暂时可把轨道角动量和自旋角动量类比为经典矢量。这种矢量模型在很大程度上直观明了，这里直接使用而不作形式推导，但须注意以下几点。常用的自旋本征函数简写是自旋向上：

$$|s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2}\rangle \equiv |\uparrow\rangle, \quad (2.44)$$

类似地， $m_s = -1/2$ 的态（自旋向下）记为 $|\downarrow\rangle$ 。不过，在量子力学中，角动量不可能完全相对于 z 轴“向上”或“向下”，否则 x 、 y 分量都为零，我们就能同时知道三个分量。⁴⁴矢量模型用长度 $|\mathbf{s}| = \sqrt{s(s+1)} = \sqrt{3}/2$ 的经典矢量模仿这一特征。（量子力学中只有角动量平方的期望值有意义。）如图 2.3 所示，自旋向上和向下态沿 z 轴的分量分别为 $\pm 1/2$ 。可以把矢量想象为绕 z 轴转动，或仅仅认为它在 xy 平面内方向未定，这对应于我们不知道 x 、 y 分量（另见 Grant and Phillips 2001）。

“自旋”这个名称会使人联想到一个绕自身轴旋转的经典体系，例如球体绕穿过质心的轴转动；但必须谨慎对待这一心理图像。自旋不可能等于组成成分的轨道角动量之和，因为后者总是 $\hbar$ 的整数倍。无论如何，电子是没有可测大小、无内部结构的基本粒子。因此只能接受这一实验事实：电子具有 $\hbar/2$ 的内禀自旋角动量，而在量子力学的一般角动量理论中，半整数值完全允许。

⁴³精细结构、反常塞曼效应和 Stern–Gerlach 实验都涉及电子磁矩与磁场的相互作用；对精细结构而言，是与原子内部场相互作用。Stern 和 Gerlach 通过磁相互作用对原子运动的影响探测它，而塞曼效应和精细结构则用光谱学观测。

⁴⁴这是不可能的，因为角动量 x 、 y 、 z 分量的算符彼此不对易（少数特殊情况除外；若 $s = 0$ ，可知 $s_x = s_y = s_z = 0$ ）。

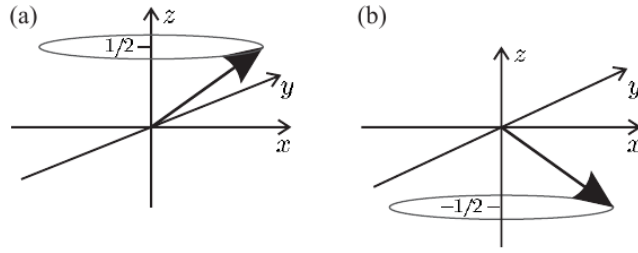


图 2.3 把 (a) 自旋向上态和 (b) 自旋向下态表示为绕 z 轴进动的矢量。

2.3.2 自旋-轨道相互作用

薛定谔方程是非相对论性的，只需看其动能算符等价于非相对论表达式 $p^2/2m_e$ ，便可清楚看出这一点。某些相对论效应可以按如下方式计入。电子以速度 $\mathbf{v}$ 穿过电场 $\mathbf{E}$ 时，感受到的有效磁场 $\mathbf{B}$ 为

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (2.45)$$

这是狭义相对论中，电场从静止参考系 Lorentz 变换到运动参考系时所具有行为的结果。这里虽不推导该式，但它无疑是合理的，因为狭义相对论和电磁学通过光速 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 紧密联系。真空中电磁波速度的这个方程来自 Maxwell 方程； ϵ_0 与电场相联系， μ_0 与磁场相联系。将它改写为 $\mu_0 = 1/(\epsilon_0 c^2)$ ，说明磁场源于电动力学和相对论。⁴⁵

把势能 V 的梯度和径向单位矢量代入电场，将式 (2.45) 化成方便的形式：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{e} \frac{\partial V}{\partial r} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (2.46)$$

这里出现因子 e ，是因为电子势能 V 等于其电荷 $-e$ 乘以静电势。由式 (2.45) 得

$$\mathbf{B} = \frac{1}{m_e c^2} \left(\frac{1}{e r} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \mathbf{r} \times m_e \mathbf{v} = \frac{\hbar}{m_e c^2} \left(\frac{1}{e r} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \mathbf{l}, \quad (2.47)$$

其中轨道角动量为 $\hbar \mathbf{l} = \mathbf{r} \times m_e \mathbf{v}$ 。电子具有内禀磁矩 $\boldsymbol{\mu} = -g_s \mu_B \mathbf{s}$ ；自旋大小为 $|\mathbf{s}| = s = 1/2$ (以 $\hbar$ 为单位)，且 $g_s \simeq 2$ ，所以磁矩大小接近一个 Bohr 磁子 ($\mu_B = e\hbar/2m_e$)。电子磁矩与轨道磁场的相互作用给出哈密顿量

$$\begin{aligned} H &= -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \\ &= g_s \mu_B \mathbf{s} \cdot \frac{\hbar}{m_e c^2} \left(\frac{1}{e r} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \mathbf{l}. \end{aligned} \quad (2.48)$$

然而，该表达式给出的能量分裂约为观测值的两倍。差异来自 Thomas 进动——这是一种相对论效应，因为计算磁场所用的参考系不是静止的，而是随电子绕核运动而旋

⁴⁵ 利用 Lorentz 变换和 Coulomb 定律，可以恢复直导线电流磁场的 Biot-Savart 定律 (Griffiths 1999)。不过，只有在简单情形中才能沿这个方向建立联系；一般而言，磁现象不能用这种方式“推导”出来。

转。用 $g_s - 1 \simeq 1$ 代替 g_s 即可计入该效应。⁴⁶最终, 包括 Thomas 进动因子的自旋-轨道相互作用为⁴⁷

$$H_{s-o} = (g_s - 1) \frac{\hbar^2}{2m_e^2 c^2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \mathbf{s} \cdot \mathbf{l}. \quad (2.49)$$

对氢中的 Coulomb 势,

$$\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{e^2 / 4\pi\epsilon_0}{r^3}. \quad (2.50)$$

该哈密顿量的期望值给出能量变化⁴⁸

$$E_{s-o} = \frac{\hbar^2}{2m_e^2 c^2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \langle \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \rangle. \quad (2.51)$$

径向与角向期望值能分离成乘积, 是由于波函数可以分离。积分 $\langle 1/r^3 \rangle$ 已在式 (2.23) 给出。不过, 我们尚未讨论如何处理两个角动量点积形式的相互作用。先把原子的总角动量定义为轨道角动量和自旋角动量之和:

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}. \quad (2.52)$$

对于没有外力矩作用的体系, 例如处于无场空间区域的原子, 这是守恒量。经典力学和量子力学中都如此; 本节着重说明经典图像。 $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{s}$ 之间的自旋-轨道相互作用使两个矢量改变方向, 而由于它们的和必须等于 $\mathbf{j}$, 它们按图 2.4 所示方式运动。⁴⁹将式 (2.52) 平方并整理, 有 $2\mathbf{s} \cdot \mathbf{l} = \mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2$ 。因此, 可用 $\langle \mathbf{j}^2 \rangle$ 、 $\langle \mathbf{l}^2 \rangle$ 、 $\langle \mathbf{s}^2 \rangle$ 的已知值求期望值:

$$\langle \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \rangle = \frac{1}{2} \{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}. \quad (2.53)$$

因此, 自旋-轨道相互作用使能量移动

$$E_{s-o} = \frac{\beta}{2} \{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}, \quad (2.54)$$

其中自旋-轨道常数 β (由式 (2.51) 和 (2.23)) 为

$$\beta = \frac{\hbar^2}{2m_e^2 c^2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(na_0)^3 l(l + \frac{1}{2})(l+1)}. \quad (2.55)$$

单个电子有 $s = 1/2$, 因此对每个 l , 总角动量量子数 j 有两个可能值: $j = l + 1/2$ 或 $l - 1/2$ 。由式 (2.54), 这些能级之间的能量间隔 $\Delta E_{s-o} = E_{j=l+1/2} - E_{j=l-1/2}$ 为

$$\Delta E_{s-o} = \beta \left(l + \frac{1}{2} \right) = \frac{\alpha^2 \hbar c R_\infty}{n^3 l(l+1)}. \quad (2.56)$$

⁴⁶这几乎等价于取 $g_s/2 \simeq 1$; 但在电子 g_s 偏离 2 的微小量具有重要意义的精度下, $g_s - 1$ 更准确 (Haar and Curtis 1987)。关于 Thomas 进动的进一步讨论, 见 Cowan (1981)、Eisberg and Resnick (1985) 和 Munoz (2001)。

⁴⁷这里采用了经典推导, 例如使用 $\hbar \mathbf{l} = \mathbf{r} \times m_e \mathbf{v}$ 。不过, 对 Coulomb 势中电子的完整相对论 Dirac 方程作低速近似, 也可得到同一表达式, 见 Sakurai (1967)。该量子力学方法说明把 $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{s}$ 当作算符是合理的。

⁴⁸采用近似 $g_s - 1 \simeq 1$ 。

⁴⁹在绕 $\mathbf{j}$ 的进动中, $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{s}$ 的大小保持不变。磁矩 (正比于 $\mathbf{s}$) 在与磁场的相互作用中大小不变; 鉴于式 (2.49) 中相互作用的对称形式, 也不预期 $\mathbf{l}$ 有不同表现。另见 Blundell (2001) 和第 5.1 节。

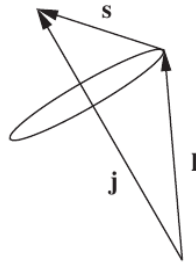


图 2.4 轨道角动量和自旋角动量相加，得到原子的总角动量 $\mathbf{j}$ 。

或者，用式 (1.10) 的粗结构能量 $E(n)$ 表示，⁵⁰

$$\Delta E_{s-o} = \frac{\alpha^2}{nl(l+1)} E(n). \quad (2.57)$$

这与第 1.4 节的定性讨论相符；那里表明，相对论效应引起约为粗结构 α^2 倍的能量变化。上面的更完整表达式还表明，能级间隔随 n 、 l 增大而减小。氢中最大的间隔出现在 $n = 2$ 、 $l = 1$ ；对这一组态，自旋-轨道相互作用产生 $j = 1/2$ 、 $j = 3/2$ 两个能级。按照第五章将为 LS 耦合方案引入的记号，这些能级的完整标记为 $2p^2P_{1/2}$ 和 $2p^2P_{3/2}$ 。不过，对只有一个价电子的原子，有些量子数是多余的；方便的简写是把这两个能级记为 $2P_{1/2}$ 、 $2P_{3/2}$ ，它们对应 nP_j ，其中 P 在此代表总轨道角动量。（大写字母与后文用法一致。）类似地，可把 $2s^2S_{1/2}$ 能级写成 $2S_{1/2}$ ；把 $3d$ 组态产生的 $j = 3/2$ 、 $5/2$ 能级分别写成 $3D_{3/2}$ 、 $3D_{5/2}$ 。⁵¹但凡可能产生歧义，就必须使用完整记号。

2.3.3 氢的精细结构

作为精细结构的例子，详细考察氢的 $n = 2$ 、 $n = 3$ 壳层产生的能级。式 (2.54) 预言，对 $2p$ 组态，精细结构能级能量为

$$E_{s-o}(2P_{1/2}) = -\beta_{2p}, \quad E_{s-o}(2P_{3/2}) = \frac{1}{2}\beta_{2p},$$

如图 2.5(a) 所示。对 $3d$ 组态，

$$E_{s-o}(3D_{3/2}) = -\frac{3}{2}\beta_{3d}, \quad E_{s-o}(3D_{5/2}) = \beta_{3d},$$

如图 2.5(b) 所示。对两个组态都容易看出，自旋-轨道相互作用不改变平均能量

$$\bar{E} = (2j+1)E_j(n, l) + (2j'+1)E_{j'}(n, l), \quad (2.58)$$

其中两个能级分别有 $j' = l - 1/2$ 、 $j = l + 1/2$ 。这种对所有状态“重心”的计算计入了每个能级的简并度。

⁵⁰如第 1.9 节所示， $m_e \alpha c a_0 = \hbar$ ，且 $hcR_\infty = (e^2/4\pi\epsilon_0)/(2a_0)$ 。

⁵¹文献中还可见另一种简写： $2^2P_{1/2}$ 和 $2^2P_{3/2}$ 。

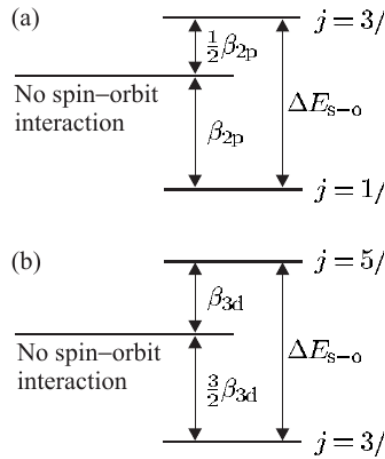


图 2.5 氢的精细结构。(a) 2p 组态和 (b) 3d 组态的精细结构采用不同标度绘制： β_{2p} 显著大于 β_{3d} 。除整体标度因子外，所有 p、d 组态看起来相似。

自旋-轨道相互作用不影响 $2S_{1/2}$ 或 $3S_{1/2}$ ，所以可能预期这些能级靠近 $l > 0$ 组态的重心，但事实并非如此。图 2.6 给出完整相对论计算所得 $n = 3$ 壳层各能级的能量。可见，在氢中还有其他与自旋-轨道相互作用量级相近的效应影响这些能级。非常引人注目的是，这些附加相对论效应恰好把能级移动适当的量，使 $nP_{1/2}$ 能级与 $nS_{1/2}$ 简并， $nP_{3/2}$ 与 $nD_{3/2}$ 简并。这种结构并非偶然，而是指向更深层的原因。完整解释这些观测需要相对论量子力学，而这种计算的技术细节超出本书范围。⁵²这里只引用 Coulomb 势中电子的 Dirac 方程解；它给出能量 $E_{\text{Dirac}}(n, j)$ 的公式，只依赖 n, j ，也就是对 n, j 相同而 l 不同的能级给出相同能量，正如上述情形。比较 Dirac 方程的精确相对论解与非相对论能级，可以区分三种相对论效应。

- (a) 存在一个直接的能量（或等价地，质量）相对论移动，它与式 (1.16) 中 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 的二项式展开有关。 v^2/c^2 阶的项给出非相对论动能 $p^2/2m_e$ ；展开式的下一项正比于 v^4/c^4 ，给出的能量移动约为粗结构的 v^2/c^2 倍——这正是第 1.4 节估计的效应。
- (b) 对 $l \neq 0$ 的电子，比较 Dirac 方程与薛定谔方程可知，存在上述形式的自旋-轨道相互作用，其中自然包含 Thomas 进动因子。⁵³
- (c) 对 $l = 0$ 的电子，存在正比于 $|\psi(r=0)|^2$ 的 Darwin 项，它没有经典对应（更多细节见 Woodgate (1980)）。

从非相对论观点看，这些不同贡献共同作用于波函数，恰好使具有同一 n, j 的能级简并，似乎不太可能。值得重申上面的陈述：这一结构来自相对论 Dirac 方程；对小 v^2/c^2 作近似表明，只需把这三项修正，而不需其他修正，施加到薛定谔方程所得的非

⁵²见研究生层次的量子力学教材，例如 Sakurai (1967) 和 Series (1988)。

⁵³Dirac 方程预言电子恰有 $g_s = 2$ 。

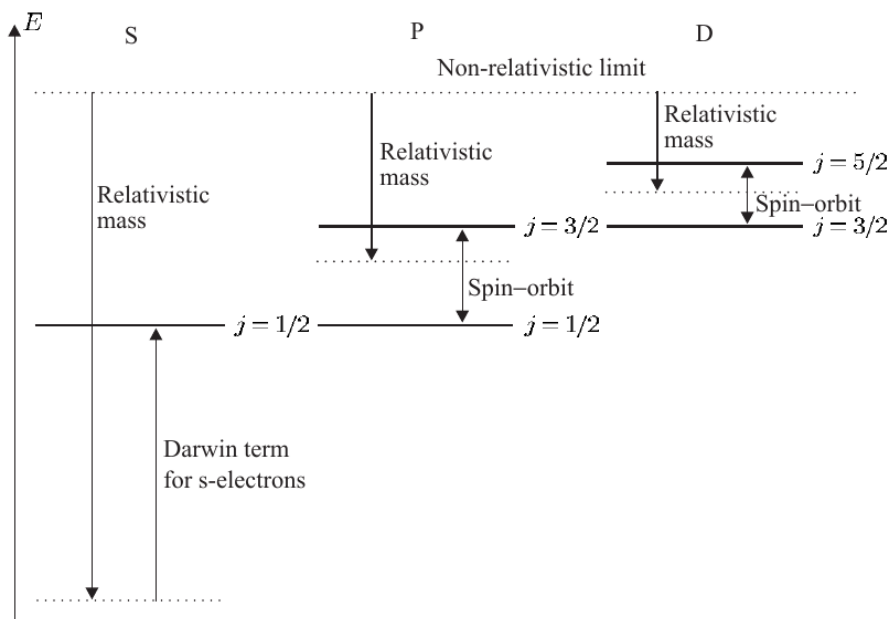


图 2.6 由 Dirac 完整相对论理论计算的氢能级位置只依赖 n, j ，与 l 无关；图中以 $n = 3$ 壳层为例。除自旋-轨道相互作用外，决定这些能级能量的效应还有相对论质量修正；并且只对 s 电子，还有 Darwin 项（它计入小 r 处的相对论效应，在那里电子动量变得可与 $m_e c$ 相比）。

相对论能量上。

2.3.4 Lamb 位移

图 2.7 给出 $n = 2, n = 3$ 壳层的实际能级。按照相对论量子理论， $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 应当完全简并，因为二者都有 $n = 2, j = 1/2$ ；但实际上两者之间存在能量间隔 $E(2S_{1/2}) - E(2P_{1/2}) \simeq 1 \text{ GHz}$ 。 $2S_{1/2}$ 能级相对于 $E_{\text{Dirac}}(n = 2, j = 1/2)$ 向较高能量（较小结合能）移动，其大小约为两个精细结构能级间隔 $E(2P_{3/2}) - E(2P_{1/2}) \simeq 11 \text{ GHz}$ 的十分之一。这个差异虽小，在物理史上却非常重要。对这种简单单电子原子，Dirac 方程的预言极其精确，但该理论无法解释 Lamb 和 Retherford 的实验测量： $2S_{1/2}$ 能级确实高于 $2P_{1/2}$ 。⁵⁴解释 Lamb 位移超出了相对论量子力学，需要量子电动力学（QED），也就是描述电磁相互作用的量子场论。事实上，Lamb 位移实验的观测推动了这一理论的发展。⁵⁵QED 的一个引人入胜的特征是所谓真空涨落：自由空间并非完全空无一物，而是遍布涨落的电磁场。⁵⁶QED 效应使 $l = 0$ 的电子产生显著能移，因而打破 $2S_{1/2}$ 与

⁵⁴Lamb 和 Retherford 用射频直接驱动 $2S_{1/2} - 2P_{1/2}$ 跃迁。这个现在称为 Lamb 位移的小能量间隔，由于 Doppler 展宽无法在常规光谱中分辨，但可以用图 8.7 所示无 Doppler 方法观测。

⁵⁵Sakurai (1967) 说明了 Lamb 位移的 QED 计算。

⁵⁶概略地说，在数学处理中，这些真空涨落对应量子谐振子的零点能；即体系各模式的最低能量不是零，而是 $\hbar\omega/2$ 。

$2P_{1/2}$ 的简并。⁵⁷最大的 QED 位移出现在氢的 $1S_{1/2}$ 基态, 但其附近没有其他能级, 因此确定其能量需要精确测量一个很大的频率。如今激光光谱学可以做到这一点 (第八章), 但 $n = 2$ 的两个 $j = 1/2$ 能级近简并, 对 Lamb 的实验至关重要。⁵⁸

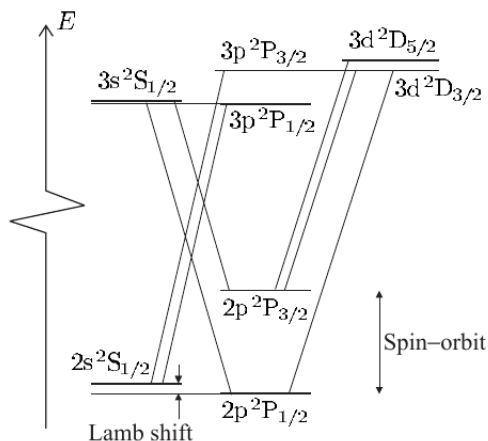


图 2.7 氢的 $n = 2$ 、 $n = 3$ 壳层的精细结构以及能级间的允许跃迁。按照 Dirac 方程, $2S_{1/2}$ 、 $2P_{1/2}$ 应当简并, 但事实并非如此。测得的位置表明, $2s^2S_{1/2}$ 能级相对于 $E_{\text{Dirac}}(n = 2, j = 1/2)$ 向上移动, 因而不与 $2p^2P_{1/2}$ 简并。所有 s 电子都会发生这种移动, 但能移随 n 增大而减小。解释这种移动, 需要越过相对论量子力学, 进入量子电动力学 (QED) 的领域; QED 是描述电磁相互作用的量子场论。

该实验的另一个重要特征, 是第 2.2.3 节给出寿命的 $2S_{1/2}$ 能级具有亚稳性。该能级的衰变比 $2P_{1/2}$ 慢约 10^8 倍。在室温氢原子束中, 原子的典型速度约为 3000 m s^{-1} ; 被激发到 $2p$ 组态的原子, 在发射莱曼 α 辐射衰变之前平均只运动 $5 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。相比之下, 亚稳原子会走完整个装置 ($\simeq 1 \text{ m}$), 在与探测器 (或真空室壁) 碰撞时退激发。氢和类氢体系至今仍用于检验基本理论, 因为它们结构简单, 允许作出极精确的预言。

2.3.5 精细结构能级间的跃迁

氢中主量子数 $n = 2$ 、 3 的精细结构能级之间的跃迁, 产生图 2.7 所示巴耳末 α 线的各分量。按能量递增顺序, 不同 j 的能级之间共有下列七个允许跃迁:

$$\begin{aligned} &2P_{3/2} - 3S_{1/2}, & 2P_{3/2} - 3D_{3/2}, & 2P_{3/2} - 3D_{5/2}, \\ &2S_{1/2} - 3P_{1/2}, & 2P_{1/2} - 3S_{1/2}, & 2S_{1/2} - 3P_{3/2}, & 2P_{1/2} - 3D_{3/2}. \end{aligned}$$

⁵⁷QED 还解释了电子的 g 因子为什么不恰好等于 2。精密测量表明 $g_s = 2.002\,319\,304\,371\,8$ (基本常量的当前值可在 NIST 网站及其他国家标准实验室网站查到)。另见第十二章。

⁵⁸更高壳层的 $j = 1/2$ 能级之间位移更小。

它们服从 $\Delta l = \pm 1$ ，但另有一条定则禁止 $2P_{1/2}$ 与 $3D_{5/2}$ 之间的跃迁，即电偶极跃迁中总角动量量子数的变化满足

$$\Delta j = 0, \pm 1. \quad (2.59)$$

这一选择定则可由角动量守恒解释（如第 2.2.2 节所述）。它也可用图 2.8 所示矢量相加表示：光子带有一个单位的角动量，所以从能级 j_1 到 j_2 ，代表初态 j 、末态 j 以及光子所带一单位角动量的三个矢量必须能组成三角形。因此，这条选择定则有时称为三角定则。 j 沿 z 轴的投影可发生 $\Delta m_j = 0, \pm 1$ 的变化。（附录 C 汇总了所有选择定则。）

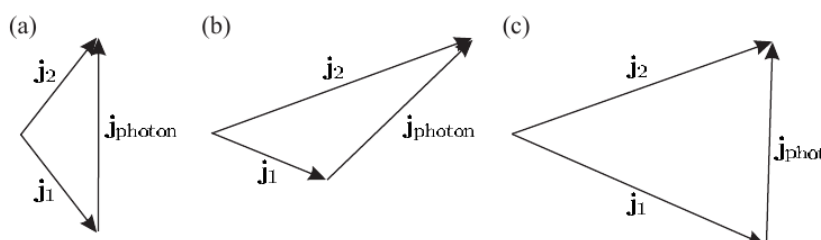


图 2.8 产生式 (2.59) 选择定则的电偶极跃迁总角动量守恒，可表示为矢量相加。光子具有一单位角动量，因此从能级 j_1 跃迁到 j_2 时，各矢量必须组成三角形；图示情形为 (a) $j_1 = 1/2$ 到 $j_2 = 1/2$ ，(b) $j_1 = 1/2$ 到 $j_2 = 3/2$ ，(c) $j_1 = 3/2$ 到 $j_2 = 3/2$ 。

延伸阅读

本章涉及的许多材料可在参考文献所列量子力学和原子物理导论教材中找到。关于具体主题，下列资料很有用：Segrè (1980) 概述了历史发展，Series (1988) 综述了氢原子研究，包括重要的 Lamb 位移实验。

习题

(2.1) 角动量本征函数

- 验证 $l = 1$ 的所有本征函数均与 $Y_{0,0}$ 正交。
- 验证 $l = 1$ 的所有本征函数均与 $l = 2$ 的本征函数正交。

(2.2) 角动量本征函数

- 求轨道角动量量子数为 l 、磁量子数为 $m = l - 1$ 的本征函数。
- 验证 $Y_{l,l-1}$ 与 $Y_{l-1,l-1}$ 正交。

(2.3) 径向波函数 对 $n = 2, l = 1$ (取 $Z = 1$)，计算径向积分以验证式 (2.23)。

(2.4) **氢** 对氢原子, 假定原子核为点, $1s$ 态电子的归一化波函数为

$$\psi(r) = \left(\frac{1}{\pi a_0^3} \right)^{1/2} e^{-r/a_0},$$

其中 a_0 是玻尔半径。求在以质子为中心、半径 $r_b \ll a_0$ 的小球内找到电子的概率近似表达式。该区域中的电子电荷密度是多少?

(2.5) **氢** 在室温下含氢、氘混合物的灯中作(弱)放电, 观测到巴耳末 α 谱线。评论用 Fabry-Perot 标准具进行如下分辨实验的可行性: (a) 同位素位移; (b) 精细结构; (c) Lamb 位移。

(2.6) **跃迁** 估算双能级原子中跃迁波长为 (a) 100 nm、(b) 1000 nm 时激发态的寿命。这些波长分别位于哪些光谱区?

(2.7) **选择定则** 仅考虑 π 偏振, 通过显式计算对 θ 的积分, 验证 p 到 d 的跃迁允许, 而 s 到 d 的跃迁不允许。

(2.8) **自旋-轨道相互作用** 自旋-轨道相互作用把一个单电子组态分裂为总角动量量子数 $j = l + 1/2$ 和 $j' = l - 1/2$ 的两个能级。证明该相互作用不改变全部态的平均能量(重心) $(2j + 1)E_j + (2j' + 1)E_{j'}$ 。

(2.9) **磁量子数的选择定则** 证明 σ 跃迁的角向积分含因子

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m_{l1} - m_{l2} \pm 1)\phi} d\phi.$$

由此推出这种偏振下的选择定则 $\Delta m_l = \pm 1$ 。类似地, 推出 π 跃迁的选择定则。

(2.10) **跃迁** 处在两个态叠加中的原子具有波函数

$$\Psi(t) = A\psi_1(\mathbf{r})e^{-iE_1t/\hbar} + B\psi_2(\mathbf{r})e^{-iE_2t/\hbar}.$$

电子电荷分布为

$$-e|\Psi(t)|^2 = -e[|A\psi_1|^2 + |B\psi_2|^2 + 2A^*B\psi_1^*\psi_2 \cos(\omega_{12}t - \phi)].$$

其中一部分以跃迁角频率 $\omega_{12} = \omega_2 - \omega_1 = (E_2 - E_1)/\hbar$ 振荡。

(a) 氢原子处在 $1s$ 基态 $\psi_1 = R_{1,0}(r)Y_{0,0}(\theta, \phi)$ 与 $2p$ 组态中 $m_l = 0$ 的态 $\psi_2 = R_{2,1}(r)Y_{1,0}(\theta, \phi)$ 的叠加中; $A \simeq 0.995$ 、 $B = 0.1$ (所以可忽略含 B^2 的项)。画出一个振荡周期内电荷分布的形状。

(b) 处在叠加态的原子可能具有振荡电偶极矩

$$-e\mathbf{D}(t) = -e\langle \Psi^*(t) | \mathbf{r} | \Psi(t) \rangle.$$

ψ_1 、 ψ_2 满足什么条件时 $\mathbf{D}(t) \neq 0$?

(c) 证明处在 (a) 中相同两态叠加的原子具有偶极矩

$$-e\mathbf{D}(t) = -e|2A^*B|I_{\text{ang}} \left[\int r R_{2,1}(r) R_{1,0}(r) r^2 dr \right] \cos(\omega_{12}t) \hat{e}_z,$$

其中 I_{ang} 是对 θ 、 ϕ 的积分。取 $A = B = 1/\sqrt{2}$, 以 ea_0 为单位计算该偶极矩的振幅。

- (d) 氢原子处在 1s 基态与 2p 组态中 $m_l = 1$ 的态 $\psi_2 = R_{2,1}(r)Y_{1,1}(\theta, \phi)$ 的叠加中。画出一个振荡周期内若干时刻的电荷分布形状。
- (e) 评论本题所画电荷分布的时间依赖, 与塞曼效应经典模型 (第 1.8 节) 中电子运动之间的关系。
- (2.11) **角向本征函数** 假定对某个 l , 磁量子数存在最大值 $m_{\max}$, 利用阶梯算符求角动量本征函数。此时 $Y_{l, m_{\max}} \propto \Theta(\theta)e^{im_{\max}\phi}$, 且 $\Theta(\theta)$ 可由

$$l_+ \Theta(\theta) \exp(im_{\max}\phi) = 0$$

求得。

- (a) 证明 $\Theta(\theta)$ 满足

$$\frac{1}{\Theta(\theta)} \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} = m_{\max} \frac{\cos \theta}{\sin \theta}.$$

- (b) 求该方程的 $\Theta(\theta)$ 解。(方程两边均为 $f'(\theta)/f(\theta)$ 形式, 积分为 $\ln\{f(\theta)\}$ 。)
把该解代入式 (2.5), 证明 $b = m_{\max}(m_{\max} + 1)$; 或用其他方法得到式 (2.10)。

- (2.12) **宇称与选择定则** 证明式 (2.42) 意味着 $l_2 - l_1$ 为奇数。由此或以其他方法证明, 除非初态、末态宇称相反, 否则 I_{ang} 为零。
- (2.13) **氢中的选择定则** 用一个驱动多光子过程的激光脉冲把氢原子激发到特定组态, 随后用摄谱仪分辨自发发射。红外和可见谱线只在 $4.05 \mu\text{m}$ 、 $1.87 \mu\text{m}$ 和 $0.656 \mu\text{m}$ 处被探测到。解释这些观测, 并给出相应跃迁所涉及组态的 n 、 l 值。

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

第三章 氦

氦只有两个电子，但这种简单性具有欺骗性。处理双粒子体系需要引入一些新概念，而这些概念同样适用于物理学许多分支中的多粒子体系，因此很值得以氦为例仔细研究。所谓原子物理学家只会数“一个、两个、许多个”，这句话确有几分道理；只要细致理解双电子体系，便足以掌握本书中相当大一部分原子结构内容。¹

3.1 氦的基态

处在电荷为 Ze 的 Coulomb 势中（例如原子核的势中）的两个电子，服从如下形式的薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \right) \right] \psi = E\psi. \quad (3.1)$$

这里 $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 是电子 1 与电子 2 之间的距离，电子间的静电排斥与 $1/r_{12}$ 成正比。暂时忽略这种相互排斥，可把方程写成

$$(H_1 + H_2)\psi = E^{(0)}\psi, \quad (3.2)$$

其中

$$H_1 \equiv -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}, \quad (3.3)$$

H_2 是电子 2 的类似表达式。把原子波函数写成各电子波函数的乘积 $\psi = \psi(1)\psi(2)$ ，就能把式 (3.2) 分离成两个单电子薛定谔方程：

$$H_1\psi(1) = E_1\psi(1), \quad (3.4)$$

以及电子 2 的类似方程，其能量为 E_2 。这些单电子方程的解是类氢波函数，能量由 Rydberg 公式给出。氦有 $Z = 2$ ，在基态中两个电子的能量均为 $E_1 = E_2 = -4hcR_\infty = -54.4 \text{ eV}$ 。因此，原子的总能量（忽略排斥）为

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 = -109 \text{ eV}. \quad (3.5)$$

¹本书只考察这样一些多电子体系：在球对称电荷芯之外有一个或两个价电子。

现在需要计算电子-电子排斥产生的微扰。该体系的空间波函数为

$$\psi_{1s^2} = R_{1s}^{Z=2}(r_1)R_{1s}^{Z=2}(r_2) \times \frac{1}{4\pi}, \quad (3.6)$$

其中径向波函数定义见表 2.2。²排斥能的期望值为（见第 3.3 节）

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \int_0^\infty \psi_{1s^2}^* \frac{1}{r_{12}} \psi_{1s^2} r_1^2 dr_1 r_2^2 dr_2 = 34 \text{ eV}. \quad (3.7)$$

把它加到零阶估计 $E^{(0)}$ 上，得到 $E(1s^2) = -109 + 34 = -75 \text{ eV}$ 。从氦原子中移走两个电子、留下裸氦核 He^{++} ，需要 75 eV；从 He^+ 变成 He^{++} 需要 54.4 eV，所以这一估计表明，第一电离能（从 He 中移去一个电子而形成 He^+ 所需的能量）约为 $\text{IE}(\text{He}) \simeq 75 - 54 \simeq 21 \text{ eV}$ 。然而，式（3.7）中的期望值与结合能相比并不小，因此这一微扰会显著影响波函数。所需的波函数调整可由变分法计入。³这种方法所得结果接近测得的电离能 24.6 eV。氦的 $n=1$ 壳层闭合，因此它在所有元素中具有最高的第一电离能。各元素电离能的图示见 Grant and Phillips（2001，第 11 章，图 18）。⁴

按照 Pauli 不相容原理，两个电子不能具有完全相同的一组量子数。因此，氦基态的两个 1s 电子还必须具有某个附加量子数——这就是它们的自旋（第 2.3.1 节已引入）。周期表中原子（亚）壳层逐渐填充这一观测事实表明，每组空间量子数 n, l, m_l 都对应两个自旋态。⁵不过，静电能量与自旋无关，所以可以把求空间波函数与求自旋本征函数这两个问题分开处理。

3.2 氦的激发态

为求激发态能量，我们采用与基态相同的步骤：首先忽略相互排斥项，把式（3.1）分离成两个单电子方程，其解为⁶

$$u_{1s}(1) = R_{1s}(r_1) \times \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad u_{nl}(2) = R_{nl}(r_2)Y_{l,m}(\theta_2, \phi_2)$$

（对应组态 $1snl$ ）。原子波函数的空间部分为乘积

$$\psi_{\text{space}} = u_{1s}(1)u_{nl}(2). \quad (3.8)$$

² $1/\sqrt{4\pi}$ 是 s 电子波函数的角向部分。

³这是标准量子力学方法，其数学细节见量子力学教材。该方法的基本原则，是把能量写成某个参数的函数——对氦而言，这个参数是有效原子序数——然后对该参数使能量最小，即研究能量随所选参数的变化。

⁴该图以及其他说明基本量子概念的插图可在 <http://www.oup.co.uk/best.textbooks/physics/ephys/illustrations/> 查阅。

⁵人们常说“一个电子处于自旋向上态，另一个处于自旋向下态”；这句话的确切含义将在讨论氦激发态的自旋时给出。

⁶空间波函数 u 同时包含径向和角向部分，但能量不依赖磁量子数，所以在 u 的下标中略去 m 。球对称的 1s 波函数产生的排斥与另一电子的取向无关。数学上可以把 m 保留到全部计算中并考察所得角积分，但那样十分繁琐。

另一个波函数具有相同能量，即

$$\psi_{\text{space}} = u_{1s}(2)u_{nl}(1). \quad (3.9)$$

这两个态通过交换电子标记 $1 \leftrightarrow 2$ 相联系；能量不可能依赖对全同粒子的标记，所以这里存在交换简并。要考察排斥项对这对等能波函数（简并态）的影响，需要使用简并微扰理论。可有两种途径。“三思而后行”的做法，是先把初始态作线性组合，构造微扰的本征态。⁷在这一新基底中，求各态的本征能量很简单。不过，直接继续并完整做一遍代数也很有启发性。⁸

把薛定谔方程（3.1）改写为

$$(H_0 + H')\psi = E\psi, \quad (3.10)$$

其中 $H_0 = H_1 + H_2$ ，并把电子相互排斥 $H' = e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{12})$ 看作微扰。我们还把式（3.2）写成

$$H_0\psi = E^{(0)}\psi, \quad (3.11)$$

其中 $E^{(0)} = E_1 + E_2$ 是未微扰能量。从式（3.10）减去式（3.11），微扰产生的能量变化 $\Delta E = E - E^{(0)}$ 满足

$$H'\psi = \Delta E \psi. \quad (3.12)$$

能量为 $E^{(0)}$ 的波函数的一般表达式，是式（3.8）、（3.9）的线性组合，其中 a 、 b 为任意常数：

$$\psi = a u_{1s}(1)u_{nl}(2) + b u_{1s}(2)u_{nl}(1). \quad (3.13)$$

把它代入式（3.12），分别乘以 $u_{1s}^*(1)u_{nl}^*(2)$ 或 $u_{1s}^*(2)u_{nl}^*(1)$ ，再对每个电子的空间坐标 (r_1, θ_1, ϕ_1) 和 (r_2, θ_2, ϕ_2) 积分，得到两个耦合方程，可写成

$$\begin{pmatrix} J & K \\ K & J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \Delta E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (3.14)$$

这是式（3.12）的矩阵形式。直接积分为

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint |u_{1s}(1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |u_{nl}(2)|^2 d^3r_1 d^3r_2 \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\rho_{1s}(\mathbf{r}_1)\rho_{nl}(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d^3r_1 d^3r_2, \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中 $\rho_{1s}(1) = -e|u_{1s}(1)|^2$ 是电子 1 的电荷密度分布， $\rho_{nl}(2)$ 类似。该直接积分代表这些电荷云之间的 Coulomb 排斥（图 3.1）。交换积分为

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint u_{1s}^*(1)u_{nl}^*(2) \frac{e^2}{r_{12}} u_{1s}(2)u_{nl}(1) d^3r_1 d^3r_2. \quad (3.16)$$

⁷这里的指引是寻找与相互作用哈密顿量对易的对称算符的本征态，见第 4.5 节。

⁸有了这次经验，以后就可以走捷径。

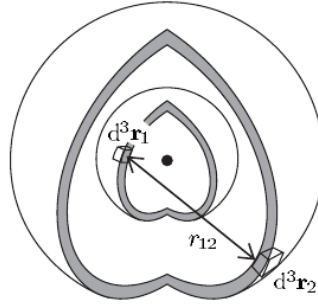


图 3.1 氦的 $1sns$ 组态中的直接积分，对应由图示电荷壳层组成的两个球对称电荷云之间的 Coulomb 排斥。

与直接积分不同，交换积分不能用电荷（或概率）分布给出简单的经典解释——它依赖于振幅的干涉。 $1s$ 波函数的球对称性使这些积分的计算很直接（习题 3.6、3.7）。式 (3.14) 中的本征值 ΔE 由

$$\begin{vmatrix} J - \Delta E & K \\ K & J - \Delta E \end{vmatrix} = 0 \quad (3.17)$$

求得。该行列式方程的根为 $\Delta E = J \pm K$ 。直接积分使两个能级整体移动，交换积分则导致 $2K$ 的能量分裂（见图 3.2）。把结果代回式 (3.14)，得到 $b = a$ 和 $b = -a$ 两个本征矢，它们分别对应对称（S）和反对称（A）波函数：

$$\psi_{\text{space}}^S = \frac{1}{\sqrt{2}} \{u_{1s}(1)u_{nl}(2) + u_{1s}(2)u_{nl}(1)\},$$

$$\psi_{\text{space}}^A = \frac{1}{\sqrt{2}} \{u_{1s}(1)u_{nl}(2) - u_{1s}(2)u_{nl}(1)\}.$$

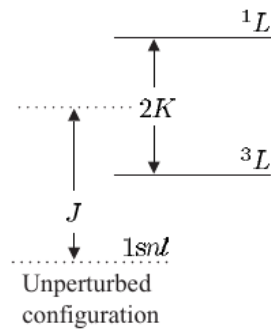


图 3.2 直接积分和交换积分对氦 $1snl$ 组态的影响。单重态项与三重态项之间的能量间隔等于交换积分的两倍 ($2K$)。

波函数 ψ_{space}^A 的本征能量为 $E^{(0)} + J - K$ ，低于 ψ_{space}^S 的能量 $E^{(0)} + J + K$ 。（对氦的 $1snl$ 组态， K 为正。⁹）通常把这一结果解释为电子彼此“回避”：当 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ 时，

⁹把波函数代回原方程，很容易核对哪个波函数对应哪个本征值。

$\psi_{\text{space}}^A = 0$ ；对该波函数，在电子 2 附近找到电子 1 的概率很小（见习题 3.3）。两个电子的这种反关联使其 Coulomb 排斥的期望值小于 ψ_{space}^S 的情形。

对称和反对称波函数的出现有图 3.3 所示的经典对应。两个具有相同共振频率且彼此相互作用的振子（例如由弹簧连接）具有反对称和对称简正模，如图 3.3(b)、(c) 所示。附录 A 把这些模及其频率作为牛顿力学中简并微扰理论的应用实例求出。¹⁰

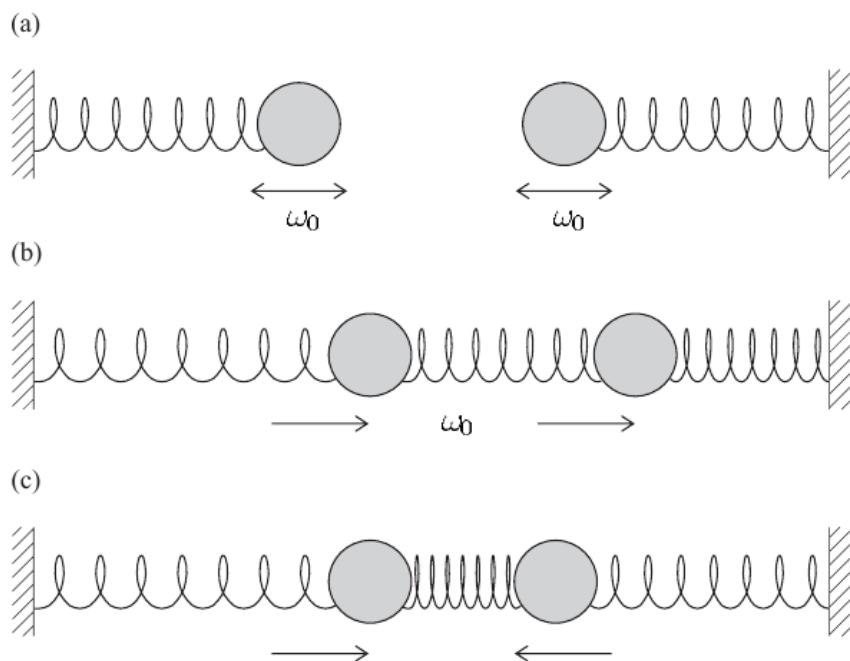


图 3.3 经典体系中简并微扰的示意图。(a) 两个具有相同振荡频率 ω_0 的谐振子——每根弹簧的一端连着一个质量块，另一端固定在刚性支座上。以连接两个质量块的另一根弹簧表示相互作用，它使两个质量块的运动耦合。体系的简正模为：(b) 频率为 ω_0 的同相振荡，此时两质量块之间的弹簧长度不变；(c) 频率更高的反相振荡。附录 A 给出这一双质量块、三弹簧体系的方程，也给出等效的三质量块、两弹簧体系的方程；后者可作为三原子分子（例如二氧化碳）的模型。

随着 n 、 l 增大，激发电子与 $1s$ 电子波函数的重叠减小，所以交换积分减小。由波函数的形式很容易理解这些趋势：激发电子的平均轨道半径随能量、因而随 n 增大；对 l 的依赖则是因为角动量产生的有效势（“离心”势垒）使激发电子波函数在小 r 处很小。不过，按照上述处理，直接积分并不随 n 、 l 增大而趋于零，这可由如下物理论证看出。激发电子“看到”的是 $+2e$ 核电荷及其周围的 $1s$ 电子电荷分布；也就是说，在远离原子核、 nl 电子波函数有显著值的区域，它所经历的是电荷 $+1e$ 的 Coulomb 势。因此，激发电子的能量与氢原子中电子的能量相近，如图 3.4 所示。但我们一开始假定 $1s$ 电子和 nl 电子的能量都由 $Z = 2$ 的 Rydberg 公式给出。直接积分 J 就等于这两

¹⁰另一个例子是第 1.8 节对正常塞曼效应的经典处理。

个能量的差。¹¹这项工作是波动力学早期的一次胜利，因为在此之前还无法计算氦的结构。¹²

本节通过直接计算求出了氦的波函数和能级；回顾这一过程，可以看出如何利用对称性论证预先判断答案。正比于 $1/r_{12} \equiv 1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 的静电排斥哈密顿量，与交换粒子标记 1、2 的算符（即交换操作 $1 \leftrightarrow 2$ ）对易。（虽然不为这个算符指定符号，但显然该操作不改变 $1/r_{12}$ 的值。）对易算符具有共同本征函数。这促使我们构造对称化波函数 ψ_{space}^A 、 ψ_{space}^S 。¹³在这一由本征态构成的基底中，静电排斥的影响很容易计算。

3.2.1 自旋本征态

两个电子之间的静电排斥导致氦原子激发态中出现波函数 ψ_{space}^S 和 ψ_{space}^A 。基态是特殊情形：两个电子具有相同空间波函数，因此只有对称解存在。此前没有考虑自旋，因为静电相互作用取决于粒子的电荷而非自旋； H_0 和 H' 都不含电子自旋。不过，自旋对原子波函数有深刻影响，这来自自旋与不可分辨粒子波函数对称性之间的深层联系。¹⁴这里所考察的是体系的总波函数，其中既包含上一节求出的空间部分，也包含自旋。费米子的波函数在粒子标记交换下为反对称，玻色子的则为对称。由于这种对称性质，费米子和玻色子以不同方式填充体系能级，也就是服从不同的量子统计。

电子是费米子，所以原子的总波函数在交换电子标记时必须反对称。这要求 ψ_{space}^S 与反对称自旋函数 ψ_{spin}^A 配对，反之亦然：

$$\psi = \psi_{\text{space}}^S \psi_{\text{spin}}^A \quad \text{或} \quad \psi_{\text{space}}^A \psi_{\text{spin}}^S. \quad (3.18)$$

这样构造的反对称化波函数满足在交换不可分辨粒子标记时具有特定对称性的要求。下面显式求出自旋本征函数。用 $\uparrow$ 、 $\downarrow$ 分别简记 $m_s = 1/2$ 、 $-1/2$ 。两个电子有四种可能组合，其中三个对称函数为

$$\psi_{\text{spin}}^S = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle\}, \quad |\downarrow\downarrow\rangle, \quad (3.19)$$

它们对应 $S = 1$ 以及 $M_S = +1, 0, -1$ ；另有一个反对称函数

$$\psi_{\text{spin}}^A = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\}, \quad (3.20)$$

¹¹这也可从式 (3.15) 看出。对 r_1, θ_1, ϕ_1 的积分产生排斥 Coulomb 势 $\sim e/(4\pi\epsilon_0 r_2)$ ；当 r_2 大于 ψ_1 有显著值的 r_1 范围时，它抵消一部分原子核吸引势。

¹²对氢而言，薛定谔方程的解再现了 Bohr-Sommerfeld 理论所计算的能级。不过，波动力学确实比旧量子论给出更多关于氢的信息，例如它允许详细计算跃迁速率。

¹³对两个电子，交换两次粒子标记会回到原状态，所以 $\psi(1, 2) = \pm\psi(2, 1)$ 。因此只有两个可能本征值： ψ_{space}^S 对应 $+1$ ， ψ_{space}^A 对应 -1 。

¹⁴“不可分辨”是指粒子全同并且可以交换位置，例如气体中的原子依其自旋服从 Fermi-Dirac 或 Bose-Einstein 统计。相反，固体中的原子即使全同也可视为可分辨，因为它们的位置固定——我们可以把它们标记为原子 1、2 等，并在稍后仍知道各自是哪一个。

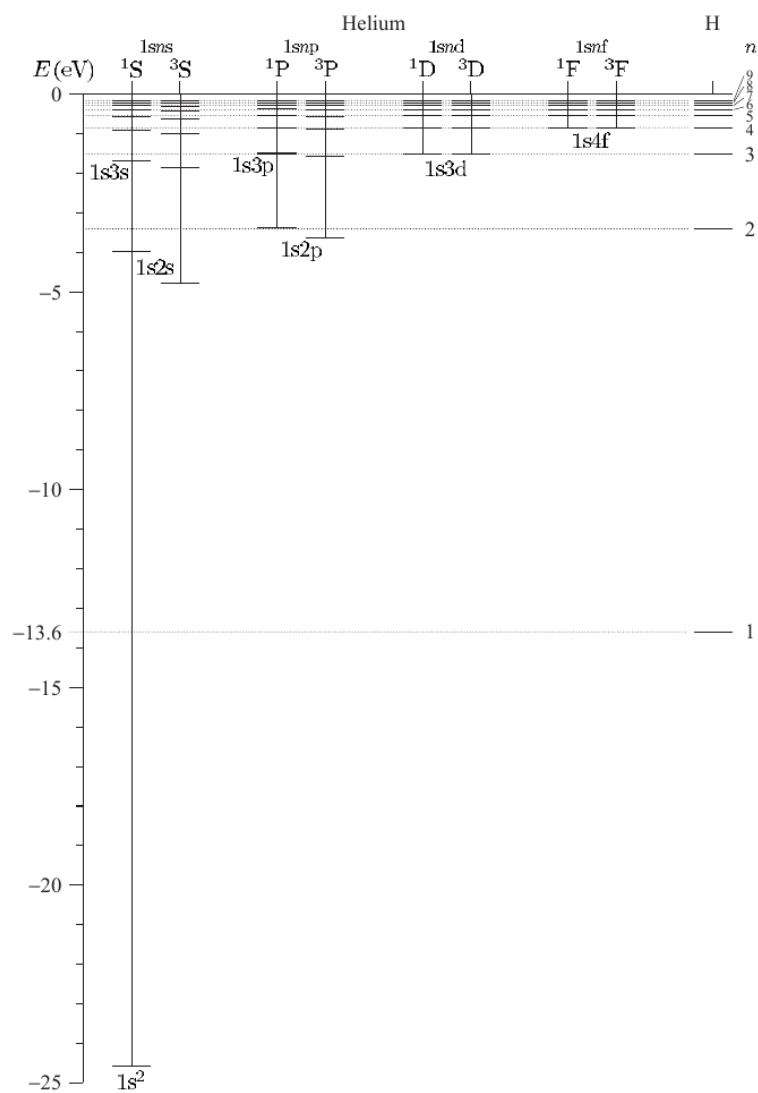


图 3.4 氦原子的能级，并列画出氢的能级以作比较。 $1s^2$ 基态组态结合得很紧。对氦的激发组态， $1s$ 电子屏蔽外层电子所受的核电荷，所以氦的 $1snl$ 组态与氢中主量子数为 n 的壳层具有相近能量。右侧标出类氢能级。对 $1s2s$ 、 $1s2p$ 、 $1s3s$ 、 $1s3p$ 和 $1s4s$ 组态， 1L 、 3L 两项之间的间隔（等于交换积分的两倍）清晰可见；对更高的 n 、 l ，这一间隔更小。

对应 $S = 0$ (且 $M_S = 0$)。¹⁵光谱学家用符号 ^{2S+1}L 标记静电相互作用的本征态, 其中 S 是总自旋, L 是总轨道角动量量子数。氦的 $1snl$ 组态中 $L = l$, 因此允许的谱项为 1L 和 3L ; 例如, 氦的 $1s2s$ 组态产生 1S 、 3S 两个谱项。¹⁶

总之, 我们分两个彼此不同的阶段计算了氦的结构。

- (1) **能量** 简并微扰理论给出空间波函数 ψ_{space}^S 、 ψ_{space}^A , 其能量由交换积分的两倍分开。在氦中, 简并源于两个电子是全同粒子, 因而存在交换简并; 不过, 对因偶然原因而发生简并的体系, 处理方法也类似。
- (2) **自旋** 通过构造对称化波函数, 确定与每个能级相联系的自旋。空间函数与自旋本征态的乘积给出原子总波函数; 它在交换粒子标记时必须整体反对称。

交换简并、交换积分、简并微扰理论和对称化波函数全都出现在氦中, 它们之间的关系并不直观, 因此很容易产生误解。一种常见误读是: 既然总自旋 $S = 0, 1$ 的能级具有不同能量, 就必然存在依赖自旋的相互作用——这是不正确的, 不过在凝聚态物理中, 有时假装存在这种相互作用会很有用! (见 Blundell 2001。)决定氦粗结构的相互作用完全是静电的, 只依赖粒子的电荷和位置。简并微扰理论有时也被视作神秘的量子现象。附录 A 进一步讨论并说明, 当两个能量相近的经典体系彼此作用时, 也会出现对称和反对称简正模, 例如两个耦合振子。

3.2.2 氦中的跃迁

要确定氦能级之间允许哪些跃迁, 需要引入一条关于自旋的选择定则: 电偶极跃迁中总自旋量子数不变。在矩阵元 $\langle \psi_{\text{final}} | \mathbf{r} | \psi_{\text{initial}} \rangle$ 中, 算符 $\mathbf{r}$ 不作用于自旋; 因此, 如果 ψ_{final} 和 ψ_{initial} 的 S 值不同, 它们的自旋函数正交, 矩阵元就等于零。¹⁷这条选择定则给出图 3.5 所示的跃迁。

3.3 氦中积分的计算

本节将计算直接积分和交换积分, 并根据前述理论对氦原子的一些能级作出定量预言。这是一个利用原子波函数完成计算的实例; 在这里并不存在相应的经典轨道, 同时它也显示了含一个以上电子的体系会出现怎样的复杂性。计算这些积分需要细心, 附录 B 给出了更多细节。不过, 本节最重要的内容并非数学技巧, 而是看清这些积分来自电子间 Coulomb 相互作用的直接量子力学处理。

¹⁵关于两个 $s = 1/2$ 角动量相加的这些结论, 可以用正规的角动量理论证明。简化的说法常把 $S = 0$ 描述为一个电子“自旋向上”、另一个“自旋向下”; 但两个 $M_S = 0$ 态其实都是 $|m_{s1} = +1/2, m_{s2} = -1/2\rangle$ 与 $|m_{s1} = -1/2, m_{s2} = +1/2\rangle$ 的线性组合。

¹⁶在这一约定俗成的记号中, 字母 S 似乎用得过多, 但实际不会产生歧义。表示总自旋的 S 是变量, 所以用斜体; 表示 $L = 0$ 的 S 和表示 $l = 0$ 的 s 则用正体。

¹⁷这里提前使用了后面一章对 LS 耦合方案中这条及其他选择定则的更一般讨论。

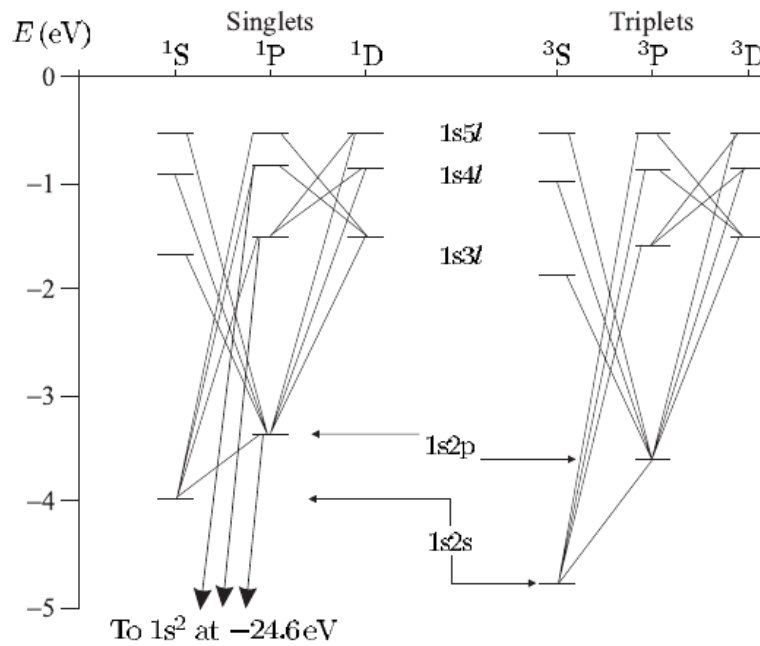


图 3.5 氦各谱项之间的允许跃迁，除服从此前得到的 $\Delta l = \pm 1$ 规则外，还受选择定则 $\Delta S = 0$ 支配。由于单重态与三重态之间没有跃迁，把二者画成两个独立体系较为方便。注意，在被激发到高能级的氦原子辐射衰变过程中，亚稳的 $1s2s^1S$ 和 $1s2s^3S$ 谱项形成瓶颈。

3.3.1 基态

为计算 $1s^2$ 组态的能量，需要求式 (3.1) 中 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{12})$ 的期望值——这一计算与经典静电学中求两个电荷分布之间的相互排斥完全相同，正如式 (3.15) 中取 $\rho_{1s}(r_1)$ 、 $\rho_{nl}(r_2) = \rho_{1s}(r_2)$ 。可以用不同方式看待该积分：可以计算电子 1 的电荷分布在电子 2 所产生势中的能量，也可以反过来。本节两者都不采用，而使用一种对两个电子作对称处理的方法（如附录 B）；当然，各种方法得到相同的数值结果。电子 1 在径向距离 r_2 处产生的静电势为

$$V_{12}(r_2) = \int_0^{r_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \rho(r_1) d^3r_1. \quad (3.21)$$

s 电子的球对称性意味着，区域 $r_1 < r_2$ 中的电荷作用如同位于原点的点电荷，因此

$$V_{12}(r_2) = \frac{Q(r_2)}{4\pi\epsilon_0 r_2},$$

其中 $Q(r_2)$ 是以原点为中心、半径 r_2 以内的电荷，¹⁸即

$$Q(r_2) = \int_0^{r_2} \rho(r_1) 4\pi r_1^2 dr_1. \quad (3.22)$$

排斥产生的静电能为

$$E_{12} = \int_0^\infty V_{12}(r_2) \rho(r_2) 4\pi r_2^2 dr_2. \quad (3.23)$$

¹⁸这里 $Q(\infty) = -e$ 。

对 $1s^2$ 组态, 电子 2 在 r_1 处产生的 (部分) 势 $V_{21}(r_1)$ 对能量有一个完全相等的贡献。因此, 电子间排斥的总能量是式 (3.23) 的两倍。¹⁹ 利用 $1s$ 电子的径向波函数, 得到

$$\begin{aligned} J_{1s^2} &= 2 \times \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \left\{ \int_0^{r_2} \frac{1}{r_1} 4Z^3 e^{-2Zr_1/a_0} r_1^2 dr_1 \right\} 4Z^3 e^{-2Zr_2/a_0} r_2^2 dr_2 \\ &= \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{2a_0} \frac{5}{4} Z = (13.6 \text{ eV}) \times \frac{5}{4} Z. \end{aligned} \quad (3.24)$$

对氦, 这给出 $J_{1s^2}^{Z=2} = 34 \text{ eV}$ 。

3.3.2 激发态: 直接积分

氦的 $1snl$ 组态能量接近氢中 nl 电子的能量。例如, 在 $1s2p$ 组态中, $2p$ 电子的结合能与氢的 $n=2$ 壳层相近。在 Bohr 模型中, 显然的解释是 $2p$ 电子位于 $1s$ 轨道之外, 因此内层电子屏蔽了外层电子所受的一部分核电荷。把类似论证用于氦的量子力学处理, 得到哈密顿量 $H = H_{0a} + H'_a$, 其中²⁰

$$H_{0a} = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (3.25)$$

以及

$$H'_a = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_2} \right). \quad (3.26)$$

在 H_{0a} 中, 电子 2 受到电荷 $+1e$ 的 Coulomb 吸引; 在 H'_a 中, 从相互排斥里减去 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r_2)$, 使微扰在离核很远处趋于零 (这在直觉上也合理)。这种分解与第 3.1 节不同。对两个电子采用不同处理会使微扰理论稍显棘手, 不过 Heisenberg 完成了这一计算, 见 Bethe and Salpeter (1957) 或 Bethe and Salpeter (1977); 他得到直接积分

$$J_{1snl} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \iint \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_2} \right) |u_{1s}(1)|^2 |u_{nlm}(2)|^2 d^3r_1 d^3r_2. \quad (3.27)$$

必须使用适当的波函数来计算它, 即用 $u_{nlm}^{Z=1}$ 而不是 $u_{nlm}^{Z=2}$, 并仍用 $u_{1s}^{Z=2}$ 。²¹ 对激发电子, $u_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$, 其中 $R_{nl}(r)$ 是 $Z=1$ 的径向函数。把直接积分写成

$$J_{1snl} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \int_0^\infty J(r_1, r_2) R_{10}^2(r_1) R_{nl}^2(r_2) r_1^2 dr_1 r_2^2 dr_2, \quad (3.28)$$

¹⁹ 与计算电荷分布间相互作用时通常的情形一样, 必须注意避免重复计数。这里的计算方法避开了这一陷阱, 附录 B 的一般论证说明了这一点。Woodgate (1980), 习题 5.5 采用了另一种方法。

²⁰ 正比于 $1/r_{12}$ 的排斥作用可用式 (3.21) (以及附录 B) 那样的势来理解。电子 1 的电荷分布在外层电子位置 r_2 处产生的势, 占总排斥的很大一部分: 在 $\rho_{nl}(r_2)$ 有显著值的区域, $V_{12}(r_2) \simeq e^2/(4\pi\epsilon_0 r_2)$ 。因此, 把 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r_2)$ 纳入零阶哈密顿量 H_{0a} , 再把剩下的 (较小) 部分当作微扰 H'_a 是合理的。

²¹ 这里没有严格推导这个积分, 但它具有直观合理的形式。

其中角向部分包含在函数²²

$$J(r_1, r_2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_2} \right) \frac{1}{4\pi} |Y_{lm}(\theta_2, \phi_2)|^2 \\ \times \sin \theta_1 d\theta_1 d\phi_1 \sin \theta_2 d\theta_2 d\phi_2. \quad (3.29)$$

计算该积分, 需要把 $1/r_{12}$ 展开成球谐函数:²³

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{1}{r_2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^k \frac{4\pi}{2k+1} \sum_{q=-k}^k Y_{k,q}^*(\theta_1, \phi_1) Y_{k,q}(\theta_2, \phi_2) \quad (3.30)$$

(适用于 $r_2 > r_1$; 若 $r_1 > r_2$, 则交换 $r_1 \leftrightarrow r_2$)。由于球谐函数的正交性, 式 (3.29) 的角积分中只有 $k=0$ 项保留下来,²⁴得到

$$J(r_1, r_2) = \begin{cases} 0, & r_1 < r_2, \\ 1/r_1 - 1/r_2, & r_1 > r_2. \end{cases}$$

当 $r_1 < r_2$ 时, 原先的屏蔽论证适用, 式 (3.25) 给出很好的描述。当 $r_1 > r_2$ 时, 适当的势正比于 $-2/r_2 - 1/r_1$, 而 $J(r_1, r_2)$ 补偿了它与 H_{0a} 中所用 $-2/r_1 - 1/r_2$ 的差。因此

$$J_{1snl} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \left\{ \int_{r_2}^\infty \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) R_{10}^2(r_1) r_1^2 dr_1 \right\} R_{nl}^2(r_2) r_2^2 dr_2. \quad (3.31)$$

对 $1s2p$ 组态计算该积分 (习题 3.6), 得到 $J_{1s2p} = -2.8 \times 10^{-2}$ eV, 比式 (3.7) 中的 $J_{1s^2}^{Z=2}$ (由式 (3.24) 算得) 小三个数量级。 $Z=1$ 的未微扰波函数具有与氢中相应能级相同的能量; 这个很小的负直接积分, 计入内层电子对 nl 电子屏蔽不完全的影响。

3.3.3 激发态: 交换积分

交换积分的形式与式 (3.16) 相同, 但用 $u_{nlm}^{Z=1}$ 代替 $u_{nlm}^{Z=2}$ (并仍用 $u_{1s}^{Z=2}$)。空间波函数 $u_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$ 中只有径向部分依赖 Z 。把交换积分写成 (比较式 (3.28))

$$K_{1snl} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \iint K(r_1, r_2) R_{1s}(r_1) R_{nl}(r_1) R_{1s}(r_2) R_{nl}(r_2) r_1^2 dr_1 r_2^2 dr_2. \quad (3.32)$$

包含角积分的函数 $K(r_1, r_2)$ 为 (比较式 (3.29))

$$K(r_1, r_2) = \iiint \frac{1}{r_{12}} Y_{lm}^*(\theta_1, \phi_1) \frac{1}{4\pi} Y_{lm}(\theta_2, \phi_2) \\ \times \sin \theta_1 d\theta_1 d\phi_1 \sin \theta_2 d\theta_2 d\phi_2. \quad (3.33)$$

²² $Y_{00}(\theta_1, \phi_1) = 1/\sqrt{4\pi}$ 。

²³ $Y_{k,q}^*(\theta_1, \phi_1) = (-1)^q Y_{k,-q}(\theta_1, \phi_1)$ 。

²⁴当 $k \neq 0$ 时, 函数 $Y_{k,q}^*(\theta_1, \phi_1)$ 对 θ_1 、 ϕ_1 的积分为零。

对 $1snp$ 组态, 由于球谐函数的正交性, 式 (3.30) 的展开中只有 $k=1$ 的第二项在积分后保留 (见习题 3.7), 得到

$$K(r_1, r_2) = \begin{cases} r_1/(3r_2^2), & r_1 < r_2, \\ r_2/(3r_1^2), & r_2 < r_1. \end{cases} \quad (3.34)$$

在式 (3.32) 中对 $1s2p$ 组态的径向波函数积分, 得到 3P 、 1P 之间的分裂 $2K_{1s2p} \simeq 0.21 \text{ eV}$ (接近测量值 0.25 eV)。

对 $1sns$ 组态, 激发电子位于 $1s$ 波函数之外的假定不太好, 因为 $\psi_{ns}(0)$ 有有限值, 所以上述计算 J 、 K 的方法不够准确。²⁵ 氦的 $1s2s$ 组态具有单重态-三重态间隔 $E({}^1S) - E({}^3S) = 2K_{1s2s} \simeq 0.80 \text{ eV}$, 其直接积分也比 $1s2p$ 的大——图 3.4 清楚显示了这些趋势 (另见习题 3.7)。²⁶

在某些方面, 氦比氢更能代表一般原子。单电子体系的薛定谔方程和 Dirac 方程可以精确求解, 但氦以及其他含更多电子的原子不能。因此, 细致研究氦会使我们接触处理多电子原子所需的各种近似, 这对理解一般原子结构非常重要。氦也很好展示了全同粒子如何影响量子体系中各状态的占据。氦原子的能级 (以及交换积分的存在) 并不依赖两个电子全同这一事实, 习题 3.3、3.4 说明了这一点; 然而, 这里经常产生混淆。“延伸阅读”所推荐的书对氦给出了清晰、准确的描述, 值得仔细研读。

延伸阅读

推荐读物按本章的两个主题分为两类: (a) 说明如何计算含多个电子的原子中的静电能量, 并由此引入可用于含更多电子原子的原理; (b) 讨论全同粒子对量子体系统计性质的影响, 这在整个物理学中都十分重要。全同粒子如何影响多粒子体系量子能级的占据, 即 Bose-Einstein 和 Fermi-Dirac 统计, 见统计力学教材。下列教材对氦有清晰论述: Cohen-Tannoudji et al. (1977)、Woodgate (1980) 和 Mandl (1992)。第 3.3 节对直接积分与交换积分的计算以 Bethe and Salpeter (1957) 的权威工作为基础, 另见 Bethe and Jackiw (1986)。

把氦中两个电子的性质与 Atkins (1983, 1994) 所述同核双原子分子的核自旋统计作比较, 是一个很有启发性的练习。²⁷²⁸ 有些双原子分子的原子核是全同玻色子, 有些是全同费米子, 也有由两个相似但并非全同的粒子组成的情形; 研究这些体系, 可以获得比单独研究氦更开阔的视角。氢分子两个原子的核是质子, 质子是费米子 (如同氦

²⁵ 在小 r 处, ns 电子的波函数明显偏离 $u_{ns}^{Z=1}$; 因此上面选取 $1s2p$ 作为例子。

²⁶ 随着 n 、 l 增大, $1s$ 与 nl 波函数的重叠变小。在计入屏蔽的 Heisenberg 处理中, 直接积分给出相对于类氢能级的偏离 (这也可以像碱金属那样用量子亏损表征, 见第四章)。对 $l \neq 0$ 的电子, 薛定谔方程中的 $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ 项使电子波函数几乎完全位于 $u_{1s}^{Z=2} = R_{1s}(r)/\sqrt{4\pi}$ 有显著值的区域之外。

²⁷ 即由两个具有全同原子核的原子组成的分子。

²⁸ 这些书也概述了氦原子; 这类分子体系的量子力学与原子物理关系非常密切。

中的两个电子)。²⁹由于上述参考文献所解释的原因,我们只需考虑分子波函数中描述转动的部分 ψ_{rot} 和核自旋态 ψ_I ; 它们分别是空间波函数和自旋波函数。对 H_2 , 由于两个原子核都是自旋 $1/2$ 的质子, 波函数在交换粒子标记时必须整体反对称。这要求转动函数与对称性相反的自旋函数配对:

$$\psi_{\text{molecule}} = \psi_{\text{rot}}^{\text{S}} \psi_I^{\text{A}} \quad \text{或} \quad \psi_{\text{rot}}^{\text{A}} \psi_I^{\text{S}}. \quad (3.35)$$

这与氦的式 (3.18) 类似; 如第 3.2.1 节所述, 氢分子中两个自旋 $1/2$ 的核给出总 (核) 自旋 0、1, 分别有一个态和三个态。与 $\psi_{\text{rot}}^{\text{S}}$ 、 $\psi_{\text{rot}}^{\text{A}}$ 能级相联系的核自旋态数目之比为 $1:3$; 它会影响这些转动能级的布居, 并可在分子光谱中直接观测 (谱线强度取决于初能级的布居)。由氢和氘组成的 HD 分子不具有全同原子核, 所以没有整体对称性要求; 不过, 除质量依赖外, 它的能级与 H_2 相似。这是一个真实的物理实例: 统计性质取决于粒子是否全同, 而体系能量并不取决于此。习题 3.4 讨论一个人为构造的例子: 某个类氦体系具有与氦原子相同的能级, 因而具有相同的直接积分和交换积分, 尽管其组成粒子并不全同。

习题

较难的习题以 * 标出。

(3.1) 氦结合能的估算

- (a) 写出氦原子的薛定谔方程, 并说明各项的物理意义。
- (b) 通过使下式最小, 估算束缚于电荷 $+Ze$ 的电子的平衡能量:

$$E(r) = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

- (c) 假定氦中两个电子之间 $r_{12} \sim r$, 计算它们的排斥能, 并由此估算氦的电离能。
- (d) 在计入能级及静电排斥期望值随 Z 的标度后, 估算从类氦离子 Si^{12+} 中再移去一个电子所需的能量。实验值为 2400 eV。比较你对 Si^{12+} 与氦所作估计的准确度。[IE(He) = 24.6 eV。]

(3.2) 任意体系的直接积分与交换积分

- (a) 验证对

$$\psi^{\text{A}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{u_{\alpha}(\mathbf{r}_1)u_{\beta}(\mathbf{r}_2) - u_{\alpha}(\mathbf{r}_2)u_{\beta}(\mathbf{r}_1)\}$$

和 $H' = e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{12})$, 期望值 $\langle \psi^{\text{A}} | H' | \psi^{\text{A}} \rangle$ 具有 $J - K$ 的形式, 并写出 J 、 K 的表达式。

- (b) 写出与 ψ^{A} 正交的波函数 ψ^{S} 。

²⁹氢分子的波函数具有交换对称性——粗略地说, 分子旋转 180° 后看起来相同。

(c) 验证 $\langle \psi^A | H' | \psi^S \rangle = 0$, 从而 H' 在这一基底中是对角的。

(3.3) δ 函数相互作用的交换积分

一个粒子处于方势阱中: $0 < x < \ell$ 时 $V(x) = 0$, 其他位置 $V(x) = \infty$; 其归一化本征函数为

$$u_0(x) = \sqrt{\frac{2}{\ell}} \sin\left(\frac{\pi x}{\ell}\right), \quad u_1(x) = \sqrt{\frac{2}{\ell}} \sin\left(\frac{2\pi x}{\ell}\right).$$

(a) 对质量为 m 的粒子, 求这两个波函数的本征能量 E_0 、 E_1 。

(b) 两个质量均为 m 的粒子都处于基态, 所以整个体系的能量为 $2E_0$ 。由点状相互作用势 $a\delta(x_1 - x_2)$ (a 为常数) 计算所产生的微扰。

(c) 证明, 当两个相互作用的粒子分别占据基态和第一激发态时, 直接积分与交换积分相等。还要证明, δ 函数相互作用不会使反对称空间波函数发生能移, 并从粒子关联的角度解释这一结果。计算微扰后体系另一能级的能量。

(d) 对 (c) 中得到的两个能级, 把空间波函数画成两个粒子坐标 x_1 、 x_2 的函数。粒子在一维中运动, 但双粒子波函数存在于二维 Hilbert 空间——可以在 x_1x_2 平面中画等高线图, 也可以尝试画三维图 (手绘或用计算机)。

(e) 两个粒子全同且自旋为 $1/2$ 。与 (c) 中各能级相联系的总自旋量子数 S 是多少?

*(f) 定性讨论当两个粒子的质量 $m_1 \neq m_2$ 但差别很小时, 该体系的能级如何; 此时二者可分辨。[提示: 题目没有给出自旋, 因为对非全同粒子, 自旋并不重要。]

说明: (c) 中的反对称空间波函数显然具有与简单乘积 u_0u_1 不同的性质。交换积分是多粒子体系纠缠的一种表现。

(3.4) 由非全同粒子组成的类氦体系

设想存在一种奇异粒子, 它与电子有相同的质量和电荷, 但自旋为 $3/2$ (因而与电子不全同)。这种粒子与一个电子在氦核上形成束缚体系。把该体系的能级与氦原子的能级作比较。再描述两个这种奇异粒子束缚于氦核 (且没有电子) 时的体系能级。[提示: 无须说明与这些能级相联系的总自旋取值。]

(3.5) 氦中的积分

(a) 证明式 (3.24) 的积分给出式 (3.7) 中所述数值。

(b) 用变分原理估算氦的基态能量。(本书没有给出该方法的细节; 见“延伸阅读”。)

(3.6) $1s2p$ 组态积分的计算

(a) 按比例画出 $R_{1s}^{Z=2}(r)$ 、 $R_{2s}^{Z=1}(r)$ 和 $R_{2p}^{Z=1}(r)$ 。(见表 2.2。)

(b) 计算式 (3.31) 的直接积分, 并证明它给出

$$J_{1s2p} = -\frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{2a_0} \frac{13}{2 \times 5^5}.$$

给出以 eV 为单位的数值（与正文给出的数值比较）。

(3.7) $1/r_{12}$ 的展开

当 $r_1 < r_2$ 时，二项式展开为

$$\begin{aligned}\frac{1}{r_{12}} &= (r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_{12})^{-1/2} \\ &= \frac{1}{r_2} \left\{ 1 - 2\frac{r_1}{r_2} \cos \theta_{12} + \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \right\}^{-1/2} \\ &\simeq \frac{1}{r_2} \left\{ 1 + \frac{r_1}{r_2} \cos \theta_{12} + \cdots \right\}.\end{aligned}\quad (3.36)$$

（当 $r_1 > r_2$ 时，必须交换 r_1 、 r_2 才能使展开收敛。） $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 之间夹角的余弦为

$$\cos \theta_{12} = \hat{\mathbf{r}}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_2 = \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\phi_1 - \phi_2).$$

- (a) 证明二项式展开的前两项与式 (3.30) 中 $k = 0$ 、 1 的项一致。
- (b) $1s$ 电子与 nl 电子之间的排斥与 m 无关。请从物理或数学上说明原因。
- (c) 证明对 $l = 1$ ，式 (3.32) 导出式 (3.34)。
- (d) 对 $1s nl$ 组态，当 $r_1 < r_2$ 时，式 (3.34) 中的量 $K(r_1, r_2)$ 正比于 r_1^l / r_2^{l+1} 。
用 $Y_{l,m}$ 函数的数学性质解释这一点。

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

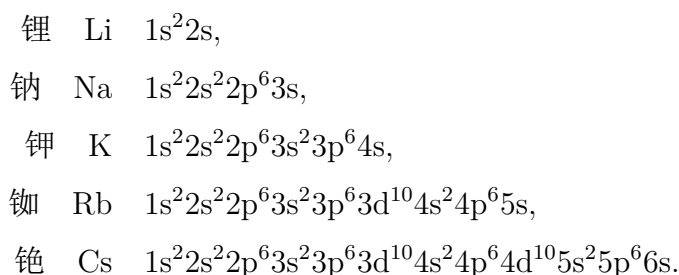
该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

第四章 碱金属

4.1 壳层结构与元素周期表

对于多电子原子，我们无法解析求解其哈密顿量；但借助适当的近似，仍能以具有明确物理意义的方式解释它们的结构。为此，我们首先考察构成元素周期表基础的那些初等原子结构观念。在原子的基态中，电子所取的组态使整个体系的能量最低。电子并不会全部落入 $n = 1$ 的最低轨道（K 壳层），因为泡利不相容原理限制了给定（亚）壳层中可容纳的电子数——两个电子不可能具有完全相同的一组量子数。由此产生了“构造”原理：随着原子序数 Z 沿周期表增大，电子依次填充越来越高的壳层。¹在原子序数 $Z = 2, 10, \dots$ 处出现满壳层，分别对应氦和其他惰性气体。周期表右侧一列中的这些惰性气体（见封二）最初是根据其相似的化学性质归为一组的；也就是说，由闭壳层中移走一个电子十分困难，因而它们不易发生化学反应。²不过，在气体放电中用电子轰击，可以把惰性气体原子激发到更高的组态；这类过程在原子物理与激光物理中非常重要，氦氖激光器就是一例。

碱金属基态的电子组态如下：³



敏锐的读者会注意到，较重碱金属的亚壳层并不按类氢能级的顺序填充；例如，在钾中电子先占据 $4s$ 能级，随后才占据 $3d$ 能级（原因将在本章后面说明）。因此，严格说

¹这一原理也以其德文原名称为 Aufbauprinzip。关于元素周期表所依据的原子结构，化学教材（例如 Atkins, 1994）中有广泛讨论。

²周期表中元素的大部分排列，是十九世纪 Mendeleev 等化学家确定的。排列中的少数不一致之处后来由 Moseley 对 X 射线光谱的测量解决（见第一章）。

³原子的组态用一系列 nl 表示，并把占据数写作上标。一般不必列出完整组态；只说基态钠原子的组态为 $3s$ 就足够了。若一个钠“原子”只有一个电子处在 $3s$ 能级而没有其他电子，那么它其实是高电离离子 Na^{+10} 的激发态——这种奇特体系可以在实验室中产生，不过不大可能把它与普通钠原子混淆。

来，我们应当说惰性气体具有填满的亚壳层；例如，氩的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ，而 3d 亚壳层并未占据。⁴

在周期表中，每一种碱金属都紧接在一种惰性气体之后。碱金属的许多化学性质都可以用一个简单图像来解释：原子核周围由若干闭合电子亚壳层构成原子实，而原子实外只有一个未配对电子。这个未配对的价电子决定化学键合性质；移走这一最外层电子所需的能量，比从闭合亚壳层中拉出电子所需的能量小（见表 4.1），所以碱金属容易形成单价正离子并具有很强的化学活性。⁵不过，要解释碱金属光谱的细节，仅有这一简单图像还不够，下面我们将考察其波函数。

表 4.1 惰性气体和碱金属的电离能。

元素	Z	电离能 (eV)
He	2	24.6
Li	3	5.4
Ne	10	21.6
Na	11	5.1
Ar	18	15.8
K	19	4.3
Kr	36	14.0
Rb	37	4.2
Xe	54	12.1
Cs	55	3.9

4.2 量子亏损

电子在正比于 $1/r$ 的势中的能量只取决于主量子数 n ；例如，在氢中，3s、3p 和 3d 组态具有相同的粗结构能量。这三个能级在钠中以及任何多电子原子中都不是简并的，本节将解释其中的原因。图 4.1 给出了钠原子中 3s、3p 和 3d 电子的概率密度。钠中的波函数与氢中的波函数具有相似的形状（节点数相同）。3d 波函数在原子实之外只有一个波瓣，因而它所感受到的势几乎与氢原子中的势相同；所以，这个电子以及钠中 $n > 3$ 的其他 d 组态，其束缚能与氢中的相应束缚能相近，如图 4.2 所示。相反，s

⁴本书把具有相同主量子数 n 的全部能级称为一个壳层，不过其他文献中“壳层”和“亚壳层”的含义可能不同。我们用亚壳层表示在给定 n 的壳层中具有特定 n, l 值的全部能级。第一章采用的也是这些定义；参与 X 射线跃迁的内层原子电子遵从类氢顺序。

⁵所有元素电离能的图见 Grant and Phillips (2001, 第 11 章, 图 18)。该图可在 <http://www.oup.co.uk/best.textbooks/physics/ephys/illustrations/> 查阅。

电子的波函数在小 r 处具有显著数值——它们穿透原子实，并“看到”更多的核电荷。因此，对 ns 组态而言，原子中其他电子对核电荷的屏蔽不如对 nd 组态有效， s 电子的能量低于主量子数相同的 d 电子。（ np 电子位于二者之间。⁶）

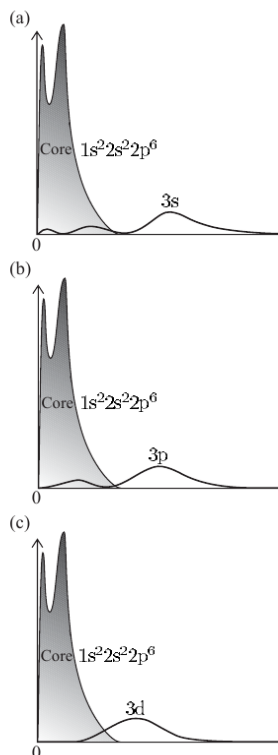


图 4.1 钠原子中电子的概率密度随 r 的变化。 $n = 1$ 与 $n = 2$ 壳层中的电子构成原子实；图中分别给出 $n = 3$ 壳层内 $l = 0, 1, 2$ 时未配对外层电子的概率密度。概率正比于 $|P(r)|^2 = r^2|R(r)|^2$ ；随着径向距离增大，因子 r^2 计入了 r 与 $r + dr$ 之间球壳体积（即 $4\pi r^2 dr$ ）的增加。可以清楚看出，随 l 增大，对原子实的穿透逐渐减弱—— $3d$ 电子大多位于原子实之外，其波函数和束缚能与氢中 $3d$ 组态极为相似。采用练习 4.10 所述的简单数值方法，并作“冻结原子实”近似，即假定原子实中电子的分布不受外层电子影响，即可计算这些波函数；其精度足以说明定性特征。（采用第 4.4 节所述的迭代方法可以得到更精确的数值波函数。）

令人惊讶的是，Bohr 公式对碱金属的能级仍然非常有效：

$$E(n, l) = -hc \frac{R_\infty}{(n - \delta_l)^2}. \quad (4.1)$$

从主量子数中减去称为量子亏损的量 δ_l ，便得到有效主量子数 $n^* = n - \delta_l$ 。⁷各个 l 的量子亏损值，可以通过考察图 4.2 所示能级来估算。 d 电子的量子亏损很小， $\delta_d \simeq 0$ ，因

⁶能量对量子数 l 的这种依赖，也可以用 Bohr-Sommerfeld 量子理论中的椭圆轨道来解释，而不诉诸 Schrödinger 波函数；不过，本书只使用“正确的”波函数描述，因为椭圆经典轨迹与径向波函数之间的细致对应容易引起混淆。

⁷这与第一章对 X 射线跃迁采用的修正不同；内层电子与外层电子的物理情形完全不同，出现差异并不奇怪。

为其能量接近类氢值。可以看出，钠的 3p 组态与氢的 $n = 2$ 壳层具有相近能量；4p 与 $n = 3$ 等也是如此，因此 $\delta_p \sim 1$ 。同样明显的是，s 电子的量子亏损大于 p 电子的量子亏损。更细致的分析表明，钠的全部能级都可以用上式和仅仅三个量子亏损来参数化：

$$\delta_s = 1.35, \quad \delta_p = 0.86, \quad \delta_d = 0.01, \quad \delta_l \simeq 0.00 \quad (l > 2).$$

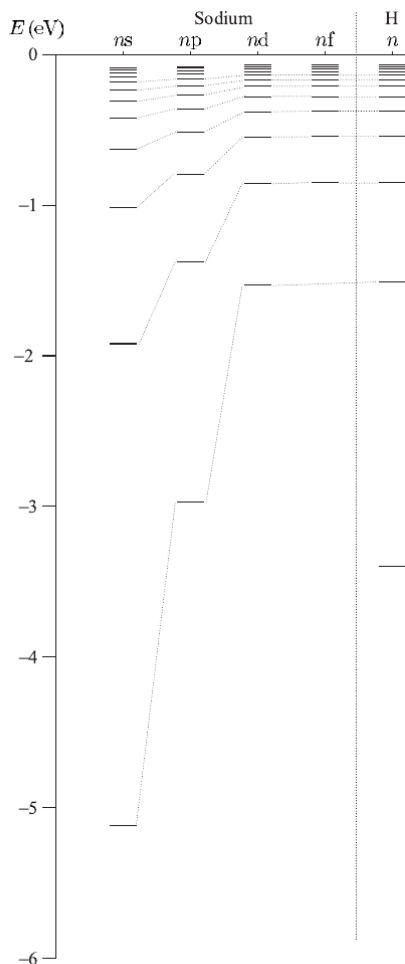


图 4.2 钠原子中 s、p、d 和 f 组态的能量。右侧标出氢的能级以供比较。辅助线连接主量子数 n 相同的组态，显示随着 l 增大，各能量如何趋近类氢值；也就是说，量子亏损逐渐减小，因而 f 电子有 $\delta_l \simeq 0$ （图中未画出的 $l > 3$ 组态也是如此）。

量子亏损随 n 略有变化（见练习 4.3）。在考察了给定元素中量子亏损随轨道角动量量子数的变化之后，现在比较不同碱金属的量子亏损。表 4.1 的数据表明，尽管原子序数不同，各碱金属却具有相近的电离能。因此，由式 (4.1) 得到的有效主量子数 $n^* = (13.6 \text{ eV}/\text{IE})^{1/2}$ 对所有碱金属基态组态都非常相近，如表 4.2 所示。

在钾中，s 电子能量的降低使 4s 亚壳层先于 3d 填充。到铯（美国拼作 cesium）时，6s 组态的能量已经低于 4f（铯的 $\delta_f \simeq 0$ ）。习题中还给出了其他例子；Kuhn (1969)、Woodgate (1980) 等著作列有量子亏损表。

表 4.2 碱金属基态组态的有效主量子数和量子亏损。注意，量子亏损的确略微依赖于 n （见练习 4.3），所以本表给出的钠 3s 电子数值与正文中适用于 $n > 5$ 的数值 $\delta_s = 1.35$ 略有不同。

元素	组态	n^*	δ_s
Li	2s	1.59	0.41
Na	3s	1.63	1.37
K	4s	1.77	2.23
Rb	5s	1.81	3.19
Cs	6s	1.87	4.13

4.3 中心场近似

上一节表明，用量子亏损修正 Bohr 公式，可以相当准确地给出碱金属能级。我们把碱金属原子描述为一个电子绕带净电荷 $+1e$ 的原子实运动；这个原子实就是原子核及其周围的 $N - 1$ 个电子。这是一种自上而下的方法：只考察把价电子从原子其余部分移走所需的能量；这个束缚能等于原子的电离能。本节改从底层出发，考察所有电子的能量。处在电荷 $+Ze$ 的 Coulomb 势中的 N 个电子，其哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^N \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} + \sum_{j>i}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \right\}. \quad (4.2)$$

前两项分别为每个电子的动能，以及它在电荷数为 Z 的原子核 Coulomb 场中的势能。分母含 $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ 的一项，是位于 $\mathbf{r}_i$ 和 $\mathbf{r}_j$ 的两个电子之间的静电排斥。求和遍及所有满足 $j > i$ 的电子，以免重复计数。⁸这种静电排斥太强，不能作为微扰处理；事实上，在大距离处，它抵消了原子核吸引作用的大部分。为进一步推进，我们作出一个物理上合理的假设：电子间排斥的很大一部分可以作为中心势 $S(r)$ 处理。其根据是，原子实内部的闭合亚壳层具有球对称电荷分布，所以不同壳层之间、以及壳层与价电子之间的相互作用也具有球对称性。在这种中心场近似中，总势能只依赖径向坐标：

$$V_{\text{CF}}(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} + S(r). \quad (4.3)$$

在此近似下，哈密顿量变为

$$H_{\text{CF}} = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V_{\text{CF}}(r_i) \right]. \quad (4.4)$$

对于这种形式的势， N 电子的 Schrödinger 方程 $H\psi = E_{\text{atom}}\psi$ 可以分离成 N 个单电子方程。也就是说，把总波函数写成单电子波函数的乘积

$$\psi_{\text{atom}} = \psi_1 \psi_2 \psi_3 \cdots \psi_N, \quad (4.5)$$

⁸例如，锂的三个电子之间有三个相互作用，分别反比于 r_{12} 、 r_{13} 和 r_{23} ；若对每个 i 都遍历所有 j ，就会得到六项。

便得到 N 个如下形式的方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 + V_{\text{CF}}(r_1) \right] \psi_1 = E_1 \psi_1, \quad (4.6)$$

对 $i = 2$ 至 N 的电子也有类似方程。这里假定所有电子感受到相同的势, 这一点并不像表面看起来那样显然。这个对称波函数可作为出发点 (参照在计入交换对称性之前对氦的处理); 不过我们知道, 包括自旋在内的电子总波函数在交换粒子标号时应为反对称的。(本章后面提到的 Hartree-Fock 方法使用正确的反对称波函数。) 体系总能量为 $E_{\text{atom}} = E_1 + E_2 + \cdots + E_N$ 。每个电子的 Schrödinger 方程 [式 (4.6)] 都可以分离, 得到形如 $\psi_1 = R(r_1)Y_{l_1, m_1}\psi_{\text{spin}}(1)$ 的波函数。在中心场中角动量守恒, 角向方程给出与氢中一样的标准轨道角动量波函数。但在径向方程中, 出现的是 $V_{\text{CF}}(r)$, 而不是正比于 $1/r$ 的势, 所以 $P(r) = rR(r)$ 的方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + V_{\text{CF}}(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] P(r) = EP(r). \quad (4.7)$$

要求解这个方程, 需要知道 $V_{\text{CF}}(r)$ 的形式并以数值方法计算波函数。不过, 即使不陷入解方程的技术细节, 仅仅思考解的形式, 也能了解体系行为的许多性质。在小距离处, 电子感受到完整的核电荷, 因而中心电场为

$$\mathbf{E}(r) \longrightarrow \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (4.8)$$

在大距离处, 其余 $N-1$ 个电子屏蔽了大部分核电荷, 所以电场等效于电荷 $+1e$ 的场:

$$\mathbf{E}(r) \longrightarrow \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (4.9)$$

这两个极限可以统一写入如下形式的中心场:

$$\mathbf{E}_{\text{CF}}(r) = \frac{Z_{\text{eff}}e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (4.10)$$

有效原子序数 $Z_{\text{eff}}(r)$ 的极限值为 $Z_{\text{eff}}(0) = Z$, 且当 $r \rightarrow \infty$ 时 $Z_{\text{eff}}(r) \rightarrow 1$, 如图 4.3 所示。⁹电子在中心场中的势能由从无穷远积分得到:

$$V_{\text{CF}}(r) = e \int_{\infty}^r |\mathbf{E}_{\text{CF}}(r')| dr'. \quad (4.11)$$

这个势的形式如图 4.4 所示。

到目前为止, 在用价电子处于中心场中的波函数讨论钠原子时, 我们忽略了中心场本身对原子中电子组态的依赖。为得到更精确的描述, 必须考虑外层电子对其他电子、进而对中心场的影响。整个原子的能量是各个电子能量 [式 (4.6) 中的 E_i] 之和。例如, 处于 3s 组态的钠原子有

$$E(1s^2 2s^2 2p^6 3s) = 2E_{1s} + 2E_{2s} + 6E_{2p} + E_{3s} = E_{\text{core}} + E_{3s}.$$

⁹对于数值计算, 这未必是参数化问题的最佳方式, 但它有助于理解所依据的物理原理。

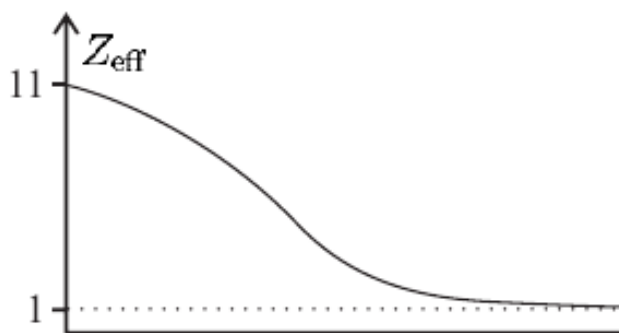


图 4.3 图中的短程到长程过渡并非计算所得，而是依据下列判据作出的合理猜测。围绕电荷 $+Ze = +11e$ 的原子核，1s 波函数的典型半径约为 $a_0/11$ ，所以 Z_{eff} 将从这一距离开始下降。3d 波函数具有显著概率的距离处， $Z_{\text{eff}} \sim 1$ ，因为这一态的能量与氢中几乎相同。函数 $Z_{\text{eff}}(r)$ 的定量形式可由 Woodgate (1980) 所述的 Thomas-Fermi 方法求得。

这是以裸原子核 (Na^{11+}) 为参照的中性原子能量。¹⁰更有用的是以单电荷离子 Na^+ 为参照来测量束缚能。离子的能量为

$$E(1s^2 2s^2 2p^6) = 2E'_{1s} + 2E'_{2s} + 6E'_{2p} = E'_{\text{core}}.$$

撇号具有重要意义——离子中的十个电子与原子实中的十个电子具有略微不同的束缚能，因为两种情形下中心场并不相同。电离能为 $\text{IE} = E_{\text{atom}} - E_{\text{ion}} = (E_{\text{core}} - E'_{\text{core}}) + E_{3s}$ 。从价电子的观点看，中性原子与离子之间 E_{core} 的差别可归因于原子实极化，即价电子引起原子实中电荷分布的改变。¹¹要正确计算多电子原子的能量，应考察整个体系的能量，而不能只把注意力集中于价电子。例如，氖的基态组态为 $1s^2 2s^2 2p^6$ ；当一个电子从 2p 亚壳层激发出去，例如进入 $1s^2 2s^2 2p^5 3s$ 组态时，电场会发生显著改变。

量子亏损可以只被看作一组经验量，恰好能很好地参数化碱金属的能量；但式 (4.1) 的形式有其物理原因。在任何长程趋于 $1/r$ 的势中，束缚态能级都会随能量升高而越来越密集——在势阱顶部，经典允许区变大，因而本征能量以及定态解之间的间隔变小。¹²更定量地说，练习 1.12 用对应原理说明，这种势的能量满足 $E \propto 1/k^2$ ，相邻能级间 $\Delta k = 1$ ，但 k 本身未必是整数。对于所有距离处都正比于 $1/r$ 的特殊势， k 是整数，我们称它为主量子数 n ；最低能级恰好为 $n = 1$ 。对于中心场近似中的一般势，我们已经看到，把 k 用整数 n 写成 $k = n - \delta$ 很方便，其中 δ 是非整数（量子亏损）。要得到碱金属的实际能级、进而得到给定 l 的 δ ，需要数值计算波函数，下一节将概述这

¹⁰这是一种粗略近似，对内层电子尤其如此。

¹¹在碱金属中，这一效应很小，可以合理采用冻结原子实近似，即假设 $E_{\text{core}} \simeq E'_{\text{core}}$ 。当价电子处于更高能级时，它对原子实的影响更小，这一近似也就更精确。

¹²这与无限深方势阱形成对照；后者把粒子限制在尺寸固定的区域内，其能量正比于 n^2 ，其中 n 为整数。

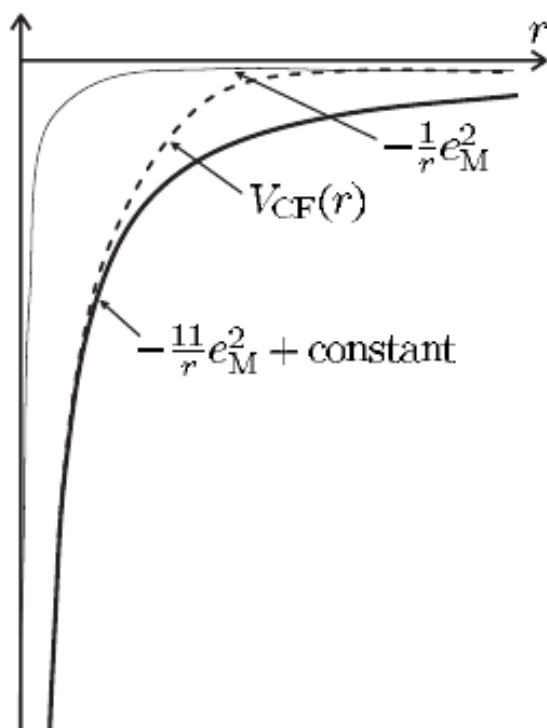


图 4.4 中心场近似中电子势能的形式 ($e_M^2 = e^2/4\pi\epsilon_0$)。这幅钠原子的近似示意图表明, 势能从长程的 $V_{CF}(r) = -e_M^2/r$ 过渡到 $-11e_M^2/r + V_{\text{offset}}$; 常数 V_{offset} 来自式 (4.11) 中的积分 (若所有 r 都有 $Z_{\text{eff}}(r) = 11$, 则 $V_{\text{offset}} = 0$, 但实际并非如此)。对 $l > 0$ 的电子, 有效势还应包括由角动量产生的项, 如图 4.5 所示。

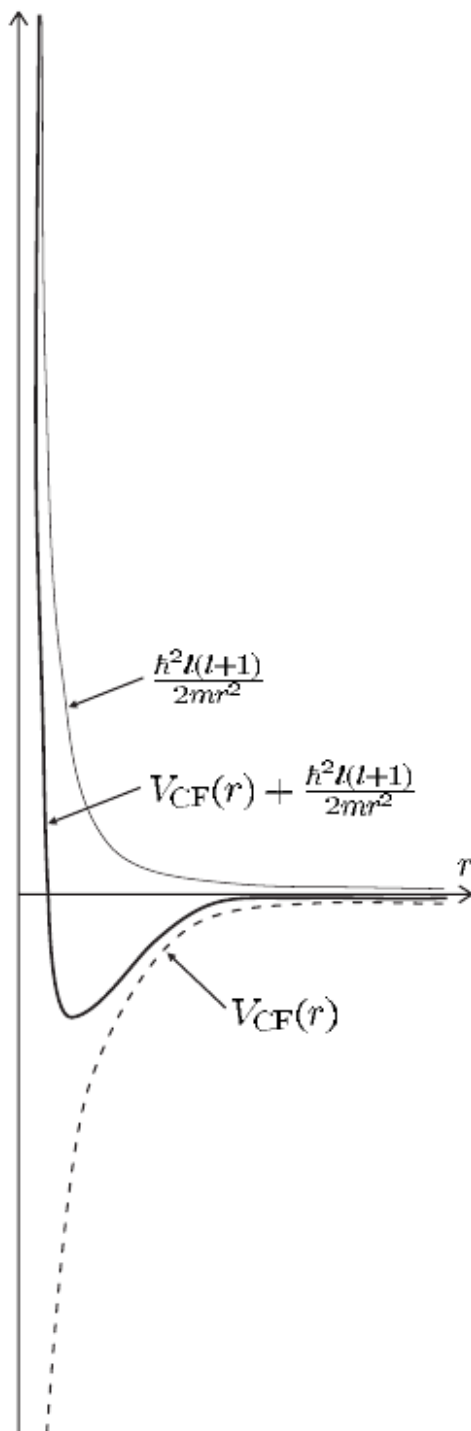


图 4.5 中心场近似中的总势，其中包含正比于 $l(l+1)/r^2$ 的项；图中取 $l=2$ ，静电势 $V_{\text{CF}}(r)$ 与图 4.4 所用近似相同。角动量产生一个“离心势垒”，它倾向于使 $l > 0$ 电子的波函数远离 $r=0$ ；中心场势在该处最深。

种计算。

4.4 Schrödinger 方程的数值解

在介绍具体解法之前，先考察势阱中粒子波函数的一般特征。 $P(r)$ 的径向方程具有如下形式：

$$\frac{d^2 P}{dr^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} \{E - V(r)\} P, \quad (4.12)$$

其中势 $V(r)$ 包括式 (4.7) 中的角动量项。在经典图像中，因为动能必须为正，粒子被限制在 $E - V(r) > 0$ 的区域内。满足 $E = V(r)$ 的位置是经典转折点，粒子在那里瞬时静止，类似于摆运动到两端时的情形。量子波函数在经典允许区内振荡；如图 4.6 所示， $E - V(r)$ 越大，其曲率和节点数都越大。波函数会穿入 $E - V(r) < 0$ 的经典禁阻区一段距离；但在这一区域中，解按指数衰减，概率迅速减小。

在不知道势 $V(r)$ 的情况下，如何求式 (4.12) 中的 $P(r)$ ？首先，取一个与式 (4.11) 以及前述中心电场极限相符的“合理猜测” $V_{CF}(r)$ ，并求出它的波函数。其次，再使假定的势与真实势密切对应，方法见下一小节。式 (4.12) 是二阶微分方程，我们可以由两个邻近点的函数值，例如 $u(r - \delta r)$ 和 $u(r - 2\delta r)$ ，数值计算 $P(r)$ 。¹³因此，从 $r = 0$ 附近出发，这种方法可以向外逐点给出函数的数值，直到所需的任意远处。计算区域需要越过经典转折点，其延伸量取决于所计算波函数的能量。练习 4.10 生成的图清楚显示了这些一般特征。严格说来，那道练习给出的是求径向波函数 $R(r)$ 的方法，而非 $P(r) = rR(r)$ ，不过二者适用相似的原理。¹⁴

如果实际完成那道练习，就会发现大 r 处的行为对能量 E 极其敏感——当 E 不是该势的本征能量时，波函数会发散；这提供了寻找本征能量的办法。若能量 E' 时波函数向上发散，而能量 E'' 时向下发散，就知道体系的某一本征能量 E_k 位于二者之间，即 $E' < E_k < E''$ 。继续检验上下界之间的能量值，就能缩小区间，得到更精确的 E_k （类似于求根的 Newton-Raphson 方法）。这种所谓“打靶”法是计算波函数和能量最简单的方法，但足以说明这类计算的原理。本书不列出结果，因为它们很容易计算出来；强烈建议读者按练习 4.10 所述，用电子表格程序实现这一数值解法。由此可以求得电子在任意势中的波函数，并验证：在任何长程正比于 $1/r$ 的势中，能级都遵从类似式 (4.1) 的量子亏损公式（见图 4.7）。

4.4.1 自洽解

上述数值方法或更复杂的方法，可以在中心场近似下求得给定势的波函数和能量。现在考虑如何确定 V_{CF} 本身。式 (4.2) 中的中心场势包含电子间的静电排斥。为计算

¹³步长 δr 必须小于波函数发生显著变化的距离；但步数又不能太多，否则舍入误差会开始占据主导。

¹⁴在数值方法中，并没有理由不直接计算波函数；引入 $P(r)$ 只是为了使解析处理中方程更简洁。

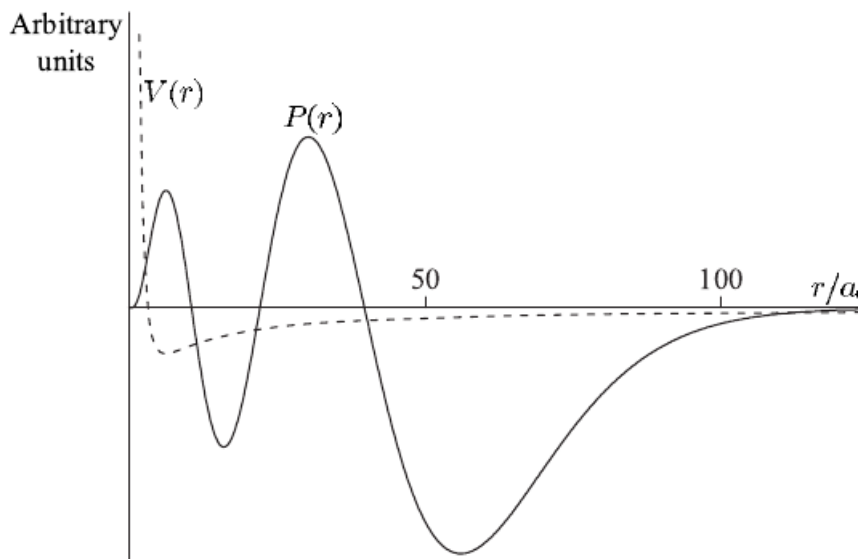


图 4.6 中心场近似中的势，包括正比于 $l(l+1)/r^2$ 的项；图中取 $l=2$ ，静电势 $V_{\text{CF}}(r)$ 与图 4.4 中的近似相同。函数 $P(r) = rR(r)$ 取 $n=6$ 、 $l=2$ ，用练习 4.10 所述方法绘出。

这种相互排斥，必须知道电子在哪里，即知道它们的波函数；但为了求波函数，又必须先知道势。这看起来是循环论证。不过，以如下方式反复绕过这个循环却很有用。正如前面所说，先对 V_{CF} 作合理估计，再计算这一势中的电子波函数。然后用这些波函数（在中心场近似下）计算新的平均势；这个势比最初猜测更符合实际。再用改进后的势计算更精确的波函数，依此类推。在逐次迭代中，势与波函数的变化应越来越小，并收敛到自洽解；也就是说，波函数给出某个 $V_{\text{CF}}(r)$ ，而对这一中心势求解径向方程，又返回同样的波函数（达到所需精度）。¹⁵这种自洽方法由 Hartree 提出。

然而，多电子原子的波函数并不像式 (4.5) 那样只是单电子波函数的乘积。在处理氢的激发组态时我们发现，双电子波函数在交换电子标号时必须为反对称。对于全同费米子的这种对称性要求，是通过构造简单乘积态的线性组合而得到的对称化波函数来满足的（即这些函数的空间部分为 ψ_{space}^A 和 ψ_{space}^S ）。把这种对称化推广到 N 个粒子的一种便利方式，是将波函数写成 Slater 行列式：

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_a(1) & \psi_a(2) & \cdots & \psi_a(N) \\ \psi_b(1) & \psi_b(2) & \cdots & \psi_b(N) \\ \psi_c(1) & \psi_c(2) & \cdots & \psi_c(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_x(1) & \psi_x(2) & \cdots & \psi_x(N) \end{vmatrix}.$$

¹⁵ 绕过这一循环多少次之后变化才变得很小，取决于初始势选得多好；但最终自洽解不应依赖初始选择。一般说来，最好让计算机完成工作，而不是花费大量精力改进起点。

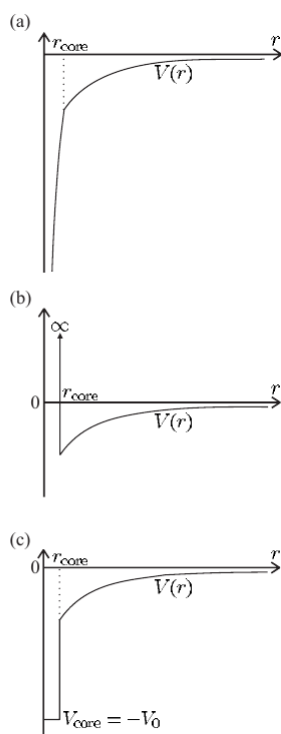


图 4.7 可用于练习 4.10 所述 Schrödinger 方程数值解的几种简单修正势。所有这些势在 $r \geq r_{\text{core}}$ 时都有 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 。(a) 在径向距离 r_{core} 内，势能为 $V(r) = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r) + V_{\text{offset}}$ ；图中取 $Z = 3$ ，并选取使 $V(r)$ 在 $r = r_{\text{core}}$ 处连续的偏置。这对应原子实电荷集中于无限薄壳上的情形。内区的深势使波函数曲率很大，因而数值计算（在这一区域）必须使用小步长。(b) 和 (c) 中的假想势可用于检验数值方法，并说明为何任何长程正比于 $1/r$ 的势，其本征能量都服从量子亏损公式 [如式 (4.1)]。在外区 $r \geq r_{\text{core}}$ ，解的形式对能量十分敏感；但在 $|E| \ll |V(r)|$ 的内区则不敏感，例如此区中的节点（“波纹”）数随能量 E 变化得很慢。因而概略地说，问题归结为寻找一个外区波函数，使它匹配 $r = r_{\text{core}}$ 处几乎不依赖能量的边界条件；(b) 所示势能曲线是一个极端例子，有助于理解更真实中心场中波函数的行为。

这里 $a, b, c, \dots, x$ 是各个电子可能具有的量子数集合, $1, 2, \dots, N$ 是电子标号。交换行列式的两列会使其变号, 因而波函数是反对称的。Hartree-Fock 方法用这种对称化波函数作自洽计算; 如今, 这是计算波函数的标准方法, Bransden and Joachain (2003) 对此有详细说明。实际应用中, 数值方法需要针对所研究的具体问题作调整; 例如, 一组径向波函数数值也许能给出精确的能量, 却未必能很好地给出 $\langle 1/r^3 \rangle$ 这类对短程行为极为敏感的量。

4.5 自旋-轨道相互作用: 量子力学方法

自旋-轨道相互作用 $\beta \mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ (见式 (2.49)) 使能级发生劈裂, 产生精细结构。对于碱金属中的单个价电子, 我们本可完全照搬第二章处理氢的方法, 即使用矢量模型, 把角动量看成服从经典力学的矢量 (再辅以角动量只能取整数或半整数等规则)。不过, 本章将采用量子力学处理, 并把矢量模型看成一种有用的物理图像, 用来说明量子力学算符的行为。先前用矢量模型讨论精细结构时有两个步骤, 需要进一步论证。

- (a) 电子自旋 $s = 1/2$ 与轨道角动量相加后, 总角动量的可能值为 $j = l + 1/2$ 或 $l - 1/2$ 。这是量子力学中角动量相加规则的结果 (矢量相加, 但合矢量要量子化)。
- (b) 各矢量的平方大小分别为 $j^2 = j(j+1)$ 、 $l^2 = l(l+1)$ 和 $s^2 = 3/4$, 其中 j, l 是相应的角动量量子数。

步骤 (b) 来自对自旋-轨道相互作用哈密顿量中的量子算符取期望值。这并不直接, 因为原子波函数 $R(r)|lm_lsm_s\rangle$ 不是该算符的本征态¹⁷——这意味着我们必须面对简并微扰理论的复杂性。这种情形在原子物理中经常出现, 值得仔细讨论。

我们希望确定形如 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 的相互作用对角向本征函数 $|lm_lsm_s\rangle$ 的影响。这些函数是算符 l^2 、 l_z 、 s^2 和 s_z 的本征态, 标号就是相应的本征值。¹⁸每个 l 都有 $2(2l+1)$ 个简并本征态, 因为能量不依赖原子在空间中的取向或自旋方向, 即能量与 m_l 、 m_s 无关。态 $|lm_lsm_s\rangle$ 不是 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 的本征态, 因为该算符不与 l_z 、 s_z 对易: $[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, l_z] \neq 0$, 且 $[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, s_z] \neq 0$ 。¹⁹只有彼此对易的量子算符才有共同本征函数。既然 $|lm_lsm_s\rangle$ 是 l_z 的本征态, 它就不可能同时是 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 的本征态; 对 s_z 也同样如此。

不过, $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 的确与 l^2 、 s^2 对易: $[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, l^2] = 0$, $[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, s^2] = 0$ (这很容易证明, 因为 $s_x, s_y, s_z, l_x, l_y, l_z$ 全都与 s^2 、 l^2 对易)。因此, 在精细结构中 l 和 s 是好量子数。好量

¹⁶包括空间和自旋两部分。

¹⁷中心场近似中, 碱金属原子的波函数是径向波函数 (没有解析表达式) 与角动量本征函数 (与氢中相同) 的乘积。

¹⁸更明确地说, $|lm_lsm_s\rangle \equiv Y_{l,m_l}\psi_{\text{spin}}$, 其中 $\psi_{\text{spin}} = |m_s = +1/2\rangle$ 或 $|m_s = -1/2\rangle$ 。

¹⁹这些对易关系可证明如下: $[s_x l_x + s_y l_y + s_z l_z, l_z] = s_x [l_x, l_z] + s_y [l_y, l_z] = -is_x l_y + is_y l_x \neq 0$ 。类似地, $[s_x l_x + s_y l_y + s_z l_z, s_z] = -is_y l_x + is_x l_y \neq 0$ 。注意 $[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, l_z] = -[\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, s_z]$, 所以 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 与 $l_z + s_z$ 对易。

子数对应经典力学中的运动常量—— l 和 s 的大小保持不变，但由于二者相互作用，它们的方向会改变，如图 4.8 所示。若试图用并非该算符本征态的波函数计算期望值，事情就会变得复杂。我们会发现，微扰使波函数混合；也就是说，在量子力学的矩阵表述中，这一基底下表示自旋-轨道相互作用的矩阵含有非对角元。按照求本征值和本征矢的标准程序，可以把该矩阵对角化，²⁰ 但一个 p 电子给出六个简并态，所以直接方法需要对角化一个 6×6 矩阵。更好的做法是从一开始就找出本征函数，并在适当的本征基底中工作。这种“三思而后行”的方法需要先作一些推理。



图 4.8 在没有外力矩时，原子的总角动量 $j = l + s$ 是固定量。因此，角动量之间的相互作用 $\beta s \cdot l$ 使这两个矢量如图所示绕 j 的方向转动（进动）。

定义总角动量算符 $j = l + s$ 。算符 j^2 与相互作用对易，其分量 j_z 也是如此： $[s \cdot l, j^2] = 0$, $[s \cdot l, j_z] = 0$ 。所以 j 和 m_j 是好量子数。²¹ 因而，适合用来计算 $s \cdot l$ 期望值的本征态为 $|lsjm_j\rangle$ 。在数学上，这些新本征函数可表示为旧基底的组合：

$$|lsjm_j\rangle = \sum_{m_l, m_s} C(lsjm_j; m_l, m_s) |lm_l sm_s\rangle.$$

每个由 l, s, j, m_j 标记的本征函数，都是 l 、 s 相同而 m_l 、 m_s 取不同值的本征函数的线性组合。系数 C 是 Clebsch-Gordan 系数；在更高等的书籍中，许多角动量组合所对应的数值都有表可查。本书各问题并不需要 Clebsch-Gordan 系数的具体数值，但必须知道：原则上，一组函数可以用另一组完备函数表示，且每个基底中的本征函数数目相同。

²⁰ 这与第 3.2 节处理氦以及第 1.8 节对正常 Zeeman 效应的经典处理相似。

²¹ 算符的这些对易关系对应总角动量及其沿 z 轴分量的守恒。只有作用于原子的外力矩才会影响这些量；自旋-轨道相互作用是一种内相互作用。

最后利用恒等式²² $j^2 = l^2 + s^2 + 2\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$, 把自旋-轨道相互作用的期望值写成

$$\begin{aligned}\langle lsjm_j | \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} | lsjm_j \rangle &= \frac{1}{2} \langle lsjm_j | j^2 - l^2 - s^2 | lsjm_j \rangle \\ &= \frac{1}{2} \{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}.\end{aligned}$$

态 $|lsjm_j\rangle$ 是算符 j^2 、 l^2 和 s^2 的本征态。严格量子处理的重要性此时可能还不明显, 因为与矢量模型相比, 我们看似只多获得了用 $|lsjm_j\rangle$ 符号表示波函数的能力。然而, 当我们考察扰动这些波函数的进一步相互作用时, 就会需要严格的量子处理。

4.6 碱金属中的精细结构

碱金属中的精细结构可以用式 (2.56) 的一个经验修正式很好地近似; 它称为 Landé 公式:

$$\Delta E_{\text{FS}} = \frac{Z_i^2 Z_o^2}{(n^*)^3 l(l+1)} \alpha^2 h c R_\infty. \quad (4.13)$$

分母中以有效主量子数的三次方 $(n^*)^3$ (定义见第 4.2 节) 取代了 n^3 。在讨论中心场近似时定义的有效原子序数 Z_{eff} , 当 $r \rightarrow 0$ 时趋于内部原子序数 $Z_i \sim Z$ (此时电子“看到”大部分核电荷); 在原子实之外, 该场对应外部原子序数 $Z_o \simeq 1$ (对中性原子而言)。考察中心场近似如何修正氢中精细结构的计算 (第 2.3.2 节), 即可说明 Landé 公式的合理性。自旋-轨道相互作用取决于电子运动所穿过的电场; 在碱金属原子中, 这一电场正比于 $Z_{\text{eff}}(r)\mathbf{r}/r^3$, 而不是氢中的 $\mathbf{r}/r^3$ 。²³所以, 自旋-轨道相互作用的期望值依赖于

$$\left\langle \frac{Z_{\text{eff}}(r)}{r^3} \right\rangle \equiv \left\langle \frac{1}{er} \frac{\partial V_{\text{CF}}(r)}{\partial r} \right\rangle,$$

而不是像氢 [式 (2.51)] 那样依赖于 $\langle 1/r^3 \rangle$ 。由此得到 Landé 公式所给的碱金属精细结构, 它按 Z^2 标度; 这介于类氢离子的 Z^4 依赖 (无屏蔽) 和完全屏蔽时完全不依赖原子序数这两个极端之间。正如第 4.2 节指出的, 各种碱金属的有效主量子数 n^* 惊人地相似。

作为标度关系的一个具体数值例子, 考察钠 ($Z = 11$) 和铯 ($Z = 55$) 的精细结构。钠的 3p 组态精细结构劈裂为 1700 m^{-1} ; 若按 Z^2 变化, 则铯 6p 组态的精细结构应为 (使用表 4.2 中的 n^*)

$$1.7 \times 10^3 \times \left(\frac{55}{11}\right)^2 \times \left(\frac{2.1}{2.4}\right)^3 = 28.5 \times 10^3 \text{ m}^{-1}.$$

这一估计只有实际值 $55.4 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$ 的一半, 但仍远好于采用 Z^4 标度所得的预测。(图 5.7 给出了粗结构和精细结构能量随原子序数变化的对数图, 显示精细结构的实际趋势接近所预测的 Z^2 依赖。)

²²它既适用于矢量算符——此时 $j^2 = j_x^2 + j_y^2 + j_z^2$ ——也适用于经典矢量——此时它就是 $j^2 = |\mathbf{j}|^2$ 。

²³这一修正等效于用 V_{CF} 代替正比于 $1/r$ 的类氢势。

精细结构使钠中熟悉的黄线成为由 $\lambda = 589.0\text{ nm}$ 和 589.6 nm 两个波长组成的双线。标准摄谱仪可以分辨这两条线以及钠发射光谱中的其他双线。在铯中，最低能量组态之间（ $6s-6p$ ）的跃迁产生 $\lambda = 852\text{ nm}$ 和 894 nm 的谱线——这种“精细结构”并不很精细。

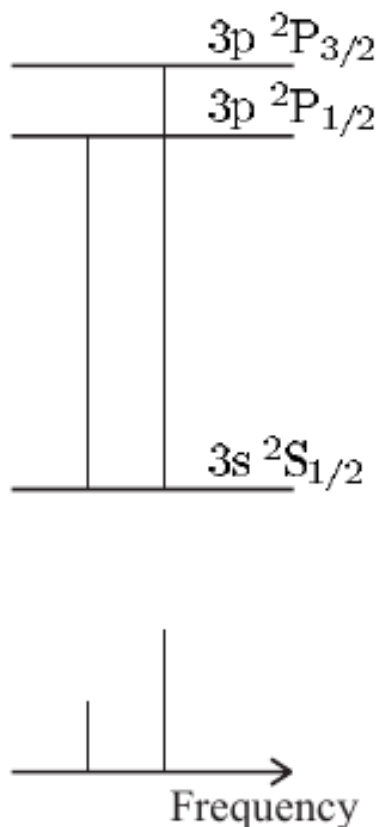


图 4.9 p 到 s 跃迁的精细结构分量，例如钠中的 $3^2S_{1/2}-3^2P_{1/2}$ 和 $3^2S_{1/2}-3^2P_{3/2}$ 跃迁。（不按比例。）上能级的统计权重使强度比为 1 : 2。

4.6.1 精细结构跃迁的相对强度

碱金属精细结构能级之间的跃迁遵从与氢中相同的选择定则，因为两种情形的角动量函数相同。求跃迁速率的绝对值需要进行大量计算，²⁴但不同精细结构能级间跃迁的相对强度，可以从一个简单物理论证得出。以图 4.9 所示钠中的 p 到 s 跃迁为例， $3^2S_{1/2}-3^2P_{1/2}$ 跃迁的强度，是 $3^2S_{1/2}-3^2P_{3/2}$ 跃迁的一半。²⁵这个 1 : 2 的强度比来自每个分量的强度正比于能级的统计权重 $(2j + 1)$ ；对 $j = 1/2$ 和 $3/2$ ，权重为 2 : 4。

²⁴允许跃迁的速率取决于涉及径向波函数的积分（对碱金属用数值方法计算），以及第 2.2.1 节给出的波函数角向部分的积分；我们曾在那里导出选择定则。

²⁵这种完整 LS 耦合方案记号的简写形式，对单电子已经给出了所有必要信息；比较 $3s^2S_{1/2}-3p^2P_{3/2}$ 。

为说明这一点，先考虑没有精细结构的情形。对 3p 组态，其波函数可写为

$$R_{3p}(r)|lm_lsm_s\rangle.$$

这些态（向 3s）的衰变速率与 m_l 、 m_s 的取值无关。²⁶把 m_l 、 m_s 不同，而 n 、 l 、 s 相同（因而寿命相同）的态 $R(r)|lm_lsm_s\rangle$ 作线性组合，就得到精细结构本征态 $|lsjm_j\rangle$ 。因此，碱金属原子对两个 j 值具有相同的寿命。²⁷

若每个态具有相同的激发速率（例如在气体放电灯中），所有态就有相等的布居，某一谱线分量的强度正比于参与贡献的 m_j 态数。同样，从 s 组态到 p 组态的跃迁精细结构，例如 $3^2P_{3/2}-5^2S_{1/2}$ 和 $3^2P_{1/2}-5^2S_{1/2}$ ，其强度比为 2:1；在这种情形下，低频分量的强度是高频分量的两倍，与图 4.9 所示 p 到 s 跃迁相反（这种信息可用于辨认观测光谱中的谱线）。更一般地，强度存在一条求和规则：到达或离开某一给定能级的各跃迁强度之和正比于该能级的简并度；当上、下组态都存在精细结构时，可以应用这条规则（见练习 4.8）。

上述精细结构讨论表明，自旋使给定 n 的能级发生劈裂，其中不同的 l 能级又有不同的 j 。这些精细结构能级对 m_j 是简并的，但外磁场会解除这种简并。第一章计算外磁场效应时采用了经典处理，并导出正常 Zeeman 效应。对于只有一个价电子的原子，这不能准确描述实际情况，因为自旋磁矩的贡献会导致反常 Zeeman 效应。图 4.10 给出了外加磁场中一个精细结构能级劈裂为 $2j+1$ 个态（或 Zeeman 子能级）的情形。对于单价电子原子，计算其 Zeeman 能量并不困难，量子力学教材中都有介绍；为避免重复，这里不再给出标准处理。下一章将推导适用于任意价电子数的原子 Zeeman 效应通式，其中也包含单电子情形（见练习 5.13）。第六章还将考察超精细结构的 Zeeman 效应。

延伸阅读

本章集中讨论碱金属，也提到与它们相邻的惰性气体；Atkins（1994）的 *Physical Chemistry* 对元素周期表作了更一般的讨论。

除 Bransden and Joachain（2003）的教材外，Hartree（1957）、Slater（1960）和 Cowan（1981）也讨论了原子波函数的自洽计算。

练习 4.10 中对中心场束缚态 Schrödinger 方程的数值解，可参见 French and Taylor（1978）、Eisberg and Resnick（1985）以及 Rioux（1991）。这类数值方法也能用于势中具有正能量的粒子，从而模拟量子力学中的散射，见 Greenhow（1990）。本书所述数值方法有意保持简单，以便快速实现；不过，对于这类问题，Numerov 方法更加精确。

²⁶物理上必须如此，因为无论原子的空间取向如何，衰变速率都相同；对自旋态也是如此。不同角态具有同一个径向积分，即 3p 与 3s 径向波函数之间的积分。

²⁷对于铯一类精细结构分量相距很大的情形，这种通常情况可能稍有修正：尽管矩阵元相近，寿命对频率的依赖 [式 (1.24)] 仍会造成差异。

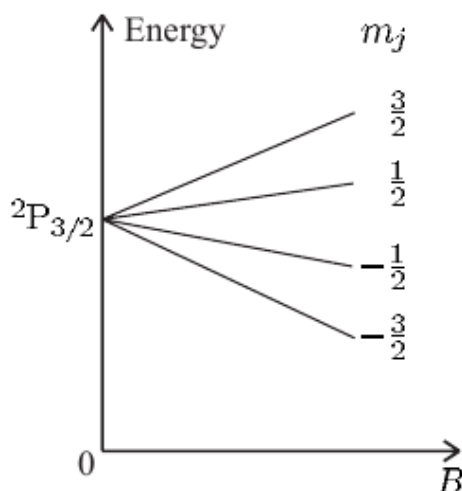


图 4.10 在大小为 B 的外加磁场中, $2P_{3/2}$ 能级的四个不同 m_j 态具有能量 $E_{\text{Zeeman}} = g_j \mu_B B m_j$; 因子 g_j 来自 $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{s}$ 对磁矩的贡献沿 $\mathbf{j}$ 方向的投影 (见练习 5.13)。

习题

4.1 钫的电子组态

写出钫 (原子序数 $Z = 87$) 的完整电子组态。该元素在周期表中位于铯的下方。

4.2 求钠的线系限

钠的八条紫外吸收线的波数为

$$38\,541, \quad 39\,299, \quad 39\,795, \quad 40\,137,$$

$$40\,383, \quad 40\,566, \quad 40\,706, \quad 40\,814,$$

单位为 cm^{-1} 。设计一种外推程序, 以与数据所支持的精度求出钠的电离限, 并把结果换算为电子伏特。(用电子表格程序处理这些数值可能会有帮助。) 基态组态中价电子的有效主量子数 n^* 是多少?

4.3 钠的量子亏损

钠的 $3s$ 、 $4s$ 、 $5s$ 和 $6s$ 组态的束缚能分别为 5.14 eV 、 1.92 eV 、 1.01 eV 和 0.63 eV 。计算这些组态的量子亏损, 并评论所得结果。

估算 $8s$ 组态的束缚能, 并与氢中 $n = 8$ 壳层比较。

4.4 量子亏损

估算通过同时吸收两个频率相同的光子而激发铷的 $5s^2S_{1/2} \rightarrow 7s^2S_{1/2}$ 跃迁所需的激光波长 ($\text{IE}(\text{Rb}) = 4.17\text{ eV}$)。(双光子光谱学见第 8.4 节, 但这里不需要其中的具体细节。)

4.5 量子亏损在氦和类氦离子中的应用

组态	束缚能 (cm^{-1})
1s2s	35 250
1s2p	28 206
1s3s	14 266
1s3p	12 430
1s3d	12 214

- (a) 计算氦中 1s2p-1s3d 谱线的波长, 并与氢的 Balmer- α 线比较。
 (b) 计算表中氦各组态的量子亏损。估算 1s4l 各组态的束缚能。
 (c) Li^+ 离子中属于 1s4f 组态的各能级, 全都位于该离子基态以上 72.24 eV。
 估算这一离子的第二电离能。答案: 75.64 eV。

4.6 钾的量子亏损和精细结构

钾原子蒸气吸收下列波长 (单位为 nm) 的光: 769.9、766.5、404.7、404.4、344.7 和 344.6。这些波长对应从基态组态 4s 出发的跃迁。尽可能充分地解释这些观测, 并估算该线系中下一组双线的平均波长及其劈裂。(钾的 $\text{IE} = 4.34 \text{ eV}$ 。)²⁸

4.7 精细结构的 Z 标度

计算类氢离子 Na^{+10} 的 3p 组态精细结构劈裂 (以 eV 为单位)。说明它为什么大于中性钠中同一组态的精细结构 (0.002 eV) 以及氢中的精细结构 ($1.3 \times 10^{-5} \text{ eV}$)。

4.8 精细结构分量的相对强度

- (a) 某碱金属发射光谱中的一条谱线具有三个精细结构分量, 分别对应跃迁 $^2\text{P}_{3/2} \rightarrow ^2\text{D}_{3/2}$ 、 $^2\text{P}_{3/2} \rightarrow ^2\text{D}_{5/2}$ 和 $^2\text{P}_{1/2} \rightarrow ^2\text{D}_{3/2}$ 。这三个分量的强度分别为 a 、 b 、 c , 其比为 1 : 9 : 5。证明它们满足如下规则: 到达或离开给定能级的跃迁强度之和正比于该能级的统计权重 ($2J + 1$)。
 (b) 画出 $nd^2\text{D}$ 与 $n'f^2\text{F}$ ($n' > n$) 两个谱项的精细结构能级示意图。标出三个允许的电偶极跃迁, 并求其相对强度。

4.9 满亚壳层的球对称性

总和 $\sum_{m=-l}^l |Y_{l,m}|^2$ 具有球对称性。对 $l = 1$ 的具体情形证明这一点, 并说明对所有 l 都成立的一般表达式与中心场近似的关系。

4.10 Schrödinger 方程的数值解

本题逐步介绍一种在中心场近似下求某一势中波函数及其能量的方法。它说明如何在一个可用现成电子表格程序轻易在计算机上实现的简单情形中进行数值计算。²⁹当然, 类氢原子的性质早已为人熟知, 所以第一阶段实际上只是用来检验数值方法 (并检查各公式是否输入正确)。把该数值方法推广到其他情形并不

²⁸关于如何用迭代方法确定一个线系的量子亏损, 见 Softley (1994)。

²⁹电子表格非常便于作出改动, 例如研究不同势如何影响本征能量和波函数。

困难, 例如图 4.7 所示的中心场近似势。³⁰

(a) 方程的推导

由式 (2.4) 及第二章其他方程证明

$$\frac{d^2 R}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dR}{dx} + \{\tilde{E} - \tilde{V}(x)\} R(x) = 0, \quad (4.14)$$

其中位置和能量已化为无量纲变量: $x = r/a_0$, $\tilde{E}$ 是以 $e^2/(8\pi\epsilon_0 a_0) = 13.6 \text{ eV}$ 为单位的能量 (等于某些参考文献所用原子能量单位的一半)。

³¹在这些单位中, 有效势为

$$\tilde{V}(x) = \frac{l(l+1)}{x^2} - \frac{2}{x}, \quad (4.15)$$

其中 l 为轨道角动量量子数。

函数 $f(x)$ 的导数可以近似为

$$\frac{df}{dx} = \frac{f(x+\delta/2) - f(x-\delta/2)}{\delta}, \quad \frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{f(x+\delta) + f(x-\delta) - 2f(x)}{\delta^2},$$

其中 δ 为小步长。³²证明: 把求一阶导数的步骤连续应用两次, 即得到二阶导数。还要证明, 把它们代入式 (4.14), 可将 $x+\delta$ 处的函数值用前两个点的函数值表示为

$$R(x+\delta) = \frac{2R(x) + \{\tilde{V}(x) - \tilde{E}\} R(x) \delta^2 - (1 - \frac{\delta}{x}) R(x-\delta)}{1 + \delta/x}. \quad (4.16)$$

若从原点附近开始计算, 则

$$R(2\delta) = \frac{1}{2} \left[2 + \{\tilde{V}(\delta) - \tilde{E}\} \delta^2 \right] R(\delta),$$

$$R(3\delta) = \frac{1}{3} \left[2R(2\delta) + \{\tilde{V}(2\delta) - \tilde{E}\} R(2\delta) \delta^2 + R(\delta) \right],$$

依此类推。注意在第一个方程中, $x = 2\delta$ 处的 $R(x)$ 仅依赖 $R(\delta)$; 考察式 (4.16) 中 $x = \delta$ 的情形即可看出原因 (此时 $R(0)$ 的系数为零)。因此, 计算从 $x = \delta$ 开始并向外推进。³³在其他所有位置 ($x > \delta$), 函数值都依赖于前两个点的数值。利用这些递推关系, 可以计算以后所有点的函数值。计算所得函数并未归一化; 起始条件可以乘任意常数, 而不影响本征能量, 这一点观察结果便会清楚。下面建议取 $R(\delta) = 1$, 但任何起始值都可以。

³⁰本书配套网站将提供更多细节, 地址见引言。

³¹在这些单位中, 电子质量 $m_e = 1$; 更严格地说, 应为它的约化质量。

³²这里的缩写不应与量子亏损混淆。

³³这是对二阶微分方程的一般要求的一个例外; 通常, 如谐振子方程那样, 需要知道两个点的函数值, 才能同时确定函数值和导数。

(b) 用电子表格程序实现数值方法

按以下步骤操作。

1. 把给出的文字标签输入单元格 A1、B1、C1、D2、E2、F2，把三个数字输入 D1、E1、F1，使表格成为如下形式：

	A	B	C	D	E	F
1	x	V(x)	psi	0.02	-0.25	1
2				step	energy	ang.mom.

A 列存放 x 坐标，B 列存放势，C 列存放函数。单元格 D1、E1、F1 分别存放步长、能量和轨道角动量量子数 ($l = 1$)。

2. 在 A2 中输入 0，在 A3 中输入公式 `=A2+$D$1`。把 A3 复制到区域 A4:A1002。（也可以先用较少步数，并相应调节 D1。）
3. 势在 $x = 0$ 处发散，所以在 B2 中输入 `inf`。（或者将其留空，并记住不要引用该单元格）。在 B3 中输入公式

$$=-2/A3 + F1*(F1+1)/(A3*A3)$$

[即式 (4.15)]，再把 B3 复制到区域 B4:B1002。

4. 这是计算函数的关键步骤。在 C3 中输入数字 1。（C2 留空，因为如上所述， $x = 0$ 处的函数值不影响式 (4.16) 递推关系给出的解。）然后移到 C4，输入下列递推公式：

$$=(2*C3+(B3-E1)*C3*D1*D1 - (1-D1/A3)*C2)/(1+D1/A3)$$

把它复制到区域 C5:C1002。作波函数的 xy 图（数据点由平滑曲线连接，不显示标记）；x 数据系列为 A2:A1002，y 数据系列为 C2:C1002。把图插入工作表。

5. 现在改变参数，观察在某一特定能量下波函数所受的影响。
 - (i) 在 C3 中输入 0.1（或任意数），证明函数初值不会影响其形状或本征能量。
 - (ii) 改变能量，例如先在 E1 中输入 -0.251，再输入 -0.249，观察大 x 处行为的变化。（发散是指数式的，所以即使能量只有很小偏差也会产生很大影响。）再用 D1 中更大和更小的步长分别尝试这两个能量。必须在适当的 x 范围内搜索本征能量。使图线分别向上、向下发散的两个试探能量之间夹着本征能量。
 - (iii) 把 F1 改为 0，并求 $l = 0$ 的解。
6. 绘制一组清楚标明试探能量的图，以说明数值解的原理；其中包括 $n = 2$ 的两个函数和另外两个情形。把本征能量与 Bohr 公式比较。计算每个解的有效主量子数，例如在 G1 中输入 `=SQRT(-1/E1)`，并

在 G2 中输入标签 n^* 。

(可以利用电子表格在约束条件下优化参数的功能, 例如“单变量求解”命令或类似功能, 自动搜索本征能量。要求程序通过调节能量(单元格 E1), 使函数最后一个数值(单元格 C1002)等于零。这一过程可以录制为宏, 只需单击按钮即可搜索本征能量。)

7. 实现下面一项或多项建议, 以改进上述基本方法。

- (i) 对一个长程趋于 Coulomb 势(无量纲单位下为 $-2/x$)的势, 例如图 4.7 所示各势, 求出本征能量, 并证明该势的量子亏损依赖 l , 但对 n 的依赖很弱。
- (ii) 对图 4.7 (c) 所示的势, 比较若干不同能量下内区和外区的波函数, 并对观察到的行为作定性解释。
- (iii) 在 D3 中输入 $A3 \cdot C3$ 并把它复制到该列其余单元格, 以计算函数 $P(r) = rR(r)$ 。对至少两个不同的 n 、 l 值绘出 $P(r)$ 、 $R(r)$ 和 $V(r)$ 。像步骤 5 (i) 那样调节 C3 的数值, 使这些函数缩放到适合与势画在同一组坐标轴上的大小。
- (iv) 尝试对锂原子的量子亏损作半定量计算, 例如选取一个合理的 r_{core} , 按图 4.7 (a) 模拟 $V_{\text{CF}}(r)$ 。³⁴
- (v) 对函数的所有数值计算和式 $\sum r^2 R^2(r) \delta$, 再除以其平方根, 将波函数归一化。把归一化函数存入电子表格的一列, 即可计算电偶极矩阵元(及其比值), 例如练习 7.6 中的

$$\frac{|\langle 3p|r|2s \rangle|^2}{|\langle 3p|r|1s \rangle|^2} = 36$$

(不要忘记式 (7.23) 中的 ω^3 因子)。

- (vi) 用不同步长计算若干本征能量, 以评估这种数值方法的精度。(如果愿意, 可把数学软件包提供的更复杂数值积分方法与这种简单方法比较; 不过, 这里的重点是原子物理, 而不是计算。注意, 计算函数高阶导数的方法不能处理势中的不连续点。)

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

³⁴这一简单模型对应于全部内层电子电荷集中在一个球壳上。可以用程序检验: 使内区与外区之间的过渡更平滑, 对定性行为影响不大。

第五章 LS 耦合方案

本章考察具有两个价电子的原子，例如 Mg、Ca 等碱土金属。这些元素的结构与氦有许多相似之处；我们还将使用上一章针对碱金属引入的中心场近似。由式 (4.2) 的 N 电子哈密顿量出发，并代入中心势 $V_{\text{CF}}(r)$ [式 (4.3)]，得到

$$H = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V_{\text{CF}}(r_i) + \left\{ \sum_{j>i}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - S(r_i) \right\} \right].$$

这个哈密顿量可写成 $H = H_{\text{CF}} + H_{\text{re}}$ ，其中中心场哈密顿量 H_{CF} 由式 (4.4) 定义，而

$$H_{\text{re}} = \sum_{i=1}^N \left\{ \sum_{j>i}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - S(r_i) \right\} \quad (5.1)$$

为剩余静电相互作用。它代表中心场没有计入的那部分排斥作用。人们也许会以为剩下的场必定是非中心的，其实未必如此。对于氦的 $1s2s$ 或镁的 $3s4s$ 等组态，两个电子都具有球对称分布，但一个中心场仍不能完全计入二者之间的排斥；势 $V_{\text{CF}}(r)$ 不包含电子位置关联所产生的交换积分。¹

剩余静电相互作用扰动中心场本征态的电子组态 $n_1 l_1 n_2 l_2$ 。两个电子的这些角动量本征态，是其轨道函数与自旋函数的乘积 $|l_1 m_{l1} s_1 m_{s1}\rangle |l_2 m_{l2} s_2 m_{s2}\rangle$ ；其能量不依赖原子的取向，所以所有不同的 m_l 态都简并。例如， $3p4p$ 组态有 $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1) = 9$ 个简并的 $Y_{l_1, m_1} Y_{l_2, m_2}$ 组合。² 每个空间态还对应四个自旋函数；但无须处理三十六个简并态，因为问题像氦一样可分为空间和自旋两部分。即便如此，直接方法仍需要对角化比式 (3.17) 中简单 2×2 行列式更高维的矩阵。因此，我们不用这种强力硬算的方法，而采用“三思而后行”的办法：先找出微扰 H_{re} 的本征态。在这一表象中， H_{re} 是对角矩阵，对角元就是其本征值。

电子间的静电排斥使其轨道角动量改变；在矢量模型中， $\mathbf{l}_1$ 、 $\mathbf{l}_2$ 改变方向，但大小保持不变。这种内相互作用不改变总轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$ ，所以 $\mathbf{l}_1$ 、 $\mathbf{l}_2$ 绕 $\mathbf{L}$ 运动

¹若选择 $S(r)$ 来计入球对称原子实与闭壳层外电子之间、以及原子实内部的全部排斥，则剩下两个价电子之间的排斥，即 $H_{\text{re}} \simeq e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{12})$ 。这一近似凸显了它与氦的相似性（尽管期望值要用不同的波函数计算）。虽然方程因此大为简化，但这不是精密计算的最佳近似——可以选择 $S(r)$ 使其包含大部分直接积分（比较第 3.3.2 节）。对上一章讨论的碱金属原子，电子间排斥产生球对称势，因而 $H_{\text{re}} = 0$ 。

²对于两个 p 电子，不能像处理氦的 $1snl$ 组态那样忽略 m_l 。含一个或多个 s 电子的组态，可以用氦中已经介绍的方法处理，只是径向波函数要用数值方法计算。

(或进动), 如图 5.1 所示。原子不受外力矩时, $\mathbf{L}$ 在空间中的方向固定, 其 z 分量 M_L 也是运动常量 (m_{l1} 和 m_{l2} 不是好量子数)。总角动量守恒的这一经典图像, 对应量子力学中算符 L^2 和 L_z 都与 H_{re} 对易:³

$$[L^2, H_{\text{re}}] = 0, \quad [L_z, H_{\text{re}}] = 0. \quad (5.2)$$

由于 H_{re} 不依赖自旋, 还必有

$$[S^2, H_{\text{re}}] = 0, \quad [S_z, H_{\text{re}}] = 0. \quad (5.3)$$

实际上, H_{re} 也与各电子的自旋 $\mathbf{s}_1$ 、 $\mathbf{s}_2$ 对易; 但与氦中一样, 我们选用 $\mathbf{S}$ 的本征函数使波函数反对称化——双电子在 $S = 0, 1$ 时的自旋本征态分别为 ψ_{spin}^A 和 ψ_{spin}^S 。⁴在这种 Russell-Saunders 耦合或 LS 耦合方案中, 量子数 L, M_L, S, M_S 都有确定值。因此 H_{re} 的本征态为 $|LM_LSM_S\rangle$ 。在 LS 耦合方案中, 由 L, S 标记的能量集合称为谱项 (对 M_L, M_S 简并)。我们在氦的 $1snl$ 组态中已经见过 $^1L, ^3L$ 谱项, 那里 LS 耦合是很好的近似。一个更复杂的例子是 $n p n' p$ 组态, 例如硅中的 $3p4p$; 它有如下六个谱项:

$$l_1 = 1, \quad l_2 = 1 \Rightarrow L = 0, 1, 2, \quad s_1 = \frac{1}{2}, \quad s_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow S = 0, 1,$$

$$^{2S+1}L = ^1S, ^1P, ^1D, ^3S, ^3P, ^3D.$$

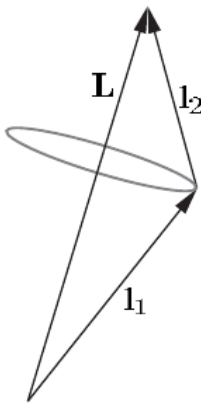


图 5.1 剩余静电相互作用使 $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2$ 绕其合矢量 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$ 进动。

决定这些谱项能量的直接积分和交换积分很难计算 (细节见 Woodgate, 1980); 这里我们只根据图 5.2、图 5.3 的谱项图作若干经验性观察。轨道角动量的 $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1) =$

³对量子算符证明这一点很直接: $L_z = l_{1z} + l_{2z}$, 因为式 (3.30) 中 $m_{l1} = q$ 总与 $m_{l2} = -q$ 同时出现。

⁴哈密顿量 H 与交换 (或互换) 算符 X_{ij} 对易, 后者把粒子标号 $i \leftrightarrow j$ 交换; 因而存在同时为二者本征函数的态。这对式 (3.1) 的氦原子哈密顿量显然成立 (交换 $1 \leftrightarrow 2$ 后形式不变), 对式 (5.1) 也成立。一般来说, 交换质量、电荷相同的粒子不会改变体系的静电相互作用哈密顿量。

9 个简并态，变为分别与 S、P、D 谱项对应的 $1 + 3 + 5 = 9$ 个 M_L 态。与氦一样，四个简并自旋态的线性组合产生三重态和一个单重态；但与氦不同，三重态未必位于单重态之下。又由于泡利不相容原理，等价电子的 $3p^2$ 组态比 $3p4p$ 组态具有更少的谱项（见练习 5.6）。

对于等价电子的基态组态这个特殊情形，最低能谱项的自旋与轨道角动量遵从称为 Hund 规则的经验规律：最低能谱项具有与泡利不相容原理相容的最大 S 值。⁵若有多个这样的谱项，其中 L 最大者能量最低。图 5.3 的最低谱项符合这些规则；⁶这些规则并不说明其他谱项的次序（也不说明图 5.2 中任何谱项的次序）。等价电子组态特别重要，因为它们出现在周期表中元素的基态组态里，例如铁的 $3d^6$ 组态按 Hund 规则具有最低谱项 5D （见练习 5.6）。⁷

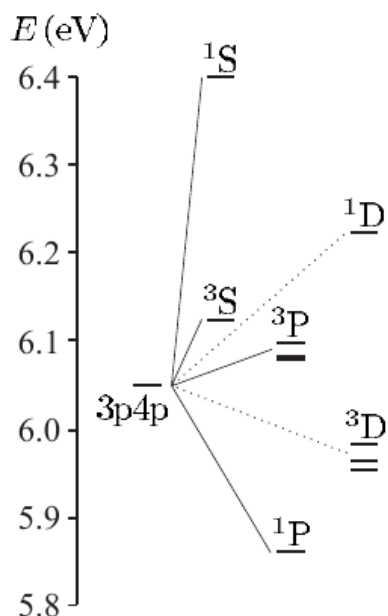


图 5.2 硅的 $3p4p$ 组态各谱项都位于基态以上约 6eV。剩余静电相互作用使谱项间出现约 0.2eV 的能量差，精细结构劈裂又小一个数量级；图中在 3P 、 3D 谱项处标出了这种劈裂。 LS 耦合方案能很好地描述这一结构。

⁵两个电子不可能具有同一组量子数。

⁶Hund 规则经常被误用，所以值得明确指出：它只适用于仅有一个未填满亚壳层时，基态组态的最低谱项。

⁷较大的总自旋对磁性具有重要影响（Blundell, 2001）。

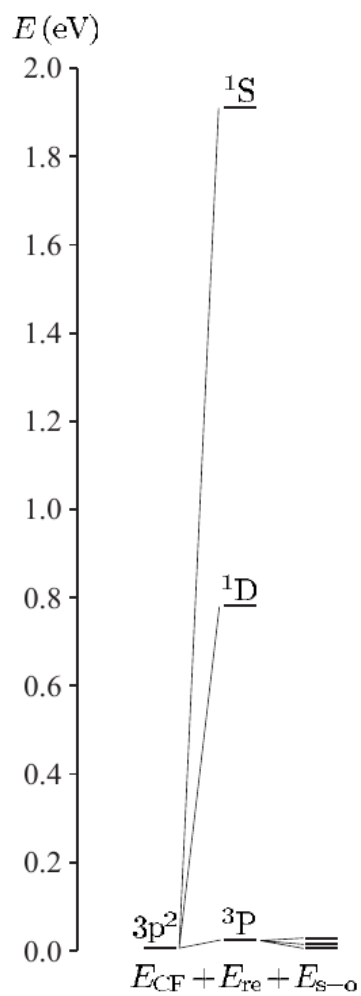


图 5.3 硅的 $3p^2$ 组态各谱项的能量。对等价电子，泡利不相容原理限制了谱项数目——这里只出现三个，而图 5.2 中有六个。最低能谱项为 3P ，符合 Hund 规则；它也是硅原子的基态。

5.1 LS 耦合方案中的精细结构

精细结构来自每个未配对电子的自旋-轨道相互作用，其哈密顿量为

$$H_{s-o} = \beta_1 \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{l}_1 + \beta_2 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{l}_2.$$

对于有两个价电子的原子， H_{s-o} 作为微扰作用于态 $|LM_L SM_S\rangle$ 。在矢量模型中，这种自旋与轨道角动量的相互作用使 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 改变方向，所以 L_z 、 S_z 都不再守恒；但由于没有外力矩作用于原子，总电子角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 及其 z 分量 J_z 都守恒。现在用矢量模型计算微扰 H_{s-o} 对一个谱项的作用。在 LS 耦合方案的矢量模型中， $\mathbf{l}_1$ 、 $\mathbf{l}_2$ 绕 $\mathbf{L}$ 进动，如图 5.4；垂直于这一固定方向的分量（对时间平均）为零，所以只需考虑这些矢量沿 $\mathbf{L}$ 的分量，例如 $\mathbf{l}_1 \rightarrow [(\mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L})/|\mathbf{L}|^2]\mathbf{L}$ 。矢量模型中的时间平均 $\overline{\mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L}}$ 在量子力学中变成期望值 $\langle \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L} \rangle$ ；矢量平方大小还要用 $L(L+1)$ 。对自旋作同样投影，得到

$$\begin{aligned} H_{s-o} = & \beta_1 \frac{\langle \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{S} \rangle}{S(S+1)} \mathbf{S} \cdot \frac{\langle \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L} \rangle}{L(L+1)} \mathbf{L} \\ & + \beta_2 \frac{\langle \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S} \rangle}{S(S+1)} \mathbf{S} \cdot \frac{\langle \mathbf{l}_2 \cdot \mathbf{L} \rangle}{L(L+1)} \mathbf{L} = \beta_{LS} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}. \end{aligned} \quad (5.4)$$

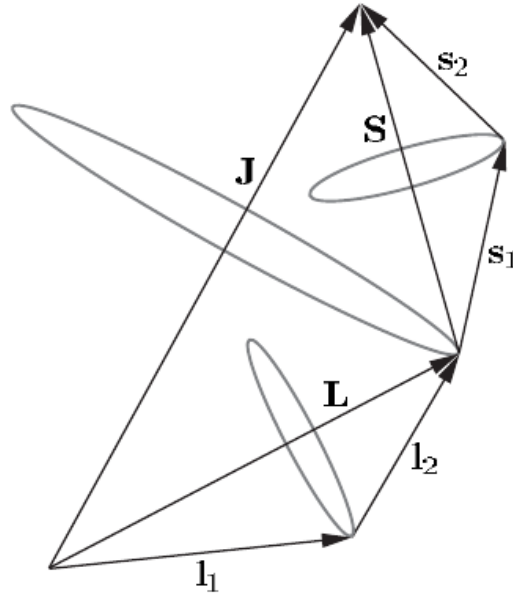


图 5.4 在 LS 耦合方案中，两个电子的轨道角动量耦合成总轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$ 。在矢量模型中， $\mathbf{l}_1$ 、 $\mathbf{l}_2$ 绕 $\mathbf{L}$ 进动；类似地， $\mathbf{s}_1$ 、 $\mathbf{s}_2$ 绕 $\mathbf{S}$ 进动。 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 绕总角动量 $\mathbf{J}$ 进动（但比 $\mathbf{l}_1$ 、 $\mathbf{l}_2$ 绕 $\mathbf{L}$ 的进动慢，因为自旋-轨道相互作用比剩余静电相互作用“弱”）。

矢量模型通过类比经典矢量导出上式，这可以用角动量理论完全严格地论证。可以证明，在一般角动量算符 $\mathbf{J}$ 及其分量 J_z 的本征态 $|JM_J\rangle$ 基底中，任意矢量算符 $\mathbf{V}$

的矩阵元正比于 $\mathbf{J}$ 的矩阵元, 即 $\langle JM_J | \mathbf{V} | JM_J \rangle = c \langle JM_J | \mathbf{J} | JM_J \rangle$ 。⁸图 5.5 形象说明为何只有 $\mathbf{V}$ 沿 $\mathbf{J}$ 的分量具有确定值。把这一结果应用到 $|LM_L\rangle$ 基底中的 $\mathbf{V} = \mathbf{l}_1$ 或 $\mathbf{l}_2$, 并类似应用到自旋。若

$$\langle LM_L | \mathbf{l}_1 | LM_L \rangle = c \langle LM_L | \mathbf{L} | LM_L \rangle,$$

两边与 $\mathbf{L}$ 点乘便确定常数

$$c = \frac{\langle LM_L | \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L} | LM_L \rangle}{\langle LM_L | \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} | LM_L \rangle};$$

于是

$$\langle LM_L | \mathbf{l}_1 | LM_L \rangle = \frac{\langle \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{L} \rangle}{L(L+1)} \langle LM_L | \mathbf{L} | LM_L \rangle. \quad (5.5)$$

这是投影定理的一个例子; 也可在本征态 $|SM_S\rangle$ 的基底中应用于 $\mathbf{l}_2$ 以及 $\mathbf{s}_1$ 、 $\mathbf{s}_2$ 。显然, 对对角矩阵元, 这些量子力学结果与矢量模型相同。

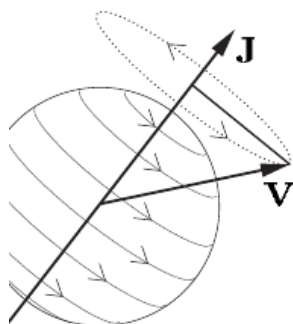


图 5.5 原子中投影定理的图示, 其中 $\mathbf{J}$ 定义体系的轴。

式 (5.4) 与单电子情形的自旋-轨道相互作用形式相同, 只是用大写 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ 代替 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 。给出每个谱项自旋-轨道相互作用的常数 β_{LS} , 与各个电子的常数有关 (见练习 5.2)。能移为

$$E_{s-o} = \beta_{LS} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}. \quad (5.6)$$

为求这一能量, 需要对每个谱项 ^{2S+1}L 计算算符 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = (\mathbf{J} \cdot \mathbf{J} - \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} - \mathbf{S} \cdot \mathbf{S})/2$ 的期望值。每个谱项有 $(2S+1)(2L+1)$ 个简并态。这些态的任意线性组合仍是具有相同静电能的本征态, 我们可以利用这一自由度选择合适的本征态, 使 (磁性) 自旋-轨道相互作用的计算直接明了。采用态 $|LSJM_J\rangle$; 它们是基态 $|LM_LSM_S\rangle$ 的线性组合, 但求本征能量不必确定其具体形式。⁹用态 $|LSJM_J\rangle$ 计算式 (5.6), 得到

$$E_{s-o} = \frac{\beta_{LS}}{2} \{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\}. \quad (5.7)$$

⁸这是更一般的 Wigner-Eckart 定理的一个特例, 该定理是角动量理论的基石。它也适用于 $\langle JM_J | \mathbf{V} | J'M_J' \rangle$ 等非对角元, 以及四极矩算符等更复杂的算符。它在高等原子物理中应用广泛, 见本章“延伸阅读”。

⁹类似地, 在单电子情形中, 我们并未用 $Y_{l,m}$ 与自旋函数显式写出本征态 $|lsjm_j\rangle$, 仍然求得了精细结构。

因而相邻 J 能级之间的能量间隔为

$$\Delta E_{FS} = E_J - E_{J-1} = \beta_{LS} J. \quad (5.8)$$

这称为间隔定则。例如， 3P 谱项 ($L = 1 = S$) 有三个 J 能级： $^{2S+1}L_J = ^3P_0, ^3P_1, ^3P_2$ (见图 5.6)； $J = 2$ 与 $J = 1$ 之间的间隔，是 $J = 1$ 与 $J = 0$ 之间间隔的两倍。双电子体系的精细结构存在间隔定则，通常表明 LS 耦合方案是很好的近似 (见本章习题)；反过来却不成立。 LS 耦合方案能非常精确地描述氦的能级，但其精细结构并不遵从间隔定则 (见本章后面的例 5.2)。

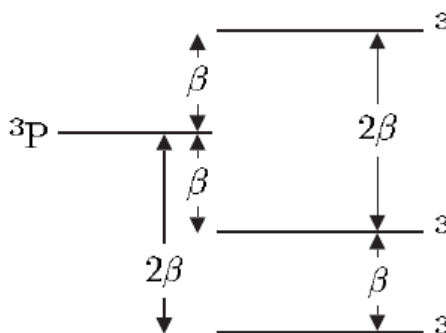


图 5.6 3P 谱项的精细结构遵从间隔定则。

不要把 LS 耦合 (或 Russell–Saunders 耦合) 与 $\beta_{LS}\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ 所描述的 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 相互作用混淆，这一点十分重要。本书用“相互作用”指由哈密顿量描述的真实物理效应；“耦合”则指形成角动量算符本征态的线性组合波函数，例如 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 的本征态。随着相互作用 $\beta_{LS}\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ 的强度相对于 H_{re} 增大， LS 耦合方案失效。¹⁰

5.2 jj 耦合方案

在 LS 耦合方案中计算精细结构时，我们把自旋–轨道相互作用作为谱项 ^{2S+1}L 上的微扰。当 $E_{re} \gg E_{s-o}$ 时，这一做法成立，轻原子通常如此。¹¹自旋–轨道相互作用随原子序数增大 [式 (4.13)]，所以在重原子中可能与 E_{re} 相近，见图 5.7。不过，只有在交换积分特别小的情形下， E_{s-o} 才超过 E_{re} ，从而必须先于剩余静电相互作用考虑自旋–轨道相互作用。

¹⁰在经典力学中，“耦合”一词通常使用得更宽泛。例如，对耦合摆或耦合振子，“它们之间的耦合”常被理解成使其运动发生耦合的“相互作用”。(这种耦合可以采取两个体系之间用杆或弹簧相连等物理连接形式。)

¹¹ $E_{s-o} \sim \beta_{LS}$ ，而 E_{re} 与交换积分相当。

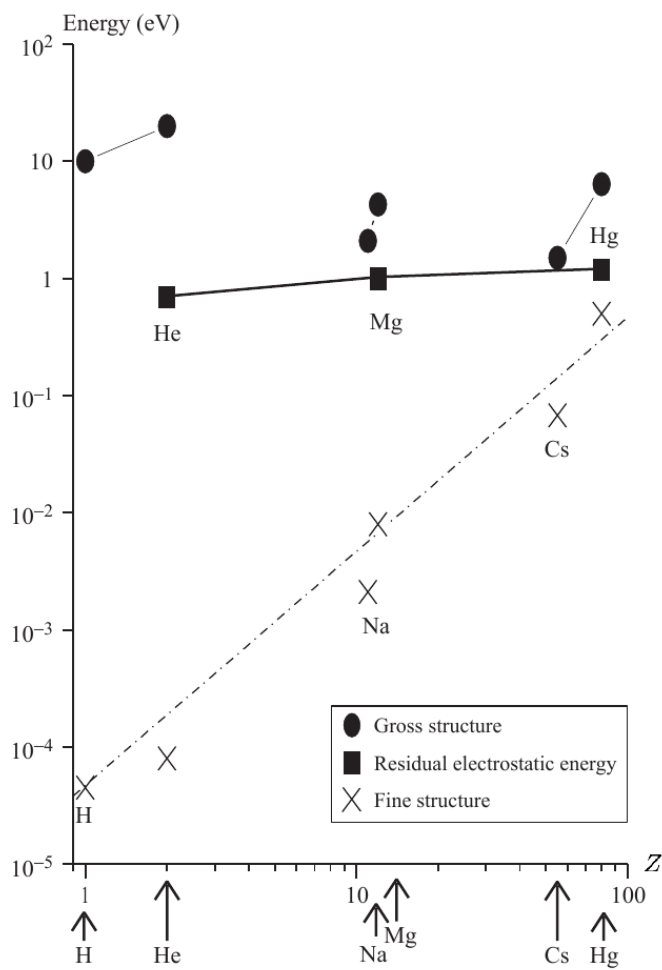


图 5.7 典型能量随原子序数 Z 的变化（双对数坐标）。粗结构的特征能量取为把电子从基态激发到第一激发态所需的能量——它小于电离能，但随 Z 的变化相似。剩余静电相互作用取某些双价电子原子的最低激发组态的单重态-三重态间隔；精细结构取最低 p 组态的劈裂。所画能量在各种情形下都相当接近中性原子相应结构的最大值——更高组态的数值较小。

当 H_{s-o} 直接作用于一个组态时, 它使每个电子自身的 $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{s}$ 先耦合, 得到 $\mathbf{j}_1 = \mathbf{l}_1 + \mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{j}_2 = \mathbf{l}_2 + \mathbf{s}_2$; 在矢量模型中, 这对应每个电子的 $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{s}$ 独立于其他电子地绕 $\mathbf{j}$ 进动。在这种 jj 耦合方案中, 每个价电子各自起作用, 如同碱金属原子中的电子。对 sp 组态, s 电子只能有 $j_1 = 1/2$, p 电子则有 $j_2 = 1/2$ 或 $3/2$, 所以存在两个能级, 记为 $(j_1, j_2) = (1/2, 1/2)$ 和 $(1/2, 3/2)$ 。剩余静电相互作用作为微扰作用在 jj 耦合的能级上; 它使各电子的角动量再耦合合成总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2$ (如图 5.8)。由于没有外力矩作用于原子, M_J 也是好量子数。对于 sp 组态, 原先两个 jj 耦合能级各自产生一对 J 能级, 例如 $(j_1, j_2)_J = (1/2, 1/2)_0, (1/2, 1/2)_1$ 和 $(1/2, 3/2)_1, (1/2, 3/2)_2$ 。图 5.10 所示的这种双重结构, 与 LS 耦合方案中的单重态和三重态形成对比。

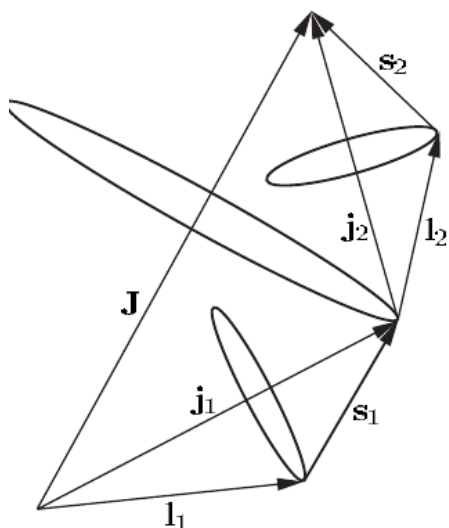


图 5.8 jj 耦合方案。自旋-轨道相互作用能相对于 E_{re} 很大。(比较图 5.4 的 LS 耦合方案。)

总之, LS 与 jj 耦合的条件如下:¹²

$$LS \text{ 耦合方案: } E_{re} \gg E_{s-o}, \quad jj \text{ 耦合方案: } E_{s-o} \gg E_{re}.$$

5.3 中间耦合：耦合方案之间的过渡

本节考察双电子体系中角动量耦合方案的实例。图 5.9 给出了 Mg 和 Hg 的能级图, 下面的例题分析这些原子的结构。

例 5.1

¹²在这两种情形中都假定组态是孤立的; 也就是说, 中心场中不同组态的能量间隔大于 E_{s-o} 或 E_{re} 所产生的微扰。

3s3p, Mg	6s6p, Hg
2.1850	3.76
2.1870	3.94
2.1911	4.40
3.5051	5.40

表中给出镁 ($Z = 12$) 的 3s3p 组态和汞 ($Z = 80$) 的 6s6p 组态各能级; 能量从基态量起, 单位为 10^6 m^{-1} 。我们用这些数据辨认能级并赋予进一步的量子数。

对 sp 组态, 预期有 ^1P 、 ^3P 谱项。在镁中, 最低三个能级之间的间隔为 2000 m^{-1} 和 4100 m^{-1} ; 这接近三重态产生的 $J = 0, 1, 2$ 能级按间隔定则预期的 1 : 2 比。 LS 耦合方案给出精确描述, 因为精细结构远小于 ^3P 谱项 (约 $2.2 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$) 与 $^1\text{P}_1$ 能级 ($3.5 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$) 之间的能量间隔 $E_{\text{re}} \sim 1.3 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$ 。在汞中, 表中自上而下的能级间隔为 0.18、0.46、1.0 (单位 10^6 m^{-1}); 这些能级不能如此清楚地分成一个单重态和一个三重态。若把最低三个能级看作 $^3\text{P}_0, ^3\text{P}_1, ^3\text{P}_2$, 则间隔定则遵守得不好, 因为 $0.46/0.18 = 2.6$ (而非 2)。¹³这种偏离 LS 耦合方案的现象并不奇怪, 因为该组态的自旋-轨道相互作用只略小于单重态-三重态间隔。不过, 即使对这种重原子, LS 耦合方案仍比 jj 耦合方案更接近实际。

例 5.2 氦的 1s2p 组态

J	$E (\text{m}^{-1})$
2	16 908 687
1	16 908 694
0	16 908 793
1	17 113 500

表中给出氦的 1s2p 组态各能级的 J 值和能量; 能量从基态量起, 单位为 m^{-1} 。 ^3P 谱项的精细结构劈裂约为 100 m^{-1} , 远小于静电相互作用 (交换积分的两倍) 所产生的 10^6 m^{-1} 单重态-三重态间隔。所以 LS 耦合方案极好地描述氦原子, 表 5.1 的选择定则也遵守得很好。但间隔定则并不成立—— J 能级间隔为 7 m^{-1} 与 99 m^{-1} , 而且精细结构发生倒置。氦中出现这种现象, 是因为自旋-自旋及自旋-其他轨道相互作用的能量可与自旋-轨道相互作用相比。¹⁴不过, 对氦以外的原子, 自旋-轨道相互作用强度随 Z 快速增加, 保证 $H_{\text{s-o}}$ 支配其他相互作用。因此, 处于 LS 耦合方案中的原子, 其精细结构通常遵从间隔定则。

¹³这种能级辨认还由其他信息支持, 例如从 Zeeman 效应确定 J , 以及图 5.10 中 sp 组态的理论预言行为。

¹⁴自旋-自旋相互作用来自两个磁偶极子的相互作用, 与任何相对运动无关。见式 (6.12) 及其解释。

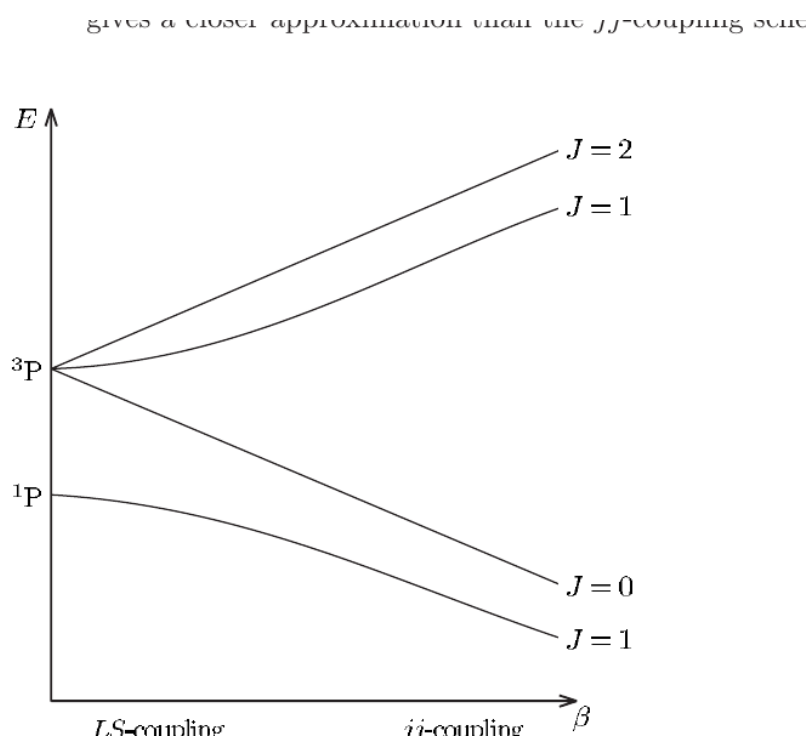


图 5.10 sp 组态产生的能级随自旋-轨道相互作用参数 β (式 (2.55) 中定义的 p 电子参数) 变化的理论图。 $\beta = 0$ 时, 3P 与 1P 两谱项的能量间隔等于交换积分的两倍; 图中假定这一剩余静电能保持不变, 仅改变 β 。随着 β 增大, 三重态精细结构开始可见; 进一步增大时, 自旋-轨道相互作用与剩余静电相互作用相当, LS 耦合方案不再是好近似, 间隔定则和 (LS 耦合) 选择定则均失效 (如汞, 见图 5.9)。在大 β 下, jj 耦合方案合适。算符 $\mathbf{J}$ 与 H_{s-o} (及 H_{re}) 对易, 所以 H_{s-o} 只混合 J 相同的能级, 例如本例中的两个 $J=1$ 能级。($J=0, 2$ 能级的能量为直线, 因为其波函数不改变。) 练习 5.8 给出 $n=3$ 至 5 的 $np(n+1)s$ 组态 (交换积分较小) 在两种耦合方案之间过渡的实例。

本章末习题给出更多能级实例。图 5.10 理论地表示 sp 组态从 LS 耦合向 jj 耦合的过渡。总角动量守恒意味着，即使在中间耦合区， J 仍是好量子数，总可用来标记能级。 LS 耦合方案的记号 $^{2S+1}L_J$ ，也常用于中间耦合体系和单电子体系，例如氢基态 $1s^2S_{1/2}$ 。

表 5.1 LS 耦合方案中电偶极 (E1) 跃迁的选择定则。规则 1–4 适用于所有电偶极跃迁；规则 5、6 仅在 L 、 S 为好量子数时成立。右栏给出各规则所对应的结构层次。

1	$\Delta J = 0, \pm 1$ ($J = 0 \not\leftrightarrow J' = 0$)	能级
2	$\Delta M_J = 0, \pm 1$ ($M_J = 0 \not\leftrightarrow M'_J = 0$, 若 $\Delta J = 0$)	状态
3	宇称改变	组态
4	$\Delta l = \pm 1$, 单电子跃迁	组态
5	$\Delta L = 0, \pm 1$ ($L = 0 \not\leftrightarrow L' = 0$)	谱项
6	$\Delta S = 0$	谱项

5.4 LS 耦合方案中的选择定则

表 5.1 给出 LS 耦合方案中电偶极跃迁的选择定则 (大致按严格程度排列)。关于 J 的规则反映该量的守恒, 严格成立; 它包含式 (2.59) 的 Δj 规则, 但多出 $J = 0 \not\leftrightarrow J' = 0$ 的限制, 该限制影响多价电子原子中的 $J = 0$ 能级。 ΔM_J 规则由 ΔJ 规则导出: 发射或吸收一个光子, 不可能使沿 z 轴的分量改变得比原子总角动量本身更多。(当不同状态被分辨时, 例如下一节所述 Zeeman 效应, 这条规则才相关。)¹⁵ 总宇称必须改变以及轨道角动量的选择定则, 已在第 2.2 节讨论。组态 $n_1l_1n_2l_2n_3l_3\cdots n_xl_x$ 中只有一个电子改变 l 值 (也可同时改变 n)。 ΔL 规则允许 $3p4s^3P_1-3p4p^3P_1$ 等跃迁。 $\Delta S = 0$ 是因为电偶极算符不作用于自旋, 第三章讨论氦时已经指出; 其结果是单重态与三重态形成两组互不连通的能级, 如图 3.5。图 5.9 中镁的单重态和三重态也可类似重排。

但在汞原子中, 存在 $\Delta S = 1$ 的跃迁, 例如 $6s^2^1S_0-6s6p^3P_1$, 产生波长 254 nm 的所谓组合线。¹⁶ 其原因是这个重原子不能由 LS 耦合方案准确描述; 自旋-轨道相互作用把一部分 1P_1 波函数混入标为 3P_1 的谱项波函数中 (后者仍为主要成分)。虽然并非完全禁戒, 但该跃迁的速率远小于同一波长下完全允许的跃迁; 不过, 汞灯的组合线仍很强, 因为许多被激发到三重态谱项的原子都会通过这条跃迁衰变回基态 (见图 5.9)。

17

¹⁵ 当 $J = J'$ 时, 为何 $M_J = 0$ 到 $M'_J = 0$ 的跃迁不发生, 没有简单的物理解释; 它与偶极矩阵元 $\langle \gamma JM_J = 0 | \mathbf{r} | \gamma' JM'_J = 0 \rangle$ 的对称性有关, 其中 γ 、 γ' 表示其他量子数。 $J = J' = 1$ 且 $\Delta M_J = 0$ 的特例见 Budker 等 (2003)。

¹⁶ 这条谱线来自例 5.1 表中的第二个能级, 因为 $0.254 \mu\text{m} = 1/(3.941 \times 10^6 \text{ m}^{-1})$ 。

¹⁷ 镁和氦中未观测到组合线。组合线与允许跃迁的相对强度见 Kuhn (1969)。

5.5 Zeeman 效应

为避免重复, 前几章没有给出单价电子原子的 Zeeman 效应; 这里为 LS 耦合方案推导的一般表达式也包括这种情形。¹⁸原子的磁矩具有轨道与自旋两部分 (见 Blundell, 2001, 第 2 章):

$$\boldsymbol{\mu} = -\mu_B \mathbf{L} - g_s \mu_B \mathbf{S}. \quad (5.9)$$

原子与外磁场的相互作用由 $H_{ZE} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 描述。若 $E_{ZE} \ll E_{s-o} \ll E_{re}$, 即这种相互作用可作为 LS 耦合方案中谱项精细结构能级上的微扰, 就可以在基底 $|LSJM_J\rangle$ 中计算该哈密顿量的期望值。在矢量模型中, 按照处理 LS 耦合精细结构的同样规则, 把磁矩投影到 $\mathbf{J}$ 上 (见图 5.11), 并取 $\mathbf{B} = B\hat{e}_z$, 得到

$$H_{ZE} = -\frac{\langle \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{J} \rangle}{J(J+1)} \mathbf{J} \cdot \mathbf{B} = \frac{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle + g_s \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle}{J(J+1)} \mu_B B J_z. \quad (5.10)$$

矢量模型中尖括号内的量是时间平均。¹⁹量子描述中, $\langle \cdots \rangle$ 是形如 $\langle JM_J | \cdots | JM_J \rangle$ 的期望值。²⁰在矢量模型中

$$E_{ZE} = g_J \mu_B B M_J, \quad (5.11)$$

其中 Landé g 因子 $g_J = \{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle + g_s \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle\} / \{J(J+1)\}$ 。取 $g_s \simeq 2$ (见第 2.3.4 节), 得到

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}. \quad (5.12)$$

单重态有 $S = 0$, 所以 $J = L$ 、 $g_J = 1$ (不必投影)。因此所有单重态在不同 M_J 态之间具有相同的 Zeeman 劈裂, 单重态谱项之间的跃迁表现出正常 Zeeman 效应 (图 5.12)。 $\Delta M_J = \pm 1$ 跃迁相对于 $\Delta M_J = 0$ 跃迁的频率移动为 $\pm \mu_B B / h$ 。

在有两个价电子的原子中, 三重态谱项之间的跃迁表现出反常 Zeeman 效应。观测图样取决于上、下能级的 g_J 、 J 值, 如图 5.13。正常与反常效应中, π 跃迁 ($\Delta M_J = 0$) 和 σ 跃迁 ($\Delta M_J = \pm 1$) 的偏振, 与第 1.8 节的经典模型相同。练习 5.10–5.12 的其他例子说明, 观测 Zeeman 图样可获得原子内角动量耦合的信息。(碱金属与氢的精细结构分量之间, $^2P_{1/2} - ^2S_{1/2}$ 、 $^2P_{3/2} - ^2S_{1/2}$ 跃迁所表现的 Zeeman 效应见练习 5.13。)练习 5.14 讨论强外磁场中发生的 Paschen–Back 效应, 见图 5.14。

¹⁸多数量子力学教材都讲述适用于碱金属和氢的单价电子原子反常 Zeeman 效应。

¹⁹垂直于 $\mathbf{J}$ 的分量作时间平均后为零。

²⁰这一陈述由第 5.1 节的投影定理保证; 该定理又来自更一般的 Wigner–Eckart 定理。在本征态 $|JM_J\rangle$ 的基底中, 矢量算符 $\mathbf{L}$ 的期望值正比于 $\mathbf{J}$ 的期望值, 即 $\langle JM_J | \mathbf{L} | JM_J \rangle \propto \langle JM_J | \mathbf{J} | JM_J \rangle$, $\mathbf{S}$ 的期望值亦然。与 $\mathbf{B}$ 点乘可求沿磁场的分量: $\langle JM_J | \mathbf{L} \cdot \mathbf{B} | JM_J \rangle \propto \langle JM_J | \mathbf{J} \cdot \mathbf{B} | JM_J \rangle \propto \langle JM_J | J_z | JM_J \rangle = M_J$ 。

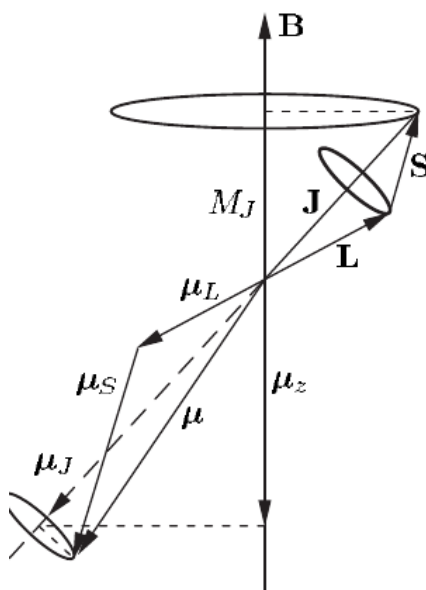


图 5.11 轨道运动与自旋对总磁矩的贡献投影到 J 方向。

5.6 小结

图 5.15 表示 LS 耦合方案为良好近似时不同层次的结构；也就是说，剩余静电相互作用支配两个磁相互作用（自旋-轨道相互作用以及和外磁场的相互作用）。自旋-轨道相互作用把谱项劈裂成不同的 J 能级；弱磁场的 Zeeman 效应又把能级劈裂成给定 M_J 的状态，这些状态也称为 Zeeman 子能级。

这一简单图像可能以多种方式失效。

- (a) 若剩余静电相互作用相对于组态间能隙并不小，就会发生组态混合——这在电子结构复杂的原子中很常见。
- (b) 当自旋-轨道相互作用大于剩余静电相互作用时， jj 耦合方案比 LS 耦合或 Russell-Saunders 耦合更好。
- (c) 当与外磁场的相互作用强于自旋-轨道相互作用（即与内部场的相互作用）时，出现 Paschen-Back 效应。除非原子序数低、精细结构因而很小，这一条件很难实现。研究超精细结构的 Zeeman 效应时会出现类似物理；低场与高场区之间的过渡发生在实验中容易达到的磁场值（见第 6.3 节）。

延伸阅读

描述角动量如何彼此耦合的数学方法，是原子结构理论的骨架。本章把量子力学算符类比于经典矢量（矢量模型）来处理，并用 Wigner-Eckart 定理说明投影定理的合理性。研究生层次的教材对角动量量子理论有更全面的讨论，例如 Cowan (1981)、

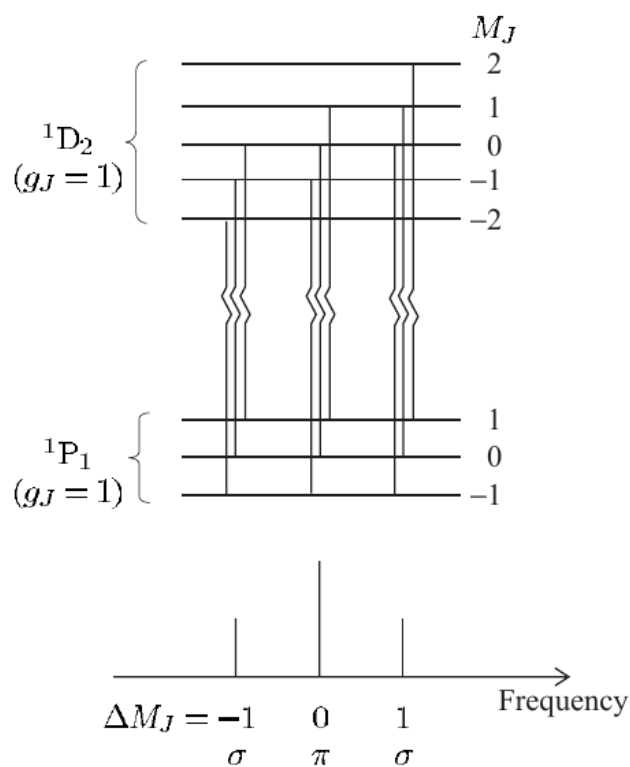


图 5.12 氦的 $1s2p\ ^1P_1-1s3d\ ^1D_2$ 谱线的正常 Zeeman 效应。这两个能级分别劈裂成三个和五个 M_J 态。两能级均有 $S = 0$ 、 $g_J = 1$ ，所以态间允许跃迁产生与经典模型（第 1.8 节）相同的三个分量；这就是历史上称其为“正常”Zeeman 效应的原因。光谱学家把其他任何图样称为反常 Zeeman 效应，尽管量子力学对这些图样有直接解释，而且只要 $S \neq 0$ 就会出现，例如所有单价电子原子都有 $S = 1/2$ 。 π 、 σ 分量分别来自 $\Delta M_J = 0$ 、 $\Delta M_J = \pm 1$ 跃迁。（本例中每个分量对应三个频率相同的允许电偶极跃迁，图中为清楚起见把它们稍作水平错开。）

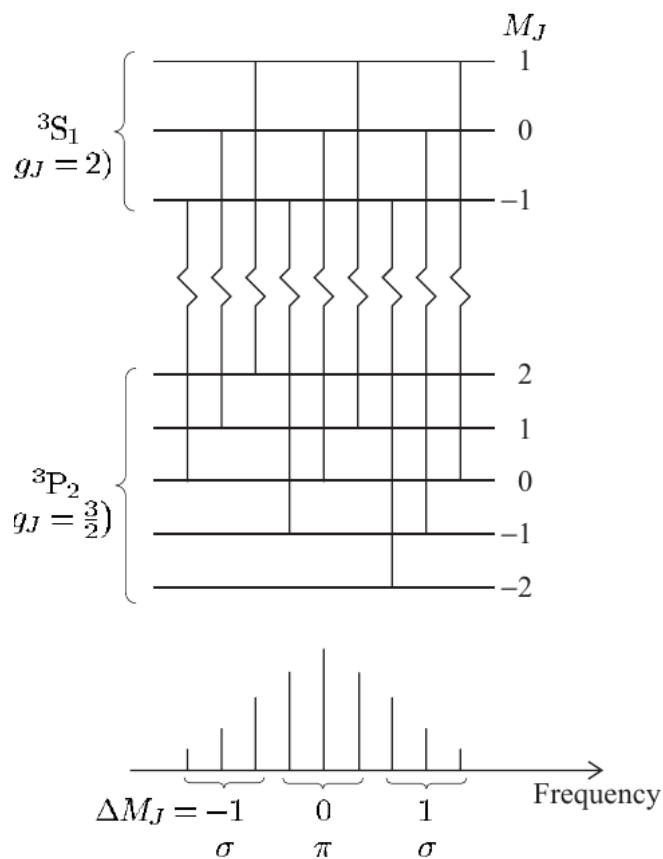


图 5.13 汞的 $6s6p\ ^3P_2 - 6s7s\ ^3S_1$ 跃迁的反常 Zeeman 效应。下、上能级具有与图 5.12 各能级相同数目的 Zeeman 子能级（或 M_J 态），但由于两能级的 g_J 不同，产生九个独立分量。（图 5.9 表明， $6s7s$ 组态碰巧比 $6s6p$ 能量高；但 Zeeman 图样不依赖能级的相对能量。）

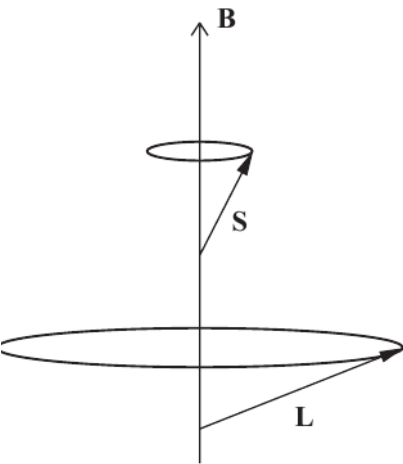


图 5.14 Paschen-Back 效应发生在强外磁场中。自旋角动量与轨道角动量分别独立地绕磁场进动。各态能量为 $E_{\text{PB}} = \mu_B B(M_L + 2M_S)$ 。

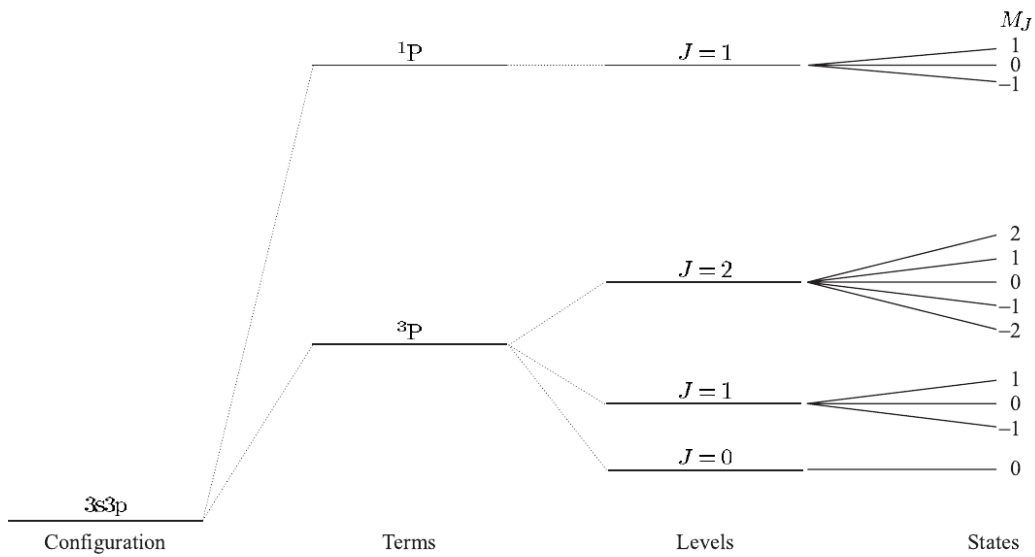


图 5.15 碱土金属原子 3s3p 组态的原子结构层级。

Brink and Satchler (1993) 以及 Sobelman (1996)。

习题

5.1 LS 耦合方案的描述

解释中心场近似的含义，并说明它如何导出电子组态的概念。说明由 (a) 剩余静电相互作用和 (b) 磁性自旋-轨道相互作用产生的微扰，在 LS 耦合极限下如何修正一个孤立多电子组态的结构。

5.2 LS 耦合方案中的精细结构

由式 (5.4) 证明， $3s4p$ 组态的 3P 谱项各 J 能级按式 (5.8) 发生分裂，且 $\beta_{LS} = \beta_{4p}/2$ (其中 $\beta_{4p}\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ 是 $4p$ 电子的自旋-轨道相互作用)。

5.3 钙中的 LS 耦合方案与间隔定则

写出钙 ($Z = 20$) 的基态组态。中性钙光谱中 610 nm 的谱线由相对位置为 0、106、158 (单位 cm^{-1}) 的三个分量构成。辨认这些跃迁涉及的谱项和能级。该光谱还包含一个由六条谱线构成的多重线，波数为 5019、5033、5055、5125、5139 和 5177 (单位 cm^{-1})。辨认所涉及的谱项和能级。画出相关能级及其间跃迁的示意图。还可进行什么实验来检验量子数的赋值？

5.4 锌中的 LS 耦合方案

锌的基态组态为 $4s^2$ 。锌的最低七个能级为 0、32 311、32 501、32 890、46 745、53 672 和 55 789 (单位 cm^{-1})。画出能级图，并为各能级标出适当的量子数。这些能级提供了什么证据，表明 LS 耦合方案描述了该原子？标出能级之间允许的电偶极跃迁。

5.5 LS 耦合方案

3s3p, Mg	3s3p, Fe ¹⁴⁺
2.1850	23.386
2.1870	23.966
2.1911	25.378
3.5051	35.193

表中给出中性镁 ($Z = 12$) 和类镁离子 Fe^{14+} 的 $3s3p$ 组态能级；能量从基态量起，单位为 10^6 m^{-1} 。提出进一步的量子数来辨认这些能级，并说明理由。计算 Mg 与 Fe^{14+} 中 $3s3p$ 组态自旋-轨道相互作用能之比，并解释结果。讨论太阳光谱中一条源自 Fe^{14+} 、波长为 41.726 nm 的强谱线。你是否预期中性 Mg 中有相应跃迁？

5.6 等价电子组态的 LS 耦合

(a) 列出 np^2 组态两个电子的磁量子数 $m_{l1}, m_{s1}, m_{l2}, m_{s2}$ ，说明中心场近似下

存在十五个简并态。写出各态对应的 $M_L = m_{l1} + m_{l2}$ 、 $M_S = m_{s1} + m_{s2}$ ，从而说明 *LS* 耦合方案中只可能有 $^1S, ^3P, ^1D$ 谱项。

- (b) 二次电离氧的 $1s^2 2s^2 2p^2$ 组态，在基态以上相对位置 0、113、307、20 271、43 184（单位 cm^{-1} ）处有能级；其光谱含波数 $19\,964\text{ cm}^{-1}$ 和 $20\,158\text{ cm}^{-1}$ 的弱发射线。辨认各能级的量子数，并讨论 *LS* 耦合方案描述这一多重线的准确程度。
- (c) 对同一亚壳层中的六个 d 电子，写出对应于 $M_S = 2$ 、 $M_L = 2$ 的各电子 m_s 、 m_l 值。简要讨论为何这是 M_S 的最大值，以及为何在这一特定 M_S 下 $M_L \leq 2$ 。（于是按 Hund 规则， 5D 谱项能量最低。）分别给出 $nd, nd^2, nd^3, nd^4, nd^5$ 五个组态的最低能谱项。

5.7 从 *LS* 耦合向 *jj* 耦合的过渡

3p4s, Si		3p7s, Si	
<i>J</i>	能量 (10^6 m^{-1})	<i>J</i>	能量 (10^6 m^{-1})
0	3.968	0	6.154
1	3.976	1	6.160
2	3.996	2	6.182
1	4.099	1	6.188

表中给出硅的 3p4s、3p7s 组态各能级的 *J* 值和能量（从基态量起，单位 10^6 m^{-1} ）。提出进一步的量子数来辨认这些能级。为什么两个组态的 $E_{J=2} - E_{J=0}$ 几乎相同，而两个 $J = 1$ 态之间的能量间隔很不相同？

5.8 角动量耦合方案

4p5s, 锗		5p6s, 锡	
<i>J</i>	能量 (10^6 m^{-1})	<i>J</i>	能量 (10^6 m^{-1})
0	3.75	0	3.47
1	3.77	1	3.49
2	3.91	2	3.86
1	4.00	1	3.93

表中给出 Ge 的 4p5s 和 Sn 的 5p6s 组态各能级的 *J* 值和能量（从基态量起，单位 10^6 m^{-1} ）。上一题给出 Si 的 3p4s 组态数据。*LS* 耦合方案对 $n = 3, 4, 5$ 的 $np(n + 1)s$ 组态能级描述得有多好？对观察到的能级变化趋势给出物理解释。Ge 的一个 $J = 1$ 能级的 Landé 因子为 $g_J = 1.06$ 。你预期是哪一个能级？为什么？

5.9 *LS* 耦合方案中的选择定则

陈述在 *LS* 耦合近似下，决定哪些组态、谱项和能级可由电偶极跃迁相连的选

择定则。说明哪些规则严格成立，哪些依赖耦合方案的有效性，并为其中三条规则给出物理依据。

下列哪些是 LS 耦合方案中允许的电偶极跃迁：

- (a) $1s2s^3S_1-1s3d^3D_1$;
- (b) $1s2p^3P_1-1s3d^3D_3$;
- (c) $2s2p^3P_1-2p^2^3P_1$;
- (d) $3p^2^3P_1-3p^2^3P_2$;
- (e) $3p^6^1S_0-3p^53d^1D_2$?

跃迁 $4d^95s^2^2D_{5/2}-4d^{10}5p^2P_{3/2}$ 满足 L, S, J 的选择定则，但似乎要求两个电子同时跳跃。这来自组态混合——剩余静电相互作用可以混合不同组态。²¹式 (5.2)、(5.3) 的对易关系意味着 H_{re} 只混合 L, S, J 相同的谱项。提出一个合适组态，它能够产生 $^2P_{3/2}$ 能级并与 $4d^{10}5p$ 组态混合，从而引起这条跃迁。

5.10 反常 Zeeman 效应

电偶极跃迁中的 ΔM_J 受哪条选择定则支配？验证 $^3S_1-^3P_2$ 跃迁在垂直于弱磁场的方向观察时，产生图 5.13 所示九条等间隔谱线。求磁通密度为 1 T 时的间隔。

5.11 反常 Zeeman 效应

画出弱磁场中 3S_1 、 3P_1 能级各态的能级图，标出 Zeeman 态之间允许的电偶极跃迁。在以 $\mu_B B/h$ 为单位标度的频率轴上，画出垂直于磁场观察到的谱线图样。

5.12 反常 Zeeman 效应

2 2 3 2 2 3 2 2 频率

双电子体系光谱中，一条来自某个 3P 谱项能级的谱线显示上述 Zeeman 图样；数字表示在垂直于外加磁场方向观察到的谱线相对间隔。辨认跃迁两能级的 L, S, J 。²²

5.13 碱金属中的反常 Zeeman 效应

注意，正文未显式讨论单价电子原子。

- (a) 给出单电子能级 $^2S_{1/2}$ 、 $^2P_{1/2}$ 、 $^2P_{3/2}$ 的 g_J 值。
- (b) 证明，垂直于弱磁场观察钠的 $3s^2S_{1/2}-3p^2P_{3/2}$ 跃迁时，会看到六条等间隔谱线。磁通密度为 1 T 时，求间隔（单位 GHz）。画出沿磁场方向观察到的 Zeeman 图样。
- (c) 画出垂直于弱磁场观察钠的 $3s^2S_{1/2}-3p^2P_{1/2}$ 跃迁时的 Zeeman 图样。
- (d) (b)、(c) 中的钠 $3s-3p$ 跃迁两个精细结构分量的波长分别为 589.6 nm 和

²¹讨论 LS 耦合方案时，我们把 H_{re} 作为组态上的微扰，并假定 E_{re} 小于中心场中各组态的能量间隔。对复杂原子的高能组态，这一点很少成立。

²²图中未标出各分量的相对强度。

589.0 nm。多大的磁通密度会产生与精细结构相当的 Zeeman 劈裂？²³

5.14 Paschen–Back 效应

在强磁场中， $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 分别独立绕磁场方向进动（如图 5.14），所以 J 、 M_J 不再是好量子数，适当的本征态为 $|LM_LSM_S\rangle$ 。这称为 Paschen–Back 效应。在此区间， LS 耦合选择定则为 $\Delta M_L = 0, \pm 1$ 、 $\Delta M_S = 0$ （因为电偶极算符不作用于自旋）。²⁴证明 Paschen–Back 效应产生三条谱线，其间隔与正常 Zeeman 效应相同（即与完全忽略自旋时相同）。²⁵

²³该数值大于 1 T，所以（b）中弱场假设有效。

²⁴关于 J 、 M_J 的规则在这一区间不再相关。

²⁵当价电子与外磁场的相互作用强于它们与 H_{s-o} 中轨道场的相互作用时，出现 Paschen–Back 效应。 LS 耦合方案仍然描述该体系，即 L 、 S 仍为好量子数。

第六章 超精细结构与同位素位移

6.1 超精细结构

到目前为止，我们一直把原子核看成一个带电荷 $+Ze$ 、质量为 M_N 的物体；但它还具有磁矩 $\boldsymbol{\mu}_I$ ，并由下式与核自旋 $\mathbf{I}$ 相联系：

$$\boldsymbol{\mu}_I = g_I \mu_N \mathbf{I}. \quad (6.1)$$

把它与电子磁矩 $-g_s \mu_B \mathbf{s}$ 比较可见，这里没有负号。¹原子核的磁矩远小于电子；核磁子 μ_N 与玻尔磁子 μ_B 的关系由电子-质子质量比给出：

$$\mu_N = \mu_B \frac{m_e}{M_p} \simeq \frac{\mu_B}{1836}. \quad (6.2)$$

核磁矩 $\boldsymbol{\mu}_I$ 与原子电子在核处产生的磁通密度 $\mathbf{B}_e$ 相互作用，其哈密顿量为

$$H_{\text{HFS}} = -\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}_e. \quad (6.3)$$

这会产生超精细结构；顾名思义，它比精细结构更小。尽管如此，对具有核自旋的同位素 ($I \neq 0$)，它很容易观测到。核处磁场对 s 电子最大，因此先计算这种情形。为完整起见，本节也简要讨论 $l \neq 0$ 电子的超精细结构，以及其他量级相近的效应。

6.1.1 s 电子的超精细结构

我们先前把原子电子看成密度为 $-e|\psi(\mathbf{r})|^2$ 的电荷分布，例如式 (3.15) 氢原子直接积分的解释 (另见式 (6.22))。计算磁相互作用时，需要把 s 电子视为磁化强度分布

$$\mathbf{M} = -g_s \mu_B \mathbf{s} |\psi(\mathbf{r})|^2. \quad (6.4)$$

这相当于把电子总磁矩 $-g_s \mu_B \mathbf{s}$ 展开，使每个体积元 d^3r 含总量的 $|\psi(\mathbf{r})|^2 d^3r$ 。对 s 电子，这一分布为球对称并包围原子核，如图 6.1 所示。

¹核磁矩既可与 $\mathbf{I}$ 平行，也可反平行；换言之， g_I 的正负取决于原子核内质子与中子的自旋角动量和轨道角动量如何耦合。作为氢原子核的质子因带正电而有 $g_p > 0$ 。更一般地，核磁矩可由原子核壳层模型预言。

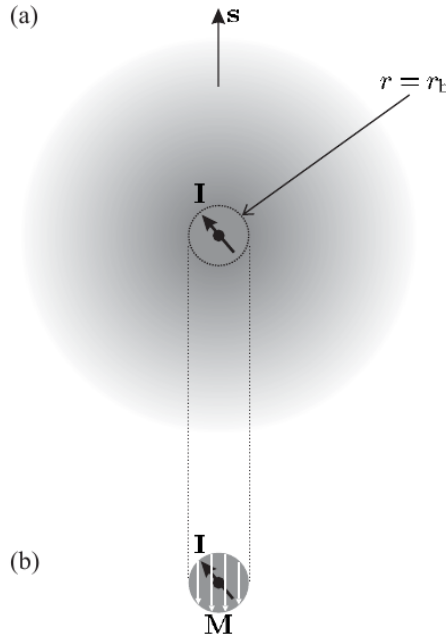


图 6.1 (a) 自旋为 I 的原子核被 s 电子球对称概率分布包围的示意图。(b) 在 $r < r_b$ 区域内的那部分 s 电子分布，对应于一个磁化强度 M 与自旋 s 反平行的球。

为了计算 $r = 0$ 处的场，我们使用经典电磁学结果：²在均匀磁化的球体内部，磁通密度为

$$B_e = \frac{2}{3}\mu_0 M. \quad (6.5)$$

不过，式 (6.4) 的分布并不均匀，而是 r 的函数，因此应用该结果时必须谨慎。把球对称分布分成两部分。

(a) 半径为 $r = r_b$ 的球，其中 $r_b \ll a_0$ ，因而在整个内区电子波函数平方近似恒为 $|\psi(0)|^2$ ，如图 6.2 所示。³由式 (6.5)，这个均匀磁化球内部的场为

$$B_e = -\frac{2}{3}\mu_0 g_s \mu_B |\psi_{ns}(0)|^2 s. \quad (6.6)$$

(b) 球外 $r > r_b$ 的分布在 $r = 0$ 不产生场。理由如下：式 (6.5) 的球内场与球半径无关，因此半径为 r 与 $r + dr$ 的两个球给出同一场；厚度为 dr 的每个球壳贡献为零。 $r > r_b$ 区域可由许多这种不增加场的球壳组成。⁴

将此场及式 (6.1) 的 μ_I 代入式 (6.3)，得到

$$H_{\text{HFS}} = g_I \mu_N I \cdot \frac{2}{3}\mu_0 g_s \mu_B |\psi_{ns}(0)|^2 s = A I \cdot s. \quad (6.7)$$

²参见 Blundell (2001) 或电磁学教材。

³ $r = r_b$ 的球面在原子中不对应任何物理边界，只是为了数学方便而选取。应有 $r_b > r_N$ ；典型原子核尺度为几费米 (10^{-15} m)，比原子半径小五个数量级，故很容易满足 $r_N \ll r_b \ll a_0$ 。

⁴磁化强度只依赖 r ，所以 r 与 $r + dr$ 之间每个球壳具有均匀的 $M(r)$ 。证明这些球壳在 $r = 0$ 不产生磁通密度，并不要求各球壳的 $M(r)$ 相同。也可把各磁矩 $M(r)d^3r$ 在所有角度上积分而得到此结果。

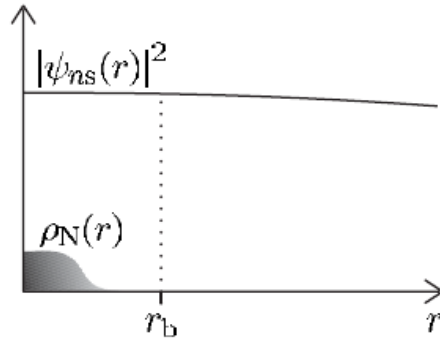


图 6.2 s 电子在小距离 ($r \ll a_0$) 处的概率密度 $|\psi(r)|^2$ 几乎为常数。核物质分布 $\rho_N(r)$ 给出核半径 r_N 的尺度。计算核磁矩与 s 电子的相互作用时, 以半径 $r = r_b \gg r_N$ 的边界面把区域分为两部分 (图 6.1 亦示)。内区对应于一个均匀磁化球, 它在 $r = 0$ 产生磁通密度 B_e ; 核磁矩与此场相互作用。

这称为费米接触相互作用, 因为它依赖 $|\psi_{ns}(0)|^2$ 为有限值。由于 $l = 0$ 时 $\mathbf{J} = \mathbf{s}$, 也可写为更一般的形式

$$H_{\text{HFS}} = A \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}. \quad (6.8)$$

之所以及早写出这个形式, 是因为 $l \neq 0$ 时也会得到正比于 $\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 的相互作用。

讨论自旋-轨道相互作用 $\beta \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ [式 (5.4)] 时, 我们已经考察了两个角动量点积型相互作用的效应。同样, 式 (6.8) 使 $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{J}$ 改变方向, 而原子总角动量 $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$ 保持不变。 $\mathbf{I} \cdot \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{B}$ 在 $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{J}$ 绕 $\mathbf{F}$ 进动时并非常数, 所以 M_I 、 M_J 不是好量子数; 改用 F 、 M_F , 而 H_{HFS} 的本征态为 $|IJFM_F\rangle$ 。⁵ 式 (6.8) 的期望值为

$$E_{\text{HFS}} = A \langle \mathbf{I} \cdot \mathbf{J} \rangle = \frac{A}{2} \{F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)\}. \quad (6.9)$$

例 6.1 氢 $1s^2S_{1/2}$ 基态的超精细结构

氢原子最低能级为 $1s^2S_{1/2}$, 即 $J = 1/2$; 质子自旋 $I = 1/2$, 所以 $F = 0, 1$ 。这些超精细能级的能量为

$$E_{\text{HFS}} = \frac{A}{2} \{F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)\} = \begin{cases} A/4, & F = 1, \\ -3A/4, & F = 0. \end{cases}$$

超精细能级间隔为 $\Delta E_{\text{HFS}} = A$ (图 6.3)。代入式 (2.22) 的 $|\psi_{ns}(0)|^2$ 得

$$A = \frac{2}{3} \mu_0 g_s \mu_B g_I \mu_N \frac{Z^3}{\pi a_0^3 n^3}. \quad (6.10)$$

⁵这应与 LS 耦合方案比较: $|LM_LSM_S\rangle$ 本征态的线性组合形成自旋-轨道相互作用的本征态 $|LSJM_J\rangle$ 。同样不可混淆 IJ 耦合与相互作用 $A \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$; 在 IJ 耦合方案中, I 、 J 是好量子数, 态可写作 $|IJM_IM_J\rangle$ 或 $|IJFM_F\rangle$, 后者才是该相互作用的本征态。

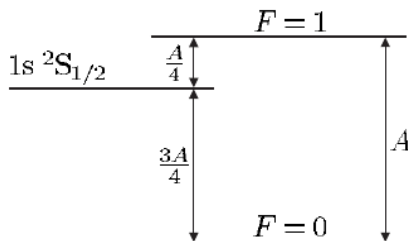


图 6.3 氢基态两超精细能级之间的劈裂。

质子的 g 因子 $g_I = 5.6$, 故 $n = 1 = Z$ 时 $\Delta E_{\text{HFS}}/h = 1.42\text{ GHz}$ 。这与测量值 $1\,420\,405\,751.7667 \pm 0.0009\text{ Hz}$ 极为接近。该频率之所以能测到如此高的精度, 是因为它构成下述氢脉泽的基础。⁶

6.1.2 氢脉泽

Maser 是“受激辐射微波放大”(microwave amplification by stimulated emission of radiation)的首字母缩写; 这类器件是激光器的先驱, 不过如今不如使用光的器件普遍。实际上, 激光器通常作为振荡器而非放大器运行, 但若把缩写中的“a”换成“o”, 名称就不那么顺口。图 6.4 是氢脉泽示意图, 其工作过程如下。

- 分子氢在放电中解离。
- 原子从源中逸出, 在真空室内形成原子束。
- 原子通过强磁场梯度区(由六极磁体产生); 该装置把上超精细能级($F = 1$)的原子聚焦到玻璃泡内。原子束含两个超精细能级的原子, 但磁体进行态选择,⁷使泡内形成粒子数反转, 即 $F = 1$ 的布居超过 $F = 0$; 因此受激发射多于吸收, 在跃迁频率处产生增益或放大。
- 原子在泡内反复碰撞; 泡壁有聚四氟乙烯“不粘”涂层, 碰壁不改变超精细能级。
- 外围微波腔调谐到 1.42 GHz 超精细频率。当上能级原子足够多时发生脉泽作用, 功率在微波腔内积累, 其中一部分从腔壁小孔耦合输出。

脉泽频率非常稳定, 远胜手表所用的任何石英晶体。不过, 由于原子与器壁碰撞, 输出频率并不精确等于氢原子的超精细频率(见第 6.4 节)。

⁶射电天文学探测的正是氢的这一超精细跃迁, 通常按其波长称为 21 cm 谱线。

⁷其基本原理与第 6.4 节的 Stern–Gerlach 实验相同。

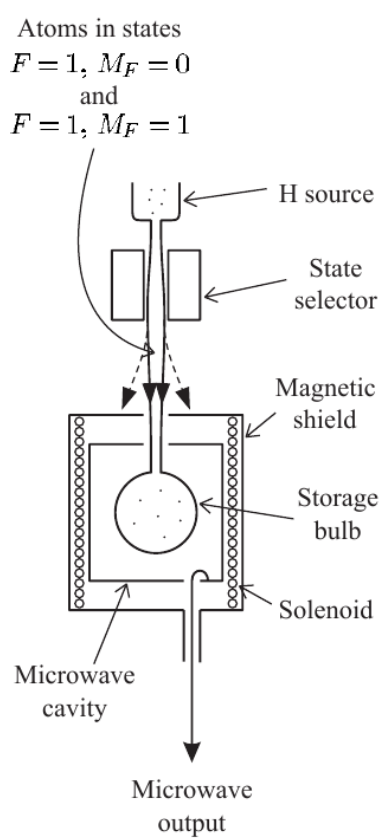


图 6.4 氢脉泽。工作原理见正文。磁屏蔽排除外场，螺线管产生小而稳定的磁场，从而控制超精细结构 Zeeman 效应造成的频移（与第 6.4.2 节原子钟中的方法相同）。

6.1.3 $l \neq 0$ 时的超精细结构

$l \neq 0$ 的电子绕核运动，产生磁场

$$\mathbf{B}_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{-e\mathbf{v} \times (-\mathbf{r})}{r^3} - \frac{\boldsymbol{\mu}_e - 3(\boldsymbol{\mu}_e \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}}{r^3} \right\}. \quad (6.11)$$

第一项来自轨道运动；⁸其中 $-\mathbf{r}$ 是原子核相对运动电子的位置，并有 $-e\mathbf{r} \times \mathbf{v} = -2\mu_B \mathbf{l}$ 。第二项是电子自旋偶极矩 $\boldsymbol{\mu}_e = -2\mu_B \mathbf{s}$ （取 $g_s = 2$ ）在相对偶极子位置 $-\mathbf{r}$ 处产生的磁场。⁹故

$$\mathbf{B}_e = -2\frac{\mu_0\mu_B}{4\pi r^3} \left\{ \mathbf{l} - \mathbf{s} + \frac{3(\mathbf{s} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^2} \right\}. \quad (6.12)$$

轨道场与自旋偶极场的这种组合具有复杂的矢量形式。¹⁰但仍可使用第 5.1 节的论证：矢量模型中各量快速绕 $\mathbf{J}$ 进动，垂直于量子化轴的分量平均为零，只有沿 $\mathbf{J}$ 的分量具有非零时间平均。¹¹投影因子可精确计算（Woodgate 1980）；这里近似取为 1，得到

$$\mathbf{B}_e \sim -2\frac{\mu_0\mu_B}{4\pi r^3} \mathbf{J}. \quad (6.13)$$

由式 (6.1)、(6.3) 可知， $l \neq 0$ 电子的超精细相互作用仍具有式 (6.8) 的 $A\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 形式，因而满足间隔定则

$$E_F - E_{F-1} = AF. \quad (6.14)$$

其推导与精细结构式 (5.8) 相同，只需以 I, J, F 代替 L, S, J ；练习 6.5 还说明如何用此定则由给定超精细结构推断 F ，继而推断核自旋 I 。¹²

对于相同 n ， $l > 0$ 的超精细结构常数 $A(n, l, j)$ 小于 $l = 0$ 。精确计算表明，氢样能级 $np^2P_{1/2}$ 与 $ns^2S_{1/2}$ 的常数之比为

$$\frac{A(n^2P_{1/2})}{A(n^2S_{1/2})} = \frac{1}{3}. \quad (6.15)$$

在碱金属中此比值更小，例如下述实例中约为 1/10，因为闭壳层电子对 p 电子的核电荷屏蔽比对 s 电子更有效。

⁸它类似电磁学中的 Biot-Savart 定律。粗略地说，沿电流方向的位移满足 $d\mathbf{s} = \mathbf{v}dt$ ，而电流与电荷满足 $I dt = Q$ 。用类似但很粗略的说法也可“说明”自旋-轨道相互作用：电子“看到”电荷为 $+Ze$ 的原子核绕它运动。氢样体系中这一说法给出 $\mathbf{B}_{\text{orbital}} = -2Z(\mu_0\mu_B/4\pi r^3)\mathbf{l}$ ；超精细结构不出现 Thomas 进动因子，因为参考系不旋转。

⁹见 Blundell (2001)。

¹⁰氢精细结构中也有同样两种贡献：一个电子的轨道运动在另一个电子处产生的场称为自旋-其他轨道相互作用；一个电子的磁偶极场作用于另一个电子，则产生自旋-自旋相互作用。

¹¹量子力学中，这等价于说矢量算符在 $|JM_J\rangle$ 基中的矩阵元正比于 $\mathbf{J}$ 的矩阵元；这是第 5.1 节所述 Wigner-Eckart 定理的推论。

¹²磁偶极超精细结构的间隔定则会受到电四极相互作用破坏。有些原子核不是球形，其电荷分布具有四极矩，会与核处电场梯度相互作用；这一能量可与核磁偶极矩 $\boldsymbol{\mu}_I$ 和 $\mathbf{B}_e$ 的相互作用相比。具有确定宇称的原子核和原子没有静态电偶极矩。

6.1.4 超精细结构与精细结构的比较

表 6.1 精细结构与超精细结构的比较。

	LS 耦合方案中的精细结构	IJ 耦合方案中的超精细结构
相互作用	$\beta \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$	$A \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$
总角动量	$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$	$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$
本征态	$ LSJM_J\rangle$	$ IJFM_F\rangle$
能量	$\frac{\beta}{2}\{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\}$	$\frac{A}{2}\{F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)\}$
间隔定则	$E_J - E_{J-1} = \beta J$ (若 $E_{s-o} < E_{re}$)	$E_F - E_{F-1} = AF$ (若 $A \ll \Delta E_{\text{quadrupole}}$)

表 6.1 总结了这种类比。对碱金属精细结构，我们得到 Landé 公式 [式 (4.13)]

$$E_{\text{FS}} \sim \frac{Z_i^2 Z_o^2}{(n^*)^3} \alpha^2 hc R_\infty. \quad (6.16)$$

氢样体系的 Z^4 标度，在中性原子中因外部有效原子序数 $Z_o = 1$ 而降为 $E_{\text{FS}} \propto Z^2$ ，内区取 $Z_i \sim Z$ 是合理近似。对超精细结构作同样处理，式 (6.10) 的 Z^3 依赖化为

$$E_{\text{HFS}} \sim \frac{Z_i Z_o^2}{(n^*)^3} \frac{m_e}{M_p} \alpha^2 hc R_\infty. \quad (6.17)$$

质量比来自 $\mu_N/\mu_B = m_e/M_p$ 。超精细结构随 Z 标度，精细结构则随 Z^2 标度，因此前者的变化小得多。例如 Na 的 $3p$ 精细劈裂为 510 GHz，基态 $3s^2S_{1/2}$ 超精细劈裂为 1.8 GHz， $3p^2P_{1/2}$ 为 0.18 GHz；Cs 的相应数值分别为 16 600 GHz、9.2 GHz 和 1.2 GHz。

同一元素不同同位素的超精细劈裂也不同，因为磁矩 μ_I 取决于核结构。氢基态的超精细结构尤其大，甚至大于锂 ($Z = 3$)，见练习 6.3。

例 6.2 铕的超精细结构

图 6.6 是用无多普勒激光光谱得到的铕 $4f^7 6s^2 {}^8S_{7/2} - 4f^7 6s 6d {}^8D_{11/2}$ 跃迁实验曲线 (Kronfeldt and Weber 1991)。¹³基态因未配对 f 电子而有较小超精细结构，造成标为 3、4、5、6、7 的峰细分裂 (峰 3 仅勉强分辨)；下文不再考虑这一细节，¹⁴而着重研究主要由未配对 s 电子产生的 $4f^7 6s 6d {}^8D_{11/2}$ 能级的大得多的超精细结构。

光谱有十二个主峰。若天真地假定 $I \geq J = 11/2$ ，会把它们归因于 $2J+1 = 12$ 个超精细能级间的跃迁，即 $F = I+J, I+J-1, \dots, I-J$ 。这显然不对：全部十二个峰不服从单一简单规则，而且铕有两种稳定同位素 ^{151}Eu 、 ^{153}Eu 。形状相似的 3-7 峰属于 ^{151}Eu ，可按下表用间隔定则验证。

¹³双光子光谱见第 8.4 节。

¹⁴即使上下能级都有超精细结构，应用间隔定则也很直接。

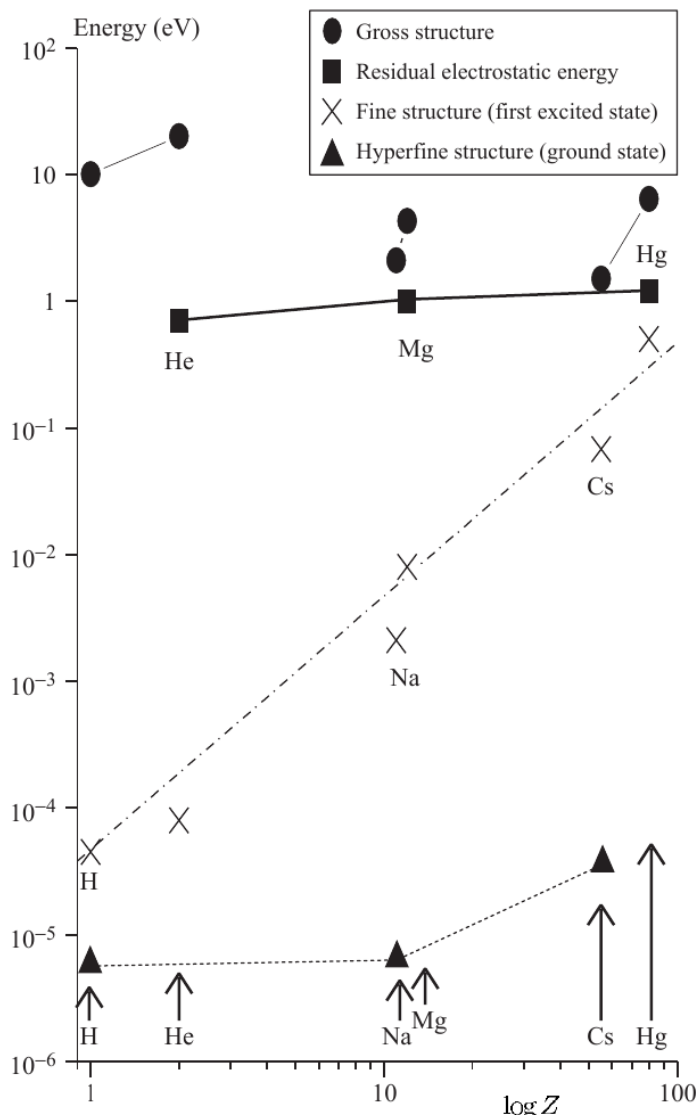


图 6.5 各种结构的能量随原子序数 Z 变化的对数图；基态超精细劈裂与图 5.7 的数据一同画出。各点均接近中性单价或双价电子原子的低位组态、谱项、能级或超精细能级的最大典型值，说明这些量随 Z 的变化；这里只是粗略指引。中性原子的高位组态数值更小，高度电离体系则更大。

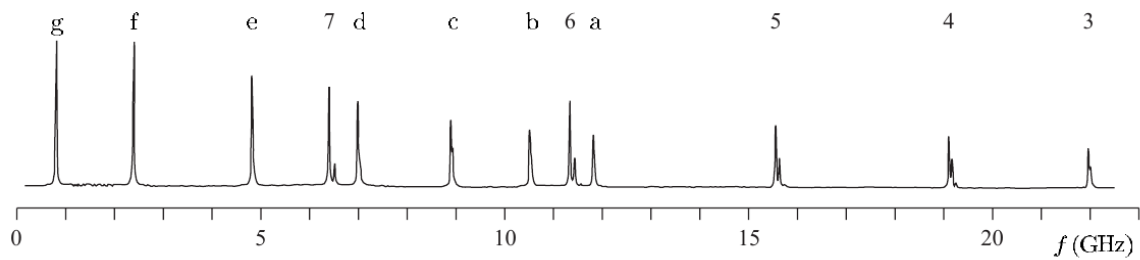


图 6.6 钍 $4f^7 6s^2 8S_{7/2} - 4f^7 6s 6d^8 D_{11/2}$ 跃迁的无多普勒激光光谱实验曲线 (Kronfeldt and Weber 1991)。版权 1991，美国物理学会。

峰	位置 (GHz)	$(E_{F-1} - E_F)/h$ (GHz)	间隔比 x	$x/(x-1)$
3	21.96	—	—	—
4	19.14	2.82	—	—
5	15.61	3.53	1.252	5.0
6	11.37	4.24	1.201	6.0
7	6.42	4.95	1.167	7.0
g	0.77	5.65	1.141	8.1

这里位置取自图 6.6, ¹⁵相邻频率差给出峰间隔, 例如 $21.96 - 19.14 = 2.82$; 再求这些间隔之比, 例如 $3.53/2.82 = 1.252$ 。式 (6.14) 的间隔定则预言

$$x = \frac{E_F - E_{F-1}}{E_{F-1} - E_{F-2}} = \frac{AF}{A(F-1)} = \frac{F}{F-1}. \quad (6.18)$$

因此

$$F = \frac{x}{x-1}. \quad (6.19)$$

末列数值证实了各峰所标 F 值; 峰 g 也以 $F = 8$ 符合间隔定则。由于 $J = 11/2$, ¹⁵¹Eu 必有 $I = 5/2$, 因为角动量加法允许 F 从 $F_{\max} = I + J = 8$ 到 $F_{\min} = |I - J| = 3$ 。¹⁶练习 6.5 说明 a-f 六峰也服从间隔定则, 并属于另一同位素 ¹⁵³Eu。

6.2 同位素位移

除式 (6.8) 的 (磁偶极) 超精细相互作用外, 还有若干量级相近、甚至更大的效应。¹⁷本节讨论使同一元素不同同位素的谱线频率发生差异的两种效应。

6.2.1 质量效应

第一章已看到, 玻尔模型能量正比于式 (1.13) 的电子约化质量; 这一标度同样适用于 Schrödinger 方程的解。能量为 E_1, E_2 的两能级之间跃迁, 其波数 $\tilde{\nu} = (E_2 - E_1)/hc$ 与 “理论上” 无限重原子核的数值 $\tilde{\nu}_\infty$ 满足

$$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_\infty \frac{M_N}{m_e + M_N}. \quad (6.20)$$

¹⁵对于靠得很近的峰对, 取较高的峰。

¹⁶用算符证明这一结果可见量子力学教材。矢量图像中, 两角动量同向给最大值, 反向给最小值。

¹⁷表 6.1 已提到四极相互作用, 这里不再讨论。

$\tilde{\nu}_\infty$ 不能直接测量；能观测的是同一元素两同位素间的波数差。对原子质量为 A' 、 A'' 的两同位素，近似取 $M_N = A'M_p$ 或 $A''M_p$ ，¹⁸则

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu}_{\text{Mass}} &= \tilde{\nu}_{A''} - \tilde{\nu}_{A'} = \frac{\tilde{\nu}_\infty}{1 + m_e/A''M_p} - \frac{\tilde{\nu}_\infty}{1 + m_e/A'M_p} \\ &\simeq \tilde{\nu}_\infty \left(1 - \frac{m_e}{A''M_p} - 1 + \frac{m_e}{A'M_p} \right) \simeq \frac{m_e}{M_p} \frac{\delta A}{A'A''} \tilde{\nu}_\infty.\end{aligned}\quad (6.21)$$

这称为正常质量位移。图 6.7 画出 $hc\Delta\tilde{\nu}_{\text{Mass}}$ ，其中取 $\delta A = 1$ 、 $A \simeq A' \simeq 2Z$ ，并令可见跃迁 $E_2 - E_1 \simeq 2\text{eV}$ 。氢与氘的质量位移最大，此时 $A'' = 2A' \simeq 2M_p$ ，甚至大于精细结构。多电子原子还存在与正常质量效应同阶但更难计算的特殊质量位移。¹⁹式 (6.20) 表明，质量位移总使较重同位素具有较大波数：约化质量总小于 m_e ，随核质量增加，能级趋近于无限重核的理论原子。

6.2.2 体积位移

虽然核半径相对于电子波函数尺度很小 ($r_N \ll a_0$)，核尺寸仍对谱线有可测影响。有限核尺寸效应可用两种互补方法作微扰计算。一种简单方法用 Gauss 定理求核电荷分布的电场在 $r \lesssim r_N$ 处与 $-Ze/4\pi\epsilon_0 r^2$ 的差别。另一种方法则像式 (3.15) 那样计算两个重叠电荷分布的静电相互作用：求原子核处在电子电荷分布所产生电势中的能量。s 电子与典型原子核的电荷分布近似图 6.2；²⁰核附近电子电荷密度均匀：

$$\rho_e = -e|\psi(0)|^2. \quad (6.22)$$

用 Gauss 定理求均匀电荷密度区内半径 r 球面的电场，得到电场正比于 r ；积分得静电势

$$\phi_e(r) = -\frac{\rho_e r^2}{6\epsilon_0}. \quad (6.23)$$

这里选取 $\phi_e(0) = 0$ ；虽非通常约定，但所求能量差与此选择无关。²¹在此约定下点状原子核的势能为零，而核电荷分布 $\rho_N(r)$ 的势能为

$$E_{\text{Vol}} = \iiint \rho_N \phi_e d^3r = \frac{e}{6\epsilon_0} |\psi(0)|^2 \iiint \rho_N r^2 d^3r = \frac{Ze^2}{6\epsilon_0} |\psi(0)|^2 \langle r_N^2 \rangle. \quad (6.24)$$

积分给出核的均方电荷半径 $\langle r_N^2 \rangle$ 乘以电荷 Ze 。这一体积效应只适用于含 s 电子的组态。液滴模型给出

$$r_N \simeq 1.2 A^{1/3} \text{ fm}. \quad (6.25)$$

¹⁸严格说应使用原子质量单位而非 M_p 。原子与其原子核的质量差等于电子质量并包含结合能贡献；但本估算不需精确知道 M_N 。

¹⁹见练习 6.12 及 Woodgate (1980)。

²⁰超精细结构关心由质子和中子组成所产生的核磁矩；有限核尺寸的静电效应则需考虑原子核电荷即质子的分布。它与核物质分布形状相似但并不相同。对原子结构而言，关键是各种核分布的尺度都远小于电子波函数。

²¹若对此有疑虑，可在式中加入积分电场时产生的任意常数 ϕ_0 ，并验证最终答案与 ϕ_0 无关。

利用此式，并对波函数平方作与式 (6.17) 相同的近似，体积效应所致同位素位移为

$$\Delta\tilde{\nu}_{\text{Vol}} = \frac{\Delta E_{\text{Vol}}}{hc} \simeq \frac{\langle r_N^2 \rangle}{a_0^2} \frac{\delta A}{A} \frac{Z^2}{(n^*)^3} R_\infty. \quad (6.26)$$

图 6.7 以 $\delta A = 1$ 、 $A \sim 2Z$ 、 $n^* \sim 2$ 画出该量。²² 体积效应使给定原子能级相对于点电荷理论原子的结合能降低；跃迁频率的变化取决于该效应发生在上能级还是下能级（练习 6.9）。²³

6.2.3 从原子获取原子核信息

上述结果说明，原子核对原子光谱有可观测影响。观测到超精细结构就立即知道原子核具有自旋；超精细分量的数目给出 I 的下限（例 6.1）。检验间隔定则以及相对强度和定则（类似第 4.6.1 节精细结构的规则），可以推得 F ，进而求 I 。原则上可由常数 A 求核磁矩 μ_I ；第 6.1.1 节那样的计算对轻原子很准确。高 Z 原子中，核附近电子波函数的相对论效应重要， $|\psi(0)|^2$ 更难计算；但同一元素各同位素的超精细结构常数之比会消去电子因子，从而给出准确的磁矩比。若一种同位素的 μ_I 已知，就可求其余同位素（见练习 6.4）。

类似地，若质量效应可计算，同位素位移就给出同位素之间核尺寸差 $\Delta\langle r_N^2 \rangle$ 。²⁴ 解释这项信息，还需用其他方法知道至少一种同位素的绝对电荷半径，例如缪子 X 射线。缚于原子核的缪子能级跃迁具有很大的体积效应，由此可求 $\langle r_N^2 \rangle$ （练习 6.13）。²⁵

6.3 Zeeman 效应与超精细结构

超精细结构（ IJ 耦合方案）的 Zeeman 效应与第 5.5 节 LS 耦合方案的处理十分相似，这里不再重复每一步的详细说明。原子的总磁矩为电子与原子核磁矩之和（比较式 (5.9)）：

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{atom}} = -g_J\mu_B\mathbf{J} + g_I\mu_N\mathbf{I} \simeq -g_J\mu_B\mathbf{J}. \quad (6.27)$$

因为 $\mu_N \ll \mu_B$ ，除极高精度测量外可忽略核贡献，所以与外场 $\mathbf{B}$ 的相互作用哈密顿量只是电子磁矩项：

$$H = g_J\mu_B\mathbf{J} \cdot \mathbf{B}. \quad (6.28)$$

该相互作用本身不依赖核自旋，但其期望值依赖超精细结构。先讨论外场相互作用弱于 $A\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 、可作为超精细结构微扰的弱场区，再讨论强场及中间情形。

²² 个别情形可直接用式 (6.24) 作更准确计算。例如氢 $1s$ 组态有 $E_{\text{Vol}} = 4\langle r_N^2 \rangle hcR_\infty / (3a_0^2) \simeq 5 \times 10^{-9} \text{ eV}$ 。质子均方根电荷半径为 0.875 fm （CODATA 值）。

²³ 核尺寸一般按式 (6.25) 随 A 增大，但也有例外；例如因核子闭壳层而特别稳定的原子核可能比更轻的核还小。同位素位移测量及由此推得的体积效应用于研究此类行为。

²⁴ 进一步细节见 Woodgate (1980)。

²⁵ 高能电子散射实验也能探测核电荷分布。

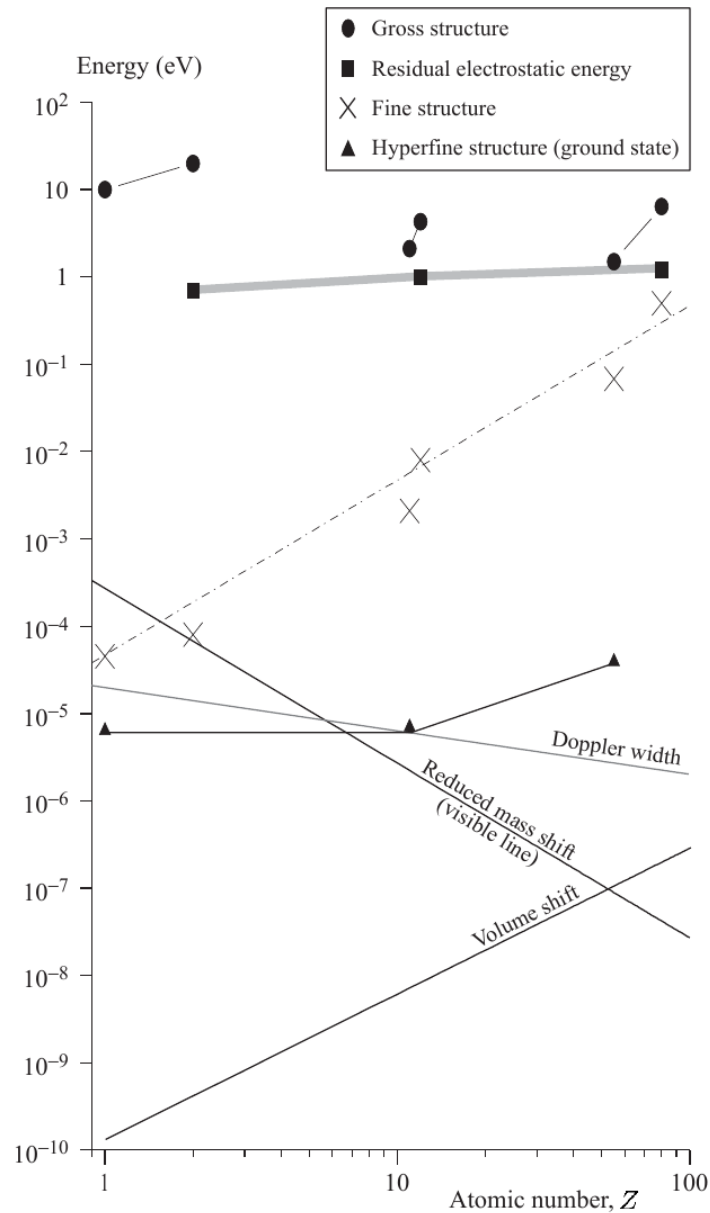


图 6.7 各种结构能量随原子序数 Z 的变化。图中包含图 6.5 的数据，但改变量程以显示更低能效应。质量与体积效应对同位素位移的贡献分别按式 (6.21)、(6.26) 画出。两者物理来源完全不同，但对中重元素量级相近，也可与激发态的磁偶极超精细结构相比。可见光跃迁（能量 2 eV）的 Doppler 宽度给出光谱测量的典型实验限制；因 $\Delta f_D \propto 1/\sqrt{M}$ 且 $A \sim 2Z$ ，该直线斜率为 $-1/2$ 。图还说明无 Doppler 技术的重要性。 $B = 1$ T 的 Zeeman 效应相当于 14 GHz 的频移。

6.3.1 弱场 Zeeman 效应: $\mu_B B < A$

若式 (6.28) 弱于超精细相互作用, 在矢量模型中 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{I}$ 快速绕合矢量 $\mathbf{F}$ 运动 (图 6.8), 而 $\mathbf{F}$ 较慢地绕磁场 (z 轴) 进动。此时 F, M_F 是好量子数, M_I, M_J 不是。把磁矩沿 $\mathbf{F}$ 投影得

$$H = g_J \mu_B \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{F}}{F(F+1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{B} = g_F \mu_B \mathbf{F} \cdot \mathbf{B} = g_F \mu_B B F_z, \quad (6.29)$$

其中

$$g_F = \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)} g_J. \quad (6.30)$$

g_F 来自 $\mathbf{J}$ 在 $\mathbf{F}$ 上的投影 (图 6.9), 正如第 5.5 节 g_J 来自 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}$ 在 $\mathbf{J}$ 上的投影。Zeeman 能为

$$E = g_F \mu_B B M_F. \quad (6.31)$$

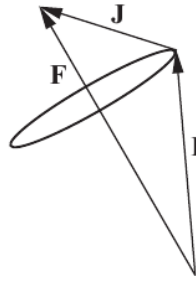


图 6.8 IJ 耦合方案。

以氢基态为例, $I = J = 1/2$ 、 $g_J = g_s \simeq 2$ 。对 $F = 1$, 有 $g_F = 1$, 故 $M_F = -1, 0, 1$ 三态间隔为 $\mu_B B$; $F = 0, M_F = 0$ 态没有一阶 Zeeman 位移 (图 6.10)。总之, 弱磁场作用于超精细结构的计算较简单, 因为只有电子磁矩沿 $\mathbf{J}$ 的分量贡献; 而在 LS 耦合方案中, $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 都有分量。尽管核磁矩可忽略, 核角动量 $\mathbf{I}$ 本身却不小, 会显著改变 IJF 三角形, 从而影响 g_F 。

6.3.2 强场 Zeeman 效应: $\mu_B B > A$

强场指式 (6.28) 的外场相互作用大于 $A\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 。1 T 时 $\mu_B B \simeq 6 \times 10^{-5}$ eV (14 GHz), 大于重元素基态组态中除最大者外的超精细结构, 因而很容易达到。²⁶此时 F 不是好

²⁶但除最轻元素外, 它仍小于第一激发态精细结构; 高位能级的精细结构则较小。

量子数, $\mathbf{J}$ 绕 $\mathbf{B}$ 进动。²⁷把超精细相互作用作为 $|IM_I JM_J\rangle$ 态上的微扰:

$$E_{ZE} = g_J \mu_B B M_J + \langle IM_I JM_J | \mathbf{A} \mathbf{I} \cdot \mathbf{J} | IM_I JM_J \rangle, \quad (6.32)$$

$$= g_J \mu_B B M_J + A M_I M_J. \quad (6.33)$$

第二项中 x, y 分量绕 z 轴进动后平均为零。²⁸氢基态的两个 $M_J = \pm 1/2$ 能级都被超精细相互作用分裂成 $M_I = \pm 1/2$ 子能级, 间隔为 $A/2$, 与场强无关。

6.3.3 中间场强

图 6.10 中, 同一 M 值的两个态不会交叉; 低场 $M = M_F$, 高场 $M = M_I + M_J$ 。因此

$$F = 1, M_F = 0 \longrightarrow M_J = +1/2, M_I = -1/2,$$

$$F = 0, M_F = 0 \longrightarrow M_J = -1/2, M_I = +1/2.$$

算符 $I_z + J_z$ 与所有相互作用对易, 因此即使在更复杂情形也可无歧义地连接各态。²⁹

例 6.3 任意场强下氢超精细结构的 Zeeman 效应

$M = \pm 1$ 两态的波函数不混合, 对任意场强 Zeeman 能均为 $\pm \mu_B B$ 。两个 $M_F = 0$ 态没有一阶位移, 但磁场会混合 $F = 0, 1$ 的这两个态; 令非对角元为 $\zeta \mu_B B$, 并把能量从两超精细能级的中点量起, 二能级哈密顿量为

$$H = \begin{pmatrix} A/2 & \zeta \mu_B B \\ \zeta \mu_B B & -A/2 \end{pmatrix}. \quad (6.34)$$

³⁰其本征值为

$$E = \pm \sqrt{(A/2)^2 + (\zeta \mu_B B)^2}. \quad (6.35)$$

弱场近似为

$$E_{\text{weak}} \simeq \pm \left\{ \frac{A}{2} + \frac{(\zeta \mu_B B)^2}{A} \right\}. \quad (6.36)$$

B^2 项就是使能级避免交叉的通常二阶微扰项。³¹强场 $\mu_B B \gg A$ 时

$$E(F = \pm 1, M_F = 0) \simeq \pm \zeta \mu_B B. \quad (6.37)$$

而强场能量 $g_J \mu_B B M_J = \pm \mu_B B$, 故 $\zeta = 1$ 。其余两态对任意 B 都有 $E(M = \pm 1) = A/2 \pm \mu_B B$ 。同一方法可用于任意 $I, J = 1/2$, 因而适用于碱金属基态; $I > 1/2$ 时所需哈密顿量维数更大。

²⁷核角动量并非因 $-\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}$ 而绕场进动, 因为该项可忽略; $\mathbf{A} \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 使 $\mathbf{I}$ 绕 $\mathbf{J}$ 的平均方向进动。相互作用大小次序为 $|\boldsymbol{\mu}_e \cdot \mathbf{B}| > |\mathbf{A} \mathbf{I} \cdot \mathbf{J}| > |\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}|$ 。

²⁸严格证明可用升降算符: $I_x J_x + I_y J_y = (I_+ J_- + I_- J_+)/2$, 它改变 M_I, M_J , 故在给定 M_I, M_J 的态中期望值为零。

²⁹低场 $I_z + J_z \equiv F_z$; 高场有关相互作用正比于 J_z 与 $I_x J_x + I_y J_y + I_z J_z$, 两者均与 $I_z + J_z$ 对易。

³⁰任取能量零点都会得到同一结果, 例如也可取图 6.3 的未微扰能量 $A/4, -3A/4$ 。

³¹发生混合的态出现避免交叉, 是微扰理论的一般特征。

6.4 超精细结构的测量

类似图 1.7 (a) 的 Zeeman 效应装置可用来观测超精细结构；不需磁体，因为超精细结构来自原子内部磁场。图 6.11 是镉 $5s5p\ ^3P_0-5s6s\ ^3S_1$ 谱线用压力扫描 Fabry-Perot 标准具得到的典型曲线。 3P_0 因 $J=0$ 没有超精细结构，所见劈裂全来自 $5s6s\ ^3S_1$ 。两个 s 电子都对核处磁场有贡献，³²使该能级有异常大的超精细劈裂，超过 Doppler 展宽。 $J=1$ 仅给出两个超精细能级，说明 $I=1/2$ ；若 $I\geq 1$ ，按角动量加法会有三个。还可核对峰相对重心（约为偶同位素位置）的位移来排除第三峰被中央大峰遮住的可能。³³

光学光谱一般不适合测量超精细结构的弱场 Zeeman 效应，因为 Doppler 展宽可与超精细劈裂相比，因而 $\mu_B B < A$ 时 Zeeman 劈裂难以分辨。波长 λ 的谱线 Doppler 宽度约为

$$\Delta f_D \simeq \frac{2u}{\lambda}. \quad (6.38)$$

u 为典型原子速度，因原子可朝向或背离观察者而有因子 2。取最概然速度 $u = \sqrt{2k_B T/m}$ ，³⁴在 300 K 时镉有 $u \simeq 200\text{ m s}^{-1}$ ，故 $\lambda = 468\text{ nm}$ 谱线的 $\Delta f_D = 0.9\text{ GHz}$ ，而 $5s6s\ ^3S_1$ 的 $A = 7.9\text{ GHz}$ 。氢的可见光跃迁 Doppler 宽度略小于第一激发态精细结构，所以连精细结构的弱场 Zeeman 效应也不能观察，更不用说超精细结构。³⁵图 6.12 显示用第 8.2 节将介绍的无 Doppler 激光光谱观测锡的超精细结构和同位素位移。

直接用微波测量超精细能级间隔，或用射频测量更小的 Zeeman 子能级间隔，受 Doppler 展宽影响小得多。下一节概述一种射频与微波光谱技术。

6.4.1 原子束技术

原子束装置可视为原始 Stern-Gerlach 装置的扩展（图 6.13）。银原子束通过强磁场梯度区后沉积在下游玻璃板的两个明确位置，表明角动量量子化并可取 $\hbar$ 的半整数倍；若是轨道角动量，则整数 l 给出 $2l+1$ 个分量。在沿 z 轴有梯度的场中，原子所受力（用式 (5.11)）为

$$\text{力} = -\frac{dE_{ZE}}{dz} = g_J \mu_B \frac{dB}{dz} M_J. \quad (6.39)$$

³⁶银基态 $5s\ ^2S_{1/2}$ 有 $l=0$ 、 $J=s=1/2$ ，故 $m_s = M_J = \pm 1/2$ 时力为 $\pm \mu_B dB/dz$ 。这解释原子束分成两束，并直接证明量子化；经典矢量的 z 分量会连续分布在最大值与最小值之间。

³²三重态中两个自旋同向，故 $5s$ 、 $6s$ 电子产生同向磁场。

³³本例谱线重叠，需用计算机曲线拟合；此外还有类似精细结构的强度和定则。

³⁴这与第 8 章推导的半高全宽精确结果只差因子 $\sqrt{\ln 2} = 0.8$ 。

³⁵只有磁场强到产生 Paschen-Back 效应，谱线 Zeeman 劈裂才可分辨。

³⁶因 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，不可能只有 z 向梯度而没有另一方向的梯度；但垂直于 $\mathbf{B}$ 的梯度效应在磁矩绕 z 轴进动时平均为零，严格讨论见第 10 章。

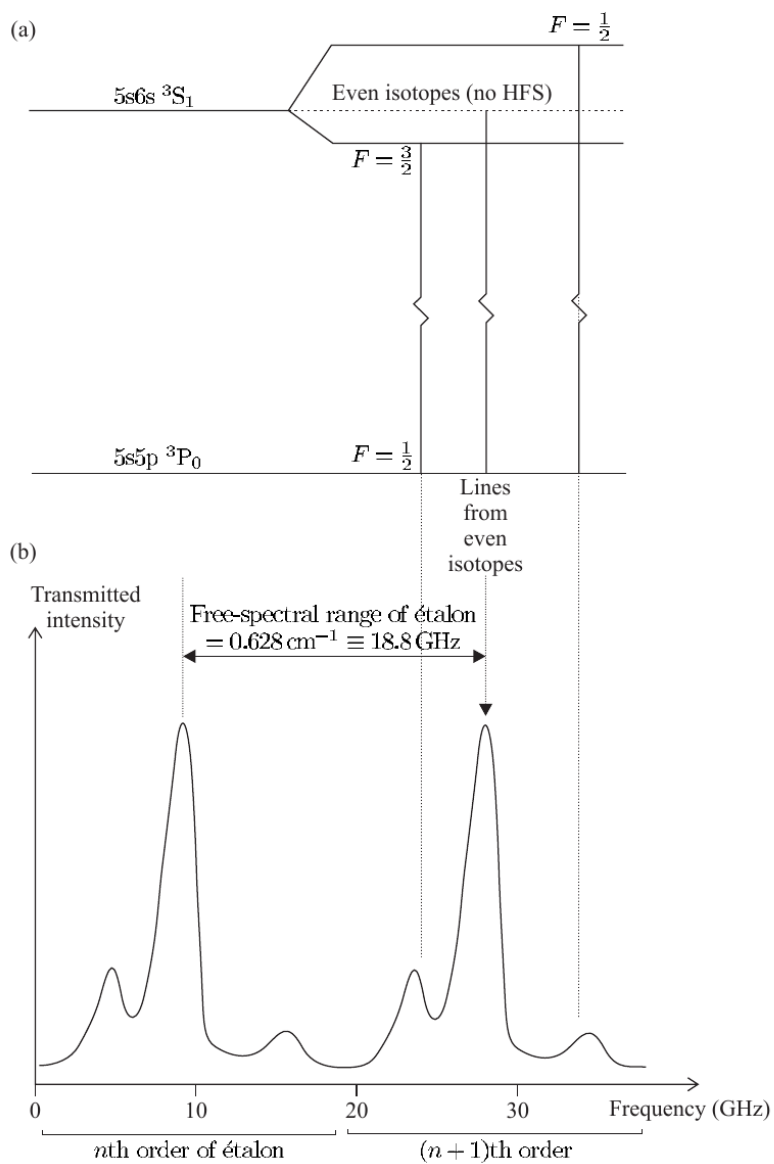


图 6.11 (a) 镉奇同位素 (^{111}Cd 、 ^{113}Cd) 的 $5s6s\ ^3S_1$ 能级具有很大超精细结构; 因两奇同位素核 g 因子均为负且大小相近, $F = 3/2$ 位于 $F = 1/2$ 下方。(b) 用压力扫描 Fabry-Perot 标准具得到的 468 nm 谱线实验曲线。每一标准具级次中有三个峰: 一个来自 $I = 0$ 、无超精细结构的同位素的大峰, 以及两个间隔等于 $5s6s\ ^3S_1$ 超精细劈裂的小峰。

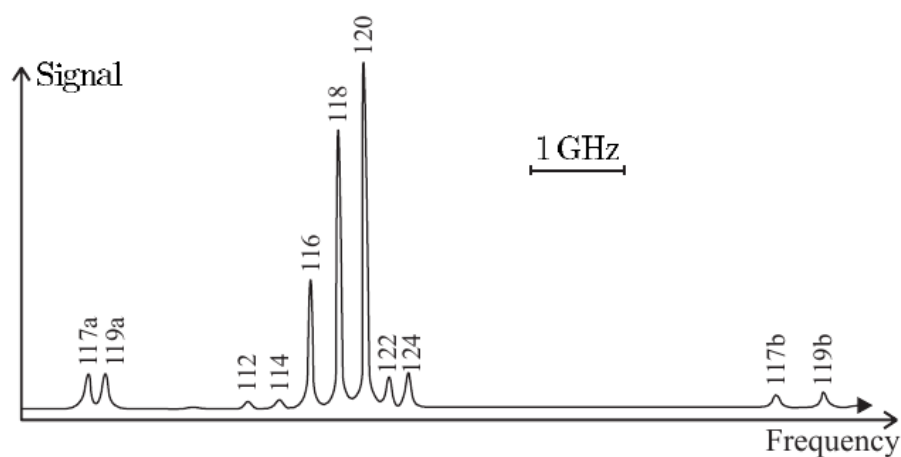


图 6.12 锡 $5p^2\ ^3P_0-5p6s\ ^3P_1$ 谱线的无 Doppler 激光光谱。Doppler 展宽的消除揭示偶同位素间的同位素位移和奇同位素的超精细劈裂。各峰以相对原子质量标记；每个奇同位素因超精细结构产生两个峰（Baird 等，1983）。

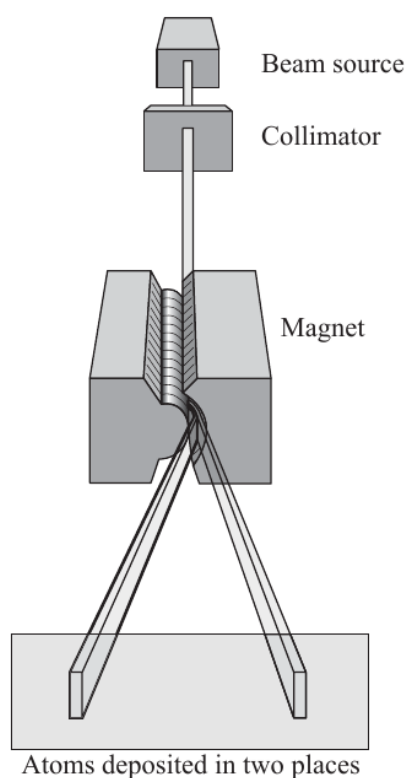


图 6.13 原始 Stern-Gerlach 装置。银原子束通过强磁场梯度区后沉积在下游玻璃板上两个位置。这个简单实验深刻影响了量子观念的发展（Feynman 等，1963–1965）。

原子束装置有两个 Stern-Gerlach 型磁体 (图 6.14), 在 A、B 区产生不均匀场, 按 M_J 偏转原子。两区为强场 ($\mu_B B \gg A$), 所以 M_J 是好量子数, 力由式 (6.39) 给出。待测跃迁发生在两态选择磁体之间的 C 区, 原子通常处于低场区。

其工作原理如下: 原子从炉中形成真空原子束, 平均自由程远大于装置长度; A、B 区偏转取决于 M_J 。若两区梯度同向 (图 6.15), 只有 C 区使 $M_J = +1/2 \leftrightarrow -1/2$ 的原子才到达探测器, 称为“翻入”(flop-in) 布置。³⁷ 原子从 A 进入 C 时, 其态绝热地变为低场态 (图 6.16); 可观测的是把高场中不同 M_J 的态连接起来的低场跃迁。例如低频 $\Delta F = 0$ 跃迁

$$F = 1, M_F = 0 \leftrightarrow F = 1, M_F = -1, \quad \Delta E = g_F \mu_B B,$$

以及较高频率的 $\Delta F = \pm 1$ 跃迁

$$F = 0, M_F = 0 \leftrightarrow F = 1, M_F = 0, \quad \Delta E = A,$$

$$F = 0, M_F = 0 \leftrightarrow F = 1, M_F = 1, \quad \Delta E = A + g_F \mu_B B.$$

本例上 $F = 1$ 能级的 $M_F = 1 \leftrightarrow 0$ 变化不能探测, 但不损失信息, 因为 A 、 g_F 可由其他跃迁求出。

这些微波和射频跃迁发生在基态组态的子能级之间, $\Delta l = 0$, 显然不是电偶极跃迁 (脉泽亦然); 它们是辐射振荡磁场与原子磁偶极相互作用诱导的磁偶极跃迁, 其 M1 选择定则见附录 C。

6.4.2 原子钟

原子束技术的重要应用是作为时间一级标准的原子钟。国际约定一秒定义为 ^{133}Cs 基态超精细频率的 9 192 631 770 个振荡周期。所有稳定铯原子完全相同, 因而各国标准实验室对这一原子频率的精密测量应在实验不确定度内一致。³⁸

秒的定义用铯的 $F = 3, M_F = 0 \leftrightarrow F = 4, M_F = 0$ 超精细跃迁实现。两个 $M_F = 0$ 态间跃迁没有一阶 Zeeman 位移, 但在原子钟所需精度下, 二阶位移仍显著。装置可使线宽主要由原子通过装置时有限的相互作用时间 τ (渡越时间) 决定。Fourier 变换理论给出³⁹

$$\Delta f \sim \frac{1}{\tau} = \frac{v_{\text{beam}}}{l}, \quad (6.40)$$

v_{beam} 为束流典型速度, l 为相互作用区长度。因此一级标准原子束装置尽量做长。 $l = 2\text{ m}$ 时线宽约 100 Hz, ⁴⁰品质因数 $f/\Delta f \sim 10^8$; 线中心可确定到线宽的一小部分。⁴¹ 经过

³⁷图 6.14 是“翻出”布置。

³⁸这种量子计量也用于定义其他基本常数; 本书写作时的例外是千克, 它仍以保存在巴黎的铂合金实物定义。

³⁹下一章完整处理原子与辐射的相互作用。

⁴⁰铯原子在 $T = 360\text{ K}$ 时速度 $v_{\text{Cs}} = (3k_B T/M_{\text{Cs}})^{1/2} = 210\text{ m s}^{-1}$ 。

⁴¹一般实验中, 线中心不确定度很难优于线宽的百分之一, 本例即约 10^{-10} 。

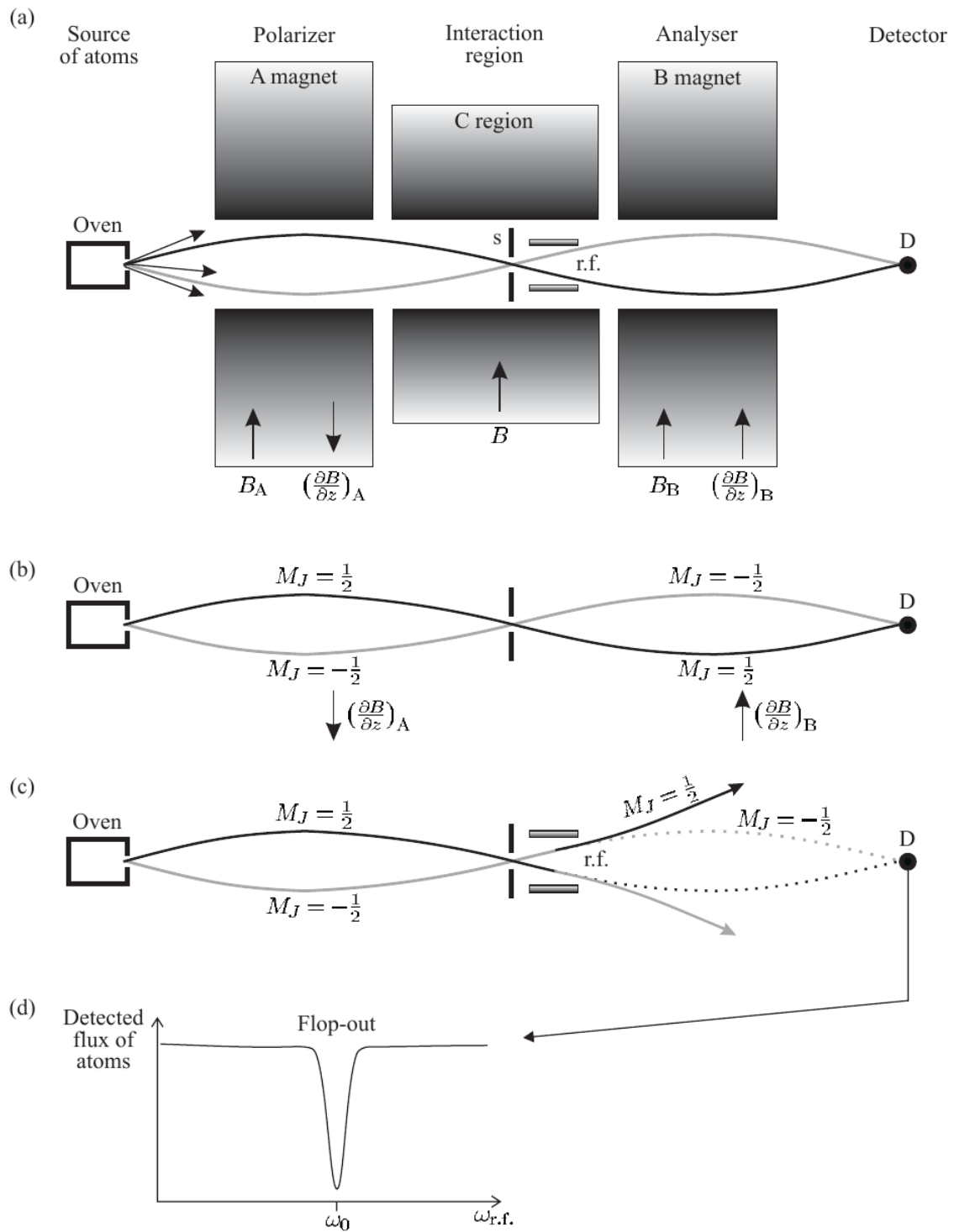


图 6.14 (a) 原子束磁共振技术。原子从炉中逸出，经准直狭缝 s 到达探测器；A、B 区磁场梯度引起的偏转依赖 M_J 。(b) 两区梯度方向相反时，保持同一 M_J 的原子重新聚焦到探测器。(c) C 区射频共振可使 $M_J = +1/2 \leftrightarrow -1/2$ ，原子不再到达探测器。这称为“翻出”(flop-out) 布置，信号如 (d)。实际 C 区可长达数米。

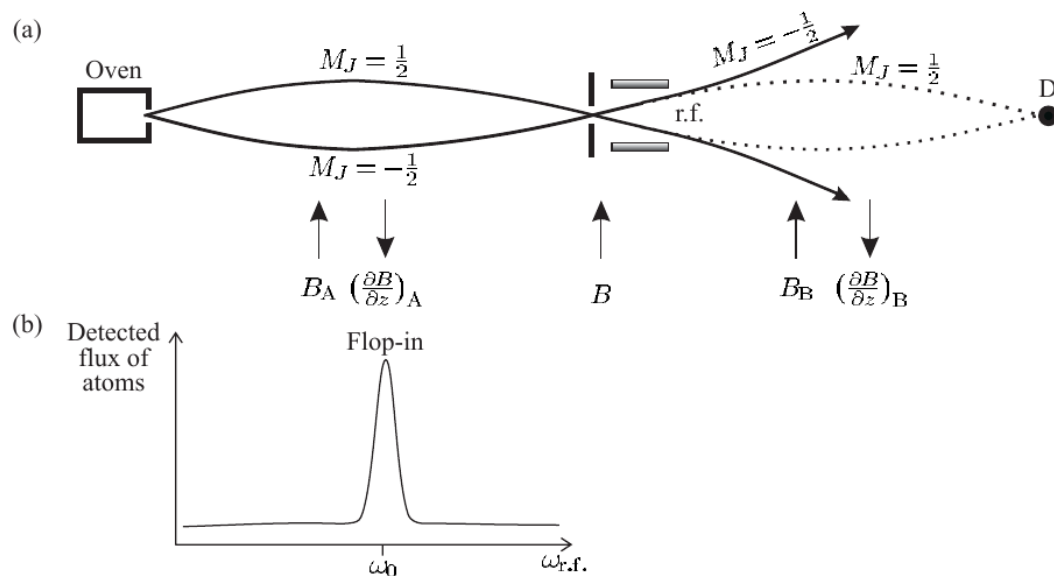


图 6.15 A、B 区梯度同向的原子束轨迹。只有 C 区射频相互作用改变 M_J 的原子才到达探测器；这称为“翻入”布置，信号如 (b)。

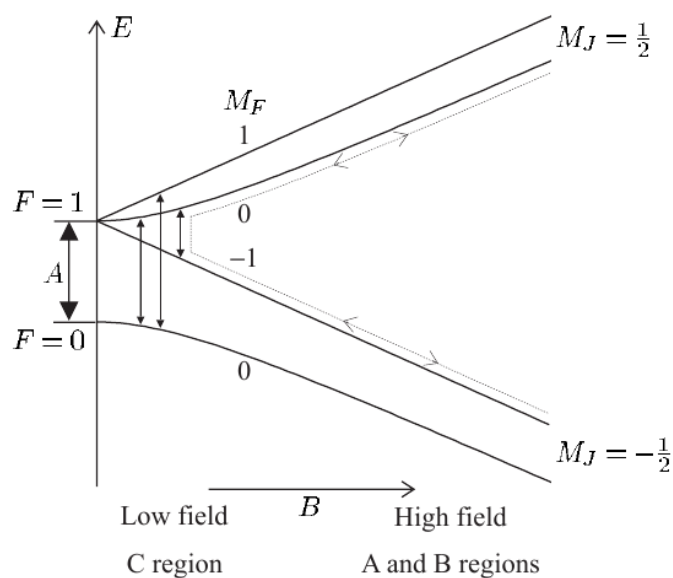


图 6.16 原子束磁共振在低场 C 区探测跃迁，而这些跃迁会改变高场 A、B 区的 M_J 。虚线所示原子可从 $M_J = +1/2$ 绝热进入 C 区的 $F=1, M_F=0$ ，发生到 $M_F=-1$ 的跃迁，最后在 B 区成为 $M_J = -1/2$ ；反向路径亦可。A、B 区需有强磁场梯度，才能产生可观测轨迹偏转。

标准实验室多年工作，原子钟不确定度小于 10^{-14} 。慢原子还能给出更高精度（第 10 章）。⁴²精确计时对全球通信网络同步、GPS 地面导航和深空卫星导航都十分重要。

这里介绍原子束技术，是因为它很好地展示了超精细结构的 Zeeman 效应，并在原子物理发展史上十分重要。Rabi 完成了最早的原子束实验并作出许多重要发现；他用原子氢证明质子磁矩为 $2.8\mu_N$ ，约为点粒子预期值的三倍，这是质子具有内部结构的首个证据。光泵浦等其他射频光谱技术可见 Thorne 等（1999）和 Corney（2000）。

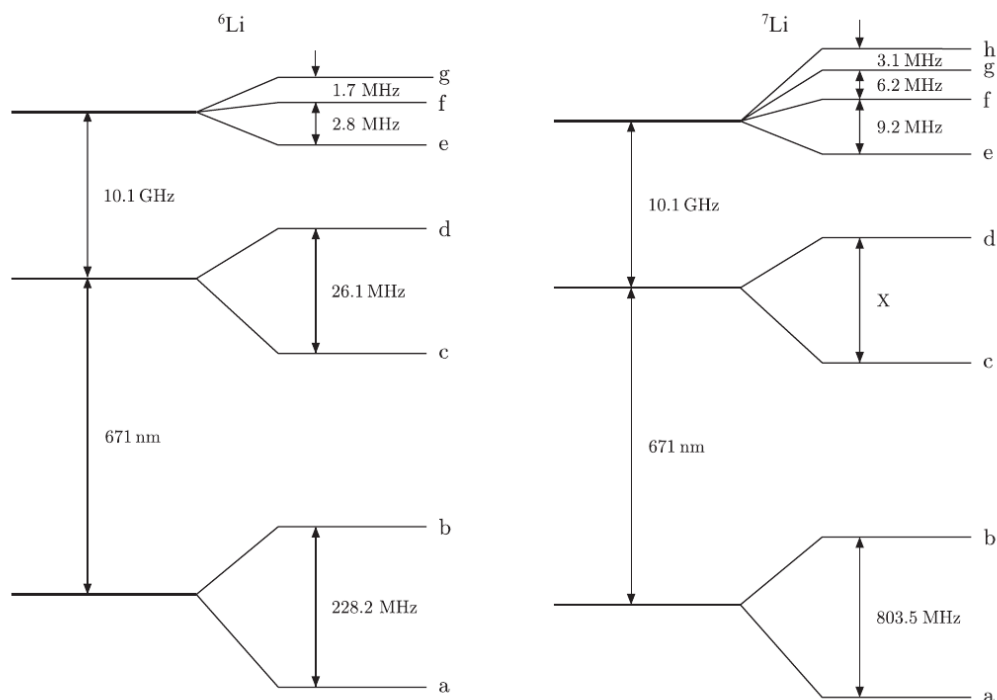
延伸阅读

超精细结构、同位素位移及电四极相互作用的进一步细节见 Woodgate（1980）。凝聚态磁共振技术的讨论（Blundell 2001）是本章的有益补充。原子束的经典文献是 Ramsey 的 *Molecular Beams*（1956）。一级原子钟资料可查英国国家物理实验室、美国国家标准与技术研究院（NIST）及其他国家相应机构的网站；Vannier and Auduoin（1989）两卷本全面讨论原子钟和频率标准。

习题

- 6.1 精细结构与超精细结构中的磁场** 计算氢原子 $1s^2S_{1/2}$ 和 $2s^2S_{1/2}$ 能级中心处的磁通密度 B ；再计算氢中 $2p$ 电子所受轨道磁场的大小 [式 (2.47)]。
- 6.2 锂的超精细结构** 图示 ^6Li 、 ^7Li 的 $2s-2p$ 跃迁能级（图不按比例）。简要解释为何锂 $2p$ 组态的超精细劈裂比精细结构约小 m_e/M_p 。用矢量模型说明，当 $J \leq I$ 时一个 J 能级分成 $2J+1$ 个超精细能级，而当 $I \leq J$ 时分成 $2I+1$ 个。由此求 ^6Li 核自旋，并给出所有超精细能级的 L, J, F ；验证间隔定则。由数据求 ^7Li 核自旋、图中各超精细能级的 L, J, F ，并求标为 X 的间隔。（a-d 各能级的 A_{nlj} 对两同位素均为正。）

⁴²氢脉泽把原子约束在玻璃泡中， $\tau \sim 0.1\text{s}$ ，线宽约 10 Hz；因此其精密度可高于原子束钟，但不一定更准确，因为碰壁会使脉泽频率略偏离氢的无扰超精细频率。冷原子可改善二者性能。



6.3 轻元素的超精细结构 用式 (6.17) 估算原子氢与锂基态的超精细结构, 并与第 6.1.1 节和练习 6.2 的实际值比较、评论差异。

6.4 超精细劈裂之比 质子、氘核、 ^3He 的 (自旋, 磁矩) 分别为

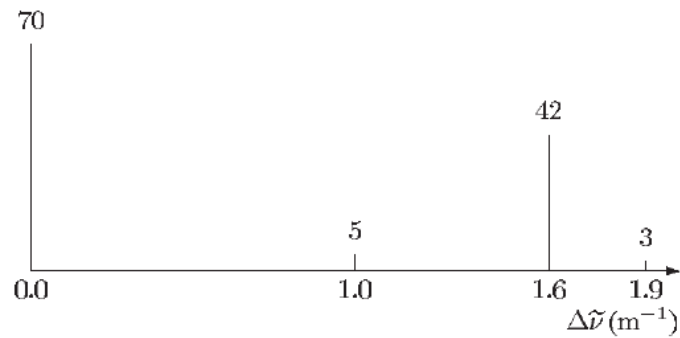
$$(1/2, 2.79\mu_N), \quad (1, 0.857\mu_N), \quad (1/2, -2.13\mu_N).$$

求 (a) 氢原子与氘原子、(b) 氢原子与氦离子 $^3\text{He}^+$ 基态超精细劈裂之比。

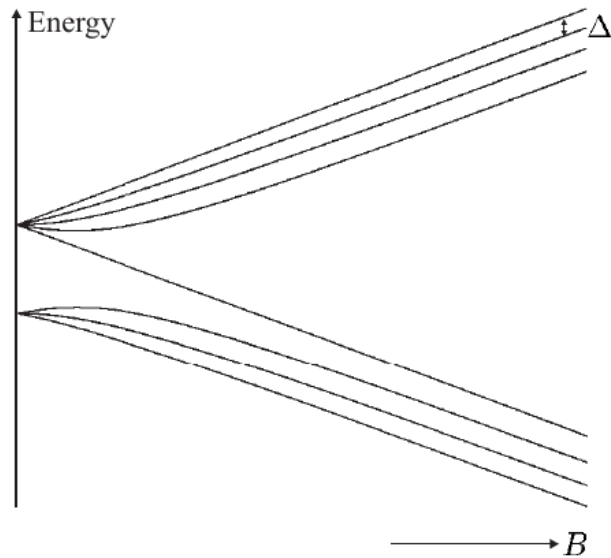
6.5 超精细结构间隔 (a) 证明 $A\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}$ 导致间隔定则。(b) ^{153}Eu 图 6.6 中未赋值六峰 a-f 的位置依次为 11.76、10.51、8.94、7.06、4.86、2.35 GHz。求其核自旋, 验证间隔定则并为每峰确定 F 。(c) ^{151}Eu 下能级 $^8\text{S}_{7/2}$ 的 $A = 20 \text{ MHz}$; 求本题 ^{153}Eu 同一能级的常数。

6.6 超精细结构间隔 ^{55}Mn 的 $3d^5 4s 4p^6 \text{P}_{7/2}$ 能级分为六级, 相邻间隔为 2599、2146、1696、1258、838 MHz。求核自旋并说明这些间隔如何验证结果。

6.7 超精细结构 天然钾的 $4s^2 \text{S}_{1/2} - 4p^2 \text{P}_{1/2}$ 共振线有四个分量, 其波数位移与相对强度如图。天然钾由 ^{39}K 、 ^{41}K 按 14 : 1 混合。解释结构来源, 求两同位素核自旋及磁矩之比。



6.8 任意场强下超精细结构的 Zeeman 效应 图示 ^{87}Rb 基态 $5s^2S_{1/2}$ 的超精细结构随 B 的变化, $A/h = 3.4\text{ GHz}$ 。(a) 求核自旋; (b) 在强场和弱场中分别应使用哪些量子数, 并在图上标出; (c) 证明弱场时上、下超精细能级内部态间隔相同; (d) 用式 (6.33) 证明强场中最高四态与最低四态各自具有相同间隔 Δ ; (e) 定义“强场”, 并估算本例从弱场到强场过渡的磁场。



- 6.9 同位素位移** 估算 ^{85}Rb 与 ^{87}Rb 在 (a) $5s-5p$ (约 790 nm)、(b) $5p-7s$ (约 730 nm) 跃迁中质量效应和体积效应的贡献; 注意各项符号, 估算总位移。
- 6.10 体积位移** 用第 6.2.2 节资料计算有限核尺寸对氢原子 $2p^2P_{1/2}$ 与 $2s^2S_{1/2}$ Lamb 位移的贡献。质子电荷半径不确定度为 1%, Lamb 位移约 1057.8 MHz ; 实验检验量子电动力学所能达到的最高精度是多少 (以 ppm 表示)?
- 6.11 同位素位移** 对 $n^* \sim 2$ 的可见跃迁, 估算体积效应与质量效应对同位素位移贡献相近时的相对原子质量 A 。
- 6.12 特殊质量位移** 质量为 M_N 的原子核与 N 个电子的动能为 $T = p_N^2/(2M_N) + \sum_{i=1}^N p_i^2/(2m_e)$, 质心系满足 $\mathbf{p}_N + \sum_i \mathbf{p}_i = 0$ 。只用电子动量表示 T 。对锂或一

般有限核质量多电子原子，找出比主项小约 m_e/M_N 的项：正常质量效应及依赖 $\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j$ 的特殊质量效应。

- 6.13 缪子原子** 质量 $m_\mu = 207m_e$ 的缪子被钠原子 ($Z = 11$) 俘获。用玻尔理论求 $n = 1$ 轨道半径，并说明原子电子为何几乎不影响缪子原子能级；求 $n = 1$ 结合能。再求该体系 $1s-2p$ 跃迁的体积效应：把半径为式 (6.25) 所给 r_N 的原子核与 $r_N = 0$ 理论核之间的跃迁频率差表示成跃迁频率的分数。

第七章 原子与辐射的相互作用

为了描述二能级原子与辐射的相互作用，本章采用半经典处理：辐射视为经典电场，原子则用量子力学处理。我们从第一性原理计算振荡电场对原子的作用，并说明它等价于通常由黄金规则概括的含时微扰理论。黄金规则只给出稳态跃迁率，不能充分描述使用高度单色辐射的光谱实验；在这些实验中，量子态振幅随时间相干演化，而阻尼时间可能短于总测量时间，原子因而未必达到稳态。

从辐射相互作用理论可以找出何时方程化为描述能级布居的速率方程。特别地，对宽带辐射，可把这一处理与第一章 Einstein 的理论相联系，得到以跃迁矩阵元表示的 Einstein B 系数，再由 A_{21} 与 B_{21} 的关系求上能级自发衰变率。最后讨论自然展宽、Doppler 展宽以及交流 Stark 位移等后续章节所需结果。

7.1 方程的建立

从含时 Schrödinger 方程开始：¹

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi. \quad (7.1)$$

哈密顿量分为

$$H = H_0 + H_I(t). \quad (7.2)$$

$H_I(t)$ 描述振荡电场对 H_0 本征函数的微扰； H_0 的本征值与本征函数就是前面各章得到的原子能级和波函数。能量为 E_n 的能级波函数写作

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (7.3)$$

对二能级体系，

$$H_0\psi_1 = E_1\psi_1, \quad H_0\psi_2 = E_2\psi_2. \quad (7.4)$$

它们不是完整哈密顿量的定态，但任意时刻的波函数可展开为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = c_1(t)\psi_1(\mathbf{r})e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2(t)\psi_2(\mathbf{r})e^{-iE_2 t/\hbar}, \quad (7.5)$$

¹与前文一样，算符不加帽号，即 $H \equiv \hat{H}$ 。

或用 Dirac 记号 ($\omega_n = E_n/\hbar$)

$$\Psi = c_1|1\rangle e^{-i\omega_1 t} + c_2|2\rangle e^{-i\omega_2 t}. \quad (7.6)$$

归一化要求

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1. \quad (7.7)$$

7.1.1 振荡电场的微扰

电磁辐射的振荡电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos \omega t$ 产生

$$H_I(t) = e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_0 \cos \omega t, \quad (7.8)$$

即电偶极矩 $-e\mathbf{r}$ 在电场中的能量; $\mathbf{r}$ 是电子相对原子质心的位置。²这里假设偶极矩来自一个电子, 多电子时只需对所有电子求和。把式 (7.6) 代入式 (7.1), 得

$$i\dot{c}_1 = \Omega \cos \omega t e^{-i\omega_0 t} c_2, \quad (7.9)$$

$$i\dot{c}_2 = \Omega^* \cos \omega t e^{i\omega_0 t} c_1, \quad (7.10)$$

其中 $\omega_0 = (E_2 - E_1)/\hbar$, Rabi 频率定义为

$$\Omega = \frac{\langle 1|e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_0|2\rangle}{\hbar} = \frac{e}{\hbar} \int \psi_1^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_0 \psi_2(\mathbf{r}) d^3r. \quad (7.11)$$

当辐射波长远大于原子尺度时, 场在波函数范围内近似均匀, 可以移出积分。³若场沿 x 方向线偏振,⁴

$$\Omega = \frac{eX_{12}|E_0|}{\hbar}, \quad (7.12)$$

其中

$$X_{12} = \langle 1|x|2\rangle. \quad (7.13)$$

7.1.2 旋波近似

若初始时全部布居在下能级, $c_1(0) = 1, c_2(0) = 0$, 对式 (7.9)、(7.10) 积分, 在 c_2 仍很小时有

$$c_1(t) = 1, \quad c_2(t) = \frac{\Omega^*}{2} \left\{ \frac{1 - e^{i(\omega_0 + \omega)t}}{\omega_0 + \omega} + \frac{1 - e^{i(\omega_0 - \omega)t}}{\omega_0 - \omega} \right\}. \quad (7.14)$$

²不能把 $\mathbf{E}_0 \cos \omega t$ 随意换成复量 $\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$, 因为量子力学本身已经采用复数约定。

³这就是第 2.2 节的电偶极近似, 要求 $\lambda \gg a_0$ 。

⁴其他偏振的处理见第 2.2 节选择定则。

通常 $|\omega_0 - \omega| \ll \omega_0$, 而 $\omega_0 + \omega \simeq 2\omega_0$, 故可忽略第一项, 这就是旋波近似。⁵共旋项给出

$$|c_2(t)|^2 = \left| \Omega \frac{\sin\{(\omega_0 - \omega)t/2\}}{\omega_0 - \omega} \right|^2, \quad (7.15)$$

令 $x = (\omega - \omega_0)t/2$, 则

$$|c_2(t)|^2 = \frac{1}{4} |\Omega|^2 t^2 \frac{\sin^2 x}{x^2}. \quad (7.16)$$

$\text{sinc } x = \sin x/x$ 在 $x = 0$ 最大, 第一极小在 $x = \pi$, 即 $\omega_0 - \omega = \pm 2\pi/t$; 相互作用时间越长, 频率展宽越小。

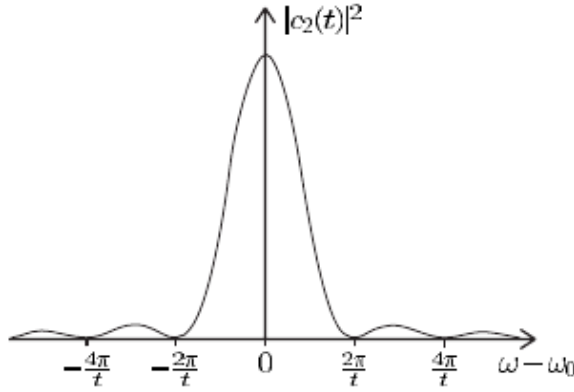


图 7.1 激发概率作为辐射频率的函数, 在原子共振处最大; 线宽与相互作用时间成反比。 sinc^2 也描述单缝 Fraunhofer 衍射, 二者的数学对应可由 Fourier 变换自然解释。

7.2 Einstein B 系数

能量密度为 $\rho(\omega)$ 的宽带辐射在 ω 至 $\omega + d\omega$ 内产生电场, 满足 $\rho(\omega)d\omega = \epsilon_0 E_0^2(\omega)/2$ 。由式 (7.12),

$$|\Omega|^2 = \left| \frac{eX_{12}E_0(\omega)}{\hbar} \right|^2 = \frac{e^2 |X_{12}|^2}{\hbar^2} \frac{2\rho(\omega)d\omega}{\epsilon_0}. \quad (7.17)$$

对频率积分得

$$|c_2(t)|^2 = \frac{2e^2 |X_{12}|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \int_{\omega_0 - \Delta/2}^{\omega_0 + \Delta/2} \rho(\omega) \frac{\sin^2\{(\omega_0 - \omega)t/2\}}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega. \quad (7.18)$$

不同频率互不干涉, 应对振幅平方求和。⁶长时间极限下 sinc^2 尖锐集中于 ω_0 , 可把 $\rho(\omega_0)$ 移出积分; 令 $x = (\omega - \omega_0)t/2$,

$$|c_2(t)|^2 \simeq \frac{2e^2 |X_{12}|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) \frac{t}{2} \int_{-\phi}^{+\phi} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx. \quad (7.19)$$

⁵对远红外 $10.6 \mu\text{m}$ 的 CO_2 激光与近红外共振原子的作用, 该近似可能不成立; 这类长波激光形成的准静电阱见第 10 章。

⁶这与宽带光学实验中强度相加相同, 例如 Michelson 干涉仪的白光条纹。

当 $\phi \gg \pi$, 积分近似为 π , 于是稳态激发率

$$R_{12} = \frac{|c_2(t)|^2}{t} = \frac{\pi e^2 |X_{12}|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0). \quad (7.20)$$

与 Einstein 上跃迁率 $B_{12}\rho(\omega)$ 比较并对原子空间取向平均, $|X_{12}|^2 \rightarrow |D_{12}|^2/3$, 得

$$B_{12} = \frac{\pi e^2 |D_{12}|^2}{3\epsilon_0 \hbar^2}, \quad (7.21)$$

其中

$$D_{12} = \langle 1 | \mathbf{r} | 2 \rangle = \int \psi_1^* \mathbf{r} \psi_2 d^3r. \quad (7.22)$$

1/3 来自对 $\mathbf{D} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\text{rad}}$ 的所有取向平均。结合式 (1.32) 中 A_{21} 、 B_{12} 的关系,

$$A_{21} = \frac{g_1}{g_2} \frac{4\alpha}{3c^2} \omega^3 |D_{12}|^2. \quad (7.23)$$

矩阵元依赖原子波函数, 因此 Einstein 系数是原子的性质。典型允许跃迁 $D_{12} \simeq 3a_0$; 若 $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ 、 $g_1 = g_2 = 1$, 则 $A_{21} \simeq 2\pi \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ 。Einstein 的论证虽未解释自发发射的物理起因, 却使我们能由原子波函数计算它。

7.3 与单色辐射的相互作用

前节弱场假设把原子几乎留在初态; 现在求任意场强的解。把式 (7.9) 写为

$$i\dot{c}_1 = c_2 \left\{ e^{i(\omega-\omega_0)t} + e^{-i(\omega+\omega_0)t} \right\} \frac{\Omega}{2}, \quad (7.24)$$

并对式 (7.10) 同样处理。旋波近似舍去快速振荡项, 得

$$i\dot{c}_1 = c_2 e^{i(\omega-\omega_0)t} \frac{\Omega}{2}, \quad i\dot{c}_2 = c_1 e^{-i(\omega-\omega_0)t} \frac{\Omega^*}{2}. \quad (7.25)$$

二式合并为

$$\frac{d^2 c_2}{dt^2} + i(\omega - \omega_0) \frac{dc_2}{dt} + \left| \frac{\Omega}{2} \right|^2 c_2 = 0. \quad (7.26)$$

在 $c_1(0) = 1, c_2(0) = 0$ 下,

$$|c_2(t)|^2 = \frac{\Omega^2}{W^2} \sin^2 \frac{Wt}{2}, \quad (7.27)$$

其中

$$W^2 = \Omega^2 + (\omega - \omega_0)^2. \quad (7.28)$$

共振时 $W = \Omega$,

$$|c_2(t)|^2 = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}. \quad (7.29)$$

布居在两能级之间作 Rabi 振荡; $\Omega t = \pi$ 时全部转移到上态, 2π 时又返回下态。这与速率方程在强激发下使两能级布居相等的结果完全不同。光学允许跃迁的自发发射通常在几十纳秒内冲淡 Rabi 振荡, 但射频、微波跃迁的自发发射可忽略, 原子通常相干演化。

7.3.1 π 脉冲与 $\pi/2$ 脉冲

持续时间 $t_\pi = \pi/\Omega$ 的共振脉冲称为 π 脉冲，它把一个态的全部布居转移到另一个态。更精确地，它交换叠加态中的两个态：

$$c_1|1\rangle + c_2|2\rangle \longrightarrow -i\{c_1|2\rangle + c_2|1\rangle\}. \quad (7.30)$$

相位因子 $-i$ 在原子干涉测量中很重要。持续时间减半的 $\pi/2$ 脉冲把初态 $|1\rangle$ 变为 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 等振幅叠加。

7.3.2 Bloch 矢量与 Bloch 球

本节将求辐射在原子中诱导的电偶极矩，并引入一种描述二能级体系行为的极有力方法——Bloch 矢量。令电场像式 (7.12) 一样沿 $\hat{e}_x$ ，诱导偶极矩的 x 分量为

$$-eD_x(t) = - \int \Psi^\dagger(t) ex \Psi(t) d^3r. \quad (7.31)$$

用式 (7.5) 展开，

$$D_x(t) = c_2^* c_1 X_{21} e^{i\omega_0 t} + c_1^* c_2 X_{12} e^{-i\omega_0 t}. \quad (7.32)$$

$X_{21} = X_{12}^*$ ，而 $X_{11} = X_{22} = 0$ 。双线性量构成密度矩阵

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{pmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{pmatrix}. \quad (7.33)$$

这里的密度矩阵是 $|\Psi\rangle$ 与其 Hermitian 共轭 $\langle\Psi| \equiv |\Psi\rangle^\dagger$ 的外积；用这种形式记录二能级信息，对处理量子体系极为有用。不过，本节不必转入密度矩阵的一般理论，只把它作为方便的记号。非对角元称为相干项，表示体系在驱动频率处的响应；对角元 $|c_1|^2$ 、 $|c_2|^2$ 是布居。定义

$$\tilde{c}_1 = c_1 e^{-i\delta t/2}, \quad (7.34)$$

$$\tilde{c}_2 = c_2 e^{i\delta t/2}, \quad (7.35)$$

其中 $\delta = \omega - \omega_0$ 。布居不变，而 $\tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{-i\delta t}$ 、 $\tilde{\rho}_{21} = \tilde{\rho}_{12}^*$ 。取 X_{12} 为实数，⁷

$$-eD_x(t) = -eX_{12}(u \cos \omega t - v \sin \omega t), \quad (7.36)$$

其中

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = -i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}). \quad (7.37)$$

u, v 分别是与驱动同相和正交的偶极分量。式 (7.25) 可写为

$$i\dot{c}_1 = c_2 e^{i\delta t} \frac{\Omega}{2}, \quad (7.38)$$

⁷束缚态间跃迁的径向波函数为实，角向积分也给实矩阵元。

$$i\dot{c}_2 = c_1 e^{-i\delta t} \frac{\Omega}{2}. \quad (7.39)$$

对式 (7.34) 求导,

$$\dot{\tilde{c}}_1 = \dot{c}_1 e^{-i\delta t/2} - \frac{i\delta}{2} c_1 e^{-i\delta t/2}, \quad (7.40)$$

从而

$$i\dot{\tilde{c}}_1 = \frac{1}{2}(\delta\tilde{c}_1 + \Omega\tilde{c}_2), \quad i\dot{\tilde{c}}_2 = \frac{1}{2}(\Omega\tilde{c}_1 - \delta\tilde{c}_2). \quad (7.41)$$

这里忽略自发衰变, 本节只讨论态的相干演化。由此得到

$$\frac{d\tilde{\rho}_{12}}{dt} = \left(\frac{d\tilde{\rho}_{21}}{dt} \right)^* = -i\delta\tilde{\rho}_{12} + \frac{i\Omega}{2}(\rho_{11} - \rho_{22}), \quad \frac{d\rho_{22}}{dt} = -\frac{d\rho_{11}}{dt} = \frac{i\Omega}{2}(\tilde{\rho}_{21} - \tilde{\rho}_{12}). \quad (7.42)$$

归一化为

$$\rho_{22} + \rho_{11} = 1. \quad (7.43)$$

因此

$$\dot{u} = \delta v, \quad qquad \dot{v} = -\delta u + \Omega(\rho_{11} - \rho_{22}), \quad \dot{\rho}_{22} = \frac{\Omega v}{2}. \quad (7.44)$$

定义布居差

$$w = \rho_{11} - \rho_{22}, \quad (7.45)$$

便有紧凑方程组

$$\dot{u} = \delta v, \quad qquad \dot{v} = -\delta u + \Omega w, \quad qquad \dot{w} = -\Omega v. \quad (7.46)$$

取 Bloch 矢量分量为 u, v, w , 可写作

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times (\Omega \hat{\mathbf{e}}_1 + \delta \hat{\mathbf{e}}_3) = \mathbf{R} \times \mathbf{W}, \quad (7.47)$$

其中

$$\mathbf{R} = u\hat{\mathbf{e}}_1 + v\hat{\mathbf{e}}_2 + w\hat{\mathbf{e}}_3, \quad (7.48)$$

$$\mathbf{W} = \Omega\hat{\mathbf{e}}_1 + \delta\hat{\mathbf{e}}_3. \quad (7.49)$$

$W = \sqrt{\Omega^2 + \delta^2}$ 。式 (7.47) 的叉积同时垂直于 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{W}$, 所以 $\dot{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{R} = 0$, $|\mathbf{R}|$ 为常数; 由初态 $u = v = 0, w = 1$ 可知这一常数为 1, 因而 $|\mathbf{R}|^2 = |u|^2 + |v|^2 + |w|^2 = 1$ 。Bloch 矢量就是单位球面上各点的位置矢量。同时, $\dot{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{W} = 0$, 所以 $\mathbf{R} \cdot \mathbf{W} = RW \cos \theta$ 不变; 固定 Rabi 频率与失谐时, R, W 都不变, Bloch 矢量在固定夹角 θ 的圆锥面上运动, 如图 7.2(d)。此时式 (7.27) 给出

$$w = 1 - 2\rho_{22} = 1 - \frac{2\Omega^2}{W^2} \sin^2\left(\frac{Wt}{2}\right).$$

原子态的这种 Bloch 矢量运动类似磁矩在磁场中的运动; 例如, 在绝热运动中能量 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 不变, 磁矩绕 $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ 方向进动。在 Bloch 描述中, 虚拟磁场沿 $\mathbf{W}$, 而式 (7.28) 的 W 决定进动速率。

例 7.1 共振激发

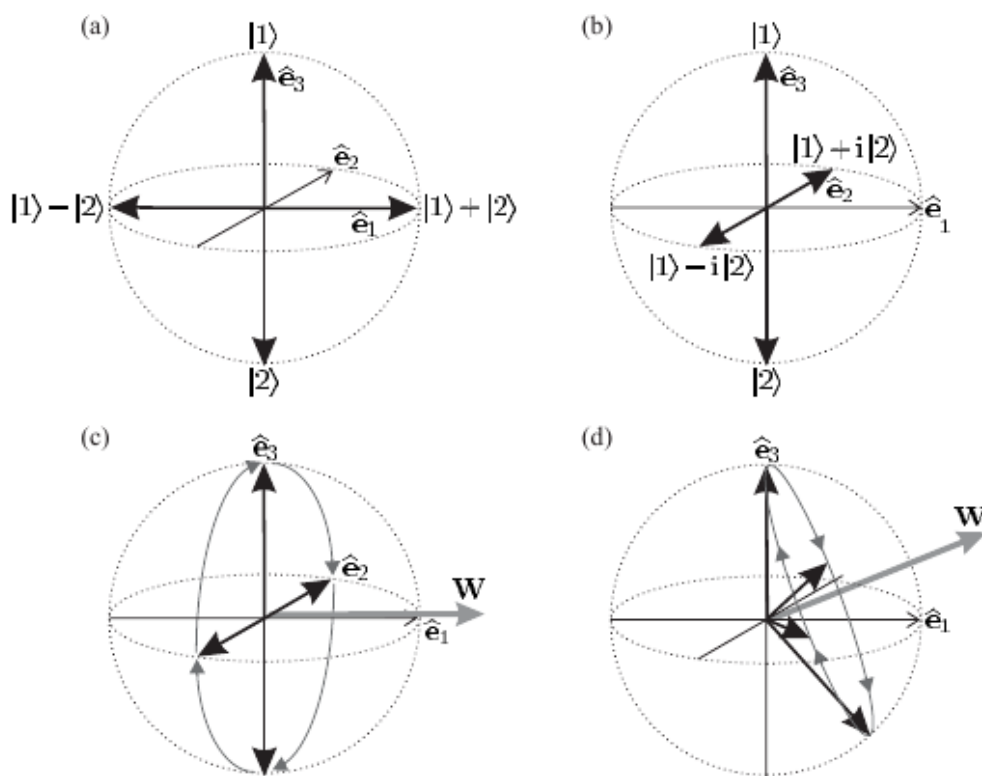


图 7.2 Bloch 球。球面位置矢量表示二能级体系的量子态。(a)、(b) 给出典型态；两极 $w = \pm 1$ 分别对应 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ ，赤道为等布居叠加态，对径点对应正交态。(c) 共振时 $\delta = 0$ ， $\mathbf{W} = \Omega \hat{e}_1$ ，Bloch 矢量沿大圆在两极间运动，即 Rabi 振荡。(d) 失谐时它仍与 $\mathbf{W}$ 保持固定夹角，在圆锥面上进动。

共振激发 ($\delta = 0$) 给出 $\mathbf{W} = \Omega \mathbf{e}_1$, $\mathbf{R}$ 描绘绕 $\mathbf{e}_1$ 的圆锥。一个重要情形是初始全部布居在能级 1, 此时起初 $\mathbf{R} \cdot \mathbf{e}_1 = 0$; Bloch 矢量于是沿垂直于 $\mathbf{e}_1$ 的平面内的大圆旋转, 如图 7.2(c), 对应式 (7.29) 的 Rabi 振荡。 $\pi/2$ 脉冲使 Bloch 矢量绕 $\mathbf{e}_1$ 转过 $\pi/2$; 两个连续 $\pi/2$ 脉冲给出一个 π 脉冲, 使 Bloch 矢量顺时针转过 π , 例如 $w = 1 \rightarrow w = -1$, 即把全部布居由能级 1 转移到能级 2。这与式 (7.30) 的一般陈述一致。对本例末态可以直接看出, 但同样的原理也适用于其他初态, 例如位于球面赤道上的 $(|1\rangle + e^{i\phi}|2\rangle)/\sqrt{2}$ 。

本节对 Bloch 球的简短介绍清楚表明, 二能级原子对辐射的响应不会随驱动场无限增大; 超过某一点后, 继续增大外场或相互作用时间, 并不产生更大的偶极矩或布居变化。这种“饱和”具有重要后果, 使二能级体系不同于偶极矩与电场成正比的经典振子 (第 7.5 节)。Bloch 球对于思考更复杂的脉冲序列也不可或缺, 例如核磁共振所使用的序列。

7.4 Ramsey 条纹

前面各节已经说明怎样计算二能级原子对辐射的响应。本节把这一理论用于射频频谱, 例如第六章所述的原子束磁共振方法。不过, 只要线宽受到有限相互作用时间的限制, 无论在原子物理中还是在更一般的场合, 同样的原理都很重要。特别是, 我们将计算原子先后受到两个辐射脉冲作用时的行为, 因为这种双脉冲序列对精密测量具有优良性质。

设原子与一个方形辐射脉冲相互作用, 即振荡电场从 $t = 0$ 到 $t = \tau_p$ 保持恒定振幅, 而在其余时间 $E_0 = 0$; 在弱激发条件 $|c_2|^2 \ll 1$ 下, 激发概率由式 (7.15) 给出。图 7.1 把这一激发概率画成辐射频率相对共振角频率 ω_0 的失谐函数。如式 (7.16) 之后所述, sinc^2 函数第一极小值所给出的频率范围为

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{1}{\tau_p}. \quad (7.50)$$

这里的宽度不是半高全宽, 但对当前讨论已经足够接近; 它也就是式 (6.40) 中估算原子钟线宽时所用的关系。频率范围与相互作用时间成反比, 这正是频域与时域 Fourier 变换关系所预期的结果。

现在考察原子与两个彼此分开的辐射脉冲相互作用的情形: 第一个脉冲从 $t = 0$ 持续到 $t = \tau_p$, 第二个脉冲从 $t = T$ 持续到 $t = T + \tau_p$ 。在 $t = 0$ 时取 $c_2 = 0$, 对式 (7.10) 积分, 得到

$$c_2(t) = \frac{\Omega^*}{2} \left\{ \frac{1 - e^{i(\omega_0 - \omega)\tau_p}}{\omega_0 - \omega} + e^{i(\omega_0 - \omega)T} \frac{1 - e^{i(\omega_0 - \omega)\tau_p}}{\omega_0 - \omega} \right\}. \quad (7.51)$$

这是两个脉冲都作用完毕后 ($t > T + \tau_p$) 上能级中的振幅。第一项是第一个脉冲产生的振幅, 等于式 (7.14) 作旋波近似后留下的部分。在同一近似下, 第二个脉冲产生一个相同形式的项, 但多出相位因子 $\exp[i(\omega_0 - \omega)T]$; 这里已忽略分母含 $\omega_0 + \omega$ 的项。任

一脉冲单独作用时，对体系的影响都相同，即给出式 (7.15) 的激发概率。两个脉冲同时存在时，上能级中的振幅发生干涉：

$$|c_2|^2 = \left| \frac{\Omega\tau_p}{2} \right|^2 \frac{\sin^2(\delta\tau_p/2)}{(\delta\tau_p/2)^2} \cos^2 \frac{\delta T}{2}. \quad (7.52)$$

其中 $\delta = \omega - \omega_0$ 是频率失谐。双脉冲序列产生图 7.3 所示的信号，这些条纹以 Norman Ramsey 的名字命名为 Ramsey 条纹。它们与光学 Young 双缝实验中的干涉条纹十分相似：波矢为 k 的光通过宽度为 a 、间距为 d 的双缝后，Fraunhofer 衍射强度随角度 θ 的分布为

$$I = I_0 \cos^2 \left(\frac{1}{2} k d \sin \theta \right) \text{sinc}^2 \left(\frac{1}{2} k a \sin \theta \right). \quad (7.53)$$

总包络中与 sinc^2 成正比的部分来自单缝衍射，而式 (7.53) 和式 (7.52) 中中央峰的宽度都由 $\cos^2$ 函数决定。⁸对于受两个脉冲激发的原子，激发概率从 $\omega = \omega_0$ 处的最大值下降到零的条件是 $\delta T/2 = \pi/2$ ，下降到最大值一半的条件是 $\delta T/2 = \pi/4$ 。因此中央峰的半高全宽为 $\Delta\omega = \pi/T$ ，即

$$\Delta f = \frac{1}{2T}. \quad (7.54)$$

这说明，两个相隔时间 T 的相互作用所产生的 Ramsey 条纹，其宽度只有持续时间为 T 的单次长相互作用信号的一半（比较式 (7.50)）。而且，在许多情况下采用两个分离的相互作用区更方便，例如第八章所述原子喷泉中的测量。⁹

实际微波实验使用强激发而不是以上假设的弱激发，以得到最大信号，即使 $|c_2|^2 \simeq 1$ ；这并不改变 Ramsey 条纹的宽度。考虑两个相隔时间 T 的 $\pi/2$ 脉冲即可看出这一点。若两脉冲之间没有积累相移，它们合起来等效为一个 π 脉冲，把全部布居从能级 1 转移到能级 2，即在图 7.2 (c) 的 Bloch 球上从北极运动到南极。若在间隔 T 中积累了相对相位 π ，两个脉冲在上能级中产生的振幅便发生相消干涉。¹⁰因此中央条纹的第一极小满足 $\delta T = \pi$ ，仍然导出式 (7.54)。

⁸见第 11.1 节及 Brooker (2003)。在量子力学和光学中，波的振幅都依赖相对相位而发生相长或相消干涉。此外，把物平面振幅作 Fourier 变换来计算 Fraunhofer 衍射，与脉冲时域分布和体系频率响应之间的 Fourier 变换关系密切平行。

⁹Ramsey 最初在原子束实验中引入两个分离的相互作用，以避免非均匀磁场造成的谱线展宽。两个相互作用区之间的小相位差只会使条纹发生相移；若原子在一个场随位置变化的连续区域内始终与辐射相互作用，各处贡献则不能同相相加。光学中常用的相量图像对此很有帮助：两缝受到相干照明时 Young 条纹具有很高反差，而要让宽度为 d 的单缝达到衍射极限，则要求整个孔径上具有良好的波前。

¹⁰在 Bloch 球图像中，相应路径为：第一个 $\pi/2$ 脉冲使 $\mathbf{e}_3 \rightarrow \mathbf{e}_2$ ；随后积累的相位使状态矢量沿球面赤道运动到 $-\mathbf{e}_2$ ；最后一个 $\pi/2$ 脉冲再把体系带回 $\mathbf{e}_3$ （见图 7.2）。这一形式体系可以定量计算任意脉冲的末态。

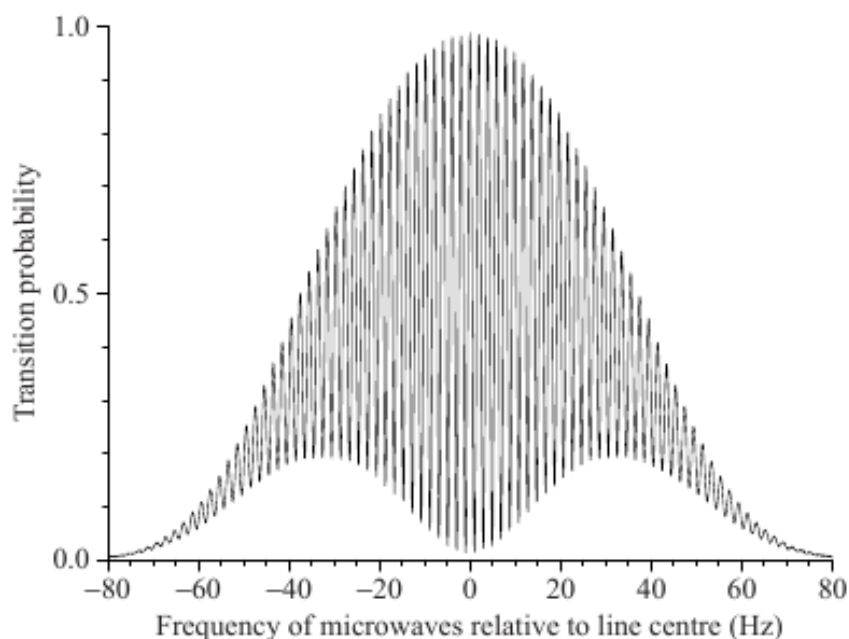


图 7.3 铯原子喷泉得到的 Ramsey 条纹，表示 $F = 3, M_F = 0$ 到 $F' = 4, M'_F = 0$ 跃迁的概率随相互作用区微波频率相对线中心的变化。喷泉高度为 31 cm，条纹宽度略小于 1 Hz，即 $\Delta f = 1/(2T) = 0.98$ Hz。条纹包络比正文推导的形式更复杂，但频率标准工作时，微波频率非常接近中心；该中心按定义对应 9 192 631 770 Hz，因而包络细节影响很小。图中是真实实验数据，但由于中心附近信噪比约为 1000，噪声看不出来；以铯跃迁为基准的微波源在 1 s 平均时间内的短期稳定度约为 1×10^{-13} 。数据由英国国家物理实验室 Dale Henderson、Krzysztof Szymaniec 和 Chalupczak Witold 惠允。

7.5 辐射阻尼

本节说明阻尼怎样影响上一节所述 Bloch 矢量的相干演化。通过与经典偶极子阻尼的类比可以看出，应当在式 (7.46) 中加入阻尼项。严格地说，这种类比只能说明方程应具有适当的形式，而不是一项完整推导；不过，它能提供很有用的物理图像。

7.5.1 经典偶极子的阻尼

把自发发射造成的阻尼引入二能级原子的量子处理中，一种物理上合理的做法是与经典体系的阻尼相比较。为此，我们先回顾阻尼谐振子，并把经典方程写成适合比较的形式。固有角频率为 ω_0 的谐振子由 Newton 第二定律得到

$$\ddot{x} + \beta \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m} \cos \omega t. \quad (7.55)$$

驱动力的振幅 $F(t)$ 相对于驱动频率处的振荡变化得很慢。摩擦力为 $F_{\text{friction}} = -\alpha \dot{x}$ ，并且 $\beta = \alpha/m$ 。取试探解

$$x = U(t) \cos \omega t - V(t) \sin \omega t, \quad (7.56)$$

这预先假定解的大部分时间依赖是频率为 ω 的振荡； U 是与驱动力同相的位移分量，而正交分量 V 相对于 $F \cos \omega t$ 超前 $\pi/2$ 。¹¹¹²把式 (7.56) 代入式 (7.55)，分别比较含 $\sin \omega t$ 和 $\cos \omega t$ 的项，得到

$$\dot{U} = (\omega - \omega_0)V - \frac{\beta}{2}U, \quad \dot{V} = -(\omega - \omega_0)U - \frac{\beta}{2}V - \frac{F(t)}{2m\omega}. \quad (7.57)$$

当力的振幅变化时， U 、 V 也随时间改变；但我们假定这种改变比频率 ω 的快速振荡慢。推导式 (7.57) 时采用了缓变包络近似，即忽略 $\ddot{U}$ 、 $\ddot{V}$ ，并取 $|\dot{V}| \ll \omega|V|$ 等（见 Allen and Eberly, 1975）。令 $\dot{U} = \dot{V} = 0$ ，可以得到当振幅和驱动力相对于体系阻尼时间 $1/\beta$ 缓慢变化时适用的解：

$$U = \frac{\omega_0 - \omega}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \frac{F}{2m\omega}, \quad (7.58)$$

$$V = \frac{-\beta/2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \frac{F}{2m\omega}. \quad (7.59)$$

这里使用了 $\omega^2 - \omega_0^2 = (\omega + \omega_0)(\omega - \omega_0) \simeq 2\omega(\omega - \omega_0)$ ，所以这些式子只在共振附近成立；例如在 $\omega \simeq 0$ 时会给出错误结果。¹³相位由 $\tan \phi = V/U$ 给出（见习题 7.7）。当驱动力振幅恒定时，相位处在 0 到 $-\pi$ 的范围内。¹⁴

¹¹当 $V(t) > 0$ 时是相位超前，因为 $-\sin \omega t = \cos(\omega t + \pi/2)$ ； $V(t) < 0$ 则对应相位滞后。

¹²把响应分解为 U 、 V 两个分量，等价于交流电路理论中广泛使用的相量描述；后者表示由电容、电感和电阻组成的电路中，电流相对外加电压 $V_0 \cos \omega t$ 的相位滞后或超前。

¹³对光学跃迁，这是非常好的近似，因为典型地 $\beta/\omega_0 \simeq 10^{-6}$ 。这些方程已隐含弱阻尼假设，因此共振频率非常接近 ω_0 。

¹⁴阻尼谐振子的机械响应滞后于驱动是熟知结果。低频时体系紧随驱动力；越过共振而使 $\omega > \omega_0$ 后，相移位于 $-\pi/2 < \phi < -\pi$ 。

动能 $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 与势能 $\frac{1}{2}m\omega_0^2x^2$ 之和给出总能量；在 $\omega_0^2 \simeq \omega^2$ 的近似下，

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2(U^2 + V^2).$$

因此 $\dot{E} = m\omega^2(U\dot{U} + V\dot{V})$ ，用式 (7.57) 代入得到

$$\dot{E} = -\beta E - \frac{FV\omega}{2}. \quad (7.60)$$

没有驱动力时 ($F = 0$)，能量逐渐衰减。这与式 (7.55) 在 $F = 0$ 时的余函数，也就是振子的瞬态响应相符：

$$x = x_0 e^{-\beta t/2} \cos(\omega' t + \phi), \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2/4} \simeq \omega_0. \quad (7.61)$$

能量正比于运动振幅的平方，所以式 (7.61) 中的 $\exp(-\beta t/2)$ 对应 $E \propto \exp(-\beta t)$ 。式 (7.60) 的 $FV\omega/2$ 项是驱动力对振子做功的速率；这可由力乘速度的功率表达式看出：

$$P = \overline{F(t) \cos \omega t \dot{x}}. \quad (7.62)$$

横线表示对频率 ω 的许多振荡周期求平均，但驱动力振幅 $F(t)$ 可以在更长时间尺度上缓慢变化。对式 (7.56) 求导，并再次采用缓变包络近似，得到

$$\dot{x} \simeq -U\omega \sin \omega t - V\omega \cos \omega t, \quad (7.63)$$

循环平均后只有余弦项对功率有贡献：

$$P = -\frac{F(t)V\omega}{2}. \quad (7.64)$$

这表明能量吸收来自响应的正交分量 V 。

在把原子看成作简谐运动的电子这一经典模型中，入射辐射的振荡电场对电子施加 $F(t) = -e|E_0| \cos \omega t$ 的力。样品中每个原子的电偶极矩为 $D = -ex$ ，方向沿外场。引起吸收的偶极矩正交分量具有式 (7.59) 的 Lorentz 频率函数；决定介质极化和折射率的同相分量则具有式 (7.58) 的频率依赖 (Fox, 2001；亦见图 9.12)。

当驱动力的任何变化都很缓慢时，式 (7.60) 具有准稳态解

$$E = \frac{|FV|\omega}{2\beta}. \quad (7.65)$$

这说明经典振子的能量随驱动力强度线性增加，而二能级体系的能量具有上限，即全部原子都已被激发到上能级的情形。

7.5.2 光学 Bloch 方程

二能级原子的能量正比于激发态布居，即 $E = \rho_{22}\hbar\omega_0$ 。类比式 (7.60) 的经典振子能量，在式 (7.44) 中加入阻尼项，得到

$$\dot{\rho}_{22} = -\Gamma\rho_{22} + \frac{\Omega}{2}v. \quad (7.66)$$

没有驱动项 ($\Omega = 0$) 时, 这给出能级 2 布居的指数衰减: $\rho_{22}(t) = \rho_{22}(0) \exp(-\Gamma t)$ 。在这一类比中, Γ 对应于 β 。由式 (7.57) 可见, 相干分量 u 、 v 的阻尼因子为 $\Gamma/2$, 于是式 (7.46) 成为光学 Bloch 方程

$$\dot{u} = \delta v - \frac{\Gamma}{2}u, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w - \frac{\Gamma}{2}v, \quad \dot{w} = -\Omega v - \Gamma(w - 1). \quad (7.67)$$

此前较长的经典讨论, 主要是为了显示量子体系中的 u, v 与经典振子的 U, V 相对应, 从而使这一步显得合理; 它也提醒我们经典电子振子关于吸收和色散的模型, 这一模型在原子物理中仍很重要。

当 $\Omega = 0$ 时, 布居差趋于 $w \rightarrow 1$ 。这组方程描述一个具有自发发射的二能级原子, 在近共振辐射作用下的激发。本书篇幅不足以讨论这些方程的全部性质及其众多有趣应用; 这里只考察在远长于上能级寿命的时间 $t \gg \Gamma^{-1}$ 后建立的稳态解。令式 (7.67) 中的 $\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = 0$, 解三个联立方程, 得到

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \frac{1}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4} \begin{pmatrix} \Omega\delta \\ \Omega\Gamma/2 \\ \delta^2 + \Gamma^2/4 \end{pmatrix}. \quad (7.68)$$

强驱动 $\Omega \rightarrow \infty$ 时, 布居趋于相等, 即 $w \rightarrow 0$ 。等价地, 上能级的稳态布居为

$$\rho_{22} = \frac{1-w}{2} = \frac{\Omega^2/4}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}, \quad (7.69)$$

并在强度增大时趋于 $\rho_{22} \rightarrow 1/2$ 。这是第九章辐射力理论所需的关键结果。

以上借助阻尼经典振子的类比说明了光学 Bloch 方程, 但它们也与描述自旋 1/2 粒子在静磁场和交变磁场组合中运动的 Bloch 方程十分相似。Zeeman 效应把 $m_s = \pm 1/2$ 两态分开而形成二能级体系, 振荡磁场则驱动二者之间的磁偶极跃迁; 原子物理中的实例包括 Zeeman 态和超精细能级之间的跃迁 (第六章)。熟悉磁共振技术的读者会发现, 与这一具有重要历史意义的情形相比较很有帮助。Bloch 方程在激光使人们能够观察光学跃迁的相干现象之前, 已经广泛用于磁共振。¹⁵在远短于任何阻尼或弛豫时间的尺度上, 二能级原子和自旋 1/2 体系具有相同的相干演化, 例如 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲。这里给出了光学 Bloch 方程的稳态解, 而没有进一步讨论自旋 1/2 体系的不同稳态结果。

7.6 光学吸收截面

单色辐射会使原子发生 Rabi 振荡; 但当跃迁具有阻尼时, 原子会进入激发率等于衰变率的稳态。上文已经对具有自发发射的光学跃迁明确说明了这一点。对于其他谱

¹⁵光学 Bloch 方程中布居和相干项的衰减常数分别为 Γ 和 $\Gamma/2$; 磁共振的 Bloch 方程则使用 $1/T_1$ 和 $1/T_2$ 。 T_1 、 T_2 分别是纵向和横向弛豫时间。有时二者相近, 但可能 $T_2 \ll T_1$ 。 T_1 描述平行于外场 $\mathbf{B}$ 的磁矩分量弛豫, 需要与外界交换能量, 例如与固体中的声子交换; T_2 来自各个磁矩 (自旋) 的退相位, 使样品垂直于 $\mathbf{B}$ 的磁化强度衰减。详见 Kittel (2004) 等凝聚态物理教材。

线展宽机制，例如 Doppler 展宽（第八章）和碰撞，量子振幅的相干演化同样会化为布居（振幅平方）的简单速率方程。因此，单色辐射作用下的平衡状态，可以用与 Einstein 宽带辐射理论〔式（1.25）〕相同类型的速率方程描述。

把这些速率方程写成通常定义的光学吸收截面十分方便，如图 7.4 所示。考虑一束粒子——这里是光子——穿过每单位体积含 N 个原子的介质；按照激光物理的通常约定， N 表示数密度，量纲为 m^{-3} 。厚度为 Δz 的薄层在单位面积上含 $N\Delta z$ 个原子，靶原子吸收的粒子份额为 $N\sigma\Delta z$ ，这里 σ 定义为截面。 $N\sigma\Delta z$ 可以看作原子覆盖的靶面积份额，也就等于入射粒子穿过薄层时撞上靶原子的概率。即使在量子力学中，光子和粒子是离域而模糊的对象，表征吸收概率的 σ 仍然可以同样定义；不过，它通常与物体的几何尺寸没有多少关系。吸收概率等于强度损失的份额 $\Delta I/I = -N\sigma\Delta z$ ，因此光束衰减满足

$$\frac{dI}{dz} = -\kappa(\omega)I = -N\sigma(\omega)I, \quad (7.70)$$

其中 $\kappa(\omega)$ 是入射光子角频率为 ω 时的吸收系数。积分得到强度随距离的指数衰减，即 Beer 定律

$$I(\omega, z) = I(\omega, 0) \exp\{-\kappa(\omega)z\}. \quad (7.71)$$

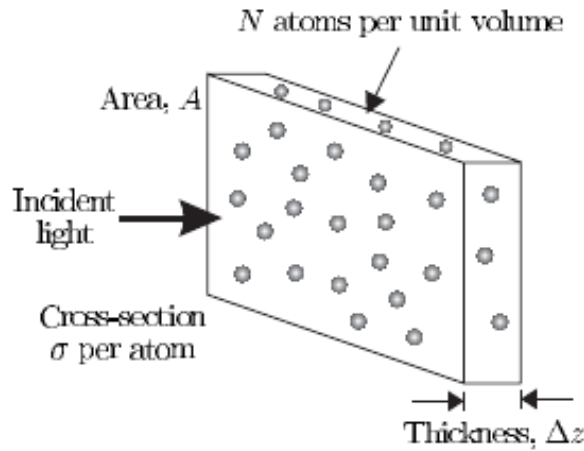


图 7.4 数密度为 N 的原子分布在厚度 Δz 的薄层内，吸收入射光束强度的份额为 $N\sigma\Delta z$ ，其中 σ 定义为吸收截面。 $N\Delta z$ 是单位面积上的原子数，而 σ 表示每个原子呈现的“靶面积”。这里假定可以忽略靶原子的运动（Doppler 展宽见习题 7.9），并假定下一薄层中的原子不会“躲在”这一层原子之后（见 Brooker 2003，习题 3.26）。

Beer 定律对使大部分布居留在基态的低强度光吸收非常适用。强激光会显著改变原子能级的布居，因而必须把这种效应包括进来。能级 2 中的原子会发生受激发射，这一过程带来强度增益（放大），抵消部分吸收，所以

$$\frac{dI}{dz} = -(N_1 - N_2)\sigma(\omega)I. \quad (7.72)$$

这里没有试图加入能级简并度，因为强偏振激光通常会使不同 M_J 或 M_F 态具有不相等的布居。这不同于激光物理中常见的情形：激发或泵浦机制以相同速率布居一个能级内的所有状态，因而可用 N_1/g_1 和 N_2/g_2 表示每态布居密度。选择性激发上能级可以产生 $N_2/g_2 > N_1/g_1$ ，从而产生增益。

吸收和受激发射具有相同截面。对二能级原子，这可由本章前面理论在交换标号 1、2 后的对称性看出：振荡电场以相同速率驱动 $1 \rightarrow 2$ 与反向过程，只有自发发射是单向的。这体现了一般原理：强吸收体也是强发射体；热力学定律要求物体与同温黑体辐射保持平衡，所以吸收和发射功率必须相等。对非简并能级，这也与 Einstein 系数 $B_{12} = B_{21}$ 相联系。两能级布居密度满足 $N = N_1 + N_2$ 。稳态中，吸收体单位体积的能量守恒要求

$$(N_1 - N_2)\sigma(\omega)I(\omega) = N_2 A_{21} \hbar \omega. \quad (7.73)$$

左边是吸收能量速率超过受激发射的量，即单位体积净吸收功率；右边是原子把能量散射出光束的速率，即激发态原子的自发发射率乘以 $\hbar\omega$ 。这里假定原子不通过非弹性碰撞等其他途径耗散能量。数密度与光学 Bloch 方程变量的关系为 $\rho_{22} = N_2/N$ ，以及

$$w = \frac{N_1 - N_2}{N}. \quad (7.74)$$

代入式 (7.68)、(7.69)，

$$\sigma(\omega) = \frac{\rho_{22}}{w} \frac{A_{21} \hbar \omega}{I} = \frac{\Omega^2/4}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2/4} \frac{A_{21} \hbar \omega}{I}. \quad (7.75)$$

I 和 Ω^2 都正比于 $|E_0|^2$ ，所以场强相消。利用 $I = \epsilon_0 c |E_0(\omega)|^2/2$ 、 $\Omega^2 = e^2 |X_{12}|^2 |E_0|^2/\hbar^2$ ，以及 $|X_{12}|^2 = |D_{12}|^2/3 \propto A_{21}$ ，进一步整理得

$$\sigma(\omega) = 3 \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} g_H(\omega), \quad (7.76)$$

其中 Lorentz 频率依赖写成线型函数

$$g_H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\Gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2/4}. \quad (7.77)$$

下标 H 表示均匀展宽，即辐射展宽这种对每个原子都相同的机制；一般而言，均匀展宽机制产生 Lorentz 线型。线型函数下面积为 1：

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_H(\omega) d\omega = 1. \quad (7.78)$$

式 (7.76) 的前因子 3 实际可以在 0 到 3 之间取值。当原子的空间取向最有利于吸收来自特定方向的偏振激光时，它取最大值 3。若光不偏振，或原子取向随机，即在各 M_J 或 M_F 态之间均匀分布，则如式 (7.21) 那样，所有方向上 $\cos^2 \theta$ 的平均给出 $|X_{12}|^2 = |D_{12}|^2/3$ ，这一 1/3 抵消前因子 3。自发发射光子朝随机方向传播，所以计算 A_{21} 时总会出现角平均。在这些条件下，吸收不依赖磁子态，真实的简并能级具有截面

$$\sigma(\omega) = \frac{g_2}{g_1} \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} g_H(\omega). \quad (7.79)$$

式 (7.76) 或式 (7.79) 适用于许多实验情形。通常, 对于取向确定的原子, 会选择光的偏振使截面最大; 若不是如此, 就可能需要角动量代数计算矩阵元。只有特殊情况下才会特意选择使相互作用极弱、即式 (7.76) 的前因子远小于 1 的偏振。

例 7.2 特定 M_F 态中的原子与偏振激光束相互作用。 例如, 磁阱中的钠原子吸收圆偏振探测光, 如图 7.5。这实际上构成二能级体系, 而且光的偏振与原子取向匹配, 所以式 (7.76) 适用, 前因子取最大值 3。要驱动 $\Delta M_F = +1$ 跃迁, 圆偏振光必须具有正确旋向, 并沿原子的量子化轴传播; 本例中的量子化轴由磁场定义。原子处的电场方向同时取决于辐射的偏振和传播方向。例如, 垂直于量子化轴传播的圆偏振光会同时驱动 $\Delta M_F = 0, \pm 1$ 的 π 、 σ 跃迁, 截面小于沿轴传播时; 从所有方向传播的各向同性辐射, 例如黑体腔中的辐射, 则不产生偏振电场。

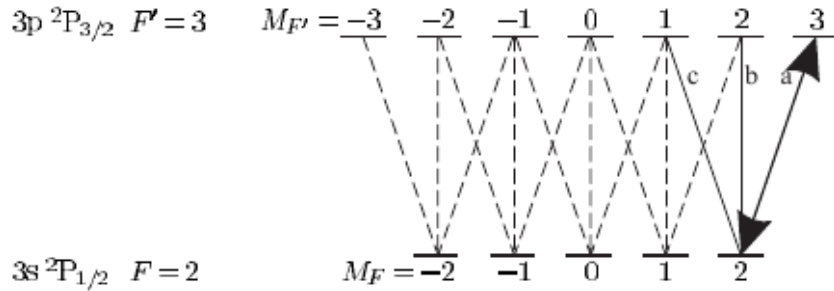


图 7.5 钠原子 $3s^2P_{1/2}, F=2$ 与 $3p^2P_{3/2}, F'=3$ 超精细能级的 Zeeman 态, 以及它们之间允许的电偶极跃迁。图中没有画出其他超精细能级 $F=1$ 和 $F'=0, 1, 2$ 。 $F=2, M_F=2 \rightarrow F'=3, M_F'=3$ 跃迁 (标为 a) 形成类似二能级原子的闭合循环: 选择定则要求 $F'=3, M_F'=3$ 态自发衰变回初态。驱动 $\Delta M_F = +1$ 跃迁的圆偏振光引起反复吸收和发射, 趋于把 $F=2$ 能级中的布居推向最大 M_F 态; 这种光抽运可用来制备处于该态的原子样品。当所有原子都具有正确取向, 即在本例中处于 $F=2, M_F=2$ 时, 式 (7.76) 适用。处于该态的原子对线偏振光 (跃迁 b) 或旋向相反的圆偏振光 (跃迁 c) 吸收较弱。

例 7.3 s-p 跃迁上的光吸收。 以钠的 $3s-3p$ 共振线为例, 具有特定偏振和传播方向的光驱动到上能级的某一磁子能级, 如图 7.6 (a) 所示。由于下能级只有 $m_l = 0$, 不需要对取向平均, 式 (7.76) 适用。不偏振光等强驱动到三个上能级 m_l 态; 每一跃迁的平均给出 $1/3$, 但三条跃迁对吸收的贡献相等, 因此原子的截面与偏振光情形相同 (式 (7.79) 中 $g_2/g_1 = 3$)。所以 s-p 跃迁是一个特殊情形, 其吸收截面与光的偏振无关; $m_l = 0$ 的原子没有优先方向, 对任意偏振和传播方向的光都以同样方式相互作用。相反, 对图 7.6 (b) 的 p-s 跃迁, 给定 m_l 态中的原子只与偏振正确、能够驱动到 $m_l = 0$ 的光相互作用。

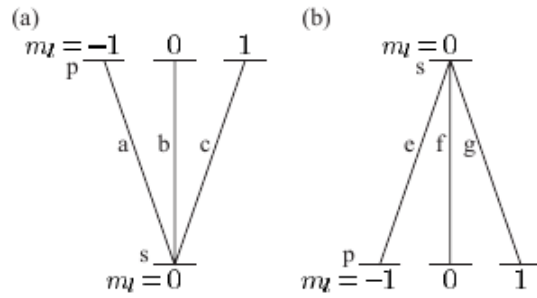


图 7.6 s-p 与 p-s 跃迁的比较。(a) s、p 能级之间的 a、b、c 三条跃迁具有相同强度，物理原因是上能级各 m_l 态的自发衰变率不能依赖原子在空间中的取向。沿 z 轴线偏振的光只驱动 π 跃迁 b；由于没有其他可达态，自发衰变返回初态，从而形成等效二能级体系。s-p 跃迁的吸收不依赖偏振：不偏振光对 a、b、c 三条跃迁给出相等激发率，简并因子 $g_2/g_1 = 3$ 抵消取向平均产生的 $1/3$ 。(b) 与此相反，p-s 跃迁的峰值截面只有 (a) 的九分之一。图中忽略自旋；这适用于精细结构未分辨的情形，例如氢的 $2s-3p$ 跃迁中上能级精细结构很小，或适用于单重谱项之间的 $^1S-^1P$ 、 $^1P-^1S$ 跃迁，此时图中的 m_l 应换成 M_L 。

7.6.1 纯辐射展宽的截面

令 $\omega = \omega_0$ ，式 (7.76) 给出

$$\sigma(\omega_0) = 3 \frac{2\pi c^2}{\omega_0^2} \frac{A_{21}}{\Gamma}. \quad (7.80)$$

二能级原子只有向能级 1 的衰变， $\Gamma = A_{21}$ ，因此

$$\sigma(\omega_0) = 3 \frac{\lambda_0^2}{2\pi} \simeq \frac{\lambda_0^2}{2}. \quad (7.81)$$

这一最大截面远大于原子的几何尺寸。例如，钠的 $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$ 跃迁有 $\sigma(\omega_0) = 2 \times 10^{-13} \text{ m}^2$ ，而在气体动理论中，直径 $d = 0.3 \text{ nm}$ 的原子截面只有 $\pi d^2 = 3 \times 10^{-18} \text{ m}^2$ ；原子和光子的“碰撞”在共振处被大大增强。离开共振后光学截面迅速下降：对上述钠跃迁，波长 600 nm 的光有 $\Gamma/|\omega - \omega_0| = 10^{-6}$ ，所以 $\sigma(\omega) = 10^{-12} \sigma(\omega_0) = 2 \times 10^{-25} \text{ m}^2$ 。显然，辐射吸收与电子轨道的几何尺寸关系很小。

7.6.2 饱和强度

上一节从式 (7.73) 计算了吸收截面，现在用同一方程求布居差。把式 (7.73) 写成 $(N_1 - N_2)r = N_2$ ，其中无量纲比值 $r = \sigma(\omega)I(\omega)/(\hbar\omega A_{21})$ 。结合 $N_1 + N_2 = N$ ，得到

$$N_1 - N_2 = \frac{N}{1 + 2r} = \frac{N}{1 + I/I_s(\omega)}, \quad (7.82)$$

其中

$$I_s(\omega) = \frac{\hbar\omega A_{21}}{2\sigma(\omega)}. \quad (7.83)$$

应注意文献中还使用其他饱和强度定义,例如把式(7.83)分母中的2去掉。由式(7.72),吸收系数对强度的依赖为

$$\kappa(\omega, I) = \frac{N\sigma(\omega)}{1 + I/I_s(\omega)}. \quad (7.84)$$

这与均匀展宽激光体系中增益饱和的公式非常相似,因为增益就是负吸收。 $I_s(\omega)$ 的最小值出现在截面最大的共振处;这一最小值通常简称为饱和强度 $I_{\text{sat}} \equiv I_s(\omega_0)$:

$$I_{\text{sat}} = \frac{\pi\hbar c}{3\lambda^3\tau}, \quad (7.85)$$

其中 $\tau = \Gamma^{-1}$ 是纯辐射展宽情况下的寿命。钠的 589 nm 共振跃迁寿命为 16 ns;若偏振选择适当,如图 7.5 那样使原子在等效二能级跃迁上循环,则 $I_{\text{sat}} = 60 \text{ W m}^{-2} = 6 \text{ mW cm}^{-2}$,可由可调谐染料激光器轻易产生。也可从式(7.68)的稳态值 $w = (N_1 - N_2)/N$ 直接得到式(7.82),只要定义

$$\frac{I}{I_{\text{sat}}} = \frac{2\Omega^2}{\Gamma^2}. \quad (7.86)$$

这与式(7.85)等价;如式(7.75)之后所述, Ω^2/I 不依赖电场。达到饱和时,Rabi频率与 Γ 大小相当。

7.6.3 功率展宽

式(7.84)的 $\kappa(\omega, I)$ 含有两个随频率变化的量: $\sigma(\omega)$ 和 $I_s(\omega)$ 。定义式(7.81)的最大截面 $\sigma_0 \equiv \sigma(\omega_0)$, 并利用

$$\frac{I_s(\omega)}{I_{\text{sat}}} = \frac{\sigma_0}{\sigma(\omega)}, \quad \sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{\Gamma^2/4}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2/4},$$

把式(7.84)改写成显式的频率依赖:

$$\kappa(\omega, I) = N\sigma_0 \frac{\Gamma^2/4}{(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{4}\Gamma^2(1 + I/I_{\text{sat}})}. \quad (7.87)$$

吸收系数仍具有 Lorentz 线型,但其半高全宽为

$$\Delta\omega_{\text{FWHM}} = \Gamma \left(1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}} \right)^{1/2}. \quad (7.88)$$

线宽随强度增加。产生这种功率展宽的原因是:饱和显著降低共振附近的吸收,而远离共振处的吸收变化很小(见图 7.7)。式(7.69)的上能级布居 ρ_{22} 也具有式(7.88)同样的功率展宽线宽;吸收与两能级布居之间的关系见习题 7.11。

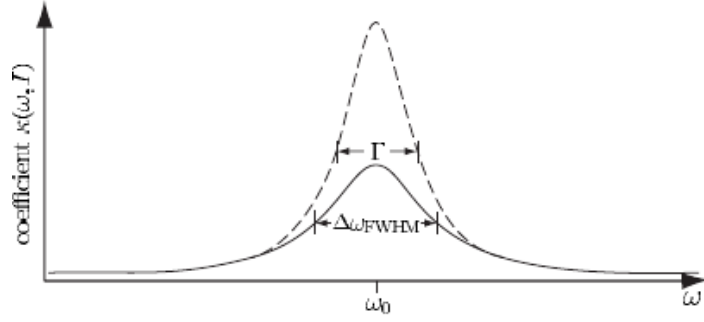


图 7.7 吸收系数 $\kappa(\omega, I)$ 是在原子共振频率 ω_0 处达到峰值的 Lorentz 函数。饱和使吸收线型由低强度 $I \ll I_{\text{sat}}$ 时的虚线变成更宽、峰值更低的实线；后者由式 (7.87) 的 Lorentz 函数描述。

7.7 交流 Stark 效应或光频移

辐射不仅改变布居，也改变能级。式 (7.41) 写成矩阵形式：

$$i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c}_1 \\ \tilde{c}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta/2 & \Omega/2 \\ \Omega/2 & -\delta/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{c}_1 \\ \tilde{c}_2 \end{pmatrix}. \quad (7.89)$$

取解

$$\begin{pmatrix} \tilde{c}_1 \\ \tilde{c}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} e^{-i\lambda t}. \quad (7.90)$$

本征值方程为

$$\begin{vmatrix} \delta/2 - \lambda & \Omega/2 \\ \Omega/2 & -\delta/2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 - \left(\frac{\Omega}{2}\right)^2 = 0. \quad (7.91)$$

故 $\lambda = \pm \sqrt{\delta^2 + \Omega^2}/2$ 。 $\Omega = 0$ 时为相隔 δ 的两态；这类似两个定态受非对角微扰混合，也可视为原子加光子的“缀饰原子”。大失谐 $|\delta| \gg \Omega$ 时

$$\lambda \simeq \pm \left(\frac{\delta}{2} + \frac{\Omega^2}{4\delta} \right). \quad (7.92)$$

与 $\tilde{c}_1$ 对应的态发生

$$\Delta\omega_{\text{light}} = \frac{\Omega^2}{4\delta}. \quad (7.93)$$

当 $\delta < 0$ ，位移反向。光频移对失谐符号的依赖是第九章偶极力阱的基础。

7.8 关于半经典理论的说明

本章对辐射与原子相互作用的处理是半经典的：原子的能量被量子化，而辐射没有被量子化（因为 $E_0 \cos \omega t$ 是经典电场）。正是一个个二能级原子以 $\hbar\omega$ 为一份从辐射

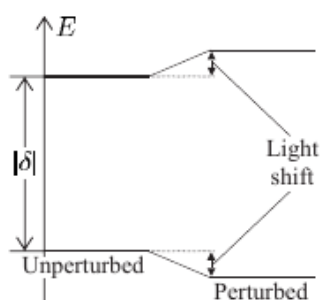


图 7.8 二能级原子与辐射相互作用的含时微扰问题，可等效看作相隔 δ 的两能级受与 Ω 成正比的微扰；光频移是微扰前后本征频率之差。

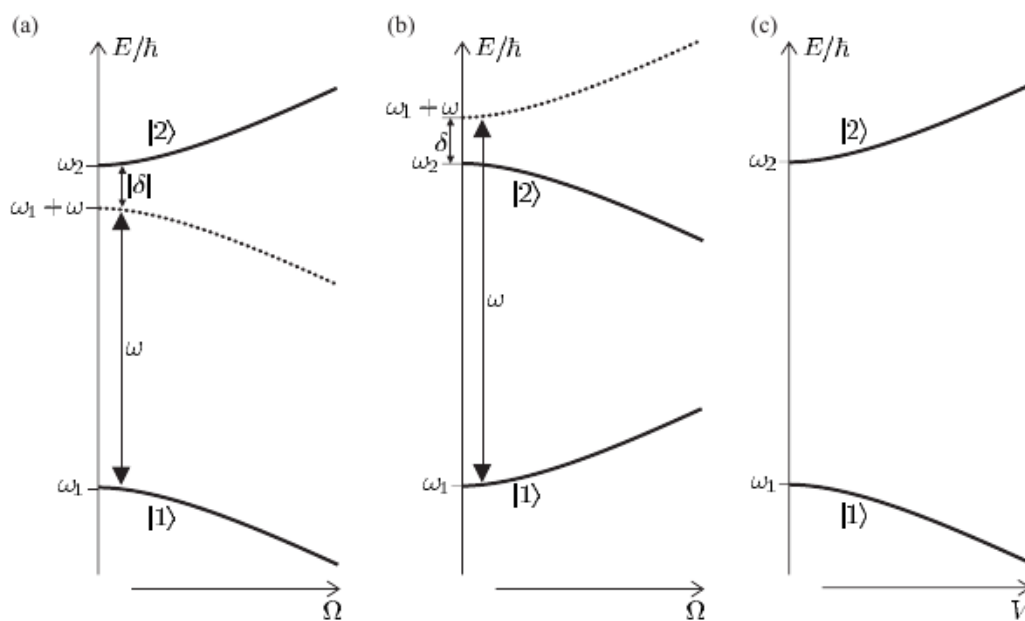


图 7.9 二能级原子与外电场相互作用的本征能量。(a)、(b) 分别为负、正失谐时的交流 Stark 效应；(c) 为直流 Stark 效应随外场强度的变化。

中吸收能量；尽管如此，量 $I/\hbar\omega$ 通常仍称为光子通量。除原子的两个束缚量子态之间的跃迁外，这一半经典理论也能描述光电离，即光把电子从束缚态激发到电离限以上的非束缚态。在这种跃迁中，原子会在某一时刻突然变成一个离子（外加一个自由电子），就像束缚态之间的量子跃迁一样。大量这类跃迁的平均值与半经典理论预言的速率相符。¹⁶

单个原子的光电离与金属表面发生的光电效应十分相似。设金属功函数为 Φ ，以频率 ω 的光照射，只有当 $\hbar\omega > \Phi$ 时表面才发射电子。如果金属中束缚最弱的电子能级或能带具有束缚能 Φ （与原子的电离能相比），半经典理论便能解释这一现象。电子离开表面时的最大动能为 $\hbar\omega - \Phi$ ，因为振荡场从金属中的低能级到高能的非束缚“能级”共振驱动角频率接近 ω 的跃迁（见式（7.15））；这一解释并不像初等量子物理中常暗示的那样，要求把光量子化为光子。一种常见论证是：纯经典理论不能解释光电效应的若干方面，因此光必须被量子化。以上讨论表明，仅将原子量子化就能解释这一效应。¹⁷

然而，有些现象确实要求把辐射场量子化。例如，在单个俘获离子的荧光中，人们发现两个光子同时到达探测器（在一次测量的短时间区间内）的概率，低于完全随机光子源的预言。光子的这种彼此分散，即反聚束，是因为自发发射后离子再次受激需要一定时间。这样的光子关联（这里是反关联）超出了本章半经典理论的范围。对光子统计进行定量计算，必须采用称为量子光学的全量子理论。Loudon（2000）的量子光学著作包含更多引人入胜的实例，也对本章所用的许多结果给出了严格推导。

7.9 结论

本章所述的原子与辐射相互作用理论构成了光谱学的基础，例如第 8 章介绍的激光光谱学（以及激光物理）；它在量子光学中也同样重要。处理这一课题有多种途径，因此值得概括一下本章具体采用的路线。

开头几节紧随 Loudon（2000）的论述；第 7.3 节简要说明了二能级体系与单频辐射相互作用时的相干演化——原子发生 Rabi 振荡，并且我们看到 Bloch 球为理解作用在原子上的 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲序列提供了一种有用图像。第 7.5 节通过与经典偶极振子的行为类比，说明了在方程中引入阻尼项的理由，并由此得到光学 Bloch 方程。这些方程完整描述了体系，并表明阻尼作用可忽略的短时间行为¹⁸如何与长时间（远大于阻尼时间）达到稳态后的行为相联系。我们发现，在辐射阻尼下，体系最终趋于一个由

¹⁶放射性衰变也与此类似：单个原子核随机衰变，但大样品呈现平滑的指数衰减。

¹⁷光照到表面后电子立即发射的现象，也可以用半经典理论解释。

¹⁸在射频区域，阻尼时间很容易长于测量时间，即使测量持续数秒也是如此。对允许光学跃迁，相干演化只能维持数纳秒，但可用短激光脉冲观察；光学实验也已经在寿命异常长的双光子跃迁上开展（Demtröder 1996）。

能级布居速率方程描述的稳态解；这对所有展宽机制都是普遍性质。¹⁹

特别地，这意味着：原子受单色（激光）辐射照射时的稳态布居，可以与宽带辐射照射以及 Einstein 写下的速率方程联系起来。辐射与物质相互作用的理论也可以“反向”建立：从 Einstein 对宽带辐射的处理中所用的速率方程出发，对原子线型等作出“合理”假设，从而求得单色辐射情形的速率方程。这种方法避开了微扰理论，在激光物理中经常采用；不过，它不能提供相干现象（Rabi 振荡等）的信息。²⁰

第 7.6 节引入了吸收截面的概念，并说明如何用它计算辐射通过具有一定原子数密度的气体时的吸收。²¹对截面的讨论把辐射与物质相互作用的两种不同视角联系起来：（a）辐射对单个原子的作用；（b）原子气体（介质）对辐射的作用，例如吸收。²²以饱和强度为特征的吸收饱和，是第 8 章所述一种无 Doppler 光谱方法的基础。从视角（a）看，饱和之所以出现，是因为原子散射辐射的速率存在最大值；这一关于单原子的结果在第 9 章讨论辐射力时非常重要。本章建立的形式体系还使我们能够直接推导原子能级的交流 Stark 效应；这种光频移用于若干以激光辐射俘获和冷却原子的方法中（也见第 9 章）。

延伸阅读

Loudon 的量子光学教材给出本章许多公式更严格的推导。²³光学 Bloch 方程的进一步性质见 Cohen-Tannoudji 等（1992）和 Barnett and Radmore（1997）。气体吸收截面的计算与激光增益截面的计算十分相似；关于这一问题的更多细节，包括对各种展宽机制的详细讨论，可参见 Davis（1996）和 Corney（2000）等激光物理教材。

习题

7.1 原子空间取向平均 （a） x 方向线偏振光给出 $X_{12} = \langle 2|r|1 \rangle \cos \phi \sin \theta$ ，证明对全部立体角平均产生式（7.21）的 $1/3$ 。（b）证明 z 方向线偏振光也给出同一因子。

7.2 Rabi 振荡 （a）证明式（7.25）导出式（7.26），并验证式（7.27）。（b）画出失谐为 $0, \Omega, 3\Omega$ 时的 $|c_2(t)|^2$ 。

¹⁹这既适用于辐射展宽这类均匀机制，例如 Loudon（2000）所示的碰撞展宽，也适用于 Doppler 展宽这样的非均匀机制（习题 7.9）。

²⁰用含时微扰理论描述二能级原子的基本行为，再由此求出速率方程，可以清楚理解这些布居速率方程成立的条件。

²¹吸收的逆过程是增益；增益是激光系统中的关键参数，其计算方式与吸收非常相似，也以光学截面表示。增益同样会发生饱和。

²²本章的一个重要目标，就是说明这两种视角所包含的是同一套物理。

²³这里采用了相近的记号，但本书以 Γ 表示半高全宽（FWHM），而 Loudon 用半宽 $\gamma = \Gamma/2$ 。

7.3 π 与 $\pi/2$ 脉冲 (a) 零失谐且 $c_1(0) = 1, c_2(0) = 0$ 时求 c_1, c_2 。(b) 证明 π 脉冲给出式 (7.30)。(c) 两个 π 脉冲作用于 $|1\rangle$ 的总效果是什么?(d) 证明 $\pi/2$ 脉冲给出 $|1\rangle \rightarrow (|1\rangle - i|2\rangle)/\sqrt{2}$ 。(e) 两个 $\pi/2$ 脉冲之间若 $|2\rangle$ 获得相位 ϕ , 证明末态在 $|1\rangle, |2\rangle$ 的概率分别为 $\sin^2(\phi/2), \cos^2(\phi/2)$ 。(f) 求 $\pi/2 - \pi - \pi/2$ 序列的效果, 并讨论为何恒等操作对应 4π 而非 2π 。

7.4 具有辐射展宽的稳态激发率 在式 (7.25) 中加入衰变,

$$i\dot{c}_1 = c_2 \frac{\Omega}{2} e^{i(\omega - \omega_0)t} + i\frac{\Gamma}{2} c_2, \quad (7.94)$$

$$i\dot{c}_2 = c_1 \frac{\Omega}{2} e^{-i(\omega - \omega_0)t} - i\frac{\Gamma}{2} c_2. \quad (7.95)$$

(a) 证明 $\Omega = 0$ 时 $|c_2(t)|^2 = |c_2(0)|^2 e^{-\Gamma t}$ 。(b) 弱激发且长于寿命时, 证明 $|c_2|^2 = (\Omega^2/4)/[(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2/4]$ 。

7.5 吸收饱和 钠 $3s-3p$ 共振线波长 589 nm。(a) 直径 1 mm 的球形冷原子云, 求弱共振探测光透射率为 e^{-1} 时的原子数。(b) 求 $I = I_{\text{sat}}$ 时吸收。

7.6 氢若干跃迁性质 $n = 3$ 向低能级跃迁的 A_{21} : $2p-3s$ 为 6.3×10^6 , $1s-3p$ 为 1.7×10^8 , $2s-3p$ 为 2.2×10^7 , $2p-3d$ 为 $6.5 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ 。(a) 画 $n = 1, 2, 3$ 的允许 E1 跃迁。(b) 求 $3s, 3p, 3d$ 寿命及从 $3p$ 最终到 $2s$ 的比例。(c) 为何 $2p$ 寿命 1.6 ns 更短?(d) 由表求径向矩阵元, 并求 $1s-2p$ 。(e) 求 $2p-3s, 1s-3p$ 的 I_{sat} 。

7.7 原子吸收的经典模型 从式 (7.55) 求 $x = U \cos \omega t - V \sin \omega t$ 的稳态解; 证明振幅、相位与功率具有共振 Lorentz 形式, 并在 $\omega \simeq \omega_0$ 时化为式 (7.58)、(7.59)。

7.8 振子强度 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma(\omega) d\omega = 2\pi^2 r_0 c f_{12}, \quad (7.96)$$

其中 $r_0 = 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$, $f_{12} = 2m_e \omega D_{12}^2 / (3\hbar)$ 。由经典振子求截面、辐射阻尼率及其积分, 说明 $f_{12} \leq 1$; 再求钠 $3s-3p$ 与氢 $1s-2p, 1s-3p$ 的振子强度。

7.9 Doppler 展宽 用式 (8.3) 的 Maxwell-Boltzmann 速度分布证明单色激发的上能级布居正比于式 (8.4) 的 $g_D(\omega)$, 并说明 Doppler 展宽为何冲淡 Rabi 振荡。

7.10 Fourier 变换实例 证明振幅按 $x_0 e^{-\beta t/2} \cos \omega t$ 衰减的振子具有 Lorentz 功率谱。

7.11 吸收与自发发射平衡 解释并证明

$$\kappa(\omega, I)I = N_2 A_{21} \hbar \omega = N \rho_{22} A_{21} \hbar \omega, \quad (7.97)$$

且与式 (7.87)、(7.69) 一致。

7.12 直流 Stark 效应 二能级原子置于静电场, 证明哈密顿量为 $\tilde{H} = \begin{pmatrix} \Delta/2 & V \\ V & -\Delta/2 \end{pmatrix}$, 求本征值, 并证明弱场给出通常二阶微扰位移 $\Delta E_1 = -|\langle 2|H_I|1\rangle|^2/(E_2 - E_1)$ 。估算 10^6 V m^{-1} 场中钠基态 Stark 位移。

第八章 无多普勒激光光谱

在室温下，多普勒展宽通常是原子光谱中观测线宽的主要贡献。无多普勒激光光谱技术克服了这一限制，所得分辨率远高于例如图 1.7(a) 所示、用 Fabry-Perot 标准具分析放电灯光线的办法。本章介绍三个说明无多普勒技术原理的实例：交叉束法、饱和吸收光谱和双光子光谱。若要用这些高分辨率技术精密测量原子跃迁频率，就必须准确确定激光频率，因此校准是激光光谱实验中至关重要的一环，本章末尾将予讨论。由于在考察解决办法之前必须先理解问题，本章首先概述气体谱线的多普勒展宽。

8.1 谱线的多普勒展宽

如图 8.1 所示，实验室参考系中辐射的角频率 ω 与以速度 v 运动的参考系中所见角频率之间的关系为

$$\omega' = \omega - kv. \quad (8.1)$$

这里辐射波矢的大小为 $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ 。沿 $\mathbf{k}$ 的速度分量导致多普勒效应，此处假定 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} = kv$ 。¹

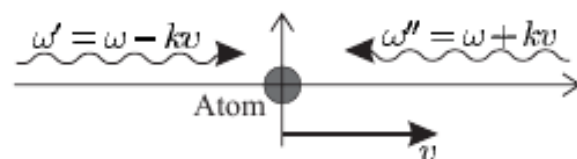


图 8.1 多普勒效应对观测辐射频率的影响。实验室参考系中角频率为 ω 的辐射，在以速度 v 运动的参考系（例如原子的静止系）中具有图示频率。只有速度沿波矢 $\mathbf{k}$ 的分量对一阶多普勒频移有贡献。

本节考察气体的吸收，其中每个原子都在自身静止系中以频率 ω_0 吸收辐射，即

¹必要时，本章这一公式及其他公式均可把 kv 换成标量积 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}$ ，从而推广到一般情况。

$\omega' = \omega_0$ 。²因此, 速度为 v 的原子在 $\delta = \omega - \omega_0 = kv$ 时吸收辐射, 等价地,

$$\frac{\delta}{\omega_0} = \frac{v}{c}. \quad (8.2)$$

气体中速度在 v 至 $v + dv$ 范围内的原子所占比例为

$$f(v) dv = \left(\frac{M}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \exp\left(-\frac{Mv^2}{2k_B T}\right) dv \equiv \frac{1}{u\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{v^2}{u^2}\right) dv. \quad (8.3)$$

这里 $u = \sqrt{2k_B T/M}$ 是质量为 M 的原子在温度 T 时的最概然速率。³利用式 (8.2) 把 v 与频率联系起来, 得到吸收的 Gaussian 线型函数⁴

$$g_D(\omega) = \frac{c}{u\omega_0\sqrt{\pi}} \exp\left[-\frac{c^2}{u^2} \left(\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}\right)^2\right]. \quad (8.4)$$

最大值出现在 $\omega = \omega_0$; 当 $\omega - \omega_0 = \delta_{1/2}$ 时, 函数降至最大值的一半, 其中

$$\left(\frac{c\delta_{1/2}}{u\omega_0}\right)^2 = \ln 2. \quad (8.5)$$

多普勒展宽线的半高全宽 (FWHM) 为 $\Delta\omega_D = 2\delta_{1/2}$, 即⁵

$$\frac{\Delta\omega_D}{\omega_0} = 2\sqrt{\ln 2} \frac{u}{c} \simeq 1.7 \frac{u}{c}. \quad (8.6)$$

气体动理论给出的最概然速率为

$$u = 2230 \text{ m s}^{-1} \sqrt{\frac{T}{300 \text{ K}} \frac{1 \text{ a.m.u.}}{M}}. \quad (8.7)$$

式中原子质量 M 必须以原子质量单位表示, 例如原子氢为 $M = 1 \text{ a.m.u.}$ 。下表给出温度均为 $T = 300 \text{ K}$ 时氢和铯蒸气的 u 数值。⁶

	M (a.m.u.)	u (m s ⁻¹)	$\Delta\omega_D/\omega_0$	$\lambda = 600 \text{ nm}$ 时 Δf_D (GHz)
H	1	2230	1×10^{-5}	6
Cs	133	200	1×10^{-6}	0.5

²第 8.3 节讨论: 除多普勒展宽外, 原子还在由均匀线宽给定的频率范围内吸收时会发生什么。这里讨论吸收是因为它与激光光谱有关; 发射线的多普勒展宽以相同方式产生——原子在自身静止系中以 ω_0 发射, 而我们在实验室中看到频移。

³把 Maxwell 速率分布 (正比于 v^2 与速度分布之积) 求导即可容易证明, 见表 8.1。

⁴注意 $\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) d\omega = 1$ 。

⁵由 $\sim 2u/c$ 对 FWHM 作出的简单估计 (导出式 (6.38)) 其实相当准确。

⁶表中 $\Delta f_D = 1.7u/\lambda$ 。

表 8.1 具有 Maxwell 速率分布的气体 and 泻流原子束中的特征速度； $u = \sqrt{2k_B T/M}$ ，其中 T 为温度， M 为质量。原子束分布比气体分布多出的因子 v ，来自原子通过面积为 A 的小孔泻出的方式。速度在 v 至 $v + dv$ 范围内、数密度为 $N(v)$ 的原子，以 $N(v)vA/4$ 的速率射到面积为 A 的表面，因而较快原子更可能穿孔而出。对 v 积分得到熟知的气体动理论结果：到达表面的通量为 $N\bar{v}A/4$ ，其中 N 为总数密度。平均速率 $\bar{v}$ 位于最概然速率与均方根速率之间。

	气体	原子束
分布	$v^2 \exp(-v^2/u^2)$	$v^3 \exp(-v^2/u^2)$
最概然 v	u	$\sqrt{3/2} u$
均方根速率	$\sqrt{3/2} u$	$\sqrt{2} u$

所列分数线宽说明，重元素的多普勒线宽比氢小一个数量级；表中还给出了波长 600 nm 时的频移 Δf_D （该波长不对应实际跃迁）。⁷这些计算表明，即使对重元素，多普勒展宽也把光学光谱分辨率限制在约 10^6 。⁸

多普勒效应对气体吸收的影响是不均匀展宽机制的实例：每个原子与辐射的相互作用不同，因为频率失谐以及由此产生的吸收和发射取决于该原子的速度。相反，激发能级自发衰变造成的辐射展宽，使气体中同一类所有原子都具有相同的自然宽度——这是一种均匀展宽机制。⁹均匀与不均匀展宽之间的区别在激光物理中至关重要；Davis (1996) 和 Corney (2000) 给出了广泛讨论和更多实例。¹⁰

8.2 交叉束法

图 8.2 给出一种减小跃迁多普勒效应的简单办法。激光束与原子束成直角相交，一条窄的竖直狭缝把原子束准直到很小的角展宽 α 。于是原子速度沿光传播方向的分量展宽约为 αv_{beam} 。同温度下，束中原子的特征速度略高于气体中的原子（表 8.1），因为较快原子从炉中泻出的概率更高。准直把多普勒展宽减小到

$$\Delta f \simeq \frac{\alpha v_{\text{beam}}}{\lambda} \sim \alpha \Delta f_D, \quad (8.8)$$

⁷其他元素光学跃迁的多普勒线宽通常介于 H 和 Cs 的数值之间。记忆正确数量级的一种有用办法是：空气中声速在 0°C 时为 330 m s^{-1} ，略小于空气分子的速率；声速与光速之比为 10^{-6} 。再乘以 2，把半宽换成 FWHM，得中等偏重元素的分数多普勒频移估计 $\Delta\omega_D/\omega_0 \simeq 2 \times 10^{-6}$ 。

⁸Fabry-Perot 标准具的分辨本领很容易超过 10^6 (Brooker 2003)，故在可见区通常不是仪器宽度限制分辨率。

⁹两种展宽机制的不同特征将在本章进一步讨论，例如见图 8.3。

¹⁰不同类别激光系统中的增益饱和，无论在原理上还是在这些课题的历史发展上，都与这里对吸收饱和的讨论密切相关。

其中 Δf_D 是与原子束同温气体的多普勒宽度。¹¹

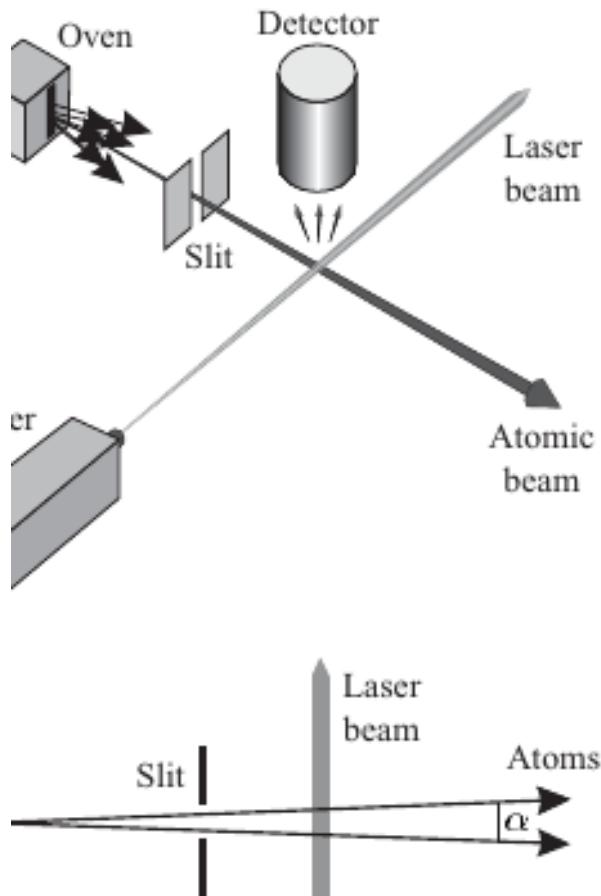


图 8.2 准直原子束的激光光谱。原子速度沿激光束方向的分量具有小展宽 αv_{beam} ，其中 α 是俯视图 (b) 所示的准直角。

例 8.1 计算钠原子束的准直角，使残余多普勒展宽与自然宽度 $\Delta f_N = 10 \text{ MHz}$ 相当（波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的共振跃迁）。温度 1000 K 的钠蒸气具有 $\Delta f_D = 2.5 \text{ GHz}$ 的多普勒宽度，束中最概然速率为 $v_{\text{beam}} \simeq 1000 \text{ m s}^{-1}$ 。因此，从该温度炉中泻出的钠束适合采用的准直角为

$$\alpha = \frac{\Delta f_N}{\Delta f_D} = \frac{10}{2500} = 4 \times 10^{-3} \text{ rad.} \quad (8.9)$$

这相当于在距炉 0.25 m 处放置宽 1 mm 的狭缝。把束准直到更小的角展宽，只会损失更多原子通量，使信号变弱，却不会减小观测线宽。

在此实验中，原子与光相互作用的时间为 $\Delta t \simeq d/v_{\text{beam}}$ ，其中 d 为激光束直径。有

¹¹这里略去了数值因子 $0.7 \simeq 1.2/1.7$ 。要得到精确公式，必须考虑束中速度分布和准直；通常炉口狭缝和准直狭缝宽度相近。

限相互作用时间造成称为渡越时间展宽的频率展宽。¹²对于直径 1 mm 的激光束，

$$\Delta f_{\text{tt}} = \frac{v_{\text{beam}}}{d} = \frac{1000}{10^{-3}} \simeq 1 \text{ MHz}. \quad (8.10)$$

因此，与光学跃迁的自然宽度相比，这种展宽机制在此实验中没有显著影响。（渡越时间对第 6.4.2 节所述原子束射频测量很重要。）图 8.2 的实验中，原子束以及真空室背景气体的密度很低，碰撞展宽可以忽略。原子束装置必须保持高真空，因为即使与背景气体分子发生一次掠碰，也会使原子偏离高度准直的束流。

例 8.2 超精细结构一章中的图 6.12 展示了用交叉束技术得到的锡（Sn）光谱，说明了同位素结构和超精细结构。把它与镉灯发射的多普勒展宽光谱比较，清楚显示了交叉束技术的优点。¹³

在激光问世之前，实验人员已用高度单色的光源验证了交叉束法原理；而本章以下两种技术则依赖激光的高强度和窄频率带宽。

8.3 饱和吸收光谱

第 8.1 节推导多普勒线型时假定静止原子恰在 ω_0 吸收辐射。实际中，原子会在由跃迁的均匀宽度（例如辐射展宽造成的线宽 Γ ）所给定的一段频率范围内吸收。本节重新考察单色辐射的吸收，同时计入均匀展宽和原子运动造成的不均匀展宽；这种处理自然引出饱和吸收光谱。

考虑图 7.4 所示、强度为 $I(\omega)$ 的激光束穿过原子样品。本章把原子视为运动的，而此前曾把它们视为静止。¹⁴速度类别 v 到 $v + dv$ 中的原子，在自身静止系中看到有效频率 $\omega - kv$ ，其吸收截面是式 (7.76) 定义的 $\sigma(\omega - kv)$ 。此速度类别的原子数密度为 $N(v) = Nf(v)$ ，其中 N 是气体总数密度（单位为原子数 m^{-3} ），分布 $f(v)$ 由式 (8.3) 给出。对所有速度类别的贡献积分，得到吸收系数

$$\begin{aligned} \kappa(\omega) &= \int N(v) \sigma(\omega - kv) dv \\ &= \frac{g_2}{g_1} \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} \int N(v) g_H(\omega - kv) dv \\ &= \frac{g_2}{g_1} \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} \int N f(v) \frac{\Gamma/(2\pi)}{(\omega - \omega_0 - kv)^2 + \Gamma^2/4} dv. \end{aligned} \quad (8.11)$$

¹²由式 (7.50)， $\Delta f \simeq 1/\Delta t$ 。

¹³不同同位素谱线之间的间隔不依赖激光束与原子束的夹角；但若绝对测量跃迁频率，夹角必须准确设为 90° 。

¹⁴室温下，多普勒宽度通常大于自然展宽及其他均匀展宽。第 9 章介绍的激光冷却技术可制备极冷原子蒸气，其中多普勒频移小于允许跃迁的自然宽度。

该积分是 Lorentz 函数 $g_H(\omega - kv)$ 与 Gaussian 函数 $f(v)$ 的卷积。¹⁵除极低温外，均匀宽度远小于多普勒展宽， $\Gamma \ll \Delta\omega_D$ ，故 Lorentz 函数峰很尖锐，可以看成 delta 函数 $g_H(\omega - kv) \equiv \delta(\omega - \omega_0 - kv)$ ，从而选出速度为

$$v = \frac{\omega - \omega_0}{k} \quad (8.12)$$

的原子。对 v 积分，把 $f(v)$ 变换为式 (8.4) 的 Gaussian 线型函数：¹⁶

$$g_D(\omega) = \int f(v)g_H(\omega - kv) dv. \quad (8.13)$$

由于式 (7.70) 给出 $\kappa(\omega) = N\sigma(\omega)$ ，由式 (8.11) 可得多普勒展宽吸收截面

$$\sigma(\omega) = \frac{g_2}{g_1} \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} g_D(\omega). \quad (8.14)$$

对 $g_D(\omega)$ 在频率上积分得 1，这与均匀展宽的式 (7.78) 相同。因此，两类展宽具有相同的积分截面，即¹⁷

$$\int_0^\infty \sigma(\omega) d\omega = \frac{g_2}{g_1} \frac{\lambda_0^2}{4} A_{21}. \quad (8.15)$$

线展宽机制把这一积分截面摊到一段频率范围上，因而频率展宽越大，峰值吸收越小。两种峰值截面的比值近似等于线宽的反比：

$$\frac{[\sigma(\omega_0)]_{\text{Doppler}}}{[\sigma(\omega_0)]_{\text{Homog}}} = \frac{g_D(\omega_0)}{g_H(\omega_0)} = \sqrt{\pi \ln 2} \frac{\Gamma}{\Delta\omega_D}. \quad (8.16)$$

数值因子 $\sqrt{\pi \ln 2} = 1.5$ 来自 Gaussian 线型与 Lorentz 线型的比较。对于钠的 $3s-3p$ 共振线， $\Gamma/(2\pi) = 10 \text{ MHz}$ ，室温下 $\Delta\omega_D/(2\pi) = 1600 \text{ MHz}$ ，故式 (8.16) 的截面比约为 1/100。对相同的 N ，多普勒展宽气体的吸收较小，因为线心处只有 1% 的原子与辐射相互作用；它们属于以 $v = 0$ 为中心、宽度 $\Delta v \simeq \Gamma/k$ 的速度类别。按照定义，在均匀展宽中所有原子都以相同方式与光相互作用。

8.3.1 饱和吸收光谱的原理

这种激光光谱方法利用吸收饱和来获得无多普勒信号。在高强度下，原子被激发到上能级，两能级的布居数差减小；因此把式 (8.11) 改写为

$$\kappa(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \{N_1(v) - N_2(v)\} \sigma_{\text{abs}}(\omega - kv) dv. \quad (8.17)$$

这与从式 (7.70) 过渡到式 (7.72) 的修正相同，只是现在对分布中的每个速度类别分别应用。这里 $N_1(v)$ 和 $N_2(v)$ 分别是速度在 v 至 $v + dv$ 之间、处于能级 1 和 2 的原

¹⁵一般而言，该卷积给出必须数值计算的 Voigt 函数 (Corney 2000; Loudon 2000)。

¹⁶这是静止原子解与速度分布的卷积 (比较习题 7.9)。

¹⁷截面只在 ω_0 附近有显著值，故积分下限取实际的 0 或易于计算的 $-\infty$ ，差别很小。

子数密度。低强度时，几乎所有原子都留在能级 1，故 $N_1(v) \simeq N(v)$ 服从式 (8.3) 的 Gaussian 分布， $N_2 \simeq 0$ ，如图 8.3(a) 所示。在任意强度下，每个速度类别数密度的积分等于该能级的总数密度，例如

$$\int_{-\infty}^{\infty} N_1(v) dv = N_1, \quad (8.18)$$

对 N_2 亦然，且总数密度 $N = N_1 + N_2$ 。¹⁸

在饱和吸收光谱中，强激光束改变 $N_1(v) - N_2(v)$ ，如图 8.3(b) 所示；图 8.4 给出典型实验布置。分束器把激光功率分为弱探测束和较强泵浦束。¹⁹ 两束光频率同为 ω ，并以相反方向穿过装有原子蒸气的样品池。泵浦束与速度 $v = (\omega - \omega_0)/k$ 的原子相互作用，把其中许多原子激发到上能级，如图 8.3(b)。这称为烧孔。强度为 I 的光束在下能级布居中烧出的孔宽为

$$\Delta\omega_{\text{hole}} = \Gamma \left(1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}} \right)^{1/2}, \quad (8.19)$$

它等于式 (7.88) 中功率展宽后的均匀宽度。

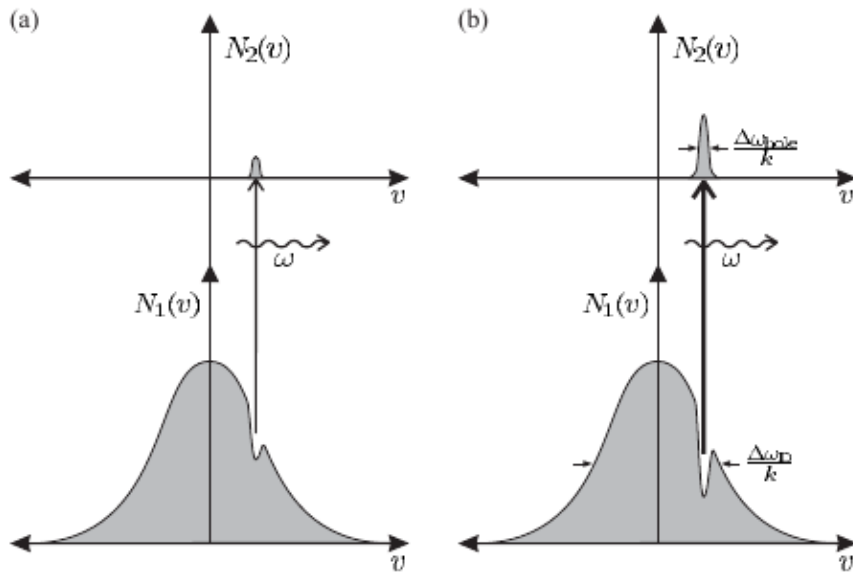


图 8.3 吸收的饱和。(a) 弱光束不会显著改变各能级的原子数密度。下能级数密度 $N_1(v)$ 具有宽度为 $\Delta\omega_D/k$ 的、多普勒展宽所特有的 Gaussian 速度分布；上能级布居可忽略， $N_2(v) \simeq 0$ 。(b) 高强度激光束烧出深孔——对与光相互作用最强的原子（速度 $v = (\omega - \omega_0)/k$ ），布居差 $N_1(v) - N_2(v)$ 趋于零。注意 $N_1(v)$ 本身并不趋于零：强泵浦二能级体系永远不会产生布居反转。此图还清楚表明，多普勒展宽是不均匀的，分布中的不同原子以不同方式与辐射相互作用。

¹⁸这种饱和处理限于二能级原子。带简并度的真实体系更难处理，因为在吸收显著饱和时，原子通常不在各子能级间均匀分布（除非光未偏振）。尽管如此，常用 $N_1(v) - g_1 N_2(v)/g_2$ 表示给定速度类别的布居数密度差。

¹⁹通常 $I_{\text{probe}} \ll I_{\text{sat}}$ ，而 $I_{\text{pump}} \sim I_{\text{sat}}$ 。

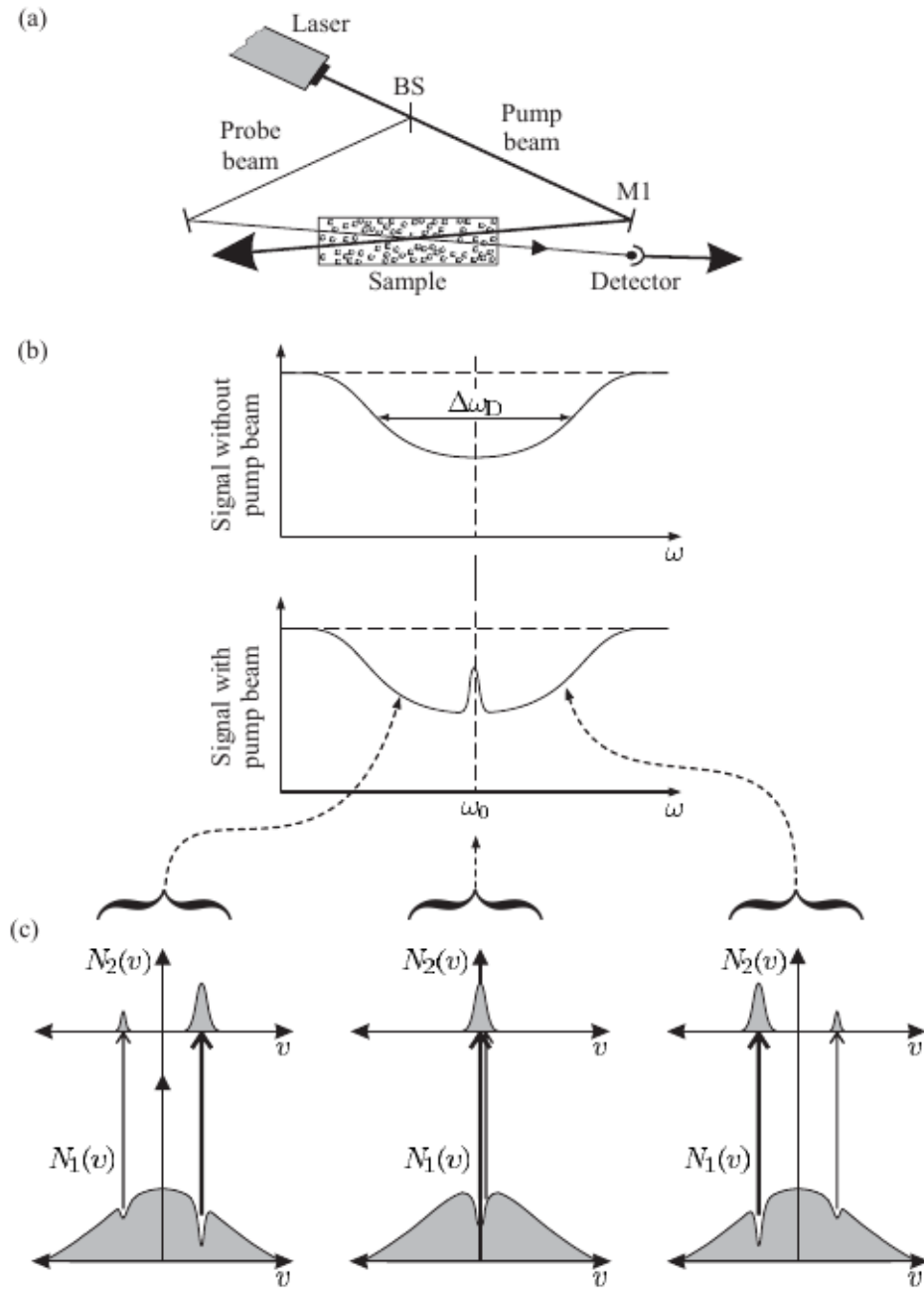


图 8.4 (a) 饱和吸收光谱实验。分束器 BS (例如一片玻璃) 把激光功率分成弱探测束和较强泵浦束。图中两束光在样品中以有限夹角相交, 这便于在样品池后探测探测束, 但会留下少量残余多普勒展宽。因此实验常使泵浦束与探测束严格反向传播, 并在 M1 处用部分反射镜把部分探测束透射到探测器, 同时仍反射足够的泵浦光。(b) 穿过样品的探测光强随激光频率的曲线。挡住泵浦束时, 只得到简单的多普勒展宽吸收; 有泵浦束时, 在原子共振频率处出现窄峰。(c) 三种不同激光频率 (低于、等于和高于原子共振) 下两能级的布居数密度 $N_1(v)$ 和 $N_2(v)$ 随速度的变化, 显示泵浦束与探测束的作用。

当激光远离共振, 即 $|\omega - \omega_0| \gg \Delta\omega_{\text{hole}}$ 时, 泵浦束与探测束作用于不同原子, 故泵浦束不影响探测束, 如图 8.4(c) 左、右两侧所示。接近共振 $\omega \simeq \omega_0$ 时, 两束光都作用于 $v \simeq 0$ 的速度类别, 泵浦束烧出的孔降低了探测束的吸收。因此, 泵浦束造成的吸收饱和使透过样品的探测光强出现窄峰, 如图 8.4(b)。通常泵浦束强度约为饱和强度 I_{sat} , 所以饱和吸收峰线宽总大于自然宽度。与光相互作用的原子速度类别具有 $\Delta v = \Delta\omega_{\text{hole}}/k$ 的速度展宽。

本节说明了饱和光谱如何从以 $v = 0$ 为中心的原子速度类别中选出信号, 从而在原子共振频率处获得信号。决定峰宽的是这些静止原子的均匀展宽; 习题 8.8 将详细计算此宽度。许多实验利用这种无多普勒技术提供稳定频率基准, 例如在下一章介绍的光学黏胶激光冷却实验中, 把激光频率设在共振以下几个线宽处。²⁰

8.3.2 饱和光谱中的交叉共振

在饱和吸收光谱中, 如果一对跃迁具有共同能级, 且两者间隔小于多普勒宽度, 那么在两跃迁频率的正中间会出现峰; 图 8.5(a) 的三能级原子即为一例。解释这种交叉共振, 需要考察图 8.5(b) 所示泵浦束在速度分布中烧出两个孔的情形。当激光频率分别对应两条跃迁频率时, 这些孔在光谱中产生两个峰, 即两条跃迁“预期的”饱和吸收信号。不过, 当一条跃迁烧出的孔降低另一条跃迁的吸收时, 还会出现额外的峰。图 8.5(b) 所示情形具有对称性, 因此交叉峰恰好位于两个饱和吸收峰的中点。这一性质使实验人员能够识别饱和吸收光谱中的交叉峰 (见章末习题), 所以这些额外峰通常不会造成混淆。

原子氢是最轻元素, 其谱线多普勒宽度很大; 然而, 为了检验原子物理理论并确定 Rydberg 常量, 物理学家希望精密测量这个简单原子的能级。图 8.6 给出受多普勒展宽限制的 Balmer- α 线 ($n = 2$ 到 $n = 3$) 光谱。原子氢的这条红线波长 $\lambda = 656 \text{ nm}$, 室温多普勒宽度为 $\Delta f_D = 6 \text{ GHz}$ (第 8.1 节), 小于 $n = 2$ 壳层 $j = 1/2$ 与 $3/2$ 精细结构能级间的 11 GHz 间隔。采用质量为氢两倍的氘同位素, 并把放电冷却到 100 K , 可把多普勒宽度减至 $\Delta f_D = 2.3 \text{ GHz}$; ²¹这样便能观察由 $n = 3$ 壳层 $j = 1/2$ 与 $3/2$ 精细结构能级间 3.3 GHz 间隔所分开的分量, 见图 8.6(c) 和图 8.7(a)。²²与 Lamb 位移相应的 1 GHz 尺度结构仍不能用常规多普勒极限技术分辨。

图 8.7 显示了无多普勒光谱在分辨率上的显著改进。图 8.7(c) 的饱和吸收光谱是在室温原子氢放电中得到的, 图中亦给出图 8.6(b) 光谱的一部分作为比较。²³饱和吸

²⁰如今, 廉价半导体二极管激光器使本科教学实验室也能进行饱和光谱实验; 碱金属铷或铯在室温下已有足够蒸气压, 可以用简单玻璃池作样品 (Wieman 等, 1999)。

²¹由氢的数值按比例缩放得到。 $T = 300 \text{ K}$ 的 H 与 $T = 100 \text{ K}$ 的 D 的多普勒宽度比为 $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3}$, 两个因子分别来自质量和温度。

²²自旋-轨道相互作用的期望值按 $1/n^3$ 缩放 (式 (2.56)), 故 $n = 3$ 的分裂为 $n = 2$ 的 $8/27 \simeq 0.3$ 。

²³约 1972 年, 斯坦福大学 Theodor Hänsch 教授及其同事首次获得氢的饱和吸收光谱。在那些开创性

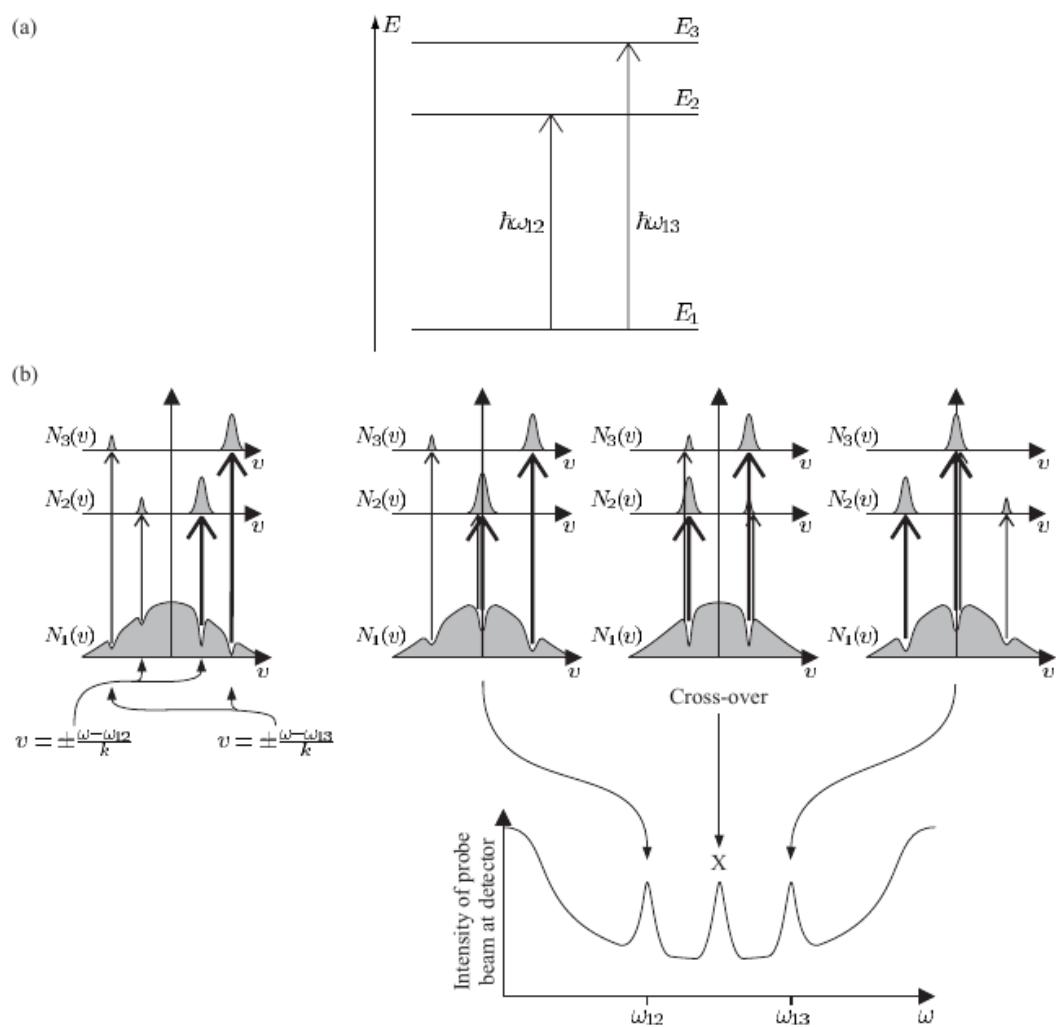


图 8.5 交叉共振的形成。(a) 三能级原子具有角频率为 ω_{12} 和 ω_{13} 的两条允许跃迁。(b) 交叉共振出现在 X ，即对应 ω_{12} 与 ω_{13} 两跃迁的饱和吸收峰正中间。在交叉点，泵浦束作用于跃迁 $1 \leftrightarrow 2$ 所烧出的孔会减小探测束在跃迁 $1 \leftrightarrow 3$ 上的吸收，反之亦然。

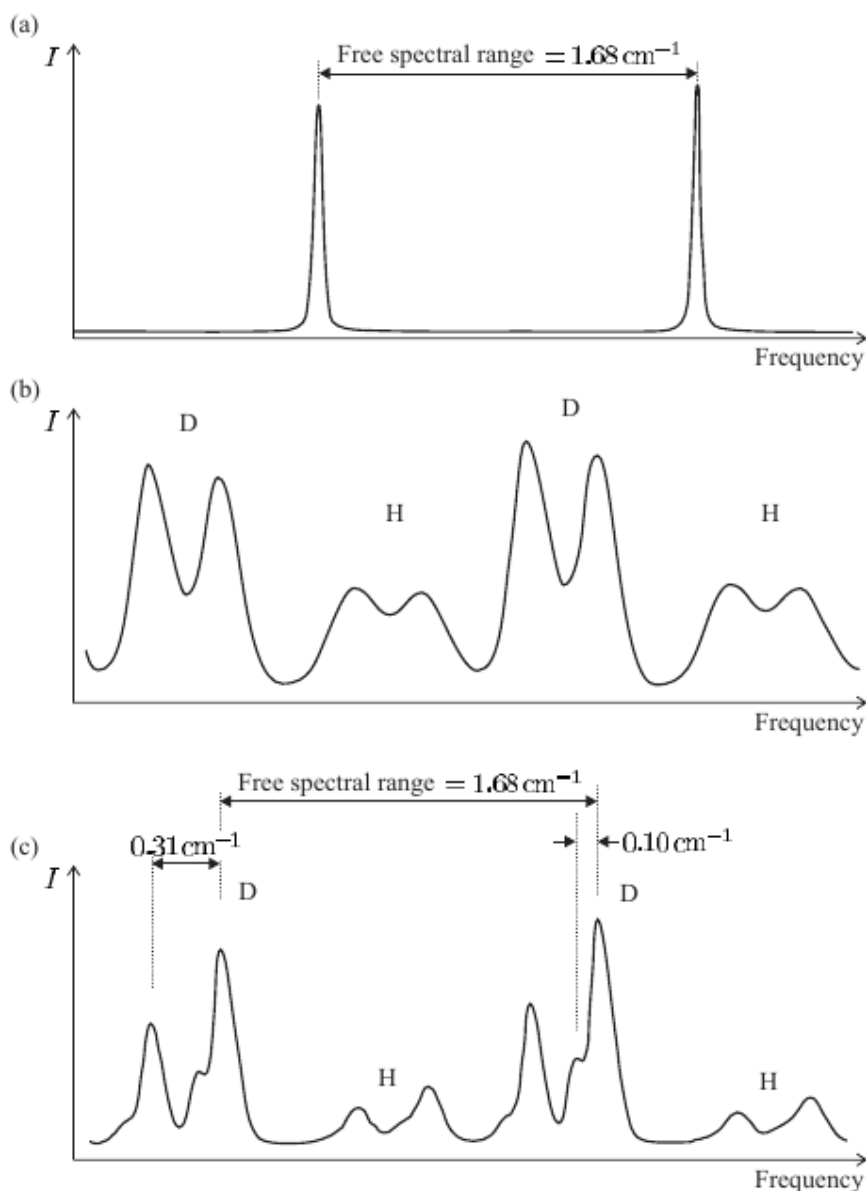


图 8.6 Balmer- α 线的光谱, 使用与图 1.7(a) 类似的装置, 分辨率受多普勒效应限制。(a) 用高度单色的 He-Ne 激光得到的压强扫描 Fabry-Perot 标准具透射峰; 峰间距等于自由光谱范围 $\text{FSR} = 1/(2l) = 1.68 \text{ cm}^{-1}$, l 为两高反镜间距。FSR 与峰半高全宽之比为精细度, 本例约 40。真实数据中两峰高度不同源于激光强度随时间变化。三条迹线 (a)–(c) 中标准具均扫描两个自由光谱范围。(b) 室温氢 H 与氘 D 放电光谱。每种同位素的两个分量间隔约等于 $n = 2$ 精细结构能级间隔; 氢的该分裂略大于多普勒宽度。H、D 同位素位移约为自由光谱范围的 2.5 倍, 故相邻 H、D 峰来自标准具不同级次; 标准具长度经仔细选择, 以避免重叠并保持高分辨率。(c) 把放电管浸入液氮、冷却至约 100 K 后的氢与氘光谱。3p 组态的精细结构即使对氘也未完全分辨, 但在各峰左侧形成可见肩部; 有关能级见图 8.7。经牛津大学物理系 John H. Sanders 博士惠允。

收技术清楚分辨出 2a 和 2b 跃迁，两者间隔等于 Lamb 位移——QED 贡献使 $2s^2S_{1/2}$ 能级相对于 $2p^2P_{1/2}$ 向上移动。Lamb 和 Retherford 曾用射频方法、以处于 $2s^2S_{1/2}$ 的亚稳氢原子束测量该位移，但在无多普勒激光光谱发明以前，光学技术未能将其分辨。

8.4 双光子光谱

双光子光谱使用两束反向传播的激光，如图 8.8 所示。这一布置表面上与饱和吸收光谱实验（图 8.4）相似，但两种无多普勒技术的原理根本不同。双光子光谱由同时吸收两个光子驱动原子跃迁。若原子从两束反向传播的光中各吸收一个光子，则在原子静止系中多普勒频移相消（图 8.9(a)）：

$$\omega \left(1 + \frac{v}{c}\right) + \omega \left(1 - \frac{v}{c}\right) = 2\omega. \quad (8.20)$$

当两倍激光频率等于原子共振频率，即 $2\omega = \omega_{12}$ 时，所有原子都能吸收两个光子；而在饱和光谱中，无多普勒信号只来自零速度原子。

对于图 8.9(b) 的能级结构，双光子吸收后原子分两步衰变，每一步各发射一个光子，其中一部分光子最终到达探测器。简要考察这一级联过程，可以说明双光子过程与两个单光子跃迁之间的区别。原则上可用频率 $\omega_{L1} = \omega_{1i}$ 和 $\omega_{L2} = \omega_{i2}$ 、分别与两条电偶极跃迁共振的两束激光，把原子由 1 激发到 2；但这种两步激发与直接双光子跃迁性质完全不同。经中间能级 i 的布居转移速率由两个单独步骤的速率决定；双光子跃迁则具有虚中间能级，在 i 中没有瞬时布居。（式（8.20）表明，为获得无多普勒信号，两束反向传播光必须同频。）单光子与双光子跃迁的这一区别在理论中表现得十分清楚（见附录 E 第 E.2 节），这里概述若干结果。

含时微扰理论给出振荡电场 $E_0 \cos \omega t$ 诱导到上能级的跃迁率。双光子跃迁率的计算需要二阶含时微扰理论。当 $2\omega = \omega_{12}$ 时二阶过程发生共振增强，但其速率仍小于允许单光子跃迁。因此，为看见任何二阶效应，一阶项必须远离共振；相对于中间能级的频率失谐 $\omega - \omega_{1i}$ 必须保持很大，与 ω_{1i} 本身同量级，如图 8.9(b) 所画。双光子吸收与受激 Raman 散射有许多相似之处；后者是经虚中间能级同时吸收一个光子并受激发射另一个光子的过程，如图 8.10（另见附录 E）。

最后，尽管上文强调了两个依次发生的电偶极（E1）跃迁与双光子跃迁的差异，这些过程连接的却是相同能级。因此，从 E1 选择定则（异宇称能级之间 $\Delta l = \pm 1$ ）可推出双光子选择定则： $\Delta l = 0, \pm 2$ 且宇称不变，例如 $s-s$ 或 $s-d$ 跃迁。

双光子光谱最初在原子钠的 $3s-4d$ 跃迁上得到演示，其线宽主要由上能级自然宽度决定。原子氢 $1s-2s$ 跃迁具有极窄的双光子共振；实验观测线宽来自下一例所研究的各种展宽机制。

实验中，观测峰宽受所用脉冲激光器带宽限制；连续波激光器带宽更小。

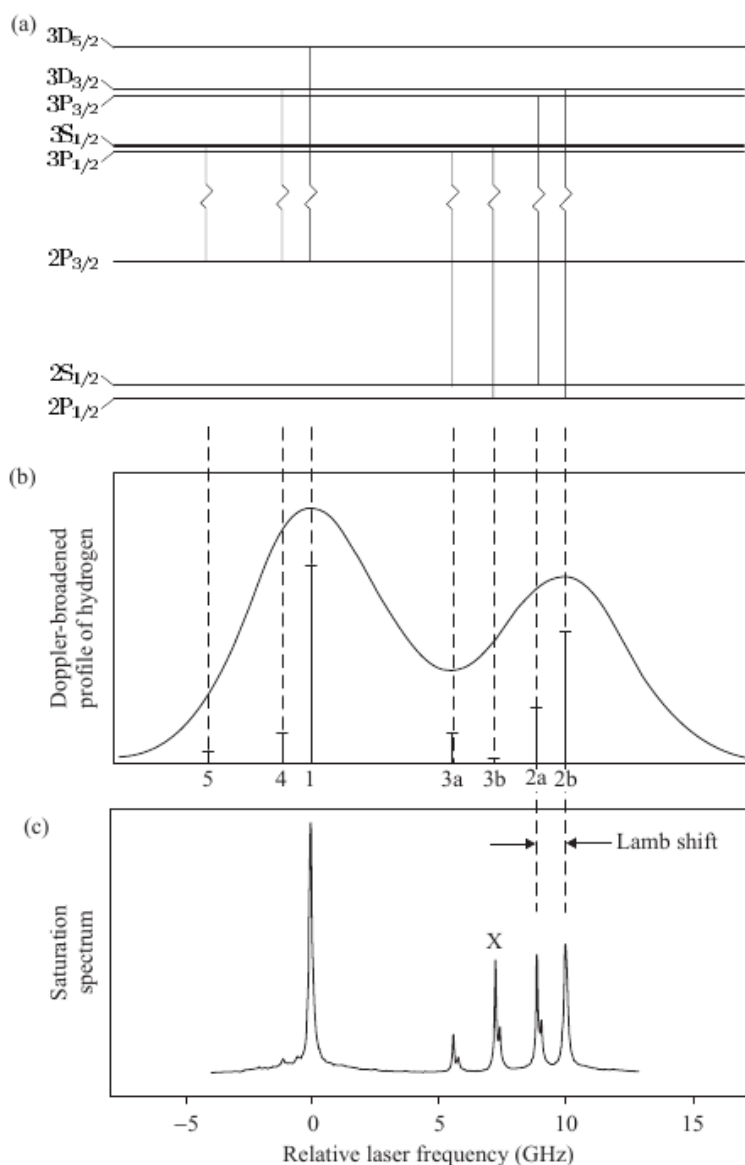


图 8.7 Balmer- α 跃迁的光谱。(a) 主量子数 $n=2$ 、 $n=3$ 的能级及其跃迁。相对论量子力学 (Dirac 方程) 预言能量只依赖 n 和 j , 由此得到按强度递减顺序 (强度正比于矩阵元平方) 标为 1 至 5 的五条跃迁。实际上, QED 效应使其中一些能级不简并; 例如 $2s^2S_{1/2}$ 与 $2p^2P_{1/2}$ 之间的 Lamb 位移, 使跃迁 2 和 3 各分成两个分量。因此共有七条光学跃迁 (第 2.3.5 节已列出)。图中没有标出 $2s^2S_{1/2}$ 与 $2p^2P_{1/2}$ 间的允许跃迁及其他射频跃迁。(b) 室温原子氢放电中 Balmer- α 线的多普勒展宽轮廓, 只显示两个相距约 10 GHz 的清晰分量 (略小于 $2p$ 组态的精细结构分裂, 见图 8.6 图注)。(c) 连续波激光得到的饱和吸收光谱, 清楚分辨 2a、2b 间的 Lamb 位移。 $2s^2S_{1/2}$ 能级有 178 MHz 的超精细分裂, 使 2a、3a 及位于其正中间的交叉共振 X 呈现双峰轮廓。除相对位置外, X 与 2a、3a 的相似线型进一步表明它是 2a、3a 之间的交叉共振, 因为这强烈暗示它们共享一个能级; 弱跃迁 3b 被遮没。最左端还能看到跃迁 4, 跃迁 4 与 1 的交叉共振在峰 1 底部仅显为小凸起。横轴为相对于任意基准点 (跃迁 1) 的激光频率。(c) 中数据由 John R. Brandenberger 博士和作者获得。

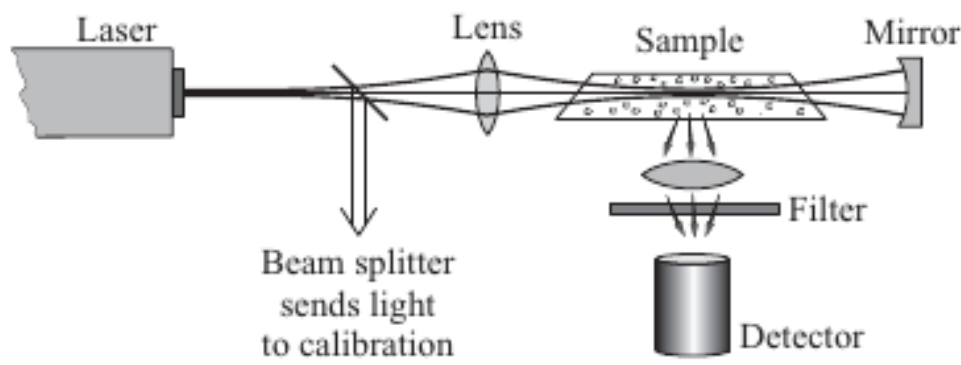


图 8.8 双光子光谱实验。透镜把可调谐激光聚焦到样品中，曲面镜使光束沿原路反射，从而在样品内形成两束彼此重叠、反向传播的光。此例中，双光子吸收后自发发射的光子波长不同于激光辐射，因而可以穿过阻挡散射激光的滤光片。通常只有与图 8.9(a) 级联中频率 ω_{1i} 或 ω_{i2} 的允许跃迁相应的一种波长到达探测器（光电倍增管或光电二极管）。分束器取出部分激光，以便用第 8.5 节的方法测量频率。

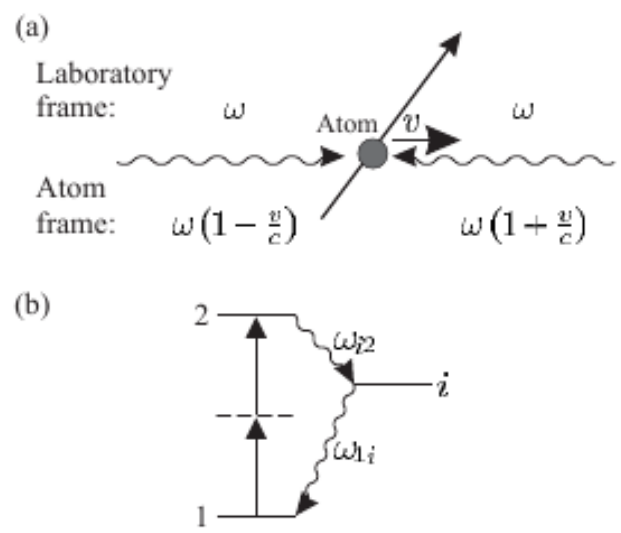


图 8.9 (a) 原子沿激光束轴具有速度分量 v （光频率为 ω ）。原子对两束光看到大小相等、方向相反的多普勒频移，因此两个反向传播光子的频率之和中频移相消（式（8.20））。该频率和与 v 无关，所以当 $2\omega = \omega_{12}$ 时所有原子均发生共振。(b) 能级 1 与 2 之间的双光子跃迁。原子随后分两步衰变，每一步各发射一个频率为 ω_{i2} 或 ω_{1i} 的光子。

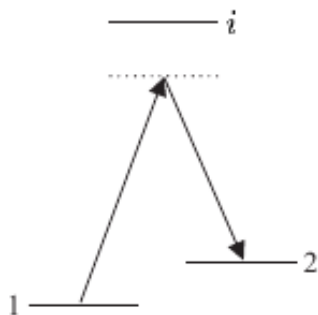


图 8.10 能级 1 与 2 之间经虚能级发生的受激 Raman 跃迁。在这一相干过程中，能级 i 不被共振激发。

例 8.3 原子氢 $1s-2s$ 跃迁的双光子光谱

原子氢 $1s-2s$ 双光子跃迁的固有自然宽度仅 1 Hz，因为 $2s$ 组态是亚稳态。在无外部扰动时，处于 $2s$ 能级的原子寿命为 $1/8s$ ，因为不存在能量显著更低的 p 组态（见图 2.2）。²⁴相比之下， $2p$ 组态因到基态的强 Lyman- α 跃迁（真空紫外波长 121.5 nm），寿命仅 1.6 ns。 $n = 2$ 能级寿命的巨大差别说明了单光子与双光子跃迁强度的相对大小。以跃迁频率 $3cR_\infty/4$ 除以自然宽度， $1s-2s$ 跃迁的固有品质因数为 $Q = 10^{15}$ 。激发该双光子跃迁需要波长 $\lambda = 243 \text{ nm}$ 的紫外辐射。²⁵

图 8.11 给出 $1s-2s$ 跃迁的无多普勒光谱。分辨率尚未达到 10^{15} 分之一，因为实验线宽受下列机制限制。

(a) 渡越时间。双光子吸收是非线性过程，²⁶跃迁率正比于激光强度的平方 I^2 （见附录 E）。为了获得强信号，实验人员把反向传播光束聚焦到样品中的很小区域，如图 8.8。束径 $d = 0.5 \text{ mm}$ 时，渡越时间展宽对线宽的贡献为

$$\Delta f_{\text{tt}} = \frac{\Delta\omega_{\text{tt}}}{2\pi} \simeq \frac{u}{d} = \frac{2200 \text{ m s}^{-1}}{5 \times 10^{-4} \text{ m}} = 4 \text{ MHz}, \quad (8.21)$$

其中 u 是氢原子的典型速率（见式 (8.7)）。

(b) 碰撞展宽（亦称压力展宽）。气体中与其他原子或分子的碰撞扰动正在同辐射相互作用的原子，使观测谱线展宽并发生频移。这一均匀展宽机制使线宽增加，增加量取

²⁴从 $2s^2S_{1/2}$ 到较低 $2p^2P_{1/2}$ 能级的微波跃迁，自发发射可忽略。

²⁵可调谐染料激光器不能直接产生如此短波长辐射，需在非线性晶体中把 486 nm 激光通过二次谐波产生倍频（两个光子转化为一个能量更高的光子）。若同时计及倍频和双光子吸收的两个因子 2，则 486 nm 激光频率恰为 $1s-2s$ 跃迁频率的四分之一；所以它很接近 Balmer- β 线（ $n = 2$ 到 $n = 4$ ）频率，因为氢能量正比于 $1/n^2$ 。

²⁶相比之下，远低于饱和时的单光子散射是正比于强度 I 的线性过程；饱和吸收光谱则是非线性过程。

决于碰撞率 $1/\tau_{\text{coll}}$ ，其中 τ_{coll} 为两次碰撞的平均间隔时间。在简单处理中，自然宽度为 Γ 的跃迁，其均匀宽度变为 $\Delta\omega_{\text{homog}} = \Gamma + 2/\tau_{\text{coll}} = \Gamma + 2N\sigma\bar{v}$ ； σ 是碰撞截面， $\bar{v}$ 是平均相对速度，参见 Corney (2000)，亦见 Loudon (2000) 或 Brooker (2003)。扰动粒子数密度 N 正比于压强。对于 $1s-2s$ 跃迁频率，氢原子处在主要由氢分子 (H_2) 组成的气体中时，测得的压力展宽为 30 GHz/bar；在波长约 243 nm 的紫外辐射频率尺度上，它对图 8.11 的线宽贡献约 8 MHz。²⁷习题 8.7 给出进一步细节。

(c) 激光带宽。 早期双光子实验使用脉冲激光器获得高强度，分辨率受到激光带宽限制。脉宽 $\tau = 10 \text{ ns}$ 的激光带宽下限为

$$\Delta f_L \gtrsim \frac{1}{\tau} \simeq 100 \text{ MHz}. \quad (8.22)$$

这一 Fourier 变换极限假定脉冲形状完美；实际脉冲激光器的带宽一般还要大一个数量级。商用连续波染料激光器带宽约 1 MHz，研究人员可用复杂电子伺服控制系统进一步降低。最好的离子阱实验所用激光系统能产生带宽仅数 Hz 的紫外辐射，分辨率接近 10^{15} 分之一。

(d) 二阶多普勒效应。 双光子光谱消除一阶多普勒效应，但不能消除与狭义相对论时间膨胀相应的二阶项：

$$\Delta f_{D2} \sim \frac{u^2}{c^2} f_0 = 0.1 \text{ MHz}. \quad (8.23)$$

对氢， $u/c = 7 \times 10^{-6}$ （见第 8.1 节）， $1s-2s$ 跃迁的 $f_0 = 2.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$ 。时间膨胀取决于原子速度平方，不论原子沿哪个方向运动，都会降低实验室观察者所见发射光频率。这使观测原子线的中心移动，移动量取决于原子速度分布，因而给精密测量带来不确定度；它比仅在原子共振频率两侧对称展宽线型的机制更不利。

(e) 光频移。 双光子光谱实验需要高强度才能得到合理的跃迁率，因而受到光频移或交流 Stark 效应（第 7.7 节）的影响。观测线型中心的移动与二阶多普勒效应一样，会给精密实验造成问题。²⁸

Boshier 等 (1989) 和 McIntyre 等 (1989) 详细计算了 $1s-2s$ 跃迁频率的全部系统效应。表 8.2 是无多普勒光谱峰展宽效应（有些还会造成频移）的检查表。

Lamb 在最初实验中与学生 Retherford 直接用射频光谱测量 $2s^2S_{1/2}$ 与 $2p^2P_{1/2}$ 之间的位移；但如本例开头所述，由于 $2p$ 能级迅速衰变，其实验线宽很大。 $2p$ 能级自然宽度为 100 MHz，远大于双光子实验的线宽。激光在紫外区测量跃迁频率的精度竟能超过射频光谱，十分惊人。虽然 QED 位移只占 $1s-2s$ 跃迁能量的极小部分，只要实验

²⁷碰撞使 $1s-2s$ 跃迁频率移动 -9 GHz/bar ；对于精密测量，这种压力频移比谱线展宽更棘手（见 Boshier 等，1989；McIntyre 等，1989）。

²⁸光频移不会显著影响 $1s-2s$ 实验，因为非线性混频只能产生低功率紫外光束。

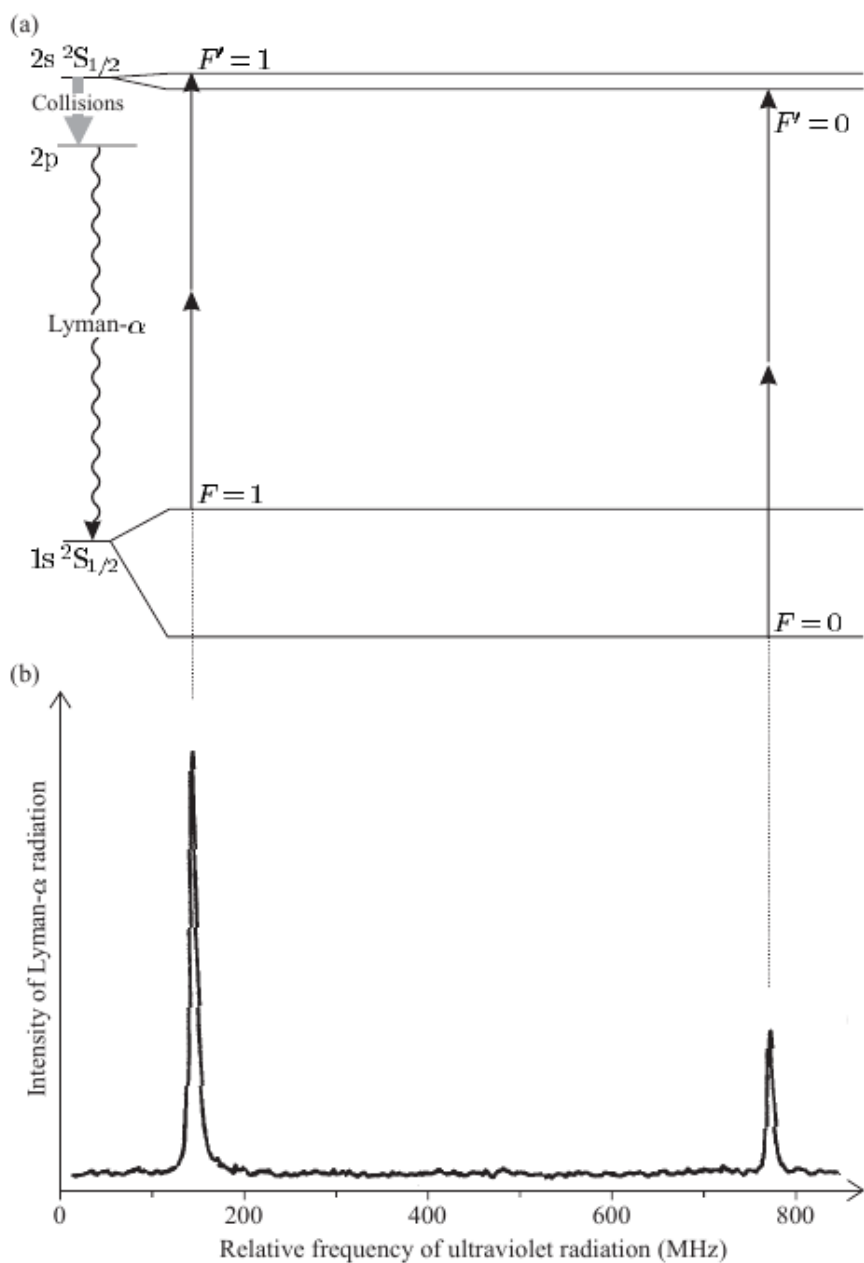


图 8.11 (a) 氢 $1s$ 、 $2s$ 组态的超精细结构（不按比例）。双光子跃迁满足选择定则 $\Delta F = 0$ ，故允许 $F = 0$ 到 $F' = 0$ 和 $F = 1$ 到 $F' = 1$ 。(b) 原子氢 $1s$ – $2s$ 跃迁的双光子光谱。所记录信号来自气体在双光子激发后发出的光子，由图 8.8 所示光电倍增管探测。信号产生方式与图 8.9(b) 略有不同：氢的 $2s$ 组态没有到 $1s$ 的允许跃迁，因而衰变很慢；气体中与原子或分子碰撞使 $2s$ 转移到 $2p$ ，而 $2p$ 通过发射 Lyman- α 光子迅速衰变。横轴给出用于激发双光子跃迁的紫外辐射相对频率（Foot 等，1985；美国物理学会版权所有，1985）。

表 8.2 无多普勒光谱中的展宽机制汇总。

(i)	自然展宽。
(ii)	碰撞（压力展宽）。
(iii)	有限相互作用时间（渡越时间展宽）。
(iv)	二阶多普勒效应。
(v)	仪器宽度——激光带宽。
(vi)	外场——Zeeman 与 Stark 效应。
(vii)	残余多普勒展宽——光束并非严格反向传播时。
(viii)	功率展宽——与跃迁饱和有关（饱和光谱）。
(ix)	交流 Stark 效应——双光子光谱中由光的电场造成的频移。

人员知道激光频率，激光实验就能准确确定这些位移。下一节介绍测量激光频率、从而校准光谱的方法。

8.5 激光光谱中的校准

激光光谱实验使用可调谐激光器，即能在较宽范围内调节频率、寻找原子或分子共振的激光系统。早期实验在可见区使用染料激光器，例如染料 Rhodamine 6G 可产生用于钠实验的黄光。最好的染料可调范围超过 50 nm，现代染料覆盖从深蓝到红外；但溶液染料使用起来麻烦，如今许多实验人员更喜欢在红外工作的固体激光器（Davis 1996）。半导体二极管激光器的调谐范围约 10 nm，通用性更强的掺钛蓝宝石激光器则可在 700–1000 nm 范围任意工作。相比之下，He–Ne 激光器只能在氖跃迁的多普勒轮廓内工作；该线在 633 nm 处多普勒宽度约 1 GHz，相当于仅 0.001 nm 的波长范围。这个固定且定义明确的波长可作频率基准（其他在原子跃迁上工作的激光亦然）。激光频率的校准方法取决于实验要求绝对测量还是相对测量。

8.5.1 相对频率的校准

测量光谱内各分量间隔的实验，需要给激光扫描建立准确频率刻度，例如图 6.12 所示同位素位移和超精细分裂的测量。为校准扫描，实验人员让部分激光穿过 Fabry–Perot 标准具并记录透射信号，如图 8.12（比较图 8.6(a)）。所观测条纹的间距等于标准具自由光谱范围 $c/(2l)$ ，而腔长 l 可以准确测量。实践中，这类实验仍需某种能给出激光近似波长的方法，以找到原子谱线。

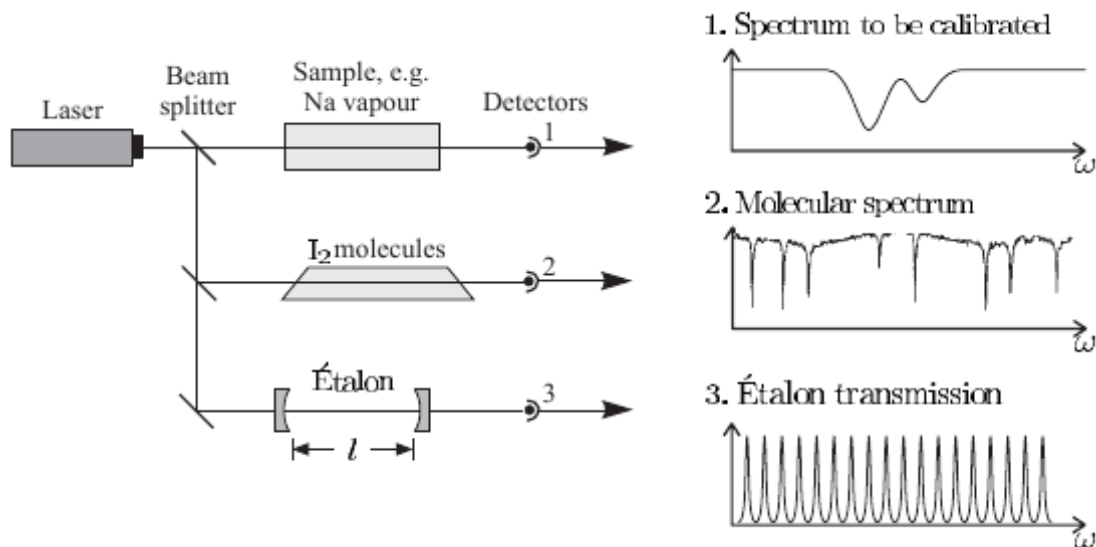


图 8.12 激光实验的校准。记录三个信号：(1) 待校准光谱，例如原子蒸气吸收；(2) 分子光谱，例如碘的吸收光谱；(3) 穿过 Fabry-Perot 标准具的透射强度，它给出频率间距等于自由光谱范围 $c/(2l)$ 的条纹， l 为标准具长度。这些参考条纹提供频率刻度。分子光谱具有“谱线森林”，故在任意波长附近都可找到谱线；与已知光谱比较即可识别各条谱线，它们给出绝对频率。（钠池需加热，以获得足以进行吸收实验的蒸气压。）

8.5.2 绝对校准

确定一条谱线的绝对频率时，要把它与附近一条频率（或波长）已知的谱线比较；原理与用校准灯在传统棱镜摄谱仪（或衍射光栅）的光谱上产生基准线相同。激光光谱学家常用碘提供参考线，因为其分子光谱在可见区有许多谱线，并已为此编制碘波长图谱（Gerstenkorn 等，1993）。分子的跃迁远多于原子，因而很可能在任意目标频率附近找到合适谱线。碘在室温已有足够蒸气压，可在图 8.12 所示简单玻璃池中给出可测吸收。图中以钠的多普勒展宽吸收作为待测光谱示例。碘分子质量很大（I₂ 分子量 254），其谱线多普勒宽度窄得多。

无多普勒光谱的校准常需要更窄的参考线，它可由碘本身的饱和光谱获得（见 Corney 2000，图 13.13、13.14）。例 8.3 所述原子氢 $1s-2s$ 跃迁的频率，曾相对于碲的饱和吸收光谱中的一条谱线测量，²⁹如图 8.13。实验校准过程如下：用波长 486 nm、角频率 ω_L 的蓝光进行 Te₂ 饱和光谱；部分蓝光穿过非线性晶体，经二次谐波产生而形成频率 $\omega = 2\omega_L$ 的辐射。这束 243 nm 紫外辐射的频率，与激发 $1s-2s$ 跃迁、频率十分接近的辐射相比较。因此，式 (8.20) 的双光子共振条件为 $\omega_{12} = 2\omega = 4\omega_L$ 。 $1s^2S_{1/2}, F = 1$ 到 $2s^2S_{1/2}, F = 1$ 跃迁的频率几乎恰好是 Te₂ 光谱中标记为 i 的谱线频率的四倍，而很小的频率偏移可以精确测量。

用已知谱线校准的方法自然引出一个问题：参考线本身的频率最初如何确定？简

²⁹碲与碘同为重双原子分子；恰好 Te₂ 在蓝光区有谱线，而 I₂ 没有。

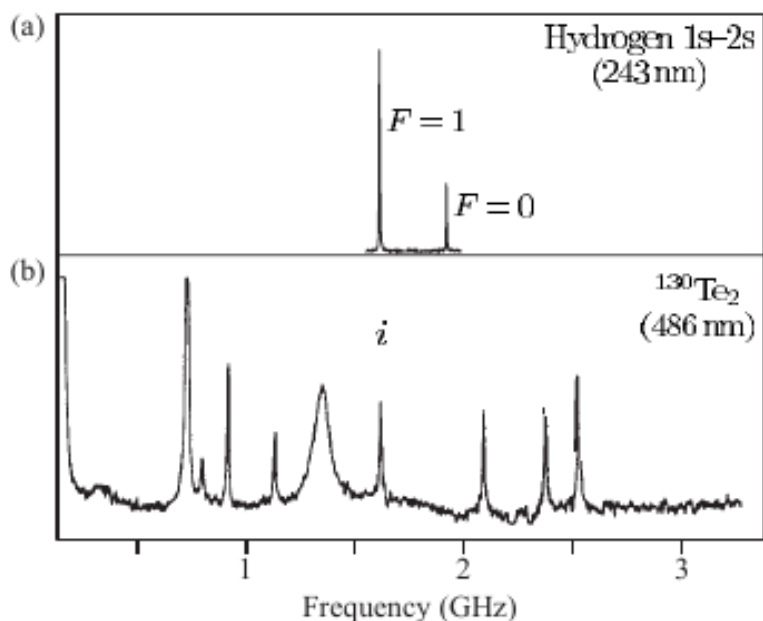


图 8.13 (a) 与图 8.11 相同的原子氢 $1s-2s$ 跃迁双光子光谱，但采用不同刻度。(b) 用于校准的碲分子饱和吸收光谱。标为 i 的谱线绝对频率由辅助测量确定，不确定度为 6×10^{-10} 。改编自 McIntyre 等 (1989)；美国物理学会版权所有，1989。

短答案是，实验人员依靠世界各地国家标准实验室测量合适的参考线，并建立国际公认的频率标准。例如，与 633 nm He-Ne 激光输出重合的特定碘线已经得到极精密测量。把 He-Ne 激光频率锁定到该碘线，便得到便携频率标准，即先由标准实验室校准，再带到实验室中作基准（见 Corney 2000，第 13.10 节）。国家标准实验室则必须根据频率 9 GHz 的铯原子钟这一时间基准校准二级频率标准（如第 6 章所述）。

直到不久以前，把光学频率联系到微波频率标准还需要频率链。频率链由许多振荡器组成，例如微波源和激光器，其频率互为整数倍，如图 8.14 所示。从 9 GHz 提升到约 6×10^{14} Hz（对应可见光），需要许多不同振荡器作为链中环节。所有装置必须同时工作，其频率还要相对于相邻振荡器以电子方式控制，所以这类高精度测量是一项庞大工程。近来发明的一种新方法取代了笨重的频率链，使光学频率测量变得更加直接。

8.5.3 光学频率梳

近来发明了一种测量光学频率的新方法，它已经革新了光学计量学。新方法依赖用激光技术产生频率梳的能力，即包含一组等间隔频率的激光辐射，如图 8.15 所示。频率梳包含的频率为

$$f = f_0 + n f_{\text{rep}}, \quad (8.24)$$

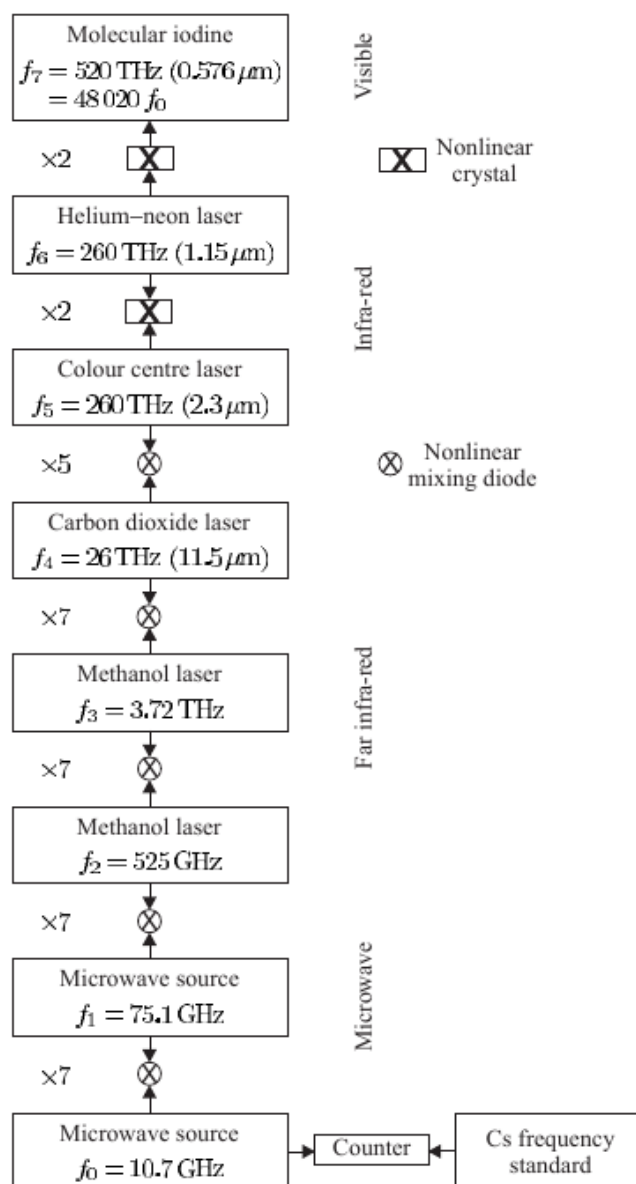


图 8.14 频率链。为测量分子碘可见光谱中一条谱线的频率，要建立一系列振荡器。每个振荡器的频率都与其他振荡器频率的倍数或和相比较。链底部是微波源，其频率相对于铯频率标准测量（第 6.4.2 节所述一级时间标准）。二极管混频器产生微波的高次谐波，使最初几级实现约 7 倍的倍频；中红外与可见辐射的混合则使用非线性晶体。图示方案已经属于较不复杂者，但仍需大量装置。当整条链工作时，它确定把光学频率联系到 9 GHz 铯频率标准的倍频因子。据 Jennings 等（1979）。

其中 f_{rep} 是频率间隔, f_0 是相对于零频的偏移; 这里假设 $f_0 < f_{\text{rep}}$, 在此约定下 n 是很大的正整数。激光器能够产生这样的频谱, 但这里没有篇幅详细介绍这类系统的激光物理, 参见 Davis (1996) 或 Meschede (2004)。³⁰ 频谱与时域中的短脉冲串互为 Fourier 变换; 脉冲间隔 t_{rep} 与频率间距满足 $f_{\text{rep}} = 1/t_{\text{rep}}$ 。³¹

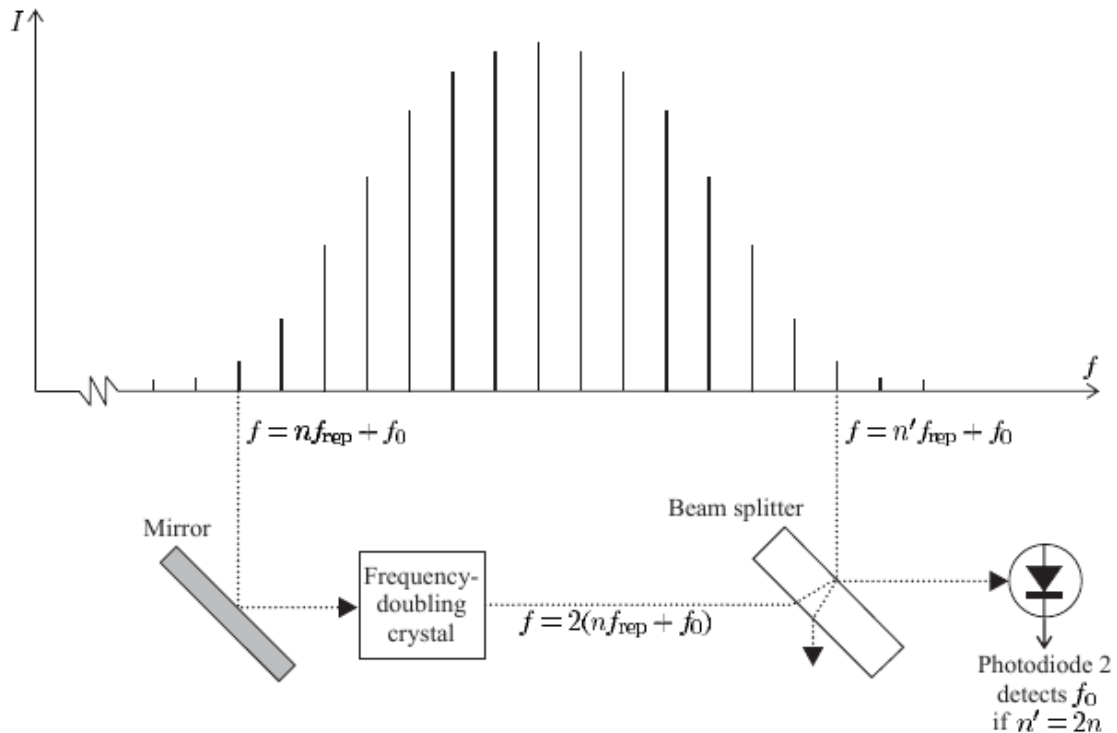


图 8.15 飞秒激光系统 (以及光纤) 产生的频率梳; 实际等间隔模的数量远多于图中所示。频率跨度超过一个倍频程, 因而可利用非线性晶体中的二次谐波产生比较低频翼和高频翼上的模式, 按式 (8.25) 确定频率梳的偏移。

频率梳的跨度, 即图 8.15 中频谱包络的宽度, 与单个脉冲持续时间成反比。事实上, 在脉冲激光器的历史发展中, 人们从相反方向来看这个问题: 目标是产生尽可能短的脉冲, 而这要求激光介质在很宽的光谱范围内有增益。频率梳实验使用的掺钛蓝宝石激光器产生持续时间小于 100 fs ($< 10^{-13}$ s) 的脉冲, 见 Holzwarth 等 (2000)。飞秒激光器在技术上极其重要, 既可研究具有极高时间分辨率的过程, 也可通过把高能脉冲压缩到极短时间来产生峰值强度极高的脉冲。

把部分激光照到光电二极管上, 可测量频率 f_{rep} (见图 8.16)。就图 8.15、8.16 的具体方案而言, 飞秒激光器本身产生的频率跨度还不够宽; 把其输出沿一根特殊的高色散光纤传播, 便可获得所需跨度, 如图 8.16 示意。飞秒激光器与这根特殊光纤共同

³⁰ 一个很短的光脉冲在由高反射镜构成的激光光学腔内传播。其中一面镜的反射率略低于其余镜面, 因此可透射百分之几的光。短脉冲每次碰到这面输出耦合镜时, 都有一部分传播到腔外, 形成稳定短脉冲串, 相邻脉冲时间间隔为 t_{rep} 。该间隔等于激光腔往返路程 L 除以光速: $t_{\text{rep}} = L/c$ 。

³¹ 这与衍射光栅反射光的情形非常相似: 衍射级的角间隔与刻线 (或透射光栅的狭缝) 间距成反比。Fourier 变换与衍射光栅的详细说明见 Brooker (2003)。

产生式 (8.24) 的频谱, 覆盖很宽的范围。例如 Udem 等 (2001) 的工作中, 频谱从 520 nm 延伸到 1170 nm, 等价于 300 THz 的频率范围; 当 $f_{\text{rep}} = 1 \text{ GHz}$ 时, 这些数值对应 $n = 2.5$ 至 6×10^5 。

生成频率梳后, 下一步是用 Theodor Hänsch 教授等提出的巧妙方法确定偏移 f_0 , 即比较 (或自参考) 频率梳不同部分谱线的频率。让来自频率梳低频翼的光通过倍频晶体; 在这种非线性光学介质中, 会产生输入频率二次谐波处的部分辐射。晶体出射光包含频率分量 $2(n'f_{\text{rep}} + f_0)$, 其中 n' 为整数。该辐射与原始光 (频率由式 (8.24) 给出) 在光电二极管上混合。探测器信号包含频率

$$f = 2(n'f_{\text{rep}} + f_0) - (nf_{\text{rep}} + f_0) = (2n' - n)f_{\text{rep}} + f_0. \quad (8.25)$$

若频率梳跨度为一个倍频程, 就存在满足 $n = 2n'$ 的频率分量, 即高频谱线频率是低频翼谱线的两倍。对这些谱线, 式 (8.25) 化为 f_0 , 由此测得频率偏移。³²图 8.16 中光电二极管 1 和 2 分别精确测量射频 f_{rep} 与 f_0 , 进而确定频率梳中每条谱线的频率 (式 (8.24))。³³

把已校准频率梳的光与待测连续波激光器输出的一部分混合; 第二台激光器的其余光用于实验, 例如原子或分子的高分辨光谱。第三个光电二极管测量拍频, 它等于 f_L 与频率梳最近频率分量之差:³⁴

$$f_{\text{beat}} = |n''f_{\text{rep}} + f_0 - f_L|. \quad (8.26)$$

这一拍频由射频计数器测量。未知激光频率由三个实测频率确定: $f_L = n''f_{\text{rep}} + f_0 \pm f_{\text{beat}}$ 。这里假定已知 f_L 的不确定度小于 f_{rep} , 从而可确定整数 n'' 。例如, 当 $f_{\text{rep}} = 1 \text{ GHz}$ 且 $f_L \simeq 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (对应可见光波长) 时, 只须预先知道 f_L 的精度优于 2×10^{-6} , 其他方法很容易达到。

射频可以极精确地测量; 频率梳方法已用于测定原子和离子极窄跃迁的绝对频率,³⁵例如 Ca、Hg⁺、Sr⁺ 和 Yb⁺, 见 Udem 等 (2001)、Blythe 等 (2003) 和 Margolis 等 (2003)。这些实验受扰动电场、磁场等系统效应限制, 后续工作仍可改进。频率梳谱线间距的均匀性已验证到至少数 10^{-16} ; 预期未来利用第 12 章技术俘获离子后, 对极窄跃迁频率的测量不确定度可降至数 10^{-18} 。在如此惊人的精度下, 可能出现新物理效应。例如有人提出精细结构常量 α 等基本“常量”可能在天体物理时间尺度上缓慢变化, 这会使原子跃迁频率随时间改变。若确有这种变化, 长期比较以不同 α 幂次为依赖关系的频率标准, 便可能将其观测出来。

³²还演示了其他方案, 例如选择 $2n = 3n'$, 使频率梳无需如此宽, 可直接由激光器产生, 从而省去图 8.16 的光纤。

³³衍射光栅把不同波长的光展开, 使只有满足 $n = 2n'$ 的高频部分落到探测器上; 其他波长的光会造成无用背景强度。

³⁴与其他分量的拍频落在探测器带宽之外。

³⁵该方法也用于校准一组可作二级频率标准的分子碘谱线, 如前一节所述 (Holzwarth 等, 2000)。

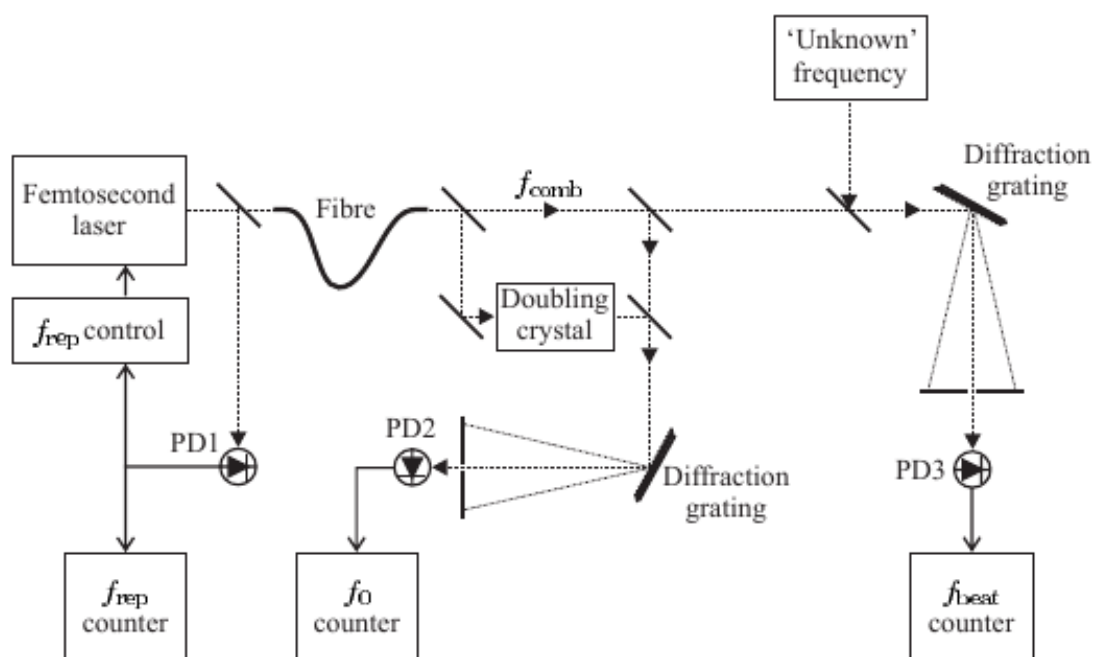


图 8.16 用飞秒激光频率梳测量光学频率的实验布置。光电二极管 1 测量激光模式之间的频率间隔，即式 (8.24) 的 f_{rep} ；频率计到激光器的电子反馈使 f_{rep} 保持恒定（用压电致动器调节一面镜的位置，使激光腔长固定）。光电二极管 2 测量频率梳低频翼与高频翼模式间的拍频（见图 8.15）。光电二极管 3 按式 (8.26) 测量频率梳某模式与未知激光频率之差。衍射光栅把光展开，使只有频率梳的相关部分落到探测器上。图片由英国国家物理实验室 Helen Margolis 博士惠允；据 Margolis 等（2003）。

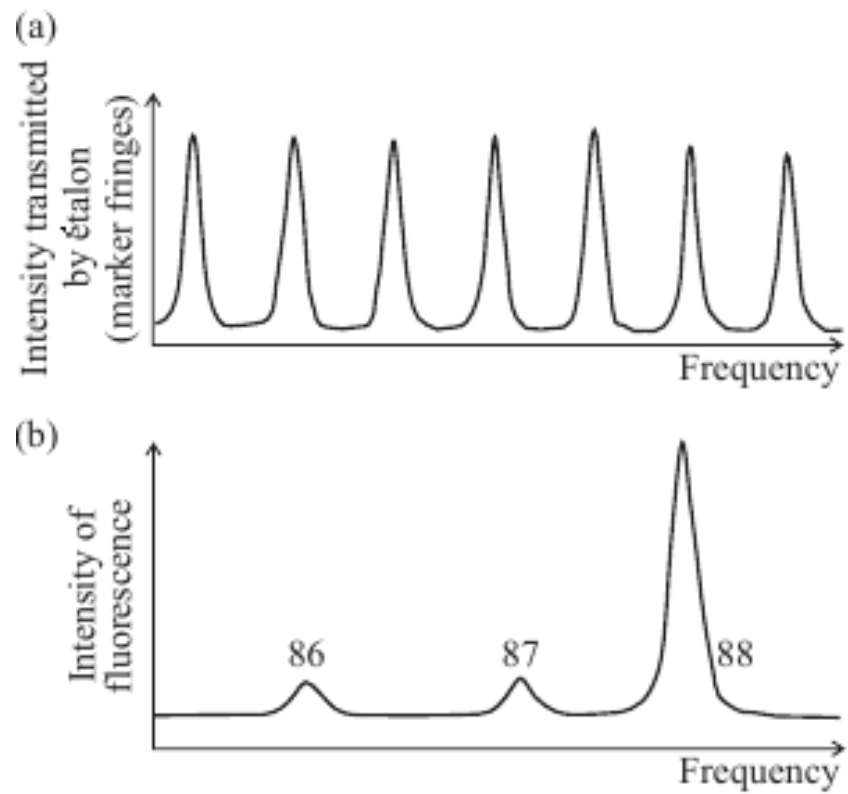
延伸阅读

本章只集中讨论少数无多普勒激光光谱和校准实例，以说明重要原理。对原子氢跃迁频率的此类测量可精确给出 Rydberg 常量和 QED 位移。饱和吸收法与双光子法的更多细节见激光光谱专著 Letokhov and Chebotaev (1977)、Demtröder (1996)、Corney (2000) 和 Meschede (2004)；最后一本还介绍了原子氢 $1s-2s$ 跃迁的近期实验。如今，激光光谱还广泛用于更复杂体系，例如液体和固体。

Series (1988) 关于原子氢光谱的专著给出全面论述，既包括 Lamb 和 Retherford 的历史性实验及后来射频技术的改进，也包括激光光谱。每两年举行一次的国际激光光谱会议论文集 (Springer-Verlag 出版) 概述该领域的当前技术水平和应用。利用光学频率梳测量光的绝对频率是一项较新的技术，但已对光学频率计量产生重要影响 (Udem 等, 2002)。

习题

- 8.1 **多普勒宽度** 计算波长 589 nm 的谱线在下列条件下的多普勒宽度：(a) 1000 K 的钠蒸气；(b) 室温分子碘蒸气。
- 8.2 **多普勒展宽** 锂原子 $2s-2p$ 跃迁的两个精细结构分量 (真空) 波长为 670.961 nm 和 670.976 nm。估算室温蒸气中该线的多普勒展宽，并评论在锂中观察弱场 Zeeman 效应的可行性。
- 8.3 **交叉束技术** 下图给出类似图 8.2 的交叉束实验所获荧光信号。波长 243 nm 的辐射把来自 900 K 炉中的铯原子激发到一条单光子跃迁。各峰以同位素相对原子质量标记。把一部分光送过 Fabry-Perot 标准具 (比较图 8.12)，产生频率间隔 75 MHz 的标记条纹，以校准频率刻度。



从扫描图确定各峰线宽和两个偶同位素之间的频移。线宽来自残余多普勒展宽；计算原子束的准直角并评论。该谱线在两个偶同位素之间的正常质量位移为 180 MHz，同位素位移还含有较小的特殊质量效应和体积效应贡献。

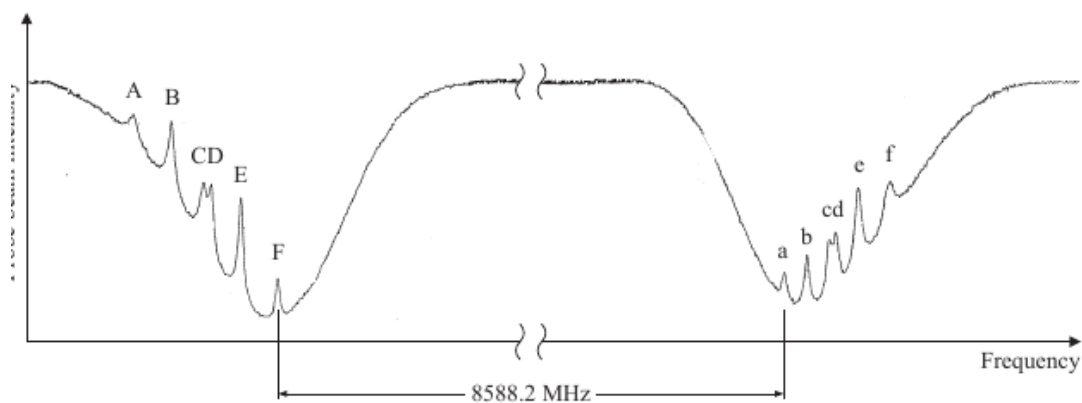
8.4 激光光谱中的超精细结构 导致原子超精细结构相互作用的物理起源是什么？证明超精细分裂满足间隔定则

$$\Delta E_{F,F-1} = A_{nlj}F,$$

即两子能级间隔正比于较大 F 子能级的总角动量量子数 F 。天然铯同位素 ^{133}Cs 的核自旋 $I = 7/2$ 。画出铯 $6^2\text{S}_{1/2}$ 和 $6^2\text{P}_{3/2}$ 能级产生的超精细子能级，标出适当量子数及其间允许电偶极跃迁；说明无多普勒饱和光谱原理。

下图给出原子铯蒸气中 $6^2\text{S}_{1/2}$ – $6^2\text{P}_{3/2}$ 跃迁的饱和吸收光谱，包括所有频率间隔小于多普勒宽度的跃迁对正中间所产生的交叉共振。每组饱和吸收峰的相对位置 (MHz) 为

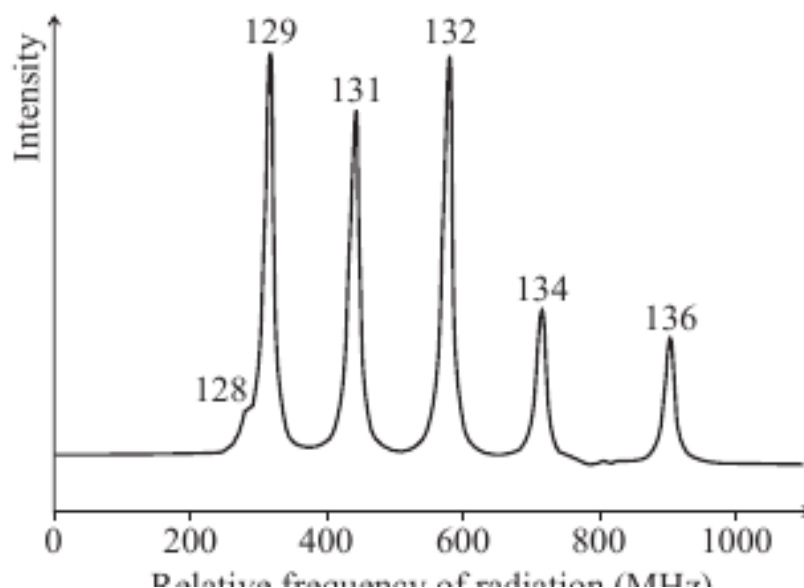
	A	B	C	D	E	F
	0	100.7	201.5	226.5	327.2	452.9
	a	b	c	d	e	f
	0	75.8	151.5	176.5	252.2	353.0



利用这些数据和图中信息：(a) 确定本例遵从间隔定则的程度，并推出 $6^2S_{1/2}$ 与 $6^2P_{3/2}$ 能级的超精细参数 A_{nlj} ；(b) 估算铯蒸气温度（跃迁波长 852 nm）。

8.5 激光光谱中的超精细结构 氢原子 ns 组态两个超精细能级之间的能量间隔由式 (6.10) 给出；当 $n = 1$ 时，对应超精细跃迁频率 $\Delta f_{\text{HFS}}(1s) = 1.4 \text{ GHz}$ 。(a) 确定氢 $2s^2S_{1/2}$ 能级中超精细子能级的间隔，并与图 8.7 图注的数值比较。(b) 证明图 8.11 中各峰的预期间隔为 $\frac{7}{16}\Delta f_{\text{HFS}}(1s)$ ，并与图中数值比较（例如用尺测量并利用所给频率刻度）。

8.6 双光子实验 下图实验扫描来自类似图 8.8 的双光子实验。波长 249 nm 的紫外辐射把氫从 $5p^6^1S_0$ 基态激发到 $5p^56p$ 组态的一个 $J = 0$ 能级，横轴为该辐射的相对频率。此 $J = 0$ 到 $J' = 0$ 跃迁没有超精细结构，每个同位素峰均以相对原子质量标记。氫气温度为室温，压强 0.3 mbar。把频率抖动 1 MHz 的蓝色染料激光倍频，产生紫外辐射；在相互作用区，反向传播的紫外光束半径为 0.1 mm。



估算线宽中以下各项的贡献：(a) 渡越时间；(b) 压力展宽；(c) 仪器宽度；(d) 多普勒效应。

8.7 双光子跃迁的碰撞展宽 图 8.11 所示信号的半高全宽约 10 MHz。根据例 8.3 的数据, 确定该实验可能采用的最大氢压强。后来的实验³⁶测得: 氢原子处于主要由氢原子组成的气体中时, $1s-2s$ 跃迁频率的压力展宽为 20 GHz/bar。估算亚稳氢原子与氢原子的碰撞截面, 并结合原子大小评论该截面的量级。

8.8 Lorentz 线型的卷积 附录 D 给出饱和吸收光谱的简单定量模型, 本题考察其中若干数学细节。(a) 两个等宽 Lorentz 函数的卷积可由

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + (2y - x)^2} \frac{1}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \frac{\pi}{1 + y^2} \quad (8.27)$$

求得。计算式 (D.6) 的积分, 进而证明式 (D.7)。(b) 两个不等宽 Lorentz 函数的卷积为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + (y + x)^2} \frac{1}{b^2 + (y - x)^2} dx = \frac{a + b}{ab} \frac{\pi}{(2y)^2 + (a + b)^2}. \quad (8.28)$$

用它证明, 计入泵浦束烧孔的功率展宽后, 饱和光谱的预期线宽为

$$\Gamma' = \frac{1}{2}\Gamma \left(1 + \sqrt{1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}}} \right).$$

请作评论。式 (8.27)、(8.28) 的证明需要复路径积分的留数定理。

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误和其他补充资料。

³⁶见 Boshier 等 (1989) 和 McIntyre 等 (1989)。

第九章 激光冷却与俘获

在前面各章中，我们已经看到激光光谱学如何给出无多普勒光谱，也看到较早的射频和微波光谱技术如何分辨很小的分裂，例如超精细结构。这些方法只是观察经过的原子，¹而本章所述实验技术则利用激光施加的力来减慢原子运动并操纵原子。这些技术在原子物理中已变得极为重要，并有许多应用；例如，它们显著提高了世界各地作为一级时间标准的铯原子钟的稳定度。我们将较详细地研究激光对原子施加的力，因为这里包含了本章大部分原子物理内容。在本章研究的许多情形中，一旦知道力，原子的运动便可直接由牛顿定律求出——当原子波包的展宽远小于势能发生变化的距离时，原子表现为局域在空间某一点的经典粒子。²

最早的激光冷却实验是在离子上完成的：先用电场俘获离子，再用激光辐射冷却。相比之下，由于作用于中性粒子的电磁力较小，很难约束室温或更高温度的原子。因此，开创性实验先用光力减慢原子束，再用磁场约束冷原子。激光冷却取得的巨大成功，使 Steven Chu、Claude Cohen-Tannoudji 和 William Phillips 获得 1997 年诺贝尔物理学奖。为了说明这一领域的发展，本章按如下顺序讨论他们的贡献。首先从光子散射解释作用于原子的光力。Phillips 研究组利用这种力减慢原子束（第 9.2 节）。随后 Chu 及其合作者演示了所谓光学黏胶技术，它在三个维度上冷却原子的运动，产生很冷的原子蒸气（第 9.3 节）。这直接促成了今天大多数原子俘获实验所使用的磁光阱（第 9.4 节）。

原子与光场的相互作用后来证明比最初设想的微妙得多；实验表明，光学黏胶产生的温度甚至低于原先预言。Cohen-Tannoudji 与 Jean Dalibard 用一种称为 Sisyphus 冷却的新机制解释了这一行为。³这一机制不能简单归入辐射力的两类，即：（a）由吸收光和自发辐射产生的散射力；（b）第 9.6 节所述偶极力，故放在本章后部第 9.7 节讨论。微观粒子所受的力与单个原子所受的力具有相似性质，第 9.5 节利用这种类比引入偶极力。预先经过本章其他技术冷却的原子，还可用 Raman 跃迁进一步冷却（第 9.8 节）。最后，第 9.9 节介绍需要激光冷却原子的原子喷泉。

¹Stern-Gerlach 实验中的非均匀磁场会使原子偏转，但对原子速率的影响可忽略不计。

²对于在驻波光场中运动的冷原子，这一条件并不成立；驻波强度在与光波长可比的短距离内显著变化，见第 9.7 节。

³Chu 及其合作者也建立了一种物理上等价的描述。

9.1 散射力

辐射具有动量（以及能量）的思想，可追溯到十九世纪的 James Clerk Maxwell。由动量守恒可知，物体吸收辐射时，其动量会改变；物体所受的力等于动量的变化率。因此，这个力等于光传递动量的速率，也就是光传递能量的速率除以光速。⁴因此，强度为 I 的辐射作用于面积 A 上的力为

$$F_{\text{rad}} = \frac{IA}{c}. \quad (9.1)$$

等价地，辐射压为 $F_{\text{rad}}/A = I/c$ 。 IA 是吸收功率；例如 $IA = 1 \text{ W}$ 时， $F = 3.3 \times 10^{-9} \text{ N}$ 。若表面把辐射原路反射，动量变化加倍，力也为式 (9.1) 的两倍。辐射力虽小，却在天体物理中有可观测效应：恒星中向外的辐射压力与引力平衡，彗星尾则背向太阳（而不像大气中的流星那样拖在运动方向后方）。不过，太阳辐射虽作用于彗尾中的尘埃和冰粒，太阳风也很重要——从太阳流出的粒子撞击彗尾粒子，即使空间中的压力很低，也会产生可与辐射压力相比的力。⁵辐射力对原子的影响尤其显著，因为峰值吸收截面 $\sigma_{\text{abs}}(\omega_0)$ 远大于原子的几何尺寸（见式 (7.81)）。⁶

激光产生准直良好的单色光束，可以减慢原子束中的原子，如图 9.1。反向传播的激光束对原子施加 $F = -\sigma_{\text{abs}}I/c$ 的力，负号表示力与原子运动方向相反。用吸收截面表示的这个式子说明，计算该力并不要求把光量子化；不过，用光子描述过程很方便。每吸收一个光子，原子便受到一个与其运动方向相反的冲量；自发发射的光子则射向各个方向。因此，许多光子的散射产生一个使原子减速的平均力。

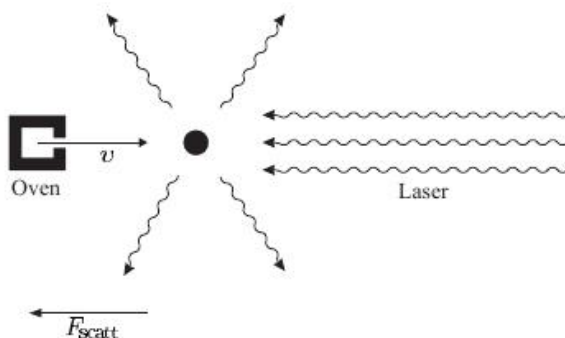


图 9.1 对于朝激光运动的原子，每个被吸收的光子都给原子一个与其运动方向相反的冲量；散射光子沿随机方向射出，因而产生使原子减速的力。

⁴辐射能量与动量之比为 c 。对光子，能量/动量 $= \hbar\omega/(\hbar k) = \omega/k = c$ 。Maxwell 当然是用经典电磁学而不是光子说明这一点；该比值与 $\hbar$ 无关。电磁辐射压力的其他方面见 Bleaney and Bleaney (1976, 第 8.8 节)。

⁵地球处太阳辐射强度约为 1.4 kW m^{-2} ，辐射压为 $5 \times 10^{-6} \text{ N m}^{-2}$ ，略小于大气压的约 10^{-10} 。

⁶蒸气中的碱金属原子有很大一部分吸收强度集中在以共振线频率为中心的窄范围内。

散射力的大小等于被吸收光子把动量传给原子的速率:

$$F_{\text{scatt}} = (\text{光子动量}) \times (\text{散射速率}). \quad (9.2)$$

散射速率为 $R_{\text{scatt}} = \Gamma \rho_{22}$; 由式 (7.69) 的上能级布居分数 ρ_{22} 得

$$R_{\text{scatt}} = \frac{\Gamma}{2} \frac{\Omega^2/2}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}. \quad (9.3)$$

失谐量 $\delta = \omega - \omega_0 + kv$ 是计入多普勒频移 kv 后, 激光频率 ω 与原子共振频率 ω_0 之差。Rabi 频率与饱和强度满足 $I/I_{\text{sat}} = 2\Omega^2/\Gamma^2$ (见式 (7.86)), ⁷而光子动量为 $\hbar k$, ⁸故

$$F_{\text{scatt}} = \hbar k \frac{\Gamma}{2} \frac{I/I_{\text{sat}}}{1 + I/I_{\text{sat}} + 4\delta^2/\Gamma^2}. \quad (9.4)$$

当 $I \rightarrow \infty$ 时, 力趋于极限值 $F_{\text{max}} = \hbar k \Gamma/2$ 。在高强度下, 二能级原子的自发发射速率趋于 $\Gamma/2$, 因为上下能级的布居都趋于 $1/2$; 这也可由简并因子 $g_1 = g_2 = 1$ 的二能级原子与辐射相互作用的 Einstein 方程得到。

对质量为 M 的原子, 这一辐射力产生的最大加速度可写成

$$a_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{M} = \frac{\hbar k \Gamma}{M 2} = \frac{v_r}{2\tau}, \quad (9.5)$$

其中 τ 为激发态寿命。反冲速度 v_r 是吸收或发射波长为 λ 的一个光子时原子速度的变化, $v_r = \hbar k/M \equiv h/(\lambda M)$ 。对钠原子, $a_{\text{max}} = 9 \times 10^5 \text{ m s}^{-2}$, 约为重力加速度的 10^5 倍。在图 9.1 的情形中, 原子以速率

$$\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dz} = -a \quad (9.6)$$

减速, 其中 a 取正值。原子在 $z = 0$ 处初速度为 v_0 , 若减速度恒定, 积分得

$$v_0^2 - v^2 = 2az. \quad (9.7)$$

通常取 $a = a_{\text{max}}/2$, 以确保原子不会从减速过程中“掉队”。⁹因此停止距离为

$$L_0 = \frac{v_0^2}{a_{\text{max}}}. \quad (9.8)$$

一米是实验装置中方便的长度, 而且各种碱金属所需停止距离惊人地相近。较重元素的减速度虽较小, 但其质量较大, 而且为在炉中取得足够蒸气压、形成高通量原子束, 所需温度较低, 故初速度也较低。例如, 利用表 9.1 的数据, 对 450 K 的铷束, $v_0 = v_{\text{beam}} = 360 \text{ m s}^{-1}$, 式 (9.8) 给出 $L_0 = 1.2 \text{ m}$ 。大多数激光冷却实验使用钠或铷。¹⁰

⁷一般说来, 与 Rabi 频率相比, 强度与实验参数的关系更直接, 因而更便于使用; 不过, 本章会同时使用 I 和 Ω 。如前所述, 饱和强度还有其他常用定义, 它们与这里采用的定义相差因子 2。

⁸这一说法依赖于第 7 章对二能级原子与辐射相互作用所作的完整描述。

⁹力相对于平均值的涨落源于单位时间内散射光子数的随机性, 第 9.3.1 节将对此加以说明。

¹⁰镁等其他元素 (镁是碱土金属) 具有寿命较短的紫外跃迁, 所散射光子的动量较大。因此, 原子可在更短距离内停下; 不过, 要获得连续波紫外辐射在技术上更为困难。

减慢钠原子的典型参数（原子束温度 $T = 900 \text{ K}$ ）。

物理量	符号或表达式	数值
原子束最概然速度	v_0	1000 m s^{-1}
共振波长	λ	589 nm
激发态寿命	τ	16 ns
反冲速度	$v_r = h/(\lambda M)$	3 cm s^{-1}
半最大减速度下的停止距离	$2v_0^2\tau/v_r$	1.1 m

表 9.1 用于激光冷却实验的一些元素的性质。

元素	原子质量数	共振波长 (nm)	激发态寿命 (ns)
H	1	121.6	1.6
Li	7	671	27
Na	23	589	16
K	39	767	26
Rb	85, 87	780	27
Cs	133	852	31

上述停止距离计算假定减速度恒定。然而，对于给定激光频率，只有多普勒频移落在约等于均匀线宽的窄速度范围 $\Delta v \sim \Gamma/k$ 内的原子才受强力作用。原子一旦因散射光子而减慢，其多普勒频移便会改变并失去共振；为使力在整个减速过程中都接近最大值，必须补偿这一变化。

9.2 减慢原子束

最早的两种激光冷却实验采用不同方法补偿原子减速时的多普勒频移变化。Phillips 及其合作者采用图 9.2 的巧妙方法：原子束沿渐缩螺线管轴线传播，随位置变化的磁场所产生的 Zeeman 效应扰动原子能级，使跃迁频率与恒定的激光频率匹配。另一种方法改变激光频率，称为啁啾冷却，见下一小节。由式 (9.7) 和 (9.8)，恒定减速度下，距起点 z 处的速度为

$$v = v_0 \left(1 - \frac{z}{L_0}\right)^{1/2}. \quad (9.9)$$

为了补偿原子从 v_0 减慢到选定末速度时的多普勒频移变化，Zeeman 效应造成的频移应满足

$$\omega_0 + \frac{\mu_B B(z)}{\hbar} = \omega + kv. \quad (9.10)$$

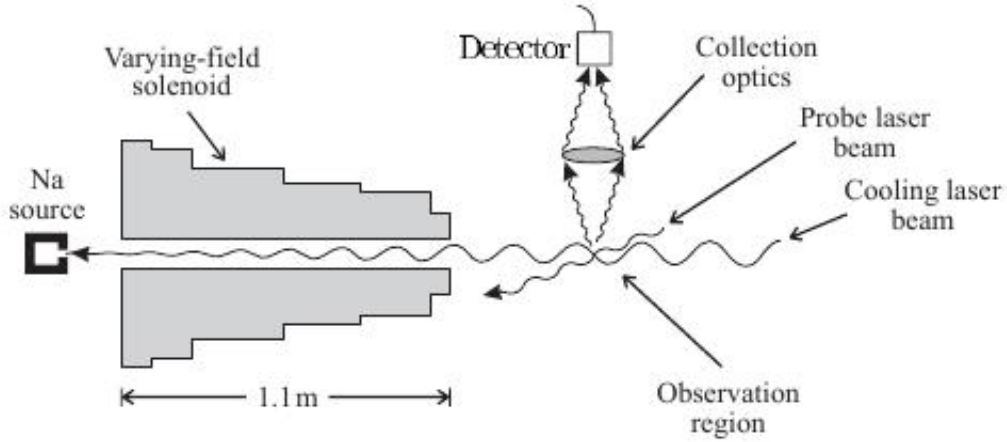


图 9.2 最早的 Zeeman 减速实验。螺线管产生沿原子束方向随位置变化的磁场，使 Zeeman 频移补偿原子减速时 Doppler 频移的变化。下游某处，一束探测激光与慢原子束相交；扫描探测光频率，得到与速度分布成正比的荧光信号，类似图 9.4 所示的另一实验结果。这一方法记录原子速度沿探测光束方向的分量，所以两束的交角不能为 90° ；这与图 8.2 中的要求恰好相反。改编自 Phillips 等（1985）。

左边的 Zeeman 频移把磁矩为 μ_B 的原子的共振频率从零场值 ω_0 提高；右边则是加上多普勒频移后的激光频率。由式 (9.9) 得到所需磁场轮廓

$$B(z) = B_0 \left(1 - \frac{z}{L_0}\right)^{1/2} + B_{\text{bias}}, \quad (9.11)$$

其中 $0 \leq z \leq L_0$ ，且

$$B_0 = \frac{\hbar \nu_0}{\lambda \mu_B}. \quad (9.12)$$

若 $\mu_B B_{\text{bias}} \simeq \hbar \omega - \hbar \omega_0$ ，原子在渐缩螺线管末端完全停止；通常更有用的是保留很小的末速度，使原子离开螺线管，进入可以继续实验或冷却的区域。图 9.3(a) 给出 $\omega \simeq \omega_0$ 、 $B_{\text{bias}} \simeq 0$ 时的轮廓；图 9.3(b) 是另一种偏置场选择，所需磁场幅值更低。

例 9.1 对量子数为 F, M_F 的态与量子数为 F', M'_F 的激发态之间的跃迁，Zeeman 效应造成的角频率位移为 $(g_{F'} M'_F - g_F M_F) \mu_B B / \hbar$ 。对钠的 $3p^2 P_{3/2} - 3s^2 S_{1/2}$ 谱线， $F' = 3, M'_F = 3$ 与 $F = 2, M_F = 2$ 两超精细态之间的跃迁满足 $g_{F'} M'_F - g_F M_F = 1$ ，所以它的 Zeeman 位移正是式 (9.10) 所假定的形式。选择定则要求激发态只能衰变回初态，因而这条跃迁形成吸收与自发发射的闭合循环；图 9.2 的首次减速实验使用的正是这条跃迁。其他碱金属也具有“完全伸展”态之间的对应跃迁，其中 F 对给定 I, J 取

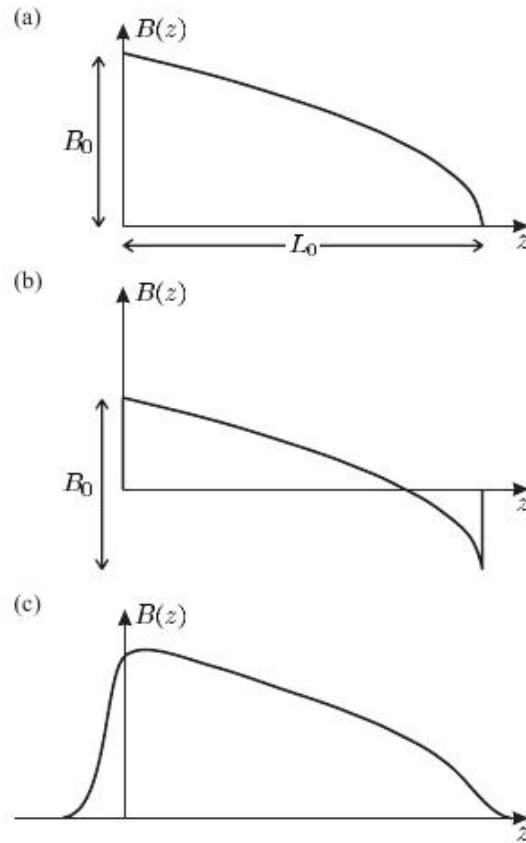


图 9.3 最早的 Zeeman 减速实验中, 渐缩螺线管轴线上的磁场随位置按 (a) 所示变化, 该轮廓由式 (9.11) 描述。现在有些实验采用 (b) 的变体, 使磁场降到零后反向; 对于给定的磁场变化 B_0 , 它产生相同的速度降低, 却有三个优点: (i) 最大场较小, 线圈所需安匝数较少; (ii) 电流方向相反的线圈贡献趋于抵消, 因而“反向减速器”在下游 $z > L_0$ 处产生的杂散场较小; (iii) 出口处磁场的急剧变化使原子干净地离开螺线管, 因为光的失谐突然增大, 辐射力随之关断。真实螺线管中的磁场会像 (c) 那样平滑变化; 这种平滑对所需总长度影响很小, 因为它并不显著改变减速过程的前半段。

最大值, 且 $M_F = F$ 或 $M_F = -F$; 钠的核自旋为 $I = 3/2$ 。因此, 对 $v_0 = 1000 \text{ m s}^{-1}$, 式 (9.12) 给出

$$B_0 = 0.12 \text{ T}. \quad (9.13)$$

普通磁线圈很容易产生这样的场。在此磁场中, 钠原子的 Zeeman 频移等于 Doppler 频移 $\Delta f = v_0/\lambda = 1.7 \text{ GHz}$, 远大于自然宽度 $\Gamma/2\pi = 10 \text{ MHz}$ 。

Zeeman 减速技术的重要特点, 是能把原子束中很大一部分原子的速度都降到较低的末值 v_f 。任何初速度位于 v_0 与 v_f 之间的原子, 都会在螺线管某处与激光共振, 并被卷入减速过程。以上计算说明了其原理, 但不能精确给出 v_f 。停止距离与初速度平方成正比〔式 (9.8)〕; 从 100 m s^{-1} 减到零时原子只移动约 1 cm , 从 33 m s^{-1} 减到零更只需约 1 mm 。所以末速度极端敏感于螺线管出口和延伸到外部的边缘场。式 (9.10) 给出的特征末速度满足

$$kv_f \simeq \omega_0 + \frac{\mu_B B_{\text{bias}}}{\hbar} - \omega. \quad (9.14)$$

但原子离开螺线管后仍留在激光束中, 还会继续减速, 所以实际末速度低于这个 v_f 。粗略估计, 二者之差对应若干个线宽 (例如 $3\Gamma/k$) 的 Doppler 频移; 具体数值取决于原子与光的相互作用时间, 而该时间本身又依赖原子速度和传播距离。实际实验通过调节激光频率, 让原子保留足以继续沿装置前进的速度。要在不把原子完全停住并推回螺线管的情况下得到很低的末速度并不容易, 因此发展了多种引出原子的办法; 图 9.3 (b) 使出口磁场突然改变, 从而干净地关断与光的相互作用, 就是其中一种。

9.2.1 啁啾冷却

另一项开创性的钠原子束激光冷却实验采用改变激光频率的方法, 使频率跟随原子减速时的 Doppler 频移。这一方法称为啁啾冷却; 所谓啁啾脉冲, 是频率迅速扫动的脉冲, 名称来自鸟鸣声调迅速变化的类比。停止一个原子所需的光子反冲次数为 $N = v_0/v_r$ 。原子散射光子的最大速率是 $\Gamma/2 = 1/(2\tau)$, 所以散射 N 个光子需要 $2N\tau$; 若取最大减速度的一半, 则需要两倍时间, 即 $4N\tau$ 。对例 9.1 参数下的钠原子束, $N = 34000$, 扫频时间为 $4N\tau = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$ 。因而必须在几毫秒内把光频率扫过超过 1 GHz 的范围。可调谐染料激光器不能如此快速扫描, 最初的实验使用电光调制器和射频技术改变光频率。

现在, 对铷、铯等重碱金属的啁啾冷却, 可以直接扫描红外半导体二极管激光器的频率。图 9.4 给出一项这样的铯原子实验。可以看到, 激光冷却把原子扫到较低速度, 使速度分布中出现一个窄峰。决定末温度的是该峰内部的速度展宽, 而不是这些原子的平均速度; 它远小于室温原子束的速度展宽, 所以这些原子是冷的。

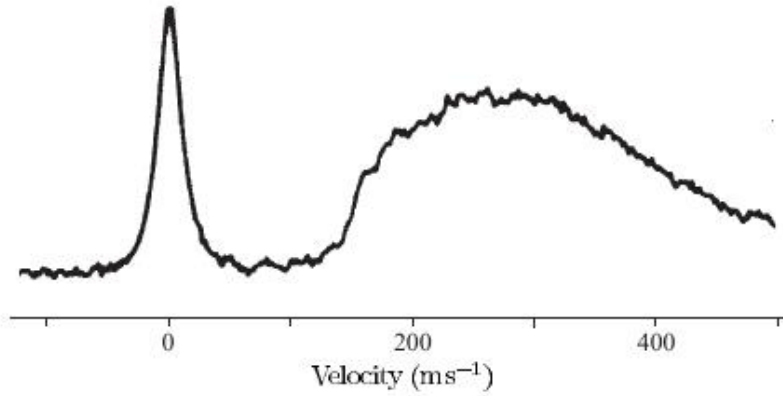


图 9.4 用半导体二极管激光对铯原子作啁啾冷却所得的原子速度分布。曲线为扫描探测激光频率时观测到的荧光；扫描范围大于原子束的初始多普勒频移。据 Steane (1991)。

9.3 光学黏胶技术

原子束的准直只选取沿一个方向运动的原子，因此可用单束激光减慢。气体中的原子向各个方向运动；要降低其温度，必须用图 9.5(a) 所示沿三个笛卡儿轴的三对反向传播激光束，在三个维度上冷却。六束光来自同一激光器，频率相同。乍看这种对称布置似乎不起作用，因为原子受到大小相等、方向相反的力；事实上，只有静止原子如此。对运动原子，多普勒效应会造成力的不平衡。图 9.5(b) 表示频率低于原子共振频率（红失谐）的两束反向传播光照射二能级原子。对向右运动的原子，在其静止系中，逆向光的频率因多普勒效应而升高，更接近共振，吸收和散射更强，于是合力使原子减速。各方向上都出现同样情况，因而原子运动受到阻尼。

一维情况下，两束光的合力为

$$F_{\text{molasses}} = F_{\text{scatt}}(\omega - \omega_0 - kv) - F_{\text{scatt}}(\omega - \omega_0 + kv) \simeq -2 \frac{\partial F}{\partial \omega} kv. \quad (9.15)$$

这里假定 $kv \ll \Gamma$ 。不平衡力可写为

$$F_{\text{molasses}} = -\alpha v, \quad (9.16)$$

即光像黏性流体一样对原子施加摩擦力或阻尼力，故得名“光学黏胶”。对式 (9.4) 微分，在低强度近似下得到阻尼系数

$$\alpha = 2k \frac{\partial F}{\partial \omega} = 4\hbar k^2 \frac{I}{I_{\text{sat}}} \frac{-2\delta/\Gamma}{[1 + (2\delta/\Gamma)^2]^2}. \quad (9.17)$$

分母中忽略了 $I/I_{\text{sat}} \ll 1$ ；阻尼要求 $\alpha > 0$ ，故 $\delta = \omega - \omega_0 < 0$ ，即红失谐。图 9.6 给出力-速度曲线，在 $v = 0$ 处斜率为负。

对沿 z 轴的一对光束，牛顿第二定律给出

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M v_z^2 \right) = M v_z \frac{dv_z}{dt} = v_z F_{\text{molasses}} = -\alpha v_z^2. \quad (9.18)$$

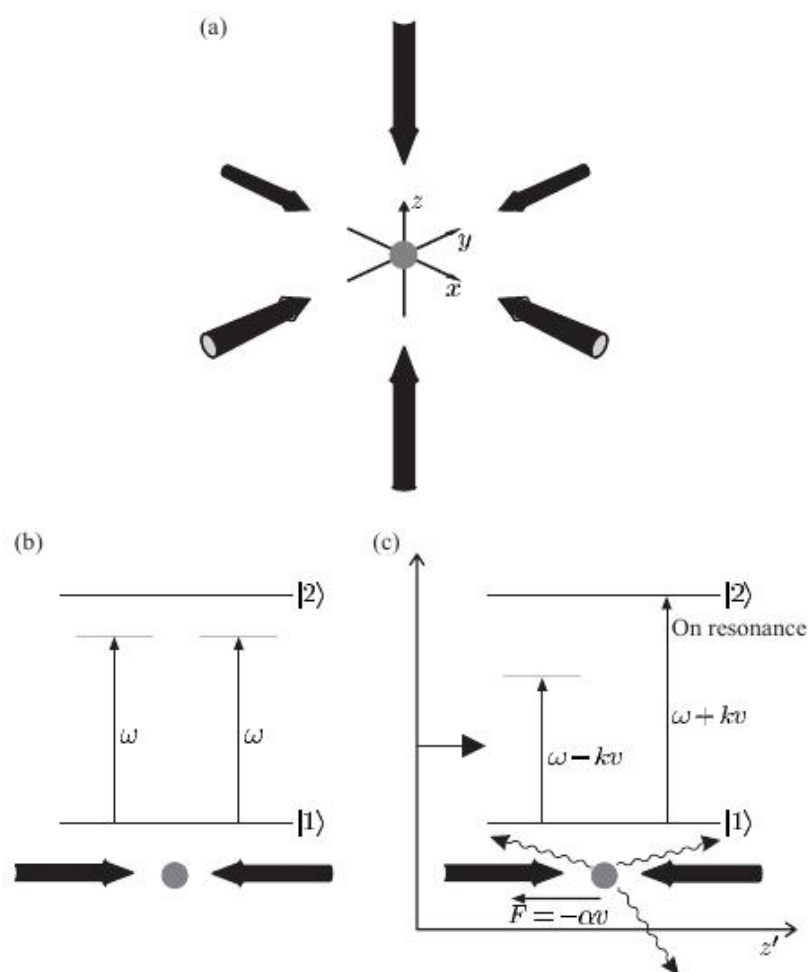


图 9.5 (a) 光学黏胶采用沿三个笛卡儿轴的三对反向传播激光束。(b) 静止原子从两束光散射的速率相同，合力为零。(c) 对运动原子，多普勒效应使逆着原子速度传播的光更接近共振，从而产生不平衡的散射力并阻尼运动；图在原子静止系中绘制。

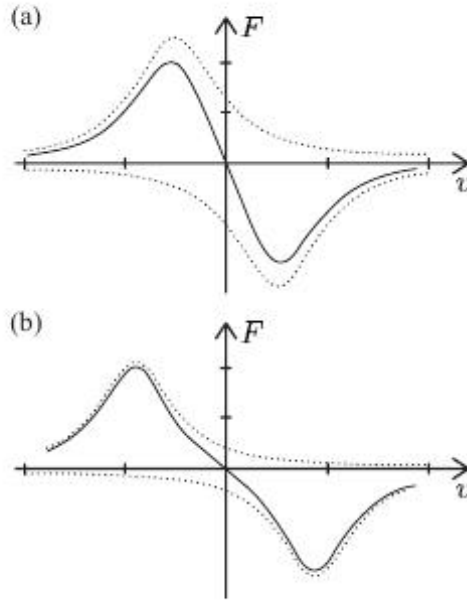


图 9.6 光学黏胶中力随速度的变化：(a) $\delta = -\Gamma/2$ ；(b) $\delta = -\Gamma$ 。阻尼正比于 $v = 0$ 处力曲线的斜率。点线表示每束激光单独产生的力；实线为合力。速度俘获范围约为 $\pm\Gamma/k$ 。

另外两方向满足类似方程；在三对光束相交区域，动能 $E = \frac{1}{2}M(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ 按

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2\alpha}{M}E = -\frac{E}{\tau_{\text{damp}}} \quad (9.19)$$

衰减。最优条件下 $\tau_{\text{damp}} = M/(2\alpha)$ 只有几微秒，这是初始速度落在俘获范围内的原子进入激光束后的冷却时间尺度。式 (9.19) 不现实地预言能量趋于零，因为尚未计入力涨落所引起的加热。

9.3.1 多普勒冷却极限

单束激光的力可写成

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{abs}} + \delta\mathbf{F}_{\text{abs}} + \mathbf{F}_{\text{spont}} + \delta\mathbf{F}_{\text{spont}}. \quad (9.20)$$

吸收光子的平均力就是前面得到的散射力， $\overline{\mathbf{F}}_{\text{abs}} = \mathbf{F}_{\text{scatt}}$ ；自发发射光子的随机冲量平均为零， $\overline{\mathbf{F}}_{\text{spont}} = 0$ 。此前没有计入的是两种过程的涨落 $\delta\mathbf{F}_{\text{abs}}$ 与 $\delta\mathbf{F}_{\text{spont}}$ 。

伴随散射力的自发发射使原子沿随机方向反冲。这些反冲导致速度的随机游走，类似微观粒子的 Brown 运动。 N 步随机游走的均方位移等于 N 乘每步长度的平方。在时间 t 内，原子平均散射光子数为

$$N = R_{\text{scatt}}t. \quad (9.21)$$

于是自发发射使 z 方向速度均方值增加

$$\overline{v_{z\text{spont}}^2} = \eta v_r^2 R_{\text{scatt}} t, \quad (9.22)$$

其中 $\eta = \langle \cos^2 \theta \rangle$ ；各向同性发射时 $\eta = 1/3$ 。

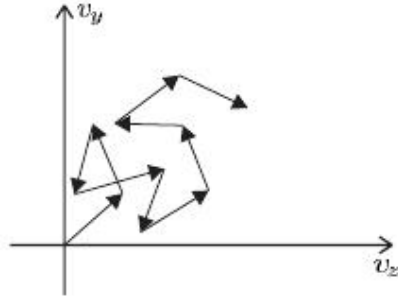


图 9.7 每次自发发射的反冲使原子速度沿随机方向改变一个反冲速度，因而在速度空间中形成步长为 v_r 的随机游走。平衡温度由这种扩散加热与冷却之间的平衡决定。

吸收涨落源于给定时间内原子吸收的光子数并不总相同。若散射服从 Poisson 统计，平均为 N 的过程具有 $\sqrt{N}$ 的标准差，并造成沿激光方向的速度随机游走：

$$\overline{v_{z\text{abs}}^2} = v_r^2 R_{\text{scatt}} t. \quad (9.23)$$

对一对反向传播光束，吸收率加倍；将阻尼和扩散合并，得到

$$\frac{1}{2} M \frac{d\overline{v_z^2}}{dt} = (1 + \eta) E_r (2R_{\text{scatt}}) - \alpha \overline{v_z^2}, \quad (9.24)$$

其中反冲能为

$$E_r = \frac{1}{2} M v_r^2. \quad (9.25)$$

这里假定两束激光的吸收过程彼此不相关，所以两束光引起的扩散为单束光的两倍。这只在低强度 $I \ll I_{\text{sat}}$ 、饱和不显著时是合理近似；与式 (9.17) 的推导一样，这里忽略 R_{scatt} 分母中的 I/I_{sat} 。

式 (9.24) 描述一对反向传播光束中加热与阻尼的平衡，但光学黏胶通常使用图 9.5 所示三对相互正交的光束。为估计六束光构型中的加热，假定在光束交叠区，原子散射光子的速率是单束光时的六倍，仍忽略饱和。若光场具有对称性，则自发发射各向同性，角平均给出 $\eta = 1/3$ ；但 $\delta \mathbf{F}_{\text{spont}}$ 的总贡献为一对光束时的三倍。因此在三维构型中，式 (9.24) 的因子 $1 + \eta$ 变为 $1 + 3\eta = 2$ 。这一结果很直观：每次散射事件使动能增加两倍反冲能 $2E_r$ ；也可以直接由光子散射中的能量和动量守恒得到。实际中，即便三对光具有相同偏振，合成电场仍取决于各对光束的相对相位；但这些相位通常随时

间随机变化，光束不完全对准还随位置变化，因而在多次测量平均意义下采用对称光场并非很差的近似。

令式 (9.24) 的时间导数为零，得到六束光学黏胶构型中的速度均方展宽

$$\overline{v_z^2} = 2E_r \frac{R_{\text{scatt}}}{\alpha}. \quad (9.26)$$

其他光束方向也有相同结果。由能量均分定理 $\frac{1}{2}M\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}k_B T$ ，代入式 (9.3)、(9.17)，得

$$k_B T = \frac{\hbar\Gamma}{4} \frac{1 + (2\delta/\Gamma)^2}{-2\delta/\Gamma}. \quad (9.27)$$

以 $x = -2\delta/\Gamma$ 表示时，该函数在 $\delta = \omega - \omega_0 = -\Gamma/2$ 处取最小值，即 Doppler 冷却极限

$$k_B T_D = \frac{\hbar\Gamma}{2}. \quad (9.28)$$

这是光学黏胶技术原先预期的最低温度。一般而言，二能级原子过程具有这一量级的极限并不意外，因为 $\hbar\Gamma = \hbar/\tau$ 是体系中的最小能标。Einstein 在研究热辐射场中原子的吸收和发射过程时已经指出，光与物质之间的动量交换会使原子与周围环境达到热平衡；当辐射具有对应于 0 K 的谱分布（单色光）时，原子似乎也应趋近这一温度。对于钠， $T_D = 240 \mu\text{K}$ ，相应的最概然速度为 0.5 m s^{-1} 。该速度可以写成

$$v_D \simeq \left(\frac{\hbar\Gamma}{M} \right)^{1/2} = \left(\frac{\hbar k \Gamma}{M k} \right)^{1/2} = (v_r v_c)^{1/2}, \quad (9.29)$$

其中 $v_c \simeq \Gamma/k$ 给出光学黏胶俘获速度的估计（相差不超过因子 2），即 F_{scatt} 仍有显著数值的速度范围。对于钠， $v_r = 0.03 \text{ m s}^{-1}$ 、 $v_c = 6 \text{ m s}^{-1}$ ，上述光学黏胶理论适用于这一速度范围。若跃迁很窄，以至 $\hbar\Gamma < E_r$ ，则会出现不同的行为，与第 9.8 节利用窄 Raman 跃迁冷却的讨论有些相似。

这套理论起初被认为已经描述了光学黏胶，直到实验在某些条件下测得低得多的温度，尤其是在抵消地磁场之后。二能级原子模型不能解释这种亚 Doppler 冷却。真实碱金属原子具有简并能级 $|IJFM_F\rangle$ ；引人注目的是，这种结构并非只使问题复杂化，还容许第 9.7 节所述的新冷却机制发生。这是少有的“实际结果远好于预期”的例子。Doppler 冷却理论不能准确描述碱金属原子的光学黏胶实验，也使本节对饱和效应较为粗略的处理不至于成为决定性问题。

9.4 磁光阱

在光学黏胶中，冷原子会聚集在三对相互正交的激光束交叠区，因为它们扩散出去需要相当长的时间；例如，对半径 1 cm 的光束，这一时间可达数秒。但光学黏胶只阻尼速度，并不把原子束缚在空间某一点。适当选择各激光束的偏振后，再加入图 9.8 和图 9.9 所示的磁场梯度，就能把这种构型变成阱；两只电流方向相反的线圈产生四极磁

场。这一磁场比第 10 章纯磁阱中的场弱得多，本身不能约束原子。在磁光阱（MOT）中，四极磁场使激光束的散射力失衡，真正强烈约束原子的是辐射力。磁光俘获的基本思想由 Jean Dalibard 提出，并由美国贝尔实验室与 MIT 的研究组合作实现。

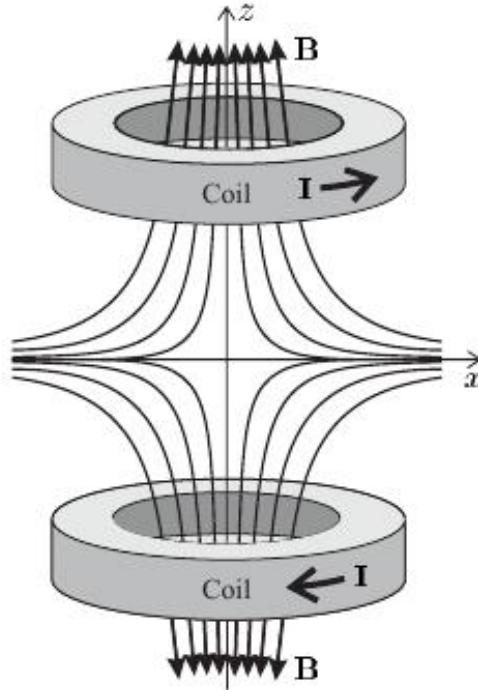


图 9.8 反向电流的一对线圈产生四极磁场。线圈中心处场为零；在零点附近，场强沿每个方向均随位移线性增加。

考虑 $J = 0$ 到 $J = 1$ 跃迁。线圈中心处两线圈的磁场相消，故 $B = 0$ ；零点附近近似有均匀磁场梯度，Zeeman 效应使 $J = 1$ 能级的三个子能级 $M_J = 0, \pm 1$ 的能量随原子位置线性变化，如图 9.9(a) 对 z 轴所示。其他方向上能级也同样变化；由 $\text{div } \mathbf{B} = 0$ 可知，任一径向方向的梯度为轴向梯度的一半。两束反向传播光具有图示圆偏振，频率略低于零场共振频率。若原子位于 $z > 0$ ， $\Delta M_J = -1$ 跃迁移近激光频率共振，驱动 σ^- 跃迁的光更易被吸收，散射力把原子推回阱中心； $z < 0$ 时，跃迁频率的 Zeeman 移动和选择定则使原子优先吸收沿正 z 方向传播的光，同样被推向 $z = 0$ 。与此同时，Doppler 效应仍提供速度阻尼。MOT 需要三对相互正交的 $\sigma^+ - \sigma^-$ 光束；普通光学黏胶则也能使用其他偏振，例如第 9.7 节 Sisyphus 冷却所用的线偏振光束。三对光束和一对四极场线圈便在三维形成图 9.9(b) 的 MOT。

应注意，这里的光束偏振和原子量子化轴是相对于固定空间方向定义的。在一维例子中， $z > 0$ 时该方向与磁场方向相同，而 $z < 0$ 时磁场方向相反，因此后一区域的 $M_J = -1$ 态位于 $+1$ 态之上。严格地说， σ^+ 、 σ^- 是原子跃迁的名称，把辐射称为 σ^+ 只是“能激发 σ^+ 跃迁的相应旋向圆偏振光”的简写。实际 MOT 非常稳健，光束偏振

只需近似正确；只要没有哪束光的旋向完全错误，通常就能俘获一部分原子。

对一维情形，两束光的净力为

$$F_{\text{MOT}} = F(\delta - kv - \beta z) - F(\delta + kv + \beta z) \simeq -2 \frac{\partial F}{\partial \omega} (kv + \beta z), \quad (9.30)$$

式中 $\omega_0 + \beta z$ 是位置 z 处 $\Delta M_J = +1$ 跃迁的共振吸收频率， $\omega_0 - \beta z$ 则对应 $\Delta M_J = -1$ 。这里还假定 Zeeman 位移和速度都很小，即 $\beta z \ll \Gamma$ 、 $kv \ll \Gamma$ 。位置相关的 Zeeman 角频率位移为

$$\beta z = \frac{g\mu_B}{\hbar} \frac{dB}{dz} z. \quad (9.31)$$

用 $\alpha = 2k \partial F / \partial \omega$ ，得到

$$F_{\text{MOT}} = -\alpha v - \frac{\alpha \beta}{k} z. \quad (9.32)$$

这正是带阻尼的谐振子力，弹性系数为 $\alpha\beta/k$ ；这样写也强调恢复力与阻尼由相似机制产生。典型工作条件下，原子作过阻尼简谐运动。进入光束交叠区的原子先像在光学黏胶中一样减速，随后位置相关的力把冷原子推向阱中心。强阻尼与俘获的结合使 MOT 很容易装载，因此在激光冷却实验中应用极广。

典型装置用 MOT 从减速后的原子束收集冷原子；积累足够多原子后，关闭 MOT 磁场，再用光学黏胶进一步冷却，随后进行其他实验。MOT 中的原子温度高于光学黏胶，原因包括 Zeeman 位移超过光频移时亚 Doppler 机制失效，以及致密冷原子云强烈吸收穿过其中的激光。这套流程所得原子数和密度高于单独使用光学黏胶，因为 MOT 能俘获更快的原子。MOT 磁场改变原子吸收频率的方式与 Zeeman 减速相似：例如若光束半径为 5 mm，并把它作为式 (9.8) 的制动距离，则可俘获速度低于 $v_c(\text{MOT}) \simeq 70 \text{ m s}^{-1}$ 的钠原子。原子会从各方向进入，而且磁场随位置线性变化，所以这不同于原子沿锥形螺线管轴线、迎着反向激光运动的最优情形。尽管如此，MOT 的俘获速度仍显著高于普通光学黏胶；对钠， $v_c(\text{MOT}) > v_c(\text{molasses}) \simeq 6 \text{ m s}^{-1}$ 。

这一较大的俘获速度使 MOT 能直接从室温蒸气装载；对于室温下蒸气压可观的重碱金属铷和铯，它可取代原子束减速。MOT 从 Maxwell 速度分布中俘获最慢的原子，直接由蒸气装载时的平衡原子数正比于 $v_c(\text{MOT})$ 的四次方，因而对俘获速度非常敏感。从慢原子束装载的典型 MOT 可含多达 10^{10} 个原子，直接由蒸气装载通常少得多。不过，不同工作范围内限制原子数和密度的因素不同，不能把这些概括绝对化。例如，聚集于阱中心的冷原子具有接近最大值的光吸收截面；吸收使穿过原子云的各激光束强度出现差异或失衡，从而影响俘获与冷却机制。

在平衡时，每个原子吸收和发射同样数量的光；因此大冷原子云可把相当一部分入射光散射出来，钠云用肉眼看起来像一个明亮发光的球，铷的红外散射则容易用 CCD 相机探测。MOT 为许多实验提供冷原子源，例如下一章的偶极力阱和磁阱。应特别区分磁光俘获和磁俘获：MOT 中主要是辐射力；磁场梯度只是调谐吸收频率，远小于磁阱中的梯度。典型 MOT 梯度约 0.1 T m^{-1} ，关掉光后产生的磁力不足以抵抗重力。

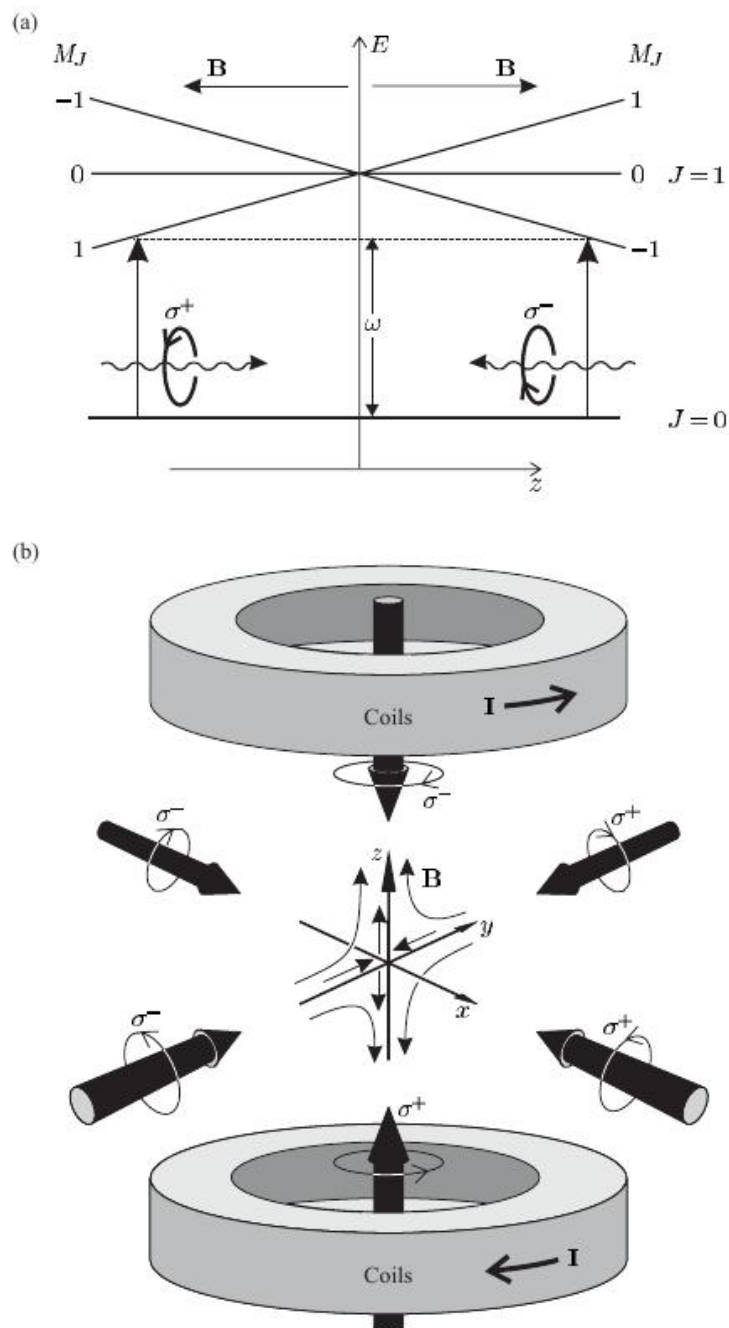


图 9.9 (a) 以 $J=0$ 到 $J=1$ 跃迁说明磁光阱机制。在磁场梯度中, 激发态 Zeeman 子能级随位置分裂, 两束反向传播圆偏振光产生指向阱中心的辐射力。(b) 三对互相正交的激光束与一对反向通电线圈组成三维磁光阱; 小箭头表示四极磁场方向。

9.5 偶极力导论

散射力等于物体吸收辐射时获得动量的速率。另一类辐射力来自光的折射，如图 9.10。一个把光偏转角度 θ 的简单棱镜受到的力为

$$F = \left(\frac{IA}{c} \right) 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad (9.33)$$

其中 IA/c 是强度 I 的辐射通过垂直于传播方向的截面积 A 所携带动量的速率；当辐射被吸收时，这正是总力。折射时，入射与出射动量流之差带来几何因子 $2 \sin(\theta/2)$ ，合力还随折射率增大而增大。

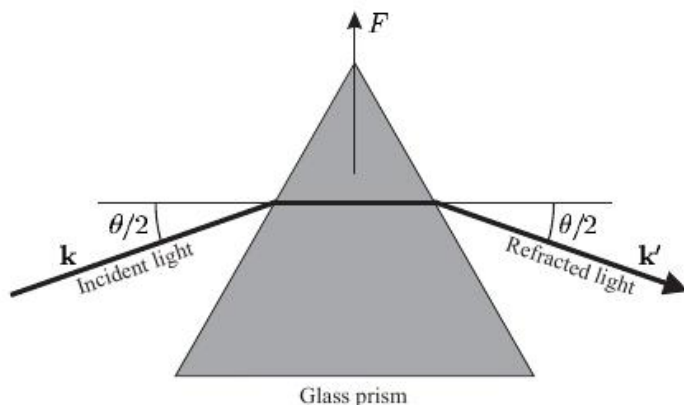


图 9.10 玻璃棱镜（或反射镜）使辐射偏转；辐射对物体施加的力大小等于辐射动量变化率，方向与之相反。

吸收与折射所产生的力大小相近，但性质不同。考虑图 9.11 中折射率大于周围介质的小介电球，它相当于焦距很短的会聚透镜。在非均匀激光束中，球两侧光强不同，故折射力不平衡。若 $n_{\text{sphere}} > n_{\text{medium}}$ ，合力指向强度增大的方向；若 $n_{\text{sphere}} < n_{\text{medium}}$ ，球则被推离高强度区。这种梯度力也称偶极力，其符号取决于折射率。

材料折射率随频率以图 9.12 的特征方式变化：在共振处为零并改变符号，这种频率依赖导致色散。色散和吸收是光与物质同一相互作用的两个方面；强吸收会造成折射率的显著变化。折射率变化的频率范围通常比吸收线更宽，因此玻璃在可见光下几乎不吸收，仍可有 $n \simeq 1.5$ 。

把物体拉向高强度区的力已用于称为光镊的微观粒子操纵技术。显微镜物镜把激光束紧密聚焦，使每条光线具有很强的轴向梯度；图 9.13 所示介电球被拉向焦点，同时在径向也受俘获。移动光束即可拖动粒子。物体浸在水中并置于普通显微镜载玻片上；激光滤光片允许观察对象而不受强激光干扰。光镊能操纵生物细胞、细胞器和微小玻璃珠等物体。

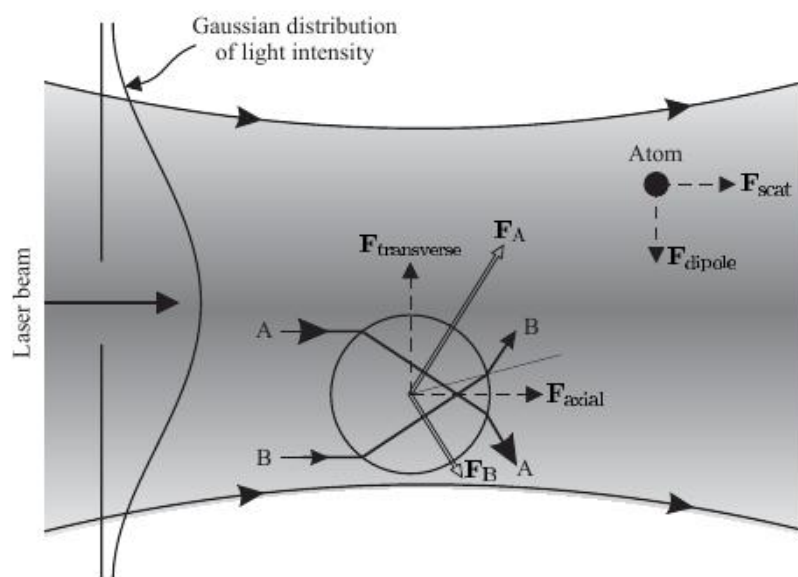


图 9.11 折射率大于周围介质的介电球对光的折射。Gaussian 光束中，光线 A 的强度大于光线 B，因而除沿光束方向的轴向力外，还产生指向高强度区域（光束中心）的合力。较小粒子乃至原子也受到类似的力。据 Ashkin (1997)。

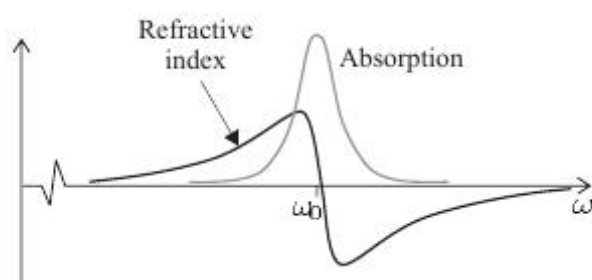


图 9.12 吸收具有以共振频率 ω_0 为峰值的 Lorentz 线型；折射率在共振处为零并改变符号，这种特征性的频率依赖产生色散。

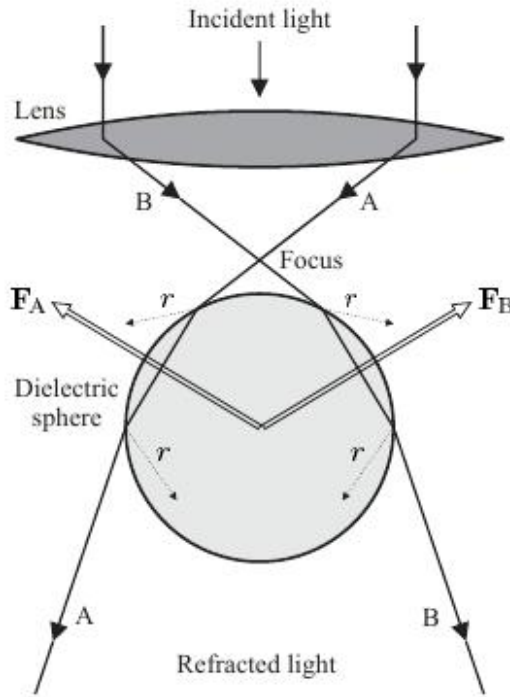


图 9.13 紧聚焦光束对介电球施加辐射力，把它拉向高强度区（焦点）。并非光线在球-空气界面上的全部光都发生透射；图中未画出反射光线。据 Ashkin (1997)。

9.6 偶极力理论

本节不仅从第一性原理推导原子所受的偶极力，也同时推导散射力，从而说明这两种辐射力的关系。电场 $\mathbf{E}$ 在极化率为 $\epsilon_0\chi_a$ 的原子感生偶极矩 $-\mathbf{er} = \epsilon_0\chi_a\mathbf{E}$ 。这一偶极子与电场的相互作用能为

$$U = -\frac{1}{2}\epsilon_0\chi_a E^2 = \frac{1}{2}\mathbf{er} \cdot \mathbf{E}, \quad (9.34)$$

这里用 U 表示能量，以免与电场混淆。该式来自从 $E = 0$ 到 E 对 $dU = -\epsilon_0\chi_a E dE$ 的积分；永久偶极子的能量没有 $1/2$ 因子。微分得到力的 z 分量

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = \epsilon_0\chi_a E \frac{\partial E}{\partial z}. \quad (9.35)$$

若 $\mathbf{E} = E_0(z) \cos(\omega t - kz)\mathbf{e}_x$ ，则

$$F_z = -ex \left\{ \frac{\partial E_0}{\partial z} \cos(\omega t - kz) + kE_0 \sin(\omega t - kz) \right\}. \quad (9.36)$$

式 (9.36) 的两部分既可用第七章得到的经典偶极子表达式理解，也可用量子力学表达式理解。把原子视为作简谐运动电子的经典模型，能直观显示力的频率依赖；但要得到正确的强度依赖，必须使用量子处理，因为经典模型不包含饱和。本节先作经典处理，再作量子处理；二者平行，额外工作很少。

经典地, 电子在电场中位移 x , 把它写成相对于外场的同相分量 U 和正交分量 V (比较式 (7.56)), 代入式 (9.36) 得到

$$F_z = -e\{U \cos(\omega t - kz) - V \sin(\omega t - kz)\} \times \left\{ \frac{\partial E_0}{\partial z} \cos(\omega t - kz) + E_0 k \sin(\omega t - kz) \right\}. \quad (9.37)$$

对许多光学振荡周期求时间平均, 并使用 $\overline{\sin^2} = \overline{\cos^2} = 1/2$, 再代入式 (7.58)、(7.59) 的 U, V , 得到

$$\begin{aligned} \overline{F_z} &= -\frac{e}{2} \left(U \frac{\partial E_0}{\partial z} - V k E_0 \right) \\ &= \frac{e^2}{4m\omega} \left\{ \frac{-(\omega - \omega_0) E_0}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \frac{\partial E_0}{\partial z} + \frac{(\beta/2) k E_0^2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \right\}. \end{aligned} \quad (9.38)$$

光强为 $I = \epsilon_0 c E_0^2 / 2$ 。把以上推导简单推广到 x, y 方向, 辐射力可写为矢量形式

$$\mathbf{F} = \frac{e^2}{2\epsilon_0 m c} \left\{ \frac{-(\omega - \omega_0)}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \frac{\nabla I}{\omega} + \frac{\beta/2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\beta/2)^2} \frac{I \mathbf{k}}{c |\mathbf{k}|} \right\}. \quad (9.39)$$

偶极子的同相分量 U 产生与光强梯度成正比的力; 它的频率依赖具有与折射率密切相关的色散线型, 如图 9.12 所示。在窄跃迁 $\beta \ll \omega_0$ 中, 式中的 $1/\omega$ 依赖影响可忽略; 共振处 $U = 0$ 。来自 V 的正交项具有 Lorentz 线型, 这一由吸收造成的力正比于 I , 方向沿辐射波矢 $\mathbf{k}$ 。经典模型直观显示了各种重要性质以及原子所受力与较大物体辐射力的关系, 但下面的定量计算使用量子结果。

量子力学处理中, 使用式 (7.36) 把偶极矩写成 Bloch 矢量分量 u, v 。代入式 (9.36) 并作同样的时间平均, 得到

$$\overline{F_z} = -\frac{eX_{12}}{2} \left(u \frac{\partial E_0}{\partial z} - v E_0 k \right). \quad (9.40)$$

因此

$$\overline{F_z} = F_{\text{dipole}} + F_{\text{scatt}}. \quad (9.41)$$

依赖偶极子同相分量 u 的部分是偶极力, 另一部分则是散射力。代入式 (7.68) 的 u, v 以及 Rabi 频率 $\Omega = eX_{12}E_0/\hbar$, 得到

$$\mathbf{F}_{\text{scatt}} = \hbar \mathbf{k} \frac{\Gamma}{2} \frac{\Omega^2/2}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}, \quad (9.42)$$

与式 (9.4) 相同; 而振幅梯度产生

$$\mathbf{F}_{\text{dipole}} = -\frac{\hbar \delta}{2} \frac{\Omega \nabla \Omega}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}. \quad (9.43)$$

其中 $\delta = \omega - \omega_0$ 是相对共振的频率失谐。这里重复写出散射力, 是为了便于与式 (9.43) 比较。两种力的频率依赖与经典模型基本相同, 但线宽发生功率展宽, 对应 $\beta \leftrightarrow$

$\Gamma(1 + 2\Omega^2/\Gamma^2)^{1/2}$ 。共振处偶极力为零。大失谐 $|\delta| \gg \Gamma$ 且 $|\delta| \gg \Omega$ 时, 偶极力等于光频移〔式 (7.93)〕的负梯度:

$$\mathbf{F}_{\text{dipole}} \simeq -\nabla \left(\frac{\hbar\Omega^2}{4\delta} \right), \quad (9.44)$$

故可写为保守力

$$\mathbf{F}_{\text{dipole}} = -\nabla U_{\text{dipole}}, \quad (9.45)$$

其中

$$U_{\text{dipole}} \simeq \frac{\hbar\Omega^2}{4\delta} \equiv \frac{\hbar\Gamma}{8} \frac{\Gamma}{\delta} \frac{I}{I_{\text{sat}}}. \quad (9.46)$$

当 $\delta > 0$ ($\omega > \omega_0$) 时, 这个势在光强最大处达到最大值, 原子被高强度区排斥; 频率红失谐 ($\delta < 0$) 时, 偶极力指向 I 增大的方向, U_{dipole} 是吸引势。紧聚焦激光束会沿径向和光轴方向把原子吸向高强度焦点, 像光镊一样形成偶极力阱。通常偶极阱在大失谐 $|\delta| \gg \Gamma$ 下工作, 此时大失谐散射速率为

$$R_{\text{scatt}} \simeq \frac{\Gamma}{8} \frac{\Gamma^2}{\delta^2} \frac{I}{I_{\text{sat}}}. \quad (9.47)$$

散射速率依赖 I/δ^2 , 而式 (9.46) 的阱深正比于 I/δ 。因此, 采用足够大的频率失谐, 并在焦点使用较高强度, 既可维持合理阱深, 又能降低散射。设计偶极力阱通常有两个重要判据: (a) 阱深必须足以约束给定温度的原子, 温度由所用冷却方法决定; (b) 散射率必须足够低, 以减少加热。

例 9.2 钠原子的偶极俘获。 偶极力阱所用激光波长主要取决于实际条件。使用产生固定红外波长连续波辐射的高功率固体激光器很方便, 例如波长 $1.06 \mu\text{m}$ 的 Nd:YAG 激光。它相对钠 589 nm 共振线的失谐为

$$\frac{\delta}{\Gamma} = \frac{2\pi}{\Gamma} \left(\frac{c}{\lambda_0} - \frac{c}{\lambda} \right) = 2.3 \times 10^7. \quad (9.48)$$

这里 $1/\Gamma = \tau = 16 \text{ ns}$ 。固体激光器能产生几十瓦功率; 本例保守地取 $P = 1 \text{ W}$ 。聚焦到腰斑 $w_0 = 10 \mu\text{m}$ 后, 光强为 $I = 2P/(\pi w_0^2) = 6.4 \times 10^9 \text{ W m}^{-2} = 10^8 I_{\text{sat}}$ 。由式 (9.46), 阱深为

$$U_{\text{dipole}} = \left(\frac{\hbar\Gamma}{2} \right) \times 1.1 = 260 \mu\text{K}, \quad (9.49)$$

因此, 冷却到 Doppler 极限 $\hbar\Gamma/2$ 以下的原子可以被俘获。这里按习惯用 U/k_B 的等效温度表示能量。散射速率仅为

$$R_{\text{scatt}} = 2.4 \times 10^{-8} \Gamma = 2 \text{ s}^{-1}. \quad (9.50)$$

钠原子每秒只散射几个光子, 所以加热率很低。若每次散射像式 (9.24) 那样增加两倍反冲能, 则需要许多秒原子才会被加热到逸出。偶极力本身的涨落也会加热; 在大失谐

偶极阱中这一贡献通常较小，但在第 9.7 节 Sisyphus 效应等情形下可能占主导。这里散射力可忽略：式 (9.50) 也可写成 $R_{\text{scatt}} = 5 \times 10^{-8}(\Gamma/2)$ ，所以沿光传播方向的推力只有最大散射力的 5×10^{-8} ，远弱于把原子拉向焦点的偶极力。远离原子共振的条件并不苛刻；同类计算表明，上述激光参数可以俘获任意碱金属原子。

由势导出的力是保守力，原子运动时总能量保持不变。因此，一个进入偶极阱的原子向势阱底部运动时获得动能，随后又会爬上另一侧并逃逸；若没有能量损失，它不能自行装载。装载偶极阱需要由自发发射耗散能量（如 MOT 中），或把原子轻柔地放到阱底。首次原子偶极阱实验把聚焦激光束照入由光学黏胶冷却的原子云中，如图 9.14（Chu 等 1986）。被俘获原子在较弥散的黏胶荧光背景中表现为一个亮点，因为阱内密度更高。刚打开聚焦光束时，小体积偶极阱内只有很少原子，密度与周围约 10^{10} cm^{-3} 的密度相近。最初这被认为是问题，但阱外原子会作空间随机游走，其中一些进入偶极阱后便留下来，因而逐渐积累到较高密度。

单束激光形成的偶极阱径向约束强而轴向约束弱，所以原子云呈细长“雪茄形”。需要时可用两束交叉光在各方向获得强约束。还可构造许多其他几何形状；偶极阱设计只受激光能够塑造的强度分布限制，而衍射限制了光强能够变化的最小距离。

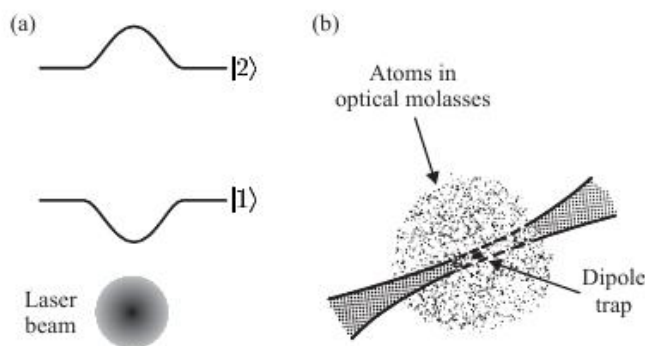


图 9.14 (a) 强激光改变原子能级；图示沿垂直于纸面的激光束径向方向。激光频率低于原子共振频率时，交流 Stark 效应使基态形成势阱，原子被吸向高强度区。(b) 聚焦激光束形成的偶极力阱，可以用光学黏胶技术产生的冷原子装载，具体过程见正文。

一种产生大光强梯度的巧妙办法如图 9.15 所示。激光束在玻璃表面发生全反射时，会形成倏逝波，其电场在约一个光波长的距离内指数衰减。若激光蓝失谐 ($\delta > 0$)，表面附近的排斥偶极力就像原子的反射涂层，形成能够反射低能原子的镜面；若表面弯曲，例如呈凹面，同一装置还可聚焦物质波。这种光在经典禁阻区域指数衰减的行为，很像能量低于势垒的粒子在势阶处发生量子反射时，波函数在经典禁阻区指数衰减。

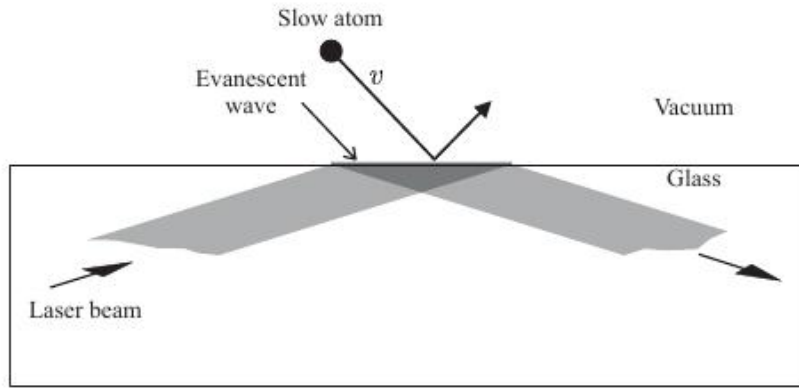


图 9.15 全反射产生的倏逝波构成原子反射镜。蓝失谐光 ($\omega > \omega_0$) 的偶极力把原子排斥出真空-玻璃界面附近的高强度区。若界面弯曲, 同一原理可用于聚焦物质波。

9.6.1 光晶格

驻波中光强从波腹的最大值到波节的零值, 只经过 $\lambda/2$ 的距离, 因而光强梯度很大, 偶极力很强。这一强力的物理解释是辐射的受激散射: 在驻波中, 原子从一束光吸收波矢为 $\mathbf{k}$ 的光子, 反向光束再受激发射波矢 $\mathbf{k}' = -\mathbf{k}$ 的光子, 原子获得 $2\hbar\mathbf{k}$ 的冲量; 这种受激过程的速率在高强度下不会饱和。更一般地, 偶极力来自吸收波矢 $\mathbf{k}_1$ 的光子并受激发射波矢 $\mathbf{k}_2$ 的光子, 原子所获冲量为 $\hbar(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$ 。紧聚焦光束包含一系列波矢, 因而可像光镊那样产生偶极力; 平面波中 $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2$, 不能产生偶极力。

与此力相应的偶极势依赖光强〔大失谐时比较式 (9.46)〕。两个反向传播、线偏振相同的光束产生

$$\mathbf{E} = E_0 \{ \cos(\omega t - kz) + \cos(\omega t + kz) \} \mathbf{e}_x = 2E_0 \cos(kz) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x. \quad (9.51)$$

由此得到形式为

$$U_{\text{dipole}} = U_0 \cos^2(kz) \quad (9.52)$$

的周期势。式 (9.52) 要求大失谐 $|\delta| \gg \Gamma, \Omega$; 满足这一条件时, 自发散射也很少。 U_0 是波腹处的光频移, 这里的最大光强是单束光强的四倍。红失谐时, 驻波把原子束缚在波腹, 并像单束光一样提供径向约束。这样的微观偶极阱规则阵列称为光晶格。

增加激光束后, 光束之间的干涉可以形成三维规则势阱阵列。例如, 若选择合适的偏振并采用大失谐, 光学黏胶所用的沿 $\pm \mathbf{e}_x, \pm \mathbf{e}_y, \pm \mathbf{e}_z$ 的六束光可以产生立方势阱阵列。晶格间距为 $\lambda/2$; 对 $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$, 每格点一个原子对应密度 $8/\lambda^3 \simeq 7 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 。因此, 由光学黏胶装载时格点会很稀疏; 典型黏胶数密度只有几乘 10^{10} cm^{-3} , 即约 0.01 个原子每立方微米。要获得特定三维晶格构型, 必须控制各光束的偏振和相对相位。

实验还可在包含 Bose-Einstein 凝聚体的区域内绝热地打开形成光晶格的光, 使每个势阱装入多个原子; 这些原子还会进入各势阱的最低振动态。以一维驻波作为物质

波衍射光栅的内容见第十一章。原子通过驻波时积累约 $\phi \simeq U_0 t / \hbar$ 的相移；两种失谐符号都可产生 $\phi \sim \pm\pi$ ，从而形成具有显著衍射级的相位光栅。

9.7 Sisyphus 冷却技术

9.7.1 一般说明

原子在光场中所受的偶极力可以比最大散射力更强，因为偶极力 F_{dipole} 不会随光强增加而饱和，而散射力 F_{scatt} 会饱和。然而，仅有受激过程不能冷却原子。要耗散能量，就必须有某种自发发射把能量从原子带走；这一点对所有冷却机制都成立，例如由散射力产生的 Doppler 冷却，而在本节所述的过程中尤其明显。

最早表明 Doppler 冷却不能完整描述驻波中激光冷却的实验证据，来自用图 9.16 所示直接飞行时间法对原子速度分布的测量。William Phillips 及其合作者进行这种测量时，令人惊喜地发现，光学黏胶技术能把原子冷却到式 (9.28) 给出的 Doppler 冷却极限以下。

这一结果不能用六束激光各自施加的散射力彼此独立相加的简单图像来理解。钠以及其他碱金属原子的基态具有 Zeeman 结构；与简单二能级原子相比，这一额外复杂性使新的过程能够发生。

原子穿过驻波时耗散能量的一种特别重要的机制，是 Jean Dalibard 和 Claude Cohen-Tannoudji (1989) 阐明的 Sisyphus 效应；本节沿用那篇奠基性论文中的描述。Steven Chu 及其合作者也建立了一个解释亚 Doppler 冷却的模型：原子在光场中运动时，不同基态子能级之间发生布居转移，即光抽运。这种布居转移发生在时间尺度 τ_{pump} 上；该尺度可以远长于自发发射寿命，即 $\tau_{\text{pump}} \gg 1/\Gamma$ 。较长的时间尺度意味着比二能级原子更高的能量分辨率，因此可以冷却到 Doppler 极限以下，即 $k_B T \simeq \hbar / \tau_{\text{pump}} < \hbar \Gamma / 2$ 。图 9.17 给出了这一一般论证的一个具体实例，下一小节将进一步说明其细节。

9.7.2 Sisyphus 冷却的详细描述

考虑一个下能级角动量为 $J = 1/2$ 、上能级角动量为 $J' = 3/2$ 的原子，它穿过由两束反向传播激光形成的驻波；两束光具有相互正交的线偏振，例如分别沿 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$ 。合成光的偏振取决于两束激光的相对相位，并且随位置变化，如图 9.18(b) 所示。这种偏振梯度导致下能级各态的光频移发生周期性调制。与光相互作用的强度取决于下能级和上能级中的 M_J 与 M'_J 。为具体理解这一点，考察光为 σ^+ 偏振的位置。

在 σ^+ 偏振位置， $M_J = 1/2 \rightarrow M'_J = 3/2$ 跃迁的相互作用强于 $M_J = -1/2 \rightarrow M'_J = 1/2$ 跃迁。这里沿用描述磁光阱时采用的偏振约定： σ^+ 和 σ^- 分别指辐射在原子中激发 $\Delta M_J = +1$ 与 -1 的跃迁。激光冷却中主要关心会发生哪些跃迁，而这取决

such measurements they were pleasantly surprised to find that the optical molasses technique can cool atoms below the Doppler

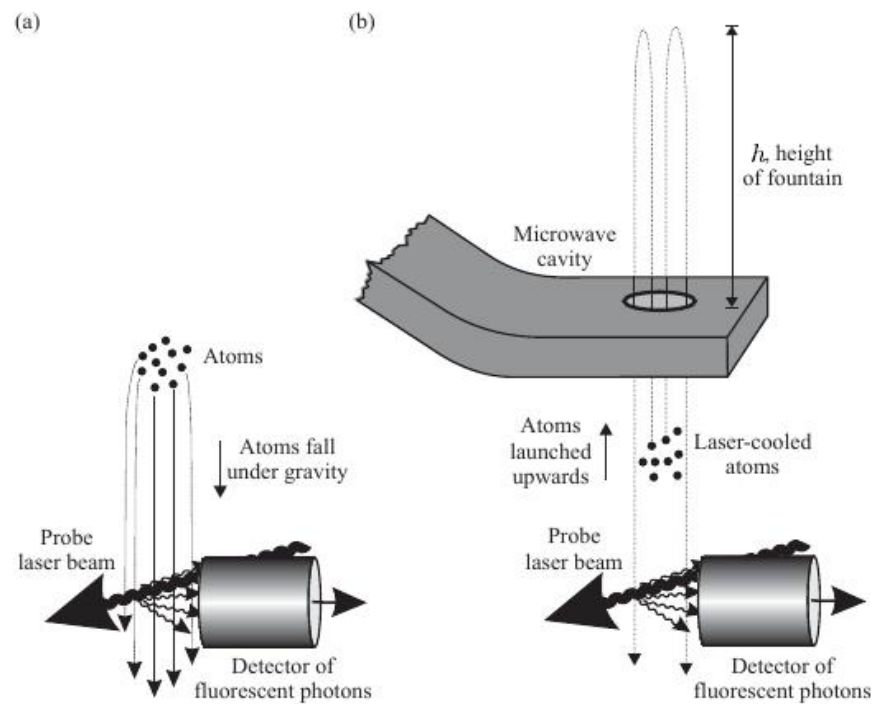


Figure 9.16 (a) The temperature of a sample of atoms that has been cooled by the optical molasses technique is measured by the time-of-flight method. (b) The temperature of a sample of atoms that has been cooled by the optical molasses technique is measured by the time-of-flight method.

图 9.16 (a) 测量经光学黏胶技术冷却的原子样品的温度：关闭六束激光（图中未画出），使冷原子云因重力而向下落到真空室底部。下落原子云的膨胀取决于初始速度展宽。为观察这种膨胀，在原子云初始位置下方数厘米处布置一束水平探测激光。探测光频率接近原子共振频率 $\omega \simeq \omega_0$ ，原子通过时散射光，由此记录荧光信号（也可以监测吸收）。(b) 还可以不让原子直接下落，而把它们向上发射以形成原子喷泉。这种构型用于第 9.9 节所述的精密测量。

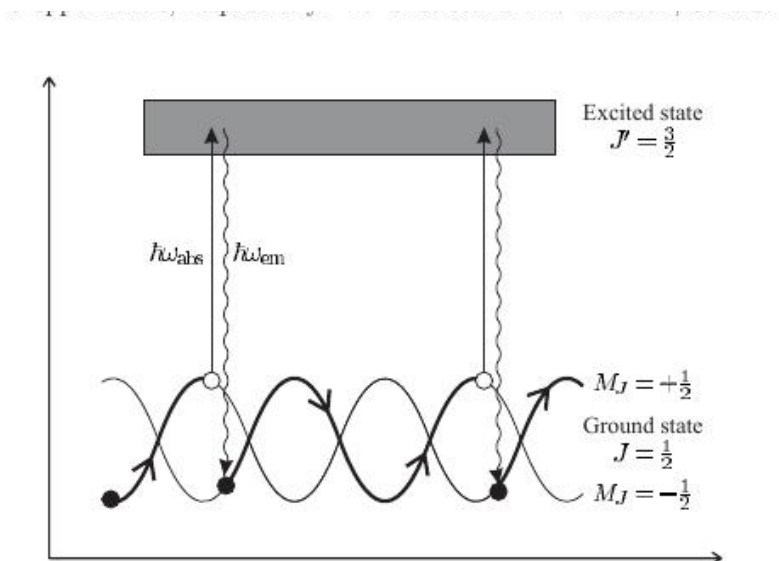


图 9.17 偏振随空间变化的驻波中的激光冷却机制。光以周期性的方式扰动原子能级，因此原子在势能的丘陵与谷地（极大值与极小值）之间上下运动。当原子在丘顶吸收激光，并发射一个频率更高的自发光子，最终落入谷底时，它就损失了动能。这被称为 Sisypheus 效应；可以使这一过程比逆过程更为可能，从而产生强烈的激光冷却。因此，驻波中的原子可以被冷却到 Doppler 冷却极限以下（即只用散射力所能达到的最低温度以下）。

于电场绕原子量子化轴的旋转方向。辐射电场驱动束缚电子沿与电场相同的方向转动；沿量子化轴平行方向传播并标记为 σ^+ 的圆偏振辐射，向原子传递正角动量。

图 9.19 所示求和规则给出这两个跃迁的 Clebsch-Gordan 系数平方分别为 $2/3$ 和 $1/3$ 。对于向红端失谐的光 ($\delta < 0$)，下能级 $J = 1/2$ 中两个 M_J 态都向下移动，但 $M_J = +1/2$ 态移到比 $M_J = -1/2$ 态更低的能量。反之，在 σ^- 偏振位置， $M_J = -1/2$ 态更低。偏振在 $\Delta z = \lambda/4$ 的距离内从 σ^- 变到 σ^+ ，因此光频移沿驻波变化，如图 9.18(d) 所示。原子越过这些势能丘陵与谷地时，随着动能和势能相互转换而加速或减速；若它始终处在同一个态，其总能量不会改变。

要冷却原子，必须有耗散能量的机制；这里由吸收和自发发射来实现。原子在丘顶吸收光、继而自发衰变到谷底的概率高于逆过程。因此，原子爬坡时由动能转化而来的势能被带走（由自发发射光子携走）；原子最终以更低的速度停在谷底。这一过程以希腊神话人物 Sisypheus 命名，他被众神惩罚，永远反复把巨石推上山顶。

为了说明下能级各 M_J 态之间的转移，再考察图 9.18(d) 中光为 σ^+ 偏振的某个位置。吸收 σ^+ 光使原子由 $M_J = -1/2$ 激发到 $M_J' = 1/2$ 。处于这一激发态的原子可以衰变到任一下能级 M_J 态；若返回 $M_J = -1/2$ ，过程重新开始，但它也可能进入 $M_J = +1/2$ ，此后便不能再返回，因为 σ^+ 光从 $M_J = 1/2$ 激发到 $M_J' = 3/2$ ，而该跃迁的上态只能衰变到 $M_J = +1/2$ 。所以， σ^+ 光经由激发态造成由 $M_J = -1/2$ 到 $M_J = +1/2$ 的单向转移。吸收光把布居转移到某一指定态的过程称为光抽运。即使

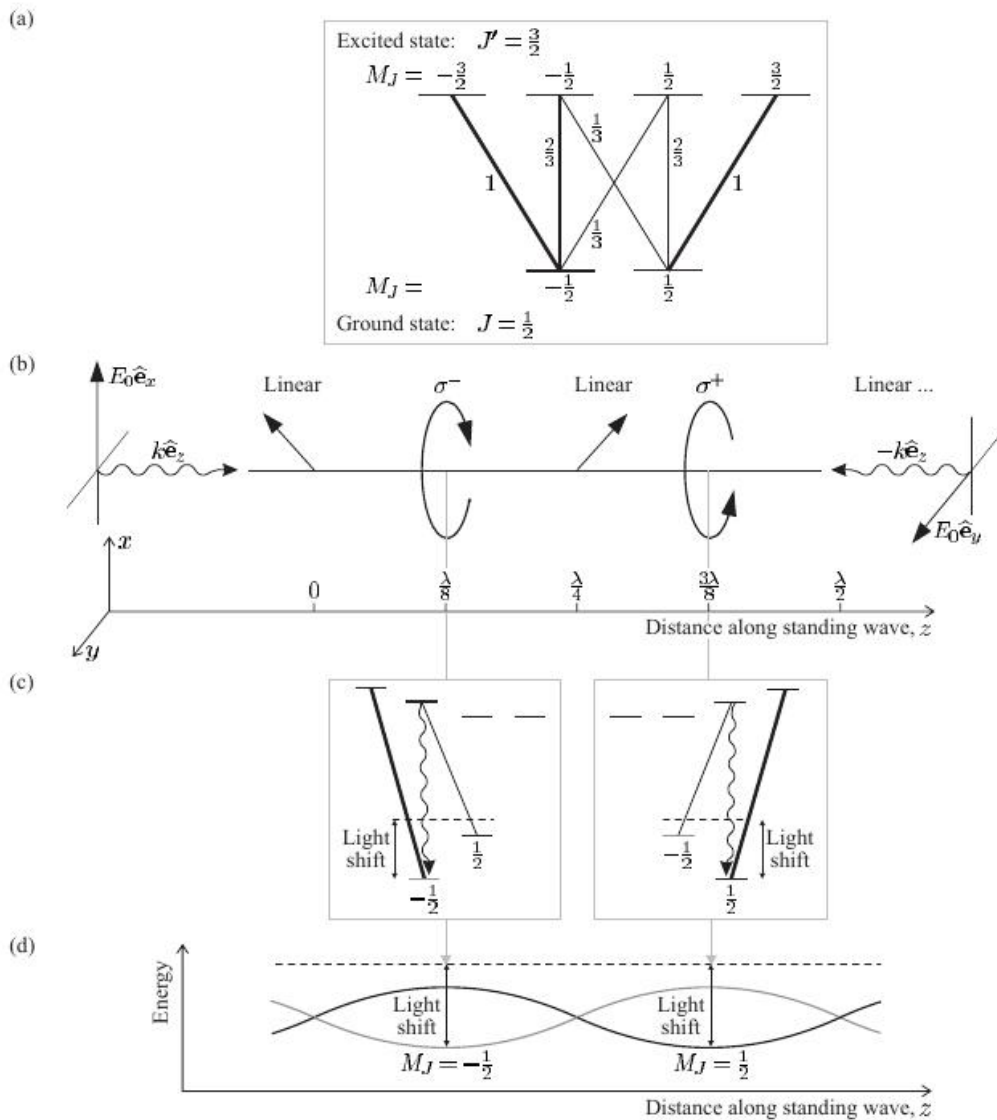


图 9.18 Sisyphus 冷却机制的细节。(a) 角动量为 $J = 1/2$ 和 $J' = 3/2$ 的两个能级之间的电偶极跃迁。图中标出了各跃迁的相对强度；当上能级各态等布居时，这些数值给出相对发射强度（每个态具有相同的辐射寿命）。(b) 由沿 e_z 和 $-e_z$ 传播、分别沿 e_x 和 e_y 方向线偏振的两束激光所形成的驻波中的偏振。在两束反向传播光相差 $\pm\pi/2$ 的位置，合成电场为圆偏振 $(e_x \pm ie_y)/\sqrt{2}$ 。偏振在距离 $\Delta z = \lambda/4$ 内由 σ^+ 变为 σ^- ，在这些位置之间则为椭圆偏振或线偏振。(c) 在 σ^- 与 σ^+ 偏振位置各态的能量（下能级未受扰动的能量用虚线表示）。吸收圆偏振光并随后自发发射，会把布居转移到能量最低（光频移最大）的态。(d) 光频移随位置变化；(c) 所示光抽运过程把原子从丘顶转移到谷底（如图 9.17），或者至少使这种令原子损失能量的过程比相反过程发生得更频繁。

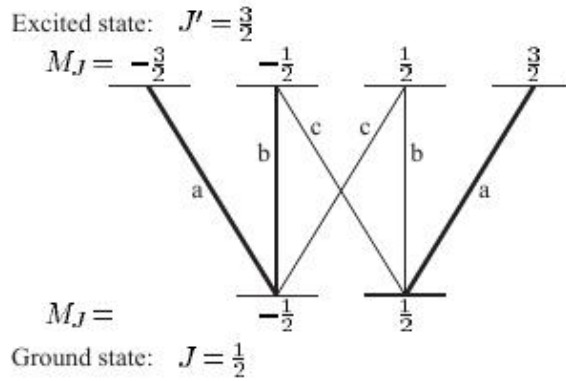


图 9.19 $J = 1/2$ 到 $J' = 3/2$ 跃迁各分量的强度用 a, b, c 表示 (如例 7.3), 其相对数值可由求和规则确定。由每一个上能态出发的跃迁强度之和相同, 即 $a = b + c$, 因为原子寿命通常与其取向无关。(对下能级各态也有类似规则, 但在这里不能给出更多信息。) 当上能级各态等布居时, 原子发出非偏振辐射, 因此 $a + c = 2b$ 。联立这两个方程得到 $b = 2a/3$ 、 $c = a/3$, 所以相对强度为 $a : b : c = 3 : 2 : 1$ 。

在激光发明之前, 室温原子蒸气中的光抽运就已被用于高精度射频光谱学, 例如测量 Zeeman 子能级之间的分裂。

在 Sisyphus 冷却中, σ^+ 偏振位置的光抽运把原子从 $M_J = -1/2$ 势能的丘顶转移到 $M_J = 1/2$ 势能的谷底。原子保持在 $M_J = 1/2$ 态继续运动, 直到在 σ^- 偏振位置被光抽运回 $M_J = -1/2$ 。原子在两次激发之间可能越过许多丘陵和谷地, 而且吸收、发射并非每次都带走能量; 但对许多随机事件取平均后, 这一过程耗散能量。每次转移中, 原子损失的能量约为丘顶相对于谷底的高度 U_0 , 大致等于式 (9.46) 的光频移; 对于图 9.17 的情形, 实际约为该光频移的三分之二。

利用这一物理图像, 可以估算 Sisyphus 机制中的冷却率与加热率, 两者的平衡决定平衡温度, 类似于第 9.3 节对 Doppler 冷却的处理。这里的加热来自偶极力的涨落: 原子从一个 M_J 态跃迁到另一个态时, 力的方向会改变。定量处理表明, 驻波中原子的典型动能约为 U_0 。这说明 Sisyphus 机制持续到原子不再能够爬上势丘、而被困在谷底为止 (可与光晶格类比)。这一简单图像预言温度与光强和频率失谐的关系为

$$k_B T \simeq U_0 \propto \frac{I}{|\delta|}, \quad (9.53)$$

更详细的计算证实了这一关系。

除 Sisyphus 冷却外, Dalibard 和 Cohen-Tannoudji 还发现了另一种称为运动诱导取向的亚 Doppler 冷却机制。它使反向传播光束的散射出现一种对速度敏感得多的不平衡, 因而产生比普通光学黏胶中 Doppler 效应造成的不平衡更强的阻尼。在由相反圆偏振光束形成的驻波中, 静止原子在基态磁子能级上的布居对称分布, 因而从两束

光的散射相等、合力为零；运动原子穿过偏振梯度时看到电场方向不断改变，这经光抽运改变子能级布居，使吸收两束光的概率不同。在真实的光学黏胶实验中，三对相互正交的激光形成复杂的三维偏振图样，通常有多种亚 Doppler 冷却机制共同作用。

9.7.3 Sisyphus 冷却机制的极限

典型的光学黏胶实验分为两个阶段。起初，激光频率低于原子共振数个线宽 ($\delta \sim -\Gamma$)，光强约为 I_{sat} ，以产生强辐射力。随后把激光频率调得离共振更远（也可以同时降低光强），使原子进一步冷却到 Doppler 极限以下。第 9.3 节所述的初始 Doppler 冷却阶段必不可少，因为亚 Doppler 冷却机制只在很窄的速度范围内工作。粗略地说，若原子在一个光抽运时间内越过许多丘陵和谷地，Sisyphus 冷却力的平均值为零；所以该机制适用于 $v\tau_{\text{pump}} \lesssim \lambda/2$ 的速度。这一范围比 Doppler 冷却的俘获速度小约 τ/τ_{pump} 。

亚 Doppler 冷却中的平衡温度不会随 $I/|\delta|$ 无限降低。当由势丘顶到谷底所损失的能量与自发发射获得的反冲能平衡，即 $U_0 \simeq E_r$ 时，Sisyphus 冷却停止；此时不同 M_J 态之间的光抽运不再造成净能量损失。因此，所能达到的最低温度相当于数倍反冲能，即 $T \simeq E_r/k_B$ 。定义反冲温度 T_r ，并假定每个自由度具有能量

$$\frac{1}{2}k_B T_r = E_r, \quad (9.54)$$

则反冲极限温度为

$$k_B T_r = \frac{\hbar^2 k^2}{M} \equiv \frac{h^2}{M\lambda^2}. \quad (9.55)$$

对于钠，反冲极限温度只有 $2.4 \mu\text{K}$ ，而 $T_D = 240 \mu\text{K}$ 。光学黏胶通常能达到比反冲极限高约一个数量级、但仍远低于 Doppler 冷却极限的温度。铯、铷等重碱金属具有很低的反冲极限，可以被激光冷却到数微开。实践中，只有仔细控制扰动 M_F 态的杂散磁场才能达到这样的温度：若 Zeeman 频移 $\mu_B B$ 与光频移 U_0 相当，就会影响 Sisyphus 冷却。对于 $U_0/k_B = 3 \mu\text{K}$ ，该条件要求 $B < 5 \times 10^{-5} \text{T}$ ，约比地磁场 $5 \times 10^{-4} \text{T}$ 小一个数量级。

对于稀薄气体云，必须谨理解“温度”的含义。在常温常压的普通气体中，原子间碰撞建立热平衡并形成 Maxwell-Boltzmann 速度分布。在激光冷却中，每个原子通常独立地与辐射场相互作用；对于光学黏胶中那样的中等密度，也经常得到类似的 Gaussian 分布，并可用一个等效温度刻画其宽度，见式 (8.3)。但在速度低至仅为数倍反冲速度时，把分布假定为 Gaussian 的近似会变差；速度每次能够改变的最小量就是反冲速度。分布常在 $v = 0$ 附近形成尖峰并带有宽翼，此时必须给出完整分布，而不能只用均方根速度这样的单个参数，“温度”的概念也可能造成误导。下一节所述低于反冲极限的冷却中，这一点更为重要。

从量子观点看，原子的 de Broglie 波长比温度更具根本意义。在反冲极限处，原子的 de Broglie 波长大致等于冷却光的波长，即 $\lambda_{\text{dB}} \sim \lambda_{\text{light}}$ ，因为原子动量等于光子动量，而两者都满足 $\lambda = h/p$ 。

本节所述的 Sisyphus 冷却源于偏振梯度产生的空间变化偶极势与光抽运的共同作用。这是一种细致而微妙的机制，其精美的物理解释是为回应实验观测而发展出来的。低强度驻波中的微小光频移竟会显著影响原子，曾是一个令人惊讶的结果。在高强度驻波中，偶极力与自发散射的结合也能耗散二能级原子的能量；这种高强度 Sisyphus 机制在蓝失谐时阻尼原子运动（与低强度效应的失谐符号相反），而其中的势丘与势谷直接来自像光晶格那样的强度变化，而不是偏振梯度。反冲极限是激光冷却中的重要界标；下一节介绍一种为把原子冷却到这一极限以下而发明的方法。

9.8 Raman 跃迁

9.8.1 Raman 跃迁的速度选择

Raman 跃迁涉及原子同时进行吸收和受激发射。这一过程与第 8.4 节所述双光子跃迁有许多相似之处，参见附录 E。图 9.20 所示 Raman 跃迁由角频率为 ω_{L1} 、 ω_{L2} 的两束激光驱动，使能量差为 $\hbar\omega_{12}$ 的两个长寿命态 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 之间发生相干转移。中间态的单光子失谐 Δ 很大，故中间态只被虚占据；与 $|1\rangle$ 到 $|2\rangle$ 的相干转移相比，单光子吸收可以忽略。两束光反向传播时，沿 ω_{L2} 光束方向以速度 v 运动的原子满足

$$\omega_{L1} + k_1 v - (\omega_{L2} - k_2 v) = \omega_{L1} - \omega_{L2} + \frac{v}{c}(\omega_{L1} + \omega_{L2}) = \omega_{12}. \quad (9.56)$$

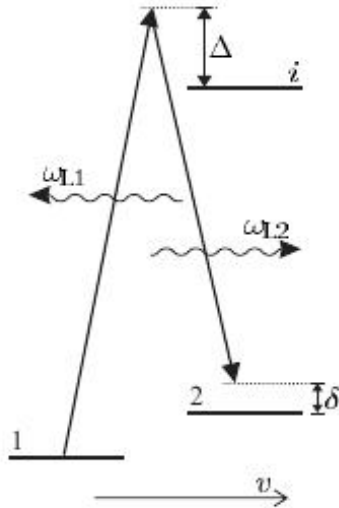


图 9.20 角频率为 ω_{L1} 和 ω_{L2} 的两束激光驱动能级 1 与 2 之间的 Raman 跃迁。共振 Raman 过程的双光子失谐 $\delta \simeq 0$ ，而相对于中间态的失谐 Δ 保持很大，故单光子吸收相对于 $|1\rangle$ 到 $|2\rangle$ 的相干转移可以忽略。本例中，原子以速度 v 沿频率 ω_{L2} 的光束方向运动，而频率 ω_{L1} 的光束沿相反方向传播。

反向传播使两个 Doppler 频移相加，因而 Raman 跃迁对速度的灵敏度约为单光子跃迁的两倍。相比之下，直接以角频率 ω_{12} 的射频或微波辐射激发该跃迁，对原子运动不敏感；而频率相同的两束反向传播激光则给出 Doppler-free 双光子光谱，因为 $\omega_L + kv + (\omega_L - kv) = 2\omega_L$ 。若两束光频率不同，Doppler 频移不会完全抵消。

Raman 技术用于速度选择和冷却的主要优点，是长寿命能级之间的 Raman 跃迁线宽极窄，可与射频方法相比；例如可选取原子基态组态中的超精细能级，此时自发衰变可忽略。要充分利用这一窄线宽，两束激光的频差 $\Delta\omega = \omega_{L1} - \omega_{L2}$ 必须极精确地控制。可以使用两台独立激光器并以精密电子伺服控制其频差，但技术上更简便的方法是让一束激光通过相位调制器：所得频谱包含边带，其相对原始激光频率的间隔等于微波源施加的调制频率。角频率为 ω 的光以 Ω 调相后包含 $\omega \pm n\Omega$ (n 为整数) 的分量，因此可用例如 $\omega_{L1} = \omega$ 、 $\omega_{L2} = \omega - \Omega$ 实现 Raman 激发。选定速度由

$$2kv = \omega_{12} - (\omega_{L1} - \omega_{L2}), \quad (9.57)$$

决定，其中 $k = (\omega_{L1} + \omega_{L2})/(2c)$ 为平均波数。

若 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 的自发衰变与碰撞展宽可忽略，持续时间 τ_{pulse} 的脉冲具有 Fourier 变换所限定的线宽：

$$\frac{\Delta v}{\lambda} \simeq \frac{1}{\tau_{\text{pulse}}}. \quad (9.58)$$

例如波长约 600 nm、持续 600 μs 的脉冲，选择性转移的速度宽度约为 1 mm s^{-1} 。在最早用冷原子完成 Raman 实验的钠中，能级 1、2 是 $3s$ 组态的 $F = 1, 2$ 超精细能级，中间态 i 为 $3p^2P_{3/2}$ 。上述速度宽度约比反冲速度小 30 倍；若只考虑沿激光轴方向的运动，相当于“温度” $T_r/900$ 。不过，这种速度选择并没有产生比初始更多的冷原子，只是把冷原子同其他原子分开，因此其性质不同于前几节所述的激光冷却。它可与图 8.2 用窄缝准直原子束、减少横向速度展宽的方法类比。Raman 过程从一个方向吸收光子、向相反方向受激发射光子，使原子动量改变 $\hbar\mathbf{k}_1 - \hbar\mathbf{k}_2 \simeq 2\hbar\mathbf{k}$ ，即速度改变约 $2v_r$ ，因此既能选择速度，又能有控制地改变速度。

9.8.2 Raman 冷却

Raman 冷却重复图 9.21 的循环。(a) 速度选择 Raman 脉冲把某一窄速度范围内的原子从 $|1\rangle$ 转移到 $|2\rangle$ ，并使速度改变 $-2v_r$ 。(b) 另一束激光把态 2 的原子激发到态 i ，速度改变 v_r 。(c) 原子自发衰变回态 1，随机反冲把原子铺散到一个反冲速度范围。通过选择不同中心速度的脉冲，原子逐步被推向 $v = 0$ ；脉冲设计成不激发已接近零速的原子，于是它们像落入“暗态”一样在零速附近积累。(d) 反复循环，分布宽度可远小于 v_r 。

原子随机落入宽度 $2\delta v$ 的速度区间所需时间随 δv 减小而增加，这决定实际可达的最终速度展宽。一维 Raman 冷却效果很好；三维中必须同时把 v_x, v_y, v_z 都压入 $\pm\delta v$ ，

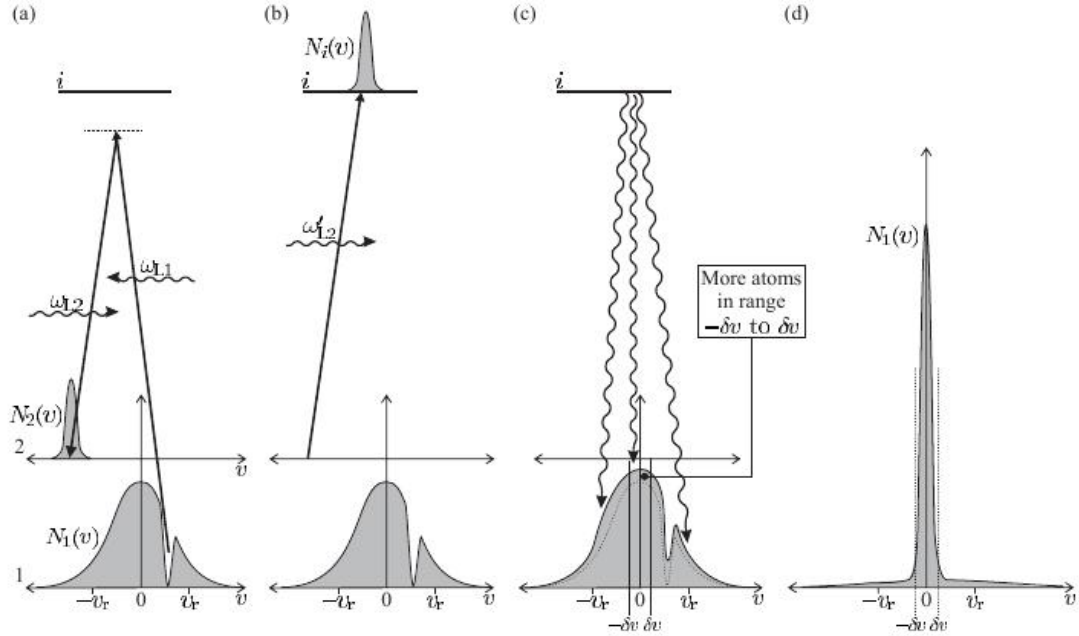


图 9.21 Raman 冷却循环的一步。(a) Raman 脉冲把窄速度范围内的原子从 $|1\rangle$ 转移到 $|2\rangle$ ，速度改变 $-2v_r$ 。(b) 另一激光把原子从 $|2\rangle$ 激发到 i ，速度改变 v_r 。(c) 自发发射把原子随机送回 $|1\rangle$ ；零速附近的原子数增加。(d) 以不同初始速度重复这一过程，原子在 $v \approx 0$ 附近“堆积”，分布宽度可小于反冲速度。

效率明显较低。另一类反冲极限以下的冷却称为速度选择相干布居俘获。Raman 跃迁也用于超冷原子的物质波干涉测量（第 11 章）。

9.9 原子喷泉

激光冷却产生的慢原子，使那些分辨率受相互作用时间限制的测量得到显著改进。冷原子可以在偶极力阱或下一章所述的磁阱中长期约束；但俘获势会强烈扰动原子能级，从而妨碍跃迁频率的精确测量。原则上可以计算并修正这种扰动，但若不能完美掌握俘获势，修正后仍会留下较大不确定度。也有人提出以光阱中上下能级光频移几乎相同、因而净光频移抵消的窄跃迁建立频率标准。

最高精度的测量采用图 9.16 所示自由下落的原子。装置以数米每秒的速度把冷原子竖直向上发射；它们上升一小段距离后转向，并在重力作用下落回，从而形成“原子喷泉”。原子喷泉一个特别重要的用途，是测定铯基态超精细分裂的频率，因为它被用作时间的一级标准。每个原子在上升时通过微波腔，下降时再次通过；时间上相隔 T 的两次相互作用产生图 7.3 的 Ramsey 条纹，其频宽为 $\Delta f = 1/(2T)$ 。由简单 Newton 力学，高度 $h = 1\text{ m}$ 的喷泉有

$$T = 2\sqrt{\frac{2h}{g}} \simeq 1\text{ s},$$

其中 g 为重力加速度；原子的初速度为 $v_z = \sqrt{2gh} = 4 \text{ m s}^{-1}$ 。这比热铯原子束中的相互作用时间长数个数量级。

地面测量时间最终受重力限制。进一步改进的一条显而易见、却并不简单的途径，是把装置送入太空，例如置于卫星或在轨空间站上。该装置与原子喷泉使用相同部件，但原子只通过微波相互作用区一次，并在另一侧探测；轻柔地推动原子，使其极慢地穿过微波腔，可使测量时间超过 10 s。

无论原子喷泉还是太空原子钟，激光冷却产生的冷原子都不可或缺。以喷泉为例，微波腔入口和出口孔的直径约为 1 cm。若上升时通过腔体的铯原子速度展宽约等于其反冲速度 $v_r = 3.5 \text{ mm s}^{-1}$ （铯的共振波长为 852 nm、相对原子质量为 133），那么它们再次下落通过腔体时，原子云约膨胀了 4 mm。因此，温度接近反冲极限的原子中仍有相当比例能够再次穿过微波腔并继续落入探测区。只有径向速度展宽会造成原子损失，所以采用 Raman 跃迁或其他方法在二维进行速度选择很有帮助。若测量时间为 10 s，原子云的有效温度显然必须远低于反冲极限。在这些实验的极高精度下，超冷铯原子之间的碰撞还会引起与密度成正比的可观超精细跃迁频移，因此也不希望原子密度在测量过程中改变。这些一般考虑说明了激光冷却对原子喷泉运行的重要性。

原子通过所谓“移动黏胶”技术向上发射。在图 9.5 的六束光构型中，水平光束的角频率为 ω ，向上和向下的光束频率分别为 $\omega + \Delta\omega$ 与 $\omega - \Delta\omega$ 。在以速度 $\mathbf{v} = (\Delta\omega/k)\mathbf{e}_z$ 向上运动的参考系中，Doppler 频移为 $\Delta\omega$ ，因此所有光束看起来具有相同频率。光学黏胶机制于是把原子相对于这个移动参考系的速度阻尼到零。原子相对平均速度的速度展宽，与静止光场（ $\Delta\omega = 0$ ）光学黏胶中的展宽相同，所以两种情况下温度相同。典型铯原子的速度展宽约为 $3v_r \simeq 10 \text{ mm s}^{-1}$ ；若测量时间为 0.3 s，可直接使用，而在 $T = 1 \text{ s}$ 的更高喷泉中会损失大量原子。

原子喷泉中判断微波跃迁是否发生的方法，与第 6.4 节的原子束方法很不相同。铯基态组态与所有碱金属一样具有 $J = 1/2$ ；唯一稳定同位素的核自旋为 $I = 7/2$ ，所以两个超精细能级为 $F = 3$ 和 $F = 4$ 。若原子开始处于较低的 $F = 3$ 能级，微波辐射就把一部分原子转移到 $F = 4$ 。原子下落通过探测激光束时，通过从 $F = 4$ 激发跃迁并监测荧光来测量这一比例，如图 9.16 所示； $F = 3$ 原子不会被这束光探测。为归一化信号，还用第二束探测光测量 $F = 3$ 原子，图中未画出。

图 7.3 给出了超精细能级间跃迁概率随微波频率的变化，即 Ramsey 条纹。其极窄线宽使驱动跃迁的微波源频率能够极精确地调到铯超精细频率。这样的装置能把微波源频率稳定到优于 10^{15} 分之一，即每年只差 32 ns。原子速度很低，许多可能造成频移的扰动因而很小，但磁场的 Zeeman 效应仍是限制因素。实验选用 $F = 3, M_F = 0$ 到 $F = 4, M_F = 0$ 跃迁，因为 $M_F = 0$ 态没有一阶 Zeeman 频移。如今，铯喷泉频率标准对校准世界各国标准实验室共同维持、给出协调世界时的时钟组起着重要作用。

9.10 结论

把原子温度从 1000 K 降至远低于 $1\mu\text{K}$ 的各种技术，对原子物理产生了巨大影响。激光冷却使人们能够以全新的方式操纵中性原子，并利用磁力和偶极力将其俘获。本章已经提到原子俘获的一些重要应用，例如精密测量精度的巨大提高；后续章节还将介绍其他应用，如 Bose-Einstein 凝聚和俘获离子的激光冷却。

本章讨论了辐射力的重要原理，即：散射力如何耗散原子的能量，并把原子冷却至 Doppler 冷却极限；如何利用不同构型中的偶极力俘获原子，包括光晶格；以及通过 Sisyphus 机制实现亚 Doppler 冷却和亚反冲冷却。为了使叙述清楚，本章大大简化了激光冷却发展的真实全貌；Metcalf and van der Straten (1999) 的著作 *Laser Cooling and Trapping of Atoms* 更全面地介绍了许多人所作的重要贡献，并列出了大量其他资料；另见 Wieman 等 (1999) 的综述。Nobel 基金会网站还提供多种网络资料和通俗介绍。

习题

较难的习题以 * 标示。

- 9.1 辐射压** 当太阳正好位于头顶时，辐射对一个戴着半径 15 cm 黑帽子的人的头部施加多大力？估算该辐射力与帽子重量之比。
- 9.2 光子动量的一种论证 (Enrico Fermi)** 以速度 v 运动的原子吸收一个沿相反方向传播的光子（如图 9.1）。在实验室参考系中，光子角频率为 ω 、动量为 q_{ph} ；在原子静止系中，光子角频率为 ω_0 ，其中 $\hbar\omega_0 = E_2 - E_1$ 是能级 1、2 之间窄线宽跃迁的能量。吸收后体系总能量为 $\frac{1}{2}M(v - \Delta v)^2 + \hbar\omega_0$ 。
- (a) 写出能量守恒与动量守恒方程。
- (b) 展开能量守恒方程，忽略 $(\Delta v)^2$ 项 (Δv 远小于 v)。
- (c) 利用通常的分数多普勒频移 $(\omega - \omega_0)/\omega = v/c$ ，求光子动量 q_{ph} 。
- 9.3 光子反冲造成的加热** 本题依据 Wineland and Itano (1979) 对激光冷却的处理。原子吸收和发射的辐射角频率为

$$\omega_{\text{abs}} = \omega_0 + \mathbf{k}_{\text{abs}} \cdot \mathbf{v} - \frac{1}{2}\omega_0 \left(\frac{v}{c}\right)^2 + \frac{E_r}{\hbar},$$

$$\omega_{\text{em}} = \omega_0 + \mathbf{k}_{\text{em}} \cdot \mathbf{v}' - \frac{1}{2}\omega_0 \left(\frac{v'}{c}\right)^2 - \frac{E_r}{\hbar},$$

其中 $|\mathbf{k}_{\text{abs}}| = \omega_{\text{abs}}/c$ 、 $|\mathbf{k}_{\text{em}}| = \omega_{\text{em}}/c$ 分别是被吸收和发射光子的波矢， $\mathbf{v}$ 是吸收前原子速度， $\mathbf{v}'$ 是发射前原子速度。由相对论能量和动量守恒证明这些结果，保留原子速度的 $(v/c)^2$ 阶项和反冲能的 $E_r/(\hbar\omega_0)$ 阶项。对许多次吸收-发射循环平均，每次散射事件使原子动能改变

$$\Delta E_{\text{ke}} = \hbar(\omega_{\text{abs}} - \omega_{\text{em}}) = \hbar\mathbf{k}_{\text{abs}} \cdot \mathbf{v} + 2E_r.$$

在说明所用假设后，证明该式可由上述方程得到。再证明，乘以散射率 R_{scatt} 后， $\hbar \mathbf{k}_{\text{abs}} \cdot \mathbf{v}$ 与 $2E_r$ 两项给出的冷却和加热速率，与正文对光学黏胶技术所得结果具有可比量级。

- 9.4 光的角动量** 一个处于 1S_0 能级的原子吸收一个光子而被激发到 $L = 1, M_L = 1$ 的态 (σ^+ 跃迁)。原子角动量改变多少？功率 1 W、波长 600 nm 的激光束通过一块把线偏振变成圆偏振的波片。辐射对波片施加多大力矩？
- 9.5 用辐射减慢 H 和 Cs** 温度为 300 K 的源分别产生氢和铯原子束，并用反向传播激光减速。对两种原子都计算：(a) 以最大减速度的一半减速时的停止距离；(b) 把初速度的多普勒频移与跃迁自然宽度比较。数据见表 9.1。
- 9.6 多普勒冷却极限与反冲极限** 用式 (9.28)、(9.55) 及表 9.1 的数据，计算铷的 T_D/T_r 。
- 9.7 光学黏胶中的阻尼** (a) 在 $\delta = -\Gamma/2$ 的特定情况下，图 9.6 的力-速度曲线在 $v = 0$ 处的斜率等于峰值力除以 $\Gamma/(2k)$ 。利用这一点估算 $\partial F/\partial v$ ，进而确定一对反向传播激光束中原子的阻尼系数 α 。
(b) 当每束激光的强度均为 I_{sat} 且 $\delta = -\Gamma/2$ 时，估算光学黏胶中钠原子的阻尼时间。
- 9.8 俘获离子的激光冷却** 被俘获的 Ca^+ 离子作简谐运动，振荡频率 $\Omega = 2\pi \times 100 \text{ kHz}$ 。波长 393 nm、强度 I 的激光激发线宽 $\Gamma = 2\pi \times 23 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ 的跃迁并施加辐射力。失谐 δ 不随离子在阱中的位置变化。
(a) 证明离子所受力可写成 $F = -\kappa(z - z_0) - \alpha v$ ，并描述离子的运动。
(b) 当 $\delta = -\Gamma/2$ 、 $I = 2I_{\text{sat}}$ 时，求离子沿激光束方向相对于简谐势中心的静态位移 z_0 。
(c) 证明阻尼系数可近似写成

$$\alpha \propto \frac{xy}{(1 + y + x^2)^2}, \quad (9.59)$$

其中 x 、 y 分别正比于 δ 、 I 。对这两个变量使函数最大，求使 α 最大的光强与失谐。

(d) z_0 附近小振动的动能以 $\tau_{\text{damp}} = M/\alpha$ 的时间常数衰减。证明该时间与反冲能成反比，¹¹并计算质量 $M \simeq 40 \text{ a.m.u.}$ 的钙离子的最小 τ_{damp} 。

说明：上述单束激光的 Doppler 冷却处理对任意强度（包括高于 I_{sat} ）都准确；但在高强度下，把光学黏胶的两束光看成给出单束光两倍阻尼的近似并不准确。

- 9.9 磁光阱的性质** (a) 计入饱和效应，求两束反向传播激光（每束强度为 I ）中原子的阻尼系数 α 。（可利用上一题结果并在分子、分母中作 $I \rightarrow 2I$ 的替换，或另行推导。）求光学黏胶中铷原子的最小阻尼时间。
(b) MOT 中原子所受力由式 (9.30) 给出。沿某一方向作最不利情形估计：辐射力来自两束反向传播激光（每束强度 I ），但散射率饱和由全部六束光的总强

¹¹令人意外的是，阻尼时间与跃迁线宽 Γ 无关；但窄跃迁给出的速度俘获范围很小。

度 $6I$ 决定。证明阻尼系数可写成

$$\alpha \propto \frac{xy}{(1+y+x^2)^2},$$

其中 $x = 2\delta/\Gamma$ 、 $y = 6I/I_{\text{sat}}$ 。利用上一题结果或其他方法，确定在使阻尼最大的 I 、 δ 下，处于磁场梯度 0.1 T m^{-1} 的 MOT 中铷原子的运动性质。

9.10 磁光阱中的 Zeeman 减速 (a) 某钠原子减速装置不用式 (9.11) 的最优磁场轮廓，而在 $0 \leq z \leq L$ 采用线性斜坡

$$B(z) = B_0 \left(1 - \frac{z}{L}\right),$$

在该区间外 $B(z) = 0$ 。解释合适的 B_0 为什么与式 (9.12) 相同；证明 L 的最小值为 $2L_0$ ，其中 L_0 是最优轮廓下的停止距离。

(b) MOT 对原子的俘获可视为均匀磁场梯度中的 Zeeman 减速，如 (a)。在此情形中，半径 0.5 cm 的激光束所形成 MOT 的最大俘获速度，相当于原子以最大减速度一半的恒定减速度在 $L_0 = 0.25 \text{ cm}$ 内停下。用这一简单模型计算铷原子的俘获速度，并求磁场梯度 B_0/L （其中 $L = 2L_0$ ）的合适数值。数据见表 9.1。

说明：MOT 中的磁场梯度远小于磁阱（第 10 章），但辐射力远强于磁力。

9.11 MOT 中的平衡原子数 聚集于 MOT 中心的稳态原子数由装载率与碰撞损失率的平衡决定。把六束直径为 D 的激光交叠形成的俘获区近似为边长 D 的立方体；该区位于数密度为 $\mathcal{N}$ 的低压蒸气池中。

(a) 气体动理论给出：速率在 v 至 $v + dv$ 范围的原子撞击面积 A 的速率为 $\frac{1}{4}\mathcal{N}vAf(v)$ ，其中 $f(v)$ 是该速度范围内的原子比例（式 (8.3)）。从 $v = 0$ 积分到俘获速度 v_c ，求 MOT 从蒸气中俘获原子的速率。（可假定 $v_c \ll v_p$ 以简化积分。）

(b) 快原子与阱中原子碰撞，以 $\dot{N} = -N\bar{v}\sigma$ 的速率把原子“撞出阱”，其中 $\bar{v}$ 为蒸气平均速度， σ 为碰撞截面。证明 MOT 中的平衡原子数与蒸气压无关。

(c) 原子经面积 $A = 6D^2$ 进入俘获区。对铷， $D = 2 \text{ cm}$ 的 MOT 有 $v_c \simeq 25 \text{ m s}^{-1}$ 。合理估计两原子碰撞截面 σ ，进而求从室温低压蒸气中俘获的平衡原子数。

9.12 MOT 中冷原子的光吸收 在简化模型中，阱中原子构成半径 r 、均匀数密度、总数为 N 的球形原子云。

(a) 证明角频率为 ω 的激光通过原子云后，强度的分数变化为

$$\frac{\Delta I}{I_0} \simeq \frac{N\sigma(\omega)}{2r^2},$$

其中光吸收截面 $\sigma(\omega)$ 由式 (7.76) 给出。

(b) 当 $\Delta I \simeq I_0$ 时，吸收将显著影响阱的工作。假定大原子数时该条件限制原子云密度，估算 $N = 10^9$ 、失谐 $\delta = -2\Gamma$ 的铷原子云的半径和密度。

9.13 具有超精细结构原子的激光冷却 正文对 Doppler 冷却的处理假定二能级原子, 但真实的光学黏胶和 MOT 实验中, 基态组态的超精细结构会引起复杂性。本题讨论若干细节并检验对超精细结构的理解。¹²

(a) 钠的核自旋 $I = 3/2$ 。画出 $3s^2S_{1/2}$ 与 $3p^2P_{3/2}$ 能级的超精细结构图, 并标出允许电偶极跃迁。

(b) 激光冷却实验用失谐 $\delta = -\Gamma/2 \simeq -5 \text{ MHz}$ (相对于该线红失谐) 的光激发 $3s^2S_{1/2}, F = 2$ 到 $3p^2P_{3/2}, F' = 3$ 跃迁。选择定则使激发态衰变回初态, 形成近似闭合的吸收-自发发射循环; 但光也会离共振激发到低 60 MHz 的 $F' = 2$ 超精细能级, 后者可衰变到 $F = 1$, 使原子从循环中“丢失”。估算原子落入基态组态的低超精细能级前平均散射的光子数 (假定各跃迁强度相近)。

(c) 为补偿激光冷却循环中的泄漏, 实验使用附加激光把 $3s^2S_{1/2}, F = 1$ 原子激发出去, 使其能回到 $F = 2$ 。为这一“再抽运”过程建议合适的跃迁, 并评论所需光强。¹³

9.14 梯度力 图 9.11 中折射率大于周围介质的球体受到指向高强度区的力。对 $n_{\text{sphere}} < n_{\text{medium}}$ 的情形画出类似示意图并标出各力 (该物体可以是液体中的小气泡)。

9.15 偶极力阱 一束沿 z 轴传播的衍射极限 Gaussian 激光束, 其强度分布为

$$I = \frac{2P}{\pi w(z)^2} \exp\left[-\frac{2r^2}{w(z)^2}\right], \quad (9.60)$$

其中 $r^2 = x^2 + y^2$, 腰斑尺寸

$$w(z) = w_0 \left(1 + \frac{z^2}{b^2}\right)^{1/2}, \quad b = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}.$$

激光功率 $P = 1 \text{ W}$ 、波长 $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$, 焦点处 $w_0 = 10 \mu\text{m}$ 。

(a) 证明在任意恒定 z 平面上对 $I(r, z)$ 积分, 均等于光束总功率 P 。

(b) 计算铷原子的偶极势阱深, 并用等效温度表示。

(c) 对热能远低于阱深的原子 (故 $r^2 \ll w_0^2$ 且 $z^2 \ll b^2$), 求原子云径向尺寸与纵向尺寸之比。

* (d) 证明偶极力在径向距离 $r = w_0/2$ 处取得最大值。若激光束水平传播, 求偶极阱能够支撑铷原子抵抗重力时, 腰斑尺寸 w_0 的最大值。

9.16 光晶格 在波长 $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$ 的驻波中, 钠原子感受到式 (9.52) 的周期势, 且 $U_0 = 100E_r$; 这里 E_r 是原子共振波长 $\lambda_0 = 0.589 \mu\text{m}$ 光子的反冲能。计算冷原子在该一维光晶格某势阱底部附近的振荡频率。低振动态之间的能级间隔是多少?

¹²这里不同超精细能级间的转移, 有别于 Sisyphus 效应中不同 Zeeman 子能级 (给定 M_J 或 M_F 的态) 之间的转移。

¹³Zeeman 减速中, 磁场增大能级间隔, 并在激发态使核自旋与电子自旋退耦, 故无需再抽运。

9.17 偶极力势 证明式 (9.43) 的力等于势

$$U_{\text{dipole}} = -\frac{\hbar\delta}{2} \ln\left(1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}} + \frac{4\delta^2}{\Gamma^2}\right)$$

的负梯度。式 (9.46) 在什么条件下是 U_{dipole} 的良好近似?

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误和其他补充资料。

第十章 磁俘获、蒸发冷却与玻色-爱因斯坦凝聚

磁阱用于约束激光冷却所产生的低温原子。若初始原子密度足够高，简单而极其有效的蒸发冷却技术可使实验达到量子简并，此时量子态的占据数接近于一。根据原子的自旋，这会产生玻色-爱因斯坦凝聚（BEC）或 Fermi 简并。本章先用直接的电磁学与气体动理论介绍磁阱和蒸发冷却，再概述这些技术使之成为可能的若干令人振奋的新实验。重点在于给出一般原理并用相关实例说明，而不是对整个领域作定性的全面综述。

10.1 磁俘获原理

在著名的实验中，Otto Stern 和 Walter Gerlach 利用原子通过强非均匀磁场时所受的力，把热原子束中的自旋态分开。磁俘获使用完全相同的力；但对于冷原子，一组磁场线圈所产生的力能把原子轨迹完全弯回，使低能原子留在阱中心附近的小区域内。因此，原子磁俘获的原理早已为人所知，只是在激光冷却发展起来以后才得到广泛应用。¹

磁偶极矩 μ 在磁场中的能量为

$$V = -\mu \cdot \mathbf{B}. \quad (10.1)$$

对处于态 $|JJFM_F\rangle$ 的原子，这对应于 Zeeman 能量

$$V = g_F \mu_B M_F B. \quad (10.2)$$

能量只依赖磁场大小 $B = |\mathbf{B}|$ ，而不随磁场方向变化，因为偶极矩运动时会绝热地保持与场对准。由此，沿 z 方向的磁力为

$$F = -g_F \mu_B M_F \frac{dB}{dz}. \quad (10.3)$$

¹早期曾研究超冷中子的磁俘获；中子的磁矩只有 $-1.9\mu_N$ ，而核磁子 μ_N 远小于 Bohr 磁子 μ_B 。

例 10.1 估算质量为 M 、以速度 v 通过 Stern–Gerlach 磁体的原子所受磁力的影响。原子通过长度为 L 的强场梯度区（磁极之间）所需时间 $t = L/v$ ，横向冲量 Ft 使动量改变 $\Delta p = Ft$ 。沿束流方向动量为 $p = Mv$ 的原子偏转角为

$$\theta = \frac{\Delta p}{p} = \frac{FL}{Mv^2} = \frac{FL}{2E_{\text{ke}}}. \quad (10.4)$$

由表 8.1，来自温度为 T 的炉子的泻流原子束有 $E_{\text{ke}} \simeq 2k_{\text{B}}T$ 。单价电子原子的最大磁矩为 μ_{B} ($g_F M_F = 1$)，所以

$$\theta = \frac{\mu_{\text{B}}}{k_{\text{B}}} \frac{dB}{dz} \frac{L}{4T} = 0.67 \times \frac{3 \times 0.1}{4 \times 373} \simeq 1.4 \times 10^{-4} \text{ rad}. \quad (10.5)$$

这里取磁场梯度 3 T m^{-1} 、 $L = 0.1 \text{ m}$ 、 $T = 373 \text{ K}$ ，并用了

$$\frac{\mu_{\text{B}}}{k_{\text{B}}} = 0.67 \text{ K T}^{-1}. \quad (10.6)$$

因此，一束准直良好的自旋 $1/2$ 原子通过磁体后再传播 1 m ，会分成相距 $2\theta L = 0.3 \text{ mm}$ 的两个分量。

对 $T \simeq 0.1 \text{ K}$ 的原子，式 (10.5) 给出约 0.5 rad 的偏转。虽然大角度下该式已不准确，它仍表明磁力会强烈影响激光冷却原子，甚至把轨迹弯回。由式 (10.6) 可直接看出，磁场从 0 变到 0.03 T 的磁阱深度为 0.02 K ；例如下一节所述在 10 mm 内具有 3 T m^{-1} 梯度的阱。钠的 Doppler 极限只有 $240 \mu\text{K}$ ，因此俘获激光冷却原子很容易。超导线圈可产生超过 10 T 的磁场，阱深可达数 kelvin，从而能俘获不能作标准激光冷却的分子。²

10.2 磁俘获

10.2.1 径向约束

上一节的估算表明磁力对冷原子很显著。图 10.1 所示四根平行导线置于正方形四角，相邻导线电流方向相反，产生四极磁场。这一布置沿轴线 (z 方向) 没有场梯度；由 Maxwell 关系 $\text{div } \mathbf{B} = 0$ 得

$$\frac{dB_x}{dx} = -\frac{dB_y}{dy} = b'.$$

两个梯度大小相同、符号相反，因此磁场为

$$\mathbf{B} = b'(x\mathbf{e}_x - y\mathbf{e}_y) + \mathbf{B}_0. \quad (10.7)$$

²分子的重复自发发射会把布居扩散到许多振动、转动能级，因此标准激光冷却通常不起作用。超导阱在液氦或稀释制冷机的低温下工作；分子可借助低压氦缓冲气体冷却到环境温度，比较第 12.4 节。

取 $b' = 3 \text{ T m}^{-1}$ 是现实的；用 Biot-Savart 定律可证明，合理电流的线圈能够产生这一梯度。若 $B_0 = 0$ ，场的大小为

$$|\mathbf{B}| = b'(x^2 + y^2)^{1/2} = b'r. \quad (10.8)$$

于是磁能随径向坐标 $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 线性变化，形成图 10.2(a) 截面为 V 形的圆锥势；径向力为

$$\mathbf{F} = -\nabla V = -g_F \mu_B M_F b' \mathbf{e}_r. \quad (10.9)$$

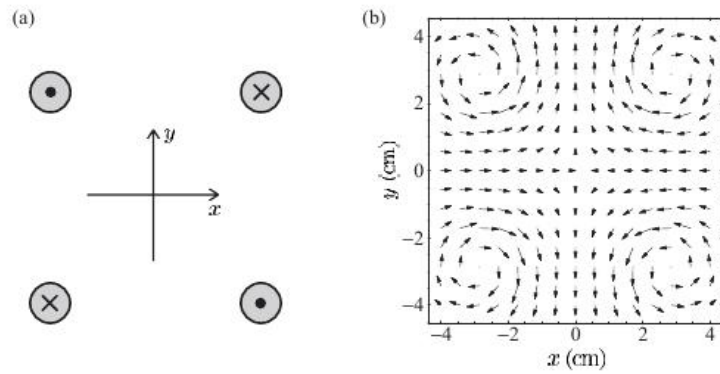


图 10.1 (a) 四根平行直导线的横截面，圆点和叉号分别表示电流流出和流入纸面。真实磁阱的每一根“导线”通常由十余根线股组成，每股可承载超过 100 A，因而四根导线中的总电流均可超过 1000 A。(b) 导线周围磁场的方向；该布置形成磁四极场。

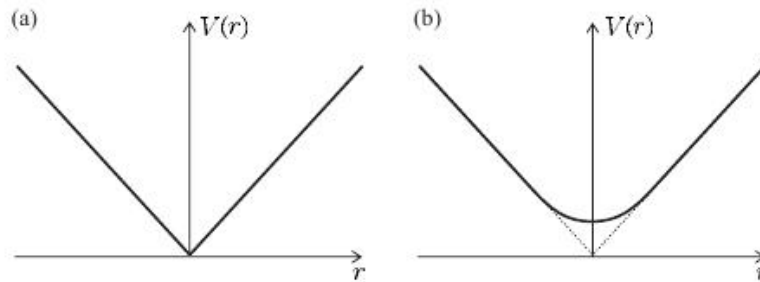


图 10.2 (a) 式 (10.8) 磁势沿径向的截面。圆锥势底部的尖点会导致被俘获原子的非绝热跃迁。(b) 沿 z 方向加偏置场使阱底变圆；在径向场小于轴向偏置场的区域，轴线附近形成谐势。

这个力约束处于弱场搜寻态的原子，即 $g_F M_F > 0$ 的态；原子移向较弱磁场时磁能降低。然而四极场有一个根本问题：原子聚集在 $B = 0$ 的中心，此处各 Zeeman 子能级 $|IJFM_F\rangle$ 的能量间隔很小。在极低磁场区域，不同磁量子数的态会相互混合，原子可从一个 M_F 转移到另一个 M_F ，例如由噪声或场涨落扰动引起。这样的非绝热跃迁使原子逃逸，缩短阱中寿命。它类似底部有小孔、装满水的圆锥漏斗：大量流体从顶端小孔流走需要很久，但最好还是把漏孔堵住。

沿 x 或 y 加均匀场只会移动 $B = 0$ 的直线，不能消除损失；沿 z 轴加 $\mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_z$ 才有预期效果。式 (10.7) 的场强变为

$$|\mathbf{B}| = [B_0^2 + (b'r)^2]^{1/2} \simeq B_0 + \frac{b'^2 r^2}{2B_0}. \quad (10.10)$$

近似对 $b'r \ll B_0$ 成立。轴向偏置场把圆锥势尖点变圆，如图 10.2(b)，使质量为 M 的原子在轴线附近看到谐势

$$V(r) = V_0 + \frac{1}{2} M \omega_r^2 r^2, \quad (10.11)$$

径向振荡角频率为

$$\omega_r = \left(\frac{g_F \mu_B M_F}{M B_0} \right)^{1/2} b'. \quad (10.12)$$

10.2.2 轴向约束

图 10.3 的 Ioffe–Pritchard 阱把上述线性磁四极场与轴向偏置场结合起来，对弱场搜寻态给出径向约束。轴向约束由两对共轴线圈提供；电流同向，在 z 轴上产生图 10.4 所示磁场。所谓“夹紧线圈”间距大于 Helmholtz 线圈，在两线圈中点 $z = 0$ 形成磁场极小值 ($dB_z/dz = 0$)。

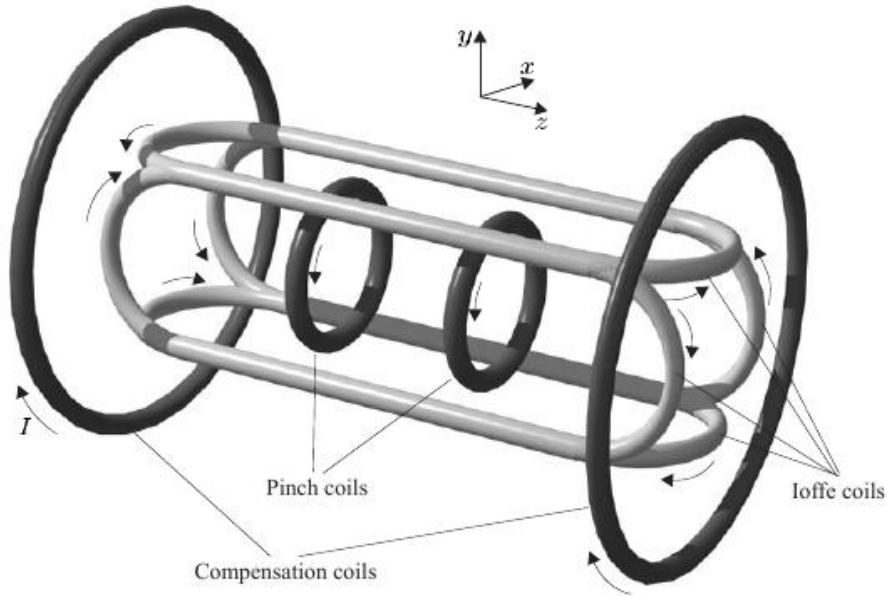


图 10.3 Ioffe–Pritchard 磁阱。各组线圈产生的磁场见正文和后续各图。用图 10.5 所示方式可把已经激光冷却的原子装入该阱。（图由 Kai Dieckmann 惠允。）

轴向场在中心附近为

$$B_{\text{pinch}}(z) = B_{\text{pinch}}(0) + \frac{d^2 B_z}{dz^2} \frac{z^2}{2}. \quad (10.13)$$

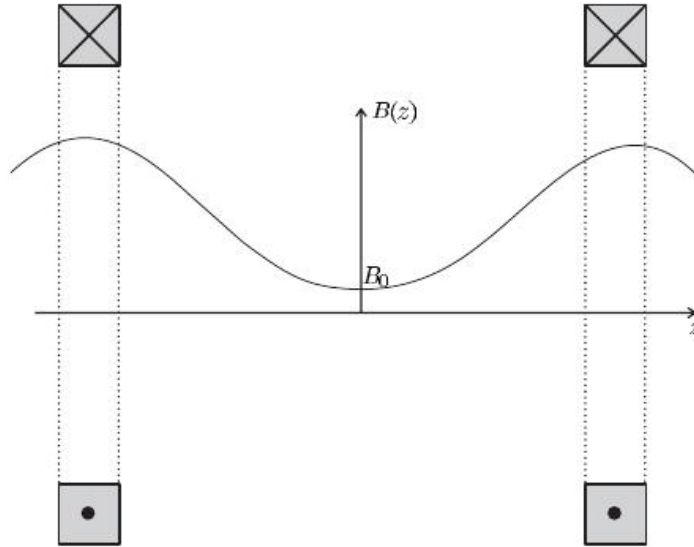


图 10.4 夹紧线圈中的电流同向，在 z 轴上产生中点 $z = 0$ 处为极小值的磁场。弱场搜寻态原子因此受到轴向约束。出于对称性，同向电流的共轴线圈在 $z = 0$ 处没有场梯度。

相应磁能也有极小值，因而沿 z 形成谐势。典型 Ioffe 阱的轴向振荡频率 ω_z 比径向 $\omega_r (= \omega_x = \omega_y)$ 小一个数量级，例如 $\omega_z/2\pi = 15 \text{ Hz}$ 、 $\omega_r/2\pi = 250 \text{ Hz}$ 。故被俘获原子云沿 z 轴呈雪茄形。轴向场曲率只由夹紧线圈的尺寸和电流决定；均匀轴向场不改变 ω_z ，却会通过式 (10.12) 改变 ω_r 。图 10.3 的补偿线圈沿 z 产生与夹紧线圈相反的均匀场，使实验者可以降低 B_0 、增强径向约束。

装载时把 Ioffe 阱调到 $\omega_r \simeq \omega_z$ ，与光学黏胶产生的近球形原子云匹配。装载后降低偏置场 B_0 ，提高径向频率，把原子云压成长而薄的雪茄形。这样的绝热压缩提高密度和弹性碰撞率，有利于蒸发冷却。图 10.5 展示一套同时包含原子束源、MOT 与 Ioffe 阱的装置。

10.3 蒸发冷却

光学黏胶技术产生的原子温度低于 Doppler 极限，但仍显著高于反冲极限。这些原子很容易被磁阱约束（见第 10.1 节），而蒸发冷却提供了进一步有效降温的方法。正如一杯茶在蒸气带走能量时冷却一样，当磁阱中最热的原子被允许逃逸时，原子云也会降温。每个逸出原子带走的能量都高于平均值，因此剩余气体变冷，如图 10.6 所示。

一个有助于理解这一过程的简单模型——习题 10.4 还用它作定量计算——把蒸发看成一系列步骤。每一步开始时，原子具有温度 T_1 所对应的 Boltzmann 能量分布

$$\mathcal{N}(E) = \mathcal{N}_0 \exp[-E/(k_B T_1)].$$

允许能量高于 E_{cut} 的全部原子逃逸，其中 $E_{\text{cut}} = \eta k_B T_1$ ，参数通常在 $\eta = 3-6$ 之间。截

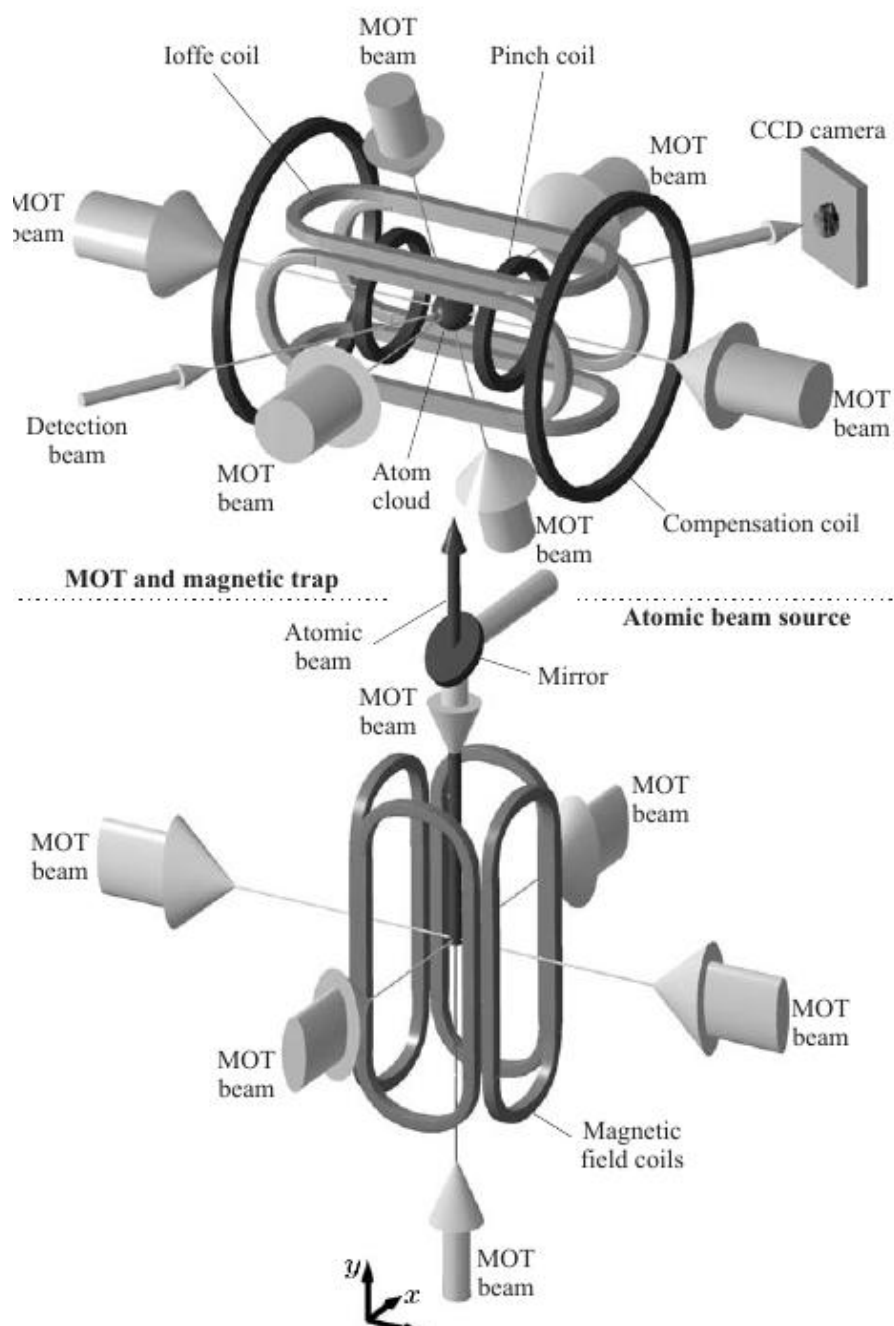


图 10.5 从磁光阱把激光冷却原子装入 Ioffe-Pritchard 磁阱的装置总图。图中还示出原子束源、MOT 光束、探测光束、CCD 相机及各组磁场线圈。据 Kai Dieckmann 等 (1998)。

断分布中每个原子的平均能量低于截断前；剩余原子通过碰撞重新建立热平衡后，新的指数分布具有较低温度 $T_2 < T_1$ 。严格地说，温度只在热平衡中定义，其他情况下应使用每个原子的平均能量。下一步移去能量高于 $\eta k_B T_2$ 的原子；这一截断能量低于第一步，因而继续冷却，如此反复。指数分布延伸到无穷远，所以任意有限的 E_{cut} 或 η 都对应一部分能量更高的原子；不过，移走极小的一部分原子时，对剩余原子的平均影响很小。若把过程分成许多小步，这一模型便近似于实际实验中连续降低 E_{cut} 的做法：原子云边缘的原子被持续切除，而无需停下来等待每一步完全再热化。蒸发斜坡的速率取决于阱内原子的碰撞率；若进行得太快，就近似于无碰撞气体，切除热原子只是在原有样品中挑出最冷原子，并不会由再热化产生更多低能原子。

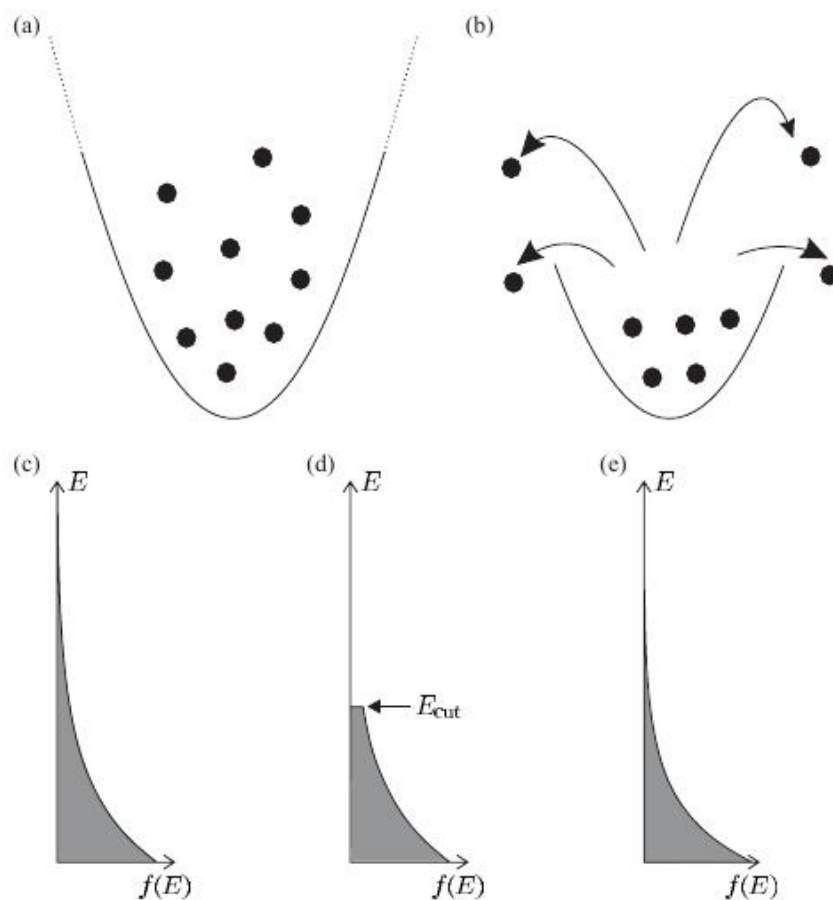


图 10.6 (a) 谐势中受约束原子的示意图。(b) 降低势垒高度，使能量高于平均值的原子逃逸；剩余原子的平均能量低于初始分布。下方表示能量分布的演化：(c) 初始 Boltzmann 分布 $f(E) = \exp[-E/(k_B T_1)]$ ；(d) 切除后不久，热原子已经逸出的截断分布；(e) 再经过一段时间，剩余原子间碰撞重新建立温度 $T_2 < T_1$ 的 Boltzmann 分布。实际磁阱中的蒸发冷却与这一简图有两点不同。第一，势阱本身并不降低；原子在离阱中心一定距离处发生射频跃迁而进入非俘获态，等价于在势壁某一高度离开。第二，冷却连续进行，而不是由一系列离散步骤组成。

在谐阱中进行蒸发时，随着原子变冷并下沉到势阱较低处，密度会增加，或至少保持不变。这就允许发生“失控蒸发”：温度降低许多个数量级，同时相空间密度提高到

量子统计开始重要的程度。方势阱则不同；原子损失时密度和碰撞率都会下降，蒸发最终会停滞。在 Ioffe 阱蒸发的初期，原子沿势壁分布，径向上近似经历线性势。给定相同温降，线性势比谐势带来更大的密度增长，因而更有利于启动蒸发。

原则上可以通过减弱势阱来蒸发原子，但这会降低密度，并最终使阱弱到无法抵抗重力；不过，这一方法已成功用于偶极力阱中的 Rb、Cs 原子。磁阱通常使用射频辐射精确控制蒸发：在离阱中心给定距离处，频率为 ω_{rf} 的辐射驱动俘获态与非俘获态之间的 $\Delta M_F = \pm 1$ 跃迁；该半径满足

$$g_F \mu_B b' r = \hbar \omega_{\text{rf}}.$$

振幅延伸到这一半径以外的热原子因此被移去。下面的例子说明这一过程。

例 10.2 对 $g_F = 1/2$ 的原子（如钠），在梯度 $b' = 3 \text{ T m}^{-1}$ 的阱中，频率随位置的变化率为

$$\frac{g_F \mu_B b'}{h} = 21 \text{ GHz m}^{-1},$$

其中 $\mu_B/h \simeq 14 \text{ GHz T}^{-1}$ 。施加 40 MHz 的射频，会在 $z = 0$ 平面内半径 $r = 2 \text{ mm}$ 的圆形截面上移去原子；把射频扫到 20 MHz，半径便减为 1 mm。这一估算假定切除面位于磁场呈线性的区域 $b'r \gg B_0$ ，这与式 (10.10) 谐振近似所需条件相反。若偏置场 $B_0 = 3 \times 10^{-4} \text{ T}$ ，而梯度取上述数值，则 $r \gg 0.1 \text{ mm}$ 时俘获势近似线性，所以这里的线性场假设成立。随着蒸发继续，原子进一步下沉；当原子云半径达到

$$r = \frac{B_0}{b'} = 0.1 \text{ mm}$$

时，势由线性过渡为谐势（见图 10.2 (b)）。由式 (10.6) 可知，在线性阱中这对应约 $2 \times 10^{-4} \text{ K}$ 的原子云温度，约等于钠的 Doppler 冷却极限（另见习题 10.2 (c)）。

蒸发冷却没有基本的温度下限，磁阱中已经达到低于 10 nK 的温度。这足以满足本书讨论的实验；不过，实际仍有若干限制：(a) 对给定初始条件，若继续蒸发会使可探测的俘获原子数过少，就不再值得继续；首个 BEC 实验用约 2000 个铷原子仍获得了良好图像，原则上甚至可以探测单个原子。(b) 当射频跃迁的能量分辨率与剩余原子的能量相近时，就不能在保留冷原子的同时选择性移走热原子；通俗地说，射频“刀”已经变钝，不能继续削去原子云边缘。Zeeman 子能级间射频跃迁的线宽包括功率展宽和磁场涨落（噪声）的贡献。通常射频光谱还受相互作用时间限制，但对俘获原子和连续辐射，这一点较不重要。(c) 对费米子，把温度降到量子简并发生的 Fermi 温度 T_F 以下很困难，因为当 $k_B T_F$ 以下几乎所有状态都已按 Pauli 不相容原理各占一个原子时，碰撞后进入未占据状态“空穴”的概率很低。玻色子的情形见下一节。

也可通过原子云的绝热膨胀来降低温度；但按定义，绝热过程不改变相空间密度，也不改变体系每个能级中的平均原子数。因此，对俘获体系来说，最关键的参数不是温度本身，而是相空间密度。

10.4 玻色-爱因斯坦凝聚

玻色子是喜欢聚集在同一状态中的粒子。与此相反，费米子拒绝进入已经被占据的状态；例如，电子服从决定原子结构的 Pauli 不相容原理。统计力学告诉我们，当玻色子体系达到临界相空间密度时，会发生相变，粒子雪崩般进入基态。教科书中关于玻色-爱因斯坦凝聚（BEC）的标准处理，几乎可以原样应用于磁阱中的稀薄碱金属蒸气；这类体系相对简单，是开展这些实验的重要动机。相比之下，超流氦更复杂，因为液体中氦原子之间的相互作用远强于稀薄蒸气中的原子相互作用。

附录 F 从热平衡“光子气体”——即黑体辐射——的统计力学出发，概述 BEC 的数学处理。它清楚表明，BEC 与原子或分子间吸引力造成的普通蒸气凝结成液体，是完全不同类型的相变。历史上，BEC 的思想源于印度物理学家 Satyendra Bose 在 1924 年发表的一篇论文；他通过研究光子在能级上的统计分布，以一种新方法推导 Planck 辐射分布。Einstein 认识到同一方法可以用于后来称为玻色子的物质粒子，并预言玻色-爱因斯坦凝聚。他在给 Paul Ehrenfest 的信中写道：“这个理论很漂亮，也许其中确有几分真理。”

当量子态的平均占据数接近 1 时，量子统计开始重要。相空间密度较低时，粒子几乎不会试图进入同一状态，因而表现得像经典物体；状态开始拥挤时，粒子的行为会依赖其自旋而发生变化。附录 F 表明，当数密度 $n = N/V$ 达到

$$n = \frac{2.6}{\lambda_{\text{dB}}^3}, \quad (10.14)$$

量子效应开始出现。这里像大多数统计力学教材一样，用 n 表示数密度，而不是前面各章常用的 N ；原子总数仍写成 N ，体积为 V 。热 de Broglie 波长定义为

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi M k_B T}}. \quad (10.15)$$

这个定义对应通常的 $\lambda_{\text{dB}} = h/(Mv)$ ，其中 v 是气体的特征速度。直观地说，de Broglie 波长衡量原子的离域程度，也就是测量其位置时很可能找到该原子的空间区域大小。随着动量及相应动能降低，这种位置不确定性增大。当 λ_{dB} 与平均原子间距相当时，各个粒子已无法区分，量子效应便开始重要。这个一般判据也适用于费米子，但数值系数不同于式 (10.14)。

对密度等于液氦密度（大气压下 145 kg m^{-3} ）的理想 Bose 气体，式 (10.14)、(10.15) 预言临界温度为 3.1 K；这很接近氦开始成为超流体的所谓 λ 点 2.2 K（见 Annett 2004）。尽管氦在 4.2 K 已经液化，为气体推导的方程仍能给出相当准确的预言，原因之一是液氦密度低于其他液体，例如水约为 10^3 kg m^{-3} 。氦原子的闭壳层电子结构使其尺寸小、极化率很低，所以原子间相互作用较弱；不过，超流氦的详细性质仍与弱相互作用 Bose 凝聚气体相去甚远。

俘获原子气体的密度低得多，所以 BEC 发生在约一微开尔文。钠和其他碱金属竟能在如此低温下仍以原子蒸气存在，是一件很惊人的事；在实验实现以前，许多人曾怀

疑这是否可能。低密度使原子复合成分子的过程，以及随之加热样品的过程，都比形成玻色-爱因斯坦凝聚慢，因此原子蒸气可以存活。在这些体系中，Bose 凝聚气体是亚稳态；但可以使凝聚体寿命达到数分钟。冷原子复合产生的超冷分子本身也很值得研究。为了获得最终受原子复合限制的长寿命，必须把凝聚体保持在超高真空中，以减少它与装置背景气体分子的碰撞。

10.5 俘获原子蒸气中的玻色-爱因斯坦凝聚

通常的教科书讨论把玻色-爱因斯坦凝聚看成固定体积盒中密度均匀的气体，即均匀体系。磁俘获原子实验却对应谐势中的 Bose 气体，所以这里考察这一非均匀体系。本节用能够给出良好物理直觉的方法，估算各个重要量的数量级。

平均振荡频率为 ω 的谐势中，非 Bose 凝聚的热原子云半径 r 满足

$$\frac{1}{2}M\omega^2 r^2 \simeq \frac{1}{2}k_B T. \quad (10.16)$$

在所需精度下，把原子云体积取为 $V \simeq 4r^3$ ，这是球体体积 $4\pi r^3/3$ 的合理近似。因此数密度 $n \simeq N/(4r^3)$ 。把它与式 (10.14) 结合，并分别由式 (10.16) 和式 (10.15) 代入临界温度 T_C 时的 r 与 λ_{dB} ，忽略数值因子 $10^{1/3} \simeq 2$ ，得到

$$N^{1/3} \simeq \frac{r}{\lambda_{dB}} = \frac{k_B T_C}{\hbar \omega}. \quad (10.17)$$

尽管作了这些近似，这一表达式竟与对 Gaussian 原子分布更仔细的推导相差不到 10%（见 Pethick and Smith 2001；Pitaevskii and Stringari 2003）。当势阱不具球对称性时，只需使用几何平均频率

$$\bar{\omega} = (\omega_x \omega_y \omega_z)^{1/3}. \quad (10.18)$$

对 $N = 4 \times 10^6$ 个原子的云，有

$$k_B T_C = \hbar \bar{\omega} N^{1/3} = \hbar \bar{\omega} \times 160. \quad (10.19)$$

这里选择的原子数，是因为继续蒸发后大约可得到含 10^6 个原子的凝聚体。式 (10.19) 清楚表明，在 BEC 相变处，原子仍占据阱中的许多能级；是量子统计，而不是单粒子能级间隔，使原子雪崩般进入基态。一旦某个状态积累了少量玻色子，其他玻色子便趋于加入；这种协同行为源于玻色子的相长干涉，使受激跃迁到某一能级的速率正比于该能级已有的粒子数。

若典型阱有 $\bar{\omega}/2\pi = 100$ Hz，则用温度单位表示的能级间隔为 $\hbar \bar{\omega}/k_B = 5$ nK，而临界温度约为 $T_C \simeq 1$ μ K。对该阱中的 4×10^6 个钠原子，式 (10.14) 给出临界密度

$$n_C \simeq 40 \mu\text{m}^{-3} = 4 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}.$$

这个原子数给出的 T_C 接近钠的反冲极限，而且 T_C 对 N 的依赖很弱，所以原子的 de Broglie 波长与激光冷却光的波长相当。这一巧合便于记忆上述近似数值。还应注意，对给定且受线圈最大电流限制的磁阱，原子振荡频率与 $M^{-1/2}$ 成正比，所以 T_C 也依赖原子种类。

只要内部自由度没有被激发，同种复合粒子的量子统计与基本粒子完全相同。冷原子满足这一条件，因为激发原子电子所需的能量远大于相互作用能。因此，把整个原子视为玻色子或费米子完全适用；这一同种复合粒子的自旋-统计关系由 P. Ehrenfest 和 J. R. Oppenheimer 在 1931 年的论文《Note on the statistics of nuclei》中证明。

10.5.1 散射长度

量子散射理论在大多数量子力学教材中都有详细论述；这里的简要回顾只为指出理解超冷气体中原子碰撞所需要的要点。甚低能碰撞的一个重要特征是：尽管两原子间吸引相互作用势具有图 10.7 的形状，其总效果却与硬球势相同。因此，在计算原子间相互作用对气体能量的贡献时，至少对多数超冷原子问题，可以把低温原子云模拟为硬球气体。

下面用简单物理论证说明这种行为，而不展开数学细节。分子势具有对应于两个原子组成双原子分子的束缚态；分子波函数的这一部分是驻波，类似于产生原子中电子量子化能级的驻波，它描述分子的振动运动。不过，描述气体中原子碰撞的应是非束缚态，对应 Schrödinger 方程的行波解，如图 10.8、10.9 所示。量子力学处理需要求解 Schrödinger 方程，以确定原子波包在势中的演化。

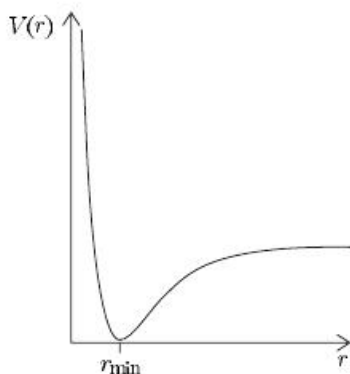


图 10.7 两个中性原子相距 r 时的相互作用势 $V(r)$ 。短距离处，每个原子外围的电子壳层彼此重叠，强静电排斥使原子保持分离；较大距离处，吸引性的 van der Waals 相互作用占优势。两种力在势能极小值处平衡，该位置对应双原子分子的平衡间距；例如， Na_2 中两个钠原子相距约 0.3 nm。这一原子间势称为分子势，它还决定分子的其他性质，例如势阱中振动所对应的振动频率。

在经典力学和量子力学中, 径向势 $V(r)$ 都保持粒子的角动量。因此, Schrödinger 方程角向部分的本征态仍是球谐函数, 就像原子的中心场近似一样。可以通过对应的经典估算判断轨道角动量。一对碰撞原子的相对轨道角动量为 $\hbar l \simeq M' v r_{\text{impact}}$, 其中 M' 是约化质量, v 是相对速度, r_{impact} 是图 10.8 定义的碰撞参数。要发生碰撞, 必须有 $r_{\text{impact}} < r_{\text{int}}$, 其中 r_{int} 是相互作用范围。因此利用 de Broglie 关系可得 $\hbar l \lesssim M' v r_{\text{int}} = \hbar r_{\text{int}} / \lambda_{\text{dB}}$, 即 $l \lesssim 2\pi r_{\text{int}} / \lambda_{\text{dB}}$ 。若能量足够低, 使

$$\frac{\lambda_{\text{dB}}}{2\pi} \gg r_{\text{int}}, \quad (10.20)$$

则 $l = 0$, 即两个原子没有相对轨道角动量。在这一范围内, 不论真实势多么复杂, 散射波函数都是正比于 $Y_{0,0}$ 的球面波。激光冷却反冲极限处, 原子和激光光子因动量相近而具有可比波长 $\lambda_{\text{dB}} \simeq \lambda_{\text{light}}$; 例如, $T_{\text{recoil}} = 2 \mu\text{K}$ 的钠原子有 $\lambda_{\text{dB}}/2\pi \simeq 100 \text{ nm}$ 。中性原子的相互作用范围通常远小于 100 nm (约 2000 个 Bohr 半径), 所以这一估算表明, 数微开时式 (10.20) 已经满足。分子势并无明确截断, 严格确定原子可以几乎互不影响地掠过的最小距离还需要更一般的处理。这种对应 $Y_{0,0}$ 的球面波称为 s 波, 其中 s 表示相对轨道角动量为零。对于处在相同内部态的两个全同玻色子, 空间波函数在交换粒子标号时必须对称, 只允许偶数 $l = 0, 2, 4, \dots$; 所以玻色子之间不会发生 p 波散射, s 波范围一直延伸到 d 波阈值能量。

上述讨论说明了开头陈述的第一部分: 选择适当球半径使散射强度相同后, 任意势的低能散射都与硬球势的散射相同。该硬球半径等效于通常所称的散射长度 a ; 这一单一参数刻画给定势的低能散射, 许多不同的势可以具有相同的 a 。例如, 处在 $|F = 1, M_F = 1\rangle$ 态的钠原子有 $a = 2.9 \text{ nm}$, 约比原子电子电荷云的尺度大一个数量级, 并不对应真实原子中的任何具体几何结构。下面计算低温气体中原子相互作用的能量贡献时, 将把原子当作硬球; 这只是一种数学上等价于真实势散射的方便模型。

例 10.3: 球形势阱中的粒子 径向 Schrödinger 方程对 $l = 0$ 为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M'} \frac{d^2}{dr^2} + V(r) \right] P(r) = EP(r), \quad (10.21)$$

其中 $P(r) = rR(r)$, M' 是相对运动的约化质量。取 $a \leq r \leq b$ 时 $V = 0$, 其余区域 $V = \infty$, 满足 $r = a$ 处边界条件的解为

$$P = C \sin[k(r - a)]. \quad (10.22)$$

$r = b$ 处为零要求 $k(b - a) = n\pi$, 故

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2M'} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2M'(b - a)^2}. \quad (10.23)$$

当 $a \ll b$ 时, 最低能级可写成

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2M'b^2} \left(1 - \frac{a}{b}\right)^{-2} \simeq E(a = 0) + \frac{\hbar^2 \pi^2 a}{M'b^3}. \quad (10.24)$$

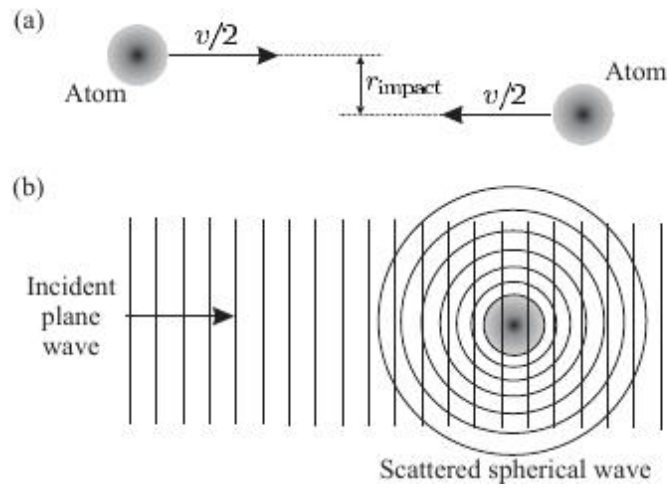


图 10.8 (a) 质心系中相对速度为 v 的一对碰撞原子；碰撞参数 r_{impact} 决定守恒的相对轨道角动量。(b) 低能散射的量子力学描述中，Schrödinger 方程的解是入射平面波 e^{ikz} 与从 $r = 0$ 向外扩展、由势散射产生的波之和，即 $\psi \propto e^{ikz} + f_k(\theta)e^{ikr}/r$ 。弹性散射本征能量为 $E = \hbar^2 k^2 / M$ ，只有散射振幅 $f_k(\theta)$ 依赖 $V(r)$ 。低能时 f 为常数且式 (10.20) 成立，相位 kz 、 kr 在相互作用区内几乎不变，故 $\psi \simeq 1 + f/r$ 。令 $f = -a$ ，使 $\psi(r)$ 在半径 a 的球面上为零，可见散射波等价于半径 a 的硬球散射。 $a > 0$ 时这一图像直观有用，但散射理论也允许 $a < 0$ ，此时出射波仍为球面波。

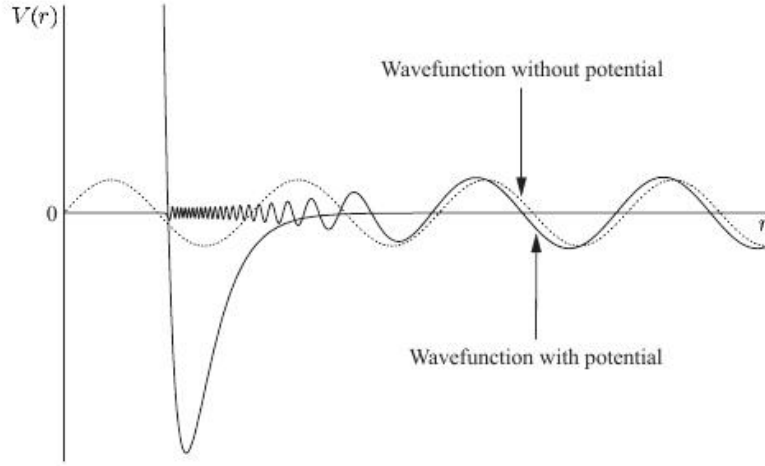


图 10.9 分子势中的低能散射波函数。图示 $P(r)$ ，其中径向波函数 $R(r) = P(r)/r$ 。在长距离处，任何有限程势对散射波的总效果都只是相对于 $r = 0$ 点状物散射的无势波（虚线）产生相移；这里 $P(r) = \sin(kr - \phi)$ ，散射与产生同样相移的等效硬球势不可区分。势用该硬球的半径，即散射长度 a 来表征。径向波函数可用习题 4.10 所述数值方法计算；Greenhow（1990）介绍了这种计算方法向量子散射问题的推广。据 Butcher 等（1999）。

短程 $k(r - a) \ll 1$ 下，

$$R(r) \simeq \frac{P(r)}{r} \propto 1 - \frac{a}{r}. \quad (10.25)$$

这是硬球附近低能波函数的一般形式，也说明相互作用引起的能量改变与 a 成正比。

这个例子用束缚态来说明散射，乍看似与“散射使用非束缚态波函数”相矛盾；但下面可以看到，行波同样具有与 a 成正比的能量增量。无论如何，我们将把结果用于受磁阱谐振势约束的原子。不同质量 M_1, M_2 的原子碰撞时，在质心系中以约化质量描述相对运动，

$$M' = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}. \quad (10.26)$$

相同原子有 $M' = M/2$ 。以式（10.25）的波函数估算动能期望值，得到每对原子的相互作用能标度

$$E_a = \iiint \chi^* \left(1 - \frac{a}{r}\right) \left(-\frac{\hbar^2}{M} \nabla^2\right) \left\{ \chi \left(1 - \frac{a}{r}\right) \right\} d^3r = \frac{4\pi\hbar^2 a}{M} |\chi|^2. \quad (10.27)$$

取积分上限为无穷远可得到合理的能量估计，因为主要贡献来自 $a < r \lesssim \lambda_{dB}/2\pi$ 、式（10.25）适用的区域。相互作用造成的这一能量增量与式（10.24）一样随 a 标度，物理起源也相同；下一节将用它计入 Bose-Einstein 凝聚体中的原子间相互作用。

最后要指出全同粒子散射理论的一点细微修正。通常的碰撞截面为 $4\pi a^2$ ，但对全

同玻色子，交换路径相长干涉，使截面加倍为

$$\sigma = 8\pi a^2. \quad (10.28)$$

额外的因子 2 来自 Bose 增强：若某量子态已有 N 个粒子，玻色子进入该态的概率增强为 $N + 1$ 倍；对于两体碰撞就是因子 2。相反，两个全同费米子不能占据同一态，所以同一自旋态费米子的 s 波碰撞被禁止。Metcalf and van der Straten (1999)、Pethick and Smith (2001) 以及 Pitaevskii and Stringari (2003) 对这些与 Bose-Einstein 凝聚相关的超冷玻色子碰撞特征有更完整的说明，也更严格地定义了为何散射长度既可为正也可为负，见图 10.10。大多数 Bose-Einstein 凝聚实验采用散射长度为正的钠、铷原子态，对应本节所述有效排斥的硬球相互作用。完整量子散射理论还能更严格地给出只存在 s 波散射的温度上限；本章不需要其精确值，因为除非共振使原子间相互作用异常强，数微开原子间的碰撞通常已深处 s 波范围。

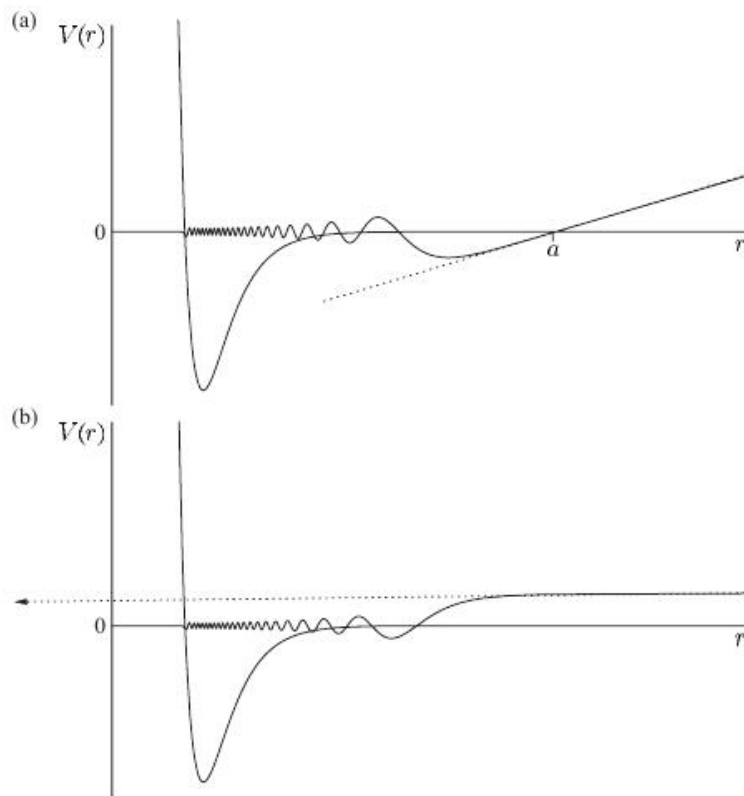


图 10.10 分子势中甚低能散射的径向波函数 $P(r) = rR(r)$ 。(a) 散射长度为正；(b) 散射长度为负且绝对值很大。大 r 处波函数的外推虚线在 $r = a$ 与横轴相交。据 Butcher 等 (1999)。

10.6 玻色-爱因斯坦凝聚体

原子之间的相互作用可在 Schrödinger 方程中加入一个与波函数概率密度成正比的非线性项来处理:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) + g|\psi|^2 \right] \psi = \mu\psi. \quad (10.29)$$

相互作用附加能量与 $|\psi|^2$ ——在某区域找到一个粒子的概率——成正比, 耦合常量为

$$g = \frac{4\pi\hbar^2 Na}{M}. \quad (10.30)$$

式 (10.27) 中 $|\chi|^2$ 被 $N|\psi|^2$ 取代, 即给出一个原子处在另外 N 个原子中的相互作用能。³符号 μ 表示一个原子在其他全部原子平均场中的能量; 它等同于热力学化学势。这个非线性方程称为 Gross-Pitaevskii 方程。

俘获原子看到的谐势为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}M(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2). \quad (10.31)$$

先取三个频率相等的各向同性势 $M\omega^2 r^2/2$, 并用变分法估算能量。选择 Gaussian 试探波函数

$$\psi = A \exp(-r^2/2b^2). \quad (10.32)$$

计算式 (10.29) 各项的期望值, 得到每个原子的能量

$$E = \frac{3}{4}\hbar\omega \left(\frac{a_{\text{ho}}^2}{b^2} + \frac{b^2}{a_{\text{ho}}^2} \right) + \frac{g}{(2\pi)^{3/2}b^3}. \quad (10.33)$$

无相互作用时 $g = 0$, 最低能量出现在 $b = a_{\text{ho}}$, 其中

$$a_{\text{ho}} = \left(\frac{\hbar}{M\omega} \right)^{1/2} \quad (10.34)$$

是量子谐振子 Gaussian 基态的特征半径。振荡频率约 100 Hz 的钠原子有 a_{ho} 为微米量级。

当 $a > 0$ 时相互作用排斥, 最后一项随 b 减小而迅速增大, 凝聚体被撑大。以 $b = a_{\text{ho}}$ 估算相互作用能与动能之比, 得到

$$\frac{4}{3} \frac{g}{(2\pi)^{3/2}a_{\text{ho}}^3 \hbar\omega} \simeq \frac{Na}{a_{\text{ho}}}. \quad (10.35)$$

典型凝聚体有 $N \sim 10^6$ 、 $a/a_{\text{ho}} \sim 10^{-3}$, 故该比值远大于一。于是相互作用能远大于动能, 尽管气体仍很稀薄。这一极限称为 Thomas-Fermi 区; 可忽略 Gross-Pitaevskii 方程的动能项:

$$[V(\mathbf{r}) + g|\psi|^2] \psi = \mu\psi. \quad (10.36)$$

³严格说只有 $N - 1$ 个其他原子, 但大 N 时差别可忽略。

在 $\psi \neq 0$ 的区域,

$$|\psi|^2 = \frac{\mu - V(\mathbf{r})}{g}. \quad (10.37)$$

因此谐势中的原子数密度 $n(\mathbf{r}) = N|\psi(\mathbf{r})|^2$ 是倒抛物面:

$$n(\mathbf{r}) = n_0 \left(1 - \frac{x^2}{R_x^2} - \frac{y^2}{R_y^2} - \frac{z^2}{R_z^2} \right). \quad (10.38)$$

中心数密度为

$$n_0 = \frac{N\mu}{g}. \quad (10.39)$$

凝聚体呈椭球形, 密度在 $x = \pm R_x$ 、 $y = \pm R_y$ 、 $z = \pm R_z$ 处降为零; 这些半径由

$$\frac{1}{2}M\omega_x^2 R_x^2 = \mu \quad (10.40)$$

及 y, z 方向的类似关系定义。Thomas-Fermi 区中, 原子把阱填到化学势的高度, 像水充满槽一样, 如图 10.11。归一化条件给出

$$1 = \iiint |\psi|^2 dx dy dz = \frac{\mu}{g} \frac{8\pi}{15} R_x R_y R_z. \quad (10.41)$$

把它与式 (10.40) 结合, 可得

$$\mu = \hbar\bar{\omega} \times \frac{1}{2} \left(\frac{15Na}{a_{\text{ho}}} \right)^{2/5}. \quad (10.42)$$

这里 $\bar{\omega} = (\omega_x \omega_y \omega_z)^{1/3}$, a_{ho} 用 $\bar{\omega}$ 代入式 (10.34) 求得。

表中临界温度和临界密度是对 4×10^6 个原子的热云计算的; 蒸发冷却到 $T/T_C \simeq 0.5$ 后, 约形成 $N_0 \simeq 10^6$ 个原子的凝聚体。 μ 与 T_C 对 N 的依赖都很弱, 因而很多实验中的相对量级相近。这里凝聚体密度只比相变处热云高约 5 倍, 排斥相互作用阻止了在 a_{ho}^3 小体积中本会发生的巨大密度增加; 气体仍然稀薄, 因为 $n_0 a^3 \ll 1$ 。由式 (10.40) 有 $R_z/R_x = \omega_r/\omega_z = 16$, 故凝聚体是一根细长雪茄。

图 10.12 展示从热云中“诞生” BEC 的序列。磁阱释放后作飞行时间膨胀, 再对原子云成像。临界温度以上, 热云各向近似相同地扩展; 刚低于 T_C 时, 宽 Gaussian 热分布中心出现窄凝聚峰; 更低温时多数原子进入凝聚体。相互作用凝聚体释放后, 原来约束最强的方向膨胀最快, 因此长宽比会反转, 这是凝聚体波函数各向异性的直接表现。

图 10.13 给出类似图像的截面。(a) $0.99T_C$ 时, Gaussian 热分布上出现小中央峰; (b) $0.82T_C$ 时多数原子凝聚, 但仍有热翼; (c) $0.63T_C$ 时热云很少。分布从 Gaussian 变成倒抛物线截面是相变的特征。凝聚分数随温度增加, 实验中由双分量拟合得到。

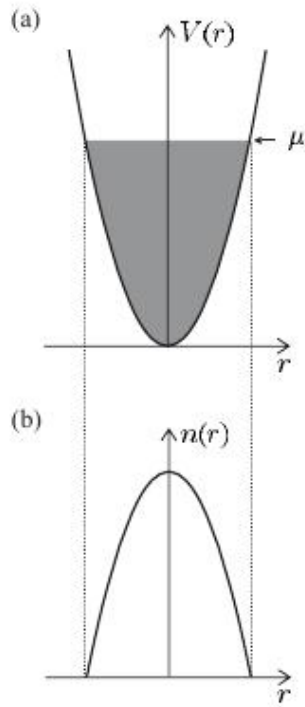


图 10.11 Thomas–Fermi 区中的凝聚体形状。(a) 谐势中原子填充到化学势 μ 的高度。(b) 谐阱内原子密度沿各主轴均为倒抛物线。

钠的 Ioffe 阱典型参数及由式 (10.42)、(10.40)、(10.39) 计算的 BEC 性质。

物理量	符号	数值
散射长度 (Na)	a	2.9 nm
径向振荡频率 ($\omega_x = \omega_y$)	$\omega_r/2\pi$	250 Hz
轴向振荡频率	$\omega_z/2\pi$	16 Hz
平均振荡频率	$\bar{\omega}/2\pi$	100 Hz
零点能 (温度单位)	$\frac{1}{2}\hbar\bar{\omega}/k_B$	2.4 nK
谐振子长度	a_{ho}	2.1 μm
凝聚体原子数	N_0	10^6
化学势	μ	130 nK
凝聚体径向尺寸	$R_x = R_y$	15 μm
凝聚体轴向尺寸	R_z	95 μm
凝聚体峰值密度	n_0	$2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
临界温度 (4×10^6 原子)	T_C	760 nK
临界密度 (4×10^6 原子)	n_C	$4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

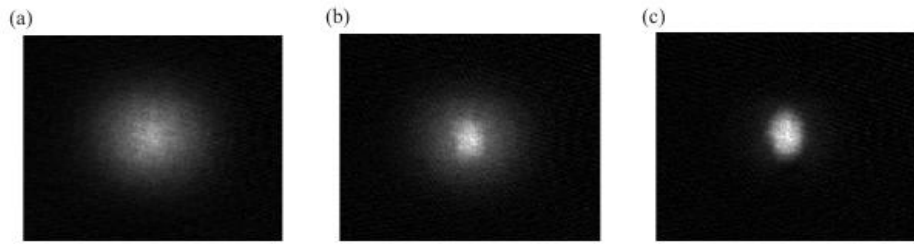


图 10.12 磁阱中蒸发冷却原子云产生 BEC 的图像序列，每幅图均在飞行时间膨胀后取得。(a) 略高于临界温度的热云；(b) $0.9T_C$ 时中心出现 Bose 凝聚分量；(c) 低于 $0.5T_C$ 时大多数原子位于凝聚体。图片由牛津大学 Nathan Smith 惠允。

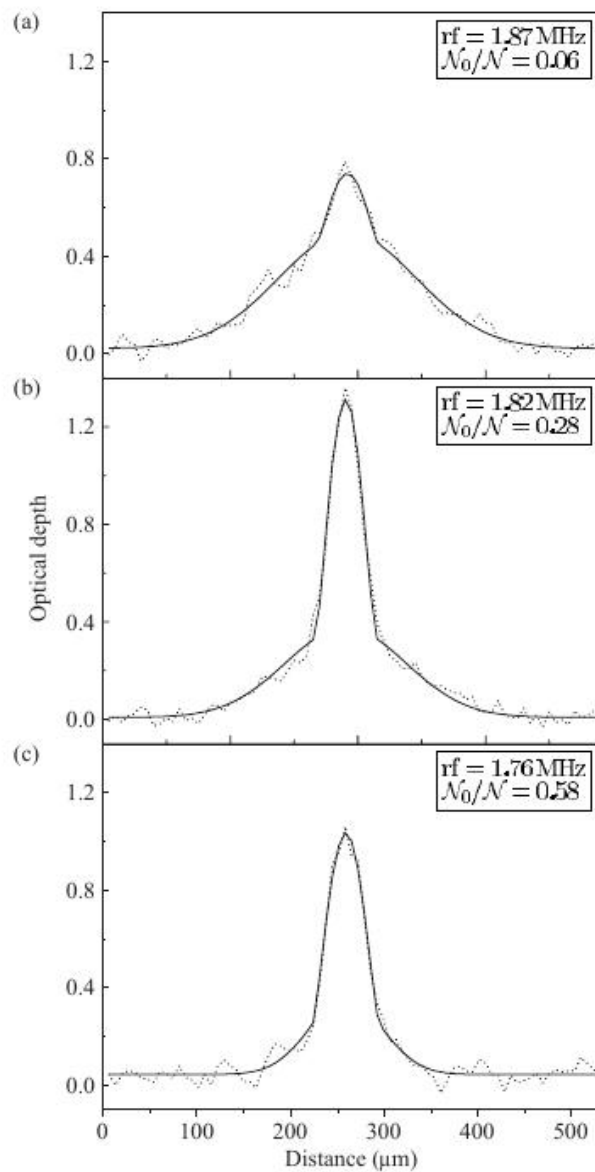


图 10.13 与图 10.12 类似的飞行时间图像截面，但温度和释放后时间不同。虚线为热 Gaussian 分布，实线显示凝聚体的窄倒抛物线分量随降温增长。据 Hechenblaikner (2002)。

10.7 玻色凝聚气体的性质

Bose 凝聚体系有两个引人注目的特征：超流性和相干性。二者都与凝聚体的微观描述有关，即 N 个原子共享同一个波函数；对于 Bose 凝聚气体，可以从第一性原理相当简单地描述这些性质（如本节所示）。相比之下，超流氦中的现象更加复杂，量子流体理论超出了本书的范围。

10.7.1 声速

为了用简单的量纲论证估算声速 v_s ，我们假定它依赖于三个参数 μ 、 M 和 ω ，于是⁴

$$v_s \propto \mu^\alpha M^\beta \omega^\gamma. \quad (10.43)$$

量纲分析给出⁵

$$v_s \simeq \left(\frac{\mu}{M}\right)^{1/2}. \quad (10.44)$$

这正是均匀气体的实际结果（甚至无需插入任何数值因子），对俘获样品也给出相当好的近似。压缩波在气体中的传播速度对于超流性具有重要意义。当运动速度低于此速度时，凝聚体会平滑地绕过障碍物，而不会把任何粒子从量子气体的基态激发出去。这种流动不耗散能量，因而没有摩擦，气体即为超流体。

10.7.2 愈合长度

Thomas–Fermi 近似忽略了 Schrödinger 方程中的动能项。这会在凝聚体表面产生物理上不真实的尖锐边缘（见图 10.11）：梯度中的这种不连续性会使 $\nabla^2\psi$ 变为无穷大。因此，在边界处必须计及动能。为了确定波函数能够发生变化的最短距离 ξ ，我们令动能项（其中 $\nabla^2\psi$ 给出约为 $\hbar^2/(2M\xi^2)$ 的能量）等于由化学势给出的体系能标。能量高于 μ 的原子会离开凝聚体。利用 $n_0 = N\mu/g$ （由式（10.39））以及式（10.30）中的 g ，可得

$$\frac{\hbar^2}{2M\xi^2} \simeq \mu = \frac{gn_0}{N} = \frac{4\pi\hbar^2 an_0}{M}. \quad (10.45)$$

因此 $\xi = 1/\sqrt{8\pi an_0}$ ；例如，对 $n_0 = 2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 的钠凝聚体， $\xi = 0.3 \mu\text{m}$ 。通常 $\xi \ll R_x$ ，波函数的平滑化只发生在很薄的边界层内，所以这些表面效应对用 Thomas–Fermi 近似算出的结果只产生很小的修正。这个所谓的愈合长度还决定当约束势旋转（或一个快速运动的物体穿过其中）时超流体内形成的涡旋大小。在这些小“漩涡”中，波函数在中心降为零，而 ξ 决定密度恢复到凝聚体内部取值所需的距离；换言之，愈合长度就是超流体从一次突变中恢复所需的距离。

⁴凝聚体的尺寸 R 不是另一个独立参数，见式（10.40）。

⁵比较式（10.43）各项的量纲可得 $\text{m s}^{-1} = [\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}]^\alpha \text{kg}^\beta \text{s}^{-2\gamma}$ ，因此 $\alpha = -\beta = 1/2$ 、 $\gamma = 0$ 。

10.7.3 Bose-Einstein 凝聚体的相干性

图 10.14 展示了 MIT 的 Wolfgang Ketterle 领导的研究组所完成的一项非凡实验的结果。他们同时制备了两个彼此分离的钠凝聚体。关掉俘获势以后，原子间的排斥使两个原子云膨胀并相互重叠（与观测 Bose-Einstein 凝聚时使用的飞行时间技术相同，见图 10.12）。两个凝聚体相互干涉，产生图中所示的条纹；在两个源发出的物质波发生相消干涉的某些位置没有原子。这些原子并没有消失，而是被重新分配到条纹图样中物质波相长叠加的位置。这样的干涉在光学中早已为人熟知；然而，这个实验与通常的双缝实验之间存在一个非常有趣的差别。

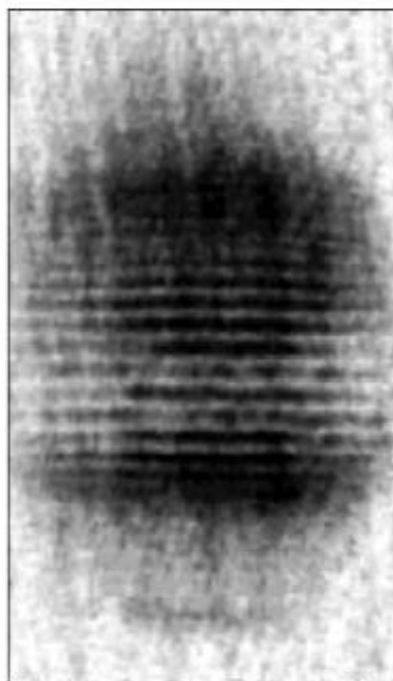


图 10.14 两个独立的 Bose 凝聚体从相邻势阱释放后，原子云膨胀并重叠时所观察到的干涉条纹。该实验由 MIT 的 Wolfgang Ketterle 领导的研究组用钠原子完成（Andrews 等，1997）。版权所有：American Association for the Advancement of Science, 1997。

在 MIT 的实验中，两个凝聚体的相位之间没有固定关系；在实验完成以前，人们曾激烈争论究竟能否观察到干涉。每次进行实验时都观察到了清晰的干涉条纹。不过，条纹的位置取决于该次实验中两个凝聚体的相位差；每次重复实验，亮纹和暗纹出现的位置都不同。因此，如果对许多次实验取平均，条纹图样将会“洗掉”。观察两个凝聚体的干涉，有赖于在单次测量中看见干涉条纹的能力。

该实验使用 Ioffe 阱完成，原子在其中形成细长的雪茄形云。MIT 的研究人员用一片光把原子云切成两段，每段的长度约为原来的一半。由于这束光具有蓝失谐（如第 9.6 节所述），它施加的力把原子推出高强度区域，从而形成两个分离的势阱。实际中，

下列两种情形给出相同的结果：(a) 彼此独立地制备两个凝聚体；(b) 先形成一个大的凝聚体，再把它分成两部分。在已经形成的凝聚体中央开启一片光会产生很强的扰动，使得到的两个凝聚体具有几乎随机的相位。直到不久前，人们才在双阱偶极力势阱中演示了在保持相位的同时把一个凝聚体受控地分成两部分；这种体系相当于物质波的分束器。（第 11 章将进一步讨论原子光学。）不过，两个独立凝聚体的干涉之所以耐人寻味，正是因为它不同于此前的实验。

10.7.4 原子激光

“原子激光”指从 BEC 耦合出的相干物质波束。形成凝聚体后，把射频调到驱动凝聚体内某位置的原子跃迁到非俘获态（例如 $M_F = 0$ ）；这些原子在重力下落，形成图 10.15 的准直物质波束。耦合出的物质波具有良好相位和波长，类似普通激光的光束。⁶



图 10.15 从 Bose-Einstein 凝聚体耦合出的原子在重力作用下向下落，形成准直良好的物质波束，其性质类似于激光发出的光束。图片由牛津大学物理系 Nathan Smith 和 William Heathcote 惠允。

Bose-Einstein 凝聚使许多新颖的物质波实验成为可能，例如观察与非线性光学实验相对应的非线性过程；后一类实验正是由于激光产生的高强度光才成为可能。

10.8 结论

稀薄碱金属蒸气中的 Bose-Einstein 凝聚于 1995 年由 JILA（美国 Colorado 州 Boulder）和 MIT 的研究组利用激光冷却、磁俘获和蒸发冷却首次观测。这项突破以及

⁶原子下落时不断加速，故其传播不同于光。

它随后促成的许多新实验，使 Eric Cornell、Carl Wieman 和 Wolfgang Ketterle 获得了 2001 年诺贝尔奖（诺贝尔奖网站还提供了关于这一主题的大量有用信息以及各研究组网站的链接）。近期的 BEC 实验产生了大量优美图像；不过，本章的目的并非涵盖一切，而是解释其背后物理学的一般原理。Pethick and Smith（2001）以及 Pitaevskii and Stringari（2003）关于 BEC 的两部著作包含了更多细节。

习题

10.1 磁俘获 一个 Ioffe-Pritchard 阱的径向梯度为 $b' = 3 \text{ T m}^{-1}$ ；Helmholtz 线圈与夹紧线圈的组合沿 z 方向产生 $B_0 = 3 \times 10^{-4} \text{ T}$ ，曲率 $b'' = 300 \text{ T m}^{-2}$ 。计算阱中钠原子的振荡频率。

10.2 装载磁阱

(a) 一个近似球形原子云含 10^{10} 个钠原子，密度约 10^{10} cm^{-3} 、温度 $T = 2.4 \times 10^{-4} \text{ K}$ 。把它置于球对称俘获势中。若

$$\frac{1}{2}M\omega^2 r^2 = \frac{1}{2}k_B T, \quad (10.46)$$

装载时原子云的温度和密度保持不变。计算满足这一模式匹配条件的俘获频率 ω ，并解释磁阱过硬或过弱时会发生什么。（精确处理中， r 应是有 Gaussian 密度分布的原子云均方根半径。）

(b) 计算被俘获原子云的 $n\lambda_{\text{dB}}^3/2.6$ ，即其相空间密度与 BEC 所需数值之比（式 (10.14)）。

(c) 装载后作绝热压缩，使原子的振荡频率变为 $\omega_r/2\pi = 250 \text{ Hz}$ 、 $\omega_z/2\pi = 16 \text{ Hz}$ 。绝热过程中相空间密度不变，即 $n\lambda_{\text{dB}}^3$ 为常数。证明这意味着 $TV^{2/3}$ 为常数，并计算压缩后的温度和密度。⁷

10.3 磁俘获

(a) 画出钠 $3s^2S_{1/2}$ 基态各超精细能级随外加磁场强度变化的能量图。该能级超精细常量 $A_{3s} = 886 \text{ MHz}$ ，钠核自旋 $I = 3/2$ 。

(b) 在超精细结构语境中，“弱”磁场是什么意思？

(c) 证明在弱磁场中，两个超精细能级内部相邻 Zeeman 态的分裂均为 7 GHz T^{-1} 。

(d) 解释为什么磁阱中原子的势能正比于磁感应强度 $|\mathbf{B}|$ 。

某磁阱在 $r = (x^2 + y^2)^{1/2} \leq 10 \text{ mm}$ 区域可近似为

$$\mathbf{B} = b'(xe_x - ye_y),$$

⁷也可由热力学得到温度-体积关系：理想气体绝热变化满足 $TV^{\gamma-1}$ 为常数，单原子气体 $\gamma = C_P/C_V = 5/3$ 。严格说，相空间密度只有在势形状保持不变时才精确不变；Ioffe 阱的径向势可能从谐势变为线性势，从而使相空间密度略有增加。

该半径以外 $B = 0$ 。磁场梯度 $b' = 1.5 \text{ T m}^{-1}$ ，阱的 z 轴水平。

(e) 计算原子所受磁力与重力之比。

(f) 估算可分别俘获在 (i) 上超精细能级和 (ii) 下超精细能级中的原子的最高温度，并给出每种情形的 M_F 量子数。(假定 z 方向约束不是限制因素。)

(g) 对 (f) 中 (i)、(ii) 两种被俘获原子云，说明施加 70 MHz 射频辐射的影响。

10.4 蒸发冷却 原子云具有 Boltzmann 能量分布 $\mathcal{N}(E) = A \exp(-\beta E)$ ，其中 $1/\beta = k_B T$ ；归一化常数由

$$N_{\text{total}} = A \int_0^\infty e^{-\beta E} dE = \frac{A}{\beta}$$

确定。原子云总能量为

$$E_{\text{total}} = A \int_0^\infty E e^{-\beta E} dE = \frac{A}{\beta^2} = N_{\text{total}} k_B T.$$

因此每个原子的平均能量为 $\bar{E} = k_B T$ 。一次蒸发冷却步骤中，所有能量大于 ϵ 的原子逃逸。

(a) 计算损失的原子比例 $\Delta N/N_{\text{total}}$ 。

(b) 计算每个原子平均能量的分数变化。

(c) 对 $\beta\epsilon = 3$ 和 6 的截断计算上述结果。比较两种情况下损失能量与移去原子数的比值，并评论其对蒸发冷却的意义。

(d) 原子云中碰撞率 $R_{\text{coll}} = nv\sigma$ 。假定截面 σ 与能量无关，证明谐俘获势中 $R_{\text{coll}} \propto N_{\text{total}}/E_{\text{total}}$ ，并证明这种势中蒸发时碰撞率会增加。

10.5 相变处的性质 10^6 个铷原子被约束在轴对称谐阱中，振荡频率 $\omega_z/2\pi = 16 \text{ Hz}$ 、 $\omega_r/2\pi = 250 \text{ Hz}$ 。计算临界温度 T_C ，并估算相变处原子云的密度。

10.6 Bose 凝聚体的性质 正文用 Thomas-Fermi 近似计算了 Bose 凝聚体的性质，该近似对大凝聚体很准确。本题说明，对式 (10.33) 的能量作变分极小也会得到类似结果。

在球对称俘获势中，铷原子 ($M = 87 \text{ a.m.u.}$) 的振荡频率 $\omega/2\pi = 100 \text{ Hz}$ ，因此 $a_{\text{ho}} = 1 \mu\text{m}$ 。散射长度 $a = 5 \text{ nm}$ 。对 $N_0 = 10^6$ 个原子的凝聚体计算：

(a) 证明排斥相互作用对总能量的贡献远大于动能项。

(b) 用式 (10.33) 求平衡尺寸 r 的表达式并计算其数值。

(c) 凝聚体密度是多少？

(d) 证明排斥相互作用能占总能量的五分之二。

(e) 求能量 E 的表达式 (用 $\hbar\omega$ 表示)。注意其对各参数的依赖应与式 (10.42) 相同，但数值因子不同；计算 E/k_B 。

(f) 突然关掉俘获势后，势能变为零，原子间排斥使凝聚体膨胀。数毫秒后，这部分能量几乎全转化为动能。估算原子向外飞出的速度，以及关阱 30 ms 后凝聚体的尺寸。

说明：这些估算表明，相互作用对相变影响很小——BEC 由量子统计产生，与分子吸引导致蒸气凝结成液体完全不同——但凝聚体自身性质强烈依赖原子间相互作用，例如其能量远大于谐振子基态的零点能。

10.7 化学势与每粒子平均能量

(a) 由第 10.6 节前面的各式证明式 (10.42)。

(b) 热力学中，化学势是从体系移走一个粒子所需的能量， $\mu = \partial \mathcal{E} / \partial N$ ，其中 $\mathcal{E}$ 为体系总能量。证明 $\mathcal{E} = \frac{5}{7} N \mu$ 。

10.8 无相互作用凝聚体的膨胀 虽然实验并不使用真正无相互作用的气体，考虑 $a = 0$ 仍很有启发性。此时无论 N_0 多大，凝聚体尺寸都与量子谐振子基态相同，各方向初始动量可由不确定关系估算。设原子质量与钠相同（但 $a = 0$ ），从径向振荡频率 250 Hz、轴向频率 16 Hz 的阱中释放，粗略估算原子云在何种飞行时间后成为球形。

10.9 Bose 凝聚体的激发 凝聚体振动模可视为在凝聚体内部形成驻波的压缩波，故其频率量级为声速除以凝聚体尺寸 v_s/R 。证明凝聚体这种集体运动的频率与单个原子在磁阱中的振荡频率相当。

10.10 声速的推导 均匀势中 Bose-Einstein 凝聚体单原子波函数满足含时 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla^2 \psi + g|\psi|^2 \psi,$$

为简化起见取 $V = 0$ 。波函数 $\psi = \psi_0 e^{-i\mu t/\hbar}$ 以化学势

$$\mu = g|\psi_0|^2$$

满足该方程。取带小涨落的试探波函数

$$\psi = \{\psi_0 + u e^{i(kx - \omega t)} + v^* e^{-i(kx - \omega t)}\} e^{-i\mu t/\hbar} = \psi_0 e^{-i\mu t/\hbar} + \delta\psi(t),$$

其中 $|u|, |v| \ll |\psi_0|$ 。

(a) 把该函数代入 Schrödinger 方程，并作适当近似，证明化学势的零阶近似仍为上式，且

$$i\hbar \frac{d}{dt} \delta\psi(t) = \frac{\hbar^2 k^2}{2M} \delta\psi(t) + g|\psi_0|^2 2\delta\psi(t) + g\psi_0^2 \delta\psi^*(t). \quad (10.47)$$

(b) 令相同时间依赖的项系数相等，证明 u, v 满足

$$\begin{pmatrix} \epsilon_k + 2g|\psi_0|^2 - \mu & g\psi_0^2 \\ g(\psi_0^*)^2 & \epsilon_k + 2g|\psi_0|^2 - \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \hbar\omega \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix},$$

其中 $\epsilon_k = \hbar^2 k^2 / (2M)$ 。

(c) 进而证明 u, v 是矩阵方程

$$\begin{pmatrix} \epsilon_k + \mu - \hbar\omega & g\psi_0^2 \\ g(\psi_0^*)^2 & \epsilon_k + \mu + \hbar\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 0$$

的解。由行列式求小振荡角频率 ω 与波矢大小 k 的关系（色散关系），并证明低能极限给出第 10.7.1 节的声速 ω/k 。

10.11 吸引相互作用 在某些超精细态中，碱金属原子的散射长度 a 随外加磁场变化；实验利用这一性质研究了 $a < 0$ 的吸引相互作用。

证明式 (10.33) 可写成

$$\frac{4}{3} \frac{E}{\hbar\omega} = x^{-2} + x^2 + Gx^{-3}.$$

画出参数 G 从 0 到 -1 的若干曲线，估计使能量作为 x 的函数仍存在极小值时 G 的最低值。对 $a = -5 \text{ nm}$ 、 $a_{\text{ho}} = 2 \mu\text{m}$ 的原子，估算 Bose 凝聚体在不发生坍缩时可容纳的最大原子数。

第十一章 原子干涉测量

利用原子进行干涉测量的可能性直接源于波粒二象性。原子等粒子具有波动传播性质，因而会以类似于光的方式发生干涉和衍射。本章说明如何在干涉仪中利用这些物质波，以可与最好的光学仪器相比的精度测量转动和重力加速度。与物理学中许多重要进展一样，原子干涉测量所依据的原理十分简单：本章前半部分只用到初等光学和 de Broglie 关系

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{p}, \quad (11.1)$$

其中 $p = Mv$ 是粒子的动量。波长与动量之间的这一关系也适用于光波和光子动量；但在本章中， λ_{dB} 专指物质波波长，不带下标的 λ 则表示光波长。

速度为 $v = 1000 \text{ m s}^{-1}$ （热原子束的典型值）的钠原子有 $\lambda_{\text{dB}} = 2 \times 10^{-11} \text{ m}$ ，约为可见光波长的 $1/30000$ ，而与 X 射线波长相当。现在可用纳米加工制造线条间距足以衍射这种短波长的光栅，即在小于 $1 \mu\text{m}$ 的尺度上制作结构。¹ 中子也有短 de Broglie 波长，但与原子不同，中子能穿入晶体并被间距很小的晶面衍射。电子同样会被晶体衍射；Davisson 和 Germer 很早就经典实验中观察到电子的波动性质，从而证实了量子物理中的波粒二象性。这里提到中子与电子的早期工作，是为了说明物质波干涉测量已有悠久历史；中子衍射和电子衍射如今都是凝聚态物理中高度成熟的技术（Blundell 2001）。本章所述较新的原子物质波实验不应被看成对已知量子行为的检验；其重要性在于，在某些应用中它们能比其他技术作出更精确的测量。

熟悉的 Young 双缝实验为理解原子物质波实验的基本思想提供了良好起点，也能让我们把握有关物理参数的量级。随后我们把讨论推广到衍射光栅（多缝）以及利用 Sagnac 效应测量转速的干涉仪。由于原子保持在基态并作为简单波传播，这些物质波实验与相应光学实验遵循相同原理。以下假定读者了解光学中 Fraunhofer 衍射的标准处理（Brooker 2003），因此只引用关键结果而不重新推导。讨论纳米加工狭缝和光栅后，我们将考察用激光操纵原子动量的方法；这些方法与激光冷却密切相关，并利用了原子的内部能级，这是电子或中子所不具备的自由度。

¹采用具有较大 λ_{dB} 的激光冷却原子似乎更有利，但后文会看到事实并非如此。

11.1 Young 双缝实验

Young 最初用双缝实验检验光的波动性；这种简单装置至今仍实际用于测量光的相干性。图 11.1 给出一种典型实验布局。波从源缝 S 出发，经过两条狭缝 Σ_1 和 Σ_2 ，传播到探测平面上的点 P 。探测平面任一点处的光振幅，等于经 Σ_1 与 Σ_2 到达该点的电场振幅之和。任何干涉或衍射计算都要把所有可能路径的贡献连同相位相加，以确定终点处的合成振幅。^{2 3}

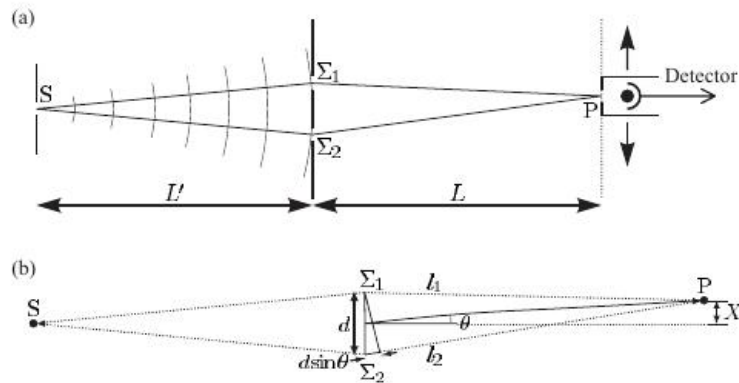


图 11.1 (a) 观察双缝干涉的装置。源缝衍射出的光经过 Σ_1 、 Σ_2 到达平面 P 。干涉条纹可直接用眼睛观察（必要时借助放大目镜）；为与原子光学实验类比，图中画出了光电二极管或光电倍增管一类探测器。探测器前的窄缝提供良好空间分辨率，该窄缝和探测器按箭头所示横扫条纹。光来自灯或激光器；物质波实验中，原子炉产生由源缝准直的原子束（见图 11.2）。(b) 从 Σ_1 、 Σ_2 到 P 的路程差为 $d \sin \theta$ ， d 为缝间距。角度 θ 与探测平面上的距离 X 满足 $X = L \tan \theta$ 。为清晰起见，横向尺度被大幅夸张；正文给出的典型条件下，条纹角间距为 $2 \times 10^{-3} \text{ rad}$ 。

定义 $l_1 = S\Sigma_1 + \Sigma_1 P$ ，同理 $l_2 = S\Sigma_2 + \Sigma_2 P$ 。大小相同的狭缝对平面 P 上一点的总振幅贡献相等：

$$E_P \propto E_0 (e^{-i2\pi l_1/\lambda} + e^{-i2\pi l_2/\lambda}). \quad (11.2)$$

强度与振幅模平方成正比， $I \propto |E|^2$ ，所以

$$I = I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2}. \quad (11.3)$$

其中 $\phi = 2\pi(l_2 - l_1)/\lambda$ 为两臂相位差， I_0 为最大强度。探测平面上两条路径的贡献相长干涉之处出现亮纹，对应 $\phi = 2n\pi$ ，即

$$l_2 - l_1 = n\lambda. \quad (11.4)$$

²双缝也是许多量子力学基本问题讨论的基础，例如为什么若知道光子通过哪条缝，就不能同时观察到干涉。

³Young 条纹并不局限在该平面上，在整个远场区域均可见。

在平面 P 中定义垂直于狭缝长轴的坐标 X 。由图 11.1(b) 的小角度，有

$$X = L \tan \theta. \quad (11.5)$$

另一次小角近似把路程差写为

$$l_2 - l_1 = \Delta l + d \sin \theta, \quad (11.6)$$

其中 $\Delta l = S\Sigma_1 - S\Sigma_2$ 是狭缝之前的路程差；分隔为 d 的两缝到 P 的路程差为 $d \sin \theta$ 。由以上三式得到条纹间距

$$\Delta X = \frac{L\lambda}{d}. \quad (11.7)$$

对波长 $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的可见光，若缝间距 $d = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ ，则 $\Delta X = 2 \text{ mm}$ ，肉眼即可清楚看见。以上处理假定 S 处源缝很小，可作为点源相干照明双缝。条件是双缝位于源缝衍射光的角展宽以内。宽度为 w_S 的狭缝有 $\theta_{\text{diff}} \simeq \lambda/w_S$ ，故距离源缝 L' 的两缝要相干受照，须满足 $L'\theta_{\text{diff}} \geq d$ ，即

$$w_S \leq \frac{\lambda L'}{d}. \quad (11.8)$$

取 $L' = 0.1 \text{ m}$ 以及上述 λ, d ，得到 $w_S \leq 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。这种狭缝可用常规技术制作，因而光学 Young 实验较容易实现。短波长物质波则要求尺度约为 100 nm 的最小可用结构。

实验曾用处于亚稳 $1s2s^3S_1$ 能级的氦原子束完成双缝干涉；该能级位于基态以上 20 eV (Carnal and Mlynek 1991)。布局与图 11.1 相同，但原子干涉仪必须置于真空室中。习题 11.2 将本节公式用于计算观察 He^* 干涉条纹所需的缝宽。亚稳氦很适合这一实验：一是它的 λ_{dB} 较长；二是亚稳原子撞击表面时会释放足够能量击出电子，计数这些带电粒子即可高效率探测单个原子的到达。Rae (1992) 的量子力学教材还以中子干涉实验为例讨论了双缝实验和波粒二象性。

11.2 原子的衍射光栅

图 11.2 中，高度准直的钠原子束入射到透射光栅上。实验所用光栅极为精巧：缝宽仅 50 nm ，周期为 100 nm ，即栅条与间隙等宽。刻蚀如此细薄的栅条及其脆弱支撑结构代表了纳米加工的先进水平。图 11.2(b) 给出钠原子与钠分子混合束的衍射图样，图 11.2(c) 给出纯钠分子束的衍射。对于速度相近而质量加倍的粒子，由 de Broglie 关系可知 Na_2 峰间距约为 Na 原子峰间距的一半，与实验相符。

研究人员利用这类特殊光栅首次实验观察到两个氦原子的极弱束缚态 (Schöllkopf and Toennies 1994)；其他探测方法会使非常松散的 He_2 分子解离。光栅很适合氦和惰性气体原子束，因为它们不会像钠那样堵塞狭缝。尽管这类脆弱结构在实验上很难操作，近期实验仍用光栅衍射了 C_{60} 分子，即所谓 Buckyball (Arndt et al. 1999; Nairz et

al. 2003)。如此大质量粒子的波动性引出问题：“还能对多大的物体观察到这种量子干涉？”这里说的是物体运动或外部自由度的量子效应，而非内部能级量子化。Schrödinger 猫可以处于“活”和“死”两个态的叠加；相应地，要观察干涉，物体必须处于通过 Σ_1 的态 $|1\rangle$ 与通过 Σ_2 的态 $|2\rangle$ 的叠加。标准量子力学并不禁止把像猫这样大的物体置于量子叠加，只要它与外部扰动完全隔离。然而，在可预见的实际双缝实验中所能使用的最重物体仍远轻于猫，尽管会明显重于迄今已实现的对象。继续研究越来越大物体的物质波干涉很有意义，因为它探索量子物理与经典物理的边界。

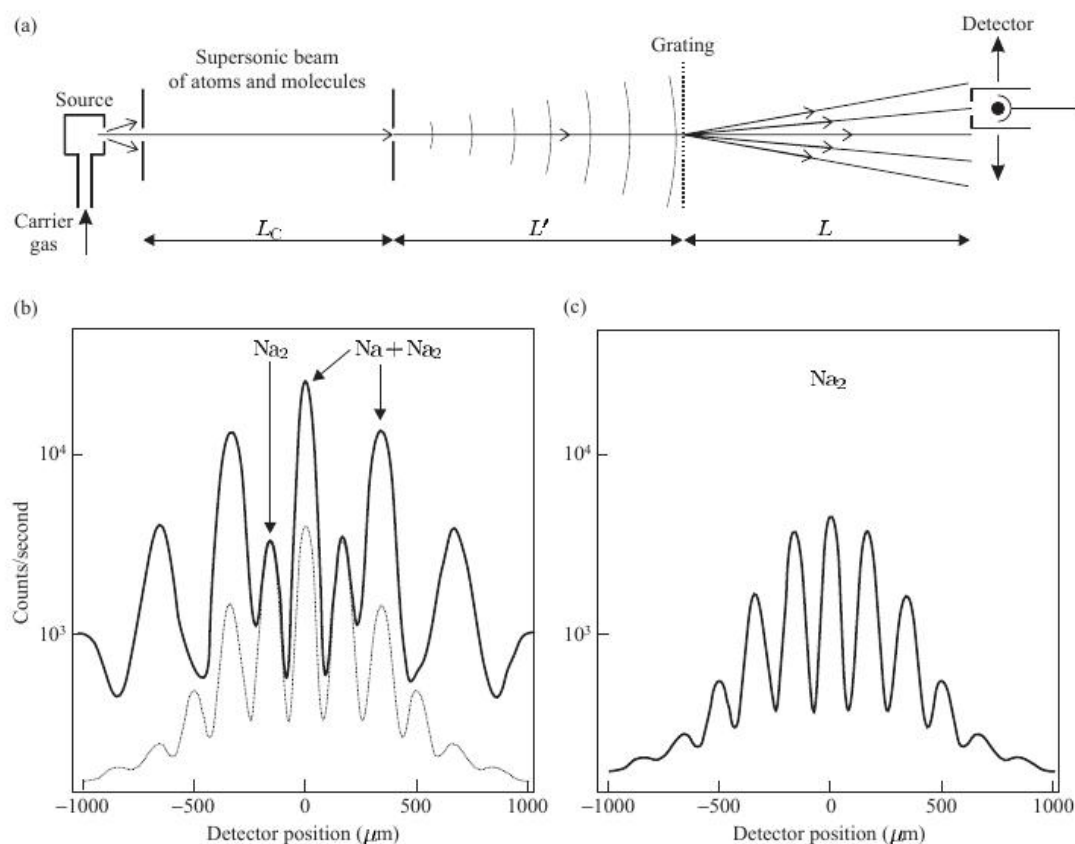


图 11.2 (a) 准直原子束被光栅衍射。为了观察物质波衍射，源缝必须足够窄，使物质波在光栅若干条缝的范围内相干；这与上一节 Young 双缝的要求相同。另一个要求是入射束角展宽小于相邻衍射级的夹角，否则各级不能分辨。该装置中缝宽约 $20\mu\text{m}$ ，纳米光栅周期 100nm ， L_C, L', L 均约 1m 。(b) 钠原子和分子混合准直束的衍射。(c) 仅含 Na_2 分子的衍射图样（也以虚线画在 (b) 中）。分子峰间距是原子的一半。原子和分子在超声束流中速度几乎相同，因为二者都由流经加热钠炉的氮载气携带。该载气产生速度展宽 $\Delta v/v \simeq 0.03$ 的超声束，远小于热原子泻流源。垂直于超声束的共振激光辐射压力把钠原子从束流中移走；散射三个或更多光子即足以使原子偏离。据 Chapman 等 (1995)。

11.3 三光栅干涉仪

图 11.3 给出三个相距 L 的衍射光栅。高度准直的钠原子束通过干涉仪后到达原子探测器。第一个光栅 G_1 分束；为简明起见，图中只画出零级和一级 ($0, \pm 1$) 衍射。第二个光栅 G_2 以与 G_1 相同的角度再次衍射，使一部分路径在第三个光栅 G_3 的平面会合；例如 G_1 的 0 级和 +1 级都可被 G_2 衍射形成平行四边形 $ABPC$ 。探测器记录从 P 出发的一种输出方向上的原子通量。该装置与光学 Mach-Zehnder 干涉仪非常相似，只是受可实现光栅周期限制，两臂夹角更小。双束干涉信号仍具有式 (11.3) 的形式。两种可能输出方向上的原子（或光）通量之和为常数；当某一相位差使探测器方向上发生相消干涉时，另一个输出方向上的通量达到最大。

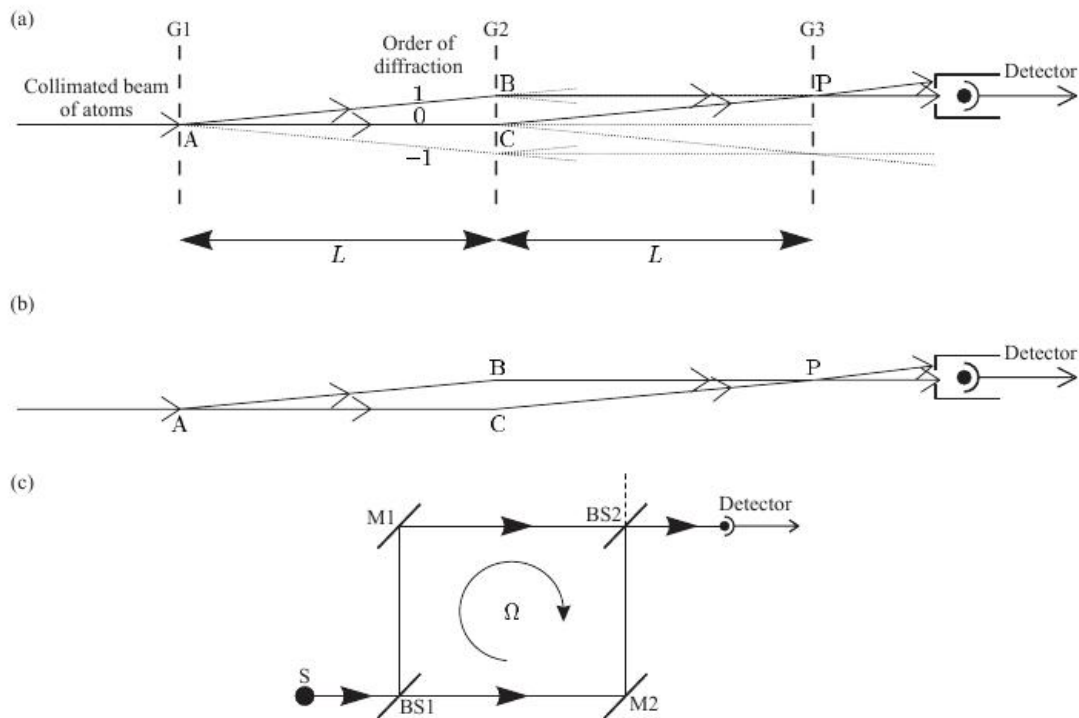


图 11.3 (a) 沿原子束方向相距 L 的三个衍射光栅组成的干涉仪。准直原子束在 G_1 衍射，并在 G_2 再次分裂，一些路径在 G_3 会合。图中只画出 $0, \pm 1$ 级，并省略了 G_2 与 G_3 间若干可能路径。到达 P 的振幅可由 A 经 B 或 C 而来。探测器离 G_3 应足够远，以只接收两个输出方向之一。平行四边形 $ABPC$ 只是三个光栅形成的许多闭合回路之一，其他回路以虚线表示。(b) 探测器位于图示位置时，三光栅等效为 Mach-Zehnder 干涉仪；光栅兼作物质波的分束器和小角度反射镜。(c) 等效的光学 Mach-Zehnder 干涉仪。入射波在 $BS1$ 分束，反射和透射振幅分别由 $M1$ 、 $M2$ 反射，在 $BS2$ 再次会合。探测强度 $I_D = \frac{1}{2}I_0\{1 + \cos(\phi + \Delta\phi)\}$ 。固定的 ϕ 来自路程差和镜面反射相移， $\Delta\phi$ 是待测附加相位；若仪器绕垂直于其平面的轴以角频率 Ω 转动，则 $\Delta\phi \propto \Omega$ 。

11.4 转动的测量

图 11.3 的物质波 Mach-Zehnder 干涉仪能够精密测量转动。为简单计算转动造成的相移，把干涉仪表示成图 11.4 的半径为 R 的圆环。波以速度 v 从 S 传播到直径另一端的 P ，沿任一臂所需时间为 $t = \pi R/v$ 。在这段时间内，系统绕垂直于干涉仪平面的轴转过 Ωt 。因此沿一个方向绕环传播的波比另一臂多走 $\Delta l = 2\Omega R t$ ，相当于多出 $\Delta l/\lambda_{\text{dB}}$ 个波长，相移为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{dB}}} 2\Omega R \frac{\pi R}{v}. \quad (11.9)$$

环面积 $A = \pi R^2$ ，所以

$$\Delta\phi = \frac{4\pi}{\lambda_{\text{dB}} v} \Omega A. \quad (11.10)$$

沿闭合路径积分的更严格推导表明，该式适用于任意形状，例如图 11.3(c) 的方形干涉仪。

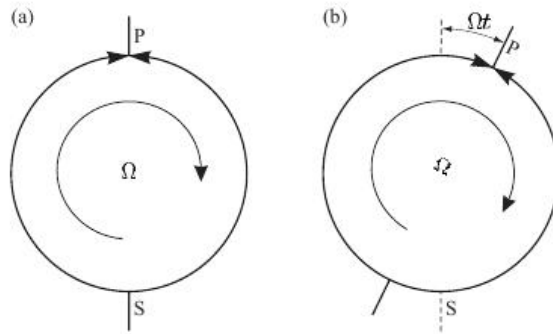


图 11.4 (a) 波从 S 传播到 P 的简化干涉仪。(b) 系统以角频率 Ω 绕垂直于平面的轴转动，使一条路径增加 $\Omega R t$ ，另一条缩短同样的量； t 为波从 S 到 P 的时间。这产生式 (11.10) 的相移。

与相同面积光学干涉仪的相移 $\Delta\phi_{\text{light}}$ 比较，速度为 v 的物质波有

$$\Delta\phi = \frac{\lambda c}{\lambda_{\text{dB}} v} \Delta\phi_{\text{light}} = \frac{M c^2}{\hbar \omega} \Delta\phi_{\text{light}}. \quad (11.11)$$

这一比值等于原子静止质量能与单个光子能量之比；对钠原子和可见光， $\Delta\phi/\Delta\phi_{\text{light}} \sim 10^{10}$ 。这一巨大比值看似给予物质波干涉仪很大优势，但目前其结果只与常规光学干涉仪相当。光学仪器通过以下方式弥补差距：(a) 面积大得多，两臂间距可达数米，而物质波通常不到一毫米；(b) 光可绕环传播许多次；(c) 激光通量远高于典型原子束通量。例如图 11.2 中，源发出的原子只有很小比例进入高度准直束流；作为物质波源，原子炉更像白炽钨灯而不是激光器。采用 Raman 跃迁的原子干涉仪不需要如此高度准直的原子束，并已实现精密转动测量。

11.5 光对原子的衍射

如图 11.5, 驻波光场能够衍射物质波。这里与通常由物质光栅衍射光的光学情形互换了角色。本节说明如何把激光束从反射镜原路反射而形成的驻波用于原子光学。第 9.6 节指出, 原子与驻波相互作用会使原子能级产生与光强成正比的周期调制; 激光频率 ω 远离原子跃迁频率 ω_0 , 使自发发射可忽略, 但又足够接近, 以保持显著相互作用。驻波中的光移对物质波施加相位调制: 原子波包 $\psi(x, z, t)$ 通过驻波后立即变成 $\psi(x, z, t)e^{i\Delta\phi(x)}$, 假定 ψ 在远大于 $\lambda/2$ 的尺度上平滑变化。附加相位

$$\Delta\phi(x) = \phi_0 \cos^2(2\pi x/\lambda)$$

的空间周期为光波长的一半, 而非物质波波长。该相位光栅以满足

$$d \sin \theta = n \lambda_{\text{dB}} \quad (11.12)$$

的角度衍射物质波, 其中 $d = \lambda/2$, n 为整数。

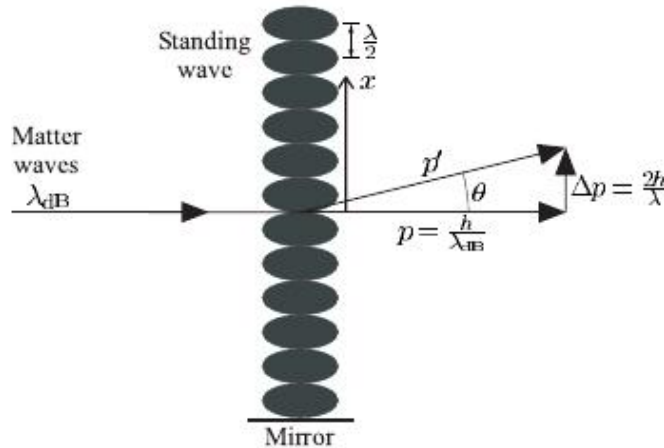


图 11.5 驻波光场对原子的衍射。一级衍射角 θ 与光栅周期 d 满足 $d \sin \theta = \lambda_{\text{dB}}$ 。驻波有 $d = \lambda/2$, 故 $\sin \theta = 2\lambda_{\text{dB}}/\lambda$ 。也可把衍射看成散射过程: 动量为 p 的原子获得横向冲量 Δp , 偏转角满足 $\tan \theta = \Delta p/p$ 。

相同周期的光栅不论以相位还是振幅调制入射波, 都会在相同角度产生衍射, 只是各级相对强度不同。因此, 纳米加工吸收光栅与驻波光栅没有根本区别。按图 11.3 排列三个驻波, 可得到与三个实体光栅相近的干涉仪。形成驻波的反射镜必须刚性固定, 避免振动洗掉干涉条纹; 纳米光栅同样必须十分稳定。可见光驻波给出的衍射角约比最好的纳米光栅小三倍, 但它透过全部原子。实体光栅的透过率远低于等宽栅条和间隙所暗示的 50%, 因为极细栅条需要横向支撑结构, 降低了开口面积; 碱金属还会逐渐堵塞实体光栅。

驻波衍射也可解释为光散射。对小角度，式 (11.12) 可写成 $\tan \theta \simeq n\hbar G/p$ ，其中 p 是原子纵向动量， $G = 4\pi/\lambda$ 是周期 $\lambda/2$ 结构的特征波矢，而 $\hbar G = 2h/\lambda$ 等于两个光子的动量。因而原子从驻波衍射时获得 $2n$ 个光子所给的横向冲量。一级衍射可理解为从一个反向传播光束吸收光子，再受激发射到另一个光束。这个无自发发射的相干过程与图 11.6 的 Raman 跃迁相似；它改变原子动量（外态），但不改变内部态。

11.5.1 Raman 跃迁干涉测量

上一节把驻波对二能级原子的衍射描述为赋予原子两倍光子动量 $2h/\lambda$ （或其整数倍）的相干散射过程。这与图 11.6 所示、利用 Raman 跃迁操纵原子动量的强大方法密切相关。频率为 ω_{L1} 和 ω_{L2} 的两束激光在

$$\hbar(\omega_{L1} - \omega_{L2}) = E_2 - E_1 \quad (11.13)$$

时驱动态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间的相干 Raman 跃迁。由于两束光都不激发单光子跃迁，中间态 $|i\rangle$ 不获得布居。Raman 相互作用耦合 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 并驱动 Rabi 振荡；原子初始处于任一态时， $\pi/2$ 脉冲会产生两态等振幅叠加。

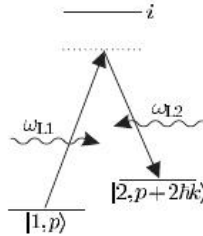


图 11.6 频率为 ω_{L1}, ω_{L2} 的两束反向传播激光驱动 Raman 跃迁。式 (11.13) 给出忽略原子运动（Doppler 频移）时的共振条件。Raman 过程耦合 $|1, p\rangle$ 与 $|2, p + 2\hbar k\rangle$ ，因此干涉仪中原子波函数通常为 $\psi = A|1, p\rangle + B|2, p + 2\hbar k\rangle$ 。

反向传播的 Raman 光束还改变原子动量：吸收波矢 $\mathbf{k}_1$ 的光子并向相反方向 $\mathbf{k}_2 \simeq -\mathbf{k}_1$ 受激发射，给原子两个同向反冲，从而耦合 $|1, p\rangle$ 与 $|2, p + 2\hbar k\rangle$ 。记号表示“内部态，原子动量”。反向光束下，Raman 共振条件对原子速度很敏感，这是第 9.8 节 Raman 冷却的基础；对干涉测量而言，这种速度选择性会带来复杂性，以下假定 Raman 脉冲足够短，能覆盖光束方向上的全部速度分量。

图 11.7 是完整的 Raman 干涉仪。原子以 $|1, p\rangle$ 入射并依次通过三个 Raman 相互作用区。第一区域的 $\pi/2$ 脉冲把它置于叠加态

$$|\psi\rangle = |1, p\rangle + e^{i\phi_1}|2, p + 2\hbar k\rangle. \quad (11.14)$$

相位因子取决于两束激光的相对相位。这两个态随后分离，因此第一区域相当于物质波分束器。自由飞行距离 L 后，原子进入中间区域；一个 π 脉冲同时作用于两臂，交换 $|1, p\rangle \leftrightarrow |2, p + 2\hbar k\rangle$ 。再飞行距离 L 后路径重新会合，末区的 $\pi/2$ 脉冲充当第二分束器，混合波包并产生干涉。完整的 $\pi/2-\pi-\pi/2$ 序列组成 Mach-Zehnder 干涉仪。

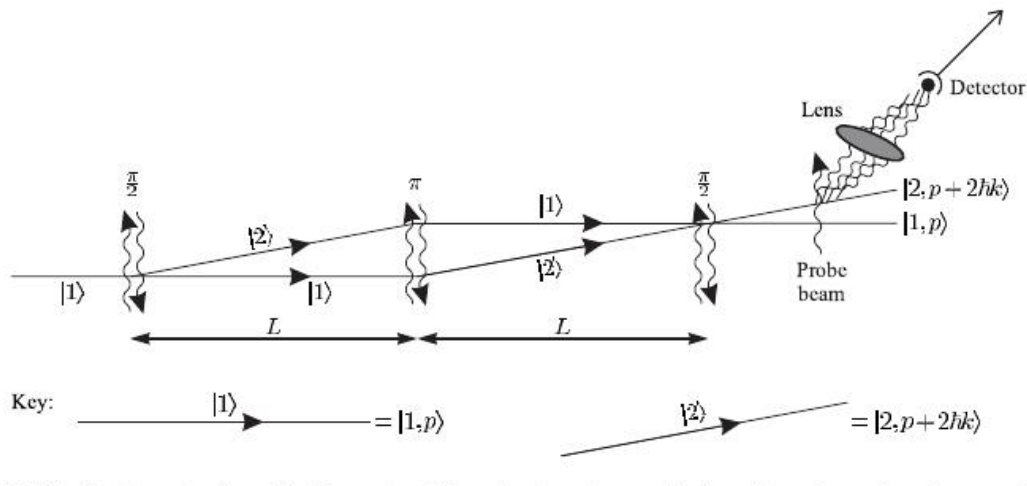


图 11.7 Raman 跃迁组成的干涉仪。原子依次经历 $\pi/2-\pi-\pi/2$ 脉冲序列，完成波包的分裂、偏转和重新组合。每个相互作用区都有图 11.6 的两束反向传播激光。在该 Mach-Zehnder 干涉仪中，横向动量 p 与 $p + 2\hbar k$ 分别和内部态 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 关联；输出端只需测量原子内部态，例如激发 $|2\rangle$ 的跃迁并探测荧光，无需像图 11.3 那样让不同动量束在空间上完全分开。为清晰起见，图中夸大了路径间距。

Raman 方案比三光栅装置更接近理想 Mach-Zehnder：它不会把振幅导向不需要的方向，中间相互作用区像镜子一样改变两臂的横向动量。给定激光波长时，Raman 脉冲与驻波给出相同的两臂张角，而且都用远离原子跃迁的光避免自发发射。关键差别在探测。三光栅装置以输出方向区分两通道，因此输入原子束角发散必须小于输出方向夹角；Raman 方案的输出通道则是不同内部态 $|1, p\rangle$ 与 $|2, p + 2\hbar k\rangle$ ，只需判定末态，例如从 $|2\rangle$ 激发到会产生荧光的另一能级。因此，Raman 干涉仪不需强准直，可利用给定原子源中的更多原子。原子通量不改变式 (11.10) 的相移大小，但信号强度决定测量相移的精度；信噪比越高，就能分辨越小比例的条纹。于是图 11.7 型 Raman 干涉仪测量转动比三光栅装置更精确。

11.6 结论

原子物质波干涉仪是波粒二象性这一古老观念的现代应用。近年来，其转动和重力加速度测量精度已可与最好的光学仪器相比。我们既看到了光学实验的直接类比，也看到了 Raman 技术如何像激光冷却那样利用原子与激光的相互作用操纵动量。不过，

冷却原子的纵向速度只在某些情形下有利（见延伸阅读一节）。⁴类似地，由 Bose 凝聚体形成的高相干原子束或“原子激光”也不必然改善物质波仪器，这与激光在光学干涉仪中几乎无处不在形成鲜明对比。部分原因是原子之间存在相互作用；第 10 章的非线性 Schrödinger 方程表明，它会产生依赖原子密度的相移。迄今使用 BEC 的干涉实验主要用于研究凝聚体本身，而不是精密测量物理量。原子与驻波周期势的相互作用除本章所述衍射外还包含大量有趣物理；这里仅触及了原子光学的表面。

延伸阅读

Godun 等（2001）在 *Contemporary Physics*⁵ 的综述以适合本科生的层次介绍原子干涉测量，并包括本章未涉及的重力加速度 g 精密测量等重要应用。Berman（1997）主编的专著 *Atom Interferometry* 是该领域丰富的资料来源。

习题

11.1 双缝与多缝衍射的比较

- (a) 用简单物理图像解释：为什么光栅的各衍射级出现在与同样间距的一对狭缝发生相长干涉相同的角度？
- (b) 单色光通过透射光栅。起初用不透明材料遮住大部分光栅，只让光照到中央相邻两缝；然后逐渐揭开光栅，直至全部受光。描述远场衍射图样的强度、间距和形状如何变化。

11.2 原子的 Young 双缝

- (a) 计算温度为 80 K 的源所产生亚稳氦原子的 λ_{dB} 。
- (b) 图 11.1 中 $L' = 0.6$ m、双缝间距 $d = 8$ μ m（Carnal 和 Mlynek 的实验条件）。求使衍射波能够相干照明两缝的源缝宽度 w_S 。

11.3 用纳米加工光栅测量 van der Waals 相互作用

缝宽 a 、周期 d 、共 N 条缝的光栅给出强度分布

$$I = I_0 \left\{ \frac{\sin(Nud/2)}{\sin(ud/2)} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(ua/2)}{ua/2} \right\}^2,$$

其中 $u = 2\pi \sin \theta / \lambda_{dB}$ ，角度定义见图 11.1。以下均取 $d = 2a = 100$ nm。

- (a) 画出 $0 \leq u \leq 10\pi/d$ 的强度分布。
- (b) 二级衍射的强度是多少？

⁴原子喷泉钟产生的 Ramsey 条纹来自原子内部（超精细）态的干涉；但本章把“原子干涉仪”一词专用于两臂在空间上分离的情形。

⁵该期刊也是查找类似文章的有用资料来源。

(c) 实验观察稀有气体原子被该光栅衍射时，二级强度对氦为 $0.003I_0$ ，对氪为 $0.05I_0$ 。差别被归因于 van der Waals 力；它对大原子更强。因此，轨迹靠近缝壁的氪原子会被偏转很大角度或撞到光栅上。这些过程等效地把缝宽从 a 减小到 $a - 2r$ ， r 是典型 van der Waals 作用距离。估算氪原子的 r 。

第十二章 离子阱

本章介绍构造离子阱的主要方法及其众多物理应用中的几个实例。这些例子展示了微波和激光辐射所能实现的极高分辨率光谱学。下一章关于量子计算的讨论将继续“在扰动极少的环境中作精密测量”这一主题；量子计算也推动了新一轮俘获离子研究。

12.1 电场对离子的力

电磁场作用于带电粒子的力远大于其作用于中性原子的力。单电荷离子带电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，在 10^5 V m^{-1} 电场中受到

$$F_{\text{ion}} = eE \simeq 10^{-14} \text{ N}. \quad (12.1)$$

这一电场相当于在相距 5 mm 的电极间施加 500 V。相比之下，磁矩为一个 Bohr 磁子的中性原子处于 $dB/dz = 10 \text{ T m}^{-1}$ 的磁场梯度中，受力大小为

$$F_{\text{neutral}} = \mu_B \left| \frac{dB}{dz} \right| \simeq 10^{-22} \text{ N}. \quad (12.2)$$

离子所受力比磁俘获中性原子的力大 10^8 倍。上述电场估算按平行板电容器作出；离子阱几何虽不同，但量级合理。磁场梯度则是铜线圈磁阱的典型值，超导磁体可给出更高梯度。

比较阱深也能看出这一巨大差异。工作电压 $V_0 = 500 \text{ V}$ 的阱对单价离子的最大“束缚”能约为 500 eV，对应 $6 \times 10^6 \text{ K}$ 的动能。这足以俘获离子，即使离子化过程给予离子很大的反冲。装载离子阱时，让一束很弱的中性原子穿过俘获区，电子束从少量原子中击出一个电子。这些电子轰击产生的离子动能远高于室温原子的热能（只有约 1/40 eV）；典型离子能量取决于所用电压，不能给出更精确的统一数值。这里主要考虑 Mg^+ 、 Ca^+ 、 Hg^+ 等带单个正电荷 $+e$ 的离子；很少有实验给原子附加电子形成负离子。高电荷离子在第 12.8 节讨论。

与此相反，中性原子磁阱的最大深度只有约 0.07 K。第 10.1 节以 $B = 0.1 \text{ T}$ 时的磁能 $\mu_B B$ 作过估算，也可把式 (12.2) 的力作用在 10 mm 距离上得到同一结果。因此，中性原子必须先冷却再俘获，而适中的电场便可直接捕获带电粒子。不过，寻找合适的电场构型并不直接；像原子物理中的许多进展一样，离子俘获的成功依靠巧妙思想，而不是简单增大作用力。

12.2 Earnshaw 定理

Earnshaw 定理指出：只受静电力作用的电荷，不可能在电场中处于稳定平衡。¹ 因而纯静电场不能约束离子。该定理可由无自由电荷区域中的 $\text{div } \mathbf{E} = 0$ 得出。² 零散度意味着进入任一体积元的全部电场线都必须离开，在体积内不存在场线的源或汇。等价地，由 Gauss 定理，边界面上电场法向分量的积分等于散度的体积分，而后者为零：

$$\iint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \text{div } \mathbf{E} d^3r = 0. \quad (12.3)$$

因此 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 不可能在整个曲面上同号。在 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} < 0$ 的区域，场指向体积内部，正离子受力返回体积；但表面某处必有 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} > 0$ ，离子会沿该方向逃逸。

图 12.1 是一个具体例子：两个相等正电荷沿 z 轴固定并相隔一定距离。在两电荷中点 P ，两者电场相互抵消，离子不受力，但这不是稳定平衡。正离子稍微偏离 P 后会沿垂直于轴线的方向加速；负离子则被吸向某个固定正电荷。也可从静电势 ϕ 理解这一行为： P 是势的鞍点。离子的静电势能 $e\phi$ 与图 12.2 鞍形面上小球的重力势能同形，小球显然会从两侧滚走。用势来表述 Earnshaw 定理，即自由空间中的静电势没有极小值或极大值；这一结论也可由 Laplace 方程用几行代数证明。

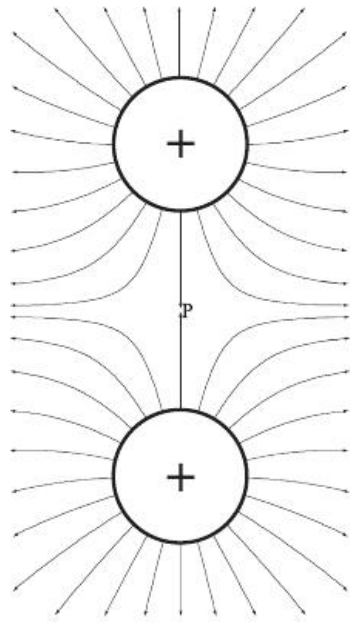


图 12.1 两个相等正电荷之间的电场线。在电荷中点 P ，两电荷的电场抵消，离子不受力但不处于稳定平衡；在其他任何位置，合电场都会使离子加速。

¹该定理可追溯到十九世纪；James Clerk Maxwell 在其著名的电磁学专著中讨论过它。

²这一推导使用 Maxwell 方程 $\text{div } \mathbf{D} = \rho_{\text{free}}$ ，并假定 $\rho_{\text{free}} = 0$ ，介质为线性、各向同性且均匀，满足 $\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$ ，其中 ϵ_r 为常数。离子是在真空中俘获的，此时 $\epsilon_r = 1$ 。

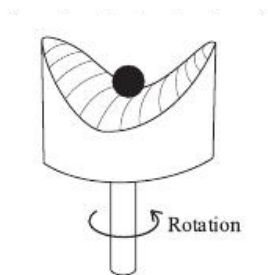


图 12.2 鞍形面上的小球具有与 Paul 阱中离子静电势能相似的重力势能。以适当速度绕竖直轴转动该表面，可防止小球从鞍面两侧滚走，从而实现稳定约束。

12.3 Paul 阱

图 12.2 的鞍面小球类比很好地说明了 Wolfgang Paul 发明的离子约束方法。鞍面上小球的重力势能与静电势鞍点附近离子的势能同形。设对称鞍面沿两条主轴曲率大小相等、符号相反：

$$z = \frac{\kappa}{2} [(x')^2 - (y')^2], \quad (12.4)$$

其中 $x' = r \cos \Omega t$ 、 $y' = r \sin \Omega t$ 是相对实验室转动的坐标。该势的时间平均为零，但绕竖直轴转动鞍面会把不稳定情形变为稳定的机械平衡，并可作成令人印象深刻的课堂演示。这种动力稳定化并非显而易见，下面用离子在交流场中的近似数学处理加以说明。

12.3.1 转动鞍面上小球的平衡

在机械类比中，以适当速度转动鞍面会使小球发生快速摇摆；小球在低摩擦鞍面上起伏，每转一周平均位置只改变很小。摇摆振幅随小球离鞍面中心的距离增大。尽管势的时间平均为零，这种振动的时间平均势能并不为零，而且总能量（势能加动能）随物体离中心更远而增加。因此，在对许多转动周期平均后，物体的平均位置像在一个把它保持在鞍面中心附近的有效势中运动。离子在交流场中也有类似行为：它同时具有频率接近外场频率的快速振动和平均位置的慢变化。这里忽略摩擦；实际摇摆既有径向也有切向分量，并非单纯上下运动。³

12.3.2 交流场中的有效势

先考察离子在交流电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\Omega t)$ 中的运动。电荷为 e 、质量为 M 的离子受力 $e\mathbf{E}_0 \cos(\Omega t)$ ，Newton 第二定律给出

$$M\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E}_0 \cos(\Omega t). \quad (12.5)$$

³水面波上的漂浮物同样不只是上下运动，还会沿波传播方向前后振荡，因而在空间中的总轨迹呈椭圆形。这里的机械讨论适用于摩擦影响可忽略、球能在表面平滑滑动的体系。

连续积分两次，得到速度和位移

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{e\mathbf{E}_0}{M\Omega} \sin(\Omega t), \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 - \frac{e\mathbf{E}_0}{M\Omega^2} \cos(\Omega t). \quad (12.6)$$

这里假定初速度为零， $\mathbf{r}_0$ 为积分常量。外场使离子以角频率 Ω 振动，振幅与电场成正比。稳态解表明这种受迫振动不会加热离子，因为功率 $\mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{r}} \propto \cos \Omega t \sin \Omega t$ 在一个周期内平均为零；力与速度相差 $\pi/2$ 。以下讨论振幅 $E_0(\mathbf{r})$ 随位置变化的情形。

12.3.3 线性 Paul 阱

线性 Paul 阱中，离子在图 12.3 所示电极产生的场内运动。四根棒沿 z 轴、位于 xy 平面正方形四角。对角的棒相连，两对电极之间施加 $V = V_0 \cos(\Omega t)$ 。虽然电压随时间变化，仍可用通常静电方法求势：在无电荷区域， $\nabla^2 \phi = 0$ 。轴线附近与电极对称性相符的解是四极势

$$\phi = a_0 + a_2(x^2 - y^2). \quad (12.7)$$

由于关于 $x = 0$ 、 $y = 0$ 反射对称，不存在 x, y 的线性项； x^2, y^2 项符号相反。若棒长远大于间距 $2r_0$ ，势对 z 的变化可忽略。边界条件为

$$\begin{aligned} \phi &= \phi_0 + \frac{V_0}{2} \cos(\Omega t), \quad x = \pm r_0, \quad y = 0, \\ \phi &= \phi_0 - \frac{V_0}{2} \cos(\Omega t), \quad x = 0, \quad y = \pm r_0, \end{aligned} \quad (12.8)$$

因此

$$\phi = \phi_0 + \frac{V_0}{2r_0^2} \cos(\Omega t)(x^2 - y^2). \quad (12.9)$$

这里忽略电极有限尺寸；若要让势一直精确延伸到电极表面，内表面应为 $x^2 - y^2 = \text{const.}$ 的双曲面。但无论近电极处如何，由对称性可知 $r \ll r_0$ 时势具有上述形式。射频波长远大于电极尺寸，因此即使电压变化，也可采用准静电解；例如 $\Omega = 2\pi \times 10 \text{ MHz}$ 的波长为 30 m 。⁴

离子势能 $e\phi$ 在电极中央有鞍点：沿 x 是势垒、沿 y 是势谷，半周期后互换。⁵由势梯度得到

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \cos(\Omega t) = -\frac{V_0}{r_0^2} \cos(\Omega t)(x\mathbf{e}_x - y\mathbf{e}_y). \quad (12.10)$$

x 方向的运动方程为

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{eV_0}{r_0^2} \cos(\Omega t)x. \quad (12.11)$$

⁴对于更短波长，例如频率达到 GHz 的微波辐射，这种方法便不再适用。

⁵四根棒之间的二维四极场，表面上类似图 12.1 中具有圆柱对称性的四极场，而且两者都可用转动鞍面的类比来理解；但比较式 (12.9) 与式 (12.23) 可知，它们的势并不相同。还应注意，静电势是“上下”振荡，而不是像机械类比中的鞍面那样转动。

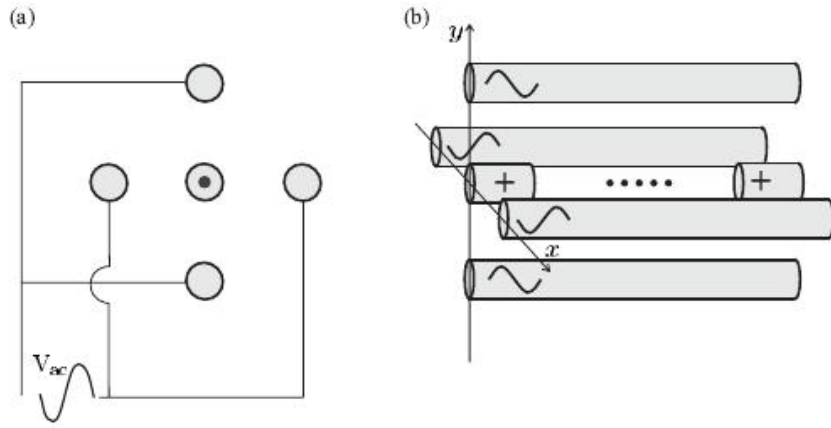


图 12.3 储存一串离子的线性 Paul 阱。(a) 沿四根棒观察，中央可见端帽电极和离子。每根棒与对角棒连接，两对棒间电压产生四极场。(b) 棒电极和端帽电极的侧视图，前者加交流电压，后者加正直流电压；图中示出一串被俘获离子。

令 $\tau = \Omega t/2$ ，有

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} = -\frac{4eV_0}{\Omega^2 M r_0^2} \cos(2\tau)x. \quad (12.12)$$

这是 Mathieu 方程的简化形式：⁶

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + (a_x - 2q_x \cos 2\tau)x = 0, \quad (12.13)$$

其中 $a_x = 0$ ，并按惯例定义

$$q_x = \frac{2eV_0}{\Omega^2 M r_0^2}. \quad (12.14)$$

寻找形如⁷

$$x = x_0 \cos(A\tau) \{1 + B \cos 2\tau\} \quad (12.15)$$

的解。常数 A 给出整体运动角频率， B 是接近驱动频率的快速振动振幅。代入 $a_x = 0$ 的方程，得到⁸

$$\begin{aligned} x_0 \{ -4B \cos A\tau \cos 2\tau + 4AB \sin A\tau \sin 2\tau - A^2 \cos A\tau (1 + B \cos 2\tau) \} \\ = 2q_x x_0 \cos 2\tau \cos A\tau (1 + B \cos 2\tau). \end{aligned} \quad (12.16)$$

⁶Mathieu 方程还出现在倒立摆等许多物理问题中。通常摆从支点向下悬挂并作小振幅简谐运动；若让支点快速上下振动，起初竖直向上的杆便可保持直立，同时作复杂运动，甚至能在不倒下的情况下偏离竖直方向很大的角度。Acheson (1997) 的数学教材详细讨论了这一体系，并在配套网站提供数值模拟。

⁷这对应于阱中没有直流电压的离子运动。实际离子阱可能因杂散电场而带有直流分量，但可在电极或邻近附加电极上施加适当直流电压把它抵消。 $a_x \neq 0$ 时 Mathieu 方程的解见 Ghosh (1995)。

⁸Mathieu 方程更详细的数学处理见 Morse and Feshbach (1953) 及 Mathews and Walker (1964)。

设 $A \ll 1$ 、 $B \ll 1$ ，两边主导项均与 $\cos A\tau \cos 2\tau$ 成正比，比较系数得

$$B = -\frac{q_x}{2} = -\frac{eV_0}{M\Omega^2 r_0^2}. \quad (12.17)$$

这与式 (12.6) 的均匀场结果一致。⁹该快速振动称为微运动。再考察比微运动更长时间尺度上的平均位移，利用 $\overline{\cos^2 2\tau} = 1/2$ ；式 (12.16) 中的 $4AB \sin A\tau \sin 2\tau$ 在时间平均后为零，故得到 $A = q_x/\sqrt{2}$ ，近似解为

$$x = x_0 \cos\left(\frac{q_x \tau}{\sqrt{2}} + \theta_0\right) \left(1 + \frac{q_x}{2} \cos 2\tau\right). \quad (12.18)$$

任意初相 θ_0 不影响上述论证。推导假定 $q_x \ll 1$ ；实际上 $q_x \leq 0.4$ 时误差小于 1%。由于 $\tau = \Omega t/2$ ，平均位移以

$$\omega_x = \frac{q_x \Omega}{2\sqrt{2}} = \frac{eV_0}{\sqrt{2} \Omega M r_0^2} \quad (12.19)$$

作简谐运动。更详细处理表明稳定俘获要求

$$q_x \leq 0.9, \quad (12.20)$$

即 $\omega_x \leq 0.3\Omega$ 。若 $\Omega = 2\pi \times 10 \text{ MHz}$ ，径向频率须不超过 $2\pi \times 3 \text{ MHz}$ 。取 $\omega_x = 2\pi \times 1 \text{ MHz}$ ，对 Mg^+ 有 $V_0 = 500 \text{ V}$ 、 $r_0 = 1.9 \text{ mm}$ 。¹⁰由对称性， y 方向相同，定义 $\omega_r \equiv \omega_x = \omega_y$ 。当 q_r 越过式 (12.20) 的极限时，径向俘获从稳定突然变为不稳定。Paul 利用这一性质测量离子荷质比 e/M ，从而进行质谱分析。

以上只给出 xy 平面的约束。图 12.3(b) 在 $z = \pm z_0$ 加入两个排斥离子的端帽电极。对正离子，两端帽加相同正电压，沿 z 轴产生类似图 12.1 的静电势极小值；径向上该静态势相对交流俘获可忽略。若轴向约束弱于径向约束，即 $\omega_z \ll \omega_x = \omega_y$ ，离子倾向于沿 z 轴排列成串，径向微运动很小；轴向是直流场，没有微运动。冷却后，离子非常靠近阱轴，交流场扰动极小。后文讨论激光冷却时，可把俘获离子视为简谐振子而忽略微运动。

12.4 缓冲气体冷却

离子俘获需要真空，但加入压强约 10^{-4} mbar 的少量氦背景气体，会有效冷却热离子。离子通过与缓冲气体原子碰撞耗散动能，很快与室温气体达到热平衡。对初始温度高于室温的离子，缓冲气体反而减少总扰动：碰撞造成的轻微能级展宽和频移，小于离子微运动降低带来的好处；离子更靠近阱中心，所见交流场更小。

这类似部分“漏真空”的保温瓶：瓶内热咖啡会冷却，因为两壁之间的低压气体隔热性能远逊于高真空。由此可知，要把离子冷到远低于室温，必须使用高真空，例如后述激光冷却实验中的 10^{-11} mbar ；否则热背景气体碰撞会加热离子。

⁹由式 (12.10) 可见，此方向的电场分量为 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{e}_x = -V_0 x/r_0^2$ 。

¹⁰相比之下，中性原子在磁阱中的振荡频率通常为 $10\text{--}1000 \text{ Hz}$ 。

缓冲气体冷却广泛用于需长期可靠运行的仪器。例如 NASA 喷气推进实验室研制的汞离子钟：线性 Paul 阱储存一团汞离子，微波驱动其基态两个超精细能级间的 40 GHz 跃迁。电子伺服系统以离子共振频率为基准，使微波源长期稳定到 10^{14} 分之一。该离子阱提供优良频率标准，曾用于深空导航；地球收发器与探测器之间信号的精确计时决定探测器距离。带缓冲气体冷却的 Paul 阱也用于一些商业质谱仪，以实现很长的离子储存时间。¹¹

还有一种在低得多温度下工作的类似方法：**协同冷却**。同一阱中同时约束两种离子，例如 Be^+ 和 Mg^+ ；对 Be^+ 作激光冷却，形成的冷离子云充当“缓冲气体”，通过碰撞冷却 Mg^+ 。离子通过强长程 Coulomb 排斥相互作用，彼此不会接近到发生化学反应，因此离子间碰撞是温和的；中性原子磁阱中某些非弹性碰撞则会导致阱损失。

12.5 俘获离子的激光冷却

离子冷却使用与中性原子激光冷却相同的散射力。历史上 David Wineland 和 Hans Dehmelt 在中性原子工作之前就提出了离子激光冷却。离子阱约束时间长，使实验原理上很直接；但离子共振线往往在蓝光或紫外区，激光系统常比长波长共振线中性原子复杂。¹²原因是离子的价电子看到电荷更高的芯，与其等电子中性原子相比跃迁波长更短；又因 Γ 随跃迁频率的三次方变化，离子通常有更大的自然宽度。高共振散射率产生强辐射力，并允许探测单个离子。

每个俘获离子都是三维简谐振子，但一束激光即可阻尼三个方向的运动。把激光调到略低于共振（红失谐），振荡离子朝光束运动时比背离光束时吸收更多光子，散射不平衡使离子减速。这种 Doppler 冷却与光学黏团相同，但束缚系统中速度会自动反向，无需反向传播的第二束光。最低能量为 Doppler 极限 $k_B T = \hbar \Gamma / 2$ 。为了冷却三个方向，辐射力必须在每个自由度上都有分量，因此激光不能沿阱的任何对称轴传播。自发发射光子射向各方向；强荧光甚至可让人直接看见单个离子。 Ba^+ 的 493 nm 可见绿光跃迁使其在电极间呈现一个明亮小点。实验通常用 CCD 相机探测蓝光或紫外荧光，得到图 12.4 那样的图像。

以 Ca^+ 的 397 nm 跃迁为例， $\Gamma = 2\pi \times 23 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ 。在 $\delta = -\Gamma/2$ 、 $I = 2I_{\text{sat}}$ 时，由式 (9.3) 有

$$R_{\text{scatt}} \simeq \frac{\Gamma}{4} \simeq 4 \times 10^7 \text{ 光子 s}^{-1}. \quad (12.21)$$

典型实验中，成像透镜的 f 数约为 2，收集总荧光的 1.6%；若探测器效率为 20%，信号为 $S = 0.016 \times 0.2 \times R_{\text{scatt}} \simeq 10^5 \text{ s}^{-1}$ ，可由光电倍增管轻松测量。实际信号稍低，因为窗、透镜等表面反射损失荧光光子。

¹¹先进的激光冷却汞离子频率标准见 Berkeland 等 (1998)。

¹²例如，产生用于冷却 Hg^+ 的 194 nm 连续波辐射，需要多台激光器以及非线性光学频率混合；如今，用于冷却 Ca^+ 的 397 nm 辐射则可由小型半导体二极管激光器产生。



图 12.4 线性 Paul 阱中的一串钙离子。平均间距为 $10\ \mu\text{m}$ ；强荧光使每个离子都能单独探测。每个离子像斑的最小尺寸由成像系统的空间分辨率决定。图片由牛津大学 Andrew Steane 教授及合作者惠允。

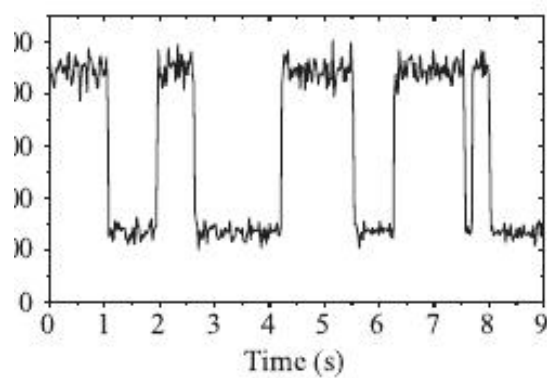


图 12.5 单个钙离子发生量子跃迁时的荧光信号。离子处于基态时信号很强；被“搁置”在长寿命亚稳态期间则为暗态。数据由牛津大学 Andrew Steane、Derek Stacey、David Lucas 及合作者惠允。

强跃迁激光冷却把离子能量降到 $\hbar\Gamma/2$ 。若阱振动能级间隔为 $\hbar\omega_{\text{trap}}$ ，离子大约占据 $\Gamma/\omega_{\text{trap}}$ 个振动能级，通常为许多个。最低能量对应离子处于振子最低量子态，仅剩量子谐振子的零点能。达到这一基本极限需用窄线宽跃迁的更精细方法，见第 12.9 节。

12.6 量子跃迁

除激光冷却所用自然宽度为 Γ 的强共振跃迁外，离子还有许多其他跃迁。现在考虑自然宽度 $\Gamma' \ll \Gamma$ 的弱光学跃迁。图 12.6 同时示出强、弱跃迁及有关能级。窄跃迁的第一个应用是精确测温，后面还将讨论高分辨率激光光谱。

必须探测窄跃迁，才能测出强跃迁 Doppler 极限处的离子温度。把式 (9.29) 的速度展宽乘以 $2/\lambda$ ，得到 Doppler 极限处的频率展宽

$$\Delta f_D \simeq \frac{2v_D}{\lambda} = 2\sqrt{\frac{\hbar\Gamma}{M\lambda^2}}. \quad (12.22)$$

对上一节 Ca^+ 跃迁， $\Delta f_D = 2 \text{ MHz}$ ，仅为自然宽度 23 MHz 的 0.07 倍。因此总线宽只略大于自然宽度，不能准确反推出温度。窄得多的跃迁中，Doppler 展宽主导观测线宽，但弱跃迁光子散射率低，离子很难直接观察。

离子阱实验发展出同时获得强信号和窄线宽的巧妙技术：用两种频率分别激发强跃迁和弱跃迁。两束激光同时照射时，荧光如图 12.5 突然开关；价电子跃迁到长寿命激发态时信号熄灭，跃回时重新出现。这种随机电报信号的平均开关间隔取决于上能级寿命。这正是 Bohr 氢原子模型所假定的允许能级之间的量子跃迁。过去实验测量许多粒子的系综平均；离子阱则能对单一对象重复测量。每次在强跃迁上吸收或发射一个光子都构成对离子状态的测量，结果是基态或长寿命激发态，对应可观测量的两个本征值。图 12.5 是一串这种测量，直接记录离子状态。窄共振不仅揭示量子力学本质，也用于光学频率标准。

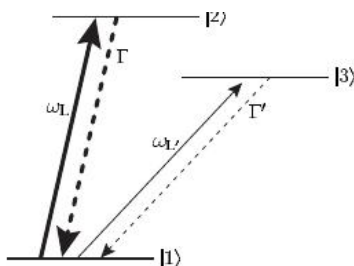


图 12.6 离子的三个能级。能级 1、2 间允许跃迁受激时产生强荧光；能级 1、3 间弱跃迁使能级 3 寿命很长，并有 $\Gamma' \ll \Gamma$ （亚稳态）。

英国国家物理实验室对 Yb^+ 高度禁戒跃迁的观测，是高分辨率光谱的极端实例。 Yb^+ 的 $^2F_{7/2}$ 能级只能通过电八极 (E3) 跃迁衰变到 $^2S_{1/2}$ 基态，计算自然寿命为 10

年 (Roberts 等 1997)。尽管实验中会迫使激发离子更快衰变, 自发发射率仍极小。探测采用图 12.6 的方案: 先用频率 ω'_L 在弱 $^2S_{1/2}-^2F_{7/2}$ 跃迁上作用时间 t_w ; 再打开与强 $^2S_{1/2}-^2P_{1/2}$ 跃迁共振的光, 持续 t_{det} 判定离子状态。若离子在 t_w 内被激发到长寿命上能级, 它不发荧光; 若仍在基态, 则以约 10^5 s^{-1} 的速率向探测器送来光子。取 $t_{\text{det}} = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$, 可探测约 2000 个光子。扫描 ω'_L 并重复激发与探测两个阶段, 就得到在时间 t_w 内激发窄跃迁的概率随激光频率的曲线。

由于其他展宽可忽略, 观测线宽取决于测量时间。Fourier 变换给出 $\Delta\omega_{\text{obs}} \sim 1/t_w$, 等价于把激光辐射的 $f'_L t_w$ 个周期计数到约半个周期的精度。频率标准把探测与测量分开进行, 因为测量弱跃迁时不能同时存在强相互作用。这种“未观察到荧光即推知已激发”的逻辑, 与 Sherlock Holmes 由夜间狗没有吠叫推断凶手不是陌生人的著名推理相似。

12.7 Penning 阱与 Paul 阱

对多个离子, 线性 Paul 阱的优点是离子像一串珠子沿轴排列, 微运动很小。不过, 大多数离子阱先驱实验使用图 12.7 的圆柱对称电极。由 Laplace 方程及边界对称性, 静电势具有

$$\phi = \phi_0 + a_2 \left(z^2 - \frac{x^2 + y^2}{2} \right). \quad (12.23)$$

任一径向平面 (如 $y = 0$) 内的等势面截面为双曲线。很多实验使电极形状与等势面匹配, 使式 (12.23) 一直成立到表面; 但激光冷却后的离子靠近中心, 任何合理的圆柱对称电极都能在中心附近产生该形式的势, 高阶 $x^4, x^2 y^2$ 等项可忽略。环电极与两个端帽之间施加交流电压, 就形成与第 12.3.3 节相同原理的 Paul 阱。圆柱对称场沿 z 的梯度大小为 x, y 方向的两倍, 因此稳定区域的 q 值略有不同。

Paul 原理还可在空气中俘获带电尘埃或直径 $10\text{--}100 \mu\text{m}$ 的带电甘油滴。大气压空气的强阻尼反而有助于在很宽交流电压范围内约束粒子。Millikan 油滴实验则只用静电力平衡重力, 使粒子悬浮。

12.7.1 Penning 阱

Penning 阱与 Paul 阱使用相同形状的电极, 但使用静态场。对正离子, 两个端帽相对环电极加相同正电压, 排斥离子并防止它们沿轴逃逸。若只有直流电场, 按 Earnshaw 定理离子会沿径向飞走; 沿 z 轴加一强磁场可实现径向约束。考虑交叉电磁场: 在 $\mathbf{E} = E\mathbf{e}_x$ 中, $\mathbf{F} = e\mathbf{E}$ 沿 x 加速正离子; 在均匀 $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ 中, Lorentz 力 $e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 使离子以回旋频率

$$\omega_c = \frac{eB}{M} \quad (12.24)$$

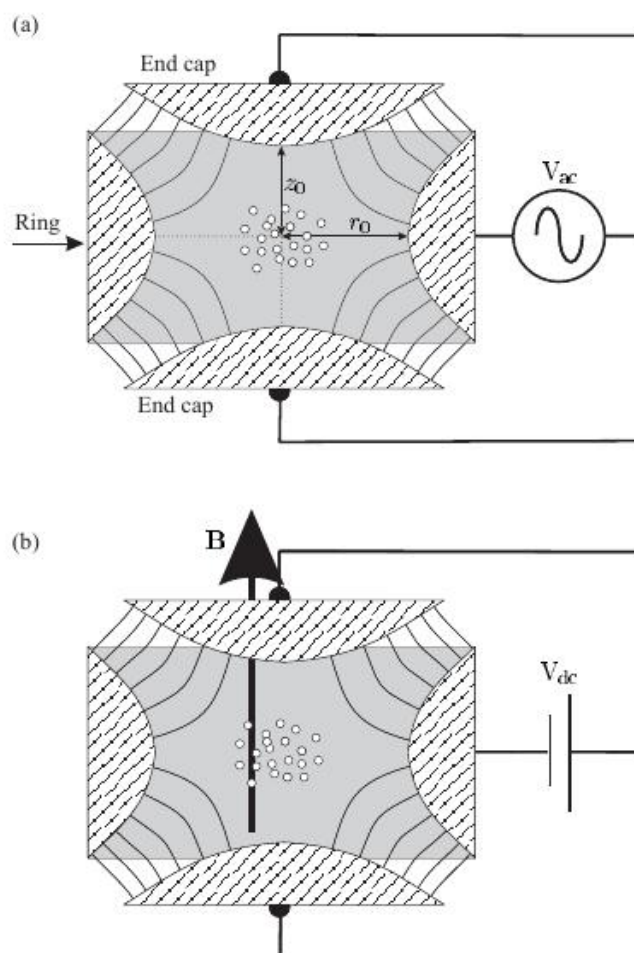


图 12.7 (a) Paul 阱和 (b) Penning 阱的电极横截面。端帽与环电极间的曲线表示电场线；Paul 阱使用振荡电场，Penning 阱使用静电场和静磁场。图示电极为双曲面绕 z 轴旋转所得形状；但若冷离子云局限于中心附近，任何圆柱对称的合理形状均可。尺寸约 1 mm 的小离子阱通常用圆柱面或球面等简单电极。图片由 Michael Nasse 惠允。

在垂直于磁场的平面作圆周运动。对初始位置和速度均为零的离子，交叉均匀场中的运动方程解为

$$x = \frac{E}{\omega_c B}(1 - \cos \omega_c t), \quad y = -\frac{E}{\omega_c B}(\omega_c t - \sin \omega_c t), \quad z = 0. \quad (12.25)$$

轨迹是摆线，即频率 ω_c 的圆周运动叠加沿 y 方向速度 E/B 的漂移。¹³平均位置沿垂直于 $\mathbf{E}$ 的方向漂移看似反直觉，却是 Penning 阱工作的关键。径向电场使离子产生切向漂移，于是以磁控频率 ω_m 缓慢绕 z 轴运动，同时还作回旋轨道。¹⁴第三个特征频率 ω_z 来自沿轴振动，通常 $\omega_z \ll \omega_m \ll \omega_c$ 。

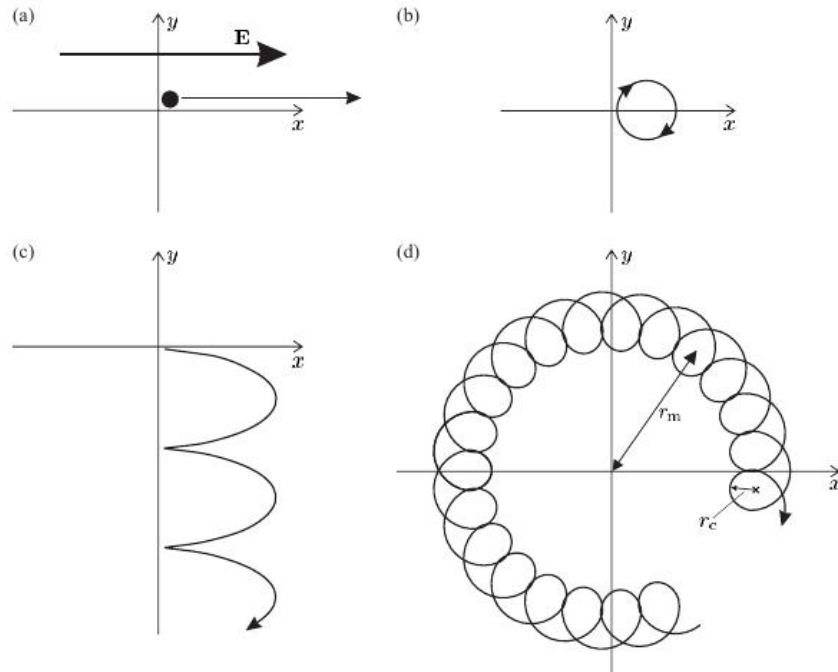


图 12.8 正离子在不同电、磁场构型中的运动。(a) 沿 x 的均匀电场使离子沿该方向加速。(b) 沿 z 、指向纸外的均匀磁感应强度 B 使离子在垂直于 B 的平面以 ω_c 作圆周运动。(c) 交叉场 E_x, B_z 中，式 (12.25) 的运动是回旋轨道叠加垂直于电场的 E/B 漂移；离子初始静止。(d) Penning 阱的径向电场与轴向磁场使离子以磁控频率绕圈；若 $B = 0$ ，离子会径向飞出并撞到环电极。

¹³由上面电力和磁力的表达式即可看出， E/B 具有速度的量纲。

¹⁴磁控管中的电子束也在交叉电、磁场中作类似于图 12.8 的运动；但电子质量更小且电场更强，运动远快于离子。电子以微波区的 ω_m 辐射电磁波，例如家用微波炉磁控管约为 2.5 GHz (Bleaney and Bleaney, 1976, 第 21.5 节)。

12.7.2 离子质谱

前文已提到可用 Paul 阱稳定条件 (12.20) 测量离子质量。另一方法是在同一 Penning 阱中测量两种离子的回旋频率比：

$$\frac{\omega'_c}{\omega_c} = \frac{eB/M'}{eB/M} = \frac{M}{M'}. \quad (12.26)$$

这里写的是电荷相同的简单情形；一般情况下电荷比总能准确知道。超导磁体的场极其稳定，频率比中 B 的消去引入的误差很小，质量可比较到优于 10^8 分之一。

12.7.3 电子反常磁矩

Penning 阱也用于精密测量电子磁矩；电子以负端帽电压按与正离子相同原理约束。从原子物理角度，可把它看成测量束缚在阱中而非原子中的电子 Zeeman 效应。 $m_s = \pm 1/2$ 两磁态劈裂对应 $\Delta\omega = g_s \mu_B B / \hbar = g_s eB / (2m_e)$ 。同时测量回旋频率 $\omega_c = eB/m_e$ ，得到

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_c} = \frac{g_s}{2}. \quad (12.27)$$

Dirac 相对论量子力学预言 $g_s = 2$ ，但 Van Dyck 等 (1986) 的极精密实验测得

$$\frac{g_s}{2} = 1.0011596521884(4),$$

精度优于 4×10^{-12} 。通常称为电子 $g-2$ 测量；偏离 2 来自量子电动力学 (QED) 效应。理论展开为

$$\frac{g_s}{2} = 1 + \frac{\alpha}{2\pi} + A_2 \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + A_3 \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^3 + A_4 \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^4 + \dots \quad (12.28)$$

精细计算给出 $A_2 = -0.328478965$ 、 $A_3 = 1.17611$ 、 $A_4 = -0.99$ ，数值与实验相符，构成对理论的严格检验。¹⁵早期测量时精细结构常数 α 本身还不够精确，因而反过来假定理论正确并由实验推定 α 。展开中每个 α/π 幂次对应一个微扰阶；要匹配实验精度，必须计算到四阶，包括约一千个由不同 Feynman 图表示的贡献。

正电子也做过类似实验；比较粒子与反粒子性质可检验粒子物理基本对称性。磁矩的极精密理论计算只对无内部结构的轻子可行。氢及高电离类氢离子的 Lamb 位移等实验检验束缚态电子的 QED；这类计算比自由电子复杂得多，理解如何把 QED 等场论应用于束缚体系非常重要。

12.8 电子束离子阱

电子束离子阱 (EBIT) 用于约束失去许多电子、能量远高于普通 Paul 阱和 Penning 阱实验的离子。图 12.9 给出原理图。EBIT 在物理尺寸上比其他离子阱大，但仍远小于

¹⁵1998 年 CODATA 推荐 $\alpha = 1/137.0359979$ ；最新数值可在 NIST 网站查到。

以往产生高电荷离子所需的粒子加速器。¹⁶沿阱轴的高负空间电荷密度电子束，对正离子产生强静电吸引并实现径向约束；离子大部分时间位于电子束内。电子枪产生横截面积很小、电流密度很高的电子束，束内空间电荷会使其发散；强轴向磁场像 Penning 阱一样抑制径向扩散，使电子紧密聚焦。¹⁷数千伏直流电极限制离子沿电子束方向的运动；相比之下，普通 Penning 阱端帽只有几伏。

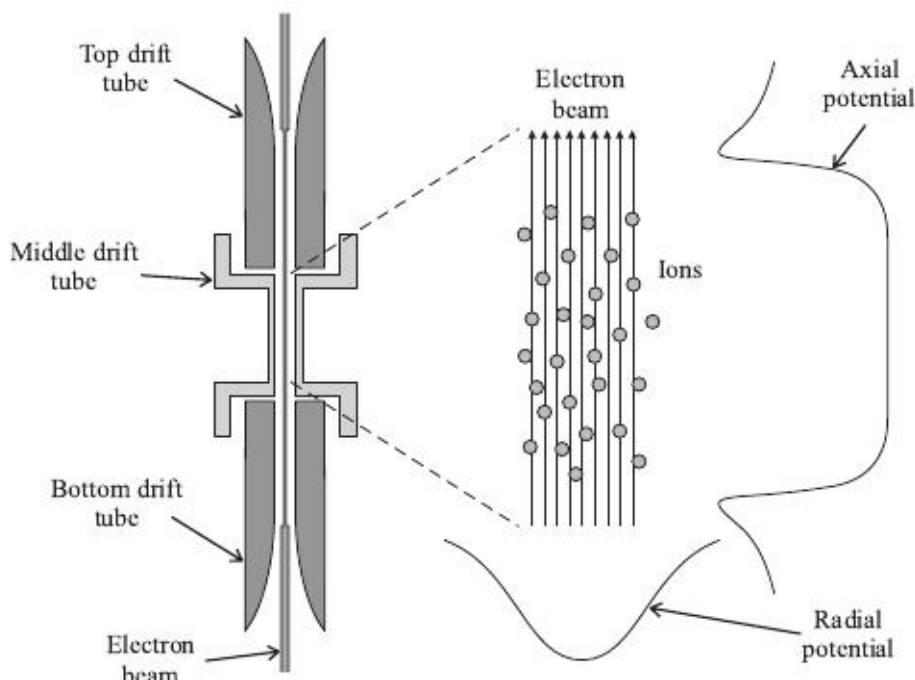


图 12.9 具有圆柱对称性的电子束离子阱横截面。沿轴的高能电子束是负空间电荷，吸引正离子以提供径向约束并继续电离它们。加速器物理中称为漂移管的电极提供轴向约束；上下漂移管类似 Penning 阱端帽，但正电压高得多。右侧放大图示出电子束中的离子以及径向、轴向静电势形状。图片由牛津大学 Joshua Silver 教授及合作者惠允。

EBIT 还按连续电离步骤产生离子，因而也称电子束离子源 (electron beam ion source, EBIS)。注入的原子或低电荷离子被电子束击出电子，形成正离子并受束流约束；高能电子继续轰击，移去更多电子，电荷态不断增大，直到剩余电子束缚能超过入射电子能量。因此，改变电子枪加速电压即可控制最终电荷态。极端例子是把铀原子剥离到只剩一个电子：产生 U^{+91} 的最后一步所需能量约 $13.6 \times 92^2 \sim 10^5$ eV，即 100 kV 加速电压。如此极端条件可以实现，但许多 EBIT 只用几十千伏。

高电荷离子能级跃迁发射 X 射线，EBIT 光谱用真空光谱仪测量其波长，常以照相胶片探测，因为它对短波长敏感且空间分辨率好。这些传统方法精度低于激光光谱，但 QED 效应随原子序数快速增大：Lamb 位移按 $(Z\alpha)^4$ 增长，而总能量按 $(Z\alpha)^2$ 增

¹⁶EBIT 把离子俘获和加速器物理中的技术结合起来，使俘获装置的精密方法可延伸到更高能量。

¹⁷与电子束空间电荷产生的静电力相比，磁场对离子本身的直接作用可忽略。

长, 故高 Z 类氢离子使 QED 效应更明显。随着 Z 增大, QED 展开参数 $Z\alpha$ 也增大, 高阶贡献变得重要, 因此这类实验可检验束缚态 QED 的不同近似和理论技术。

12.9 分辨边带冷却

在线宽为 Γ 的强跃迁上进行激光冷却, 可迅速把俘获离子的能量降到该跃迁的 Doppler 冷却极限 $\hbar\Gamma/2$ 。离子的激光冷却与自由原子的 Doppler 冷却十分相似 (见习题 9.8)。为了进一步降低能量, 需要采用更窄的跃迁。不过, 当窄跃迁的能量分辨率 $\hbar\Gamma'$ 小于俘获离子振动能级之间的能量间隔 $\hbar\omega_v$ 时, 就必须考虑运动的量子化; 这里把俘获离子的运动看作量子谐振子。也就是说, 我们考虑的是

$$\Gamma' \ll \omega_v \ll \Gamma. \quad (12.29)$$

我们已经看到, 典型的 $\Gamma/2\pi$ 为数十 MHz, 而 $\omega_v/2\pi \simeq 1$ MHz。离子的振动频率只取决于其荷质比, 而不取决于离子的内部状态; 因此, 如图 12.10 所示, 离子的基电子态和激发电子态都具有间隔同为 $\hbar\omega_v$ 的振动能级。俘获离子既能在自由离子窄跃迁的角频率 ω_0 处吸收光, 也能在

$$\omega_L = \omega_0 \pm \omega_v, \quad \omega_0 \pm 2\omega_v, \quad \omega_0 \pm 3\omega_v, \dots$$

等频率处吸收光; 后面这些频率对应于离子振动状态发生改变的跃迁。基电子态和激发电子态中的振动能级分别用振动量子数 v 和 v' 标记, 这些边带对应于 $v' \neq v$ 的跃迁。

为了降低束缚体系的能量, 使用频率 $\omega_L = \omega_0 - \omega_v$ 的激光激发低频一侧的第一条边带, 使离子由基电子态的振动能级 v 跃迁到上电子态的振动能级 $v' = v - 1$ 。随后, 该激发态衰变回基电子态; 最可能的自发跃迁不改变振动能级。因此, 平均而言, 离子返回基电子态时所在的振动能级比出发时低一级。若要详细说明自发发射过程中 v 的变化, 就必须考察不同振动能级波函数之间的重叠, 这里不作这一推导。¹⁸

这种边带冷却一直持续到离子被驱动到最低振动能级。处于 $v = 0$ 能级的离子不再吸收频率为 $\omega_0 - \omega_v$ 的辐射, 如图 12.10 所示。实验利用这一点来验证离子已经到达最低振动态: 扫描激光频率, 观察主线两侧的边带, 如图 12.10 (b) 所示。正如预言的那样, 低频边带处的信号很小, 而高频边带处仍有很强的信号。低频边带来自 $v = 1$ 能级中的布居 (以及更高能级中可能存在的布居); 高频边带则来自 $v = 0$ 的离子跃迁到 $v' = 1$ 。因此, 这两个边带的信号之比直接给出相应布居之比。¹⁹

¹⁸这种情形与 Franck-Condon 原理十分相似; 后者决定分子不同电子态之间跃迁时振动能级如何改变。不过, 图 12.10 所示离子的有关势能曲线比相应的分子势能曲线简单。

¹⁹人们很容易误以为, 所观察到的边带数目取决于俘获离子振动能级的占据情况; 熟悉分子电子跃迁振动结构时尤其容易产生这种印象。本例表明离子并非如此: 即使离子主要处于最低振动能级, 也仍会

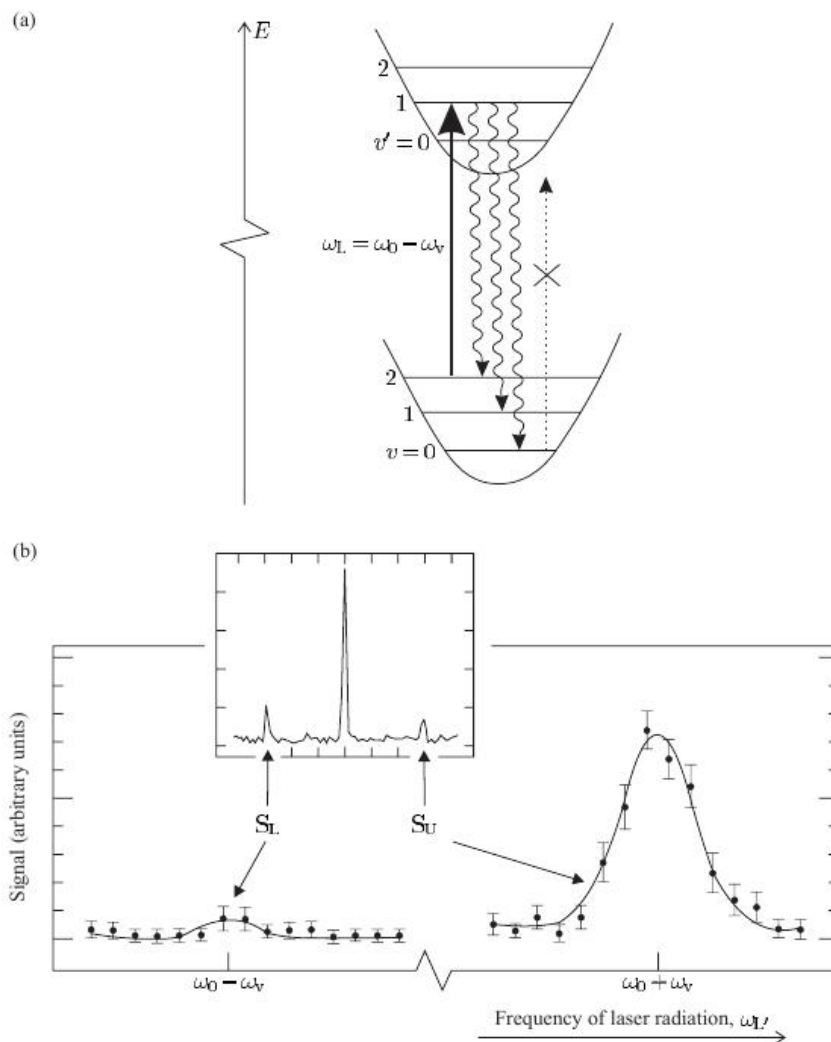


图 12.10 (a) 谐振阱中离子的振动能级，在基电子态和激发电子态中具有相同间隔。频率为 $\omega_L = \omega_0 - \omega_v$ 的光引起激发，随后发生自发发射，使振动量子数逐步降低，直到离子到达最低的 $v = 0$ 能级；从这里出发，图中该频率处的虚线跃迁不能发生，但频率为 ω_0 和 $\omega_0 + \omega_v$ 的光仍可激发 $v = 0$ 中的离子。(b) 俘获离子的光谱在主跃迁两侧出现边带。插图给出边带冷却前的光谱。放大图表明，边带冷却后，角频率 $\omega_0 + \omega_v$ 处的高频边带信号 S_U 强于 $\omega_0 - \omega_v$ 处的低频边带信号 S_L ；这种不对称性说明离子主要处于最低振动态，即平均振动量子数远小于 1。纵轴表示跃迁概率，或在窄跃迁激发期间发生量子跃迁的概率。据 Diedrich 等 (1989)；(b) 图版权归美国物理学会 (1989) 所有。

在图 12.10 的例子中, 布居之比为 $N(v=1)/N(v=0) = 0.05$, 所以离子绝大部分时间都处于最低能级。因而, 离子的能量几乎已经达到该体系所能达到的最小值。

单离子实验, 例如分辨率极高的光频标准 (第 12.6 节), 并不需要把离子冷却到最低能级; 它们只需从分辨清楚的各条边带中选出 ω_0 处的跃迁。可是, 下一章所述量子计算实验要求初态中所有离子都处在阱的最低能级, 或至少非常接近这一理想状态, 只有这样才能完全控制整个体系的量子态。²⁰对于含有多个俘获离子的体系, 要把全部离子制备到最低振动态, 还会受到集体振动模 (习题 12.1) 的复杂影响; 实现这种初态把激光冷却方法的能力推到了极限。²¹

12.10 离子阱总结

本章展示了离子俘获的多样物理: 从小离子阱中把离子冷到约 10^{-3} K, 到在 EBIT 中产生高电荷离子。第 12.7.3 节提到正电子俘获; 离子阱也适合储存加速器产生的反质子等反物质。²²CERN 的大规模合作实验已把正电子和反质子结合成反氢 (Amoretti 等 2002)。未来可开展反原子物理, 例如检验氢和反氢光谱是否相同, 从而检验 CPT 不变性。这类高能俘获工作由加速器实验发展而来, 探索相近的物理。

另一端是把离子激光冷却到极低能量的工作。束缚体系的基本冷却极限与自由原子完全不同。实验人员已发展出操纵单离子的强大技术, 并建立极高精度频率标准。俘获离子很长的退相干时间正被用于操纵多个离子, 开展下一章所述量子计算实验。这些技术对整个量子体系状态的控制之精细, 是量子力学奠基者当年只能设想的。

延伸阅读

Ghosh (1995) 的离子俘获专著详细介绍这些技术。另见 Wayne Itano (Itano 等 1995)、David Wineland (Wineland 等 1995) 的教程文章及 Wolfgang Paul 的 Nobel 奖演讲²³。英国国家物理实验室和美国国家标准与技术研究院的网站提供最新进展和研究资料。

出现边带。反过来, 即使许多振动能级均有布居, 也可能出现边带吸收很弱的条件, 例如跃迁波长远大于离子受限区域时。这里用振动能级解释了边带, 但边带并非纯粹的量子现象; 也可以用一个作往复振动并同时发射辐射的经典偶极子来解释。

²⁰对于磁阱中的中性粒子, 即使原子的平均热能大于阱能级间隔, 量子统计也会使原子发生 Bose-Einstein 凝聚并进入基态。量子统计不会这样影响俘获离子, 因为离子是可区分的; 即使离子彼此全同, 相互 Coulomb 排斥也会像图 12.4 所示那样使它们相距很远, 而强荧光又使每个离子的位置都可以确定。

²¹细心的读者可能已经注意到, 这里没有讨论对自由粒子极为重要的反冲极限。对于刚性很强的阱, 振动能级间隔远大于反冲能, 即 $\hbar\omega_v \gg E_{\text{rec}}$, 俘获粒子的冷却极限由零点能决定。

²²反物质刚在高能碰撞中产生时具有 MeV 量级能量, 俘获前要先把它慢化到 keV 量级。

²³该演讲可在 Nobel 奖网站上查阅。

习题

12.1 俘获离子的振动模 两个钙离子在线性 Paul 阱中沿 z 轴排列。

- (a) z 轴两端帽电极产生式 (12.23) 的直流势, $a_2 = 10^6 \text{ V m}^{-2}$ 。计算 ω_z 。
 (b) 两离子离阱中心位移 z_1, z_2 满足

$$M\ddot{z}_1 = -M\omega_z^2 z_1 - \frac{e^2/(4\pi\epsilon_0)}{(z_2 - z_1)^2}, \quad M\ddot{z}_2 = -M\omega_z^2 z_2 + \frac{e^2/(4\pi\epsilon_0)}{(z_2 - z_1)^2}.$$

说明这些方程的形式, 并证明质心 $z_{\text{cm}} = (z_1 + z_2)/2$ 以 ω_z 振荡。

- (c) 计算两个单电荷离子的平衡间距 a 。
 (d) 求相对位置 $z = z_2 - z_1 - a$ 的小振动频率。
 (e) 定性描述三个离子的振动模及三个本征频率的相对次序。它们类似 CO_2 等线性分子的振动, 但定量处理需包括每对离子之间的 Coulomb 排斥。

12.2 Paul 阱

- (a) 线性 Paul 阱尺寸 $r_0 = 3 \text{ mm}$, 射频角频率 $\Omega = 2\pi \times 10 \text{ MHz}$ 。对 Hg^+ 计算稳定俘获所允许的最大射频电压振幅 V_{max} 。
 (b) 阱以 $V_0 = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ 工作, 计算 Hg^+ 的振荡频率。相同交流电压下 Ca^+ 会怎样?
 (c) 估算 $V_0 = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ 时的 Paul 阱深, 并以 eV_0 的比例表示。
 (d) 解释为什么 Paul 阱对正离子和负离子都有效。

12.3 Mathieu 方程的研究 数值求解 Mathieu 方程, 并对若干 q_x 画出解; 给出稳定与不稳定解的例子。用试探法找到仍有稳定解的最大 q_x , 精确到两位有效数字。解释“精密度”和“准确度”的差别。提示: 使用能求解微分方程的计算软件; 若解有许多振荡, 习题 4.10 的简单数值积分算法效果不好。

12.4 Penning 阱中的频率 Penning 阱用正直流端帽电压沿轴约束正离子, 给出习题 12.1 所算轴向振荡频率。本题研究 $z = 0$ 平面内的径向运动。式 (12.23) 取 $a_2 = 10^5 \text{ V m}^{-2}$, 产生径向向外的电场; 沿 z 轴的 $B = 1 \text{ T}$ 磁场防止离子飞出。考虑 Ca^+ :

- (a) 计算回旋频率。
 (b) 求磁控频率。提示: 设半径 r 轨道上的平均切向速度 $v = E(r)/B$, 由此求轨道周期。

12.5 EBIT 中高电荷离子的产生

- (a) 估算 EBIT 电子束产生类氢硅 Si^{13+} 所需加速电压。
 (b) 计算类氢铀 U^{91+} 中第一 Bohr 轨道 ($n = 1$) 的半径。
 (c) 计算 U^{91+} 电子束缚能, 并以原子静止质量能 Mc^2 的比例表示。
 (d) QED 对氢原子 $1s$ 基态束缚能的贡献为 $3 \times 10^{-5} \text{ eV}$ 。把它表示为氢原子静止质量的比例。估算类氢铀基态 QED 贡献占静止质量的比例; 这也给出用质量测量 QED 效应所需的相对精度 $\Delta M/M$ 。讨论在离子阱中这样做的可行性。

第十三章 量子计算

量子计算将成为二十一世纪一种革命性的新型计算方式，它能够解决经典计算机无法处理的问题。然而，建造量子计算机极为困难；迄今为止，在线性 Paul 阱中的离子实验里只演示了简单的逻辑门。量子计算的思想也已在核磁共振（NMR）实验中得到检验。

在 Paul 阱中，离子处于超高真空（压强约为 10^{-11} mbar），因此很少发生碰撞，离子与环境之间也得到良好隔离。前文已经看到，这些条件使单离子超高分辨光谱成为可能，因为能级所受的扰动非常小。量子计算要求阱中有多个离子，而且必须把所有离子冷却到最低振动态，从而为整个体系给出明确定义的初始量子态。¹ 这比为了减小 Doppler 展宽而对单离子进行激光冷却困难得多，但一些实验已经做到了这一点。上一章介绍了线性 Paul 阱的物理；本章只需假定阱产生一个径向约束很强的谐振势，使离子沿其 z 轴排成一行，如图 13.1 所示。离子之间的静电斥力使其间距足够大，因而能够逐个分辨。

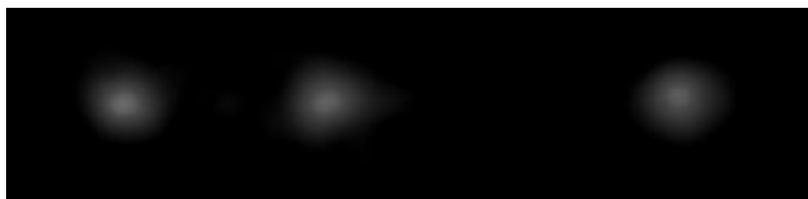


图 13.1 线性 Paul 阱中的四离子链。Coulomb 斥力使离子彼此分开，图中的空隙对应一个处于暗态的离子。在该实验中，两束激光同时激发强、弱跃迁而产生第 12.6 节所述的量子跃迁，因此每个离子随机地闪亮和熄灭。体系在某一时刻的这一快照可以看作二进制数 1101。实现量子逻辑门需要复杂得多的技术，即由激光脉冲精确确定链中每个离子的初态，本章将对此加以说明。图片由牛津大学物理系 A. M. Steane、D. N. Stacey 教授以及 D. M. Lucas 等提供。

¹量子计算既要求精确控制离子的运动，即其外部自由度，也要求精确控制其内部态 $|F, M_F\rangle$ 。

13.1 量子比特及其性质

经典计算机用取值为 0 或 1 的比特表示二进制数，而量子计算机以量子比特 (quantum bit, 简称 qubit, 读作 Q-bit) 存储信息。每个量子比特有两个状态，在量子态的 Dirac ket 记号中标为 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 。量子计算的大多数理论讨论把量子比特看作自旋 $1/2$ 对象，于是两个状态分别对应自旋向下 $|m_s = -1/2\rangle$ 和自旋向上 $|m_s = +1/2\rangle$ 。不过，对俘获离子而言，这两个状态通常对应基态组态的两个超精细能级，如图 13.2 所示。下文用 $|1\rangle$ 表示处于较高超精细能级的离子，用 $|0\rangle$ 表示较低超精细能级；所有论证同样适用于自旋 $1/2$ 粒子，因为量子计算的原理显然不依赖于用什么实体来实现量子比特。

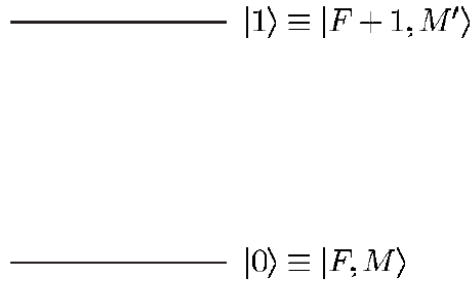


图 13.2 离子基态中的两个超精细能级。实验通常选用最低电子组态总角动量 $J = 1/2$ 的离子，因而 $F = I \pm 1/2$ 。量子比特 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别对应这两个能级中的特定 Zeeman 态，例如 $|F, M\rangle$ 与 $|F+1, M'\rangle$ 。

离子及其他物理量子比特提供了紧凑的信息存储方式，例如图 13.1 中的 $|1101\rangle$ 表示二进制数 1101；但这种新编码方式的量子特征，只有在第 13.1.1 节考察多个量子比特的性质时才显现出来。虽然单个量子比特通常处于两个状态的叠加中，但下述论证表明，它所承载的经典信息并不多于一个经典比特。两个状态的叠加

$$\psi_{\text{qubit}} = a|0\rangle + b|1\rangle \quad (13.1)$$

满足归一化条件 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。它的一般形式可写成

$$\psi_{\text{qubit}} = \left\{ \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right\} e^{i\phi'}. \quad (13.2)$$

整体相位因子没有多少物理意义，各种可能状态对应长度为 1、方向由两个角度 θ 和 ϕ 指定的矢量；这些矢量的端点位于球面上，如图 13.3 所示。态 $|0\rangle$ 位于 Bloch 球北极， $|1\rangle$ 位于南极，其他位置矢量都是这两个基态的叠加。由于这些位置矢量可以对应三维空间中指针一类简单经典对象，因此每个量子比特所编码的信息可以用经典方式模拟。

量子比特与三维指针的类比似乎意味着，一个量子比特存储的信息多于只能取 0 或 1 的比特；例如，模拟钟表的一根指针通过它在二维空间中的方向向我们提供时间

信息。然而一般并非如此，因为我们无法像确定钟表指针那样精确地确定量子对象的取向。只有当量子态彼此差别很大、在 Bloch 球相对两侧占据相距很远的位置时，测量才能以高概率将它们区分开来。对自旋 $1/2$ 粒子的测量，只能确定它沿给定轴的取向向上还是向下。测量之后，测量行为把体系置于相应算符的本征态，所以粒子将处于这两个状态之一。同样，一个量子比特的读出结果只能是 0 或 1，而且读出过程会破坏原来的叠加态。

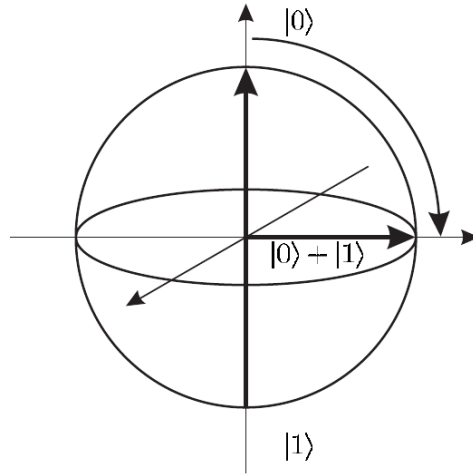


图 13.3 态 $|0\rangle$ 位于 Bloch 球北极， $|1\rangle$ 位于南极；其余位置矢量都是这两个基态的叠加。Bloch 球位于本征矢量 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 张成的 Hilbert 空间中。式 (13.3) 定义的 Hadamard 变换使 $|0\rangle \mapsto |0\rangle + |1\rangle$ （比较图 7.2）。

Bloch 球非常适合描述单个量子比特在么正操作下的变换。例如，量子计算中经常出现的 Hadamard 变换（见章末习题）的算符为²

$$\begin{aligned}\hat{U}_H|0\rangle &\mapsto |0\rangle + |1\rangle, \\ \hat{U}_H|1\rangle &\mapsto |0\rangle - |1\rangle.\end{aligned}\tag{13.3}$$

这等价于矩阵

$$\hat{U}_H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

图 13.3 展示了这一么正变换对状态的作用：它相当于在包含状态矢量的 Hilbert 空间中作一次转动，把位于北极的 $|0\rangle$ 变成式 (13.3) 给出的、位于球面赤道上的叠加态。

²按照量子计算的通行约定，本章书写波函数时常省略归一化因子。

13.1.1 纠缠

第三章详细讨论氦原子的两个电子时，我们已经遇到多粒子量子体系某些不符合直觉的行为；其中反对称自旋态 $[\downarrow\uparrow] - [\uparrow\downarrow]/\sqrt{2}$ ，用本章记号（省略归一化）写成

$$\Psi = |01\rangle - |10\rangle. \quad (13.4)$$

它不能分解为单粒子波函数的乘积：

$$\Psi \neq \psi_1\psi_2, \quad (13.5)$$

其中

$$\psi_1\psi_2 = [a|0\rangle + b|1\rangle]_1[c|0\rangle + d|1\rangle]_2. \quad (13.6)$$

这里 c, d 是另外两个任意常数；若尝试确定这些常数，很快就会看出这种尝试徒劳无功。通常不必写出区分粒子的下标，例如 $|0\rangle_1|1\rangle_2 \equiv |01\rangle$ 、 $|1\rangle_1|1\rangle_2 \equiv |11\rangle$ 。具有式 (13.4) 这类、不能写成单粒子波函数乘积的多粒子波函数的体系称为**纠缠体系**。两个或更多粒子体系中的纠缠带来与经典对象体系本质完全不同的量子性质，而这种差别正是量子计算中的关键因素。

量子计算采用可区分的量子比特，例如线性 Paul 阱轴线上处于良好局域位置的离子。我们可以把两个离子分别标记为量子比特 1 和量子比特 2，并在任意时刻知道哪个是哪一个。即使离子完全相同，由于它们始终局域在阱内特定位置，也仍然可区分。对可区分量子粒子组成的体系，单粒子状态的任意组合都可出现在总体系波函数中：

$$\Psi = A|00\rangle + B|01\rangle + C|10\rangle + D|11\rangle. \quad (13.7)$$

复振幅 A, B, C, D 可以任意取值。为方便起见，常省略波函数的归一化，例如

$$\Psi = |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle, \quad (13.8)$$

$$\Psi = |00\rangle + 2|01\rangle + 3|11\rangle, \quad (13.9)$$

$$\Psi = |01\rangle + 5|10\rangle. \quad (13.10)$$

这三个波函数中有两个具有纠缠（见习题 13.1）。后文式 (13.12) 还会遇到三个量子比特的例子。

迄今纠缠似乎只是多粒子波函数的一项数学性质，那么它在物理上意味着什么？在量子力学中提出这类问题总有风险，但以下讨论说明纠缠如何与粒子（量子比特）之间的关联联系起来，从而强调：纠缠是整个体系的性质，而不是单个粒子的性质。考虑两个俘获离子这个具体例子。为测量它们的状态，激光把处于 $|1\rangle$ （较高超精细能级）的离子激发到更高电子能级，产生很强的荧光信号，因此 $|1\rangle$ 是“亮态”，而处于 $|0\rangle$ 的离子保持为暗态。³ 式 (13.4) 和 (13.10) 那样只含 $|10\rangle$ 与 $|01\rangle$ 项的波函数，总是给出一个亮离子和一个暗离子，即反关联：测量总会发现两离子处于不同状态。

³这与第 12.6 节的量子跃迁探测相似；但量子计算实验通常为每个离子配备一束独立激光，以便分别探测。

更精确地说，先制备两个离子，使体系具有某一初始波函数 Ψ_{in} ；随后观察荧光，测量离子状态；再把体系重新置于 Ψ_{in} ，然后重复测量。连续测量记录可能是

$$10, 10, 01, 10, 10, \dots$$

每个离子各自给出随机的 0、1 序列，但总与另一个离子的状态相反。

这一例子尚未展示纠缠的全部微妙之处，因为如果每次开始时随机把两个离子制备在 $|01\rangle$ 或 $|10\rangle$ ，也会得到同样结果。这样的装置以纯经典方式产生相关离子对，从而模仿量子情形。John Bell 证明，可以作出能够区分这种“经典关联”和纠缠态的测量。上面的描述说明，仅沿基态 $|0\rangle$ 、 $|1\rangle$ 定义的轴测量无法做到这一点；但沿其他轴组测量时，量子纠缠粒子与“经典关联”粒子会给出不同结果。这一关于量子力学本性的深刻新见解，推动了许多重要理论和实验工作。⁴

“纠缠蕴含关联，但关联并不蕴含纠缠。”以下主要关注这句话的前半部分：双粒子体系把量子信息编码为量子比特的联合性质，因而承载的信息多于各组成部分分别所能存储的信息。纠缠态中的量子信息非常脆弱；量子比特相对相位和振幅受到扰动时，信息很容易被破坏。例如，在现有离子阱中，很难维持超过少数量子比特之间的相干性；这种退相干来自以不同方式作用于每个量子比特的随机扰动。

氦原子中两个电子的波函数是纠缠的，但它们不能构成量子计算所需的有用量子比特。不过，本书讨论原子物理，因此值得回头再看氦。上面已经把双自旋反对称态作为纠缠实例。对称自旋波函数 $[|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle]/\sqrt{2}$ 也具有纠缠，而另外两个对称波函数可以分解： $|\uparrow\uparrow\rangle \equiv |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2$ ， $|\downarrow\downarrow\rangle$ 亦然。由于交换对称性，两个电子处于这些 S 的本征态。当两电子的 n, l 量子数不同时，空间波函数是单电子波函数的对称或反对称组合，因而也是纠缠的。剩余静电相互作用的这些本征态同时满足相同粒子的交换对称性要求。（应注意，即使粒子并不相同，能级和空间波函数仍然相同，见习题 3.4。）氦中的交换积分可以看成双电子空间波函数纠缠的表现；这种纠缠导致电子位置相关或反相关，使两个电子被发现彼此接近的概率增大或减小。从量子观点看，由同样单电子态构成的两个不同纠缠波函数具有不同能量并不奇怪，因为我们本来就不应期望它们具有相同性质。

13.2 一个量子逻辑门

量子计算所用的不过是标准量子力学，但它以精巧方式把量子比特操作与量子测量组合起来，形成能力惊人的新计算方法。这里只考察量子比特变换（即量子逻辑门）的一个例子；这些变换是量子计算机的基本构件或原语。受控非门（controlled-NOT, CNOT）按表 13.1 变换两个量子比特。

⁴Bell 考虑的是著名的 EPR 佯谬；这里的双离子体系与量子力学教材中常用的两个自旋 $1/2$ 粒子具有相同性质（Rae 1992）。

表 13.1 CNOT 量子逻辑门的真值表。

输入	输出
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$

当且仅当第一个量子比特的值为 1 时, CNOT 门才改变第二个量子比特的值; 第一个量子比特控制该门对第二个量子比特的作用。表 13.1 看起来与普通逻辑的真值表相同, 但量子逻辑门对应的是保持输入态叠加的操作。CNOT 门的量子力学算符 $\hat{U}_{\text{CNOT}}$ 对双量子比特波函数的作用为

$$\begin{aligned} \hat{U}_{\text{CNOT}}\{A|00\rangle + B|01\rangle + C|10\rangle + D|11\rangle\} \\ \longrightarrow A|00\rangle + B|01\rangle + C|11\rangle + D|10\rangle. \end{aligned} \quad (13.11)$$

也可以写成 $|10\rangle \leftrightarrow |11\rangle$, 而其余状态不变。复数 A, B, C, D 表示叠加中各状态的相位和相对振幅。

13.2.1 如何制成 CNOT 门

CNOT 门很基本, 但事实证明, 它并不是离子阱量子处理器中最容易制成的门; 它需要 Steane (1997) 所述的一系列操作。因此, 尽管本书把量子计算作为离子俘获的应用引入, 本节却先说明如何为两个自旋 $1/2$ 粒子制成量子逻辑门。这一双量子比特体系不只是方便的理论模型, 也对应于实际用核磁共振技术完成的量子计算实验。图 13.4 表示两个相互作用自旋的能级。

无需详细追究这种能级结构的全部来源, 也能理解怎样制成 CNOT 门; 但重要的是, 自发发射可以忽略。⁵ 为使讨论更具体, 还应知道, 在 NMR 实验中图 13.4 的能量差来自核磁矩 (与核自旋成正比) 在强磁场中的取向, 射频辐射则驱动这些状态之间的跃迁。第一个量子比特的向上、向下态 ($|0\rangle$ 与 $|1\rangle$) 相差 $\hbar\omega_1$, 第二个量子比特相差 $\hbar\omega_2$ 。因此, 角频率为 ω_1 的射频脉冲改变第一自旋 (量子比特 1) 的取向; 例如, 第 7.3.1 节定义的 π 脉冲交换此量子比特的状态: $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$, 即 $a|0\rangle + b|1\rangle \mapsto a|1\rangle + b|0\rangle$ 。同理, 角频率为 ω_2 的脉冲操纵另一自旋 (量子比特 2)。

分别改变每个量子比特的状态仍不足以实现量子计算。量子比特必须彼此相互作用, 使一个量子比特“控制”另一个并影响其行为。自旋间的小相互作用使图 13.4 (a) 的能级移到 (b) 所示位置: 翻转量子比特 2 所需的能量现在取决于量子比特 1 的状态,

⁵ 叠加态中各状态的振幅和相位不能自发改变, 即在实验时间尺度上退相干必须很小。

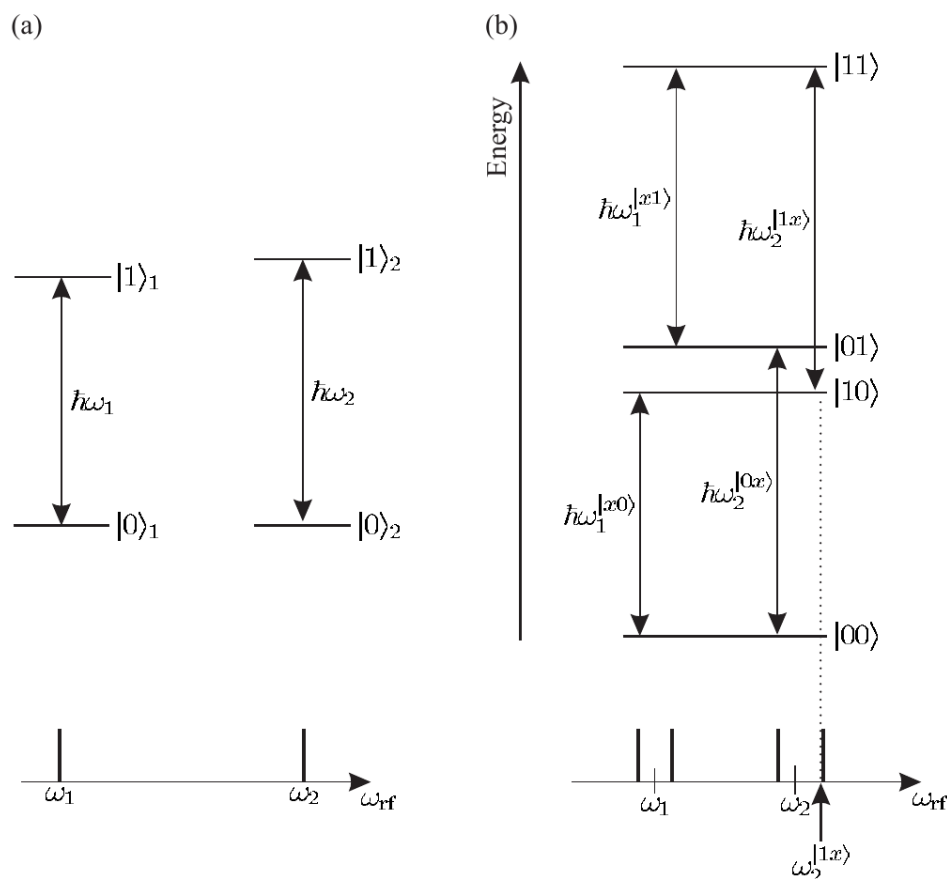


图 13.4 (a) 两个彼此不相互作用的自旋 $1/2$ 粒子的能级。驱动量子比特 1 和量子比特 2 能级间跃迁的频率分别为 ω_1 和 ω_2 。在 NMR 中，这些能级对应强磁场中两个质子的向上、向下取向，即每个质子的 $|m_I = \pm 1/2\rangle$ 态。共振频率 $\omega_1 \neq \omega_2$ 来自它们与周围环境（分子中邻近其他原子）的不同相互作用。(b) 两个相互作用粒子或量子比特的能级。量子比特间相互作用使翻转量子比特 2 所需频率取决于另一量子比特的状态（量子比特 1 同理）。图中把靠近 ω_2 的两个新共振频率以上标 $|0x\rangle$ 和 $|1x\rangle$ 标记；这种略显笨重的记号通常并不采用，但适合本入门例子。相应跃迁下方画出了吸收谱。角频率为 $\omega_2^{|1x\rangle}$ 的射频 π 脉冲，当且仅当量子比特 1 处于 $|1\rangle_1$ 时翻转量子比特 2 ($|0\rangle_2 \leftrightarrow |1\rangle_2$)，从而实现表 13.1 的 CNOT 门。关于 NMR 技术详见 Atkins (1994)。NMR 中，核磁矩与强外磁场的相互作用 $g_I \mu_B \mathbf{I} \cdot \mathbf{B}$ 占主导；在 10 T 场中，样品氢原子中心的质子共振频率为 400 MHz，约对应图中的 $\omega_1/2\pi \simeq \omega_2/2\pi$ 。化学位移使 ω_1 与 ω_2 仅相差百万分之几，但标准 NMR 仪器可以分辨。图 (b) 的 NMR 精细结构来自两个核自旋间的自旋-自旋耦合。

反之亦然。图 13.4 (b) 四个双量子比特态之间有四个不同的跃迁频率；驱动其中一个跃迁的射频脉冲即可完成 CNOT 操作——仅当量子比特 1 处于 $|1\rangle$ 时才改变量子比特 2 的状态。⁶

尽管对自旋 1/2 体系而言这看起来很简单，实现量子逻辑门却是建造量子计算机的重大一步。根据量子力学么正算符数学性质作出的严格证明表明，任何么正操作都可以由少数几个基本算符构造出来：只要有一个使一个量子比特受另一个量子比特控制的门（例如 CNOT），再加上以任意方式操纵各个量子比特的能力，就已经足够。⁷ 这些算符构成所谓的**通用集合**，可以生成量子比特的全部其他么正变换。

13.3 量子计算中的并行性

经典计算机作用于存储在输入寄存器中的二进制数，并输出另一个同样以取值为 0、1 的比特表示的数。量子计算机则作用于输入寄存器量子比特中全部输入信息的整个叠加，例如线性 Paul 阱中的离子链。量子寄存器可以同时制备成所有可能输入的叠加，因此量子计算过程把整个寄存器变成所有可能输出的叠加。例如，对 $N = 3$ 个量子比特，包含全部可能输入的一般初态波函数为

$$\begin{aligned}\Psi = & A|000\rangle + B|001\rangle + C|010\rangle + D|011\rangle \\ & + E|100\rangle + F|101\rangle + G|110\rangle + H|111\rangle.\end{aligned}\quad (13.12)$$

量子计算对应于执行由量子力学算符 $\hat{U}$ 表示的变换，得到波函数 $\Psi' = \hat{U}\Psi$ ，它是与每个输入相应的输出之叠加：

$$\Psi' = A\hat{U}|000\rangle + B\hat{U}|001\rangle + C\hat{U}|010\rangle + \dots \quad (13.13)$$

有用的量子算法把 $\hat{U}_{\text{CNOT}}$ 等不同操作组合起来，形成总变换 $\hat{U} = \hat{U}_m \cdots \hat{U}_2 \hat{U}_1$ ；这些操作与各单独操作一样具有并行性优势。量子计算似乎无需费力地逐个计算二进制数 000 到 111（十进制的 0 到 7）的输出，而是同时完成八次计算。量子计算的巨大能力正源于此。

输入态组合数随量子比特数呈指数增长；含 100 个量子比特的寄存器能够并行变换 $2^{100} \simeq 10^{30}$ 个输入，这是一个天文数字。但应如何从数量庞大的可能输出中挑出正确答案？多粒子波函数 Ψ' 中编码的全部可能性，不能像经典计算机那样变成给定输入所对应的输出清单。事实上，简单量子测量只会从所有可能性中随机给出一个输出。不过，如果放弃获得任一特定输出信息的可能性，量子力学允许作出能给出关于所有输出的某种信息的测量；这如同互补原理不允许我们同时精确知道粒子的位置和动量。

⁶俘获离子之间的耦合来自其相互静电斥力，但量子比特之间的这一相互作用并不产生图 13.4 那样的能级结构。

⁷NMR 实验用射频脉冲把核自旋转到 Bloch 球上的任意位置；离子阱实验则采用 Raman 脉冲（第 9.8 节）。

作为一个能体现这种思想、但严格说来并不正确的简单例子，考虑测量输出寄存器最后一个量子比特的状态：如果所有可能输出都是偶数，那么这个离子将处于 $|0\rangle$ 。因此，一次量子计算就能确定关于全部可能性的一项事实；但无法提取更多信息，例如若输出并非全为偶数，就不能知道哪些是奇数，也不能知道哪些输入态给出了这些输出。更复杂的量子算法，例如求一个数的质因数，也采用类似思想。（只有实际推演一个量子例子，才能真正理解量子计算的本质，因此这里这个极度简化的例子不应作过度引申。）

大数因数分解常被称为量子计算的“杀手级应用”，即量子计算机能够完成、而现有计算机在现实时间内无法完成的任务。两个素数相乘显然很容易，例如 $37 \times 61 = 2257$ ；反向求解却困难得多，例如求 1271 的素因数（读者可以亲自试试）。对更大的数，经典计算机仍能轻易完成乘法，但即使用最快的超级计算机和最高效的经典算法搜索素因数，分解一个约为 10^{100} 的数也会耗费极长时间。人们已严格证明存在能够处理此类问题的量子算法：它们像滤波器一样，只让输入叠加态中所寻找的量子比特组合通过。现有计算机实际上无法分解大数，正是最佳加密方法的基础。⁸ 量子计算机能够在一次计算中尝试许多组合，因而可以迅速找到密钥。破解当前最佳密码的可能性，促使政府安全机构等务实组织研究量子计算并资助离子阱研究；不禁令人好奇，它们如何看待量子力学的诡秘色彩。

13.4 量子计算机小结

量子比特是存储信息的量子对象，可以存在于任意叠加 $a|0\rangle + b|1\rangle$ 中。量子计算机由一组量子比特组成，并可执行以下操作。

- (1) 每个量子比特都可被制备到给定状态，使计算机的量子寄存器具有明确定义的初态。
- (2) 在量子计算中，量子逻辑门（幺正变换）作用于选定的一部分量子比特。在这些过程中，体系处于纠缠态，信息编码在整个量子寄存器的状态中；它不能化为用各个量子比特描述的形式，即不能像经典计算机那样列成 0、1 清单。有些操作是控制操作，其中一个量子比特的状态变化取决于其他量子比特的状态。
- (3) 通过量子测量读出量子比特的末态。

对俘获离子链进行量子信息处理时，初始化、量子逻辑和读出三个阶段分别对应下列操作。

- (1) 制备初态：所有离子都必须冷却到振动基态，并处在同一内部态。给定超精细能级的任一 $|F, M_F\rangle$ 态都可以，实际选择取决于实验条件。⁹

⁸安全加密信息一直对军事极为重要；今天它对于商业机密电子数据传输和信用卡号码保护也同样重要。

⁹NMR 实验中，制备初态或计算结束后复位装置并不直接，因为这类体系没有相当于激光冷却的耗

- (2) Raman 跃迁同时改变离子（量子比特）的内部态和振动态，从而实现量子门操作。
- (3) 与强跃迁共振的激光束确定过程结束时每个离子处于哪个超精细能级（第 12.6 节）。离子间距至少为 $10\text{ }\mu\text{m}$ ，所以能像图 13.1 那样逐个观察。

量子计算只需少数几类基本量子逻辑门。多粒子体系中单对量子比特之间的控制门，可以与交换操作组合，从而把操作有效地推广到任意一对量子比特。这些操纵再加上各量子比特的任意转动，构成一个通用算符集合；全部其他么正算符都可由此构造。

13.5 退相干与量子纠错

量子计算解决重要问题的能力已在数学上得到证明，但迄今实验只用少数量子比特演示了一些基本操作的原理。这些实验无不采用最先进技术；然而在大体系中，外界扰动会使纠缠态变得模糊而无法区分。例如，对 Paul 阱中的离子，射频电极上的电噪声会随机改变叠加中各状态的相位。2000 年时，最佳离子阱实验仅限于四个量子比特。¹⁰ 退相干会迅速使多量子比特体系混乱到无法挑出所需输出。相比之下，经典计算机中把 0 变成 1 或反向变化的错误极少发生，且现代计算机具有纠错程序，使这类错误的影响可以忽略。

人们一度认为，退相干是实际量子体系中无法治愈的顽疾，会阻止量子信息处理使用足够多的量子比特，因而永远无法真正实用。然而，一种巧妙的新信息编码方式已经被发明出来，能够消除退相干的症状。所谓量子纠错（quantum error correction, QEC）利用量子力学理论的微妙特征，排除由体系扰动逐渐混入承载量子信息状态中的少量非期望状态。概略而言，进行某类量子测量会使量子比特体系的波函数“坍缩”，从而消除退相干引入的额外相位或振幅。为了保留波函数的纠缠，这种测量必须相对于精心选择的一组本征态进行。显然，不能简单地进行一次把量子叠加坍缩到其中某一状态的测量，因为这会完全破坏我们希望保留的态间相干性。¹¹

在离子阱的背景下，量子计算与 QEC 的近期进展可视为光谱学和激光冷却演进中的最新阶段。以下给出一段粗略历史。

- (1) 最早的光谱学家观察放电灯发出的光，例如原子氢的 Balmer 线。他们使用摄谱仪和 etalon，分辨率受 Doppler 展宽、碰撞及放电中的其他展宽机制限制。
- (2) 原子束使实验者能用射频或微波辐射操纵基态中的超精细、Zeeman 能级，从而改变原子各能级的布居。（光抽运也用于某些原子的基态。）Stern–Gerlach 实验使原

散过程。

¹⁰当时 NMR 实验使用的量子比特最多为七个。

¹¹从某种意义上说，QEC 对与原叠加中本征态正交的本征态作测量。这些特殊量子测量把噪声引入波函数的少量其他状态成分坍缩为零。测量在与量子寄存器中量子比特纠缠的额外辅助量子比特上进行，因而不会缩小存储量子信息的叠加态，即 QEC 保持叠加中量子比特的数量。技术细节见 Steane (1998)；QEC 的一些基本方面可由习题 13.5 的量子 Zeno 效应类比理解。

子略微偏转，但速度没有显著改变。激光通过光学跃迁把这些技术扩展到高能级，因此原则上原子物理实验能够操纵原子的内部态，把原子置于任一所需能级。

- (3) 离子阱配合缓冲气体冷却，使离子能够长时间受限。
- (4) 原子激光冷却出现后，光谱学家不再只是被动观察者，而可以用磁场俘获中性原子并控制原子的运动。离子激光冷却能把离子置于阱的基态，使其外部态完全确定。
- (5) 量子计算技术用激光同时操纵俘获离子量子比特的外部态和内部态，把多离子体系置于特定量子态。
- (6) 量子纠错可以看作激光冷却的一种精细形式。QEC 不是像普通冷却那样把离子置回最低能态，而是把它们置回体系所需状态（确切说，是 Hilbert 空间某个特定子空间）的相干叠加。量子力学中的退相干竟能以这种方式克服并主动稳定量子信息，曾令人大为惊讶。

13.6 结论

量子力学从根本上仍然神秘。量子行为的某些方面，对建立在我们直接经验的经典世界之上的直觉显得奇异，例如 Young 双缝实验中“光子走哪条路”的著名问题，以及 Schrödinger 猫佯谬。¹² 多年来，这些例子引发了关于所谓量子测量问题的大量讨论和思考。今天，物理学家已不再把量子体系的特殊之处视为问题，而是视为机遇。对多粒子体系深刻不同的性质以及纠缠本性的正确认识，已经表明如何在量子计算中利用其独特行为。

正如汽车修理师凭实践知识使发动机运转而不必忧虑内燃过程的全部细节，量子力学技师（或量子态工程师）也可依照已知量子力学规则设计量子计算机，而不必过分担忧哲学含义。不过，物理学家仍努力更深入地理解量子世界；思考量子信息理论中深刻而微妙的观念，也为量子力学的若干方面带来新的认识。物理研究中，理论与实验往往共生并相互促进；量子纠错就是典型例子。直到人们正视这样一个事实——没有纠错，现有实验体系都不可能用有实际价值的量子比特数可靠运行——量子纠错才受到认真考虑。当然，退相干问题一直为人所知，但实验结果把注意力集中到了这一问题上。

量子计算的理论原理已得到很好的理解，但在其成为现实之前，仍有许多实际困难有待克服。所有候选体系都必须在两种要求之间取得平衡：一方面，量子比特之间必须有相互作用以实现相干控制；另一方面，又必须尽量减小会扰动体系的外界环境相互作用。俘获离子的退相干时间远长于执行量子逻辑门所需的时间，因此它是最有希望的方案之一。量子计算研究分析了许多新颖有趣的多粒子体系；即使目前还无法实现，对它们的思考也会加深我们对量子世界的理解，正如 EPR 佯谬在能够接受实验检

¹²见前言“背景读物”中 Heisenberg 的引文。

验之前的许多年中所起的作用一样。

延伸阅读

Cummins and Jones (2000) 发表于 *Contemporary Physics* 的文章介绍了主要思想及其 NMR 实现。Nielsen and Chuang (2000) 以及 Stolze and Suter (2004) 的著作给出了极其全面的论述。Steane (1997) 关于离子阱量子信息处理器的文章，也可作为第 12 章的有益背景。量子计算是一个迅速发展的领域，新的可能性不断出现；最新信息可从万维网获得。

习题

13.1 纠缠

- 证明式 (13.8) 的双量子比特态没有纠缠，因为它可在基 $|0'\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ 、 $|1'\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 中写成单粒子状态的简单乘积。
- 在新基中写出最大纠缠态 $|00\rangle + |11\rangle$ 。
- $|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle$ 是纠缠态吗？【提示：试把它写成式 (13.6) 的形式并求出系数。】
- 证明式 (13.9) 和 (13.10) 给出的两个状态都有纠缠。
- 讨论三量子比特态 $\Psi = |000\rangle + |111\rangle$ 是否具有纠缠。

13.2 量子逻辑门 本题通过一个具体例子说明：任一操作均可由一个控制门和各量子比特的任意转动组合构成。对俘获离子，最容易制成的逻辑门是当量子比特 1 处于 $|1\rangle$ 时对量子比特 2 作受控“转动”，即

$$\hat{U}_{\text{CROT}}\{A|00\rangle + B|01\rangle + C|10\rangle + D|11\rangle\} = A|00\rangle + B|01\rangle + C|10\rangle - D|11\rangle.$$

- 把 $\hat{U}_{\text{CROT}}$ 写成 4×4 矩阵，并证明它是幺正的。
- 式 (13.3) 定义了 Hadamard 变换。用 (a) 的同一组基态，把量子比特 2 的这一变换 $\hat{U}_{\text{H}}(2)$ 写成 4×4 矩阵，并证明它是幺正的。
- 求 $\hat{U}_{\text{CROT}}$ 、 $\hat{U}_{\text{H}}(2)$ 和 $\hat{U}_{\text{H}}^\dagger(2)$ 的一种组合，使其给出 CNOT 门（表 13.1）。

13.3 两个以上量子比特的基本操作 当量子比特 1 的状态控制量子比特 2 是否翻转时，CNOT 门对应算符 $\hat{U}_{\text{CNOT}}(1,2)$ 。注意 $\hat{U}_{\text{CNOT}}(1,2) \neq \hat{U}_{\text{CNOT}}(2,1)$ ，且这些门不影响其他量子比特。

- 三量子比特体系有一条量子总线，能够交换任意一对量子比特的状态： $\hat{U}_{\text{SWAP}}(1,2)$ 对应 $1 \leftrightarrow 2$ ， $\hat{U}_{\text{SWAP}}(2,3)$ 对应 $2 \leftrightarrow 3$ ， $\hat{U}_{\text{SWAP}}(1,3)$ 对应 $1 \leftrightarrow 3$ 。 $\hat{U}_{\text{CNOT}}(1,2)$ 与哪些 SWAP 算符组合，可给出由量子比特 1 控制量子比特 3 的 $\hat{U}_{\text{CNOT}}(1,3)$ ？

(b) 算符 $\hat{U}_H(i)$ 对第 i 个量子比特给出 $|0\rangle \mapsto (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 。证明

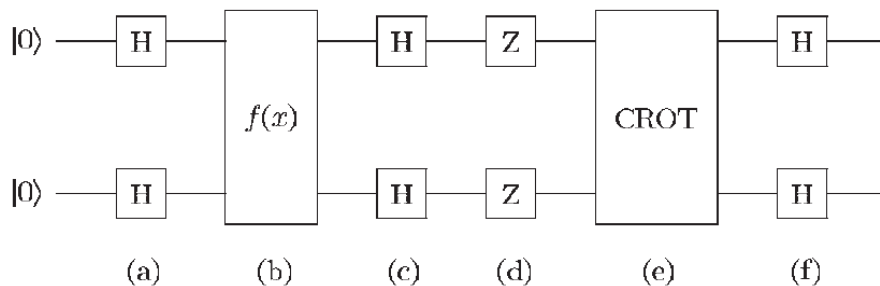
$$\hat{U}_H(3)\hat{U}_H(2)\hat{U}_H(1)|000\rangle$$

是式 (13.12) 中全部系数相等, 即 $A = B = C = D = E = F = G = H$ 的三量子比特态。

(c) (b) 的三个操作制备了八个输入态, 即把三量子比特寄存器置于八态叠加。对三十个量子比特执行三十个这样的操作会制备多少个输入? 如此制备的量子寄存器初态是否纠缠?

13.4 Grover 搜索算法 设想在电话簿中寻找某个已知号码对应的姓名。经典方法没有聪明的捷径, 但量子算法的大规模并行性会给这类问题带来显著差别。这里考察从四种可能性中找出某个二比特数 x ; 原理可推广到更大的数。量子计算机用一种操作实现搜索: 对指定的值改变输入的符号。若答案是 $x = |11\rangle$, 则该操作使 $|11\rangle \mapsto -|11\rangle$, 其余状态不变。 x 也可不是简单清单中的一项, 而由某个代数问题决定; 例如, 当 $f(x) = 0$ 时算符改变输入 x 的符号。只要对一般的 x 能够高效计算 $f(x)$, 计算机就能高效实现这个符号变化; 而计算一般的 $f(x)$, 远比找出使 $f(x) = 0$ 的 x 容易。

下图给出 Grover 算法的操作序列, 从处于 $|00\rangle$ 的两个量子比特开始。字母 (a) 至 (f) 对应各小题阶段; 本题始终忽略归一化因子。



- 证明对 $|00\rangle$ 的每个量子比特施加 Hadamard 变换 (式 13.3), 得到叠加态 $\Psi_{\text{in}} = |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle$, 这正是算法所需的双量子比特初态。
- 标为 $f(x)$ 的方框表示上述函数操作。本题中它对应习题 13.2 定义的 CROT 门。写出 $\hat{U}_{\text{CROT}}\Psi_{\text{in}}$ 。
- 下一步再对每个量子比特作 Hadamard 变换。(a) 已求出它对 $|00\rangle$ 的作用; 再求它对 $|01\rangle$ 、 $|10\rangle$ 、 $|11\rangle$ 的作用, 并证明所得叠加为 $|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle$ 。
- 对每个量子比特, 算符 $\hat{U}_Z$ 对应 $|0\rangle \mapsto |0\rangle$ 、 $|1\rangle \mapsto -|1\rangle$ 。写出双量子比特体系的所得状态。
- 证明再施加一次 $\hat{U}_{\text{CROT}}$ 后, 状态为 $|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle$ 。
- 证明最后一次 Hadamard 变换给出所需答案。

(g) 对解为 $x = 10$ 的另一函数重复算法，即令 $f(x)$ 对应 $|10\rangle \mapsto -|10\rangle$ ，证明算法会挑出所需的值。

评注：该算法与正文提到的数的因数分解具有相似的“单向”性质：寻找素因数很费时，但量子计算找到候选解后，用经典计算机很容易验证它们是否确为因数或方程的解。某些更复杂的量子算法并不总给出“正确”答案，但仍能“去芜存菁”：它们把全部所需答案连同少量不需要的数一起挑出。验证后丢弃无效数即可；待检验的集合远小于最初所有可能性的集合，因此过程仍然高效。

13.5 量子 Zeno 效应 古希腊哲学家 Zeno 提出过若干反对运动的论证，例如 Achilles 与乌龟的故事，其逻辑导致人永远无法赶上乌龟的悖论性结论。在量子 Zeno 效应中，对体系反复进行量子测量会减慢波函数的演化；俗语“盯着的水壶烧不开”形象地描述了它。本题把通常的 Rabi 振荡改写为量子比特状态。量子比特在 $t = 0$ 从 $|0\rangle$ 开始；以 Rabi 频率 Ω 为特征的微扰诱导两个状态之间的跃迁：

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right)|0\rangle - i \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)|1\rangle.$$

(a) 在短时间 $\tau \ll 1/\Omega$ 后测量量子比特。证明最终处于 $|1\rangle$ 的概率为

$$(\Omega\tau/2)^2 \ll 1.$$

测量后处于 $|0\rangle$ 的概率是多少？

(b) 在 $\tau/2$ 时测量， $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的概率分别是多少？

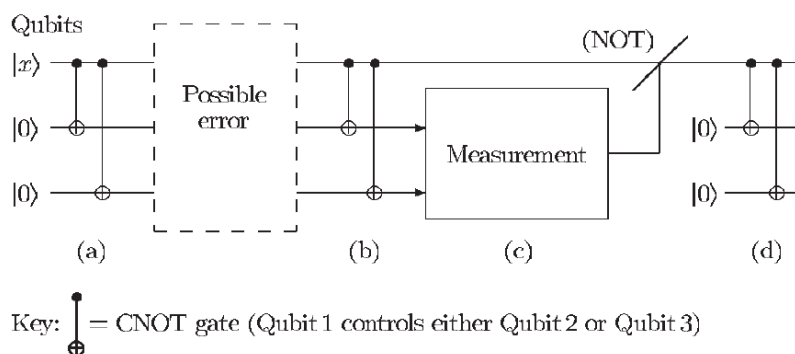
(c) $\tau/2$ 时测量后，量子比特处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ ；随后再演化 $\tau/2$ ，并在 τ 时再次测量。计算结果为 $|1\rangle$ 的概率。

(d) 对 n 次测量序列，相邻测量时间为 τ/n ，则在时刻 τ 已从 $|0\rangle$ 跃迁到 $|1\rangle$ 的概率是 (a) 的 $1/n$ 。对 $n = 3$ 验证此结果，或尽可能论证一般情形。

(e) 讨论这些结果如何应用于第 12.6 节用量子跃迁技术测量窄跃迁频率。随着在强跃迁上的激发测量时段变得更频繁，弱跃迁上的跃迁率下降；这会怎样影响所测窄跃迁的线宽？

13.6 量子纠错 经典计算机编码每个数时使用的比特多于最低需要量；额外的“校验”比特可让系统发现是否有比特因噪声而随机改变。在这些纠错码中，每个数的二进制码与任何其他可能数的 0、1 串至少相差两个比特，因此单比特的随机改变会产生无效二进制码而被计算机拒绝。实际纠错码使表示有效项的二进制串彼此“相隔更远”，以防多个比特同时出错。QEC 用额外量子比特使计算态在 Hilbert 空间中“相隔更远”，从而提高体系稳健性，使不同计算态更难混合。

下图给出一种 QEC 方案。左侧量子比特 1 从 $|x\rangle$ 开始，量子比特 2、3 都从 $|0\rangle$ 开始；字母 (a) 至 (d) 对应各小题阶段。



re shows a particular QEC scheme.

(c) The measurement of the states of

- (a) 为表示 $|x\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 该量子纠错码使用 $\Psi_{\text{in}} = a|000\rangle + b|111\rangle$ 。证明图示两个 CNOT 门都以量子比特 1 为控制, 分别作用于量子比特 2 和 3, 即可按此方式编码 $|x\rangle$ 。
- (b) 假定量子比特 1 的扰动引起比特翻转错误, 使三量子比特态变为

$$\alpha(a|000\rangle + b|111\rangle) + \beta(a|100\rangle + b|011\rangle).$$

这里 β 是混入原态的非期望态振幅 (α 由归一化决定)。证明再通过两个 CNOT 门后, 得到

$$(a|0\rangle + b|1\rangle)\alpha|00\rangle + (a|1\rangle + b|0\rangle)\beta|11\rangle.$$

- (c) 测量量子比特 2、3 有两个可能结果。若得到 $|11\rangle$, 说明量子比特 1 已改变; 此时对量子比特 1 施加条件 NOT, 即当且仅当其他量子比特测得 $|11\rangle$ 时令 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$, 即可纠正错误。测量还可能得到量子比特 2、3 的哪一种状态? 验证此阶段后量子比特 1 最终恢复到原态 $|x\rangle$ 。
- (d) 把量子比特 2、3 都复位到 $|0\rangle$, 再用两个 CNOT 门从 $|x\rangle$ 重建 Ψ_{in} , 如阶段 (a)。

该方案能纠正任一量子比特中的“比特翻转”错误。对下列状态逐一写出阶段 (b)、(c)、(d), 证明这一点:

$$\begin{aligned} & \alpha(a|000\rangle + b|111\rangle) + \beta(a|100\rangle + b|011\rangle) \\ & + \gamma(a|010\rangle + b|101\rangle) + \delta(a|001\rangle + b|110\rangle). \end{aligned}$$

网站: <http://www.physics.ox.ac.uk/users/foot>

该网站提供部分习题答案、勘误以及其他补充资料。

附录 A 微扰理论

虽然简并微扰理论相当简单（可比较求氢原子本征能量时使用的微分方程级数解法），但在量子力学导论课程中，它常被视为“困难”而微妙的主题。简并微扰理论在原子物理中经常出现，例如氦的处理（式 3.14）。第 6 章关于超精细结构 Zeeman 效应的式（6.34）以及第 7 章关于交流 Stark 效应的式（7.89）也具有相似的数学形式，研究本附录的一般情形即可看清这一点。本附录还有一个目的：再次强调第三章的观点，即简并微扰理论并非与交换对称性相联系的神秘量子现象；两个经典体系彼此相互作用时，也会出现类似行为。

A.1 微扰理论的数学

能量分别为 E_1, E_2 ($E_2 > E_1$) 的双能级体系，在式（3.10）所示微扰 H' 下，其 Hamilton 量可写成矩阵形式

$$H_0 + H' = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} \end{pmatrix}. \quad (\text{A.1})$$

微扰的矩阵元为 $H'_{12} = \langle \psi_1 | H' | \psi_2 \rangle$ ，其余同理。期望值 $\langle \psi_1 | H' | \psi_1 \rangle$ 与 $\langle \psi_2 | H' | \psi_2 \rangle$ 是通常的一阶微扰。把能量写成平均能量 J 与能量间隔 2ϵ 很方便； 2ϵ 已包含微扰矩阵对角元引起的能移：

$$E_1 + H'_{11} = J - \epsilon, \quad E_2 + H'_{22} = J + \epsilon.$$

为简单起见，假定非对角元为实数；氦中的交换积分以及本书其他例子便是如此：¹

$$H'_{12} = H'_{21} = K.$$

当 $\epsilon = 0$ 时，得到与氦的处理（式 3.14）相似的矩阵本征值方程；这里的形式则可以把简并与非简并情形作为同一组方程的不同极限处理。双能级体系满足

$$\begin{pmatrix} J + \epsilon & K \\ K & J - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (\text{A.2})$$

¹束缚态通常满足这一条件。下文可见，本征能量依赖于 K^2 ；一般情形只需把它推广为 $|K|^2$ 。

由行列式方程（比较式 7.91 或 3.17）求得本征能量

$$E = J \pm \sqrt{\epsilon^2 + K^2}. \quad (\text{A.3})$$

这个精确解对任意 K 都成立，并不限于小微扰。不过，考察强、弱相互作用时的近似值很有启发性。

- (a) **简并微扰理论**， $K \gg 2\epsilon$ 。当 $K \gg 2\epsilon$ 时，两能级实际上简并，即相对于微扰尺度，它们的能量间隔很小。对此强微扰，近似本征值为

$$E = J \pm K, \quad (\text{A.4})$$

与氢的情形相同（第 3.2 节）。两个本征值的劈裂为 $2K$ ，平均能量为 J ；本征函数是原来两个状态等振幅的混合。

- (b) **微扰理论**， $K \ll 2\epsilon$ 。当微扰很弱时，展开式（A.3）得到近似本征值

$$E = J \pm \left(\epsilon + \frac{K^2}{2\epsilon} \right). \quad (\text{A.5})$$

这是一个与 K^2 成正比的二阶微扰，正如式（6.36）和（7.92）。

A.2 频率相近的经典振子之间的相互作用

本节考察两个频率相近、彼此相互作用的经典振子，例如图 3.3 中由三根弹簧连接的两个质量，或图 A.1 中由两根弹簧连接的三个质量。两者数学非常相似；这里研究后者，因为它对应一个真实体系——二氧化碳分子，其中 M_1 表示氧原子， M_2 表示碳原子。

这一“球-弹簧”分子模型的运动方程为

$$M_1 \ddot{x}_1 = \kappa(x_2 - x_1), \quad (\text{A.6})$$

$$M_2 \ddot{x}_2 = -\kappa(x_2 - x_1) + \kappa(x_3 - x_2), \quad (\text{A.7})$$

$$M_1 \ddot{x}_3 = -\kappa(x_3 - x_2), \quad (\text{A.8})$$

其中 κ 是弹簧常量，即碳-氧原子间化学键的力常量； x 坐标是各质量偏离平衡位置的位移。把三个方程相加，右端为零，因为全部内力大小相等、方向相反，体系质心没有加速度。这个约束把自由度数减为二。采用变量 $u = x_2 - x_1$ 、 $v = x_3 - x_2$ 很方便。令 $\kappa/M_1 = \omega_1^2$ 、 $\kappa/M_2 = \omega_2^2$ ，得到矩阵方程

$$\begin{pmatrix} \ddot{u} \\ \ddot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(\omega_1^2 + \omega_2^2) & \omega_2^2 \\ \omega_2^2 & -(\omega_1^2 + \omega_2^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}. \quad (\text{A.9})$$

合适的试探解为

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} e^{-i\omega t}. \quad (\text{A.10})$$

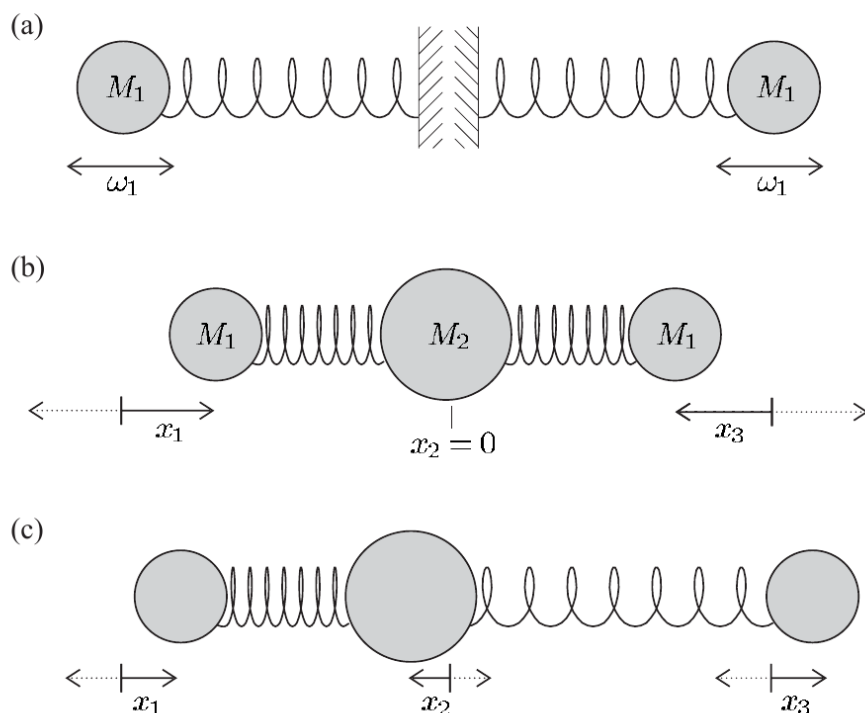


图 A.1 经典力学中的简并微扰理论示意图，与图 3.3 密切相关。(a) “未微扰”体系由两个谐振子组成：每个振子都有一个质量 M_1 连接在弹簧一端，另一端固定。这两个独立振子具有相同共振频率 ω_1 。(b) 三个质量由两根弹簧连接，构成两个耦合谐振子；当 $M_2 \gg M_1$ 时耦合很弱。位移 x_1, x_2, x_3 从各质量的静止位置量起，并取向右为正。体系的一个本征模是对称伸缩，中心质量不动，故该运动的频率为 ω_1 ，与 M_2 的值无关。(c) 反对称伸缩模的频率高于 ω_1 。这一体系给出二氧化碳等分子的简单模型；这类分子还存在低频弯曲模。

这导出一个与式 (A.2) 在 $\epsilon = 0$ 时同形的方程 (比较式 3.14)。行列式方程给出

$$(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_1^2 + 2\omega_2^2 - \omega^2) = 0. \quad (\text{A.11})$$

所以两个本征频率为 $\omega = \omega_1$ 和 $\omega' = \sqrt{\omega_1^2 + 2\omega_2^2}$ 。频率为 ω_1 时, 本征矢量满足 $b = a$, 对应对称伸缩 (图 A.1 (b)); 中心质量在该正规模中不动, 所以频率与初始频率相同。另一高频正规模满足 $b = -a$, 对应反对称伸缩 (图 A.1 (c))。把式 (A.6) 至 (A.8) 相加即可验证, 这些运动中质心没有加速度。

Lyons (1998) 在讨论正规模的一章中给出了不同频率的两个耦合振子的处理; 它是上一节一般处理所包含的非简并情形的经典类比。Atkins (1983, 1994) 的著作对分子作了全面论述。

附录 B 静电能的计算

本附录说明如何处理氢原子及其他双电子体系中计算双电子静电相互作用时出现的积分。考虑两个电子，其电荷密度分别为 $\rho_1(\mathbf{r}_1)$ 、 $\rho_2(\mathbf{r}_2)$ 。¹ 它们的静电斥能为（比较式 3.15）

$$J = \iint \rho_1(\mathbf{r}_1) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \rho_2(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2. \quad (\text{B.1})$$

这里暂不指定两个电荷密度的精确形式，因此将要建立的结论可同样用于直接积分和交换积分。² 还允许 $\rho_1(\mathbf{r}_1) = \rho(r_1, \theta_1, \phi_1)$ 除依赖半径 r_1 外还依赖角度 θ_1, ϕ_1 ， $\rho_2(\mathbf{r}_2)$ 亦然；两者均不假定球对称。

用六个球坐标表示，积分为

$$J = \int_0^\pi d\theta_1 \sin\theta_1 \int_0^{2\pi} d\phi_1 \int_0^\pi d\theta_2 \sin\theta_2 \int_0^{2\pi} d\phi_2 \\ \times \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1, \theta_1, \phi_1) \int_0^\infty dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2, \theta_2, \phi_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}.$$

整理这一表达式时，只处理两个径向积分。在其中把 r_2 的积分范围分成 0 到 r_1 和 r_1 到无穷两部分。³ 径向积分变为

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1) \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \\ & + \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1) \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \\ & = \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1) \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \\ & + \int_0^\infty dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2) \int_0^{r_2} dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \\ & = \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(r_1) V_{21}(r_1) + \int_0^\infty dr_2 r_2^2 \rho_2(r_2) V_{12}(r_2). \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

¹这里把电子标为 1、2，意味着它们的位置分别称为 $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$ ；与此同时，两个电子的电荷在空间中的分布很可能不同，因为其波函数的量子数不同，所以 ρ_1 、 ρ_2 是各自自变量的不同函数。

²预期将计算直接积分，所以把积分记为 J ；若为 $\rho_1(\mathbf{r}_1)$ 、 $\rho_2(\mathbf{r}_2)$ 采用适当公式，同样的处理也完全适用于交换积分。

³这里把被积函数写在积分末尾，使每个变量的积分范围更清楚。

图 B.1 表示积分区域的这种重新排列。这里 $V_{21}(r_1)$ 是电荷密度 $\rho(r_2)$ 在 r_1 处产生的部分静电势；之所以称为部分电势，是因为它只由 $\rho(r_2)$ 中半径小于 r_1 的那一部分产生。 $V_{12}(r_2)$ 的定义类似。再对角度 $\theta_1, \phi_1, \theta_2, \phi_2$ 积分，即得到总静电能：

$$J = \int \rho_1(\mathbf{r}_1) V_{21}(\mathbf{r}_1) d^3r_1 + \int \rho_2(\mathbf{r}_2) V_{12}(\mathbf{r}_2) d^3r_2. \quad (\text{B.3})$$

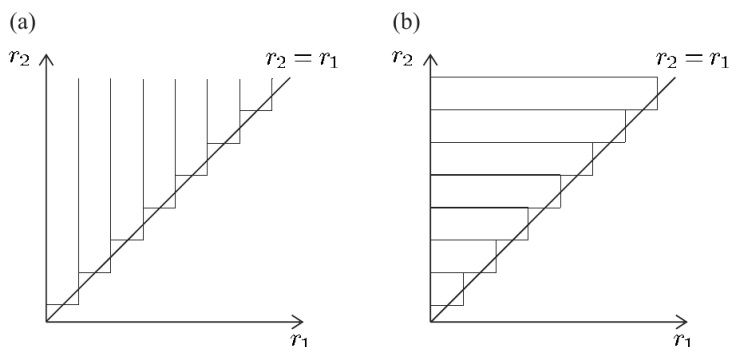


图 B.1 区域 $r_2 > r_1 > 0$ 上的积分可用两种顺序进行：(a) 先对 r_2 从 $r_2 = r_1$ 积到 ∞ ，再对 r_1 从 0 积到 ∞ ；(b) 先对 r_1 从 0 积到 $r_1 = r_2$ ，再对 r_2 从 0 积到 ∞ 。后一顺序便于计算式 (B.2) 的静电相互作用，并产生两个可通过交换粒子标号 $r_1 \leftrightarrow r_2$ 联系起来的贡献。对氦 $1s^2$ 这样的对称组态，两个贡献相等，从而减少计算量。按照定义，交换积分在交换标号 $r_1 \leftrightarrow r_2$ 后不变，因此其计算也适用同样说明。

式 (B.3) 适用于任意电荷密度，不论它们对角度 θ, ϕ 的依赖多么复杂。但若取特殊情形——电势 $V_{21}(r_1)$ 、 $V_{12}(r_2)$ 实际上球对称，或通过近似被取为球对称，即与角度无关——结果的意义最容易说明。此时可以把 $V_{21}(r_1)$ 看作由电子 2 的存在而使电子 1 感受到的径向电场所产生的部分电势；同理， $V_{12}(r_2)$ 是电子 1 使电子 2 感受到的部分电势。⁴ 当 $\rho(r_1) = \rho(r_2)$ 时，例如第 3.3.1 节对 $1s^2$ 组态直接积分的计算，式 (B.3) 两部分相等，只需计算一个积分。⁵

应当说明， V_{12} 、 V_{21} 是部分电势。若把 $V_{21}(r_1)$ 定义为 $\rho_2(r_2)$ 作用于电子 1 的完整静电势，则相互作用能 J 可由单独一项给出：

$$\int_0^\pi d\theta_1 \sin \theta_1 \int_0^{2\pi} d\phi_1 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho_1(\mathbf{r}_1) V_{21}(\mathbf{r}_1) = \int \rho_1(\mathbf{r}_1) V_{21}(\mathbf{r}_1) d^3r_1, \quad (\text{B.4})$$

⁴专业文献中，电势本身通常称为径向场或中心场。这里的 V_{12} 、 V_{21} 一般不是自变量的同一函数；除非 $\rho_1(r) = \rho_2(r)$ ，它们通常不同。本书后文的中心场则是一个对所有电子同样作用的单一 $V(r)$ ，与这里引入的电势不同。

⁵计算交换积分时也可作类似简化，见习题 3.6。

也可把其中标号 1、2 全部交换而得到类似表达式。⁶ 这种写法在物理上当然正确，但在数学上远不如前面的形式方便；它使 Schrödinger 方程无法分离为分别描述两个电子行为的两个方程。

式 (B.3) 给出的 J 的简化形式用于第三章氦的直接积分与交换积分计算，并可普遍应用于静电能。

⁶ “每个电子都应感受到另一个电子所产生电势”这一物理图像非常直观，以至于人们很容易把相互作用能写两遍：一次写成式 (B.4)，一次把 1、2 交换。这样会把相互作用能重复计算。式 (B.3) 的优点正是既符合直观图像，又不重复计数。

附录 C 磁偶极跃迁

原子发射和吸收光所对应的电偶极跃迁在本书多处已有讨论，这类跃迁的选择定则汇总于表 5.1。Zeeman 子能级之间只有磁量子数发生变化的射频跃迁，以及不同超精细能级之间 F 、 M_F 可发生变化的跃迁，并不遵守这些电偶极选择定则；射频光谱中的这些跃迁是由辐射振荡磁场

$$\mathbf{B}_{\text{rf}} = \mathbf{B}_0 \cos \omega t \quad (\text{C.1})$$

诱导的磁偶极 (M1) 跃迁。¹ 超精细能级间的跃迁矩阵元为

$$\mu_{21} \propto \langle 2 | \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}_{\text{rf}} | 1 \rangle, \quad (\text{C.2})$$

其中 $\boldsymbol{\mu}$ 是式 (5.9) 的磁偶极算符。由此产生满足 $\Delta l = \Delta L = \Delta S = 0$ 的跃迁。

超精细态之间磁偶极跃迁的选择定则为

$$\Delta F = 0, \pm 1 \quad (\text{但不允许 } 0 \rightarrow 0), \quad \Delta M_F = 0, \pm 1.$$

这正是角动量守恒以及偶极算符可使角动量改变一个单位所预期的结果（比较第 2.3.5 节对电偶极跃迁的讨论）。

射频跃迁的自发衰变率正比于

$$A_{21} \propto \omega^3 |\mu_{21}|^2, \quad (\text{C.3})$$

而它的角频率 ω 比光学跃迁小得多。矩阵元 μ_{12} 也远小于 E1 跃迁的矩阵元：

$$\frac{|\langle 2 | \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} | 1 \rangle|^2}{|\langle 3 | e \mathbf{r} \cdot \mathbf{E} | 1 \rangle|^2} \sim \left(\frac{\mu_B/c}{ea_0/Z} \right)^2 \sim (Z\alpha)^2, \quad (\text{C.4})$$

其中因子 c 来自电磁波中磁场与电场之比 $|B|/|E| = 1/c$ ；原子尺度按 $1/Z$ 标度变化，见第 1.9 节。因此，自发发射在射频和微波光谱中可以忽略。然而在外层空间，气体密度很低，又存在尺度巨大的原子氢云；波长 21 cm 的微弱发射仍能产生足够的微波辐射，被射电望远镜探测到。

磁偶极辐射跃迁的选择定则列于下表，并与电偶极跃迁比较。

在某些条件下，磁偶极跃迁也能在原子中产生可见跃迁；此外，偶极近似失效还会产生电四极 (E2) 跃迁。这些相对于电偶极跃迁而言的禁戒跃迁，详见 Corney (2000)。

¹一个重要例外是 Lamb 位移跃迁，其中两个宇称相反的能级能量间隔很小（见第 2.3.4 节）；它是电偶极 (E1) 跃迁。

表 C.1 电偶极跃迁与磁偶极跃迁选择定则的比较。

电偶极跃迁	磁偶极跃迁
$\Delta J = 0, \pm 1$ (但不允许 $J = 0 \rightarrow J' = 0$)	$\Delta J = 0, \pm 1$ (但不允许 $J = 0 \rightarrow J' = 0$)
$\Delta M_J = 0, \pm 1$	$\Delta M_J = 0, \pm 1$
宇称改变	宇称不改变
$\Delta l = \pm 1$	$\Delta l = 0$; 组态不变
任意 Δn	$\Delta n = 0$; 组态不变
$\Delta L = 0, \pm 1$	$\Delta L = 0$
$\Delta S = 0$	$\Delta S = 0$

附录 D 饱和吸收光谱中的线型

第 8.3 节对饱和吸收光谱的说明，定性解释了这种技术如何产生无 Doppler 信号。本附录通过修改式 (8.11) 以计入光所造成的布居变化，给出更定量的处理。用 $N_1(v)$ 表示第 1 能级中速度位于 v 至 $v+dv$ (沿光传播方向) 的原子数密度，用 $N_2(v)$ 表示同一速度类中第 2 能级的原子数密度。低强度时，大多数原子留在基态，所以 $N_1(v) \simeq Nf(v)$ 、 $N_2(v) \simeq 0$ 。较高强度的辐射把接近共振速度 (式 8.12) 的原子激发到上能级，如图 8.4 所示。在每个很窄的速度区间 v 至 $v+dv$ 内，辐射以相同方式作用于原子，因此可采用式 (7.82) 的均匀展宽结果，把给定速度类原子的布居数密度差写成

$$N_1(v) - N_2(v) = Nf(v) \frac{1}{1 + (I/I_{\text{sat}})L(\omega - \omega_0 + kv)}. \quad (\text{D.1})$$

对于与正速度原子反向传播的激光束，例如图 8.4 的泵浦光，这里包含 Doppler 位移 $+kv$ 。Lorentz 函数 $L(\omega - \omega_0 + kv)$ 定义为 $L(0) = 1$ ，即

$$L(x) = \frac{\Gamma^2/4}{x^2 + \Gamma^2/4}. \quad (\text{D.2})$$

低强度 $I \ll I_{\text{sat}}$ 时，可以近似为

$$N_1(v) - N_2(v) \simeq Nf(v) \left[1 - \frac{I}{I_{\text{sat}}} L(\omega - \omega_0 + kv) \right]. \quad (\text{D.3})$$

方括号中的表达式除在 $v = -(\omega - \omega_0)/k$ 附近外均等于 1，它是泵浦光在 Maxwell 速度分布 $Nf(v)$ 中“烧出”的孔的数学表示 (见图 8.3、8.4)。在这一低强度近似下，孔宽为 $\Delta v = \Gamma/k$ 。每个速度类中的原子以式 (7.76) 的截面吸光，其中的频率失谐包含 Doppler 位移。

沿 z 方向通过气体的弱探测光，与一个反向传播的强泵浦光共存时，其吸收由式 (8.17) 的积分给出：

$$\begin{aligned} \kappa(\omega, I) &= \int \{N_1(v) - N_2(v)\} \sigma(\omega - kv) dv \\ &= \int \frac{Nf(v)}{1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}} \frac{\Gamma^2/4}{(\omega - \omega_0 + kv)^2 + \Gamma^2/4}} \frac{\sigma_0 \Gamma^2/4}{(\omega - \omega_0 - kv)^2 + \Gamma^2/4} dv. \end{aligned} \quad (\text{D.4})$$

注意探测光 ($-kv$) 与泵浦光 ($+kv$) 的 Doppler 位移符号相反；两束光在实验室参考系中的角频率均为 ω 。对低强度 $I/I_{\text{sat}} \ll 1$ ，采用从式 (D.1) 到 (D.3) 的同一近似，

得到

$$\kappa(\omega, I) = N\sigma_0 \int f(v)L(\omega - \omega_0 - kv) \left[1 - \frac{I}{I_{\text{sat}}} L(\omega - \omega_0 + kv) \right] dv. \quad (\text{D.5})$$

当 $I \rightarrow 0$ 时, 它化为式 (8.11) 中无饱和的 Doppler 展宽, 即 $f(v)$ 与 $L(\omega - \omega_0 - kv)$ 的卷积。依赖强度的部分包含积分

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} f(v)L(\omega - \omega_0 - kv)L(\omega - \omega_0 + kv) dv \\ &= f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Gamma^2/4}{x^2 + \Gamma^2/4} \frac{\Gamma^2/4}{\{2(\omega - \omega_0) - x\}^2 + \Gamma^2/4} \frac{dx}{k}. \end{aligned} \quad (\text{D.6})$$

两个 Lorentz 函数的乘积通常很小, 只有当 $\omega - \omega_0 + kv = 0$ 与 $\omega - \omega_0 - kv = 0$ 同时成立时才显著。解这两个方程可知, 仅当 $kv = 0$ 且 $\omega - \omega_0 = 0$ 时, 被积函数才有显著值。Gaussian 函数在这一小区域内相对于 $f(0)$ 变化不大, 因而被移到积分号外。换元 $x = \omega - \omega_0 + kv$ 清楚表明, 积分是两个 Lorentz 函数的卷积; 它们分别表示在布居密度中烧出的孔和探测光的吸收线型。宽度分别为 Γ 、 Γ' 的两个 Lorentz 函数卷积后, 得到宽度为 $\Gamma + \Gamma'$ 的另一个 Lorentz 函数 (习题 8.8)。式 (D.6) 中两个宽度同为 $\Gamma = \Gamma'$ 的函数卷积, 得到宽度为 2Γ 、变量为 $2(\omega - \omega_0)$ 的 Lorentz 函数; 它与式 (7.77) 定义的 $g_H(\omega)$ 成正比。因此, 强度为 I 的泵浦光使探测光的吸收系数为

$$\kappa(\omega) = N \frac{\pi^2 c^2}{\omega_0^2} A_{21} g_D(\omega) \left[1 - \frac{I}{I_{\text{sat}}} \frac{\pi \Gamma}{4} g_H(\omega) \right]. \quad (\text{D.7})$$

方括号中的函数表示 Doppler 展宽线中心处吸收减小; 如图 8.4 (b) 所示, 当 $\omega = \omega_0$ 时, 它使穿过气体的探测光透射强度出现峰值。这个饱和吸收信号来自速度 $v = 0$ 的原子类。

导出式 (D.3) 时假定 $I \ll I_{\text{sat}}$; 但实验中泵浦光强度通常接近饱和, 以获得强信号。在 I_{sat} 附近, 简单速率方程处理不再准确, 需要采用基于光学 Bloch 方程的更复杂方法, 见 Letokhov and Chebotaev (1977)。此外, 光抽运还可能把原子从与辐射相互作用的状态转移到其他 Zeeman 子能级或超精细能级, 这可能成为耗尽低能级布居 $N_1(v)$ 的主要途径。不过, 线型仍关于 ω_0 对称, 因此饱和光谱可以精确测定原子共振频率。

附录 E Raman 跃迁与双光子跃迁

E.1 Raman 跃迁

本附录通过改写第七章单光子跃迁的处理来说明 Raman 跃迁和双光子跃迁；与直接引用二阶含时微扰理论的公式相比，这种做法更富物理直觉。¹ Raman 跃迁涉及频率分别为 ω_{L1} 、 ω_{L2} 的两束激光，原子与具有两个频率分量的电场相互作用：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{L1} \cos(\omega_{L1}t) + \mathbf{E}_{L2} \cos(\omega_{L2}t). \quad (\text{E.1})$$

如图 9.20 所示，标为 1、2 的两个原子能级之间的 Raman 跃迁还涉及第三个原子能级。这个能级以 i 表示“中间态”，但必须认识到，原子实际上并未被激发到能级 i 。这里的处理强调，Raman 跃迁与由两个单光子跃迁组成的过程（ $1 \rightarrow i$ ，随后 $i \rightarrow 2$ ）有根本差别。与第 9.8 节一样，取能级频率满足 $\omega_i \gg \omega_2 > \omega_1$ 。

先考虑频率 ω_{L1} 的光对能级 1 与 i 之间跃迁产生的微扰。这与第七章振荡电场作用于二能级原子的情形相同，只是把上能级标为 i 而不是 2，并把 ω 写成 ω_{L1} 。对弱微扰，下态 $|1\rangle$ 的振幅 $c_1(0) = 1$ ，而由式 (7.14)， $|i\rangle$ 的振幅为

$$c_i(t) = \frac{\Omega_{i1}}{2} \frac{1 - \exp\{i(\omega_i - \omega_1 - \omega_{L1})t\}}{\omega_i - \omega_1 - \omega_{L1}}. \quad (\text{E.2})$$

Rabi 频率 Ω_{i1} 由 $\mathbf{E}_{L1}$ 按式 (7.12) 定义。² 定义激光频率 ω_{L1} 与能级 1、 i 间跃迁频率之差为

$$\Delta = \omega_1 + \omega_{L1} - \omega_i. \quad (\text{E.3})$$

由式 (7.76)，原子波函数为

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = e^{-i\omega_1 t} |1\rangle - \frac{\Omega_{i1}}{2\Delta} e^{-i\omega_i t} |i\rangle + \frac{\Omega_{i1}}{2\Delta} e^{-i(\omega_1 + \omega_{L1})t} |i\rangle. \quad (\text{E.4})$$

微扰把两个振幅相同且很小、均为 $\Omega_{i1}/|2\Delta| \ll 1$ 的项混入初态 $|1\rangle$ 。下文将看到，角频率为 ω_i 的项表示对 $|i\rangle$ 的真实激发；角频率为 $\omega_1 + \omega_{L1}$ 的项对应虚能级，即在数学上它仿佛存在于基态之上 $\hbar\omega_{L1}$ 、并具有 $|i\rangle$ 的对称性质，但实际上并不存在这样的能级。

¹量子力学教材中可找到更严格的处理。

²假定 Rabi 频率为实数，即 $\Omega_{i1}^* = \Omega_{i1}$ 。

为确定以 ω_{L2} 振荡的场对受微扰原子的影响, 从式 (7.10) $i\dot{c}_2 = \Omega \cos(\omega t) e^{i\omega_0 t} c_1$ 出发, 作替换 $\omega \rightarrow \omega_{L2}$ 、 $\omega_0 \rightarrow \omega_2 - \omega_i$ 、 $\Omega \rightarrow \Omega_{2i}$, 得到³

$$i\dot{c}_2(t) = \Omega_{2i} \cos(\omega_{L2}t) e^{i(\omega_2 - \omega_i)t} c_i(t). \quad (\text{E.5})$$

代入式 (E.2) 的 $c_i(t)$, 得到

$$\begin{aligned} i\dot{c}_2(t) &= -\Omega_{2i} \cos(\omega_{L2}t) e^{-i(\omega_i - \omega_2)t} \frac{\Omega_{i1}}{2\Delta} [1 - e^{i(\omega_i - \omega_1 - \omega_{L1})t}] \\ &= -\frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{4\Delta} (e^{i\omega_{L2}t} + e^{-i\omega_{L2}t}) [e^{-i(\omega_i - \omega_2)t} - e^{i\{(\omega_2 - \omega_1) - (\omega_{L1} - \omega_{L2})\}t}]. \end{aligned} \quad (\text{E.6})$$

积分并采用旋转波近似后,

$$\begin{aligned} c_2(t) &= \frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{4\Delta} \left[\frac{1 - e^{-i(\omega_i - \omega_2 - \omega_{L2})t}}{\omega_i - \omega_2 - \omega_{L2}} + \frac{1 - e^{i\{(\omega_2 - \omega_1) - (\omega_{L1} - \omega_{L2})\}t}}{(\omega_2 - \omega_1) - (\omega_{L1} - \omega_{L2})} \right] \\ &= \frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{4\Delta(\Delta + \delta)} [1 - e^{-i(\Delta + \delta)t}] - \frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{4\Delta\delta} [1 - e^{-i\delta t}], \end{aligned} \quad (\text{E.7})$$

其中

$$\delta = (\omega_{L1} - \omega_{L2}) - (\omega_2 - \omega_1) \quad (\text{E.8})$$

是相对于 Raman 共振条件的频率失谐; 该条件要求两束激光的频率差等于能级 1、2 间能量差除以 $\hbar$ (见图 9.20)。⁴

式 (E.7) 看似复杂, 但两部分有直接物理解释; 检查分母即可找出各部分起主要作用的条件。当 $\delta \simeq 0$ 而 $|\Delta|$ 很大, 即 $|\delta| \ll |\Delta|$ 时, Raman 跃迁重要, 式 (E.7) 第二部分占主导; 各单光子跃迁则远离共振。定义有效 Rabi 频率

$$\Omega_{\text{eff}} = \frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{2\Delta} = \frac{2\langle 2|e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L2}|i\rangle \langle i|e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L1}|1\rangle}{\hbar^2(\omega_i - \omega_1 - \omega_{L1})}, \quad (\text{E.9})$$

则式 (E.7) 成为

$$c_2(t) = \frac{\Omega_{\text{eff}}}{2} \frac{1 - e^{-i(\Delta + \delta)t}}{\Delta + \delta} - \frac{\Omega_{\text{eff}}}{2} \frac{1 - e^{-i\delta t}}{\delta}. \quad (\text{E.10})$$

在 $|\delta| \ll |\Delta|$ 时忽略第一项, 得到

$$|c_2(t)|^2 = \frac{1}{4} \Omega_{\text{eff}}^2 t^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\delta t}{2}\right). \quad (\text{E.11})$$

这与单光子跃迁的式 (7.15) 相同, 只是 Ω 被 Ω_{eff} 代替。以上处理假定弱微扰, 得到与单光子跃迁弱激发 (第 7.1 节) 类似的结果。对 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 之间有效 Rabi 频率为 Ω_{eff} 的 Raman 耦合作更完整处理, 类似第 7.3 节, 可知 Raman 跃迁产生 Rabi 振荡; 例如 π

³角频率 ω_{L1} 的辐射也可能驱动 i 与 2 之间的跃迁; 这一可能性将在双光子跃迁中讨论。

⁴这一条件不依赖于 ω_i 。可以把 Raman 跃迁看成 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 经由虚能级的耦合; 虚能级的来源可追溯到式 (E.4) 中振幅很小、频率为 $\omega_1 + \omega_{L1}$ 的项。然而虚能级完全是虚构的: Raman 跃迁期间激发态布居可以忽略, 所以自发发射也可忽略。

脉冲把全部布居从 1 转移到 2，或反向转移。Raman 跃迁与能级之间的直接射频或微波跃迁一样是相干的；Raman 脉冲能够把原子波函数置于相干叠加态 $A|1\rangle + B|2\rangle$ 。⁵

必须认识到，Raman 跃迁与分两步完成的跃迁有完全不同的性质；后者先由单光子跃迁把能级 1 激发到 i ，再由第二步从 i 跃迁到 2。两步过程由速率方程描述，并包含真实中间态的自发发射。当频率失谐 Δ 很小、 ω_{L1} 与 $|1\rangle$ 到 $|i\rangle$ 的跃迁频率相符时，两步过程比相干 Raman 过程更重要。⁶ 以下例子说明相干 Raman 过程（同时发生吸收与受激发射）和两个单光子跃迁之间的差别。

例 E.1 同时包含频率 ω_{L1} 、 ω_{L2} 的 π 脉冲持续时间满足

$$\Omega_{\text{eff}} t_{\pi} = \pi. \quad (\text{E.12})$$

为简单起见，假定两束 Raman 光强度相近，因此 $\Omega_{i1} \simeq \Omega_{2i} \simeq \Omega$ ，从而忽略小数值因子后 $\Omega_{\text{eff}} \simeq \Omega^2/\Delta$ 。⁷ 由式 (9.3)， $|1\rangle$ 到 $|i\rangle$ 跃迁上的光子散射率约为 $\Gamma\Omega^2/\Delta^2$ ，因为 Raman 跃迁中 $\Delta \gg \Gamma$ 。因此 Raman 脉冲期间自发发射的光子数为

$$R_{\text{scatt}} t_{\pi} \simeq \frac{\Gamma\Omega^2}{\Delta^2} \frac{\pi\Delta}{\Omega^2} \simeq \frac{\pi\Gamma}{\Delta}. \quad (\text{E.13})$$

由此可见，当 $\Delta \gg \Gamma$ 时自发发射可以忽略。作为具体例子，考虑两束激光驱动钠 $3s$ 基态组态两个超精细能级之间的 Raman 跃迁，⁸ 取频率使 $\Delta = 2\pi \times 3 \text{ GHz}$ 。 $3p^2P_{1/2}$ 能级作为中间态， $\Gamma = 2\pi \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ ，故 $R_{\text{scatt}} t_{\pi} \simeq 0.01$ 。这意味着在发生一次破坏相干性的自发发射事件之前，可以对原子施加许多个 π 脉冲，例如用于第 11.7 节的干涉仪。这个估计虽粗略，却表明了相干 Raman 跃迁与单光子激发中间态二者的相对重要性；它也是正式计算前应先进进行数量级估算的一个例子。

同样的近似给出 π 脉冲持续时间

$$t_{\pi} = \frac{\pi}{\Omega_{\text{eff}}} \simeq \frac{\pi\Delta}{\Omega^2} \simeq \frac{2\pi\Delta}{\Gamma^2} \frac{I_{\text{sat}}}{I}, \quad (\text{E.14})$$

其中用式 (7.86) 把 Ω^2 与强度联系起来。若两束激光的强度均为 $3I_{\text{sat}}$ ，并采用上面的钠原子 Δ 、 Γ ，则 Raman 实验中脉冲持续时间为 $t_{\pi} = 10 \mu\text{s}$ 。

E.2 双光子跃迁

把 Raman 跃迁直观理解为两次连续应用单光子跃迁的一阶含时微扰理论结果，也可用于描述能级 1、2 经由 i 的双光子跃迁，其中 $\omega_2 > \omega_i > \omega_1$ 。能级 1、2 之间的双

⁵Raman 跃迁能把动量传给原子，因此特别适合操纵原子和离子，见第 9.8 节。

⁶同理，当 $\Delta + \delta = \omega_i - \omega_2 - \omega_{L2}$ 很小时， ω_{L2} 与 $|i\rangle$ 、 $|2\rangle$ 间跃迁频率相符，二者间单光子跃迁成为主导；单光子过程可追溯到式 (E.4) 中具有时间因子 $\exp(-i\omega_i t)$ 的小振幅项。

⁷ $\Omega_{i1} \neq \Omega_{2i}$ 时也可直接推广。

⁸超精细劈裂为 $\omega_2 - \omega_1 = 2\pi \times 1.7 \text{ GHz}$ ，但本计算不需要使用它。

光子跃迁率为

$$R_{12} = \left| \sum_i \left[\frac{2\langle 2 | e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L2} | i \rangle \langle i | e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L1} | 1 \rangle}{\hbar^2(\omega_i - \omega_1 - \omega_{L1})} + \frac{2\langle 2 | e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L1} | i \rangle \langle i | e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{L2} | 1 \rangle}{\hbar^2(\omega_i - \omega_1 - \omega_{L2})} \right] \right|^2 g(\omega_{L1} + \omega_{L2}). \quad (\text{E.15})$$

它具有“振幅之和的模平方乘以线型函数 $g(\omega_{L1} + \omega_{L2})$ ”的形式。两个贡献振幅分别来自：(a) 原子先与电场 $\mathbf{E}_{L1}$ 的光束相互作用，再与 $\mathbf{E}_{L2}$ 相互作用；(b) 原子以相反次序吸收两束激光的光子。⁹ 无论原子按什么次序吸收光子，能量都增加 $\hbar(\omega_{L1} + \omega_{L2})$ ，激发态振幅是两种可能性振幅之和。

在无 Doppler 双光子光谱（第 8.4 节）中，两束反向传播激光频率相同， $\omega_{L1} = \omega_{L2} = \omega$ ；还假定两者电场大小相同，如图 8.8 的装置。激发率于是为

$$R_{12} \simeq \left| 2 \sum_i \frac{\Omega_{2i}\Omega_{i1}}{\omega_i - \omega_1 - \omega} \right|^2 \frac{\Gamma'/(2\pi)}{(\omega_{12} - 2\omega)^2 + \Gamma'^2/4}, \quad (\text{E.16})$$

其中 Ω_{i1} 、 Ω_{2i} 定义同上一节。跃迁具有均匀宽度 Γ' ，它大于或等于上能级自然宽度 Γ ；这一 Lorentz 线型函数与式 (7.77) 类似，在双光子共振频率 $\omega_{12} = \omega_2 - \omega_1$ 处达到最大，正如第 8.4 节。

两个光子频率相同这一约束，意味着相对于中间能级的频率失谐 $\Delta = \omega_i - (\omega_1 + \omega)$ 通常远大于 Raman 跃迁中的值。例如，对氢的 $1s-2s$ 跃迁，能提供中间态的最近能级是几乎与 $2s$ 简并的 $2p$ （见图 8.4），所以 $\omega_i \simeq \omega_2$ ， $\Delta \simeq \omega = 2\pi \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ ；它比上一节 Raman 跃迁实例的频率失谐大 4×10^5 倍。这样大的频率失谐有两个重要后果：(a) 真实原子中许多能级都有相近的频率失谐，计入其他路径 $1 \rightarrow i \rightarrow 2$ 后得到式 (E.16) 对 i 的求和；(b) 即使强度很高，双光子跃迁率仍很小，与允许单光子跃迁形成对比。

10

⁹对 Raman 跃迁，只有其中一条路径接近共振，因为 $\omega_{L1} - \omega_{L2} = \omega_2 - \omega_1$ 。

¹⁰可用与上一节 Raman 跃迁计算相似的方法粗略估计双光子跃迁率，见 Demtröder (1996)。

附录 F Bose–Einstein 凝聚的统计力学

本附录无意重复统计力学教材对 Bose–Einstein 凝聚体的标准处理，而是提供一种补充视角：强调光子与原子之间的联系，并说明谐势中的 BEC。

F.1 光子的统计力学

Einstein 辐射理论所用的单位带宽辐射能量密度 Planck 公式 $\rho(\omega)$ （见式 1.29）可写成三个因子的乘积：

$$\rho(\omega)d\omega = \hbar\omega f_{\text{ph}}(\omega)D_{\text{ph}}(\omega)d\omega. \quad (\text{F.1})$$

其中 $\hbar\omega$ 是光子能量，函数 $f_{\text{ph}}(\omega) = 1/(e^{\beta\hbar\omega} - 1)$ ($\beta = 1/k_B T$) 决定每个能级中的光子数， $D_{\text{ph}}(\omega)$ 是单位带宽的态密度。¹ 尽管 $\omega \rightarrow 0$ 时分布 f_{ph} 变得很大（红外发散），对频率分布积分并作代换 $x = \beta\hbar\omega$ 后，体积 V 中辐射的总能量仍为有限值：

$$E = V \int_0^\infty \rho(\omega)d\omega \propto VT^4. \quad (\text{F.2})$$

这一结果可直接由量纲分析得到，无需计算定积分。² 该积分是统计力学中体系能量一般表达式的一个特例；一般式对所有已占据能级的能量求和：

$$E = \sum_i f(\epsilon_i)\epsilon_i. \quad (\text{F.3})$$

这里 $f(\epsilon_i)$ 给出能量为 ϵ_i 的能级上的分布。对光子的特例，当体系占据许多能级而使分布近似连续时，式 (F.2) 的积分很好地近似这一求和。积分中的态密度表示在每个频率间隔 $d\omega$ （或能量间隔 $d\epsilon \equiv \hbar d\omega$ ）内对能级数求和。

¹相空间中波矢位于 k 至 $k + dk$ 的状态数，等于厚度为 dk 的球壳体积乘以 k 空间中的态密度，即 $4\pi k^2 dk \times V/(2\pi)^3$ 。对光子还要乘因子 2，因为存在两种偏振，并作代换 $k = \omega/c$ 。

²能量密度 E/V 与黑体单位面积辐射功率的 Stefan–Boltzmann 定律具有同样的 T^4 依赖，正如所料，因为 cE/V 对应单位面积功率。

F.2 Bose-Einstein 凝聚

在统计力学中, 光子与粒子的关键差别是: 由式 (F.2) 可见, 当温度趋于零时, 光子会直接消失。相比之下, 对盒中原子或分子气体这类粒子体系, 粒子数保持不变。这给分布函数增加了第二个约束, 即所有能级中的布居之和等于总粒子数 N 。注意这里用符号 N , 因为第七章中用 N 表示数密度 (这是激光物理常用约定); 本附录依照统计力学惯例以 n 表示数密度。因此

$$N = \sum_i f(\epsilon_i). \quad (\text{F.4})$$

粒子数守恒的式 (F.4) 与总能量的式 (F.3) 适用于任意粒子体系。以下考察服从 Bose-Einstein 分布函数的整数自旋粒子:

$$f_{\text{BE}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}. \quad (\text{F.5})$$

该函数含有两个参数 β 、 μ , 可由两个约束确定。对低温 boson 这个特殊情形, 除最低能态中的原子外, 化学势 μ 的影响很小, 因而在较高能级上 $f_{\text{BE}}(\epsilon)$ 与光子分布非常相似。

考虑最低能级上有显著布居 N_0 的体系, 即可证明这一说法。³ 能量为 ϵ_0 的最低能级上的原子数为

$$N_0 = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_0-\mu)} - 1}. \quad (\text{F.6})$$

于是

$$\frac{\epsilon_0 - \mu}{k_B T} = \ln \left(1 + \frac{1}{N_0} \right) \simeq \frac{1}{N_0}. \quad (\text{F.7})$$

Einstein 最初考虑总原子数很大的气体, $N \sim 10^{23}$; 即使 N_0 只占 N 的一小部分, 差值 $\epsilon_0 - \mu$ 与热能 $k_B T$ 相比仍可忽略。这个热力学或大数近似甚至适用于由 10^6 个磁俘获原子组成的样品。⁴ 方程表明化学势低于体系的最低能级 ϵ_0 。⁵ 对第一激发能级, 有

$$\epsilon_1 - \mu = (\epsilon_1 - \epsilon_0) + (\epsilon_0 - \mu) \simeq \hbar\omega + \frac{k_B T}{N_0} \simeq \hbar\omega.$$

因此除基态布居外, 可以忽略 μ , f_{BE} 变为与光子相同的分布:

$$f(\epsilon) \simeq \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1}. \quad (\text{F.8})$$

³这可能看起来像循环论证, 因为最低能级的大布居正是我们要研究的 Bose-Einstein 凝聚标志。本节将说明它确为 boson 方程的自洽解; 推导完方程后, 这一处理的有效性会更容易理解。

⁴假定热能 $k_B T$ 远大于能级间隔; 否则粒子处于基态只是因为 Boltzmann 因子 $\exp[-\beta(\epsilon_1 - \epsilon_0)] \ll 1$, 其中 ϵ_1 是第一激发能级的能量 (第 12.9 节)。

⁵否则则会存在使 $\epsilon - \mu = 0$ 的能量, 令式 (F.5) 分母为零, 从而 $f(\epsilon) \rightarrow \infty$ 。

读者也许会疑惑,忽略化学势怎能与式(F.4)的粒子数守恒相容。该式可写成 $f(\epsilon)$ 与粒子态密度 $D(\epsilon)$ 乘积的积分:

$$N = N_0 + \int_0^\infty f(\epsilon)D(\epsilon)d\epsilon. \quad (\text{F.9})$$

必须显式加入基态粒子数 N_0 , 因为积分不能正确计入这些原子。实际上, 我们用 N_0 取代了参数 μ ; 二者由式(F.7)联系。式(F.9)两项分别给出构成整个体系的两个部分或子体系中的粒子数。从这一视角看, 激发态 ($\epsilon > \epsilon_0$) 中的 $N - N_0$ 个粒子构成一个与凝聚体(基态中的原子)交换粒子的子体系。因此激发态中的原子表现得仿佛不存在粒子数守恒: 当 $T \rightarrow 0$ 时 $N - N_0 \rightarrow 0$, 与光子相同。

式(F.9)的积分包含式(F.8)的分布函数与粒子的态密度

$$D(\epsilon) = AV\epsilon^{1/2}, \quad (\text{F.10})$$

其中 A 为常数。⁶ 作代换 $x = \beta\epsilon$ 后, 式(F.9)成为

$$N_0 = N - AV(k_B T)^{3/2}\zeta, \quad (\text{F.11})$$

其中 ζ 表示统计力学教材中给出的积分值

$$\zeta = \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = 2.6 \times \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad (\text{F.12})$$

在临界温度 T_C , 基态布居降到 $N_0 = 0$, 所以

$$\frac{N}{V} = A(k_B T_C)^{3/2}\zeta. \quad (\text{F.13})$$

取 $A = 2\pi(2M)^{3/2}/h^3$ 并使用式(F.12)的 ζ , 即得到式(10.14)。这里从最低能级有大量布居(Bose-Einstein 凝聚体)出发, 确定 N_0 降为零时的温度; 许多标准处理则从另一个视角, 考察原子被冷却并趋近 T_C 时发生的变化。用式(F.11)除以式(F.13), 得到盒中 Bose 气体的基态粒子分数

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_C}\right)^{3/2}. \quad (\text{F.14})$$

注意, 原子间相互作用强度没有出现在上述处理中, T_C 的值不依赖散射长度。这表明 BEC 源于量子统计。实际实验中必须存在相互作用, 使原子具有有限碰撞截面; 否则就没有建立热平衡的机制, 蒸发冷却也无法进行。(无相互作用 Bose 气体具有一些奇特性质。)

⁶ $D(\omega)$ 与式(F.1)的 $D_{\text{ph}}(\omega)$ 有根本差别, 因为粒子能量与波矢平方成正比: $\epsilon \propto k^2$, 即动量 $p = \hbar k$ 时 $\epsilon = p^2/2M$ 。

F.2.1 谐阱中的 Bose-Einstein 凝聚

由式 (10.16), 俘获原子云的体积随温度按 $V \propto T^{3/2}$ 变化; 因此, 对俘获原子, 与式 (F.11) 对应的方程为

$$N - N_0 \propto T^3. \quad (\text{F.15})$$

之所以出现 T^3 依赖, 是因为谐阱中粒子的态密度不同于式 (F.10) 中固定体积盒子 (即无限深方势阱) 内气体的态密度。这会影响状态的填充方式, 从而改变 BEC 条件。与导出式 (F.14) 类似的论证给出基态分数

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_C} \right)^3. \quad (\text{F.16})$$

它对 T/T_C 的依赖强于均匀气体。在 $T = 0.99T_C$ 时, 该式预言凝聚分数 $N_0/N = 0.03$; 因此, 即使略低于 T_C , 含 $N \sim 10^6$ 个俘获原子的云也满足 $1/N_0 \ll 1$, 这在一定程度上证明了式 (F.7) 之后所作假定的合理性。实验通常在 $T/T_C \sim 0.5$ 或更低温度下进行, 此时只有 $(0.5)^3 = 0.125$ 的原子仍留在热云中。这样得到的凝聚体对大多数用途已经足够纯净; 进一步蒸发冷却会大量消耗凝聚体并减小 N_0 。⁷

⁷大凝聚体的化学势明显高于谐振子基态能量; 但事实证明, 这并不严重影响式 (F.16) 等结果。

从原子结构到量子信息

本书从氢、氦和多电子原子的结构出发，讨论精细结构、超精细结构以及原子与辐射的相互作用，并进一步介绍激光光谱、激光冷却与俘获、Bose-Einstein 凝聚、物质波干涉、离子阱和量子计算。

本中文译稿收录前言、第一章至第十三章及附录 A-F；正文、图注、表格与附录均已译为中文，公式和编号与原著对应。